

조사연구 2016-09

과학기술기반 미래연구사업 VIII

Science and Technology Based Foresight Analysis
for National Development VIII

박병원 · 서지영 · 이성호 · 홍성주 · 박성원 · 윤정현

연구진

연구책임자

연구참여자

박병원 | 과학기술정책연구원 연구위원

서지영 | 과학기술정책연구원 연구위원

이성호 | 과학기술정책연구원 연구위원

홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원

박성원 | 과학기술정책연구원 부연구위원

윤정현 | 과학기술정책연구원 전문연구원

최수민 | 과학기술정책연구원 연구원

오승희 | 과학기술정책연구원 연구원

진설아 | 과학기술정책연구원 연구원

김선지 | 과학기술정책연구원 연구원

박현정 | 과학기술정책연구원 연구원

김은희 | 과학기술정책연구원 연구원

조사연구 2016-09

과학기술기반 미래연구사업 VIII

2016년 12월 24일 인쇄

2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-451-5 93300

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002135)

발 간 사

기술발전의 속도가 유례없이 빨라지고 있는 오늘날, 우리는 신기술이 미칠 사회적 경제적 영향에 대한 기대와 우려를 동시에 가지고 있다. 특히, 인공지능과 가상현실, 사물인터넷 등 최첨단 기술 등이 주도하는 4차 산업혁명의 거대한 흐름은 흥미진진한 세상을 예고하면서도 한편으로는 대규모 실업과 사회적 관계 악화, 인간존중의 문제 등 미래사회에서 해결해야할 어려운 숙제를 던져주고 있다.

이러한 시점에서, 기술의 발달이 가진 불확실성과 양면성을 면밀히 분석하여 부정적 영향에 대비하는 동시에 현실적인 대안을 모색하는 것은 오늘날 과학기술정책이 고민해야할 시급한 의무이자 중요한 역할이라 할 수 있다. 이러한 맥락에서 과학기술정책 연구원 미래연구센터는 우리나라가 맞이할 미래사회의 모습을 예측하고, 미래사회의 변화를 전망하였으며, 미래비전 실현을 위한 전략적 미래연구(Strategic Foresight)를 2009년부터 수행해왔다.

올해의 미래연구는 그간 축적해왔던 연구성과와 지식기반을 바탕으로 시급한 미래 이슈를 발굴하고 이를 정책수립에 적용할 수 있는 새로운 방법론 및 활용 도구의 개발에 초점을 맞추었다. 또한 한국사회가 당면한 도전을 중심으로 국내외의 다각적인 전문가 네트워크 및 지식확산 채널을 통해 현장중심문제해결형 미래연구 방향을 설정하고자 하였다. 이에 따라, 본 보고서는 실제 정책 현안에 효과적으로 적용 가능한 주제들로 구성되었다. ‘미래이슈 분석 시스템의 활용’, ‘미래 시나리오 수립 Toolkit 개발 및 활용’, ‘불확실성 시대의 TA를 위한 방법론적 탐색과 시도’, ‘한국인 선호미래 실현을 위한 과학기술정책방향 연구’, ‘마이크로시뮬레이션 방법론 연구’, ‘미래연구 매핑’ 등 현안 이슈에서 정부의 종합적인 진단과 정책전략을 지원할 수 있는 연구내용을 다루고 있다.

미래는 그 사회 구성원 전체의 합의를 바탕으로 만들어진다. 따라서 전문가와 일반인, 공공부문과 민간부문 모두가 미래사회 니즈와 트렌드에 대해 의견을 교환하고 공통의 지향점을 찾는 노력이 중요하다. 이러한 점에서 특히 올해의 미래연구는 전문가 집단 뿐 아니라 정책결정자와 시민사회 등 다양한 부문의 이해관계자들을 참여시킬 수 있는

방안들을 마련하고자 노력하였다. 현재 지식 확산의 매체로 운영하고 있는 미래연구 계간지 Future Horizon, 미래연구센터 홈페이지뿐만 아니라 연구내용을 공유, 확산시킬 수 있는 다양한 수단들이 보완되었다. 인공지능 및 빅데이터 기반의 미래이슈 분석시스템, 온오프라인 컨퍼런스에서 실시간으로 의견제시가 가능한 모바일 앱 개발, 미래워크숍 시나리오 수립을 위한 Toolkit 제작 등 유형의 지식공유 확산 도구를 개발하였으며, 세종미래전략연구포럼, 국제 TA 세미나 등을 통해 집단지성을 활용한 전문가 네트워크의 질적 수준을 제고하고자 하였다.

본 보고서가 담고 있는 새로운 방법론들과 도구들이 향후 정부의 핵심 의제를 수립하는데 활용되고, 다양한 사회 구성원들을 참여시킬 수 있는 촉매제가 되기를 기대한다. 나아가 그 어느 때보다도 불확실성이 높아진 시점에서, 미래전략정책연구를 위한 기초 자료로서 우리사회가 지향해야할 바람직한 미래 비전을 제시하는데 일조하기를 희망한다.

마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀두는 바이다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요약	i
----------	---

PART 1. 총론

제1장 서 론	3
제1절 연구 배경 및 필요성	3
제2절 연구 프레임워크 및 범위	5
1. STEPI 미래연구 프레임워크	5
2. STEPI 미래연구 범위	7
제3절 연구 내용	10
1. 선행 연구와의 차별성	10
2. 연구 내용 및 추진 전략	12

PART 2. 미래연구 지식기반 구축

제2장 미래이슈 분석 시스템의 활용	19
제1절 Shaping Tomorrow 시스템 개념 및 주요 기능	20
1. 시스템 개념	20
2. 주요 기능	20
3. 기존 미래이슈 탐색 시스템과의 비교	22
4. 미래이슈 탐색 사이트 분석 결과	32
제2절 글로벌 이슈 분석 및 적용	34
1. 분석 개요	34

2. 분석 결과	35
3. STEEP 분류별 키워드 및 미래이슈 질문 도출	40
제3절 Shaping Tomorrow 미래이슈 탐색 결과의 시사점	42
 제3장 미래 시나리오 수립 Toolkit 개발 및 활용	44
제1절 미래예측 시나리오 워크숍 매뉴얼 개발	44
1. 추진 배경 및 필요성	44
2. 참여적 미래 시나리오 워크숍의 주요 의의	45
3. 미래예측 시나리오 워크숍 운영 매뉴얼	47
제2절 미래이슈 카드를 활용한 미래 시나리오 디자인	58
1. 미래이슈 카드 개요	58
2. 기존 Toolkit의 한계 및 새로운 미래이슈 카드의 필요성	62
제3절 STEPI 미래이슈 카드 세부 내용	64
1. 인구변화 분야	64
2. 에너지 분야	71
3. 식량 분야	78
4. 해양 분야	85
5. 빈곤 분야	92
6. 도시화 분야	99
7. 기후변화 분야	106
8. 재난안전 분야	113
9. 융합과 4차 산업혁명 분야	120
10. 갈등심화사회 분야	127
제4절 미래이슈 카드를 활용한 월드카페 운영 매뉴얼	134
1. 월드카페(World Cafe) 개요	134
2. 월드카페 운영 방식	135

PART 3. 미래연구 방법론의 탐색 및 적용

제4장 불확실성 시대의 TA를 위한 방법론적 탐색과 시도 141

제1절 기술영향평가의 역사 141

1. 기술영향평가 연구의 필요성 141
2. 초기 기술영향평가 143
3. 기술사회시스템의 복잡성을 반영하기 위한 방법론적 발전 145
4. 위험 거버넌스로서의 TA 148

제2절 불확실성 시대의 TA, 도전적 과제 153

1. 불확실성 시대 TA 의 목적과 기능 153
2. 시민참여 전략 154
3. TA의 다양성 확대 161
4. 기술-사회시스템 미래위험예측의 방법론적 틀 168

제3절 기술발전과 Security 이슈의 변화 179

1. 연구배경 : 기술-사회시스템의 복잡성 증가와 Security 179
2. Security 개념과 최근 정책동향 184
3. 분석 개요 187

제4절 IT 기술의 발전이 주요사회 인프라 Security에 미치는 영향에 대한 전망 190

1. 전력공급시스템 190
2. 보건의료 시스템 214
3. 교통시스템 228

제5절 결론 239

1. 기술-사회 시스템의 위험지도 239
2. 향후 연구과제 244

제5장 한국인 선호미래 실현을 위한 과학기술정책방향 연구 245

제1절 연구의 배경 및 필요성 245

1. 연구의 배경 245

2. 연구의 논점과 필요성	248
제2절 연구 문제와 방법론	260
1. 연구 문제	260
2. 미래 이미지, 비전 그리고 정책화 이론 탐색	260
제3절 한국의 선호미래와 비전 작업	269
1. 연구 설계 및 실행	269
2. 결과 분석	274
3. 소결	290
제4절 비전이 실현되는 사회적 조건	292
1. 문헌연구: 비전, 전환 그리고 백캐스팅	292
제5절 선호미래를 위한 과학기술정책 방향	319
1. 선호미래의 비전 선언문	319
제6절 결론	330
 제6장 마이크로시뮬레이션 방법론 연구	333
제1절 방법론의 필요성 및 개요 소개	333
1. 개별 구성원 단위의 분석이 가능한 예측모형의 등장	333
2. 마이크로시뮬레이션을 활용한 인구구조 변화의 영향 평가	334
3. 정부 인구사회 예측모형의 개선 필요	336
4. 국내외의 마이크로시뮬레이션 연구 동향	338
제2절 방법론의 구조 및 도구	340
1. 주요 수리적 의사결정 모형의 비교	340
2. 마이크로시뮬레이션 모형 및 데이터의 구성	341
3. 모형 구축을 위한 개발도구 선정	343
제3절 보건의료 정책에 활용한 선진국 사례	345
1. 인구모형과 결합한 보건의료 정책 분석 사례	345
2. 체계적 문헌고찰과 마이크로시뮬레이션의 결합	356
3. 오바마케어 법안의 파급효과 예측 사례	357
4. 미국 대선후보의 의료보험 개혁안의 파급효과 예측 사례	362

제4절 미디어 이용 행태를 전망한 한국 사례	364
1. 모형 도출 개요	364
2. 시뮬레이션 결과	366
제5절 소결 및 시사점	370
1. 향후 연구방향 : 통합 데이터 구축	370
2. 시사점 및 전망	376
3. 제언	378
 제7장 미래연구 매핑	 379
제1절 국내 미래연구 매핑 배경과 프레임	379
1. 미래연구 매핑의 배경	379
2. 매핑 분석의 프레임	379
3. 미래연구 매핑 대상 선정	382
제2절 국내 미래연구 매핑 분석	384
1. 기본 서지 사항	384
2. 연구 규모 및 관련 행위자	387
3. 연구 범위	394
4. 연구 내용	398

PART 4. 미래연구 성과확산 및 공동연구 활동

제8장 미래연구 지식공유 및 사회적 확산	405
제1절 전문가 및 대중을 위한 연구 간행물 발간	405
1. 미래연구 전문계간지 ‘Future Horizon’ 발행	405
2. 미래연구 대중서 출간	412
제2절 온라인 매체를 활용한 최신정보 제공	416
1. CSF 미래연구 홈페이지 운영	416

2. STEPI 컨퍼런스 모바일 앱 개발 및 운영	421
3. 미래연구자료 검색시스템 'Horizon Scanning' 운영	426
제9장 국제공동연구 및 지식네트워크 구축	431
제1절 국제 공동연구 프로그램	431
1. Platform Value Now	431
2. OECD GFC(Government Foresight Community) 연례회의	440
제2절 미래연구 전문가 네트워크 운영	448
1. 세종미래전략연구포럼	448
2. STEPI 국제미래예측심포지엄	466

PART 5. 결론

제10장 결론 및 향후 계획	477
제1절 결론	477
제2절 향후 계획	484
참고문헌	485
부록	503
Summary	515
Contents	519

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 최근 3년간 수행된 연구 개요	11
〈표 1-2〉 본 연구의 주요 연구개요 및 차별성	12
〈표 1-3〉 주요 연구 내용	13
〈표 2-1〉 Shaping Tomorrow ‘Refine’ 검색 기능	28
〈표 2-2〉 사이트별 검색 기능 비교	33
〈표 2-3〉 대표 키워드 forecast 검색 결과	39
〈표 3-1〉 지능형 인프라 미래예측 워크숍의 우선순위별 핵심요소	54
〈표 3-2〉 STEPI 미래연구센터가 선정한 카드의 10가지 주제	63
〈표 3-3〉 인구변화 분야 키워드	64
〈표 3-4〉 인구변화 분야 - Social	66
〈표 3-5〉 인구변화 분야 - Technological	67
〈표 3-6〉 인구변화 분야 - Economic	68
〈표 3-7〉 인구변화 분야 - Environmental	69
〈표 3-8〉 인구변화 분야 - Political	70
〈표 3-9〉 에너지 분야 키워드	71
〈표 3-10〉 에너지 분야 - Social	73
〈표 3-11〉 에너지 분야 - Technological	74
〈표 3-12〉 에너지 분야 - Economic	75
〈표 3-13〉 에너지 분야 - Environmental	76
〈표 3-14〉 에너지 분야 - Political	77
〈표 3-15〉 식량 분야 키워드	78
〈표 3-16〉 식량 분야 - Social	80
〈표 3-17〉 식량 분야 - Technological	81
〈표 3-18〉 식량 분야 - Economic	82
〈표 3-19〉 식량 분야 - Environmental	83

〈표 3-20〉 식량 분야 - Political	84
〈표 3-21〉 해양 분야 키워드	85
〈표 3-22〉 해양 분야 - Social	87
〈표 3-23〉 해양 분야 - Technological	88
〈표 3-24〉 해양 분야 - Economic	89
〈표 3-25〉 해양 분야 - Environmental	90
〈표 3-26〉 해양 분야 - Political	91
〈표 3-27〉 빈곤 분야 키워드	92
〈표 3-28〉 빈곤 분야 - Social	94
〈표 3-29〉 빈곤 분야 - Technological	95
〈표 3-30〉 빈곤 분야 - Economic	96
〈표 3-31〉 빈곤 분야 - Environmental	97
〈표 3-32〉 빈곤 분야 - Political	98
〈표 3-33〉 도시화 분야 키워드	99
〈표 3-34〉 도시화 분야 - Social	101
〈표 3-35〉 도시화 분야 - Technological	102
〈표 3-36〉 도시화 분야 - Economic	103
〈표 3-37〉 도시화 분야 - Environmental	104
〈표 3-38〉 도시화 분야 - Political	105
〈표 3-39〉 기후변화 분야 키워드	106
〈표 3-40〉 기후변화 분야 - Social	108
〈표 3-41〉 기후변화 분야 - Technological	109
〈표 3-42〉 기후변화 분야 - Economic	110
〈표 3-43〉 기후변화 분야 - Environmental	111
〈표 3-44〉 기후변화 분야 - Political	112
〈표 3-45〉 재난안전 분야 키워드	113
〈표 3-46〉 재난안전 분야 - Social	115
〈표 3-47〉 재난안전 분야 - Technological	116
〈표 3-48〉 재난안전 분야 - Economic	117

〈표 3-49〉 재난안전 분야 - Environmental	118
〈표 3-50〉 재난안전 분야 - Political	119
〈표 3-51〉 융합과 4차 산업혁명 분야 키워드	120
〈표 3-52〉 융합과 4차 산업혁명 분야 - Social	122
〈표 3-53〉 융합과 4차 산업혁명 분야 - Technological	123
〈표 3-54〉 융합과 4차 산업혁명 분야 - Economic	124
〈표 3-55〉 융합과 4차 산업혁명 분야 - Environmental	125
〈표 3-56〉 융합과 4차 산업혁명 분야 - Political	126
〈표 3-57〉 갈등심화사회 분야 키워드	127
〈표 3-58〉 갈등심화사회 분야 - Social	129
〈표 3-59〉 갈등심화사회 분야 - Technological	130
〈표 3-60〉 갈등심화사회 분야 - Economic	131
〈표 3-61〉 갈등심화사회 분야 - Environmental	132
〈표 3-62〉 갈등심화사회 분야 - Political	133
〈표 4-1〉 사안의 성격(불확실성, 가치의 갈등)에 적합한 기술영향평가 방법론의 선택	149
〈표 4-2〉 여러 가지 유해요소(hazard)의 정의	175
〈표 4-3〉 여러 가지 위험(risk)의 정의	176
〈표 4-4〉 Hazard 의 구분	177
〈표 4-5〉 Critical infrastructure에서의 상호의존성 사례	181
〈표 4-6〉 국가기반시설 관련 개별법	183
〈표 4-7〉 기술위험에 대한 시스템 관점에서의 분석/예측 틀	188
〈표 4-8〉 원별 발전설비 규모 및 비중	191
〈표 4-9〉 원별 발전량 규모 및 비중	191
〈표 4-10〉 송배전 선로 현황	192
〈표 4-11〉 전력공급시스템의 변화, 위험과 리스크 총괄표	205
〈표 4-12〉 보건의료체계의 인공지능 기술과 관계된 이해관계자 및 다양한 데이터 오류	222
〈표 4-13〉 미래 모빌리티 생태계의 특성	234

〈표 5-1〉 20년 후 네 가지 미래 시나리오 특징	246
〈표 5-2〉 시민들의 '붕괴와 새로운 시작' 시나리오 선호 이유와 기대하는 내용	248
〈표 5-3〉 계층화, 획일화에 대한 시민들의 의견	250
〈표 5-4〉 경제성장 압박, 과도한 경쟁주의에 대한 시민들의 의견	251
〈표 5-5〉 도시화 및 개발중심주의에 대한 시민들의 의견	253
〈표 5-6〉 안전에 대한 시민들의 의견	256
〈표 5-7〉 정치 불신에 대한 시민 의견	256
〈표 5-8〉 붕괴와 새로운 시작을 위한 학계와 시민사회의 논점	257
〈표 5-9〉 미래 이미지와 미래 비전의 차이	261
〈표 5-10〉 정책지향적 미래연구 유형 별 연구방법 및 목표	265
〈표 5-11〉 선호미래 비전도출에서 사용한 공공가치 목록	272
〈표 5-12〉 선호미래 비전도출 전문가 의견조사 문항	272
〈표 5-13〉 노동, 의료, 교육 분야 2030 비전 도출 문항	273
〈표 5-14〉 선호미래에 부각될 산업	274
〈표 5-15〉 선호미래의 수혜자	275
〈표 5-16〉 선호미래 실현의 기대효과	276
〈표 5-17〉 선호미래 실현의 실마리	277
〈표 5-18〉 선호미래 실현을 위한 공공가치	278
〈표 5-19〉 어떤 상황에서도 한국 사회가 잃어버리면 안 되는 공공가치	278
〈표 5-20〉 선호미래 실현의 조력자	279
〈표 5-21〉 선호미래 실현을 위한 분야별 2030년 목표	280
〈표 5-22〉 선호미래 실현에 영향을 줄 긍정적 변화의 흐름	283
〈표 5-23〉 선호미래 실현에 영향을 줄 부정적 변화의 흐름	284
〈표 5-24〉 선호미래 실현에 영향을 줄 중립적 변화의 흐름	285
〈표 5-25〉 현재 문제, 선호미래 기대효과 그리고 분야별 비전 내용	287
〈표 5-26〉 최종 선정된 리뷰대상 문헌 16개 (인용횟수 높은 순)	293
〈표 5-27〉 13개 백캐스팅 사례 분류 (프로젝트 시기 순 정렬)	304
〈표 5-28〉 백캐스팅의 4가지 유형	306
〈표 5-29〉 흥동면의 분야별 공동체 조직 현황	312

〈표 5-30〉 담양과 홍동의 비전 실현 활동 차이점	314
〈표 5-31〉 붕괴와 새로운 시작에서 제기한 문제와 UN SDGs 연계	328
〈표 5-32〉 비전 실현을 위한 백캐스팅 질문 목록	331
〈표 6-1〉 장기재정지출(GDP 대비 비율) 추계	337
〈표 6-2〉 국민연금 재정추계 인구 가정	337
〈표 6-3〉 2010년과 2030년의 노인의료보험 수급자의 평균적 특성	347
〈표 6-4〉 65세 기준 노인의료보험 수혜자의 총 기대수명과 장애 보유 기대수명 비교	348
〈표 6-5〉 1993-2025년, 65세 기준 예상 기대수명 및 노인의료보험 혜택 증가분	351
〈표 6-6〉 전문가 패널에 의해 규정된 주요 기술들	353
〈표 6-7〉 10대 의료기술이 2030년 직접 비용과 전체 의료비에 미치는 영향 추산	353
〈표 6-8〉 미국 감사원이 검토한 정부기구 및 싱크탱크의 마이크로시뮬레이션 연구	359
〈표 6-9〉 미국 주요기관이 마이크로시뮬레이션 모형을 활용해 추산한 오바마케어 법안 도입에 따른 고용주 부담 의료보험 수혜자 증감을 예측 전망	360
〈표 6-10〉 마이크로시뮬레이션 모형이 예측한 오바마케어 법안의 개별 의무조항 존재 여부가 미치는 고용주 부담 보험 수혜자 수 증감 예측	361
〈표 6-11〉 오바마케어와 관련한 정책안의 영향 비교	363
〈표 6-12〉 주요 마이크로데이터의 주관기관과 출처	370
〈표 7-1〉 미래연구 매핑 분석의 프레임 변동 내역	380
〈표 7-2〉 미래연구의 단계별 유형 구분	382
〈표 7-3〉 2012-2015년도 공공부문 미래연구 보고서 목록	384
〈표 7-4〉 미래연구보고서 연구 책임기관 명칭(48개 기관)	391
〈표 7-5〉 미래연구보고서 연구 참여 기관(72개 기관)	392
〈표 7-6〉 미래연구 발주 기관 (2013-2015년도)	393
〈표 7-7〉 국내공공부문 미래연구 시계와 수준(보고서 건수)	395
〈표 7-8〉 국내공공부문 미래연구 방법론 활용 개수와 연구보고서 건수	398

〈표 8-1〉 Future Horizon 27호 표지 및 목차	408
〈표 8-2〉 Future Horizon 28호 표지 및 목차	409
〈표 8-3〉 Future Horizon 29호 표지 및 목차	410
〈표 8-4〉 Future Horizon 30호 표지 및 목차	411
〈표 8-5〉 대중서 목차	415
〈표 8-6〉 미래연구센터 주요 프로젝트	418
〈표 9-1〉 미래전략연구 매핑을 위한 세부 기준(OECD)	445
〈표 9-2〉 세종미래전략연구포럼 추진 일정	449
〈표 9-3〉 2016년 세종미래전략연구포럼 운영위원회	450
〈표 9-4〉 2016년 세종미래전략연구포럼 고문단	451
〈표 9-5〉 2016년 세종미래전략연구포럼 자문단	451
〈표 9-6〉 2016년 세종미래전략연구포럼 주요 일정	452
〈표 9-7〉 2016년 세종미래전략연구포럼 발표 주제	453
〈표 9-8〉 제1차 세종미래전략연구포럼 일정 및 현장 사진	454
〈표 9-9〉 제2차 세종미래전략연구포럼 일정 및 현장 사진	456
〈표 9-10〉 제3차 세종미래전략연구포럼 일정 및 현장 사진	458
〈표 9-11〉 제4차 세종미래전략연구포럼 일정 및 현장 사진	460
〈표 9-12〉 제5차 세종미래전략연구포럼 일정 및 현장 사진	463
〈표 9-13〉 제6차 세종미래전략연구포럼 일정 및 현장 사진	464
〈표 9-14〉 현재까지 추진된 국제미래예측 심포지엄 개요	466
〈표 9-15〉 2016 STEPI TA 심포지엄 프로그램	468

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] STEPI 미래연구의 기본 프레임	7
[그림 1-2] STEPI 미래연구센터의 주요 수요자	10
[그림 2-1] 미래연구센터 Shaping Tomorrow 홈페이지 화면	22
[그림 2-2] 영국 정부 Foresight 홈페이지 화면	23
[그림 2-3] RAND Corporation 홈페이지 화면	24
[그림 2-4] Shaping Tomorrow Forecasts 측면 'Big data' 검색 결과	25
[그림 2-5] Shaping Tomorrow Insights 측면 'Big data' 검색 결과	25
[그림 2-6] Shaping Tomorrow 'Big data' 연관 키워드	26
[그림 2-7] Shaping Tomorrow 'Big data' 예시	27
[그림 2-8] Shaping Tomorrow 'Big data' 검색 결과 분류 예시	28
[그림 2-9] Shaping Tomorrow 'Big data' 요약	29
[그림 2-10] 미국 RAND사 키워드 'Big data' 검색 결과	30
[그림 2-11] 미국 RAND사 'Big data' 예시	30
[그림 2-12] 영국 Foresight 키워드 'Big data' 검색 결과	31
[그림 2-13] 영국 Foresight 키워드 'Big data' 예시	31
[그림 2-14] '지능정보사회' 미래이슈 분석 절차	34
[그림 2-15] 키워드 별 검색 결과 분포	38
[그림 2-16] STEEP 분류별 검색 결과	39
[그림 3-1] 참여형 미래예측 시나리오 도출 프로세스	47
[그림 3-2] 불확실성을 높이는 시나리오 틀의 구성	50
[그림 3-3] 시나리오 축 구성의 예	50
[그림 3-4] 지능형 인프라의 파급효과 매트릭스(예)	55
[그림 3-5] 지능형 인프라의 미래 시나리오 도출 및 동력별 연계지도	57
[그림 3-6] ARUP社 미래이슈 카드의 앞면	60
[그림 3-7] ARUP社 미래이슈 카드의 뒷면	60

[그림 3-8] STEPI 미래이슈 카드의 앞면	61
[그림 3-9] STEPI 미래이슈 카드의 뒷면	61
[그림 3-10] 월드카페 운영을 위한 이슈카드의 세팅	134
[그림 3-11] 월드카페 테이블 세팅 및 운영도	135
[그림 3-12] 변화의 동력 카드 우선순위 선별 과정	136
[그림 3-13] 사회적 영향력 및 불확실성 표 배치(예)	137
[그림 3-14] 최종 선별된 변화의 동력 클러스터링 (예)	137
[그림 3-15] 만화로 표현한 시나리오 스토리보드(예)	138
[그림 4-1] 나노기술 응용제품의 확산과 잠재적 기술위험의 광범위성	171
[그림 4-2] 기술과 사회의 상호 변화 개념도	173
[그림 4-3] 기술위험에 대한 시스템적 개념도	174
[그림 4-4] 시스템적 관점에서 분석/예측하기 위한 기술위험 방법론 프레임	178
[그림 4-5] 분석 프로세스	189
[그림 4-6] 전력 공급 수요 체계	194
[그림 4-7] 지능형 전력망의 미래	203
[그림 4-8] 보건의료 시스템의 구조	215
[그림 4-9] 데이터 기반 헬스케어 생태계 구성도	216
[그림 4-10] 데이터 기반 보건의료 체계의 위험 요인 분석 틀	220
[그림 4-11] 응급의료정보시스템 구성	225
[그림 4-12] 응급의료정보통신체계 모식도	226
[그림 4-13] 에피심스(EpiSimS)와 글림 소프트웨어	227
[그림 4-14] 교통 시스템의 미래 상	229
[그림 4-15] 도로 인프라의 구성 레이어	232
[그림 4-16] 교통 시스템의 시스템 간 위험 요소	241
[그림 4-17] 교통 시스템의 시스템 내부 위험 요소	242
[그림 4-18] 교통 시스템의 시스템 내 개별 구성요소 위험 지도	243
[그림 5-1] 4가지 정책지향적 미래연구	265
[그림 5-2] 시민과 전문가, 정책가의 협업 미래연구 과정	267
[그림 5-3] 비전화 작업 개요	269

[그림 5-4] 선호미래 비전도출 문항 설계 프로세스	271
[그림 5-5] 분야별 비전 도출 전문가 회의 모습	274
[그림 5-6] 리뷰대상 문헌 선정과정	292
[그림 5-7] 년도 별 발행 건수	295
[그림 5-8] 국가, 지역 별 발행 건수	295
[그림 5-9] 연구 분야 별 발행 비율	296
[그림 5-10] CONSENSUS 프로젝트의 참여적 백캐스팅 과정	299
[그림 5-11] 2003년 생태도시 담양 개념 체계	310
[그림 5-12] 비전 실현을 위한 삼각 모델	317
[그림 5-13] 변화를 촉발하는 요인들	318
[그림 5-14] 시민의 선호미래상을 실현하는 비전 요소 연결도	320
[그림 5-15] 미래 이미지, 비전, 전환계획의 과정	330
[그림 6-1] 1960-2060 기간 연령계층별 구성비 전망	335
[그림 6-2] 미국 사회보장국에서 추정한 기대수명의 오차 추이	336
[그림 6-3] 마이크로시물레이션 기반의 인구 동학 모형의 개념도	339
[그림 6-4] 마이크로시물레이션 기반의 인구 동학 모형	339
[그림 6-5] 마이크로시물레이션에서 여성의 혼인 상태 전이과정	342
[그림 6-6] TreeAge 소프트웨어의 마이크로시물레이션 구현 과정	344
[그림 6-7] 미래 노령인구 모형(FEM, Future Elderly Model)의 구조	346
[그림 6-8] 2010년과 2030년의 성별·연령별 노인의료보험 수혜 인구	348
[그림 6-9] 2010-2030년, 65세 이상 미국 인구의 비만도	349
[그림 6-10] 2010-2030년, 미국 노인인구의 주요 질환별 유병률	350
[그림 6-11] 2010-2030년, 노인의료보험 예상지출	351
[그림 6-12] 2010-2060년 기간 의료혁신 시나리오별 공적 의료보험 지출 변화	354
[그림 6-13] 70세 노인인구의 여생 기간 예상 의료비용	355
[그림 6-14] 미디어 기기의 장기 보급률 전망	367
[그림 6-15] 미디어 서비스의 장기 보급률 전망	368
[그림 6-16] 미디어 매체별 일평균 이용시간 전망	368

[그림 6-17] 데이터매칭 개요	374
[그림 6-18] 한국복지패널과 한국의료패널 데이터연계 흐름도	375
[그림 7-1] 국내 공공부문 미래연구 연구기간별 연구건수	387
[그림 7-2] 발주 기관별 투입자원 비중	389
[그림 7-3] 국내 공공부문 미래연구 참여 인원 분포(보고서 건수)	390
[그림 7-4] 국내공공부문 미래연구 유형 비율	394
[그림 7-5] 국내 공공부문 미래연구 연구 목적 비율	396
[그림 7-6] 국내 공공부문 미래연구 연구 목적 건수 비교(2013년, 2016년) ·	396
[그림 7-7] 국내 공공부문 미래연구 주제분야 (보고서 건수)	397
[그림 7-8] 국내 공공부문 미래연구 주제분야별 비율 변화(2013년, 2016년 비교)	398
[그림 7-9] 국내공공부문 미래연구 활용 방법론(보고서 건수)	399
[그림 7-10] 국내공공부문 미래연구 지역 범위	400
[그림 7-11] Scanning 시계와 비율	401
[그림 7-12] Action Plan 시계와 비율	402
[그림 8-1] 미래연구 대중서 ‘미래는 더 나아질 것인가’	414
[그림 8-2] 미래연구센터 홈페이지 개편 화면	417
[그림 8-3] 미래연구센터 홈페이지 월별 방문자 수	421
[그림 8-4] 컨퍼런스 모바일 시스템 개요	422
[그림 8-5] 회의 안내 화면	423
[그림 8-6] 회의 참여 화면	424
[그림 8-7] 상시설문 화면	425
[그림 8-8] 포럼 화면	426
[그림 8-9] 미래연구자료 검색시스템 메인 화면	427
[그림 8-10] 미래연구자료 검색시스템 자료 게시판 화면	427
[그림 8-11] 미래연구자료 대분류 분포	428
[그림 8-12] 미래연구자료 Territorial Scope 분포	429
[그림 8-13] 미래연구자료 검색시스템 월별 방문자 수	430
[그림 9-1] Platform Value Now (PVN) 웹사이트	432

[그림 9-2] Platform Value Now (PVN)의 작업팀 구성	433
[그림 9-3] PVN 심포지움(핀란드 유바스쿨라 대학)	436
[그림 9-4] PVN 심포지움 참가자	437
[그림 9-5] PVN 컨소시엄의 연구 일정	438
[그림 9-6] OECD GFC Platform	440
[그림 9-7] OECD 메가트렌드	442
[그림 9-8] 국가별 발표 주제	445
[그림 9-9] 수행가능 기초 사업 브레인스토밍 결과	447
[그림 9-10] 제1차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(1)	455
[그림 9-11] 제1차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(2)	455
[그림 9-12] 제2차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물	457
[그림 9-13] 제3차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(1)	458
[그림 9-14] 제3차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(2)	459
[그림 9-15] 제3차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(3)	459
[그림 9-16] 제4차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(1)	461
[그림 9-17] 제4차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(2)	461
[그림 9-18] 제4차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(3)	462
[그림 9-19] 제5차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물	463
[그림 9-20] 제6차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물	465
[그림 9-21] 2016 STEPI TA 심포지움 단체사진	468
[그림 9-22] 유럽 각 국가 기술영향평가 기관의 특징에 따른 분류	470
[그림 9-23] 2016 STEPI TA 세미나 발표 전경	472
[그림 9-24] 2016 STEPI TA 세미나 토론 전경	473

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

- 2016년 세계경제포럼에서 ‘4차 산업혁명’ 시대의 도래가 언급되면서, 우리의 삶이 이전과는 확연히 구별되게 변할 것으로 기대되고 있음
- 미래의 불확실성에 대한 우려는 기술 발전만큼이나 증대되고 있는 실정이며, 개인 차원을 넘어 조직과 사회, 국가 차원까지 나타남
- 미래연구는 미래비전 실현을 위한 구체적인 정책으로 승화되기 위해서는 효과적인 방법을 찾고 사회적 참여를 높이는 방안이 필요

□ 연구 프레임워크 및 범위

- 미국, 유럽 등지에서는 수많은 전문가가 참여하여 밀도 있는 분석을 담은 미래 연구 보고서를 발간하고, 실제 정책결정자들에게 공유하여 적극 활용함
- STEPI 미래연구는 우리나라가 당면할 미래사회의 핵심이슈를 발굴하고 선제적인 정책 대안 발굴을 위한 ‘과학기술기반 국가미래연구’를 8년 째 수행 중
- 연구 뿐 아니라 성과를 공유하고 지식을 사회적으로 확산하는 세 가지 목표를 달성하는 방향으로 추진하였으며, 정책수립을 위한 효과적인 수단으로서의 미래 연구의 필요성을 강조해옴
- STEPI 미래연구센터에서는 연구의 실효성을 담보하고 내부 연구역량 제고와 정책과의 연계성을 강화하기 위해 고품질 미래연구 수행, 미래연구 지식기반 구축, 전문가 네트워킹 구축, 미래연구 성과확산의 4개 영역으로 구분하여 미래연구 추진

□ 연구 내용

- 연구주제와 연구 활동들은 효과적인 미래연구 방법론의 탐색→새로운 방법론 Toolkit 개발→적용 및 활용성 보완에 이르는 전주기적 프로세스에 따라 추진 하면서, 이슈발굴과 연구 활동에 보다 초점을 맞추었던 선행연구와 차별성을 둠
- 다학제간 전문가 진단 및 의견 활용, 최신 미래연구 분석 프로그램을 활용한 조사 및 분석, 국제 컨퍼런스 해외 선진기관과의 협업을 통한 벤치마킹을 통해 연구를 추진
- STEPI 미래연구는 다음과 같은 세부 목표를 가짐
 - 정책결정을 위한 미래정보 제공
 - 정책결정에 대한 참여의 제도화
 - 정책적 활용성의 극대화

2. 미래이슈 분석 시스템의 활용

□ Shaping Tomorrow 시스템 개념 및 주요 기능

- Shaping Tomorrow는 데이터 마이닝, 자연어 처리, 패턴 인식, 머신러닝 기능을 탑재하고 있는 시스템으로, 호라이즌 스캐닝과 미래전략 플랫폼을 실시간으로 분석이 가능함
- Shaping Tomorrow는 다음과 같은 기능으로 미래이슈 탐색 및 의사결정을 지원
 - Trending Now : 현재 이슈가 되고 있는 사건 및 현상에 대해 실시간으로 최신 트렌드를 전달하며, 이슈에 대한 주요 내용을 요약 형식으로 제공하여 미래이슈 탐색 및 의사결정을 지원
 - Social Changes : 사회적 변화에 따라 대두되는 이슈들을 분석하며, Z세대, 알파세대와 같은 최신 이슈들을 반영하여 그에 대한 전망을 제공
 - Sector Prospects : 기술 및 산업의 부문별 전망을 담은 부분으로, 에너지, 교육, 환경, 정부 등 다양한 분야를 실시간으로 모니터링하여 정보를 전달

- Opportunities & Risks : 현재와 미래의 위험 요인을 분석하여 미래 사회의 성장 동력과 기회에 대해 탐색하고 제시
- Year-by-Year : 연도별 미래이슈 및 미래전망에 대한 정보를 전달하는 부분으로, 2015년부터 2020년, 2025년, 2030년, 2050년까지의 자료를 제공
- G20 Watch : 세계 주요 20개국의 국가별 현 이슈와 동향을 즉각적으로 검색하여 주목해야할 주요 현안을 제시
- Forecasts : 어떤 주제가든 변화요인 및 미래상황을 실시간으로 찾아주며, 변화의 원인을 보여주며, 즉각적인 대응을 할 수 있도록 선택적 분석 방법과 연계된 자동생성 시나리오를 사용. 또한, 이 결과들을 엑셀이나 마인드 맵 등 다른 소프트웨어로 연계가 가능
- Insights : 체계적으로 정보를 탐색하고 새로운 통찰력을 얻기 위하여 외부 환경을 분석함으로써 무엇이 변화하고 있는지 발견함. 이러한 조기경보 레이터 시스템을 이용하여 혁신의 기회를 찾고 새롭게 발생하는 위협을 추적하며 적절한 대응조치를 위한 시간을 절약하게 해줌

□ 미래이슈 탐색 사이트 비교

- Shaping Tomorrow, UK Foresight, RAND사의 홈페이지별 사용방법과 검색 기능을 비교해면서 미래 이슈 발굴 및 데이터 처리 방법에 있어서 Shaping Tomorrow 시스템과의 차이를 확인
- ‘Big Data’를 키워드로 세 사이트를 이용해본 결과, 검색 자료 수는 Shaping Tomorrow가 압도적으로 많은 자료를 보여주며, 실시간으로 검색 결과를 추가하여 자료가 업데이트 됨
- 결과 분류 측면에서는 Foresight 홈페이지는 기관별 검색 외에 다른 재분류 기능을 제공하지 않았지만, 미국 RAND 홈페이지는 연관성, 카테고리, 주제, 시간별 분류를 추가로 제공하였으나, Shaping Tomorrow는 출처, 연관성, 미래 실현 가능성, 영향, 지역, 시간 등 다른 두 사이트에 비해 더 많은 재분류 체계를 보유한 것을 확인

- Foresight와 RAND는 자료 내 서문 혹은 요약물 그대로 제공하는 반면 Shaping Tomorrow는 자료 내에서 중요한 부분을 인공지능이 스스로 요약하여 사용자에게 전달

□ 글로벌 이슈 분석 및 적용

- Shaping Tomorrow의 활용성을 확인하기 위해 ‘지능정보사회’에 대한 25개의 이슈를 도출하고 STEPI 미래이슈 카드 제작에 데이터베이스로 활용
- Insight와 Forecast 검색결과를 활용하여 주요 키워드 발굴 및 STEEP 분류에 따른 키워드 및 미래이슈 질문을 도출함

□ Shaping Tomorrow 미래이슈 탐색 방법의 시사점

- 예측 및 인사이트 분류를 통한 미래정보 제공 : 사용자가 직접 분류하지 않아도 한 가지 키워드를 Forecasts와 Insights 두 가지 관점으로 분류하여 제공하는 것은 미래 이슈를 탐색함에 있어서 사용자가 개인의 시간과 노력을 절감하는 효과가 있음
- 정보 요약 기능을 통한 의사결정 지원 : 검색 키워드 전반의 내용을 요약 레포트로 확인 가능하며, 이를 통해 데이터 스캐닝에 사용하는 시간을 단축할 수 있고, 다양한 정보 중 필요한 자료를 빠르게 선별 가능
- 인공지능 기반의 실시간 정보 전달 : 시스템 내에서 인공지능 기술을 활용하여 자동적으로 자료를 검색하고 추가함으로써, 사용자가 시급성 있는 문제들을 즉각적으로 접하고 그에 대한 대응 방안을 조속히 강구할 수 있도록 해줌

3. 미래 시나리오 수립 Toolkit 개발 및 활용

□ 미래예측 시나리오 워크숍 매뉴얼 개발

- 미래연구 방법론 튜토리얼 자료를 바탕으로 실제 워크숍 현장에서 활용할 수 있는 ‘참여적 미래 시나리오 워크숍’ 매뉴얼 기획
- 워크숍은 6단계의 과정으로 진행되며, 각 단계는 현재의 의사결정을 개선시킴과 동시에 다양한 미래상의 구현을 목표로 추진

- ① 시나리오 활동을 위한 포커스 및 범위, 바람직한 결과물을 설정
- ② 분야별, 구성별 다양성을 고려한 참여자 선정
- ③ 주요 이해당사자를 참여시키기 위한 사전적인 연구를 수행한 후, 나타나는 틈을 메우기 위한 추가적인 연구수행
- ④ 시나리오 구성: 핵심요소 도출 / 핵심요소 평가 / 클러스터 / 시나리오 축 설정 / 서사(narration)의 구성
- ⑤ 도출된 워크숍 시나리오의 교차 검증
- ⑥ 시나리오 및 이후 나타나는 결과물이나 관찰물에 대한 실천방안 토론
- ⑦ 대안 모색 및 사회적 공유확산 방안 토론

□ 미래이슈 카드를 활용한 미래 시나리오 디자인

- 미래이슈 카드는 이슈의 변화 추세를 조사함으로써 행위자와 이해당사자간의 토론이 수월하게 진행될 수 있도록 유도하는 대표적인 도구 중 하나이며, ARUP社가 개발한 미래이슈카드가 대표적으로, 현재 10가지 주제에 대한 카드를 개발해왔음
- ARUP社의 미래이슈 카드를 비롯한 주요 Toolkit 자료들은 국내 미래예측 워크숍에 효과적으로 활용되는데 한계점이 있음

- STEPI 미래연구센터에서는 ARUP社에서 개발한 10가지 주제 카드에 대한 업데이트와 함께 ‘재난안전’과 ‘지식정보사회’, ‘갈등심화사회’의 3가지 주제를 추가로 발굴하였으며, 전문가 검토를 통해 9개로 재조정

□ STEPI 미래이슈 카드 세부 내용

- 각 카드는 STEEP 분야별 각 5개 키워드로 총 25개의 이슈를 다룸
- 기존에 ARUP社에서 발굴된 10개 주제에 대해서는 번역 및 최신의 자료로 업데이트 하는 작업을 수행하고, 중복성 및 시급성 검토를 통해 재조정
- 금회 추가된 3개 신규 주제 중 ‘재난안전’은 국내외에서 재난안전 관련 미래전망을 담고 있는 주요 보고서를 참고하여 이슈를 발굴하였으며, ‘지식정보사회’는 앞서 Shaping Tomorrow를 이용하여 발굴한 결과를 활용함

□ 미래이슈 카드를 활용한 월드카페 운영 매뉴얼

- 월드카페는 미래워크숍 참여자들이 조를 이루어 자신의 조에 배정된 변화의 동력 카드를 보면서 사회적 영향과 불확실성을 고려하여 동인을 줄여가는 워크숍 진행 방법임
- 다양한 사회변화의 동인을 발견하고, 불확실성과 사회적 영향력 측면을 고려하여, 주제에 대한 긍정/부정의 10가지 미래 시나리오를 산출
- 8명 이내의 참가자들이 5개의 조를 이루고, 진행자와 조력자 2명 정도로 운영 되는데, 자유롭게 생각을 펼칠 수 있는 분위기 조성이 필요함
- 시나리오의 표현 방식은 만화, 노래, 상황극, 신문 헤드라인 등 다양한 형태가 가능하여, 반드시 텍스트일 필요는 없음

4. 불확실성 시대의 TA를 위한 방법론적 탐색과 시도

□ 문제제기

- 한국에서 TA가 정기적으로 수행된 지 10년이 지났음에도 불구하고, TA 수행 방법론에 관한 논의는 거의 없음
- 지금까지 TA를 둘러싼 논의는 대부분 TA 수행체제에 관한 것으로서, 현재 TA 수행의 법적 주체인 KISTEP이 가진 한계와 대안모색이 주요 연구주제로 대두됨
- 한국의 TA는 수행체제가 KISTEP으로 일원화 되어 있다는 점도 문제이지만, TA 목적과 방법론에 대한 보다 면밀한 연구가 뒷받침 되지 못한 가운데 정형화된 패턴이 반복적으로 시행된다는 점도 극복되어야 할 문제임
- 한국사회는 오늘날 정보통신기술, 디지털 기술, 바이오기술 등 다양한 첨단기술들이 인구고령화, 산업구조의 변화, 생태환경의 변화, 도시화 등과 맞물리면서 다양한 사회문제들이 지금까지와는 다른 방식으로 해결되며, 그 결과 지금까지 경험해 보지 못한 문제들이 생성될 것으로 예상됨
- 이러한 사회의 복잡성 증가, 불확실성의 증가의 현상 속에서 기술위험 분석을 위한 보다 다양한 TA가 수행되어야 함

□ 연구목표

- 본 연구는 두 부분으로 나누어 수행되었으며, 이론적 부분에서는 한국의 TA에 대한 비판적으로 고찰하고, 한국사회의 복잡성과 기술위험의 불확실성 속에서도 기술위험의 사전예방적 효과를 가질 수 있는 TA가 되기 위해 앞으로 추진되어야 할 방법론적 연구주제들을 도출하고자 함
- 사례연구 부분에서는 이론부분에서 도출한 연구주제 중 ‘기술-사회 시스템적 관점의 분석틀’을 심화하여 새로운 관점에서 TA 분석틀을 제시하고, 주요 사회 인프라 분석에 적용하여 그 한계와 가능성을 탐색함

- “ICT 발전이 주요 사회인프라의 Security에 미치는 영향에 대한 전망”을 수행
- 주요사회인프라인 교통시스템, 전력공급시스템, 보건의료시스템에서 ICT 기술의 도입이 가속화 되고 있음(커넥티드 카, ITS, 스마트 의료기기 등)
- 이러한 기술의 도입은 주요 사회인프라 기반의 공공서비스에 새로운 가능성을 열어 주고 있으나, 한편에서는 기존에 없었던 새로운 리스크를 발생시킬 가능성도 있음
- 본 연구에서는 미래 교통시스템, 전력공급시스템, 보건의료시스템에서 발생할 가능성이 있는 Security 측면에서의 피해들을 살펴보고, 이를 유발하는 위험 요소들을 발굴하는데 있어, 이론연구에서 제시된 분석틀을 적용해 보고, 그 한계와 향후 발전과제들을 제시하고자 함

□ 이론 연구내용

○ TA에서 예측의 대상은 무엇이어야 하는가?

- 기존의 TA에서는 ‘기술이 미치는 사회적 영향이 무엇인가’가 핵심적 질문이었는데, 이때 기술은 사회와 분리되어 독립적 요인으로서 사회를 변화시켰으며, 미래사회는 그 결과물이라는 인식이 깔려 있음
- 그러나 미래사회 또한 신기술과 다양한 사회적 요소들의 결합이 만들어 낸 기술-사회시스템이며, 현재의 기술사회시스템과의 역사적 관계 속에서 전망되어야 함
- 신기술은 기존의 기술들이 형성한 기술-사회시스템과 경쟁적 관계에 놓이며, 새로운 기술-사회시스템의 형성 과정에서 다양한 사회적 제도, 관행, 관습 등과 갈등을 빚게 됨
- TA에서 예측되어야 할 것은 기술이 미치는 사회적 영향이 아니라, 새로운 기술-사회시스템의 형성과정에서 발생할 수 있는 사회적 위험임

○ 시민참여는 모든 TA에 언제나 적합한 방법론인가?

- 주요 이해관계자들은 heterogeneous 하며, 영향을 평가할 전문가들 또한 그 전문성이 제한된 상황임

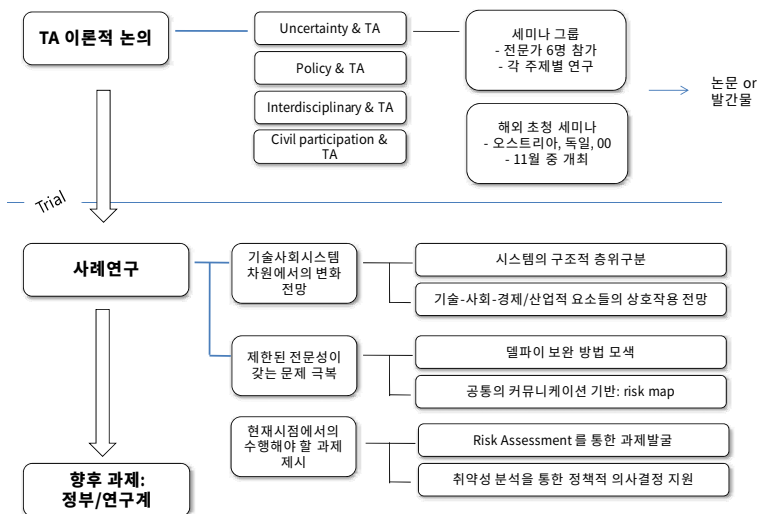
- 제한된 지식을 극복하기 위해 다양한 이해관계자들의 참여, 시민참여가 시행 되는데, 이러한 방법이 언제나 효과적이지는 않음
- 시민참여에 대한 전략적 접근이 필요함

○ TA의 목적은 언제나 정부의 정책수립지원이어야 하는가?

- 정책기획 tool로서의 기능이 지나치게 강조되는 것이 아닌가?
- 불확실성의 시대에서 TA가 갖는 기능은 ‘모호한’ threat, risk에 대한 담론 형성, 정책적 방향제시, 비지식의 지식화 유도 등이 아닌가?

□ 연구 방법론 및 프로세스

[그림 1] 연구 방법 및 프로세스



□ 제언

- 기술영향평가는 기술혁신연구의 한 부분이며, 그 목적은 정부부처 사업기획지원의 수단으로서가 아니라, 다양한 기술위험에 대한 사전예방적 위험관리 목적으로 확장되어야 함

- 기술위험의 사전예방적 위험관리를 위해서는 기술적, 사회적 관계망 속에서 잠재적 위험의 발현가능성이 커질 것인지에 대한 예측이 필요하며, 기술영향평가 결과는 이러한 예측을 보다 정밀하게 하는데 토대를 제공하는 역할을 해야 함
- 이를 위해서는 방법론적으로 다음과 같은 연구가 향후 진행되어야 함
 - 첫째, 기술-사회시스템의 변화와 위험에 대한 분석이며, 이는 특히 한국사회 주요 인프라의 상호의존성 증가에 잠재된 기술위험을 고려할 때 시급히 보완되어야 함
 - 둘째, 기술위험을 구성하는 요소는 기술 그 자체뿐만이 아니라, 기술의 사회적 기능에 연계된 사회적, 조직적, 제도적, 환경적 요소들도 유해요소(hazard) 이므로, 기술영향평가 방법론에도 이러한 구성주의적 관점이 도입되어야 함
 - 셋째, 기존의 안전성평가, 위험성평가 등의 이름으로 진행되고 있는 자연/공학적 기반의 연구결과 (예: EHS 위험관리연구) 와 조직적/사회적 영향에 초점을 두는 연구(예: ELSI 연구)가 기술영향평가의 틀 안에서 통합될 수 있는 방법론적 프레임 개발이 필요함
- 현재 수립된 기술영향평가 수행체계는 그대로 존속하여 정부의 의사결정지원의 목적을 충실히 할 수 있어야 하며, 그 외 다양한 주체에 의한, 다양한 목적의 기술 영향평가가 이루어질 수 있도록 정부차원의 기술위험연구 투자 확대가 필요함

5. 한국인 선호미래 실현을 위한 과학기술정책방향 연구

☐ 연구의 배경 및 필요성

- 한국인 선호미래상 도출 후 실현을 위한 비전으로 진전시킬 필요
 - 2013~2015년 서울과 5대 광역시에 거주하는 20~50대 선호미래상 탐색
 - 참여자의 40%가 ‘붕괴와 새로운 시작’이라는 미래상을 선호
 - 시민들은 계층화, 경제성장 압박, 경쟁주의, 도시화, 위험사회, 정치권 부패 등에서 혁신적인 변화가 있어야 한다는 이유를 제시

□ 연구 문제와 방법론

○ 연구문제

- 시민들의 선호미래상을 실현 가능하도록 재구성하는 적절한 이론과 방법, 프로세스는 무엇인가
- 지난 3년 동안 시민들과 미래워크숍을 통해 도출한 선호미래상을 실현할 수 있는 과학기술정책의 비전과 방향 논의

○ 연구방법론

- 정책지향형 미래연구에서 비전형 미래연구의 적용
- 비전형 미래연구는 미래의 도전과제와 바람직한 방향에 대한 사회 구성원 공통의 이해 및 실현의 동기와 의지, 토대를 구축하는 것이 목적
- 이해관계자 분석, 전문가 워크숍, 델파이 등을 통해 비전 도출

[그림 2] 4가지 정책지향적 미래연구



자료: Konnola et al.(2011) 참고로 재작성

□ 시민의 선호미래와 비전 작업

○ 연구 설계 및 실행

- 비전 작업: 전문가 선정, 선호미래상에 대한 의견조사, 비전화 질문 송부, 분야별 비전 도출 및 실현방법 도출, 정책관계자 검토 및 평가
- 비전 작업 참여자 인구학적 분석
 - 비전 실현의 이해관계가 있다고 판단되는 과학기술(7명), 인문사회(3명), 해외 전문가(1명)로 참여자 구성(남성 9명, 여성 2명)
 - 연령대는 30대(3명), 40대(3명), 50대(4명), 60대(1명)
- 전 도출을 위한 문항 설계
 - 핵심 생각과 미래 계획을 적절하게 배치
 - (핵심생각) 선호미래의 실현은 왜 우리에게 필요한가?
선호미래가 미래에 실현해야 할 핵심가치는?
 - (미래계획) 선호미래가 15년 내에 성취해야 할 목표는?
그 미래의 모습을 한 문장으로 표현한다면?

○ 연구 결과

- **핵심생각**: 부각될 산업, 수혜자, 기대효과, 핵심 가치, 조력자
 - 환경과 인간 친화적 산업, 지식기반 무형자원 산업 부각
 - 사회적 약자, 주변부, 일반 서민층이 미래 수혜자
 - 신뢰 사회, 여유로운 삶, 공공성 회복, 다양한 사회공헌이 기대됨
 - 지속가능, 인간의 존엄성, 공정성, 대화와 소통이 핵심 가치
 - 혁신적 지식인, 활동가, 청년층, 중소기업 대표 등이 조력자
- **미래계획**: 분야별 2030 목표
 - 노동: 사람 중심의 노동 및 문화 구축, 일과 가정의 양립 확대, 최저생계수준과 노동권 보장, 새로운 일자리의 지속적 창출

- 의료: 서민 약자를 위한 의료 복지 및 서비스 확대
- 교육: 창의적 인재가 활약할 수 있는 자율적, 수평적 교육 현장 구축, 융합교육 개발, 미래 적응력 강화
- 과학기술: 과학과 사회의 연계 확대, 인간의 존엄성을 훼손하지 않는 과학기술의 적용 가이드라인(생명윤리 등) 완성, 국제협력 강화

<표 1> 현재 문제, 선호미래 기대효과 그리고 과학기술 대응

현재 문제와 선호미래에 따른 기대효과	과학기술 대응
계층화, 획일화 ⇒ 다양한 가치 인정	- 각 방면에 과학기술과 인문사회 융합 노력 - 과학계 학벌 파괴 - 다양한 사회적 요구사항을 실현시킬 융복합적인 과학기술 개발 - 증강현실을 통한 경험과 인지능력 향상, 로봇을 통한 개인맞춤 서비스를 활용한 격차사회의 완화
경제성장 압박, 경쟁 스트레스 ⇒ 행복지수 도입, 나눔의 가치	- 부의 재분배를 위한 과학기술적 솔루션 - 공유경제, 공유과학의 등장 - 개도국과 저개발국에게 제공할 수 있는 따뜻한 기술 개발 - 과학기술 국제협력 강화 - 전지구적 문제에 대한 국제사회의 공동의 목표 수립
도시화, 개발 중심주의 ⇒ 공동체 복원, 환경 친화적 공생	- 빅데이터, IoT, 인공지능, 융합기술, 소형화 및 유연화기술, 재생복원기술 등의 전문가와 관련 이해관계자 시민의 참여를 통해 산업 및 사회시스템 전환 프로그램을 설계 - 지구온난화 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 기술(탄소자원화 원천기술 등) 개발 - 인간의 존엄성을 훼손하지 않는 과학기술의 적용 가이드라인(생명윤리 등) 완성 - 전기 자가 생산, 저장, 공유 및 유통 - 내연기관이 아닌 전기제품으로서의 자동차 - 해저도시 탄생 - 철 산업의 붕괴와 탄소소재 산업의 시작
위험사회 ⇒ 낮은 범죄율, 사회 안전성	- 실시간 제어가 가능한 무인화 시스템 - 통계와 과학기술 및 인문학이 연계된 인생 미래 시뮬레이션 기술
정치권 불신 및 부패대의제 민주주의 ⇒ 적극적·직접적 정치 참여	- 거짓 정보나 오류를 갖는 정보를 검증할 수 있는 사회적 시스템 개발

자료: 연구진 정리

□ 비전이 실현되는 사회적 조건

○ 비전 실현을 위한 삼각 모델

- 정부: 실행의지와 비전 실현 전담팀, 실행 예산과 교육 제공, 정책의 실현
- 지역사회: 선호미래상 제시, 변화 요구 및 참여, 현장지식과 네트워크
- 전문가: 비전 실현의 이론 및 체계적 구현 방법론, 미래 정보 제공

□ 선호미래를 위한 과학기술정책 방향

○ 선호미래상 실현을 위한 비전 선언문

누구에게나 공정하고 풍요로운 기회를 제공해 (방법)
경제적 성장을 넘어 문명적 성숙을 추구하며 (목표)
사람과 환경을 중시하는 지속가능한 사회의 실현 (가치)

○ 선호미래상 실현을 위한 정책적 방향

- 성장을 넘어 성숙의 사회로 : 생명자본주의의 확산과 환경정책의 최우선화
 - 생명자본주의는 생명을 살리면서 경제적 이익을 취함
 - 환경부의 업무 범위를 넓게 설정하여 지속 가능 발전이라는 정책의 틀을 소화해 낼 수 있는 기능 확대 및 위상 강화
- 국제사회와 협력의 확대 : 국제사회와 연대해 비전 실현의 방법과 의지 및 동기 강화
 - UN 지속가능발전목표(SDGs)와 연계한 비전 실천 전략 개발
 - 우리 비전을 실현하는 경험으로 국제사회 문제를 푸는 데도 도움

<표 2> 붕괴와 새로운 시작에서 제기한 문제와 UN SDGs 연계

혁신이 필요한 현재의 문제	UN SDGs 상세목표와 연계
계층화, 획일화, 불평등	- 5번 목표 '성평등 달성 및 여성, 여아의 역량 강화' - 10번 목표 '국가내, 국가간 불평등 완화'
경제성장의 압박, 경쟁 스트레스	- 3번 목표 '모든 사람의 건강한 삶을 보장하고 웰빙을 증진' - 8번 목표 '지속적, 포괄적, 지속가능한 경제성장 및 생산적 완전고용과 양질의 일자리 증진'
도시화, 개발중심주의	- 3번 목표 '모든 사람의 건강한 삶을 보장하고 웰빙을 증진' - 13번 목표 '기후변화와 그 영향을 대처하는 긴급조치 시행'
위험사회	- 11번 목표 '포용적인, 안전한, 회복력 있는 지속가능한 도시와 거주지 조성'
정치권 불신, 부패	- 16번 목표 '평화, 정의 그리고 강력한 제도'

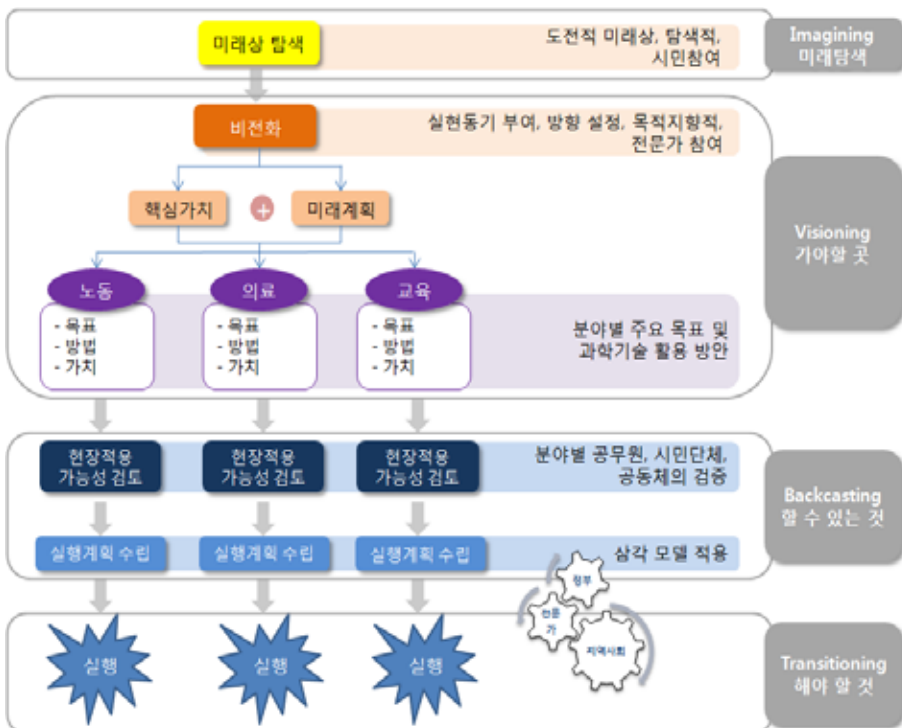
자료: 지속가능발전포털 참조하여 연구진 재구성

□ 결론

○ 시민의 선호미래상을 비전으로 발전시키는 과정 도출

- Imagining(다양한 미래 탐색), Visioning(미래의 방향 설정), Backcasting(미래 실현을 위해 할 수 있는 일들 도출), Transitioning(미래 비전 실현을 위한 사회적 전환)으로 제시
- 새로운 리더의 등장, 자발적인 시민운동의 출현, 지역사회에 닥친 위기적 상황을 기회로 활용, 실력을 갖춘 외부 전문가 유입 등은 비전 실현의 동기를 촉발

[그림 3] 미래 이미지, 비전, 전환계획의 과정



자료: 연구진 작성

6. 마이크로시뮬레이션 방법론 연구

□ 방법론의 필요성 및 개요

- 마이크로시뮬레이션(Microsimulation) 방법론은 모형의 기본 단위가 사람이나 차량 등 개별 행위자인 것이 특징이며 행위자기반 시뮬레이션 모형에 포함
 - 시계열 모형, CGE 모형, 시스템다이내믹스 등 기존 예측(Forecasting) 모형들이 주로 사회 집단의 거시적 행태를 예측하는 반면, 마이크로시뮬레이션이나 기계 학습 등 최신 예측모형은 다양한 속성을 가진 각 개체의 행태를 예측
 - 일반적인 행위자 기반 모형이 연구자가 직관적으로 도출한 가정을 연역적으로 전개하는 것과 달리 마이크로시뮬레이션은 실제 미시 데이터에 기반하여 귀납적으로 행위자의 행태 방정식을 도출
 - 사회 전체가 아닌 개인 및 가구의 미래 의사결정을 시뮬레이션함으로써 이에 대한 기업 및 정부의 대응전략 수립 역시 보다 개인의 특성 및 생애 주기에 맞춘 개인화 가능
- 개인 중심의 미시모형을 토대로 단순한 총량 추정이 아닌 어떤 속성을 가진 인구 집단이 신제품/신서비스에서 중요한 얼리어답터 그룹이 될지 예측 가능
 - 미래 사회 및 시장의 예측은 기술 발전 등 공급 측면 뿐 아니라, 인구 구조와 라이프스타일 변화 등 수요 측면을 반영할 필요
 - 인구구조가 급변하고 양극화도 심화되는 상황에서 민간 시장에서 소비 가능한 산업기술 수요와 정부의 지원이 필요한 복지기술 수요를 구분할 필요
 - 헬스케어, 뉴미디어, 스마트카 등 중요 신산업의 미래 수요를 소비자의 생애주기별 라이프스타일 관점에서 예측함으로써 적절한 투자 시기 및 규모를 추산할 수 있고, 신성장 산업 및 신규 공공서비스가 타겟팅해야 할 사용자 세그먼트를 시기별로 상세히 선별함으로써 효과적인 전달 전략을 도출 가능
- 21세기에 들어 선진국들은 마이크로시뮬레이션을 정책에 적극 활용

- 국제 마이크로시물레이션협회가 2005년 설립되는 등 2000년대부터 발전
- 2013년까지 미국, 일본, 영국 등 18개 선진국에서 국가 차원의 정책 결정을 목적으로 60개가 넘는 대규모 마이크로시물레이션 모형이 개발되었는데, 한국 사례는 부재(Li et al., 2013)

□ 방법론의 구조 및 도구

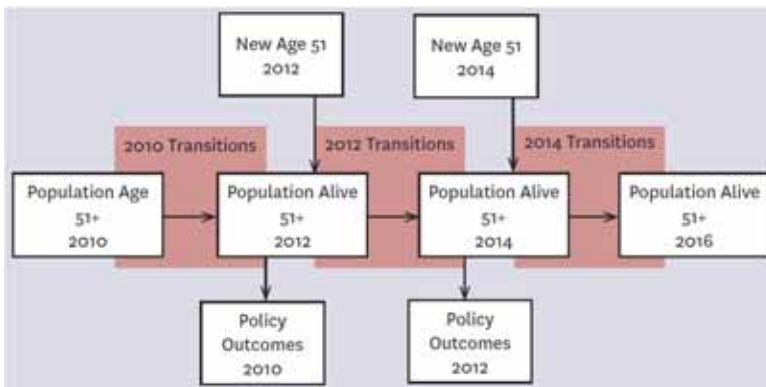
- 마이크로시물레이션은 개인의 속성 및 행태에 대한 미시 통계자료로부터 행위자의 행동 규칙을 규정하는 확률모형의 모수를 추출하고, 이를 토대로 각 개체들의 개별적 행태와 개체 간의 상호작용을 모의실험
 - 단위 행위자는 성별, 연령, 교육수준, 결혼여부, 취업, 임금수준 등 일련의 속성을 가진 독립적인 개체로서 ‘전이 확률(Transition Probability)’에 따라 속성의 변화가 상태 변화로 귀결
 - 확률적 미시모형 특성은 결정론적 거시모형인 시스템다이나믹스와 대조
- 마이크로시물레이션 모형은 대부분 C++, Java 등 고난이도 프로그래밍 언어로 개발되고 있어 프로그래밍에 능숙하지 못하면 모형 개발이 어려운 실정
 - 현재 빅데이터 분석에는 Python, R 등의 쉬운 스크립트 언어가 가장 널리 활용되고 있지만, 이들 언어를 지원하는 마이크로시물레이션 도구가 부재
- 널리 활용되는 개발도구는 Modgen, JAMSIM, MICSIM, LIAM2, TreeAge 등
 - Modgen은 캐나다 통계청(Statistics Canada)이 개발해 무료로 제공해 가장 널리 활용되는데, C++ 언어 구사능력을 요구하며, JAMSIM은 Java 언어 구사능력을 요구하며, R과 결합해 마이크로시물레이션을 구현
 - ‘LIAM2(Life-Cycle Income Analysis Model 2)’는 벨기에 연방기획국(Federal Planning Bureau)이 개발한 오픈소스 개발도구
 - 데이터 지향적 마크업 언어인 YAML를 이용해 일반적인 프로그래밍보다 쉬우며 데이터 구조를 체계적이고 간결히 표현하나 보편성이 부족

□ 보건의료 정책에 활용한 선진국 사례

○ 미래노령인구 모형(Future Elderly Model, FEM)은 51세 이상의 미국인들을 대상으로 건강상태와 기대수명, 의료비 지출을 전망

- 보건복지부 메디케어/메디케이드 서비스센터, 국립노화연구소, 노동부, 맥아더 재단이 지난 10년간 공동으로 재정적 지원을 제공해 개발된 미국의 가장 대표적인 인구·경제 마이크로시뮬레이션 모형
- 남가주대(USC)의 로이발(Roybal) 의료정책시뮬레이션센터가 중심이 되어 RAND연구소, 하버드대, 스텐포드대, 미시건대, 펜실베이니아대와 공동개발
- 51세 연령집단의 건강 및 경제 상태를 예측하는 신규 출생동기 모듈(Initial Cohort module), 다양한 건강 상태에 걸친 전이 확률을 계산하는 전환 모듈(Transition module), 정책 도출 모듈(Policy Outcomes module) 등 상호 작용하는 3개의 주요 모듈로 구성

[그림 4] 미래 노령인구 모형(FEM, Future Elderly Model)의 구조



자료: Goldman, D. and E. Gaudette (2015), p.2.

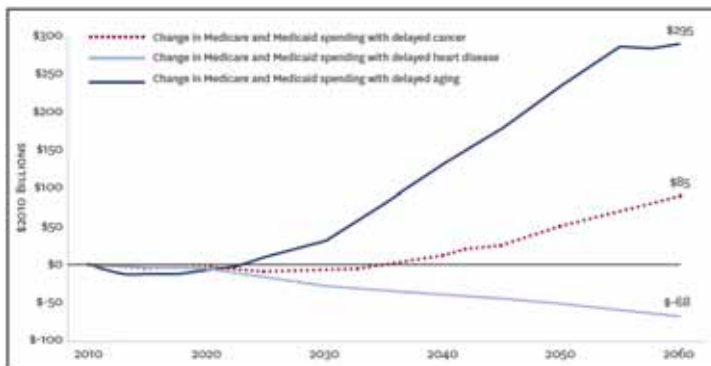
○ 노인들의 인구와 기대수명은 증가하지만, 평균적인 건강상태는 악화될 전망

- 65세 이상 인구가 2010년 3,970만 명에서 2030년 6,700만 명으로 증가하며, 특히 베이비부머 세대의 노령 인구 진입으로 65~85세 연령층이 급증

- 기대수명 예측 결과에서 남성의 경우 전체 기대수명의 증가분보다 장애를 보유한 기대수명의 증가분이 더 커서 건강 상태의 기대수명은 오히려 감소
 - 미국 노인들에게서 고혈압, 심장질환, 당뇨, 암, 뇌졸중, 폐질환 등 주요 질환들이 2010~2030년 기간 동안 급격히 증가할 것으로 예측
 - 더 많은 질환 보유가 예상됨에 따라 노인 1인당 의료비도 급증할 전망
 - 노인들이 65세 이후에 지출할 것으로 예상되는 총 의료비는 2010년 13만 1천 달러(2009년 화폐가치 기준)였으나, 2030년에는 1인당 72% 증가한 22만 3천 달러 수준일 것으로 예측
 - 미국의 공적 보험제도인 메디케어의 한해 지출액 규모도 2010년 5,070억 달러에서 2030년에는 1조 2천억 달러로 2.4배 증가 예상
 - 미래노령인구 마이크로시뮬레이션 모형에 따르면 부유층의 기대수명이 더 크게 증가하면서 저소득층 노인보다 부유층 노인들이 공적 의료보험의 혜택을 더 많이 향유하게 되는 역진성의 심화가 문제
- 마이크로시뮬레이션 모형은 의료기술의 혁신이 수명 연장 및 노인 의료비 지출에 미치는 영향도 추정할 수 있는데, 몇몇 기술은 수명 연장 1년당 비용이 적절한 수준에서 유지되나 전체적인 의료비용 증가를 야기할 것으로 전망
- 노화방지 합성물이 병약자의 수명을 연장하게 되면 2030년 의료비 지출은 기준치보다 약 70% 이상 증가하는 결과를 야기
- 미래노령인구 시뮬레이션 모형에 따르면 암과 심장병 치료기술의 발전은 노령 인구를 각각 0.8%와 2.0% 증가시킬 뿐이지만, 항노화 기술은 6.9%나 증가시킬 것으로 예측 (Goldman, D. and E. Gaudette, 2015 : 15-16)
- 지금까지의 의료기술 혁신은 암과 심장병 등 급성 질병의 치료에 집중
 - 급성질환 치료 기술의 발전은 청년층 및 중장년층의 조기 사망을 막는 데는 효과적이지만 노인층의 기대수명 연장에는 효과가 그다지 크지 않고 수명을 연장시키더라도 여생을 장애 상태로 살게 되므로 건강수명은 거의 동일

- 항노화 기술은 베이스라인 시나리오 대비 건강한 노인 수가 2030년까지 620만 명, 2060년까지 1,170만 명 증가시킬 것으로 예측
- 항노화 기술로 인해 기대수명과 건강수명이 증가하게 되면 결국 초고령 노인이 증가하고 이들은 더 많은 만성질환을 겪게 되어 의료비 증가
- 항노화 기술 적용 시 연간 의료비 증가분은 2030년까지는 280억 달러로 다소 적절하나 그 이후 급증하여 2060년에는 한해 2,950억 달러 추가 소요
- 대부분 질병은 효과적인 의료 조치가 뒷받침될 경우 기대수명이 증가하게 되어 결국 의료비가 증가하는데, 비만 치료만은 기대수명은 큰 변화 없이 건강수명을 크게 증대시켜 건강 증진과 의료비 감소를 동시에 달성

[그림 5] 2010-2060년 의료혁신 시나리오별 공적 의료보험 지출 변화



자료: Goldman, D. and E. Gaudette (2015), p.12.

- 기존 근거가 불충분한 경우에 수리적 모형은 합리적이고 투명한 사고 체계를 제공함으로써 체계적 문헌고찰을 보완하고 의사결정 과정을 개선
 - 체계적 문헌고찰(Systematic Reviews)이란 의료기술 영향평가(HTA)를 위해 관련 과학문헌들을 종합하여 메타평가를 수행하는 표준 방법론
 - 체계적 문헌고찰의 경우 근거들을 내삽(interpolation)하여 의학 지식을 강화하는 목적이 강하다면, 의사결정 모형은 근거들을 외삽(extrapolation)하여 정책 효과 예측이 주 목적

- 오바마케어 법안의 정책 효과를 예측한 다양한 연구를 검토한 감사원 보고서에서 마이크로시뮬레이션 방법론이 가장 유용하고 신뢰할만한 결과 도출
 - 미국 감사원은 2012년에 일명 ‘오바마케어(Obamacare)’ 법안이라고 불리는 의료보험 개혁안인 ‘환자보호 및 부담적정보험법(Patient Protection and Affordable Care Act)’의 파급효과를 추정한 다양한 연구들을 종합 검토
 - 5개의 마이크로시뮬레이션 모형, 3개의 기타 분석모형, 19개의 고용주 대상 설문조사 연구들을 검토
 - 5개 기관의 마이크로시뮬레이션 연구는 오바마케어의 도입에 따른 고용주 부담 보험 수혜자의 순 변화 예측은 -2.5%~+2.7%의 범위 안으로 수렴

<표 3> 미국 주요기관이 마이크로시뮬레이션 모형을 활용해 추산한 오바마케어 법안 도입에 따른 고용주 부담 의료보험 수혜자 증감을 예측 전망

연구기관	의회예산처	르윈그룹	공적보험센터	랜드연구소	도시연구소
추정시점	2016년	2011년	2016년	2016년	2011년
수혜자 수	-2.5%	-1.6%	+0.1%	+2.7%	+2.7%
증가율 (%)	(-400만 명)	(-160만 명)	(+20만 명)	(420만 명)	(410만 명)

자료: Government Accountability Office(2012), p. 11.

- 설문조사에서는 도입 효과의 추정값이 -20~-2%로 넓게 분포해 수렴하지 못하고, 현재 보험을 제공하는 고용주들의 변화만 다루고 새롭게 보험을 제공할 고용주들의 의사를 고려하지 못하는 한계를 감사원은 지적
- 마이크로시뮬레이션은 법안의 세부 항목별 효과도 개별 추정 가능

□ 미디어 이용 행태를 전망한 한국 사례

- 인구 예측모형과 행태 예측모형을 결합해 미디어 이용 행태를 장기 전망
 - 정보통신정책연구원이 2011~2014년에 조사한 미디어패널 데이터 활용

- 해당 데이터의 경우 4개 연도 수치가 전부이므로 거시변수인 전체 보급률에 대한 시계열 모형 기반의 장기 예측이 불가능하지만, 매년 1만 여 명의 개인 개체의 데이터를 토대로 행태 예측 회귀모형을 구축하면 향후 장기 예측모형 구축 가능
 - 통계청의 2010~2060년 장기 인구·가구 추계를 토대로 사망·혼인·출산 등의 전이 확률을 적용하여 2028년까지의 인구·가구 집단을 모의생성하고, 이를 미디어 이용 행태 예측모형과 결합해 한국 사회의 디지털 미디어 이용 행태 장기 전망
 - 모형 개발을 위해서 LIAM2 시뮬레이션 도구를 사용
- 모형 결과는 산업육성 중심의 기존 IT 정책에서 고령자들에게 저렴한 여가서비스 제공하는 복지의 역할이 더욱 중요해질 것임을 시사
- 은퇴한 고령자의 증가와 함께 성인의 일평균 미디어 이용시간은 2014년 기준 6시간 17분에서 2028년에는 6시간 44분으로 평균 27분 증가할 것으로 전망
 - 휴대폰과 노트북 PC 보급률 성장은 둔화되고, 데스크탑 PC와 유선전화기는 감소세가 계속되는 반면, 종이신문 등 아날로그 미디어는 현상 유지 가능
 - 과거 내수시장은 첨단 정보기기를 선도적으로 구매해 IT산업의 국제경쟁력 제고에 크게 기여했지만, 인구 고령화와 함께 첨단 제품의 소비·소유에서 미디어 서비스의 이용·향유로 추세가 변화
 - 주재욱 외(2016 : 192)는 단순히 첨단제품의 수용 및 확산 중심의 정책에서 미디어를 활용하는 국민의 라이프스타일과 삶의 질 개선을 추구하는 정책으로 개발이 확대되어야 할 것이라고 제언
- 향후 다양한 마이크로데이터와 연계해 연구 수행 모색
- 사회문제 분석 및 예측에 기반이 되는 다양한 통계 데이터 활용 가능
- 통계청에서 주관하는 인구주택총조사 및 가계동향조사는 인구, 가구, 주택의 기본 정보와 소득·소비 동향을 제공
 - 국책연구기관들이 부문별로 특화된 패널데이터를 제공

<표 4> 대표적인 통계 데이터

데이터 명	주관기관	특징 (특화 정보)
인구주택총조사	통계청	- 5년마다 실시하는 가구단위 전국조사
가계동향조사		- 인구 규모, 분포 및 구조와 주택에 관한 특성 제시 - 행정자료를 활용하여 집계한 등록센서스 방식
한국노동패널조사	한국노동연구원	- 매달 조사하여 분기별 발표하며 약 9,000가구 수준 - 가구의 수입과 지출실태
한국복지패널조사	한국보건사회연구원	- 노동시장 진입/탈퇴, 근로형태, 구직활동, 복지 등
한국의료패널조사	한국보건사회연구원	- 인구집단 별 사회보험, 복지서비스 이용상태, 사회 인식 및 정치참여 등
한국재정패널조사	한국조세재정연구원	- 보건의료이용실태와 의료비 지출수준, 건강수준
한국미디어패널조사	정보통신정책연구원	- 종합소득세환급금, 연말정산 환급금, 근로소득공제 현황등의 가계 조세부담과 복지수혜 현황

자료: 저자 작성

○ 복수의 데이터를 연계하는 데이터 매칭 방법으로 종합적인 합성 데이터 생성 가능

- 연령·성별 등 공통항목을 기준으로 서로 다른 통계 데이터를 연계 가능
- 동일 개체를 결합하는 정확 매칭(exact matching)과 유사 개체를 결합하는 통계적 매칭(statistical matching) 방법이 존재하는데, 비행정정보의 경우 통계적 매칭 방법론을 활용하여 다양한 데이터를 통합 가능

□ 시사점

○ 마이크로시뮬레이션에 대한 비판도 일부 존재하지만, 주요 선진국들은 그 한계를 명확히 인식하며 정책 의사결정에 활발히 활용 중

- 마이크로시뮬레이션 등 수리모형에서는 매개변수가 정량화되어야 하지만, 종종 데이터 불충분, 대상에 대한 이해 부족 등의 이유로 정량화가 불완전
- 모형은 단지 의사결정을 돕기 위한 수단일 뿐 꼭 정답을 제공해야 하는 것은 아니며, 모형의 불완전성을 보완하기 위해 매개변수의 불확실성이 미치는 영향을 명시하는 민감도 분석 등을 충실히 수행할 필요

- 한국은 OECD 가입국 중에서 정책 의사결정을 지원하는 마이크로시뮬레이션 연구가 수행되지 않은 거의 유일한 국가
- 개별 환자의 상태를 예측하고 맞춤형 치료법을 도출하는 정밀의료의 효과는 집합적 모형이 아닌 마이크로시뮬레이션 모형을 통해서만 추정이 가능
- 마이크로시뮬레이션 모형이 가장 활발히 활용되는 분야는 보건의료 분야·의료 기술 혁신이 가져다주는 장기적 효과를 예측해야하기 때문
- 기계학습 방법론이 단기적 예측에는 탁월하지만 장기효과 예측에 한계가 있기 때문에 장기적 예측에 탁월한 시뮬레이션 모형과 연계될 필요
- 마이크로시뮬레이션 활용을 활성화하기 위해 데이터 구축, 개발도구 마련, 인력 양성이 선행조건임을 제언
- 한국 사회의 합성 인구집단 데이터를 구축해 기반 플랫폼으로 활용
 - 인구주택총조사(센서스)의 1% 표본을 기반데이터로 삼고, 노동복지·소득·교육·소비지출 등 각 부문 별로 특화된 마이크로데이터를 기반데이터와 연계시키면 한국 사회의 합성 인구집단 데이터 생성
- 고난이도의 컴퓨터 프로그래밍 언어에 능숙하지 못해도 이용할 수 있는 시뮬레이션 개발도구(toolkit)가 마련될 필요
- 향후 해당 분야는 기계학습과 융합되는 방향으로 발전할 것이 예상되므로 마이크로시뮬레이션 전문 인력의 양성과 함께 기계학습 전문가와 협업 모색

7. 미래연구 매핑

□ 국내 미래연구 매핑 배경과 프레임

- 대한민국의 공공부문에서 미래연구 작업이 어느 정도로 수행되고 있으며, 이 작업들의 성격을 어떻게 봐야 하는지를 확인하기 위해 미래연구 매핑을 수행

- 2013년도에는 2009~2014년(4년)의 보고서를 분석하였으며, 올해 2016년에는 2013~2015년(3년) 동안 간행된 미래연구 보고서 총 95건을 분석함
- 매핑 분석을 위해 2013년의 9개 지표를 보완하여 4대 항목 16개 세부지표를 설정하여 분석을 수행하였으며, 특히 ‘미래연구의 유형(scanning, forecasting, visioning, planning)’을 추가한 것이 특이사항임
- 정책연구관리시스템 및 학술연구정보서비스 검색 엔진을 활용하여, 미래연구, 미래 시나리오, 미래 기술트렌드, 차세대, 중장기, 미래전략 등의 키워드로 검색하여 보고서를 확보하고, 일정 기준에 따라 스크리닝 작업을 거침

□ 국내 미래연구 매핑 분석

- 연구 규모를 밝히고 있는 보고서는 36개였으며, 평균 연구기간은 6.9개월임
- 투입 자원의 규모와 출처를 밝힌 보고서는 33건으로, 평균 7,615만 원이 투자됨
- 연구 참여 인원을 명시한 보고서는 87건이었으며, 평균 293명이 투입됨
- 전체 95건 중 80건의 연구가 공공기관에서 주도하였으며, 8건은 민간연구기관, 7건은 대학이었음
- 36건의 연구가 공동연구로 추진되었으며, 72개의 연구기관이 참여연구원의 역할을 수행
- 39건의 연구가 발주기관을 명시하고 있으며, 미래창조과학부와 보건복지부가 각각 4건, 국토교통부가 3건을 발주하였으며, 14건의 연구가 지자체의 발주로 수행
- 미래연구 유형으로 분류한 결과, Forecasting 37건, Visioning 23건, Planning 21건, Scanning 14건 순으로 나타남
- 연구목적으로 가장 많이 거론 된 것은 미래 관련 지식 및 비전 확대가 51건으로 가장 많았으며, 다음으로 정책의사결정 및 전략 수립 지원이 44건으로 뒤를 이음

- 연구 주제는 지역개발/인프라가 18건이었으며, 산업중소기업/자원에너지 부문 16건, 사회복지/보건 14건, 일반공공행정/안전공공질서 14건 순으로 나타남
- 95건의 연구에서 활용된 방법론은 총 294개로, 연구 당 평균 3.2개의 방법론이 활용된 것으로 타나남
- 국가 단위로 수행된 연구가 약 80%를 차지하였으며, 도시 12%, 지역 4%, 동북아 3%, 전세계 1% 순으로 분석됨
- 평균 Scanning 시계는 20.4년이었으며, 11~20년 사이가 32건, 6~10년 사이가 23건 순으로 많이 설정됨

8. 미래연구 지식공유 및 사회적 확산

☐ 전문가 및 대중을 위한 연구 간행물 발간

○ Future Horizon 발행

- 최근의 미래연구 이슈 및 동향 관련 정보를 소개하고 전문가 및 일반인과의 미래에 대한 커뮤니케이션을 활성화시키기 위해 계간지 'Future Horizon'을 발간하고 있음
- 2016년에는 Future Horizon 27호부터 30호까지 '한국 사회의 통념적 이슈, 인공지능, 가상현실, 공유경제'를 주제로 다루었으며, 올해는 'Korean Global Frontiers' 코너를 신설함
- 2016년도 'Future Horizon'의 미래연구 포커스 주제는 다음과 같음
 - 27호 '한국 사회의 통념적 미래이슈 진단' : 한국 사회에서 통념적으로 다루고 있는 이슈들을 미래 관점에서 재진단
 - 28호 '인공지능 시대의 미래사회 전망, 도전의 기회' : 인공지능에 대한 개념과 활용방안, 그리고 법적, 제도적 쟁점 논의를 통해 미래사회의 전망을 살펴봄

- 29호 ‘VR in Real Life’ : 가상현실(Virtual Reality) 특집으로 VR에 대한 소개와 시장 현황, VR의 파급력과 그에 따른 정책방안 수립 필요성을 제시
- 30호 ‘공유경제 시대와 미래가치의 재발견’ : 최근 화두가 되고 있는 공유경제의 긍정적, 부정적 측면을 살펴보고 미래사회 변화에 대한 대비책을 모색

○ 미래연구 대중서 출간

- 인공지능, 가상현실, 자동주행 자동차 기술 등의 급격한 발전과 함께 대규모 재해, 신종 전염병 등의 출현과 같이 예상하지 못한 사건의 등장으로 미래에 대한 대중의 관심이 높아졌음
- 미래연구 전문 계간지인 ‘Future Horizon’의 한계를 넘어 대중과의 소통 역할을 하기 위한 대중서 ‘미래는 더 나아질 것인가’를 출간
 - 1장 ‘포스트 휴먼 플랫폼’ : 첨단 기술의 발달로 ‘기계의 인간화’, ‘인간의 기계화’가 진행되면서 새로이 등장한 ‘포스트 휴먼 플랫폼’이 우리 사회에 미칠 영향과 시사점에 대한 논의를 다룸
 - 2장 ‘인공지능시대의 도전과 기회’ : 인공지능 시대의 새로 생겨날 산업, 고용, 법·제도 등의 이슈들을 다루며 미래 사회의 전망을 살펴봄
 - 3장 ‘실생활 속 가상현실’ : 가상현실 기술 현황과 미래 사회에 현실화될 교육·문화·산업 측면에 파급력 기술
 - 4장 ‘지식혁명과 미래문해력’ : 지식정보시대에서의 지식생태계의 현황을 진단하고 미래의 변화에 미리 대응할 수 있는 능력을 갖추기 위한 전략적 방안을 모색
 - 5장 ‘불확실성 시대의 재난 대응’ : 과거에는 일어나지 않았던 대형 재난·재해와 예측불가능한 사건이 빈번하게 일어나는 ‘불확실성 시대’에 대한 이야기와 그 사회적 대응 방안 모색
 - 6장 ‘기술혁신이 주도하는 미래 사회’ : 앞에서 다룬 다양한 기술 혁신들이 촉진 시킨 변화로 인해 우리가 맞이할 새로운 미래 모습을 알아보고 그 시사점 제시

□ 온라인 매체를 활용한 최신정보 제공

○ 미래연구 홈페이지 운영

- 미래연구의 주요 이슈와 현황 및 관련 동향 정보를 구축하고 제공하면서, 미래 연구의 전망과 결과를 바탕으로 지속적인 경제 및 사회 트렌드를 분석하는 공간을 마련하고자 미래연구센터 홈페이지 운영
- 국가 비전 및 정책 수립을 위한 국내외 미래연구동향과 최신 자료를 제공하고 이를 바탕으로 한 대국민 쌍방향 커뮤니케이션 활동체계 및 전문가 네트워크를 활성화하기 위한 목적으로 운영
- 사용자 편의성을 도모하고 홈페이지의 질과 만족도 향상을 위해 시스템 추가 개발 및 보완하는 등 홈페이지 업그레이드
- 홈페이지에는 미래연구센터 소개, 미래연구 소개 및 교육자료 제공, 미래연구 관련 자료 검색 제공
- 미래연구 분야 최신 동향을 확인할 수 있는 자료실 게시판을 중심으로 꾸준히 신규 콘텐츠를 게시하고 있으며, 국내외에서 월 평균 5천여 명이 접속

○ STEPI 컨퍼런스 모바일 앱 개발 및 운영

- STEPI에서 개최하는 컨퍼런스의 통합관리 및 회의의 생산성·효율성 확대를 위한 모바일 O2O(Online to Offline) 시스템 개발
- 회의의 참석자가 실시간으로 의견을 제안할 수 있는 쌍방향 커뮤니케이션 기능을 가지고 있으며, 지난 회의를 포함하여 통합관리 가능
- 온라인과 오프라인을 유기적으로 연결하는 오픈형 피드백 시스템을 목적으로 하고 있으며, 회의안내 및 회의참여, 상시설문, 포럼의 세 가지 메뉴로 구성

○ 미래연구자료 검색시스템 'Horizon Scanning' 운영

- 해외의 미래연구 관련 이슈 페이퍼, 시나리오, 보고서 등을 종합적으로 구축한 DB검색 포털이며, 현재 1,000여 개 이상의 자료가 있음

- 모든 자료는 STEEP 및 Vision·Strategy의 6개 분류로 등록되어 있으며, Territorial scope과 Time horizon이 정의되어 있어 사용자의 편의를 도모
- 월 평균 8천 여명의 접속자수가 기록되고 있으며, 모바일 접속자는 전체 접속 대비 4.0%로 나타났으나 자료검색의 시간과 장소의 제약이 없어짐에 따라 점점 더 확대 될 것으로 기대됨

9. 국제공동연구 및 지식네트워크 구축

○ Platform Value Now

- PVN은 핀란드, 일본, 영국, 미국 등 세계 여러 국가의 연구팀으로 구성된 연구 컨소시엄으로, 급변하는 플랫폼 생태계의 작동원리를 분석적으로 규명하고 전략적 기회와 제도적 지원방안을 탐색하는 목적을 가짐
- 핀란드 정부가 6년간 685만 유로를 지원하며 다음의 연구문제를 다룸
 - 플랫폼 생태계의 구조와 특성, 산업 및 국가경제에 미치는 영향은 무엇인가?
 - 플랫폼 경제로 전환하는 과정에서 직면하는 장애요인은 무엇이며 어떻게 해결해야 하는가?
 - 국가별 상황 차이를 고려할 때 플랫폼 경제로의 전환을 촉진하기 위해 필요한 정부의 정책적인 지원방안은 무엇인가?
- 전체 과제는 9개의 Work Package로 구성되며, 분석과 실험, 전략과 정책, 과제 관리와 협업지원으로 업무가 분담되어 있음
- 국내 연구팀은 정식 멤버는 아니지만 연구 파트너로서 교류하고 있으며, 연구 주제는 ‘플랫폼의 일반 이론 연구’와 ‘한국적 상황에 맞는 플랫폼 전략 연구’로 구성
 - 플랫폼의 일반 이론 연구 : 플랫폼 생태계의 구성과 참여자간 상호관계 및 전략적 이슈 분석, 플랫폼의 설계, 플랫폼간 경쟁 및 협력 전략, 플랫폼 운영규칙의 설계, 정량적인 분석방법론에 의한 플랫폼 전략 설계 등

- 한국적 상황에 맞는 플랫폼 전략 연구 : 플랫폼 후발기업의 시장 진입전략, 기존 기업의 플랫폼 전환 전략, 국별·지역별 플랫폼 전략의 차별화, 한국 플랫폼 기업 사례분석 등

- 연구기간은 2020년까지이며, 앞으로 플랫폼 연구에 있어서 다양한 연구배경을 가진 각국의 연구자들의 관점을 배우고, 그동안 주로 사례 중심으로 연구되어 온 플랫폼 전략 분야에 대해 시스템적이고 정량적인 방법론을 시도하고 있는 해외 연구팀의 연구성과물을 입수할 수 있으며, 온라인과 오프라인을 통해 전 세계 플랫폼 관련 이슈들을 공유하고 다양한 관점에서 해석할 수 있을 것으로 기대

○ OECD GFC 연례회의

- OECD GFC는 26개 OECD 회원국 및 EU, 인도, 러시아 등 70명의 미래전략 전문가의 네트워크로, 정책의 미래지향성을 높이기 위한 미래연구 결과를 공유하고자 2014년에 시작되어 올해 9월 26~27일 파리의 OECD 본부에서 개최
- 1일차 회의에서는 전 세계가 당면하고 있는 외부환경 변화 중 관습적으로 받아들이고 있는 해석을 넘어서고, 새로운 의미를 부여하는 작업을 위한 집단 워크숍 실시
- 2일차 회의에서는 호주, 캐나다, 체코 등 11개국과 OECD에서 각 국가의 메가 트렌드, 시나리오, 비저닝 등에 대한 구체적 사례와 각각에 대한 방법론을 발표

○ 세종미래전략연구포럼

- 세종미래전략연구포럼은 급변하고 복잡한 양상으로 전개될 미래 변화에 선제적으로 대응할 융합적인 미래전략 전문가 네트워크의 결성·운영·활성화 목적으로 운영
- 국내 공공기관, 대학, 민간 등 주요 기관별 미래전략연구 수행현황을 조사하여 각 기관에 종사하는 미래전략전문가의 명단을 확보하고 전문가 네트워크에 대한 참여를 촉진시키는 동시에 네트워크 결성을 위한 포럼을 운영
- 세종포럼은 회원제로 운영되어 초청자와 신청자에 한해 포럼에 참석하고, 채텀 하우스룰(Chatham House Rule)을 적용하며, 다음과 같은 주제로 개최
 - 제1차 교육·인력 - 교육제도, 인적자원
 - 제2차 국가 R&D - 국가 R&D 전반적 논의

- 제3차 산업구조와 신성장동력 - 산업경쟁력
- 제4차 복지·일자리 - 복지국가, 여성/보육, 연금
- 제5차 지역분권화 - 혁신주도의 지역발전
- 제6차 개혁의 정치 - 정책실패와 유사정책 반복의 개선

○ STEPI 국제미래예측심포지엄

- 2016년 국제 미래예측 심포지엄은 “불확실성 시대의 기술영향평가(Technology in the ‘Uncertain Age’)” 라는 주제로 11월 29일 카이스트에서 개최
- 그동안 TA의 역할과 방법에 대해 학문적으로 성찰·연구하고 전문가 네트워크를 도모하고자 진행된 세미나 모임의 성과를 발표하고 해외 기술영향평가 수행 기관의 사례를 청취하기 위해 진행되며, 국내외의 관련 전문가의 발표로 구성
 - 25 years of Parliamentary TA in Germany: success factors and room for improvement - Dr. Reinhard Grünwald(TAB, Germany)
 - Stimulating the Debate on Emerging Technologies: Some Attempts by the Dutch Rathenau Institute - Dr. Rinie van Est(Rathenau, Netherlands)
 - Has Foresight Been Able to Indicate Future Directions? - Dr. Kuniko Urashima(NISTEP, Japan)
 - Methodological Issues of TA from the Perspective of the Socio-Technological System - Dr. Jiyoung Suh(STEPI)
 - Pluralism in Technology Assessment: The Cases of LMO and Synthetic Biology - Prof. Buhmsoon Park(KAIST)
 - The Role of the citizen-participation of Korean TA - Prof. Jinhee Park(Dongkuk Univ.)

10. 결론 및 향후 계획

□ 결론

- 불확실하고 복잡한 미래 사회 변화에 따른 새로운 기회 발굴 및 위기 대응을 위해서는 미래연구에 새로운 방법론을 통한 접목이 필요
- 특히 예측의 불확실성과 합의의 불확실성이 높은 이머징 이슈의 영역에서 보다 새로운 접근을 시도한다면 기존의 방법론들보다 유연하고 강건한 미래전략을 도출할 수 있음
 - 기술발전의 고도화와 기술시스템의 복잡성이 날로 더해지는 가운데, 기술에 대한 영향평가 또한 복잡성에 상응하는 수행체계, 지식자원 활용체계를 갖추어야할 필요성이 대두됨
 - 현재 수행되고 있는 기술영향평가 수행체계는 그대로 존속하며 정부의 의사결정 지원의 목적을 충실히 할 수 있어야 하며, 그 외 다양한 주체에 의한, 다양한 목적의 기술영향평가가 이루어질 수 있도록 정부차원의 기술위험연구의 투자 확대가 필요
 - 사회가 희망하는 미래비전 실현을 위해서는 선호미래의 핵심가치와 단계별 추진 계획을 포함해야 하며, 무엇보다도 전문가-정부-지역사회 등 3각 체제가 갖춰져 있어야 미래의 비전실현 가능성을 높일 수 있음
 - 인공지능 기반의 마이크로시뮬레이션 모형의 경우 장기적 예측에 탁월한 시뮬레이션 모형과 연계될 필요가 있으며 현재 도입되고 있는 의료분야 뿐만 아니라 다양한 분야에서의 정책의사결정에 기여할 것으로 기대
- 정책결정과정에 다양한 이해관계자의 참여를 기대할 수 있는 '참여적 정책결정 시스템'이 구축되어야 정책의 내용이 보다 구체적이고 실현가능
- 이러한 과정이 반복되는 선순환 구조를 구축하고 궁극적으로는 정책결정체계의 혁신(transformation)을 통해 국민 이해도의 증진을 기대해 볼 수 있음

□ 향후 계획

○ 사회전반의 미래 대응 역량을 강화하는 미래전략정책연구 플랫폼 구축

- 전략적 미래연구 활용을 위한 정책적용 도구 개발, 검증 및 국가차원의 미래연구 전략 플랫폼 정교화·내재화에 중점

- 전략적 미래연구 활용을 위한 다차원적 정책적 연계 방안 모색

○ 국제공동연구 확대 및 국내외 네트워크를 통한 연구성과의 확산 시스템 구축

- 글로벌 차원의 문제해결과 돌파를 위한 공동의 이슈 발굴 및 선진 미래연구 방법론의 개발 및 적용을 추진, 미래연구의 저변 확대

PART 1

총 론

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

최근 우리는 기술의 발전이 주는 무한한 잠재력의 도전을 받고 있다. 장밋빛 기대를 한 몸에 안고 개발된 혁신적 기술들이 인류에 엄청난 풍요와 부를 안겨주었던 것은 사실이지만, 그 결과 우리는 더 급속한 사회적 변화에 적응할 것을 요구받는 동시에 원치 않는 새로운 문제들에도 직면하고 있다. 즉, 인류의 혜택에 기여하도록 개발된 신기술들의 엄청난 파급력을 역설적으로 고민해야하는 시점인 것이다.

지난 2016년 1월, 세계경제포럼(WEF)에서 클라우스 슈밥(Klaus Schwab) 교수는 지금까지와는 다른 '4차 산업혁명'의 시대의 도래를 언급하였다. 변화의 규모와 범위, 복잡성 측면에서 이전과 확연히 구별되는 기술혁신으로 우리의 삶의 방식과 형태, 의미는 근본적인 전환의 계기를 맞을 것으로 예상된다. 4차 산업혁명은 소프트웨어 기반의 IT와 제조업의 융합으로 시작하여 헬스케어 산업, 스마트자동차 등 자동화 시스템이 전반적인 생활 속의 산업으로 확산되어 나타나는 변화상을 말한다고 볼 수 있다. 이런 변화는 이미 매우 빠른 속도로 광범위하게 나타나고 있다. 특히 인공지능(A.I.)과 빅데이터, 사물인터넷(IoT)으로 대표되는 신기술이 생산시스템에 접목되어 획기적인 시스템의 혁신을 유도하게 되는데, 각국 정부는 보다 빨리 그 흐름을 주도하기 위해 저마다의 실천계획을 수립 중이다. 이 가운데 긍정적 전망 이면에 변화가 초래할 미래의 불확실성에 우려하는 목소리도 대두되고 있다.

이와 같이 상상을 뛰어넘는 미래의 불확실성에 대한 현대인의 우려는 그 기술의 발전 만큼이나 증대되고 있는 실정이다. 이는 개인차원에서만의 문제에 그치지 않고 조직과 사회, 그리고 국가 차원까지 적용되어 나타나고 있다. 한국의 경우, 과거 성공의 경험이 역으로 새로운 혁신의 발목을 잡고 있으며 과거에 우리가 풀어냈던 바로 그 해결방안이 더 이상 작동하지 않고 있다. 오늘날 우리가 당면한 문제는 과거의 원인-결과간의 단선적인 인과관계로 명쾌하게 설명되지 않기 때문이다. 같아 보이는 문제도 시대가 변하고 맥락이 바뀔에 따라 과거 방식의 기계적 접근으로는 해결되지는 않

는다. 현재의 문제는 새로운 맥락에서 발생 진화한 것이기 때문이다.

결국 불확실한 미래의 변화에 속에서 고정된 하나의 해결방법이 존재하기란 사실상 불가능하다. 이는 정책적 대응에 대한 합의를 더욱 어렵게 만들어나갈 수 있다. 따라서 이제는 정형화된 대응 방법이 아닌, 보다 유연한 해결방안의 모색이 요구된다. 민첩하고 언제든지 변화에 대응할 수 있는 사회 시스템을 갖추기 위해서는 폭넓은 가능성을 열어두고 다양한 미래상을 선도적으로 탐색하는 시도가 필요하다.

미래의 불확실한 이벤트를 100% 예방하기란 불가능하다. 하지만 다양한 불확실성의 요소들을 걷어내고 좀 더 가능한 미래의 모습으로 변화시키기 위한 노력은 반드시 필요하다. 그러한 노력만이 그 안에서 새로운 기회요소를 발견하고 바람직한 미래사회로 능동적으로 이끌어 나갈 수 있는 원동력이 되기 때문이다.

이미 국외 공공기관에서 수행된 미래연구들은 통념적 사고의 폭을 넘어 다소 극단적으로 보이는 시나리오도 과감하게 그려나간 바 있다. 핀란드의 '7 shocks and Finland'나 유럽집행위원회의 'iKnow'와 같은 미래예측 프로젝트들이 대표적이다 (EU iknow web-site, 2015; IIASA, 2012.). 특히 이들 연구들은 대형기술시스템이라는 복잡하고 밀접한 환경 인프라를 어떻게 관리해야 하는가에 대해 '회복력(resilience)' 측면에서의 시사점을 던져준다. 회복력은 개별 시설물에 대한 개별 조직의 관리만으로는 갖춰지기 않으며, 시설들 간, 조직들 간의 상호연계성과 사회적 자본의 축적을 통해서만 증진될 수 있다. 공공부문과 민간부문, 산·학·연 시민사회의 비전 공유와 긴밀한 소통은 앞을 예측하기 어려운 상황 속에서 더욱 필요하다. 시시각각 변하는 상황에 대한 정보를 공유하고, 적절한 해법을 찾아내는 기초가 되기 때문이다.

미래연구는 보다 바람직한 미래사회의 아젠다를 제시하고 이를 달성하기 위한 정책제안을 구체화할 수 있는 국가전략 수립에 가장 적절한 수단이다. 선진국은 체계적인 미래전략 수립을 위해 전담 조직 설치하고 있으며, 광범위한 전문가 네트워크와 상시적인 모니터링 시스템을 이미 구축하고 있다. 또한 범국가 차원의 국제미래네트워크와 공동연구 프로그램을 대폭 강화 중이다.

우리의 미래연구 역시 미래비전 실현을 위한 구체적인 정책으로 승화되기 위해서는 보다 효과적인 방법을 찾고 사회적 참여를 높이는 방안이 필요하다. 이러한 맥락에서

올해의 STEPI 미래연구는 8년차를 맞아 보다 활용성 높은 결과물을 도출하고자 사회 시스템의 불확실성을 선제적으로 예측할 수 있는 새로운 미래연구 방법론 연구에 주목하였다. 미래예측 도구의 개발·탐색뿐만 아니라 이를 주요 기술평가와 사회인식, 보건, 미디어 이슈 부문 등에 실제 적용하여 폭넓은 활용성을 입증하는데 초점을 맞추었으며 이를 통해 미래연구 역량의 강화 및 정책과 연계를 보다 강화할 수 있는 기반을 구축하고자 하였다. 또한 다양한 온오프라인 연구 네트워크 구축하고 지식 데이터베이스를 공유함으로써 각국이 수행해온 미래연구 성과와 노하우를 활용한 협력 방안을 제시하고자 하였다.

제2절 연구 프레임워크 및 범위

1. STEPI 미래연구 프레임워크

미국의 국가정보위원회 NIC(National Intelligence Council)는 대통령 선거가 있는 해마다 ‘Global Trend’ 보고서를 발간, 대통령 당선자에게 보고한다. EU 역시 ESPAS(European Strategy and Policy Analysis System)를 작성하여 ‘Global Trends 2030 - Citizens in an Interconnected and Polycentric World’를 발간, 회원국들과 공유하기도 하였다¹⁾. 이들 주요 보고서가 공신력을 갖는 이유는 수많은 전문가의 참여와 분석이 밀도 있게 담겨있다는 이유뿐만 아니라 실제 정책결정자들에게 공유되고 청사진을 그리는 데 적극 활용되기 때문이다.

STEPI 미래연구 역시 우리나라가 당면할 미래사회의 핵심이슈를 발굴하고 선제적인 정책 대안 발굴을 위한 ‘과학기술기반 국가미래연구’를 8년째 수행하고 있다. 기본 프레임 역시 연구뿐만 아니라 그 성과를 공유하고 지식을 사회적으로 확산하는 세 가지 목표를 달성하는 방향으로 추진되어 왔다. 기존 좁은 의미의 미래연구를 넘어서 이해당사자의 참여 확대, 관련 정책연구자 등을 포함한 인적네트워크 구축 및 실행 가능한 대안 도출을 포함하는 ‘전방위적(full fledged)’ 개념인 것이다. 특히 정책수립을

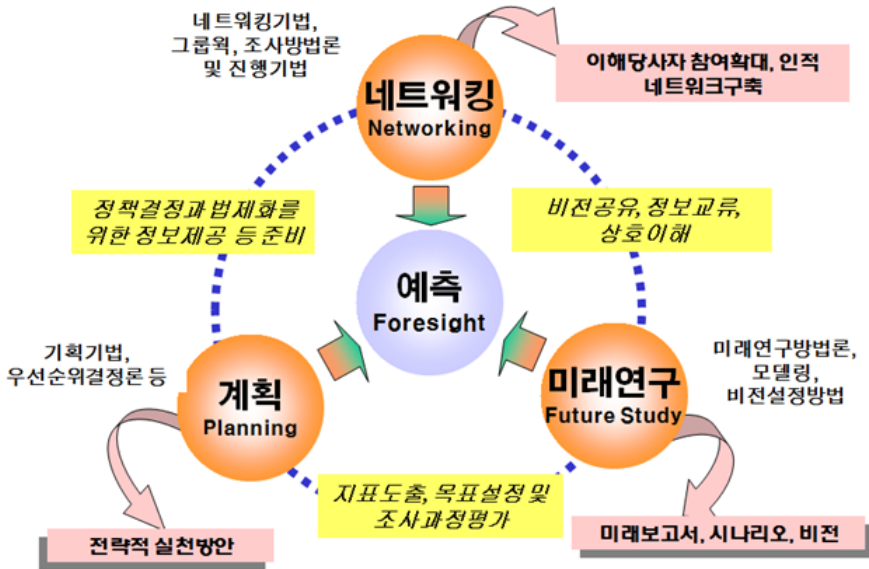
1) http://www.espas.europa.eu/fileadmin/euiss/documents/ESPAS_Docs/ESPAS_report_II_01.pdf

위한 효과적인 수단으로서의 미래연구(strategic foresight)의 필요성을 강조해 왔다.

현대적 개념의 미래연구는 다음 세 가지 요소를 모두 포함하는 것으로 확장되고 있다. 특히 정책연구기관으로 정부의 미래전략을 지원하는 역할을 고려할 때 학계 중심의 좁은 의미의 미래연구를 넘어 미래지향적 정책의사결정을 지원할 수 있는 시스템 구축에 주력한다.

- Future research : 좁은 범위의 미래연구로 주로 미래학자 등 중심으로 미래를 전망하는 작업으로 학문적으로 정의된다. 구성원의 다양한 의견을 반영하여 바람직한 미래를 도출하고 사회 경제적 변화 모습을 개인, 조직, 또는 국가 단위에서 전망하는 연구 활동이다. 시계(time horizon)를 주어진 이슈에 따라 맞춤형으로 설정할 수 있다.
- 네트워킹(networking) : 미래연구의 다학제적 성격을 고려할 때 다양한 전문가의 의견을 반영할 기제를 만들 필요가 있는데, 특히 미래연구는 미래에 대한 '가치'에 대한 논쟁을 촉발하기 때문에 이해관계자의 생각을 체계적으로 반영하는 것이 중요하다. 이 때문에 네트워킹은 미래연구의 다양성과 가치를 판단하는데 중요한 요소이다.
- 계획(planning) : 정부 등 미래연구의 결과를 바탕으로 바람직한 미래를 만들기 위한 구체적인 전략과 실천 방안을 도출하는 작업으로 현재적 의미의 미래연구 개념이라 할 수 있다.

[그림 1-1] STEPI 미래연구의 기본 프레임



2. STEPI 미래연구 범위

STEPI 미래연구센터는 연구의 실효성을 담보하고 내부연구역량 제고와 정책과의 연계성을 강화를 위해 미래연구를 4개 세부 영역으로 구분하여 추진하고 있다.

가. 고품질 미래연구(Running of Rigorous Foresight Research) 수행

먼저 미래연구(foresight research)는 현 연구전략의 핵심적인 영역으로 신기술이나 이머징 기술 기반의 미래전망을 통해 기술발전과 사회변화 사이에 상호작용을 분석하고, 국가의 정책적 대안을 선제적 제시하는 부분이다. 기존의 거시환경 분석보다는 기술, 시장(business) 및 사회 관점에서 우리 사회가 중장기적으로(10년 이상, 인구와 같은 문제는 1세대 이상) 당면하게 될 미래 이슈의 방향을 그리고 정책적 시사점 및 대안을 도출한다. 이를 심층적으로 수행하기 위해서, 보건의료, 사회인식, 미래연구 흐름 등 주요한 분석 대상을 선정하여 탐색된 최신 방법론 및 프로

그럼에 적용하여 트렌드와 시나리오, 정책적 시사점들을 살펴본다. 이슈는 우리나라 상황에 시의성이 있으며, 미래 파급효과 범위와 강도가 큰 정도를 고려하되, 기관 내부 및 외부 의견을 수렴한 후 선정한다. 특히 온오프라인 방법론 도구를 통해 개발/최적화함으로써 우리나라 상황에 적합한 미래방법론을 제시한다. 최종적으로 이를 통해 축적된 미래연구 기법을 기관 고유의 'foresight process'로 브랜드화 하는 기회로 활용한다.

나. 미래연구 지식기반 구축

STEEPV(사회, 과학 및 기술, 경제, 환경생태, 정치/제도, 가치/규범) 분야에 새롭게 등장하는 신호(emerging signal)나 이슈, 트렌드 등 넓은 범위의 미래정보를 체계적으로 탐색·수집·분석·공유하는 지식베이스를 구축한다. 올해의 연구에서는 인공지능과 빅데이터를 활용한 온라인 미래이슈 탐색분석 시스템인 'Shaping Tomorrow'를 활용, 효과적인 시나리오 도출 기법을 제시한다. 특히 최근 화두가 되고 있는 인공지능, 과학기술혁신, 재난안전 이슈를 위 텍스트 마이닝 프로그램에 적용하여 나타난 분석 결과를 살펴보고 향후 미래위험요소에 대한 사전 대응방안 마련 및 미래 기회요소 발굴을 통한 비전제시에 활용하고자 한다. 특히, 이들 이슈에서 분석한 결과는 미래워크숍 도구인 STEPI 미래이슈 카드 제작의 소스로 활용한다.

다. 전문가 네트워킹 구축

두 번째로 중점 추진 분야는 국내외 연구 전문가 네트워킹의 구축이다. 다양한 학제간 미래연구 전문가 패널을 구성하여, 중요한 미래이슈를 도출 및 사회경제적 의미를 토론·교환할 수 있는 공간이 필요하다. 이 공간은 미래이슈에 대한 심층 논의뿐만 아니라, 미래연구 방법론 개발 등 성과 공유 하여 다양한 시각에서의 미래연구를 효율적으로 추진하기 위한 기본 인프라이다. 나아가 국내뿐만 아니라 국외 선진 연구기관 및 공동연구 프로그램에 적극 참여함으로써 보편적 글로벌 이슈에 대한 통찰을 교환하고, 새로운 지식 생태계와 플랫폼 창출의 고민과 같은 공동의 '돌파구

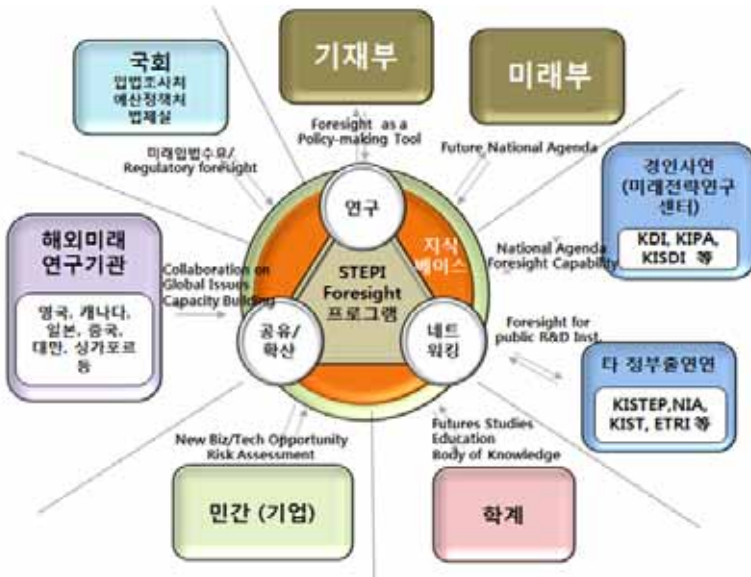
(breakthrough)'를 찾는데 협력한다. 이러한 네트워크는 해외에서 제공하는 튜토리얼 워크숍이나 컨퍼런스, 국제공동 연구 프로그램 등을 통해 보다 촘촘히 구축될 수 있으리라 판단된다.

라. 미래연구 성과확산

미래연구의 결과물은 결국 그 활용을 통해 유용성을 판단할 수 있다. 미래연구센터는 2007년부터 미래 관련 정보와 이슈, 연구 및 정책 동향 등을 소개하고 전문가뿐만 아니라 일반인과의 미래에 대한 커뮤니케이션을 활성화시키기 위해 계간지 'Future Horizon'을 주기적으로 발간하여 우편물뿐만 아니라 온라인 홈페이지를 통해 주기적인 제공해왔다. 올해에는 그 동안의 심도 깊은 계간지 주제(미래연구 포커스)들을 총정리한 '미래는 더 나아질 것인가'라는 대중서를 출간함으로써, 미래연구 성과의 대국민 확산·공유에 적극 나서기로 한다. 또한 상시적인 미래연구 자료 제공을 위한 'STEP1 미래연구자료 검색시스템'의 콘텐츠를 대폭 늘리기로 한다. 이에 따라 STEP1 미래연구의 직접적인 고객은 그림 [1-2]와 같이 정의되었다.

특히 기관의 미션을 고려하여 미래의 과학과 기술 발전이 기업·산업·경제뿐만 아니라 사회전반에 미칠 수 있는 파급 전망을 통해 새로운 가치 창출을 위해 선행되어야 하는 혁신시스템 변화의 방향과 이 전환을 가속화하기 위한 정책대안을 제시하고자 하였다. 이는 기존의 연구가 실효적 담보 없이 거시적 수준에만 머물렀던 것을 극복하고, 구체적인 산학연의 연구 성과를 공유하기 위함이다.

[그림 1-2] STEPI 미래연구센터의 주요 수요자



제3절 연구 내용

1. 선행 연구와의 차별성

우리사회는 지난 40여 년간의 추격형 모델에 기반한 국가 및 사회 발전을 이루어 왔으나, 현재 그 모델의 유용성이 한계에 부딪힌 것으로 진단되고 있다. 이에 본 연구는 현재 우리가 처해 있는 정치경제적, 문화적 특징을 고려, 새로운 ‘문제정의 (problem define)’에 입각한 이슈 발굴과 해법을 찾기 위한 방법론 도구의 개발을 통해 한국적 미래전략연구 방향을 제시하고자 하였다.

또한 각 연구주제와 연구 활동들은 효과적인 미래연구 방법론의 탐색→새로운 방법론 Toolkit 개발→적용 및 활용성 보완에 이르는 전주기적 프로세스에 따라 추진되었다. 이는 STEPI 미래연구센터의 내부 연구역량을 제고함과 동시에 미래연구의 정책과의 연계성 강화라는 두 가지 핵심 목적을 달성하기 위함으로, 이슈발굴과 연구 활동에 보다 초점을 맞추었던 선행연구와 차별화성을 두고 있다.

<표 1-1> 최근 3년간 수행된 연구 개요

연구 제목 및 목적	연구 방법	주요 연구 주제
과학기술 기반 미래연구사업 V · 우리나라 사회가 당면하게 될 미래사회 전망 및 정책대안 도출. 전년도 성과에 기반하여 심층 발전시키고 미래연구 역량 강화 및 정책적 유효성 제고	· 선진 연구기관과의 협력연구 확대 : international foresight academy를 활용한 미래연구 방법론 교육 및 학술 교류 강화 · 워크숍, 전문가활용을 통한 다양성 보강 · 미래관련 지식베이스 구축(시나리오 매핑보고서 등) · STEPI 내 타 연구진과 공동연구 확대(산업전망, 미래인력) · 미래전략연구 포럼 운영 · 국제foresight 심포지엄 개최	· 위험, 극단적 사건과 복원력 · 미래연구매핑 및 평가방법론 개발 · 에너지 기술혁신 미래전망 2030 · 한국인의 미래인식과 미래대응력 측정 · future horizon 등 미래관련 전문지 발간 · 시나리오 방법론 등 미래연구방법론 등 매뉴얼 및 워크북 발간 · 미래연구자료 검색시스템 구축(Horizon Scanning)
과학기술 기반 미래연구사업 VI · 미래연구의 다양화 및 심화, 관련 지식인프라의 구축, 미래지식의 확산 공유	· 국내외 미래연구네트워크 활용 : STEPI 및 국내 미래연구자 활용 · 워크숍, 전문가활용을 통한 다양성 보강 · 미래전략연구 포럼 운영 · 국제foresight 심포지엄 개최 · foresight 교육프로그램 작성/제공	· Innovation foresight · 한국인의 미래인식 (2년차) · Global challenge Foresight · X이벤트와 복원력 · 이머징 이슈 관련 이론 및 전망연구 · 미래불확실성 연구
과학기술 기반 미래연구사업 VII · 미래연구 방법론 심화, 불확실성에 기반한 미래 이슈 발굴	· 국내 미래연구네트워크 활용 : STEPI 및 국내 미래연구자 활용 · 워크숍, 전문가활용을 통한 다양성 보강 · 국제공동연구 추진 · 미래전략연구 포럼 운영 · 국제foresight 심포지엄 개최 · foresight 교육프로그램 작성/제공	· 미래연구와 전략/실행방안 연계를 위한 프레임 도출 · 한국인의 미래인식, 사회분위기, 미래 적응력 조사(3차년) · 이머징 기술의 위험에 대한 회복력 관점에서의 대응방안 · 행위자기반모형(Agent-Based modeling)을 이용한 신기술과 지식 확산 연구 · 스마트 컴퓨팅과 사용자 행태 간의 상호작용의 미래 변화전망 연구 · 혁신 전망 방법론 개발 및 적용 · 국가 미래전략거버넌스 실행방안

<표 1-2> 본 연구의 주요 연구개요 및 차별성

	본 연구	차별성
연구 목적	과학기술기반 미래연구사업 VIII · 연구목적 : 미래연구 심화, 방법론의 정교화 및 정책과의 연계성 강화 · 연구성과의 전방위적 확산(전문가와 대중을 타겟)	· 한국적 상황의 정치경제적, 문화적 맥락을 고려한 미래이슈 탐색, 진단 · 정책 의사결정 과정에 기여하는 연구 콘텐츠 생산 · 사회적 이슈생성, 정책수립과 관련한 다양한 이해관계자들의 관점 수용 · 한국적 미래연구 방법론의 방향성 제시
연구 방법	· 미래전문가 포럼 정례화, 지식논의 및 축적 기반 활용 · 인공지능/빅데이터 기반 미래이슈 탐색 시스템을 통한 이슈 발굴 · 플랫폼 생태계 구축과 강화를 위한 국제공동연구 프로그램 참여 · T.A를 주제로 한 foresight 심포지엄 개최 (산·학·연 참여 미래불확실성과 기술평가 세미나) · foresight 교육프로그램 작성/제공	· 글로벌 트렌드의 재해석, 기술영향평가 등 현상 진단과 미래예측을 위한 연구과정에 다양한 관점과 전문성 도입 · A.I와 빅데이터 등 최신 분석기술 적용 · 온·오프라인 집단지성을 활용한 지식베이스 활용
주요 연구 주제	· 최신 미래연구 방법론 동향 및 전략적 미래예측을 위한 Toolkit 개발 활용 · 불확실성 시대의 TA를 위한 방법론적 탐색과 시도 · 한국인 선호미래 실현을 위한 과학기술정책방향 연구 · 마이크로시뮬레이션 방법론 연구 · 미래연구 매핑과 정책적 시사점 · 글로벌트렌드의 한국적 재해석	· 최신 분석도구를 적용한 미래연구 방법론 개발, 심화 · 한국적 상황의 정치경제적, 문화적 맥락을 고려한 방법론 적용 사례 선정 · 한국적 미래연구 방법론의 방향성 제시

2. 연구 내용 및 추진 전략

가. 세부 미래연구 주제

정부의 미래전략을 지원하는 성과창출을 위해서는 학계 중심의 좁은 의미의 미래연구를 넘어 미래지향적 정책의사결정을 지원할 수 있는 시스템 구축이 필요하다. 이를 위해 본 연구는 다음과 같은 4가지 세부영역별 연구주제를 동시에 수행하였다.

<표 1-3> 주요 연구 내용

세부영역	주제	비고
미래연구	- 불확실성 시대의 TA를 위한 방법론적 탐색과 시도(interdisciplinary TA)	신규
	- 한국인 선호미래 실현을 위한 과학기술정책방향 연구	계속
	- 마이크로시뮬레이션 방법론 연구	신규
	- 미래연구 매핑	계속
지식기반 구축	- 온라인 글로벌 이슈 분석 시스템 'Shaping tomorrow'	신규
	- STEPI 미래예측 Toolkit 개발(미래이슈카드)	신규
성과 확산	- 미래이슈탐색시스템(Horizon scanning system) 구축	계속
	- Future Horizon (계간지) 발간	계속
	- 미래연구센터 대중서 발간	신규
	- CSF 미래연구 홈페이지 운영	계속
	- STEPI 모바일 앱 개발운영	신규
네트워크 강화	- 세종미래전략연구포럼	계속
	- STEPI Int'l Foresight symposium	계속
	- Platform value now	신규
	- OECD Government Foresight Community Annual Meeting(PARIS)	신규

나. 추진 전략

1) 다학제간 전문가 진단 및 의견 활용

다양한 관점을 제시하는 미래연구 결과물을 창출하기 위해서는 경제·인문·사회 전문가와의 폭넓은 네트워크를 통한 국내 미래연구동향 조사분석이 필수적이다. 이에 본 연구의 체계적인 수행을 위해 미래연구센터 내부 뿐만 아니라, STEPI 연구진 및 원외 연구자에게 개방하고 참여를 유도하여 추진하였다. 각 세부 연구주제에는 인문사회과학이공계 전문가들이 참여연구원으로 수행하였으며 미래전망 및 이슈발굴에 있어서는 자문 및 워킹그룹 형태로 인문학자와 시민사회의 의견을 반영하였다. 또한 사회에서 다양한 경험을 지닌 중견급 이상의 인력으로 학계, 연구계, 산업계의 전문가로 구성한 자문위원들을 구성, 기술과 사회시스템 연계관계 도출, 시스템 전환 요소 도출에 필요한 진단과 의견을 수렴하였다.

2) 최신 미래연구 분석 프로그램을 활용한 조사 및 분석

전통적인 논문 및 각종 국가 보고서에 관한 문헌 조사와 분석을 넘어 실시간 자료 업로드와 분석시사점이 구동되는 온라인 미래이슈분석시스템을 활용하였다. 체계적으로 정보를 탐색하고 새로운 인사이트를 위한 외부 환경을 분석함으로써 연구 주제별 핵심 키워드의 양상을 정밀하게 추적하였다. 이를 통해 현재 이슈가 되고 있는 사건 및 현상에 대해 최신 트렌드를 제공하고 전달하며, 이슈별 대응방식에 대한 의사결정 지원의 기초자료를 제공하고자 하였다.

3) 국제 컨퍼런스 해외 선진기관과의 협업을 통한 벤치마킹

정례적인 미래연구 컨퍼런스 개최를 통해 각국의 전문가들의 과학기술 기반 미래 전략 수립을 통해 어떻게 국가발전모델의 청사진을 그리고 사회적으로 확산시키는가에 대한 심층적 논의의 장을 마련하였다. 추가적으로 해외 전문가 초빙을 통해 다양한 미래연구의 관점과 내용을 이해습득하는 기반으로 활용하였으며 해외 연구기관 및 국제기구와의 모니터링 체계 구축을 통해 글로벌 차원에서 이루어지고 있는 최신 미래연구 트렌드를 벤치마킹하였다. 이를 통해 새로운 성장동력 모색 및 국민 삶의 질 향상을 위한 미래연구의 역할 등에 대한 주요 시사점을 도출하고자 하였다. 또한 미래 연구를 수행하는 관련 기관과의 연구 협력 수행을 통해 공동의 주제를 논의하고 해결책을 모색하는 기회를 얻고자 하였다.

다. 세부 목표

1) 정책결정을 위한 미래정보 제공(policy intelligence)

“정책에 대한 미래정보의 제공”이란 현재 또는 미래의 사회경제 변화와 관련된 증거, 정보 및 미래전망을 체계적으로 제공하는 것을 의미하는 것으로, 변화양태, 당면과제, 위험 및 기회, 현 시스템의 강점 및 약점, 변화에 대한 비전, 가능한 대안과 같은 “정보(intelligence)”를 제공하는 것을 의미한다. 모든 것이 인과관계 또는 연관

관계로 연계되어 있는 미래사회이슈의 이해는 다양한 범주의 지식의 이해 및 창조적 해석이 필요하다. 본 연구는 정책에 대한 미래 정보의 제공을 위해 연구 주제별 결과의 우선순위를 도출하고 정책적 권고사항과 시나리오나 로드맵, 핵심기술목록, 바람직한 미래상에 대한 비전을 제시하고자 한다.

2) 정책결정에 대한 참여의 제도화

분야별 전문가 중심으로 수행되어 오던 기존의 위기 관리(risk management) 활동에 대한 신뢰성이 떨어지고 있는 상황에서 미래연구는 새로운 대안이라 할 수 있다. 특히, 미래연구는 정책결정 과정에 시민사회(civil society) 참여의 제도화를 통해 정책영역에 있어서 다양한 수준과 행위자 사이의 거버넌스를 개선하고 민주성을 확보할 뿐만 아니라 정책과정에 있어 이해당사자의 책무성(accountability)을 제고하는 데 기여할 수 있다. 이는 정책결정 과정의 투명성 및 정당성을 확보하여 정책결정에 따른 수용도와 신뢰도를 증진시키는 역할을 한다. 특히, 이는 정부지출의 책무성(accountability)확보에 대한 시민사회의 요구가 거세지고 있는 현 시점에서 매우 중요한 의미를 지니며, 비전을 수립하는 과정에서 다양한 이해당사자가 참여함으로써 정책결정 과정의 추진력을 강화시킬 수 있도록 마련해야 한다. 본 연구는 정례적, 비정례적 워크숍과 포럼, 자문위원단 등 다학제간 전문가와 이해관계자, 시민사회의 직간접적인 참여하는 방안을 모색하고 향후 의견수렴의 제도화를 위한 합리적 방안을 찾고자 하였다.

3) 정책적 활용성의 극대화

미래에 관한 정보가 정책 대안을 발굴하는 데 곧바로 활용되지 못하는 경우는 대개 정책결정자들이 실제 그들만의 정책관련 정보 공유를 주저하거나, 실제 정책 결정에 크게 관계도 없고 도움도 되지 않는 일반 이해당사자에게 굳이 자신들의 필요성을 설명하는 것을 원하지 않기 때문이다. 극단적인 경우에는 각 이해당사자의 사적이익의 추구로 이어져 시스템의 효율성을 저해하는 결과를 초래한다. 따라서 본 연구는 새로

운 정책을 구상하기 위해 관련 정보를 제공하는 것 외에 관련 이슈의 이해당사자/조직으로 구성되어 있는 지형을 바꾸는 시도를 포함하였다. 또한 일견 무관해보이는 이슈별 관계자들이 서로 만나 정보를 주고받을 기회를 제공함으로써 미래에 대한 집단의 숙고(collective reasoning)를 모아 서로 이해관계가 상충되어 있던 사람/조직이 공동된 비전을 만들어 실행가능한 구체적인 아젠다를 도출하는 데 기여하고자 하였다. 이를 통해 향후 정책결정자들에게 다양한 관점의 목소리가 담긴 미래지향적 메시지를 활용할 수 있는 기초자료를 제공하고자 하였다. 특히 기존의 이슈별 선형적 관점 ‘정책구상→정책수행→정책평가→수정 보완’의 단선적 사이클이 가진 한계를 극복하고 여러 이해관계자와 이슈가 얽힌 복잡한 현 상황에서 입체적인 구상을 돕는 자료로서 활용될 수 있게끔 하였다.

결국 미래연구의 최종 목적은 우리 사회가 당면하고 있는 미래 사회 문제 대응에 한계를 드러내고 있는 현재의 정책결정 시스템의 한계를 드러내고 이를 수정/보완하거나 완전히 새로운 시스템으로 재편하는 것을 지향한다. 우리 사회가 당면하고 있는 많은 문제가 구조적이어서 중장기적 대응이 필요하지만, 5년 단임의 현 정부구조에서 각 정책이 가지는 단기시계 사이의 시차가 존재한다. 이를 해소하기 위해서는 아이러니 하게도 미래 문제에 대한 선제적 연구와 정책대안의 도출이 오히려 필요하다. 미래 연구는 당장의 문제에 대한 해법을 제시하는 것이 아니라 미래문제를 미리 고민하여 정책적 옵션을 도출해 보는 일종의 정책대안저수지로 이해하는 것이 필요하다. 본 연구는 이러한 변화를 매끄럽게 촉진하기 위한 여러 유용한 통로를 제시하고자 하였다.

PART 2
미래연구 지식기반 구축

| 제2장 | 미래이슈 분석 시스템의 활용

‘미래이슈탐색(Horizon Scanning)’²⁾활동이란 데이터 기반의 미래예측활동을 위한 하나의 방법으로 다양한 분야의 자료를 검토하여 현재 또는 미래에 발생할 수 있는 잠재적 문제를 사전에 감지하는 것을 목적으로 하는 중요한 미래예측 활동이다. 즉, 미래에 발생 가능한 약신호(weak signal)를 규명하고 분석하여 선제적 대응책을 마련하기 위한 지속적이고 체계적인 활동으로 조직의 정책 아젠다 발굴, 전략 기획 등을 위한 도구로 활용된다(김병채, 2015: 14). 최근 신종 전염병(메르스, 에볼라 바이러스), 경제위기(그렉시트, 브렉시트 등), 기후변화 등 전 세계적으로 파급력을 가진 사건들이 계속 발생하고 있으나, 정보 부족으로 인한 사전에 감지하지 못하여 문제를 더 크게 키우거나, 사후 대처를 원활하게 대응하지 못하는 것이 현실이다. 21세기에 들어 더욱 불확실해지고 복잡해진 환경에서 각국 정부는 새로운 돌발 상황에 적절히 대응하기 위해 보다 효과적인 미래이슈탐색 활동을 시도하고 있다.

영국의 Shaping Tomorrow社가 최근 개발한 온라인 검색 및 분석 시스템 ‘Shaping Tomorrow(www.shapingtomorrow.com)’는 빅데이터 기반의 호라이즌 스캐닝 시스템으로 실시간으로 글로벌 이슈를 검색하고 분석결과를 얻을 수 있는 프로그램이다. 특히 전염병, 극단적 사건과 같은 돌발적 미래 이슈들을 미리 효과적으로 예측하고 대비하게 해주는 유용한 방법 중 하나이며, 기술적으로 인공지능 기술을 접목하여 키워드에 대한 실시간 업데이트된 데이터 스캐닝 결과를 보여주는데 차별성을 구축하였다. 현재 미래연구센터는 10개의 Shaping tomorrow 사용권한을 가지고 있으며, 센터 내 미래전략플랫폼 구축 및 전략적 위험 관리에 활용하고 있다.

2) 원래 망명대해를 항해하는 배의 입장에서 혹시 폭풍우가 밀려오는지, 원유공급을 위한 유조선이 지나가는지 수평선(horizon)을 살핀다(scanning)는 의미로부터 유래되었다(김병채, 2015: 14).

제1절 Shaping Tomorrow 시스템 개념 및 주요 기능

1. 시스템 개념

Shaping Tomorrow는 데이터 마이닝(data mining), 자연어 처리(natural language processing), 패턴 인식, 그리고 머신러닝 기능을 탑재하고 있는 미래이슈 탐색 및 분석 시스템이다. 다른 일부 시스템에서도 의미 분석 및 분류, 자연어 처리 등의 기능이 사용되고 있지만, Shaping Tomorrow는 미래이슈탐색과 미래전략 플랫폼을 실시간으로 분석 할 수 있다는 점에서 우위를 가지고 있다. 또한, 메타 데이터에서 유효한 데이터를 자동 추출할 수 있는 기능을 가지고 있어 사용자가 모든 데이터를 일일이 찾아볼 필요 없이 정제된 자료를 받아볼 수 있다. 특히, *'Making Better Decisions Today'*라는 부제에서 볼 수 있듯이, 단순 탐색에 그치지 않고 의사결정을 위한 검색결과와 시사점까지 제공하는 강점을 가지고 있다. 따라서 국내외 정부연구소 및 글로벌 기업들이 활발히 이를 활용하고 있다. 해외의 주요기관으로 OECD, 캐나다의 Policy Horizon과 같은 공공기관이 있으며, 미국의 Ford Motor Company, 오스트레일리아 Translink 등 주요 기업들이 대표적이다. STEPI 미래연구센터 역시 기본 검색 이외에도 파일 요약이나 콘텐츠 다운로드 등을 통해 미래이슈 발굴과 분석을 체계적으로 수행하고자 Shaping Tomorrow의 정식 사용권한을 구매하였다. 이를 통해 글로벌 이슈뿐만 아니라 한국적 맥락에서도 중요한 의미를 갖는 키워드들을 선별하고, 실시간으로 업데이트된 정보를 바탕으로 향후 전략적 위험관리 및 한국사회의 미래 시나리오를 작성하는데 적극 활용하고자 한다.

2. 주요 기능

가. Trending Now

현재 이슈가 되고 있는 사건 및 현상에 대해 실시간으로 최신 트렌드를 전달하며, 이슈에 대한 주요 내용을 요약 형식으로 제공하여 미래이슈 탐색 및 의사결정을 지원한다.

나. Social Changes

사회적 변화에 따라 대두되는 이슈들을 분석하며, Z세대, 알파세대와 같은 최신 이슈들을 반영하여 그에 대한 전망을 제공한다.

다. Sector Prospects

기술 및 산업의 부문별 전망을 담은 부분으로, 에너지, 교육, 환경, 정부 등 다양한 분야를 실시간으로 모니터링하여 정보를 전달한다.

라. Opportunities & Risks

현재와 미래의 위험 요인을 분석하여 미래 사회의 성장 동력과 기회에 대해 탐색하고 제시한다.

마. Year-by-Year

연도별 미래이슈 및 미래전망에 대한 정보를 전달하는 부분으로, 2015년부터 2020년, 2025년, 2030년, 2050년까지의 자료를 제공하고 있다.

바. G20 Watch

세계 주요 20개국의 국가별 현 이슈와 동향을 즉각적으로 검색하여 주목해야할 주요 현안을 제시한다.

사. Forecasts

어떤 주제이든 변화요인 및 미래상황을 실시간으로 찾아주며, 변화의 원인을 보여준다. 즉각적인 대응을 할 수 있도록 선택적 분석 방법과 연계된 자동생성 시나리오를 사용한다. 또한, 이 결과들을 엑셀이나 마인드 맵 등 다른 소프트웨어로 연계시킬 수 있다.

아. Insights

체계적으로 정보를 탐색하고 새로운 통찰력을 얻기 위하여 외부 환경을 분석함으로써 무엇이 변화하고 있는지 발견한다. 이러한 조기경보 레이더 시스템을 이용하여 혁신의 기회를 찾고 새롭게 발생하는 위협을 추적하며 적절한 대응조치를 위한 시간을 절약하게 해준다.

[그림 2-1] 미래연구센터 Shaping Tomorrow 홈페이지 화면



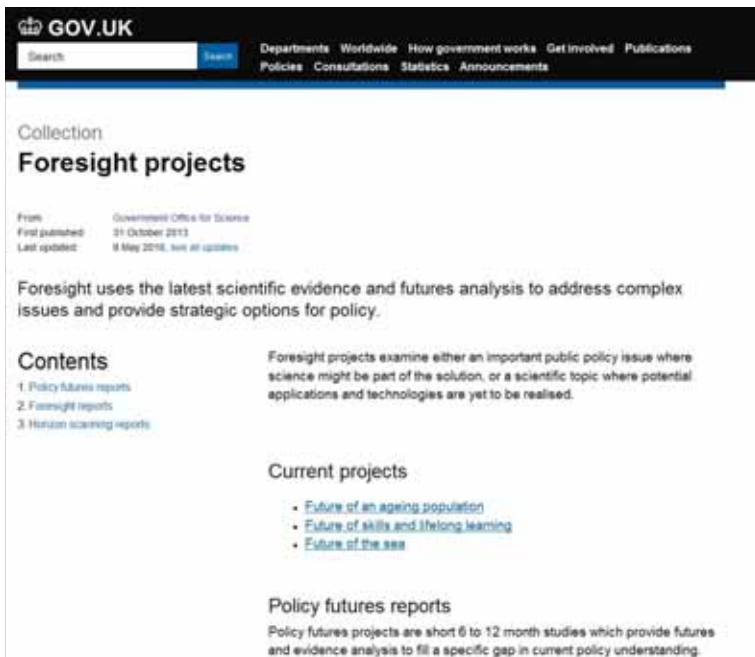
3. 기존 미래이슈 탐색 시스템과의 비교

가. 주요 비교 웹사이트의 선정

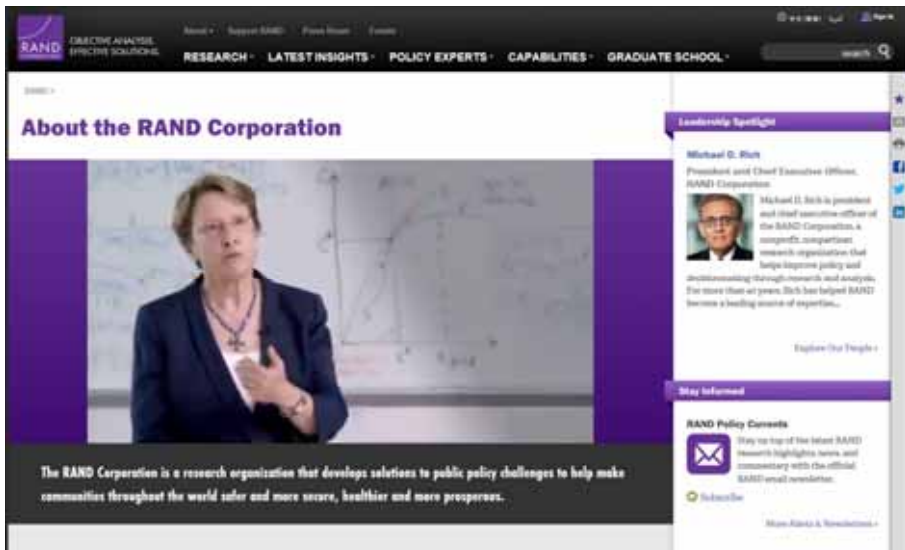
미래 이슈 탐색 측면에서 Shaping Tomorrow가 가진 강점은 주요 미래연구 사이트의 미래이슈 데이터베이스를 비교할 때 더욱 두드러진다. 오랜 역사를 가진 대표적

인 사이트로 영국의 Foresight, 미국의 RAND를 들 수 있는데, 두 사이트 모두 미래 이슈에 대한 자료를 보유하고 있으며 개별적인 분석 방법을 통해 미래 예측 및 미래 시나리오 작성에 도움을 주고 있다는 공통점이 있다. 영국의 Foresight는 영국 정부에 의해 운영되며, 과학이 하나의 해결책으로 제시될 수 있는 중요한 공공정책 이슈 혹은 아직 실현되지 않은 잠재적 기술에 대한 과학적 주제를 다루고 있다. 미국의 RAND는 민간 리서치 기관인 RAND사에서 운영하고 있지만 전 세계적으로 지역 사회가 더 안전하고, 건강하게 변형할 수 있도록 한다는 목표 하에 공공정책에 의미있는 서비스를 제공하고 있다. 본 절에서는 이 두 사이트의 미래이슈 탐색 서비스 구조와 Shaping Tomorrow를 비교해보고자 한다. 세부적으로 Shaping Tomorrow, UK Foresight, RAND사의 홈페이지별 사용방법과 검색 기능을 비교하면서 미래 이슈 발굴 및 데이터 처리 방법에 있어서 Shaping Tomorrow 시스템과의 차이를 살펴보고 특히 의사결정을 위한 정책 활용성 측면에서 본 의의를 비교해 보고자 한다.

[그림 2-2] 영국 정부 Foresight 홈페이지 화면



[그림 2-3] RAND Corporation 홈페이지 화면

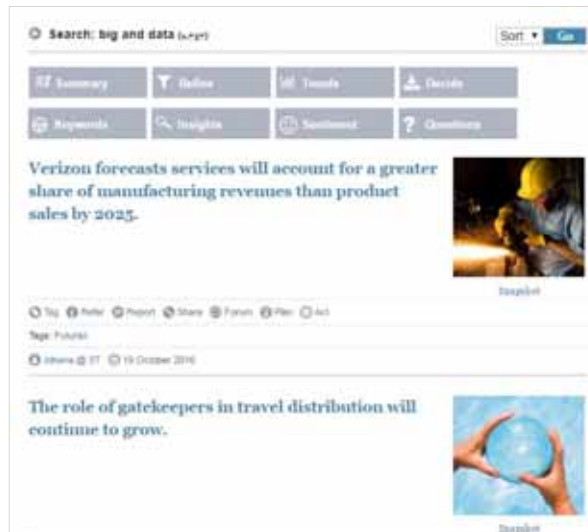


나. 검색어 적용을 통한 비교

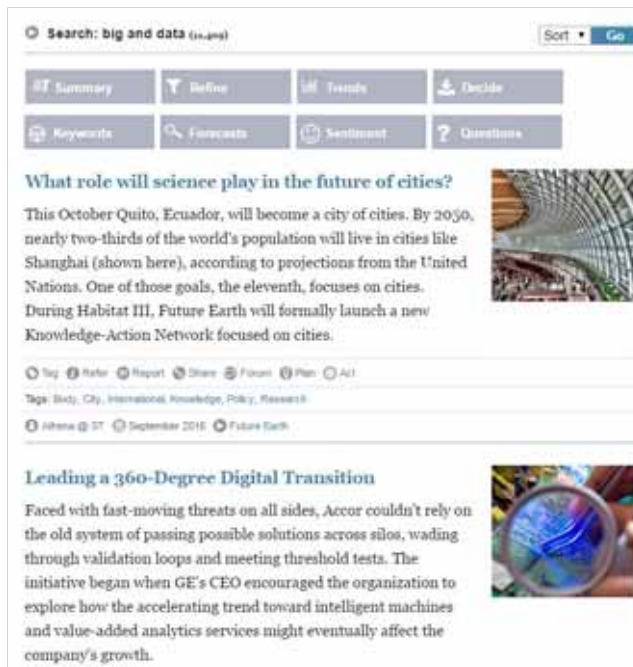
이를 위해 먼저 최근의 이슈 키워드 중 ‘빅 데이터(Big Data)’를 세 사이트에 입력한 뒤 도출되는 검색 결과를 통해, 분류 및 분석기능, 연관성 평가, 요약 기능, 데이터 업데이트, 콘텐츠 선별방법, 출처 표기 등과 같은 각각의 기능에 대한 특징을 비교하고 장단점을 평가해보았다.

Shaping Tomorrow는 기본적으로 Forecasts와 Insights 두 가지 관점에서 분석이 가능하다. ‘Big data’의 경우, Forecasts에서는 1,757개, Insights에서는 11,409개의 자료를 추출하였으며, 관련 키워드로는 data analytics, forecast, artificial intelligence future 등이 선정되었다. 키워드 ‘big data’에 대한 결과는 다음과 같다.

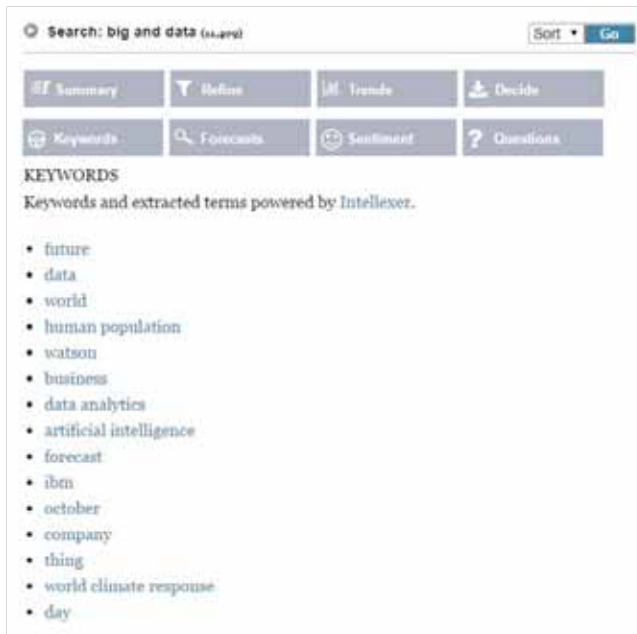
[그림 2-4] Shaping Tomorrow Forecasts 측면 ‘Big data’ 검색 결과



[그림 2-5] Shaping Tomorrow Insights 측면 ‘Big data’ 검색 결과



[그림 2-6] Shaping Tomorrow ‘Big data’ 연관 키워드



또한, ‘Big data’의 검색 결과는 인공지능에 의해 자동으로 요약된다. [그림 2-7] 내 첫 번째 검색 결과는 ‘Verizon forecasts services will account for a greater share of manufacturing revenues than product sales by 2025.’이나 연계된 기사의 본래 제목은 ‘10 Industries The Internet of Things Will Change Forever’였다. Shaping Tomorrow 시스템 스스로가 검색어와 연관된 자료에서 즉각적으로 핵심부분을 요약하여 제공한 것이다.

[그림 2-7] Shaping Tomorrow ‘Big data’ 예시

GAME-CHANGER

10 Industries The Internet of Things Will Change Forever

 Jorge in Innovation 1 Shares     



According to McKinsey, linking the physical and digital worlds could generate up to \$11.1 trillion a year in economic value by 2025. In other words: The Internet of Things is a technology that will drive the next economy.

As Nico Adams of CSIRO points out, with IoT companies can evolve from product businesses to service businesses that are capable of affecting real economic and social change.

Today, any organization — regardless of size or industry — can harness IoT to deliver new services, elevate customer relationships, and unlock new recurring revenue streams; thus changing the way we live.

Shaping Tomorrow는 검색 결과에 [Refine] 기능을 통하여 국가별, 발간연도별, 지역별로 분류가 가능하였으며 주, 월, 분기, 연도 단위로도 재검색이 가능하였다. 그리고 검색된 결과에 대해서 인공지능이 직접 판단하여 상세 분류를 제공하기도 하였다. 정보의 연관성을 1~7까지 점수 매겨 나타내었고, 모든 시나리오의 미래 가능성을 Business as usual, Probable, Possible, Potential과 같이 4개로 자동 분류하는 기능을 탑재하였으며, 그 영향을 'High, Medium, Low' 3가지로도 분류하여 제공하였다.

<표 2-1> Shaping Tomorrow ‘Refine’ 검색 기능

‘Refine’ 검색 기능	
Search word	Country
Start Year / End Year	Relevance
Sector	Likelihood
Organization	Regions
Added in the last	Impact
Select (Statistics only/Professional reports only)	Pestle

[그림 2-8] Shaping Tomorrow ‘Big data’ 검색 결과 분류 예시

STEPPI: SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR INSTITUTE

CSF: 미래연구센터

big and data Forecasts Search

HOME FEEDBACK ASK PRINT LOGOUT

Seunghee profile 25% complete
Site competence: Beginner
Interests
Style

START

SOURCES

- All
- All
- News
- Sources Tag
- Insights Tag
- Reports
- Contributors

FORECASTS

DECISIONS

MEMBERS

GROUPS

LIBRARY

Search Forecasts

Search word: big and data

Country (type ahead and use drop-down)

Start Year: 1990 End Year: 2015

Sector: Financial services

Select: ☒ Statistics only ☐ Professional reports only

Likelihood: Probable

Regions: Central Africa

Organization

Relevance: 5 imprecise

Impact (U. S. \$): Low (millions)

PESTLE: Healthcare

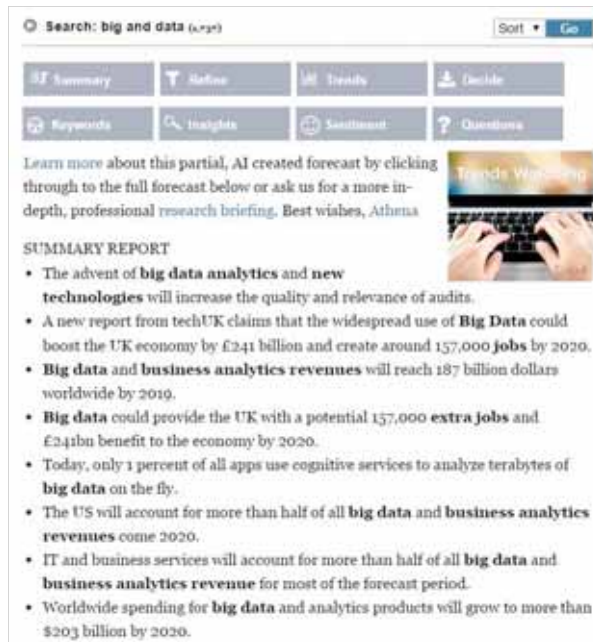
Added in the last: All

Search

또한, Shaping tomorrow에서는 검색된 데이터의 요약 기능을 탑재하였다. 'Big data'의 경우, 요약 리포트를 다음과 같이 제공하였다.

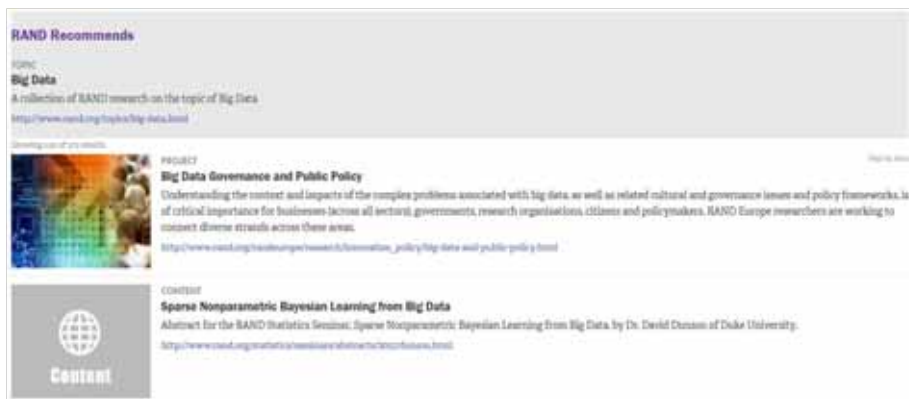
- 오늘날, 모든 앱의 1 퍼센트는 즉각적으로 빅데이터의 테라바이트를 분석하는 인지 서비스를 사용하고 있다.
- Tech UK의 새로운 보고서는 빅데이터의 광범위한 사용이 2410억 유로의 이익으로 영국 경제를 부양시키고 2020년까지 157,000개의 새로운 직업을 창출시킬 것이라고 주장했다.
- 빅데이터 및 기계학습이 과거에 자동화하기 어려운 많은 작업들을 자동화시킬 것이다.
- 미래의 직장은 모든 중대한 결정을 데이터에게 의존할 것이다.
- 빅데이터와 그와 관련된 비즈니스 측면의 예측 분석의 상용화는 의사결정자들에게 새로운 통찰력을 제공할 수 있으며, 새로운 기회에 대한 방향성을 제시할 수 있다.

[그림 2-9] Shaping Tomorrow 'Big data' 요약



RAND사의 경우, 'Big data' 검색 시 총 396개의 결과가 제공되었다. 검색 결과는 연관성 분류와 날짜별 분류가 가능하였으며, 언론, 보고서, 프로젝트, 블로그 등의 카테고리별로 재분류하는 기능도 제공하였다. 또한, 주제별 분류, 일별, 월별 분류와 같은 시간별 분류 기능도 적용 가능하다.

[그림 2-10] 미국 RAND사 키워드 'Big data' 검색 결과



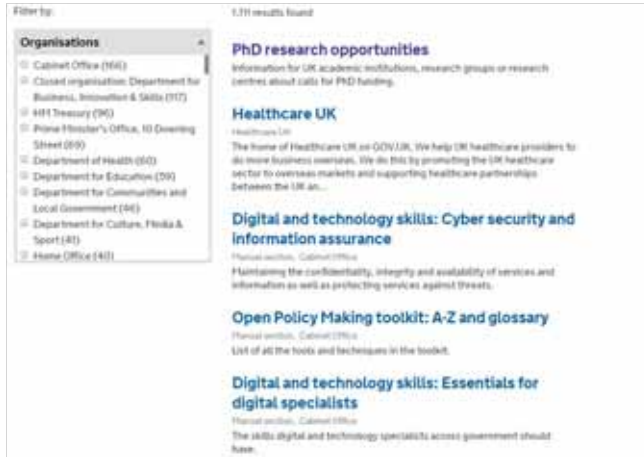
RAND사의 시스템 또한 요약 기능을 제공하고 있었다. 다만, 개별 보고서에 대한 요약이 존재할 뿐 검색한 키워드의 전반적인 내용을 제공하지는 않는다. 보고서의 경우, 파일로 다운로드가 가능하며 주제와 관련한 다른 보고서를 추천해주는 기능도 탑재하고 있다.

[그림 2-11] 미국 RAND사 'Big data' 예시



영국 Foresight는 ‘Big data’의 검색 결과로 1,111개를 제시하였으며, 발간일과 발간 기관을 명시하고, 기관별로 분류 가능하였지만 그 이외의 다른 데이터 분류 수단은 제공하지 않았다.

[그림 2-12] 영국 Foresight 키워드 ‘Big data’ 검색 결과



영국의 Foresight의 시스템은 보고서의 서문 및 출처 등을 기재하였지만 별다른 기능은 제공하지 않았다. 보고서 전체본은 링크를 통해서 확인할 수 있었다.

[그림 2-13] 영국 Foresight 키워드 ‘Big data’ 예시



4. 미래이슈 탐색 사이트 분석 결과

Shaping Tomorrow, 영국 정부의 Foresight, 미국의 RAND사의 미래이슈 탐색 방식 및 검색 결과에 대하여 비교해보았다. 먼저 검색 자료 수는 Shaping Tomorrow가 Forecasts 관점에서 1,757개, Insights 관점에서 11,409개로 총 13,166개의 자료가 검색되었다. 반면 Foresight는 1,111개, RAND는 396개의 검색 결과를 제시하여 Shaping Tomorrow가 압도적으로 많은 자료를 제공한 것으로 나타났다.

또한, Shaping Tomorrow의 경우, 검색 자료의 수가 실시간으로 변하는 것을 알 수 있었다. 영국 정부와 RAND사는 자체적으로 데이터를 업그레이드하여 특정 업데이트 날짜를 사이트에 표기해두었지만, Shaping Tomorrow는 인공지능 스스로가 검색 결과를 추가하여 검색하는 시간에 따라 결과가 늘어났다.

결과 분류 측면에서는 Foresight 홈페이지는 기관별 검색 외에 다른 재분류 기능을 제공하지 않았지만, 미국 RAND 홈페이지는 연관성, 카테고리, 주제, 시간별 분류를 추가로 제공하였다. 그에 반해 Shaping Tomorrow는 출처, 연관성, 미래 실현 가능성, 영향, 지역, 시간 등 다른 두 사이트에 비해 더 많은 재분류 체계를 보유하고 있었다. 또한, Forecasts, Insights 관점에서 데이터를 분류하여 보여줌으로써 미래 이슈를 선별하는 데에 있어 많은 시간을 절약할 수 있었다.

그리고 무엇보다도 Foresight와 RAND는 자료 내 서문 혹은 요약물 그대로 제공하는 반면 Shaping Tomorrow는 자료 내에서 중요한 부분을 스스로 요약하여 사용자에게 전달하였다. 요약 리포트를 통해 사용자는 전반적인 미래 동향을 한 눈에 볼 수 있으며, 이러한 기능을 통해 일일이 데이터를 보지 않아도 검색 키워드에 대한 정보를 쉽게 파악할 수 있다.

<표 2-2> 사이트별 검색 기능 비교

구 분	Shaping Tomorrow	Foresight Projects	RAND Corporation
분류 및 분석기능	· Forecasts · Insights · Sources · Members · Questions · Search word · Start Year/End Year · Sector · Organization · Country · Relevance · Likelihood · Added in the last · Regions · Impact · Pestle · Select (Statistics only /Professional reports only)	· Organization	· Relevance · Category · Topic · Time
연관성 평가	· 연관도에 따라 점수 표기	· 없음	· 있음
요약 기능	· 검색 전체 내용에 대한 요약 리포트 제공	· 검색 결과 내 요약 포함	· 검색 결과 내 요약 포함
데이터 업데이트	· 실시간	· 주기적으로 업데이트	· 주기적으로 업데이트
콘텐츠 선별방법	· 인공지능 활용	· 영국 정부 직접 선별	· RAND사 직접 선별
출처	· URL 제공	· URL 제공	· URL 제공

제2절 글로벌 이슈 분석 및 적용

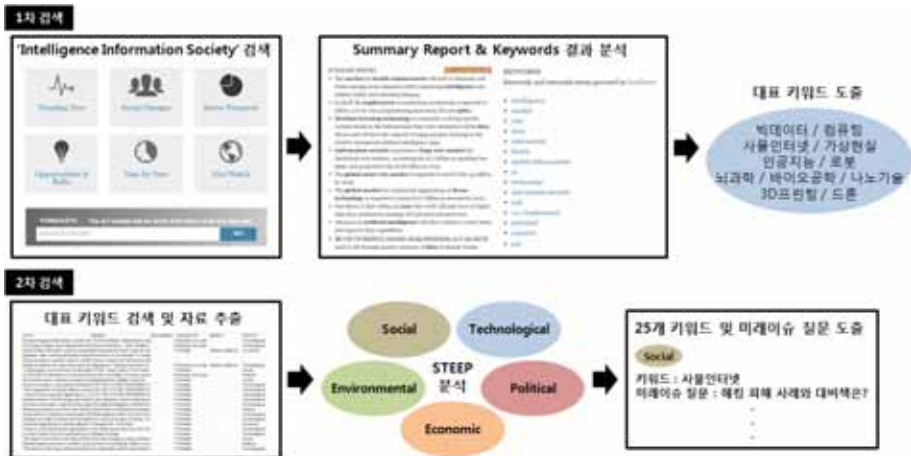
글로벌 이슈 분석을 위한 강력한 시스템인 Shaping Tomorrow를 이용하여 미래 이슈를 분석하고, 분석 톨로써의 활용성을 확인해보기 위해 ‘지능정보사회’에 대한 전략적 관리가 필요한 25개의 세부 이슈를 도출해 보았다. 선정된 이슈는 3장에서 소개할 미래이슈카드 제작 과정에서 데이터베이스로 활용하였다.

1. 분석 개요

‘지능정보사회’를 검색하게 되면 광범위한 주제의 특성 때문에 특징적인 분석결과를 얻기가 힘들기 때문에, Insight와 Forecasts 두 가지 관점에 대한 Summary와 키워드 결과를 바탕으로 1차적으로 얻을 수 있는 대표 키워드(빅데이터, 컴퓨팅, 사물인터넷, 가상현실, 인공지능, 로봇, 뇌 과학, 바이오공학, 나노기술, 3D프린팅, 드론)를 선정하여 재검색을 수행하기로 하였다.

이 키워드들을 2차적으로 검색하여 얻어진 데이터를 STEEP으로 분류하고 클러스터링 작업을 거쳐 25개의 STEEP 분류별 키워드와 미래 이슈 질문을 도출하였다.

[그림 2-14] ‘지능정보사회’ 미래이슈 분석 절차



2. 분석 결과

가. Insight 검색 결과

1차 검색으로 선정한 11개의 대표 키워드를 클러스터링하여 임의의 5개 그룹으로 구분한 것을 바탕으로 Insight 검색 결과의 주요 특징을 정리하면 다음과 같은 내용을 확인할 수 있다.

1) 빅데이터 / 컴퓨팅

- 온라인상에 존재하는 대량의 다양한 데이터를 고속으로 처리하고 분석할 수 있는 컴퓨팅 인프라가 확보되어야 빅데이터의 가치를 확인할 수 있다.
 - 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터의 결합
 - 데이터 인프라 구축
 - 양자 컴퓨터(Quantum Computer)
 - 오픈 클라우드 플랫폼 오픈 스택
 - 하둡 온 클라우드
 - 빅데이터의 지능 정보화
 - 비즈니스 분야의 활용 사례 확산
 - ICT 기반 맞춤 건강관리 서비스
 - 질병확산의 예측과 예방

2) 사물인터넷 / 가상현실

- 사물인터넷 기술의 보급과 콘텐츠가 확대됨에 따라, 컴퓨터 그래픽으로 창조된 가상의 세계를 의미했던 가상현실이 일상생활에서 활용될 수 있는 플랫폼으로 확장성을 갖는다.

- 사물인터넷 플랫폼 경쟁
- IPv6 보안 기술의 개발
- 스마트 커넥티드 홈 + 자동차, 센싱, 에너지, 헬스케어 관리
- 커넥티드 시티, 커넥티드 카
- 사이버 테러 대응과 국방
- 사이버 전쟁, SCADA 보안
- 사물인터넷 암호화 기술의 개발
- 가상현실 및 증강현실을 통한 콘텐츠 체험
- 가상현실용 디바이스 개발

3) 인공지능 / 로봇

- 로봇은 이미 다양한 산업 분야에서 활용되고 있는 기술이지만 인공지능기술의 급격한 발전은 학습에 의해 스스로 추론하고 지각할 수 있는 능동형 로봇의 시대를 맞게 해줄 것이다.
- 인지 시스템(cognitive system); 언어(Exo-Brain), 시각(Deep View)
- CPU의 한계; 차세대 고성능 컴퓨팅을 위한 그래픽 연산 프로세서의 연구개발
- 딥 러닝 알고리즘 연구개발
- 클라우드 기반 인지 컴퓨팅 플랫폼 경쟁
- 실생활에 이용되는 대화형 인공지능
- 자율 주행차량을 위한 GPU 센싱
- 로봇 노동력, 무인 어셈블리 라인
- 로봇 수술, 로봇 약사
- 재난 구조용·전쟁용 로봇, 노인용 펫 로봇

4) 뇌과학 / 바이오공학 / 나노기술

- 21세기에 들어서며 바이오공학과 나노기술이 큰 성과를 이루고 있고, 두 기술의 융합으로 뇌과학 연구에서의 성공가능성과 확장성이 기대되고 있다.
- 크리스퍼 유전자 가위; 인간 DNA 편집
- 인간 배아 줄기세포 기술 발전
- 주사형 탐침 현미경
- 그래핀(Graphene) 복합소재
- 나노입자를 통한 약물 전달 시스템
- 나노 재료를 이용한 센싱 시스템
- 나노 바이오 센서
- 나노 바이오 지능 컴퓨터

5) 3D 프린팅 / 드론

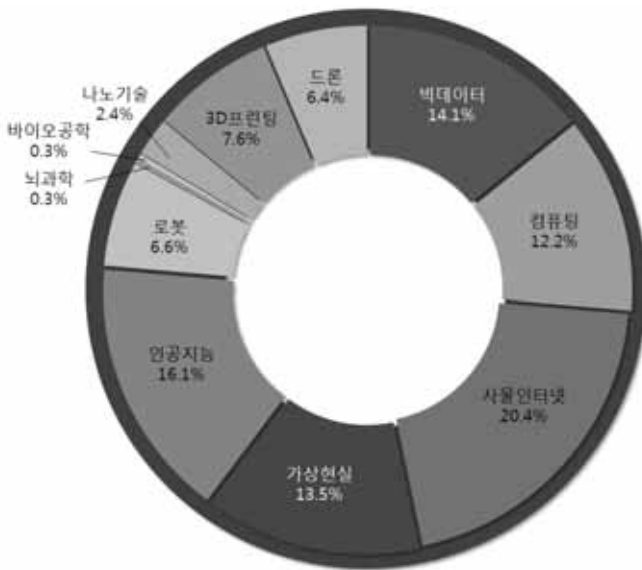
- 3D 프린팅과 드론 기술은 인간의 라이프스타일을 가장 가까이에서 바꿀 것으로 기대되는 기술로 각광 받고 있다.
- 3D 바이오 프린팅(인간 장기)
- 3D 프린터 오픈소스 RepRap
- 대량생산에서 대중생산으로의 전환
- 드론 택배 상용화 경쟁
- 드론 스포츠, 게임, 재난구호
- 무인 물류 혁명
- O2O 비즈니스의 확대
- 음식과 ICT의 결합형 신산업(푸드테크)

나. Forecast 검색 결과

1차 검색에서 대표 키워드로 도출된 11개의 키워드에 대하여 forecast 검색을 하였는데, 가상현실(Virtual Reality, VR)과 같이 약자로 나타낼 수 있는 단어는 두 형태를 모두 검색하였다.

사물인터넷, 인공지능, 빅데이터, 가상현실, 컴퓨팅의 키워드가 지식정보사회와 관련된 요소들 중에 가장 예측이 많이 되고 있는 것으로 나타났다. 이 밖에 상대적으로 적은 결과를 가지는 3D 프린팅, 드론, 로봇, 나노기술, 바이오공학, 뇌 과학의 경우에는 앞의 키워드에 비해 세부적인 기술이기 때문에 예측의 범위 폭이 한정되었을 것으로 판단된다.

[그림 2-15] 키워드 별 검색 결과 분포



전반적으로 모든 키워드가 ‘기술’적인 성격이 강하기 때문에, 가장 직접적인 기술적(T) 영향 예측이 대다수로 분석되었고, 2차적 영향으로 사회적(S), 경제적(Ec) 영향에 대한 예측이 다음으로 나타났다. 환경(En)과 정치적(P) 분류를 가지는 검색 결과는 상대적으로 적게 나왔다.

[그림 2-16] STEEP 분류별 검색 결과



<표 2-3> 대표 키워드 forecast 검색 결과

키워드	전체*	S	T	Ec	En	P
빅데이터(Big data)	1,757	117	365	165	20	81
컴퓨팅(Computing)	1,521	148	450	129	10	98
사물인터넷(IoT)	2,532	145	317	233	22	89
가상현실(Virtual Reality, VR)	1,679	620	52	106	3	10
인공지능(Artificial Intelligence, AI)	2,008	336	894	214	13	196
로봇(Robot)	822	171	99	77	4	268
뇌과학(Brain science)	36	8	21	3	2	-
바이오공학(Bio-engineering)	39	5	17	2	-	2
나노기술(Nano-technology)	299	30	134	28	4	23
3D프린팅(3D printing)	951	77	498	92	3	35
드론(Drone)	791	55	458	55	7	64
합계	12,435	1,712	3,305	1,104	88	866

*STEEP 분류 이외에 산업(industries), 조직(organization), 건강(healthcare) 등의 기타 분류도 포함되어 있음

3. STEEP 분류별 키워드 및 미래이슈 질문 도출

앞에서 검색·분석한 결과를 바탕으로 ‘지능정보사회’의 미래이슈에 관한 STEEP 관점의 25개의 질문은 다음과 같이 도출되었다.

1) 사회적 관점

- 가상현실 서비스는 사회적 소외를 조장하게 될까?
- 인공지능 기반 챗봇(ChatBot) 또는 대화형 로봇 서비스가 1인 가구, 기계-인간 관계에 미치는 영향은?
- 기존 보안기술 적용이 어려운 사물 인터넷과 IPv6에서 보안을 위한 암호화 기술과 정책은?
- 빅데이터 분석에 의한 예측 및 예방적 경찰활동의 범위는?
- 사물인터넷 해킹 피해 사례와 대비책은?

2) 기술적 관점

- 미래의 정보검색(인공지능 기반 대화형 검색, 쌍방 대화형 지식 제공, 대화형 커머스)은 어떻게 달라질까?
- 오픈소스 인공지능의 영향력은?
- 차세대 인공지능 플랫폼을 향한 세계 정보통신 업계의 경쟁의 전망은?
- 증강인간(Human Augmentation)을 위한 사이보그 기술의 미래는?
- 사이버 전쟁의 공격대상이 되는 SCADA시스템에 대한 보안 정책은?

3) 경제적 관점

- 4차 산업혁명을 촉발하는 신기술들은 국가 경제 정책에 어떤 영향을 주는가?

- 대량생산에서 소비자가 원하는 다품종 소량 생산의 변화에 따른 경제적 영향은?
- 로봇 자동화가 야기하는 일자리 감소, 실업, 세수감소에 대한 정부 경제정책은?
- 저비용이 소요되는 디지털 형태의 상품판매는 소비자 가격에 영향을 주는가?
- 로봇 자동화를 통한 생산성 증가는 고령화 사회의 저생산성을 상쇄할 수 있는가?

4) 환경적 관점

- 크리스퍼 유전자 가위를 이용한 인간 DNA 편집 허용기준은?
- 3D 바이오 프린팅을 통한 인간 장기 제공에 대한 윤리적 논쟁과 규범적 틀은?
- 미래사회의 고령화와 스마트 홈 기술, IoT를 통한 헬스케어의 가능성은?
- 의식기술(Conscious Technology)의 발전과 미래 전망은?
- 로봇 의사와 로봇 약사의 역할과 책임 범위는?

5) 정치적 관점

- 정책 결정과 법적 판단은 어디까지 인공지능으로 대체가 가능한가?
- 인공지능 알고리즘에 내재된 편향 문제에 대한 대응은?
- 사물인터넷 시대에 정보보호법과 정책은 변화가 필요한가?
- 인공지능 알고리즘은 인간의 경험과 판단을 어디까지 대신할 수 있는가?
- 인공지능 사회에서는 기존 교육 시스템이 변화하거나 재교육이 필요한가?

제3절 Shaping Tomorrow 미래이슈 탐색 결과의 시사점

앞서 살펴본 바와 같이 Shaping Tomorrow 시스템은 다른 미래 이슈 탐색 사이트인 Foresight, RAND와 비교하였을 때 양적, 질적인 측면에서 상당한 우위점을 가지고 있다는 것을 확인할 수 있었다.

사용자가 일일이 판단해야 할 내용을 ‘미래이슈 탐색’의 목적에 맞게 선별하여 보여 준다는 강점이 있었고, 검색 키워드에 대한 전반적인 내용을 요약하여 제공하였으며, 인공지능을 기반으로 다양한 자료들이 실시간으로 추가되고 즉각적으로 정제되어 사용자에게 전달되었다.

Shaping Tomorrow는 수많은 데이터 속 미래이슈를 찾는 데에 다음과 같은 강점을 보여주었다.

가. 예측 및 인사이트 분류를 통한 미래정보 제공

Shaping Tomorrow는 다른 주요 미래연구 검색사이트에서는 볼 수 없는 예측 및 인사이트 기능을 제공하였다. 이는 검색 키워드와 관련된 자료들 속 미래 이슈를 인공지능이 스스로 선별한다는 의미이다. 사용자가 직접 분류하지 않아도 한 가지 키워드를 Forecasts와 Insights 두 가지 관점으로 분류하여 제공하는 것은 미래 이슈를 탐색함에 있어서 사용자가 개인의 시간과 노력을 절감하는 효과가 있다. 또한, 필요한 정보를 정제된 상태로 제공함으로써 Shaping Tomorrow는 사용자가 미래의 당면과제, 위험 발견, 변화 대응 등 미래 이슈를 손쉽게 선별할 수 있도록 도움을 준다.

나. 정보 요약 기능을 통한 의사결정 지원

Shaping tomorrow는 각 검색 결과에 따른 요약 기능을 제공함으로써 의사결정에 직접적인 도움을 제공하고 있다. 실시간으로 검색된 정보가 인공지능 기반 시스템을 거치면서 중요한 문장을 한 줄로 요약하여 나타낸다. 검색 키워드 전반의 내용을 요약 리포트로 확인 가능하며, 이를 통해 데이터 스캐닝에 사용하는 시간을 단축할 수 있고,

다양한 정보 중 필요한 자료를 빠르게 선별할 수 있다. 이처럼 Shaping Tomorrow는 요약된 정보를 빠르게 인지함으로써 단시간 안에 의사결정을 할 수 있도록 지원함을 확인하였다.

다. 인공지능 기반의 실시간 정제된 정보 전달

Shaping Tomorrow는 다른 사이트와는 달리 정보가 실시간으로 업데이트 된다. 다른 사이트에서는 관리자의 의도에 따라 추가된 자료를 제공받는 반면 Shaping Tomorrow는 시스템 내에서 인공지능 기술을 활용하여 자동적으로 자료를 검색하고 추가한다. 이처럼 실시간으로 정보들이 정제되어 반영됨에 따라 의사결정자들이 시급성이 있는 문제들을 즉각적으로 접하고 단순 키워드 조합이 아닌 연계사안을 한층 더 살펴볼 수 있음을 확인하였다. 이는 해당 이슈에 대한 대응 방안을 조속히 강구하게 함은 물론, 정책 수립 시 연관 사안을 더 폭넓게 고려하게 해줄 수 있음을 의미한다.

결론적으로 Shaping Tomorrow는 양적인 측면에서의 우위뿐만 아니라 키워드의 연관성까지 고려한 정제된 자료를 실시간 제공한다는 점에서 질적인 강점도 두드러짐을 확인할 수 있다. 무엇보다도 검색결과와 분석적 시사점이 자동적으로 도출되는 기능은 신속한 의사결정을 위한 전략적 미래예측에 부합함을 확인하였다.

| 제3장 | 미래 시나리오 수립 Toolkit 개발 및 활용

제1절 미래예측 시나리오 워크숍 매뉴얼 개발

1. 추진 배경 및 필요성

변화는 항상 존재하고, 그 변화 또한 변하는 시대에 우리는 살고 있다. 이러한 변화에 대처하기 위해 우리는 무엇보다도 변화에 영향을 주는 인자를 식별 할 수 있도록 폭넓게 상상하고 적절한 질문을 할 수 있어야 한다. 지금까지 이러한 역할은 국가가 주도하는 프로젝트 하에서 분야별 전문가들을 중심으로 수행되어 왔다. 그러나 정부의 ‘엘리트 주도형’ 미래예측은 사회의 다양성을 담기 어렵고 변화의 첨단에서 있는 ‘아웃라이어’ 등이 배제됨으로써 단선적이고, 보수적인 미래 시나리오를 내놓게 되는 약점을 안고 있다. 이러한 문제는 복잡성과 불확실성이 높아진 시대에서 사회의 미래 준비 역할을 갖추는데 심각한 한계로 작용한다.

이에 따라 최근에는 정부와 시민사회의 협업이 강조되고 있으며, 시민의 미래연구 참여를 장려하는 분위기이다. 사실 미래연구는 사회적 차원의 공동의 아이디어를 모으는 참여적인 과정이고, 비전 설정과 관련 정보를 획득하는 활동이며 동시에 정책 선택과 통합된 행동을 유도하는 활동이라 볼 수 있다. 이러한 맥락에서 STEPI 미래연구센터는 다양한 사회 구성원의 아이디어를 담기 위한 프로젝트들을 추진해왔다. 정부 정책담당자 뿐만 아니라 연구소, 기업, 일반 대중의 미래인식과 비전을 그려보는 워크숍을 실시하였으며, 이를 통해 우리사회의 다양한 미래상을 수립하기도 하였다.

그러나 이를 위해서는 미래연구의 개념부터 주제를 설정하고 연구의 범위를 정하는 것, 미래의 불확실성과 사회변화 동력의 이해, 미래 시나리오의 수립까지 체계적인 교육이 필요하다. 따라서 STEPI 미래연구센터는 2013년 번역·정리하였던 미래연구 방법론 튜토리얼 자료를 바탕으로 실제 워크숍 현장에서 활용할 수 있는 매뉴얼을 기획하게 되었다.

2. 참여적 미래 시나리오 워크숍의 주요 의의

가. 사회의 다양한 미래상 구현

미래는 현재 다양한 이해당사자의 행동과 정책을 통해 다른 방향으로 발전할 수 있기 때문에 참여적 시나리오 워크숍에서는 기본적으로 미래를 결정되지 않은 것으로 가정한다. 어찌 보면 당연한 명제이지만, 훈련받지 않은 참가자들은 지금까지의 관습대로 미래를 투사하려는 저항에 맞닥뜨리게 된다. 따라서 어느 특정한 미래를 예측하거나 강요하지 않는 가운데 여러 가지 발생 가능한 미래 중에서 선호 미래(preferred futures)를 선택할 수 있는 사회구성원의 자유 의지(free will)를 장려하게 됨으로써 다양한 미래모습을 제시할 수 있다. 특히, 다학제적(multi-discipline) 관점에서 제시된 여러가지 미래상은 다소 극단적이거나 현재의 트렌드와는 전혀 다른 모습으로 나타날 수 있다. 그럼에도 불구하고 다양한 참여자들이 제시하는 폭넓은 시나리오는 '불확실성을 확대'함으로써,³⁾ 미래에 한 발 미리 대처할 수 있는 가능성을 높여준다는 점에서 큰 의의를 갖는다.

나. 실천 가능한 대안 모색의 출발점

미래예측 워크숍은 단순히 미래에 대해 분석하거나 미래사회 모습에 대해 의견을 제시하는 것을 넘어서, 사회 구성원이 바람직한 미래 사회를 만들어 갈 수 있는 단초를 제공해 주어야 한다. 따라서 바람직한 미래를 만들기 위한 구체적인 행동 계획의 도출이 없이 단순히 가능한 미래(possible future)만을 내놓는 것을 넘어 우리가 원하는 방향으로 이끌어 나갈 수 있는 동력에 대해 고민을 시작할 수 있는 통찰을 얻는데 초점을 둔다. 이를 위해 참여자들은 사회가 처한 환경 문화, 맥락, 목적에 맞게 재해석함으로써 정책 포트폴리오를 구성한다. 결과적으로 시나리오별 실천 가능한 대안적 미래 역시 고려하게 되며, 정책 결정을 위한 보다 구체적인 시사점을 얻게 된다.

3) 미래워크숍 참여자들에게 다양한 미래 시나리오와 새로운 이슈들을 제공, 이에 노출된 참여자가 자신 앞에 어떤 미래가 현실로 다가올지를 확신할 수 없도록 유도하는 전략을 의미한다.

다. 다양한 이해당사자간의 비전 공유

워크숍이 진행되는 동안 참가자들은 특정 이슈와 관련한 다양한 이해관계들의 영향과 충돌을 경험하게 된다. 미래의 문제들은 현재적 관점에서 1차원적인 환원이나 단순함으로 규정할 수 없으며 모든 변수들을 총체적으로 고려할 때 보다 실체에 가깝게 접근할 수 있다. 이에 따라 미래사회를 최근 다양한 이해관계자가 복잡하게 연결되어 새로운 동력을 발현 시키는 복잡적응시스템(complex adaptive system)적 관점에서 조망해보고자 하는 시도가 주목받고 있다. 이는 이해관계자 간의 끊임없는 교류 가운데 협상의 포인트를 창조해내고 이를 기반으로 보다 진화적인 사회체제로 발전해간다고 보는 인식틀이다. 워크숍 과정에서 이루어지는 이해당사자간의 목표 토의, 정책간의 가치 공유 등은 궁극적으로 사회전체의 비전을 수립하고 추진해나가는 원동력이 된다.

라. 미래지향적 사회를 위한 구성원들의 미래인식 촉진

미래지향적 사고는 성공적인 전략 수립을 위한 출발이므로, 워크숍은 미래 환경의 변화와 이에 대한 통찰(insight)을 얻기 위한 과정이라 할 수 있다. 특히 살펴본 바와 같이 미래예측 시나리오 워크숍은 참여자들이 실행에 대한 도덕적 책임성을 부여하는 부가적 효과가 있어 전문가 그룹이나 교수 등의 참여뿐만 아니라 다루고 있는 주제나 이슈에 관련이 있는 다양한 사회구성원들을 이해당사자로 참여시킨다. 목표의 우선순위, 달성 전략과 장기적 비전 등의 결과물은 참여자들간 적극적으로 검토되며 확산 및 공유를 위한 후속작업의 출발점이 된다. ‘사회 전반의 미래연구 제도화’라는 지속 가능한 미래이슈 탐색 기반을 마련해 주는 것이다. 즉, 개인이 변화에 대응하는 것을 넘어 폭넓은 사회 구성원들이 변화에 참여하고 필요한 변화를 창조해나가는 분위기를 조성하는 것이다.

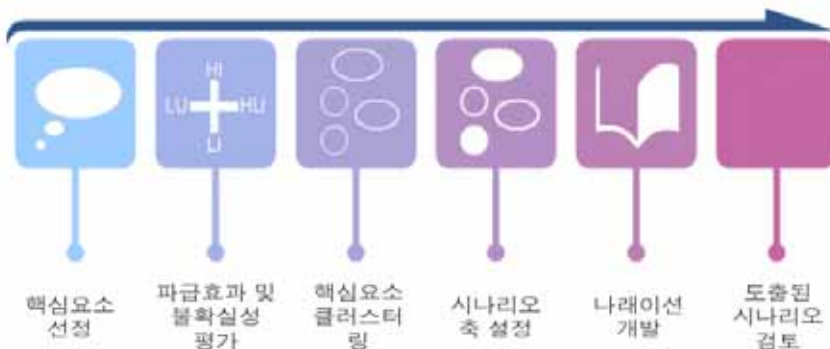
3. 미래예측 시나리오 워크숍 운영 매뉴얼

가. 추진 단계

STEPI 미래연구센터에서는 다양한 참여자들의 미래에 대한 사고를 구조화하고, 미래의 불확실성을 대비하기 위한 참여형 미래예측 시나리오 워크숍 운영 방안을 모색하였다. 워크숍은 7단계의 과정으로 진행되며, 각 단계는 현재의 의사결정을 개선시킴과 동시에 다양한 미래상의 구현을 목표로 추진되었다.

- ① 시나리오 활동을 위한 포커스 및 범위, 바람직한 결과물을 설정
- ② 분야별, 구성별 다양성을 고려한 참여자 선정
- ③ 주요 이해당사자를 참여시키기 위한 사전적인 연구를 수행한 후,
나타나는 틈을 메우기 위한 추가적인 연구수행
- ④ 시나리오 구성: 핵심요소 도출 / 핵심요소 평가 / 클러스터 / 시나리오
축 설정 / 서사(narration)의 구성
- ⑤ 도출된 워크숍 시나리오의 교차 검증
- ⑥ 시나리오 및 이후 나타나는 결과물이나 관찰물에 대한 실천방안 토론
- ⑦ 대안 모색 및 사회적 공유확산 방안 토론

[그림 3-1] 참여형 미래예측 시나리오 도출 프로세스



또한 시나리오는 대규모의 참여적인 미래예측 활동이며 모든 이해당사자를 참여시키기 위해서는 수개월에 걸쳐 여러 번의 워크숍을 수행하는 것이 필요할 수 있다. 따라서 워크숍을 단발적이 아닌 ‘핵심요소의 정의’, ‘시나리오의 구성’, ‘시나리오 나레이션에 대한 피드백 및 추가적 투입요소 고려’ 등 아닌 여러 단계의 과정을 공유함으로써 진행될 수 있다.

1) 진행 초점 및 범위, 기대 산출물의 설정

참여적 미래예측 시나리오 활동은 미래예측 조사활동을 위한 방법으로, 보편적이면서도 강력한 기법이다. 또한 전형적인 자원 의존적인 활동으로, 타당한 시나리오의 틀을 구상하는데 수개월이 소요될 수 있다. 따라서 미래에 대한 확고한 기대가 선언되고 초기 단계에서부터 이에 대한 공유가 이루어져야 한다.

즉, 워크숍의 핵심 목표 설정을 위해서는 다루어져야 할 중심 이슈와 시간범위가 정의되어야 한다. 이를 위해 이슈구조(issue tree)나 트렌드 분석과 같은 다른 미래예측 기법을 활용하여 포커스의 설정을 위한 다양한 정의를 도출할 수 있다.

워크숍의 포커스와 범위를 정하고 참여자를 선정할 때에는 자원의 제약을 고려해야 하지만, 무엇보다 최종 목표를 고려하는 것이 중요하다고 볼 수 있다. 가령, 일부 시나리오 과정은 다양한 국가의 대규모 참여자 간의 토의를 염두에 두고 설계되기도 한다. 참여자는 시나리오에 기여할 수 있는 역량 및 이해당사자와의 연계성, 토론역량 등에 따라 선정될 수 있다. 마지막으로, 시나리오 과정의 핵심은 불확실성과 준비가능성을 다루는 것이기 때문에, 바람직한 결과물에 대한 명확한 정의가 이루어져야 한다.

2) 참여자 설정

주제나 이슈에 관련이 있는 다양한 사회구성원들을 참여가 필수적이다. 목표의 우선순위, 달성 전략과 장기적 비전 등의 결과물은 참여자들간 적극적으로 검토되며 확산 및 공유를 위한 후속작업의 출발점이 된다.

3) 사전 연구 활동

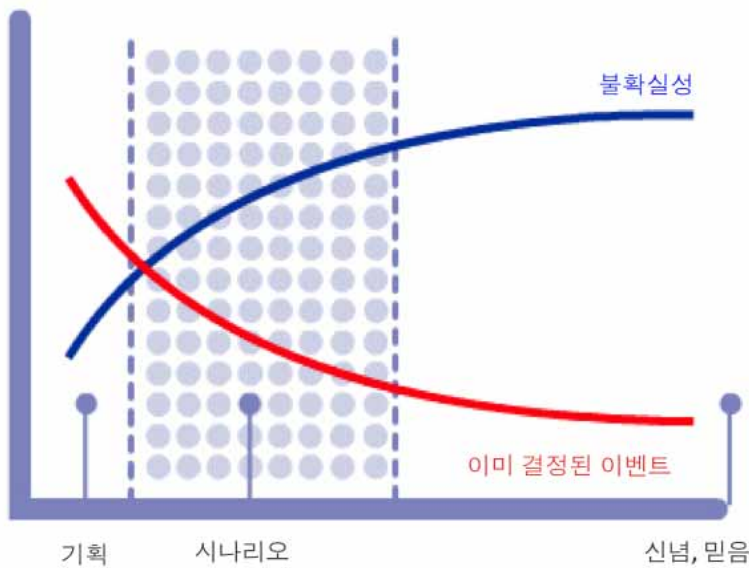
연구활동은 실질적으로 시나리오 구성과정 전반에 걸쳐 이루어지는 단계이다. 그러나 이 단계에서 강조점은 과정 초기의 연구활동에 맞추어져야 하며, 이는 곧 시나리오 과정 전반에 대한 정보를 제공하고 핵심적인 행위자를 참여시키는 것을 의미한다. 문헌검토 등의 연구는 프로젝트를 시작하고, 토론을 촉진하며, 기존 연구상의 명백한 격차를 메우는데 활용할 수 있음. 또한 인터뷰 등을 통한 주 연구는 참여자의 참여를 촉진시키는 동시에 다양한 맥락적 정보를 생성해 낸다. 문헌검토 및 인터뷰 연구를 병행하는 것은 향후 시나리오 과정에 참여하고 있지 않은 전문가의 도움을 얻는데 도움이 된다.

4) 시나리오의 구성

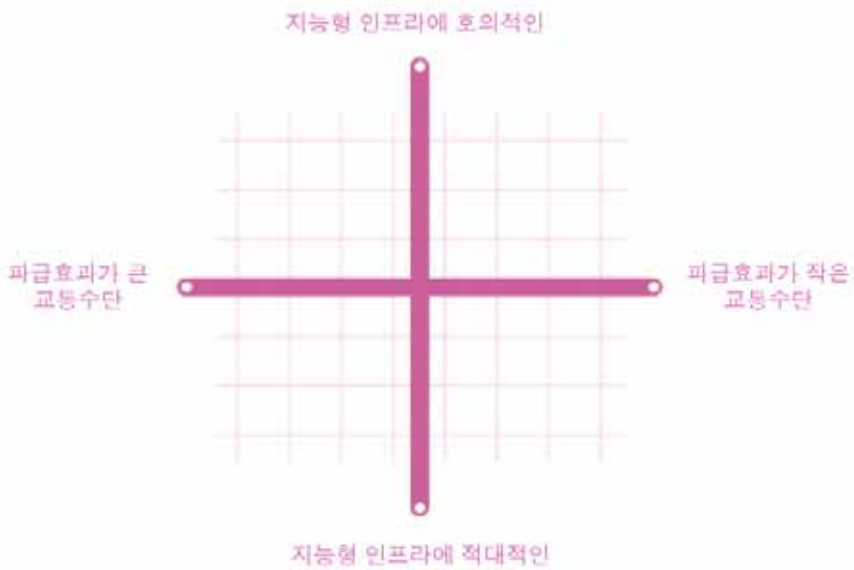
이 단계는 매우 집약적이고도 연계성이 높은 활동으로 이루어진다. 우선, 핵심요소들이 정의되며, 이때의 핵심요소 정의는 처음에는 범위를 넓게 잡고, 서열화나 투표, 대화기법, 배제 등의 방법을 통하여 범위를 차차 좁혀 간다. 일단 가장 중요한 일련의 핵심요소로 좁혀지면, 파급효과 및 불확실성의 차원에서 이들을 평가하면 된다. 즉, 불확실성을 높이는 과정인 것이다.

시나리오 틀의 구성은 시나리오 매트릭스를 구성하는 몇 가지 축을 정의하는 것으로 시작한다. 이 때 상호배타적이고 독립적인 축을 설정하는 것이 중요하다. 가장 중요한 불확실성(파급효과가 크고 불확실성이 높은)을 5-10개 정도의 클러스터화 시킨다. 각각의 클러스터에 명칭을 부여하고 그 중요성을 평가하는데, 일반적으로 가장 중요한 클러스터들을 시나리오 축으로 사용하도록 유도한다. 그러나 시나리오 틀 자체의 타당성을 위해 여러 가지 축의 조합을 테스트해보는 것이 중요하다. 많은 경우, 정책영역에서는 거버넌스 특징과 사회적 관점을 축으로 하는 2x2 매트릭스를 활용하는 것이 좋다.

[그림 3-2] 불확실성을 높이는 시나리오 틀의 구성



[그림 3-3] 시나리오 축 구성의 예



일단 시나리오 축이 정의되면, 각 축의 가장자리에 대한 설명이 필요하다. 이때의 설명은 각각의 축이 대표하고 있는 가치나 태도 등의 양 극단에 대한 것이어야 하며, 사용되는 언어는 판단적인 것보다는 가치중립성을 띠는 것을 설정하도록 유도한다(가령, 좋고 나쁨 보다는 높고 낮음 등의).

이러한 축을 설정하게 되면 시나리오 초안의 작성이 가능해진다. 각각의 시나리오에 대해 고지된 정보에 기반하여 시나리오 나레이션을 시작한다. 여기서 각각의 시나리오에 대해 다음과 같은 일련의 핵심적인 질문을 다루도록 유도한다.

〈시나리오 나레이션을 위한 질문 예시〉

ex) 대학의 미래

- 이 시나리오에서 대학교육의 목적은 무엇인가?
- 제도를 통해 어떻게 이해당사자의 수요를 충족시킬 것인가?
- 시나리오 상의 제도는 어떻게 가치를 만들어 내는가?
- 최상의 학문적 제도를 어떻게 정의하고 있는가?
- 어떤 류의 학생이 가치있는 학생인가?
- 성공은 어떻게 측정할 것이며, 누가 측정할 것인가?
- 지난 15년 간 대학교육에서 가장 큰 세 가지 변화는 무엇인가?

ex) OO지역경제의 미래

- 해당 지역의 주된 경제활동 형태는 무엇인가?
- 지역 주민들은 지역경제발전에 만족하는가 혹은 불만스러워하는가?
- 인구의 유출입 상황은 어떠한가? (지역 전체 혹은 개별 도시 단위)
- 해당 지역의 연계성 수준은 어떠한가?
- 도심과 교외지역 간의 관계는 어떠한가?
- 교외환경은 안전한가 혹은 어떠한 위협 하에 있는가?
- 지역경제발전에 있어 가장 큰 과제는 무엇인가?

이 시점부터 시나리오 나레이션을 개발하는데, 나레이션의 분량과 표현은 시나리오 과정의 산출물 니즈와 시간제약에 따라 다양할 수 있다. 표현이 풍부한 나레이션일 수록 전략가나 정책결정자에게 더 큰 편익을 가져다준다. 나레이션을 활용하여 프로젝트 팀 및 완료된 작업을 새로운 이해당사자에게 소개하게 될 것이라는 것을 참여자들에게 반드시 인지시킨다.

시나리오 나레이션은 길이와 분량 등에 있어 자유로우며, 시나리오의 중요하거나 흥미로운 이미지를 담고 있는 발표자료를 만듦으로써 워크숍 등의 환경에서 커뮤니케이션을 보다 원활하게 한다. 드라마 구성을 만드는 것은 시나리오를 활용하는 또 다른 방법이기도 하다. 비교표를 만들어 두 가지 이상의 시나리오 간의 차이점을 요약하는 것은 독자의 이해를 돕고 시나리오 자체의 전체적인 개요를 제공하는 차원에서 보다 유용하다.

5) 시나리오의 검증

시나리오 검증에 있어 첫 단계는 시나리오가 추가적인 통찰력을 제공하고 있는가에 초점을 맞추는 것이라 할 수 있다. 기존의 정책 플랫폼을 다양한 시나리오와 대조하고 이들 플랫폼의 약점이나 잘못 다루어진 분야를 찾아내는 것이 이를 위한 하나의 방안이다. 시나리오의 검증 단계에서는 다른 미래예측 방법론의 기법을 접목시킴으로써 시나리오의 설득력을 한층 정교화시킬 수 있다. 예를 들어 게임기법(gaming)은 시나리오에 생명력을 불어넣고 정책상의 간극을 밝혀내는 좋은 방법이다. 한편, 윈드 터널링(wind tunneling)이나 개연성 매트릭스, 역시 시나리오 검증을 위해 활용할 수 있는 방법들이다. 이들은 각각의 시나리오 상에서 개별적인 의사결정이나 정책결정의 상대적 타당성에 초점을 맞춘다.

6) 시나리오 결과물에 대한 토론

시나리오 기획과정은 그 자체가 목표가 될 수 없으며, 오히려 시나리오는 최대한 확장적인 형태로 정보 및 전략적 수단, 커뮤니케이션 수단으로 활용되어야 한다. 따라

서 시나리오 작성 후에는 효과적인 토론과 의사소통 프로그램이 뒤따라야 한다. 작성된 시나리오는 이러한 프로그램을 통해 참여자와 이해당사자, 의사결정자, 기획자, 다양한 이해집단에 전달되도록 한다. 결국, 시나리오는 확장적 미래예측 활동의 일종이므로 수립 이후 후원자 및 핵심 이해당사자들에 이를 전달하고 전반적인 정보를 제공하는 것이 중요하다. 이는 시나리오 산출물의 타당성을 검증하게 해준다.

7) 대안 모색 및 사회적 공유·확산 방안 토론

이렇게 수립된 시나리오는 결국 어떻게 활용하는 것이 최선일지를 판단하는 것이 중요하다. 따라서 참가자들은 이 시나리오의 관점을 어떻게 전달할 것인가를 고민하고, 자신이 속한, 혹은 가까운 이들의 입장에서, 나아가 전혀 다른 이해당사자들도 이 정보에 어떻게 반응하게 될지를 예상해보는 것이 중요하다.

나. 시나리오 워크숍 적용 사례연구

STEPI 미래연구센터는 이렇게 구성된 시나리오 운영 매뉴얼을 통해 실제 사례에 적용해보고 활용성을 개선하는 방안을 모색하기로 하였다. 이에 최근 글로벌 차원의 뜨거운 이슈가 되고 있는 “지능형 인프라 미래예측 프로젝트”를 주제로 간단한 시나리오 워크숍을 진행하였다.

이 절차는 다음과 같은 네 가지 단계—핵심요소 평가, 핵심요소 우선순위화, 시나리오 개발, 시나리오 검증 단계를 거쳤다. 미래의 지식 인프라 개발에 가장 중요한 영향을 미칠 것이라 예상되는 핵심요소가 무엇인지를 정의하기 위해 합의도출의 방법이 활용되었으며, 시작 전 워크숍의 초점과 3가지 우선순위를 논의를 통한 핵심요소들은 다음과 같이 설정하였다.

<표 3-1> 지능형 인프라 미래예측 워크숍의 우선순위별 핵심요소

영역 \ 핵심요소	제1영역
제 1영역	· 이동성의 증가 · 위험에 대한 인식 증가 · 정치과정에 대한 회의 · 기후변화 · 지역 공동체로의 회귀 · 교통운송 수요관리 · 세계무역의 성장 · 저비용 ICT 확산
제 2영역	· 사무공간의 제약이 없어짐 · 공급망 비용 · 디지털 세대 · 새로운 인프라에 대한 수요 · 과거 인프라 · 삶의 질에 대한 강조
제 3영역	· 효과적 정치 거버넌스 · 지능형 정보 네트워크 · 자원 제약

이후 프로젝트 팀의 주도 하에, ‘주도성 & 의존성 매트릭스’를 활용하여 우선순위화된 핵심요소의 다른 핵심요소에 대한 상대적 파급효과에 대한 평가가 이루어졌다. 이를 통해 시나리오 축을 개발하였으며 이렇게 도출된 매트릭스에서는 다음과 같은 사항을 정의하였다.

- 주도적이고 이에 따라 변화에 끼치는 영향이 큰 핵심요소
- 변화에 의존적이고 이에 따라 파급효과가 상대적으로 불확실한 핵심요소

[그림 3-4] 지능형 인프라의 파급효과 매트릭스(예)

높은 주도성	세계무역의 증가	저비용 ICT 확산 효율적 정치 거버넌스 글로벌 시장자유주의	이동성 증가 기후변화 지역 공동체로의 회귀 교통운송 수요관리 지능형 정보 네트워크 자원 제약 개인주의
보통의 주도성	디지털 세대	위험 인지 과거 인프라 단순성으로의 회귀 사업의 가변성	공간제약 없는 업무환경 새로운 인프라 도시 인구 밀도 교통운송 가격인상 교통체증
낮은 주도성	정치과정에 대한 회의 복잡성 증대 가렴급 심층 고령화 아시아의 영향력	비용공급망 개인 프라이버시	
	낮은 의존성	보통의 의존성	높은 의존성

이와 같이 의존성 매트릭스를 통해 다양한 시나리오 축에 대해 수 차례에 걸쳐 미래 예측 팀과 자문그룹 간의 토론이 진행되었다. 최종적인 시나리오 매트릭스는 핵심요소를 가장 잘 반영하고 수렴적이지만 전략적 유용성과 흥미로운 시나리오를 선정토록 하였다. 이를 토대로 다음의 두 가지 축을 통해 4개의 가능한 시나리오를 수립하였다.

〈지능형 인프라에 호의적인가 vs. 지능형 인프라에 적대적인가〉

이는 사회적 태도를 설명하는 것임. 이 중 한쪽 극단은 기술에 익숙하게 자라온 디지털 세대로서 지능형 인프라가 지속적으로 발전할 것이며 또한 이러한 발전에 의해 사회가 보호될 것이라 여김. 물리적 그리고 IT 인프라에 대한 지속적인 투자로 인해 사회시스템의 발전의 신축성과 적응성이 발달함에 따라, 지능형 인프라에 의해 개인 정보와 데이터가 보호될 것이라 여김. 기업들은 지능형 인프라로 인해

네트워크 확장이라는 이점을 얻게 될 것임. 또 다른 한 극단에서는 테러리즘이나 바이러스, ID 도용, 해킹 및 시스템 불안정성에 대한 두려움이 사람들에게 지능형 시스템에 대한 불신을 초래할 것이라 봄. 경제적 불확실성 역시 이러한 위험 회피적 성향에 영향을 줄 것임. 사람들은 과거의 인프라에 더욱 의존하게 될 것임. 일군의 기업들 역시 네트워크를 개방하기보다는 사적 네트워크 및 서비스에 대한 의존도를 높일 것임.

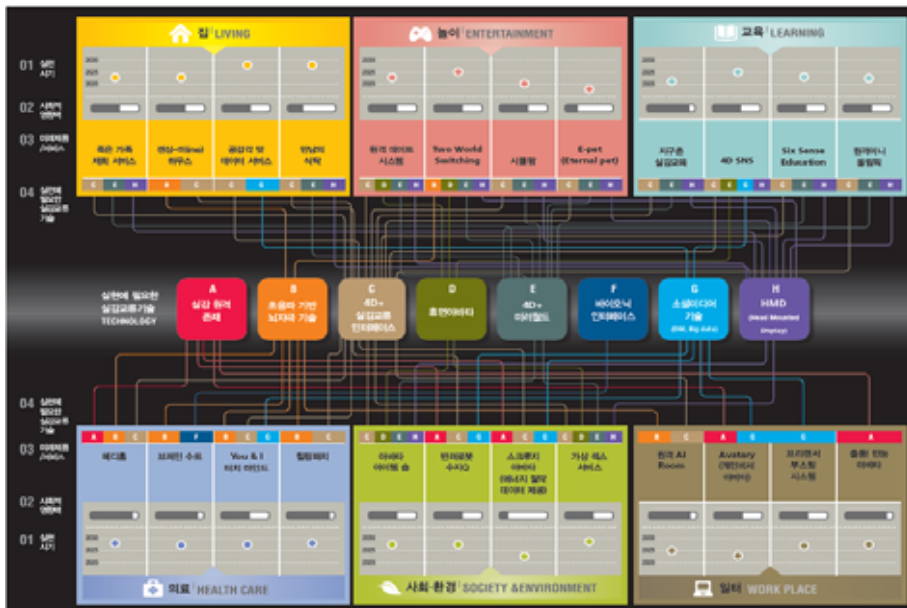
〈파급효과가 큰 교통수단인가 vs. 파급효과가 작은 교통수단인가〉

이는 교통수단이 환경과 경제, 사회에 미치는 결과를 설명하고 있음. 한쪽 극단에서는 높은 탄소배출량과 석유에 대한 지속적인 의존성 증가, 폐기물 매립지의 증가가 환경에 큰 영향을 미친다고 봄. 소음이나 불법적 토지 점용, 낮은 사회적 혹은 공동체적 응집력과 같은 부정적 사회적 영향 역시 증가하게 될 것임. 또 다른 극단에서는 청정에너지 기술을 통해 탄소배출량과 쓰레기 매립량이 줄어들 것이며, 자원의 제약으로 인해 제품의 내구성이 강조될 것임. 그러나 보다 빠른 교통수단을 이용함으로써 인한 사회적 혹은 공동체적 영향은 불분명할 것이며, 교통수단에 대한 접근의 불균등한 분포로 인해 일부 공동체는 이러한 교통수단의 발달의 혜택을 보지 못할 것임.

이 단계의 다음 부분은 시나리오 개발 워크숍으로서 각각의 시나리오 영역에서 어떠한 사건이 발생할 것인지에 대해 고려하는 것임. 앞서 도출된 두 가지 시나리오 축을 바탕으로, 참여자들은 각각의 시나리오 축의 극단들을 조합한 네 가지 가능성에 대한 잠재적 미래에 대해 토론하였다. 또한 참여자들은 각각의 시나리오에 내재한 불확실성과 이들 시나리오가 실현된다는 가정 하에 영역 1,2,3에서는 어떤 이벤트가 일어나야 하는지에 대해 탐색하였다. 이러한 워크숍을 통한 산출물을 기반으로 하여, 시나리오 초안을 작성하였다.

시나리오 검증 단계에서는 이들간의 시나리오 검증 워크숍을 통해 전체 및 세부적 시나리오 스토리를 개발하고 관련 이슈를 탐색하여 시나리오 초안을 개발하였다. 워크숍 기간 동안, 참여자들은 도출된 6가지의 서로 다른 시나리오 초안을 탐색, 검증, 개선하기 위해 롤플레이 시뮬레이션 기법을 활용하였다. 이들은 각각의 주요 동력별로 유의미한 연결고리를 보여주었으며 그 결과는 아래와 같이 정리될 수 있었다. 참여자들을 가상의 조직에 따라 그룹으로 나누어 실제 조직이 시나리오를 활용하는 것과 같은 상황을 가정하여 각각의 역할을 수행하였다.

[그림 3-5] 지능형 인프라의 미래 시나리오 도출 및 동력별 연계지도



제2절 미래이슈 카드를 활용한 미래 시나리오 디자인

1. 미래이슈 카드 개요

가. 미래이슈 카드의 기능

이미 시중에는 해외 컨설팅 회사들을 중심으로 미래 시나리오 수립을 위한 다양한 미래예측 Toolkit들이 판매되고 있다. 미래이슈 카드가 대표적인데 이들은 공통적으로 글로벌 메가트렌드 관점에서의 변화 동인(Drivers of Change)을 중심으로 STEEP(Social, Technological, Economic, Environmental, Political)에 따라 범주화된 카드묶음으로 구성되어 있다. 쟁점이 되고 있는 주요 글로벌 이슈와 백업데이터, 그리고 사회적 파급효과를 보여주는 도구로서 미래 시나리오 수립을 위한 브레인스토밍, 기획뉴스의 헤드라인 발굴, 스피드 미팅 등에 효과적으로 사용된다. 특히 이슈의 변화 추세를 조사함으로써 행위자와 이해당사자간의 토론이 수월하게 진행될 수 있도록 유도하는 대표적인 도구 중 하나이다.

대표적인 미래예측 Toolkit 중, ARUP社에서 개발한 미래이슈 카드는 핵심 변화 동인(key driver)을 중심으로 구성되어 있으며 현재 시장과 사회의 변화를 주도하고 있는 동향이나 주요 글로벌 이슈에 대한 내용을 담고 있다. 현재까지 ‘기후 변화(climate change)’, ‘융합(convergence)’, ‘인구변화(demographics)’, ‘에너지(energy)’, ‘식량(food)’, ‘해양(ocean)’, ‘빈곤(poverty)’, ‘도시화(urbanisation)’, ‘낭비(waste)’, ‘물(water)’의 10가지의 주제에 대하여 범주화된 핵심동력들을 선정하였다.

각 핵심동력들은 세부 이슈의 상위 구조 역할을 하며, 각 세부 주제들은 그 주제가 STEEP 영역으로 분류된다. 10개의 주제들 중 7개의 주제가 2008~2009년에 개발되었으며, ‘융합’과 ‘해양’의 2개 주제는 각각 2012년과 2011년에 신규 발굴되었다. ‘물’과 ‘에너지’는 2008년에 개발되었으나 각각 2015년과 2016년에 새롭게 업데이트되어 제공되고 있다. ARUP社 카드의 특징은 이를 활용한 미래예측 활동이 하나의 흥미로운 놀이의 형태를 띠게끔 제작하였다는 점이다. 참여자들은 워크숍 주제에 대한 전문적인 지식이 없더라도 카드에 나타난 핵심동인과 이슈, 관련 데이터를 참고로 판단하고, 자유롭게 상상한 의견을 제기할 수 있다.

나. 미래이슈 카드의 콘텐츠 구성

1) ARUP社 미래이슈 카드

ARUP社 카드의 앞면 좌측에는 STEEP 분류와 해당 주제를 알아볼 수 있도록 표기되어 있으며, STEEP 분류에 따라 파랑색, 보라색, 주황색, 연두색, 빨간색으로 구분되어 있다.

주제 키워드와 함께 연관된 대표 그림이 있고, 키워드와 관련된 질문이 적혀 있다. 해당 주제가 어려운 키워드일지라도 질문은 단순하고 간단하기 때문에 사용자에게 거부감을 주지 않고 흥미를 유도한다. 카드의 하단에는 주제와 관련하여 현재의 문제를 제기하거나 해당 이슈에 대한 객관적 사실을 담은 한 문장이 적혀 있다. 이 문장은 국제적으로 공신력 있는 언론이나 보고서 등에서 언급된 내용으로, 출처가 함께 표기된다.

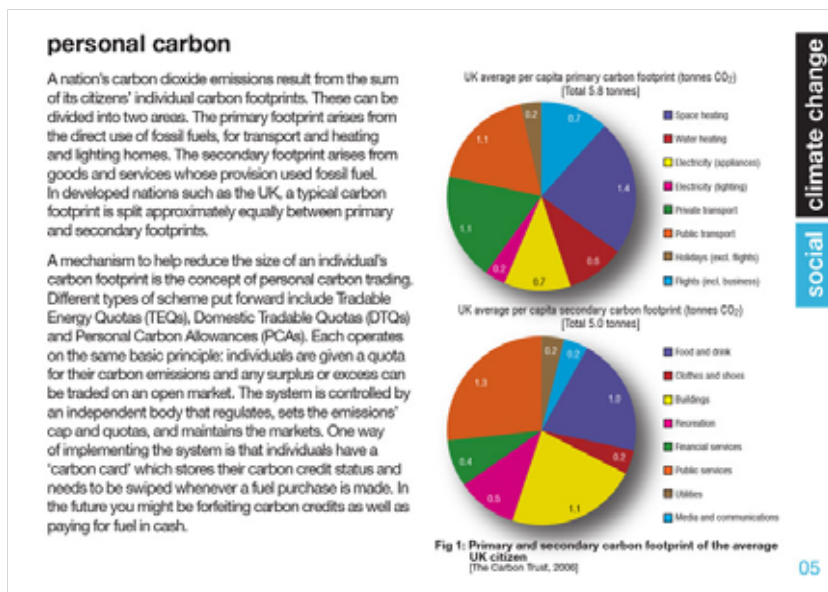
카드의 뒷면은 앞면과 마찬가지로 STEEP 분류와 해당 주제 표기가 우측에 반복되어 표기되어 있으며, 앞면에서 던진 질문의 답을 얻을 수 있는 구체적인 내용을 담고 있다. 객관적인 통계치 등의 그래프나 표 자료를 보여주면서, 주제와 관련된 세계적인 추세나 현황을 설명한다.

도표 자료는 세계 전반에 대한 내용일 수도 있지만, 주제에 따라 일부 국가나 지역에 국한된 내용이기도 하다. 자료의 지역적 범위가 좁다고 하더라도 해당 키워드와 질문과 관련된 현상을 설명할 수 있는 자료를 보여줌으로써 객관성을 확보하도록 하였으며, 앞면과 마찬가지로 내용이 담고 있는 자료는 출처를 반드시 명기하고 있어 신뢰성을 가진다.

[그림 3-6] ARUP社 미래이슈 카드의 앞면



[그림 3-7] ARUP社 미래이슈 카드의 뒷면



2. 기존 Toolkit의 한계 및 새로운 미래이슈 카드의 필요성

ARUP社の 미래이슈 카드를 비롯한 주요 Toolkit 자료들은 국내 미래예측 워크숍에 효과적으로 활용되는데 몇 가지 한계점을 안고 있다. 이들 이슈 카드들이 대부분 서구 컨설팅 회사에서 제작된 것을 번역을 거쳐 내놓은 것이라, 실시간으로 변하고 있는 환경 변화를 신속히 반영하지 못하며, 한국적 맥락에서 중요한 이슈와는 상당부분 거리감이 있는 것들도 존재한다는 점이다. 즉, 우리나라의 현재 및 미래인식에 대한 분석을 토대로 우리 사회에 맞는 비전을 도출하기 위한 과정인 만큼, 그 출발점인 국내의 이해관계자들이 공감할 수 있는 동력과 이슈들이 반영되어야 한다.

먼저 STEPI 미래연구센터는 위의 10개 주제 중 최근에 업데이트 된 ‘물’과 ‘에너지’를 제외한 8개에 대하여, 카드에서 담고 있는 콘텐츠를 최신 자료로 업데이트하는 작업을 수행하였다. 업데이트되는 자료들은 검색 가능한 범위에서 가장 최신의 자료를 수집하였으며, OECD, UN 등 국제기구나 각국 정부 기관, 그리고 공신력 있는 미래연구 싱크탱크에서 분석하거나 발표한 자료를 중심으로 활용하였다. 추가적으로 연구진의 브레인스토밍을 통해 ‘재난안전’과 ‘융합과 4차 산업혁명’, ‘갈등심화사회’의 3개의 주제를 추가로 발굴하여 미래이슈 카드의 신규 제작을 계획하였다.

‘재난안전’의 경우 최근 급격히 관심이 되는 분야이지만, 대부분 기후변화적 측면에서 바라보고 있는 것이 현실이다. 미래이슈 카드의 제작을 위한 STEEP 분석을 통해 다각도로 볼 필요가 있다고 판단되어, 이와 관련한 미래사회전망을 담고 있는 국내의 미래창조과학부(2015)를 비롯하여, 해외의 FAO(2012), FEMA(2012), Government Office for Science(UK)(2012), UNISDR(2013·2015·2016) 등을 검토하였고 자연재해 뿐 아니라 사회재난이나 특수재난과 같이 모든 재난 유형을 아우를 수 있는 이슈를 도출하였다.

또한, 인공지능과 4차 산업혁명이라는 거대 이슈로 전 세계가 들썩이고 있다는 측면으로 보았을 때 ‘융합과 4차 산업혁명’은 빠른 시일 내에 다루어야 할 주제라고 생각되었다. 다양한 분야가 융합적으로 구성되는 주제이긴 하나, 사용자가 좀 더 쉽게 관심을 가지고 생각할 수 있도록 구성하기 위해 2장에서 다룬 미래이슈 분석 시스템 ‘Shaping Tomorrow’의 분석 결과를 활용하고자 한다.

마지막으로, ‘갈등심화사회’는 복잡한 사회변화에 따라 심화되고 있는 경쟁, 양극화로 발생하는 문제를 반영하기 위해 선정하였다. 이 주제는 단순히 사회적 문제로만 비춰질 수 있으나, 기술, 환경, 경제, 정치적 측면의 영향을 살펴 볼 수 있을 것이다.

이렇게 추가 선정 주제를 포함하여 13개 주제의 이슈에 대해 중복성과 현 시점에서의 적절성 및 시급성을 검토하고, 전문가 자문을 거쳐 10개의 주제로 재조정하였다.

‘물’과 ‘낭비’는 중요한 주제이기는 하나, 이미 오랜 기간 다루어져 온 주제이며, 다른 주제를 통해 충분히 부각시킬 수 있는 이슈로 판단되어 제외하였으며, ‘융합’의 경우 신규로 발굴한 주제인 ‘지능정보사회’와 유사한 성격의 주제로 판단되었고, 현재 세계적으로 대두되고 있는 ‘4차 산업혁명’과 함께 ‘융합 & 4차 산업혁명’이라는 주제로 통합하였다.

<표 3-2> STEPI 미래연구센터가 선정한 카드의 10가지 주제

구분	주제	설명
기존 ARUP社 카드	인구변화 (Demographics)	‘인구변화’ 카드는 다양한 각도로 볼 수 있는 인구 분야를 인식하기 위해 거시적 및 미시적 이슈를 다루고 있다.
	에너지 (Energy)	‘에너지’는 에너지 수요와 공급 사이의 복잡한 관계를 설명한다. 최근 화석연료의 영향이 심각한 이슈가 됨에 따라, 재생에너지가 대체 수단으로 떠오르고 있으나 추가적인 인프라 지원이 필수적이다.
	식량 (Food)	‘식량’은 전 세계의 물리적·정치적 기반이 식량의 생산, 유통, 소비에 미치는 영향을 보기 위해, 식량의 윤리적, 환경적, 영양적 측면을 담고 있다.
	해양 (Ocean)	‘해양’ 카드는 Global Maritime Executive와 함께 개발하였다. 해양의 산업적 기능, 기후, 식량 생산, 생태 보존 등을 포함한다.
	빈곤 (Poverty)	‘빈곤’ 카드는 개도국 뿐 아니라 선진국에서의 빈곤에 대해서도 영감을 준다. 다양한 케이스에서, 유사한 인프라 이슈가 두 경우의 빈곤에 기여하는 것을 볼 수 있다.
	도시화 (Urbanisation)	‘도시화’는 city가 urban이 되는 것이 무엇을 의미하는지에 대해 문화적, 지리적 맥락에 따라 다양한 해석을 보여준다.
	기후변화 (Climate Change)	‘기후 변화’ 카드는 자연과 환경의 미래에 대한 기후 변화의 영향을 제고 하기 위해 설계되었으며, 가뭄, 북극 해빙, 해수면 상승 등을 주요 이슈로 다루고 있다.
STEPI CSF 신규발굴	재난안전 (Disaster & safety)	‘재난안전’은 단순히 기후변화 뿐 아니라 사회변화로 인해 복잡화·대형화 되고 있기 때문에 다양한 시각으로 접근할 필요가 있음을 소개한다.
	융합과 4차 산업혁명 (Convergence & Industry 4.0)	‘융합과 4차 산업혁명’은 비즈니스, 과학, 기술 등의 분야가 상호 결합하여, 오픈 이노베이션이나 나노 기술과 같은 새로운 비즈니스 모델 및 기술을 창출하는 것을 말한다. 다가오는 4차 산업혁명의 흐름에 맞게 ‘지능정보사회’의 융합적 특성을 통합한 내용을 담는다.
	갈등심화사회 (Social Conflict)	‘갈등심화사회’에서는 세대간, 성별간 갈등 뿐 아니라 경제적 차이에 의한 양극화 등의 이슈를 다루고, 이에 따른 다각적 영향을 담고 있다.

제3절 STEPI 미래이슈 카드 세부 내용

1. 인구변화 분야

<표 3-3> 인구변화 분야 키워드

STEEP 분류	키워드				
Social	도시인구 급증	고령화	가구 변화	세대 간 갈등	다문화
Technological	행동공학	배아 검진	뇌 가소성	생체공학 인간	로봇 도우미
Economic	만성질환	노동력 공백	여성 고용	청년 실업의 해소	아시아 중산층의 부상
Environmental	개발과 사막화	자동차 이용 증가	고령화와 자원소비	극심한 기후변화	물 부족
Political	이민정책	식량 안보	거대 식량기업	글로벌 자원 쟁탈전	실버 민주주의 도래

□ 사회적 이슈

인구변화는 다양한 형태로 사회에 영향을 미치고 있다. 가장 대표되는 것이 출산율 감소와 기대수명 증가로 인한 1인 가구 등 가구 형태 변화와 인구 고령화이다. 고령화 문제는 젊은 세대의 부양 부담이나 일자리 문제와 같은 세대 간 갈등문제를 확대시키기도 한다. 또한 도시로의 이주나 국가 간 이동으로 인한 도시인구 급증과 다문화 인구 증가 등도 인구구조 변화에 중요한 이슈가 되고 있다.

□ 기술적 이슈

생명공학 기술의 발전은 인간의 생물학적 수준을 높여 인구형태에 영향을 미치기도 한다. 유전공학 기술을 통해 인간의 본성이나 행동을 바꾸거나, 배아의 유전병 검사로 건강한 아이를 기대하게 한다. 이 밖에도 알츠하이머 정복을 위한 뇌 공학이나 신체활동을 돕는 로봇 기술은 우리의 생활에 유익한 영향을 미치기도 하지만, 이러한 기술적 이슈들은 항상 윤리적 문제에서 자유롭지 못하다.

□ 경제적 이슈

최근 인구 고령화로 인해 제기되는 대표적인 문제는 ‘노동력 부족’인데, 현재 청년 일자리 부족 문제나 불합리한 여성 고용문제와 대치되는 아이러니한 상황이기도 하다. 이밖에도 급격한 경제발전을 이루고 있는 중국과 인도 중심의 아시아 중산층 증가와 높아진 생활수준에 따른 당뇨병, 만성질환 인구의 증가는 세계 경제에 영향을 미치기도 한다.

□ 환경적 이슈

인구의 형태는 변화하고 있으며, 그 규모는 계속적으로 증가하고 있기 때문에 그만큼 환경에 영향을 미친다. 지나친 개발로 인한 사막화와 물 부족, 자원소비와 자동차 이용 증가 등의 환경부하 요인이 모두 복합적으로 작용하면 기후변화를 야기하게 된다. 결국 극심한 기후변화는 폭염이나 풍수해 등의 자연재해를 발생시켜 다시 인간에게 큰 피해를 입힌다.

□ 정치적 이슈

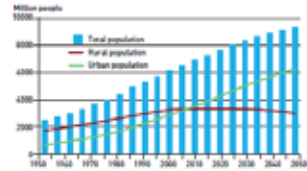
식량이나 자원은 유한하며, 소수의 거대기업이 유통을 독점하고 있어 글로벌 경제를 위협할 수 있기 때문에 국가 간에 정치적으로 첨예한 요소이다. 또한, 인구증가에 따른 식량과 자원, 일자리 부족으로 인한 경쟁은 불법 이주, 난민문제를 야기한다. 때문에 이와 관련된 이민 정책은 인구 이동에 있어서 중요한 문제이다. 인구 고령화에 따른 실버 민주주의도 새로운 이슈로 떠오르고 있어, 미래의 정치 주도 세대가 누가 될지에 대한 관심도 커지고 있다.

<표 3-4> 인구변화 분야 - Social

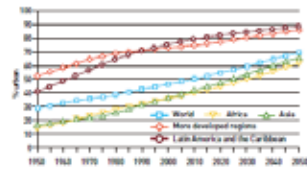
키워드	내용
도시인구 급증	얼마나 많은 사람들이 도시에 살게 될까요? 1950년의 계 도시 인구는 전체 인구에서 29% 정도를 차지하였으나, 2015년에는 54%까지 증가하였다.
고령화	100세 이상의 사람을 몇 명이나 알게 될까요? 세계 고령 인구는 상당히 빠른 속도로 증가하고 있는데, 지난 50년간 3배로 증가하였고 앞으로 50년간 다시 3배 이상 증가할 것으로 예상된다.
가구 변화	누구와 함께 살고 계십니까? 인구밀집국가로 평가되는 76개 국가에서 인구 증가율은 1.8%에 불과한 반면, 가구수는 매년 3.1%씩 증가하고 있다.
세대 간 갈등	경로우대가 사라질까요? 연금과 복지 부담, 일자리를 둘러싼 세대 간 갈등 현상은 일본, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 산업화 사회에서 나타나고 있으며, 최근 세대간 갈등이 극명하게 드러난 사례가 영국의 '브렉시트(Brexit)'라고 볼 수 있다.
다문화	당신의 머느리는 어느 나라 출신인가요? 국내 인건비 상승, 인구이동 증가에 따른 외국인 유입뿐만 아니라, 국제결혼, 외국유학 등이 인구구조변화에 중요한 영향을 미치고 있다.

도시인구 급증

제2차 세계대전 이후 세계의 도시인구는 폭발적으로 증가해 오고 있다. 1950년 시점에서 세계의 도시 인구는 약 7억 4천만 명으로 농촌 인구(18억 명)를 크게 밑돌았으며, 전체 인구에서 차지하는 비율도 29.0%에 불과했다. 이후 도시 인구는 꾸준히 증가하여 1950~2015, 연평균 2.6%, 2015년에는 약 39억 명(전체 인구 가운데 54%)이 도시에 거주하고 있다. 제2차 세계대전 이후 인구의 흐름은 변화없이 농촌에서 도시로의 인구(특히 젊은 인구) 이동이 지속되고 있으며, 농촌 인구는 반대로 젊은 인구와 유출 및 농촌 인구의 고령화로 인해 인구 증가율이 지속적으로 저하되고 있다. 특히, 개발도상국의 도시화가 가파르게 상승하고 있으며, 개도국의 도시인구는 1950년에서 2015년 사이 3.1억 명에서 22.6억 명으로 7배 이상 증가하였다. 지역별로 보면 아시아와 아프리카는 1950~2015년 사이에 각각 16.8%에서 39.7%, 14.5%에서 37.9%로 도시화율이 증가했으며, 같은 기간 라틴 아메리카의 도시화율은 41.4%에서 77.5%로 크게 상승하여 오늘날 유럽의 수준(71.7%)을 웃돌고 있다. 유엔에 따르면 도시인구는 연간 1.5%로 성장을 지속해 2050년에는 약 64억 명의 사람들이 도시에 거주하게 될 것이며, 도시화율은 69.6%에 달할 것으로 전망하고 있다. 2050년의 도시화율을 지역별로 살펴보면 라틴 아메리카는 88.7%로 유럽(83.8%)을 웃돌 것으로, 아시아, 아프리카도 각각 66.2%, 61.8%까지 높아질 것으로 전망되고 있다.



[글로벌 도시인구 성장 추세]
SOURCE: UN, 2015



[세계 주요 지역별 도시인구 비율]
SOURCE: UN 2015

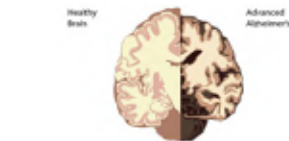
<표 3-5> 인구변화 분야 - Technological

키워드	내용
행동공학	유전공학이 당신의 본성을 바꿀 수 있을까요? 유전공학 연구는 개인의 도덕적 자질을 향상시키는 것을 목적으로 하며, 유전자가 우리의 행동에 영향을 미친다는 가정 하에, 유전자를 바꿈으로써 행동양식도 바꿀 수 있을지 알고자 한다.
배아 검진	당신의 아기를 디자인하시겠습니까? 배아의 유전병 검사를 통해 많은 부부가 건강한 아이를 가질 수 있는 기회를 얻게 되었다.
뇌 가소성	치매 걱정 없는 세상에 살게 될까요? 신경과학자들은 알츠하이머나 정신분열증과 같은 신경계통 질병을 치료하는 뇌 훈련 소프트웨어를 개발할 뿐 아니라 노인들의 기억력과 인지능력을 개선하기 위해 노력하고 있다.
생체공학 인간	첫 번째 생체공학 올림픽은 어디서 개최 될까요? 컴퓨터 기술 및 재료 과학, 레이저 수술법의 진보와 화학물질, 유전자, 바이러스, 박테리아에 대한 이해는 우리를 생체공학적 존재의 현실에 점점 근접하게 하고 있다.
로봇 도우미	누가 당신의 아기와 노후를 돌봐줄까요? 인공지능 기술의 발전과 함께, 로봇 기술도 장애인이나 노약자의 신체활동을 보조하는 형태로 급속히 발전 중에 있다.

뇌 가소성

뇌 가소성은 일생동안 물리적, 기능적으로 주변 환경에 적응 및 변화하는 지능을 연구하는 신경과학의 한 분야다. 새로운 정보로 신경계의 연결을 지속적으로 자극해주지 않는 한 이 연결은 나이가 들에 따라 점차 약해진다. 80세에는 청소년 및 기억력과 매우 밀접한 화학물질인 도파민이 20세에 생성되는 양의 1/5 밖에 생성되지 않는다. 충분한 자극이 없다면 노쇠한 뇌는 그 기능이 약해져 신경의 회로를 쉽게 손상. 신경과학자들은 알츠하이머병이나 정신분열증과 같은 신경계통 질병을 치료하는 뇌 훈련 소프트웨어를 개발할 뿐 아니라 노인들의 기억력과 인지능력을 개선하고자 노력하고 있다.

미국의 85세 인구 중 거의 절반이 알츠하이머병에 걸린다. 현재 약 450만 명의 미국인이 뇌 장애를 알고 있으며, 2050년까지 그 수는 최소 1,100만 명에서 최대 1,600만 명까지 증가할 것으로 예상된다. 현재 전 세계에는 약 2,400만 명의 치매 환자가 있는 것으로 추산된다. 60% 이상이 개발도상국에 거주하여 그 수는 증가하고 있다. 2040년에는 그 비율이 71%까지 증가할 것이다. 노인 인구의 가장 급격한 증가는 중국과 인도를 비롯하여 그 주변 남아시아와 태평양 서부 연안 국가에서 일어나고 있다. 개인에게 일어나는 알츠하이머의 발병을 5년간 늦추어도 향후 50년간 알츠하이머 환자를 반으로 줄일 수 있다.



[경기 알츠하이머병이 인간 뇌에 미치는 영향]
SOURCE: National Institute on Aging's Progress Report on Alzheimer's Disease



[세계 치매 피해 현황]
SOURCE: World Alzheimer Report 2015

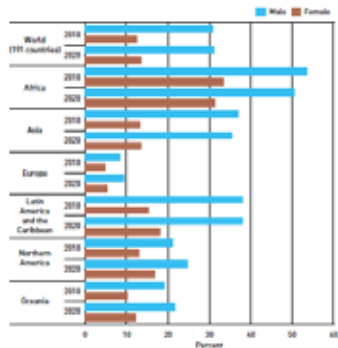
<표 3-6> 인구변화 분야 - Economic

키워드	내용
만성질환	당신의 국가는 만성질환에 시달리는 국민들을 돌봐주나요? 중국은 향후 10년간 심장병, 뇌졸중, 당뇨병에만 국민 소득 중 미화 5,580억 달러의 불가 피한 지출을 하게 될 것이다.
노동력 공백	빈 일자리를 누가 채워야 하나요? 2050년에는 고령화되고 있는 산업화된 국가들에서 약 2억 4천4백만 명의 노동력 공백이 예상된다.
여성 고용	여성 상사를 모시고 있습니까? 선진국 경제에서, 여성의 생산량은 공식 GDP의 40% 이하에 불과하다. 그러나 가사노동의 가치가 더해진다면 여성의 전체 생산량의 절반 이상을 생산하게 될 것이다.
청년 실업의 해소	청년 구직자들이 계속 넘쳐날까요? 현재는 청년들이 구직난으로 어려움을 겪고 있지만, 10년 후에는 기업들이 청년 구인난으로 어려움을 겪게 될 것이다.
아시아 중산층의 부상	지구상에서 가장 많은 중산층을 보유한 지역은 어디가 될까요? 2030년 중국과 인도는 글로벌 중산층의 약 23%와 18%를 점유하게 될 것으로 전망되며, 특히 아시아에서만 2030년까지 11억 명이 새로운 중산층으로 편입될 전망이다.

노동력 공백

2025년경에는 5명 중 1명의 유망인이 65세 이상의 될 것이며 이는 2002년에 비해 16% 증가한 수치이다. 유망 전 대륙에 걸쳐 은퇴자의 수가 폭발적으로 증가하는데 반해, 취업 연령 시인의 수는 정체되거나 줄어들 것이다. 그 결과, 지난 수 십년간 안정되고 건전한 성장을 함유해왔던 기계 자산은 향후 20년간 급격히 둔화될 것이라고 맥킨지 글로벌 인스티튜트(McKinsey Global Institute)의 새로운 연구는 밝혔다. 이러한 둔화는 유럽에서 경제 규모가 가장 큰 국가 중 3국인 영국, 독일, 이탈리아 기계를 그들이 역사적으로 지속되어왔던 추세대로 성장한다면 축적되었을 성장보다 4조 달러 적은 성장에 머물게 할 것이다.

베이비 붐의 영향과 1960년대 말 출산율의 저하 때문에 캐나다의 핵심 취업 인구 연령은 독일과 일본을 제외한 다른 G8 국가들보다 높다. 일본은 향후 25년간 그들의 노동력이 18%까지 줄어든 것으로 예상하고 있다. 일본과 함께 캐나다는 40세에서 55세의 노동인구당 젊은 인구 20에서 30세의 비율이 가장 낮다. 다른 G8 국가에서는 핵심 취업 연령에서 젊은 인구와 고령 인구의 극명한 대조는 보이지 않는다. 대부분의 부유한 국가에서 노동력은 고령화 되어가고 있다



[세계 지역별 65세 이상 인구의 노동 참여 비율]
SOURCE: I.L.O, 2011

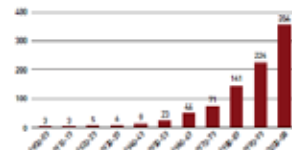
<표 3-7> 인구변화 분야 - Environmental

키워드	내용
개발과 사막화	새로운 개간지가 심각한 환경변화를 초래합니까? 늘어난 사막화와 가뭄은 인간의 건강에 대한 심각한 위협을 대표한다. 가뭄은 종종 심각한 공기 오염을 일으키는 화재에 대해 숲과 방목장의 민감성을 증가시킨다.
자동차 이용 증가	자동차 매연에 숨쉬기가 어려우십니까? 오늘날 차량의 수는 6억 대에 달하며, 연간 5천만 대의 자동차가 생산되고 있다. 향후 이 수치는 두 배 가량 증가해 15년간 13억 대까지 늘어날 것으로 예상된다.
고령화와 자원소비	고령화는 환경부하를 증가시킬까요, 감소시킬까요? 전 세계적인 인구 고령화는 사회보장의 비대화로 인해 정부의 재정 압박을 가져오면서 자원과 환경보전을 위한 자원 배분을 저하시킬 수 있으나, 한편으로는 자원·식량에 대한 수요를 감소시켜 환경 부하를 줄일 수 있다.
극심한 기후변화	암보다 치명적인 폭염을 이겨낼 수 있을까요? 2003년 폭염이 유럽을 휩쓸며 3만 명의 목숨을 앗아간 데 이어 2010년 러시아를 덮친 기록적인 폭서는 농작물 작황을 급감시켰다.
물 부족	90억 인구에게 필요한 물의 양은 얼마나 될까요? 역사적으로 세계 물 소비율은 20년마다 두 배씩 증가했는데, 이는 인구성장률보다 두 배 빠른 속도다. 만약 인구와 물 소비율의 증가 궤도가 계속된다면, 2025년에는 180억 명이 물 부족 지역에 살게 될 것이다.

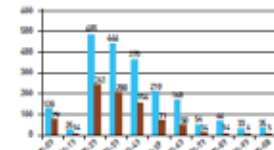
극심한 기후변화

지구 평균 기온의 상승은 심각한 홍수의 강도의 빈도, 그리고 이러한 재난에 기인하는 사망률 및 사망자수의 연관되어 있다. 연구결과에 따르면 기온의 상승은 기존과 관련된 사망률과 사망자 수의 증가를 가져올 것이다. 기온 상승이 겨울 사망률에 미치는 개선 효과가 있다 하더라도 폭염으로 인해 예상되는 사망률의 증가를 상쇄하는 데에는 충분하지 않을 것이다.

2010년 미국에서는 65세 이상의 인구가 2000년보다 약 1억 명 가량 많아질 것으로 예상된다. 그 결과 어린이와 노인 인구를 합한 비율은 15%에서 25%까지 증가할 것으로 예상된다. 이러한 증가 예상치는 모든 문제와 마찬가지로 기후 변화가 보건위생에 미치는 영향에 있어서 미국인들의 취약성이 더욱 커질 것임을 알려준다. 더욱이 빈곤은 환경의 변화에 대한 적응력을 저하시켜 기후에 민감한 보건 문제의 취약성을 직접적으로 악화시킨다.



[연세제 10대 평균 기온상승 발생건수]
SOURCE: EM-DAT: The OFDA/CMC International Disaster Database



[연세제 기온상승으로 인한 사망자 수 및 사망률]
SOURCE: EM-DAT: The OFDA/CMC International Disaster Database

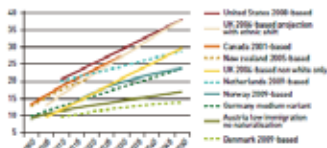
<표 3-8> 인구변화 분야 - Political

키워드	내용
이민정책	이민을 계속 받아들여야 하나? 라틴아메리카에서는 10개 중 8개의 직업이 비공식적인 분야의 직업이다. 2009년 현재 미국 내 불법 체류자의 수는 약 1,075만 명에 달한다.
식량 안보	식량 위기와 분쟁은 피할 수 없는 것일까? 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 무력 분쟁이 현재 전 세계 기아의 주요 원인이며, HIV/AIDS와 기후 변화의 영향이 그 뒤를 바짝 쫓고 있다.
거대 식량기업	우리의 먹거리를 지배하는 자는 누구입니까? 광고 비용 합계가 총 미화 261억 달러에 이르며, 이는 2000년도 식량 자출 비용의 4%에 해당한다.
글로벌 자원 쟁탈전	무엇을 위해 싸우시겠습니까? 지구의 기후 변화와 줄어드는 자연 자원이 대지와 물, 에너지와 관련한 폭력적인 분쟁 가능성을 증가시키고 있다.
실버 민주주의 도래	누가 미래의 정치를 주도하게 될까요? 2014년 OECD Society at Glance에 따르면, OECD 회원국 전반에 걸쳐서 55세 이상 고령층의 투표율이 20~30대 젊은 층에 비해 월등하게 높은 것으로 조사되었다.

이민정책

이민은 세계적으로 뜨거운 논쟁거리가 되었다. 점점 더 많은 수의 미국인들이 이민자가 작업과 주택을 차지하고 의료 서비스 체계에 압박을 가하는 등 자국에 부담이 된다고 생각한다. 국제 이주 기구에 따르면 이민은 2000년대에 가장 높은 수치를 기록했으며, 10년 전과 비교해 3천만 명 이상 증가했다. 또한, UNDESA에 따르면, 2050년까지 글로벌 인구가 총 (이민)은 지속적으로 증가하여 뉴욕 이민자는 5억 명에 이를 것으로 예상하고 있다.

미국 대중은 1,150만에서 1,200만으로 예상되는 미국 내 루아가 이민자 처리에 대한 정책의 방향에 따라 분리되었다. 대체로 시민의 40%는 미국내 불법 이민자들이 미국에 머물 수 있도록 일정 부분 법적 자격이 승인되어야 한다고 말하는 반면, 53%는 미국 내 불법 이민자들이 자신들의 국가로 돌아가야 한다고 말한다. 또한, 프랑스의 '국민전선(Front National)', 독일의 '독일을 위한 대안(Alternative für Deutschland)', 오스트리아의 '자유당(FPO)' 등 유럽의 대표적인 우익 정당들은 외국인 이민자에게 제공하는 정부의 의료보장 등의 혜택을 축소하고 이민자를 받아들이는 조건을 훨씬 더 까다롭게 해야 한다는 주장을 펴고 있다. 이렇듯 이민자의 증가는 이민정책 수립을 촉구하고 있으며, 전 세계적 인구 증감의 불균형과 함께, 정보통신 및 교통수단의 발달, 세계화의 진전으로 더욱 가속화될 것으로 전망되고 있다.



[지역별 인구이동 추세]
SOURCE: NIC, 2012



[미국 내 백인외 이민자 수]
SOURCE: US Census Bureau, 2006, 2010, and 2014

2. 에너지 분야

<표 3-9> 에너지 분야 키워드

STEEP 분류	키워드				
Social	연료 빈곤	전력 접근성	에너지 중산층	이동수단	국가별 에너지 소비
Technological	스마트 미터	분산 발전	전력 저장	수소에너지	표준 전류
Economic	유가 변동	건물 효율	탄소세	화석연료 투자 철회	에너지 회수 수익률
Environmental	방사성 폐기물	극지 생산	바이오 에너지	에너지 용수	재생에너지
Political	에너지 보조금	외국인 자산 투자	비전통 탄화수소	글로벌 자원 확보 외교	자원 분쟁

□ 사회적 이슈

에너지의 소비는 빈곤층이나 중산층이나에 따라 다른 형태를 보인다. 연료 빈곤을 겪거나 전력 접근성이 떨어지는 빈곤층이 있는 반면, 이동이나 운송 에너지의 대부분을 소비하는 에너지 중산층이 있다. 앞으로도 인구의 변화와 중산층의 증가에 따라 국가별, 지역별 에너지 소비의 형태는 계속 변화할 것으로 예상된다.

□ 기술적 이슈

에너지는 어떤 방법으로 생산하고, 저장하고, 분배하느냐에 따라 그 경제성이 결정된다. 탄소 연료 중심이었던 에너지 시장에서 수소 에너지는 친환경 에너지로 각광받고 있으며, 한 곳에서 발전하여 분배하던 방식에서 탈피하여 분산적으로 발전함으로써 전송에 대한 효율을 높이려고 하고 있다. 또한 전력 관리 측면에서는 피크 전력을 관리하기 위한 스마트 미터와 잉여 전력의 저장기술 등이 개발되고 있으며, 전력시스템의 혁신을 통해 효율성을 꾀하고 있다.

□ 경제적 이슈

그동안 한정된 에너지원은 글로벌 경제에 있어서 민감한 문제였다. 화석연료에 대한 투자 철회나 유가 변동은 글로벌 경제에 타격을 주고 있다. 최근에는 환경문제와 연관되어 국제적 책임을 함께하기 위해 탄소세를 부가하기도 하며, 건물의 에너지 효율성을 확보하기 위한 설계를 하고, 재생에너지의 확산을 유도하기 위해 에너지 회수 수익률을 따지기도 한다.

□ 환경적 이슈

에너지 개발은 환경적 요인과 떼어 수 없는 관계이다. 현재까지의 에너지 생산기술은 탄소가스, 방사성 폐기물 처리 등 환경문제를 유발했다. 또한 극지방에 다량으로 매장되어 있는 잠재적 에너지에 대한 기대는 개발로 인한 환경 파괴를 우려하기도 한다. 때문에 최근에는 친환경 에너지 개발을 위한 바이오 에너지 등 재생에너지 등에 대한 연구개발이 이루어지고 있는데, 모든 재생에너지가 친환경적인지, 장점만 있는지에 대해서는 다시 생각해볼 필요가 있다.

□ 정치적 이슈

가장 많이 사용되고 있는 탄소 에너지는 일부 지역 및 국가에만 한정되어 있어 종종 외교적 문제가 되기도 한다. 이러한 문제는 종종 자원 분쟁이 되지만 자원 확보를 위한 외교활동이나 외국인 투자, 에너지 독립을 위한 새로운 에너지 자원의 개발 등으로 돌파구를 찾는 노력을 하고 있다.

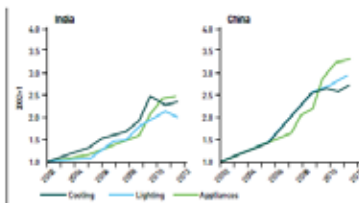
<표 3-10> 에너지 분야 - Social

키워드	내용
연료 빈곤	겨울 난방비를 감당할 수 있나요? 겨울이 추운 국가에서는 안락한 생활과 건강을 위해 가정 난방이 필요한데, 극빈층 가정에서 난방비는 수입의 상당 부분을 차지한다.
전력 접근성	누구나 쉽게 전기를 사용할 수 있을까요? 세계 인구의 약 20%인 13억 인구는 여전히 전기에 전혀 접근하지 못하고 있다.
에너지 중산층	당신의 가정은 더 많은 에너지를 쓰고 있습니까? 2030년까지 아시아의 중산층 비중은 30%에서 두 배 이상인 60%까지 늘어날 것이며, 세계 중산층 소비의 40% 이상을 차지할 것이다.
이동수단	당신은 어떤 교통수단을 이용하고 있나요? 지구 인구의 약 10%가 총 운송 에너지의 80%를 소비하며, 세계 인구의 대부분은 거의 여행 자체를 하지 못한다.
국가별 에너지 소비	어떤 나라가 에너지를 더 많이 소비하나요? 2013~2035년 세계 1차 에너지소비증가율은 연평균 1.4%, OECD 비회원국 증가율은 2.2%로 전망되고 있다.

에너지 중산층

세계의 중산층은 2030년까지 20억 명에서 50억 명까지 증가하여 세계 인구의 절반을 초과할 것으로 예측된다. 생활 수준의 상승은 특히 중산층의 구매력이 가장 빨리 증가하는 아시아에서 에너지 소비를 증가시킬 것이다. 더구나 2050년까지 세계 인구의 거의 70%가 도시에서 살 것으로 예상된다. 도시 환경의 가구는 작은 공간이 있어서 냉난방, 가전기구와 전자제품을 위해 1인당 더 많은 에너지를 이용한다. 더불어 도시화의 심화와 필요한 거주 구역, 특히 중국, 인도 그리고 다른 아시아와 아프리카 일부와 같은 급속히 성장하는 국가들 내에서의 에너지 이용의 증가에 기여할 것이다.

주거 에너지의 지구적 사용은 2050년까지 20% 증가할 것으로 예상된다. 이는 에너지 효율 조치를 고려한 것으로, 이러한 조치가 없을 경우에는 50%의 가파른 상승이 예상된다. 그러나 미국, 일본 그리고 유럽에서 효율적인 에너지 기술과 가전제품 그리고 에너지원을 전기로 교체하여 2050년까지 주거 에너지 사용의 감소가 예상된다. 현재 개발도상국의 에너지 증가가 줄어들지는 지켜볼 말이다. 그러나 많은 이들은 이 국가들이 선진국들과 유사한 패턴을 따라서 2050년까지 끝이 나기 시작할 것으로 믿고 있다.



[주거 에너지 소비 증가]
SOURCE: IEA, 2013



[미국 가정에서 전기 기기 증가에 따른 에너지 사용 변화]
SOURCE: US EIA, 2014

<표 3-11> 에너지 분야 - Technological

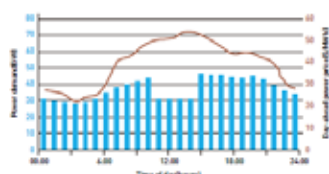
키워드	내용
스마트 미터	피크 전력을 줄이는데 도움을 주시겠습니까? 공익사업에서는 1970년대의 1차 에너지 위기 이후 전통적 전력 발전 원료에 대한 의존을 줄이기 위해 동적 수요 측면의 관리를 이용하려고 노력해왔다.
분산 발전	당신은 어디에서 전기를 끌어다 쓰고 있습니까? 2015년 미국의 1.54GW의 마이크로그리드 역량은 재생에너지 비중이 증가하며 2020년 까지 3.71GW로 증가할 전망이다.
전력 저장	전기를 모아두었다가 필요할 때 쓸 수는 없을까요? 배터리 연구는 꾸준히 진행되고 있으며, 연평균 약 6%씩 성능이 향상되고 있다.
수소에너지	수소 틈새 시장이 성공할 수 있을까요? 미국은 대부분 제련 및 화학 제품 생산을 위해 매년 9백만 톤의 수소를 생산한다. 연료 전지에 이용될 경우 2~3천만 대의 차량 또는 5~8백만 가정의 전력으로 충분하다.
표준 전류	어떤 전력시스템이 더 효율적일까요? 1880년대 직류와 교류 시스템의 표준화 논쟁에서 교류 방식이 승리하여 현재까지 사용되어 왔으나, 최근 기술발전에 따라 직류 방식의 단점이 보완되고 재생에너지가 확대됨에 따라 직류 방식의 반격이 시작되었다.

스마트 미터(smart meter)

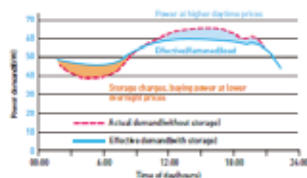
공익사업에서는 1970년대의 1차 에너지 위기 이후 전통적 전력 발전 원료에 대한 의존을 줄이기 위해 동적 수요 측면의 관리를 이용하려고 노력해왔다. 그러나 **최대부하 이관(load shifting)**과 **부하 저감(load reduction)**은 시간이 많이 소요되고 값비싼 측정과 확인 과정에 의해 제한을 받는다.

새 기술이 이 관점을 바꾼다. 가정에서의 "스마트 미터(smart meters)"가 에너지 고객과 공급자 사이의 관계를 바꾼다. 공급자들은 사용시간 비율에 따라 유통요금을 제공하여 소비자들이 태양광이나 풍력 에너지가 언제 풍부한지, 전기요금이 될 비싼 때는 언제인지에 대한 정보를 이는 상태에서 사용량을 조절하도록 할 수 있다. 최대부하 이관한 전력 수요의 피크를 줄여서, 공급자들이 발전기를 더 효율적으로 작동시키도록 한다.

백업 능력과 네트워크 강화의 필요성도 줄어들 것이다. 스마트 미터링은 부하 저감 유인책을 확인하여, "네가티브(negative), 수요자형 거래"가 가치가 있고 교환될 수 있다. 개방형 플랫폼의 스마트 그리드 네트워크는 제3자의 에너지 관리 어플리케이션 개발을 허용한다. 전력 제련(carburetor)과 직접 부하 저감은 현재 오직 대규모 전기 이용자에 예견만 해당하지만 스마트 미터링을 이용하는 모든 상업 및 산업 고객에게로 확대될 수 있다.



[1차 전력 발전 이용을 반영한 일일 전력 수요 및 전력 가격
SOURCE: EIA, 2012]



[전력 저장 장치의 충전 및 방전에 대한 시간당 비용 변동과 수요 편차
SOURCE: EIA, 2012]

<표 3-12> 에너지 분야 - Economic

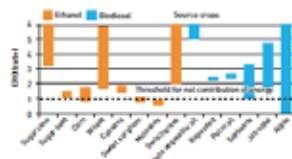
키워드	내용
유가 변동	당신의 기업은 유가변동에 민감한가요? 1배럴의 원유 생산의 한계 비용은 사우디아라비아의 3달러부터 러시아 북극의 120달러까지 다양하다.
건물 효율	당신의 건물은 얼마나 많은 에너지를 낭비하고 있습니까? 평균적으로 미국의 상업 건물에서 사용되는 에너지의 30%가 낭비되고 있다.
탄소세	오염시킨 만큼 세금을 내야할까요? 세수 중립적 탄소세가 2035년까지 미국의 GDP를 1.3조 달러 증가시킬 수 있다.
화석연료 투자철회	화석연료 사업을 기꺼이 포기하시겠습니까? 2015년 3.4조 달러 이상의 자산을 대표하는 500개 이상의 가구들이 화석 연료 투자를 철회하기로 결의했다.
에너지 회수 수익률	어떤 재생에너지가 가장 효율적일까요? 작동 시간 20년의 2MW 풍력 터빈의 환경적 수명 평가는 5-8개월의 에너지 회수시간을 가진다.

에너지 회수 수익률

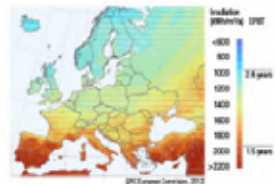
체화(embodied) 에너지는 재물을 만들 때 소비되는 에너지다. 이것은 모든 재료의 수명 평가에 큰거울 된다. 어떤 에너지 재물 재물에 있어서도 그들의 가치가 그들이 증진하는 총 에너지보다 낮아야 한다. 그렇지 않으면 그들의 목적을 달성하지 못할 것이다. 이 조건은 에너지투자 수익률(EROI)나 에너지 회수시간(EPBT)으로 표현된다.

EROI 분석은 비율이 1보다 클 필요가 있는 바이오연료에 적합하다. 브라질의 사탕수수 에탄올이 높은 수익이 나지만, 미국 중부의 옥수수 에탄올은 농약, 제초제, 교통의 많은 이용으로 수익이 더 낮다.

EPBT는 지열발전과 재생에너지에 적합하다. 태양이 무는 지역과 풍력 터빈은 통상 6개월 정도에 회수가 된다. 햇빛이 잘 드는 기후는 태양광 기술에서 짧은 회수 기간을 가능하게 한다. 재료를 덜 사용하는 더 많은 태양광전지를 제조하는 경향이 회수 기간을 줄이는데 기여한다. 풍수, 파도를 이용하는 해양 기술은 가혹한 환경을 이겨내야 한다. 그들의 특정한 건축물로 인해 7년 이상의 회수 시간이 걸린다.



[에너지회수율과 에탄올에 대한 바이오 에너지원별 에너지 회수 비율]
SOURCE: NREL, 2013



[유럽의 다양한 실재론 태양 전지의 에너지 회수 시간]
SOURCE: Fraunhofer ISE, 2013

<표 3-13> 에너지 분야 - Environmental

키워드	내용
방사성 폐기물	우리 자손들에게 위험물질을 남겨주시겠습니까? 핵발전소가 세계 전력의 11% 이상을 공급한다. 세계에서 2015년에 핵에너지로 얻은 전력이 1960년 모든 방식을 다 합한 것보다 더 많다.
극지 생산	극지방에 매장된 에너지 잠재력은 얼마나 될까요? 미국 USGS에서는 세계의 미 발견 원유의 13%가 북극권 북쪽 지하에 매장되어 있을 것으로 추정하고 있다.
바이오 에너지	농부도 에너지를 생산해야 하나요? 2009년 이후 스웨덴의 바이오 에너지는 수력과 원자력 발전을 합한 것보다 더 많은 부분을 차지했다.
에너지 용수	발전소를 운영하기 위해 얼마나 많은 물이 필요할까요? 인도는 에너지의 19%를 수력발전소에서 얻는다. 2012년 적은 강우량 때문에 수력발전량은 이전 해 대비 19% 감소했고, 이로 인해 6억 7천만 명이 한여름에 전력을 사용할 수 없었다.
재생에너지	모든 재생에너지는 친환경적인가요? 2012년 풍력발전기 터빈으로 인해 피해를 받은 조류는 약 60만 마리로 추정된다.

에너지 용수

UN은 인구 증가로 인해 2030년이 되면 물은 40%, 에너지는 50% 이상 그 수요가 늘어날 것이라고 예측했다. 물은 에너지의 생산과 전송에 중요한 자원이다. 2010년 세계 전체 취수의 15% 정도가 에너지 생산(수력, 원자력, 열에너지)에 사용되었다. 관류식 냉각 기술을 사용하는 대형 원자력 발전소는 하루에 40억 리터의 물을 사용한다. 2013년 GlobalData 보고서에 따르면 수력 전기 생산량은 2012년 1,064GW에서 2020년 1,407GW로 32% 늘어날 것이다. 그러나 수력전기는 수온 변화, 갈 하류의 흐름 감소, 야생동물의 이동 방해 등 수중 생태계에 심각한 영향을 미친다. 발전소뿐만 아니라 바이오 연료의 생산 및 사용 증가도 장충하는 물 수요를 더 촉진하는데, 이는 바이오연료 생산 공정이 물 집약적 농업 원료를 필요로 하기 때문이다. 2012년 UN Water 세계 물 발전 보고서는 바이오연료에 대한 수요가 조금만 높아도 세계적으로 20% 정도의 농업용수 수요가 증가할 수 있다고 밝혔다.



[에너지 용수]
SOURCE: WUIM, 2012

16 Gallons of water used to power a single 60-watt light bulb for 12 hours

25 Gallons of water needed to power a mobile device for an entire year

2030 The year energy use is projected to increase by 30% and demand for water by 40%

[에너지 생산을 위한 물 사용량]
SOURCE: GE, 2014

<표 3-14> 에너지 분야 - Political

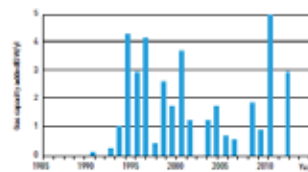
키워드	내용
에너지 보조금	어떤 에너지에 더 힘을 실어줘야 할까요? 화석 연료 회사들은 2015년 5.3조 달러의 글로벌 보조금의 혜택을 받았으며, 이는 모든 정부의 보건 지출을 합한 것보다 많았다.
외국인 자산 투자	에너지 국영기업들을 민영화시켜야 하나요? 중국 국영 석유기업들에 의한 중국 외 산유 단계 에너지 자본 지출 추정치는 2013년 180억 달러였고, 대부분 북미와 중동에서 지출되었다.
비전통 탄화수소	새로운 에너지자원의 개발이 시급한가요? 수업을 이용한 파쇄기술 등 신기술은 미국이 방대한 '비전통 탄화수소'를 개발하여 에너지 독립적이 되도록 도움을 주었다.
글로벌 자원 확보 외교	자원 외교를 제대로 하고 있습니까? 중국은 아프리카 원유 수출의 22%와 인프라 구조 자금의 30%를 차지한다.
자원 분쟁	에너지를 둘러싼 국제 분쟁이 심화될까요? 현대사회에서 에너지는 일상생활에서부터 산업분야에 이르기까지 매우 광범위한 분야에서 필수적인 요소로 작용한다.

외국인 자산 투자

에너지 인프라시설에를 들어 발전소, 배전 케이블, 가스 파이프 시스템에는 많은 자본이 소요된다. 공공 소유의 경우 자금 확대와 교체는 어렵고, 특히 개발도상국은 종종 미상속한 인프라 구조의 모든 부분을 동시에 향상해야 할 필요가 있어서 그렇다. 민영화와 정부간 투자가 자금 문제를 해결할 수 있다.

공익사업들이 민영화되면 회사 소유가 효과적으로 자금을 위한 자본 시장에 들어가고, 시중에 맞게 비용을 통제하고 건설할 인센티브가 생긴다. 1990년 영국의 민영화는 가스 북합사이클 (본)의 대규모 확장을 시작했다. 그러나 민간 투자는 인수합병에 노출되어 경영을 줄일 수 있고, 외국인 투자자의 우선순위는 지역공동체의 즉각적 필요와 일치하지 않을 수 있다.

개발도상국들은 이들 국가의 예산을 위해서는 프로젝트에 대해 정부간 투자에 의존한다. 수십 년의 수입을 보장하는데 필요한 고정 장기 자금의 장기 계약과 같은 특정 조건들이 종종 요구된다. 이 가격들은 미래 소비자들에게 부담이 될 수 있다.



1985년 영국 전체 민영화 이후 가스 생산 증가량
SOURCE: IEA, 2014



영국 에너지 회사의 소유 국가별
SOURCE: UK Power, 2016

3. 식량 분야

<표 3-15> 식량 분야 키워드

STEEP 분류	키워드				
Social	기아	식량 수요와 공급	동물성 식품	윤리적 음식	즉석식품
Technological	유전자 변형식품	화학비료	방사선 조사식품	바이오연료	인공위성 농업기술
Economic	대형 슈퍼마켓	패스트푸드	고칼로리 저가식품	다국적 식품기업	해외농업 투자
Environmental	농업용 관개	식량용 가축	식품 종 다양성	수자원 어획량	농지 고갈
Political	식량 산업화와 식량안보	쌀의 변신	자급자족	유통기한 표시제도	식품 안전관리

□ 사회적 이슈

세계적으로 기후변화 등에 의해 식량의 생산량이 감소하고 있으며, 이를 포함하여 다양한 원인이 복합적으로 작용하여 영양부족인구의 증가가 문제로 떠오르고 있다. 반면, 경제적으로 여유가 있는 지역에서는 개인의 소득 증가와 함께 동물성 식품, 즉 석조리식품 등의 소비 증가, 할랄 등 종교적·윤리적 음식 등으로 인해 식사 문화의 변화도 나타나고 있다.

□ 기술적 이슈

식량의 생산량을 증가시키고 보존 기간을 늘리기 위해 다양한 기술이 개발되고 있다. 유전자 변형이나 방사선 조사는 식량 안보를 위해 개발된 대표적인 식품 기술인데, 여전히 안정성 논란이 있다. 농업분야에서는 화학 인공비료를 사용하여 생산량을 증가시키고, 인공위성을 이용한 농업관리 기술로 효율성을 높이고 있다.

□ 경제적 이슈

경제수준의 향상과 라이프 스타일의 변화는 식품 접근의 형태를 바꾸었다. 대형 슈퍼마켓을 통해 다양하고 신선한 식품을 구매할 수 있으며, 패스트푸드점을 통해 끼니를 쉽게 해결 할 수 있다. 다만 이러한 고칼로리의 저가식품은 영양가가 부족하여 ‘값싼 칼로리’로 평가받고 있다. 식품생산업자와 소매업자 사이는 다국적 기업에 의해 지배되고 있으며, 자국의 식량난을 해결하기 위해 해외 농업투자를 하기도 하지만 반대로 해당 국가에서는 식량안보가 더 취약해지고 있다.

□ 환경적 이슈

식품을 생산하기 위해서는 토지와 물이 기본적으로 필요하다. 식량 생산에 사용되는 물은 수자원 고갈 원인의 대부분을 차지하고 있으며, 도시개발과 가축 사육 등으로 농지가 고갈되고 있는 상황이다. 가축과 해산물의 수요 증가로 인해 사육을 위한 곡물 소모량이 함께 커지고 있으며, 어획량 감소의 위험성이 제기되고 있다. 또한 식품 종의 다양성이 저해되고 있다.

□ 정치적 이슈

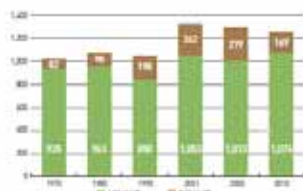
중국은 급격한 경제적 성장으로 식량 수입량이 증가한 반면, 선진국들은 자국의 식량안보를 위해 국가적 차원으로 곡물의 자급 시스템을 갖추고 있다. 쌀이 주식인 우리나라에서는 라이프 스타일의 변화와 함께 즉석밥의 수요가 급증하고 있으며, 웰빙 문화의 확산으로 식품 안전관리와 유통기한 표시제도에 대한 관심이 증가하고 있다.

<표 3-16> 식량 분야 - Social

키워드	내용
기아	왜 아직도 많은 사람들이 굶주리고 있나요? 유엔 식량농업기구(FAO)에서 매년 발표하는 세계 영양부족인구 통계자료에 따르면 1995년 WTO 출범 이후 세계 영양부족 인구가 지속적으로 증가하여 2009년에는 10억 명에 달하였다.
식량 수요와 공급	미래의 식량 수급을 어떻게 전망하나요? 계속적인 인구증가와 식품소비 증가는 앞으로 적어도 40년 동안 세계 식량 요구량을 증대시킬 것이며, 토지, 물, 에너지, 어류남획 등의 국가 간 경쟁을 심화시킬 것이다.
동물성 식품	동물성 식품의 소비를 장려해야 하나요? 경제성장에 따라 개인의 수입이 증가하면서 동물성 식품 소비가 폭증하고 있으며, 이를 공급하기 위해 막대한 사료곡물을 수입해 축산물을 생산하고 있다.
윤리적 음식	윤리적 신념에 따라 식단을 마련하나요? 할랄 이슬람 국가와 같은 종교적 음식 개념이 잘 정립된 나라에서는 가난한 구매자들이 세계에 퍼져있는 싸고 전통적인 음식들을 그들의 신념 때문에 프리미엄을 붙여 더 높은 가격에 산다.
즉석식품	요리하는 것이 시간을 낭비하는 것일까요? 이미 10여 년 전부터 미국의 가족들은 함께 식사하는 시간이 일주일에 한 시간보다도 적다고 한다.

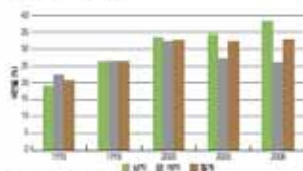
동물성식품

경제성장에 따라 개인의 수입이 증가하면서 동물성식품(육류, 유제품) 소비가 폭증하고 있으며, 이를 공급하기 위해 막대한 사료곡물을 수입해 축산물을 생산하고 있다. 1kg의 쇠고기 생산을 위하여 9kg의 보리가 사료로 사용되며 0.9kg의 사료단백질 전환율은 4.6%밖에 안 된다. 한 사람이 1년 동안 필요로 하는 단백질(43g)은 약 1백만 kcal로 산정되며, 이 양을 생산하는 데 필요한 면적은 그구마를 재배할 경우 0.04ha가 필요하며, 쌀은 0.01ha, 콩 0.21ha, 우유 1.1ha, 계란 2.8ha, 쇠고기 6.8ha가 필요하다. 식품산업의 비약적으로 성장한 1960년 이후 5년 동안, 한국인의 식생활은 크게 변하여 일인당 1일 동물성식품 섭취량이 90g에서 183g으로 5년 동안 거의 2배로 증가 하였다. 같은 기간 암환자 수는 2.3배, 당뇨병 환자 5.3배, 고혈압 환자 2.8배, 심장병 환자가 3.3배 늘어났다. 동물성식품의 소비 증가는 그 이후에도 꾸준히 계속되어 1995년에는 230g, 2005년에는 279g으로 계속 증가하였다. 한국인의 평균 식품섭취량도 계속해서 늘고 있는데, 1960년도의 하루에 1인당 약 1kg의 음식을 섭취하였으나, 2005년에는 1.3kg을 먹어 평균 섭취량이 25년간 30% 증가한 것으로 추정된다. 식사량과 증가와 더불어 식품의 다양성도 증가하여 영양과 건강상의 이익이 나타나고 있다. 최근들어 식물 총합량과 동물성식품 비율이 다소 감소하고 있는데, 이는 국민 섭취가 비건과 각종 성인병의 원인이 된다는 사회적 인식이 작용한 결과로 보인다.



[한국인의 동물성식품섭취량과 동물·식물성 식품 구성비의 변화]

Source: 이철호 외, 2012

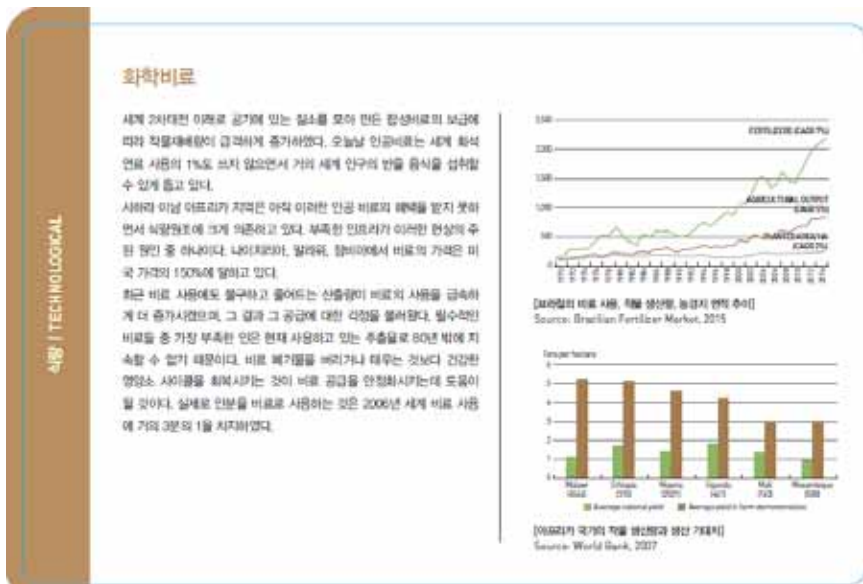


[한국인의 식생활 변화]

Source: 이철호 외, 2012

<표 3-17> 식량 분야 - Technological

키워드	내용
유전자 변형식품	유전자변형식품(GMO)을 안심하고 먹어도 될까요? 2003년 7월 세계보건기구(WMO)와 식량농업기구(FAO) 산하의 국제식품규격위원회(CODEX)는 총회에서 GMO 안전성 평가에 대한 국제적으로 합의된 지침을 마련하였다.
화학비료	우리는 화학비료에 의존하고 있나요? 오늘날 인공비료는 세계 화석연료 사용의 1%도 쓰지 않으면서 거의 세계 인구의 반을 음식을 섭취할 수 있게 돕고 있다.
방사선 조사식품	방사선 조사식품은 위험한가요? 방사선 조사기술은 높은 에너지의 파장을 식품에 통과시켜 살충·살균효과를 내는 것으로, 조리하여 포장된 식품을 조사처리하여 실온에 두었다가 그대로 먹을 수 있는 차세대 식품처리 기술이다.
바이오연료	밥이 먼저입니까, 에너지가 먼저입니까? 미국 농업부의 프로젝트들은 2018년까지 에탄올을 생산하기 위해 재배되는 옥수수의 35%를 쓸 것이며, 현재 브라질에서는 가솔린의 40%를 사탕수수 에탄올로 대체하고 있다.
인공위성 농업기술	인공위성이 농사를 도울 수 있을까요? 인공위성과 정찰기에 의해 수집되는 스펙트럼 레이더 자료는 농부들이 작물의 영양분 수요를 예측하고 이를 효과적으로 해결할 수 있게 돕는다.



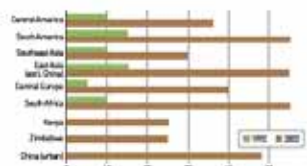
<표 3-18> 식량 분야 - Economic

키워드	내용
대형 슈퍼마켓	당신은 오늘도 슈퍼마켓에서 장을 보나요? 식품과 식품이 아닌 제품을 모두 다 파는 슈퍼마켓은 1996년 이래로 3배 이상의 성장을 해왔다.
패스트푸드	패스트푸드를 끊을 수는 없나요? 미국에서는 식료품점에서 음식을 사는 것보다 외식을 하는 것이 더 흔하며, 외식의 절반가량이 패스트푸드이다. 2015년 패스트푸드는 세계적으로 5조 700억 달러의 수익을 창출했다.
고칼로리 저가식품	영양가 높은 식단을 유지하고 있나요? 옥수수 가격이 저렴해짐에 따라 원가절감을 위한 단 성분으로 가장 많이 사용되면서 슈퍼마켓 물건들 중 적어도 25%는 옥수수로 만들어지게 되었다.
다국적 식품기업	누가 세계의 식품 공급을 지배할까요? 농부와 소매업자 사이에 있는 중간단계는 거의 몇몇의 사기업에 의해 지배되고 있다.
해외농업 투자	해외농업 투자는 가난한 나라에 도움이 될까요? 해외의 토지를 인수함으로써 수입국가는 식량 위기 사태에 대비하여 식량에 대한 접근성을 보장받을 수 있으나, 외국기업에 농토를 빌려주면 그 나라의 식량안보가 더 취약하게 된다.

대형 슈퍼마켓

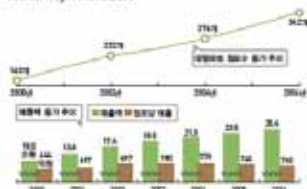
대형 슈퍼마켓은 세계 음식 판매에 52%, 미국의 경우, 75%의 비중을 차지하고 있다. 요즘 젊은 사람들이 대형슈퍼마켓에 이용하면서 이런 슈퍼마켓들은 새로운 제품과 서비스를 조금의 어떠한 하계 조금의 추가비용도 없이 상품을 영고할 수 있다. 고객들은 음식을 사는 동안 커피 가격을 위해 보험을 불거나 재정 상담을 받고 도움을 받을 수도 있다.

또한 슈퍼마켓은 고객의 자발적인 카탈로그 사용을 통해 기록된 구매 동향을 알아내 사용할 수 있다. 이러한 데이터는 할인 정책이나 프로모션을 하고자 하는 물건의 판매 장소 등의 전략을 짜는데 영향을 미친다. 슈퍼마켓 자체 브랜드 상품들은 원가를 하지 않기 때문에 싸게 팔릴 수 있다. 그들의 마진이 커질수록 브랜드 제조사들은 그들의 슈퍼마켓 자체 브랜드 상품을 이기기 위해 광고 예산을 더 늘려야만 한다. 식품과 식품이 아닌 제품을 모두 다 파는 슈퍼마켓 또는 대형 슈퍼마켓들은 1996년 이래로 3배 이상의 성장을 해왔다. 슈퍼마켓들은 재고관리비용 최소화를 위해 부피가 큰 종류의 제품들은 소량으로만 판매한다. 이러한 자본집중정책을 통하여 팔리지는 1995년 이래로 미국 슈퍼마켓 가격을 1%까지 억제하는 역할을 하고 있다.



[슈퍼마켓 판매에 대한 슈퍼마켓 비율]

Source: Hugo Ahlertius, 2009

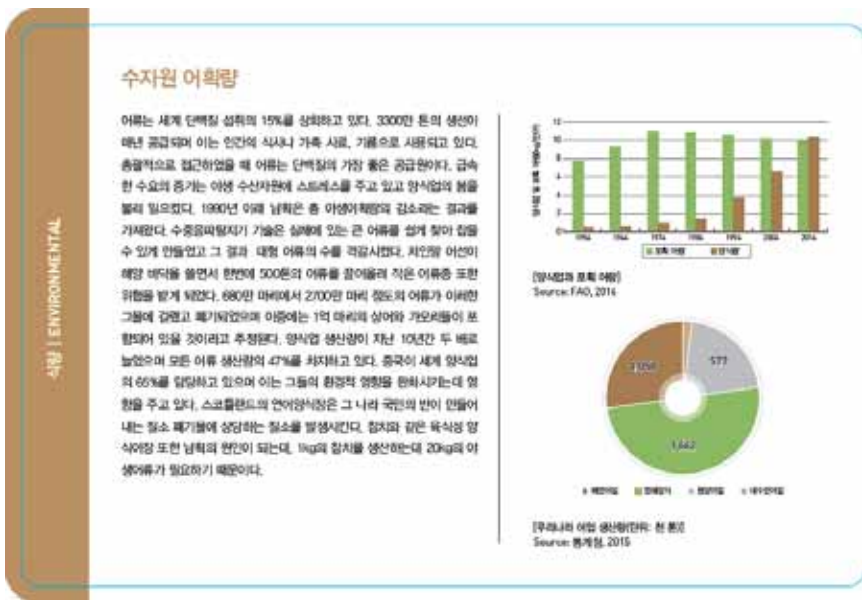


[한국 대형마트의 증가 추세]

Source: 통계청, 제민스마트마켓, 2007

<표 3-19> 식량 분야 - Environmental

키워드	내용
농업용 관개	식량생산에 얼마나 많은 물이 필요한가요? 농업용 관개는 세계 취수의 70%, 수자원 고갈의 93%, 세계 전체 식량 생산의 40%를 차지하고 있다. 세계적으로 2020년까지 22%에서 25%까지 물의 수요가 증가할 것으로 예측된다.
식량용 가축	가축의 우리의 음식까지 먹여치우고 있나요? 요즘의 사육은 주작물의 혼합물을 사용하며, 1kg의 고기를 생산하기 위해 가금류의 경우에는 2.1kg, 소의 경우에는 10kg의 곡물이 필요하다.
식품 종 다양성	먹거리가 점점 줄어들고 있습니까? 초기 문명시절 1,500여 종을 소비했던 반면, 오늘날 인류 식단의 75%는 9개 종에 의해 채워지고 있다.
수자원 어획량	당신의 식탁에서 생선이 사라지지 않을까요? 양식업 생산량은 지난 10년간 두 배로 늘었으며, 모든 어류 생산량의 47%를 차지하고 있다.
농지 고갈	토양의 고갈을 막을 방법은 없나요? 가축사육장과 도심지는 토양의 영양분을 집중시켜 잉여분을 태우거나 쓰레기로 폐기시키는데 반해, 다른 토양들은 영양분이 없어 굶주리고 있다.



<표 3-20> 식량 분야 - Political

키워드	내용
식량 산업화와 식량안보	누가 중국을 먹여살릴 수 있을까요? 2000년대에 들어오면서 중국은 곡물 수입국으로 전환되어, 2015년 기준 연간 8천만 톤의 콩을 수입하고 있다.
쌀의 변신	쌀이 계속 주식이 될 수 있을까요? 쌀 이외의 다양한 서양식 식품소비가 급증하면서 쌀의 소비가 급격히 줄고 있으나, 워킹맘과 1인 가구수의 증가 등으로 인해 국내에서는 즉석밥의 수요가 급증하고 있다.
자급자족	왜 선진국들은 식량자급을 위해 애쓰나? 우루과이라운드 협상이 진행된 8년 동안 영국과 독일 등 전통적으로 곡물을 수입하던 유럽의 선진국들은 강력한 국가 지원으로 필요한 곡물을 자급하는 체제를 갖추게 되었다.
유통기한 표시제도	유통기한과 소비기한의 차이를 아시나요? 우리나라 소비자들은 유통기한을 소비기한으로 혼동하여 가정에서나 식당에서 유통기한을 경과한 식품을 대부분 폐기하고 있는 실정이다.
식품 안전관리	정부의 식품 안전관리를 신뢰하고 있나요? 식품의 교역이 활발해지면서 안전성 확보를 위한 노력과 관리제도가 강화되고 있다. 미국은 FDA 현대화법을 제정해 외국에서 수입하는 식품의 안전관리와 사전검사를 의무화하고 있다.



4. 해양 분야

<표 3-21> 해양 분야 키워드

STEEP 분류	키워드				
Social	잠식	해양 레저산업	무분별한 포획	수중 단백질 소비	지속가능한 성장
Technological	해양의 열 흡수	심해 자원 추출	연안 방어	해양 에너지	새로운 물 자원
Economic	해상 운송	허브 항만	승객 수송	해양 자본	대형 선박
Environmental	소음 공해	해양 쓰레기	해양의 생물다양성	해양 산성도	쓰나미와 태풍
Political	북극 거버넌스	해양 보호구역	해적	해양관할권 분쟁	폐수

□ 사회적 이슈

1950년 이후 빠르게 성장한 해양 레저산업 및 관광산업이나 해상운송의 발전은 해안지역의 도시화를 촉진시켰다. 해안지역 및 해양의 개발 가능성은 여전히 무궁무진하지만 해양 생물의 무분별한 포획 등으로 인한 인간의 욕심은 해양 생태계에 부정적인 영향을 미치고 있다.

□ 기술적 이슈

해양은 기후변화 제어하는 가장 중요한 시스템 중 하나이다. 지구에서 차지하는 표면적이 넓고 열 흡수 및 배출량이 많기 때문이다. 이러한 해양은 태양력 발전이나 풍력 발전을 위한 훌륭한 에너지원이 되기도 하며, 심해에는 아직 개발되지 않은 다양한 자원이 숨겨져 있을 것으로 추정된다. 해수는 일반적으로 마실 수 없는 물로 알려져 있지만 담수화 기술을 통해 물 부족 문제를 해결하기 위한 노력을 하고 있다.

□ 경제적 이슈

해양은 국가들을 연결해주는 공간이다. 해양을 통해서 사람이나 물류가 이동할 수 있으며, 전 세계 무역의 대부분이 해양에서 이루어질 만큼 해양은 경제 시장에서 중요한 요소이다. 더 많은 운송과 효율성을 위해 대형 선박이 등장하고, 허브 항만이 발전하고 있으며, 일부 해안 국가에서는 승객을 수송하는 공간으로 요긴하게 쓰인다. 이밖에도 해양은 거대한 생태계를 이루고 있어 자연 자본으로써의 가치를 무궁무진하게 품고 있는 것으로 평가되고 있다.

□ 환경적 이슈

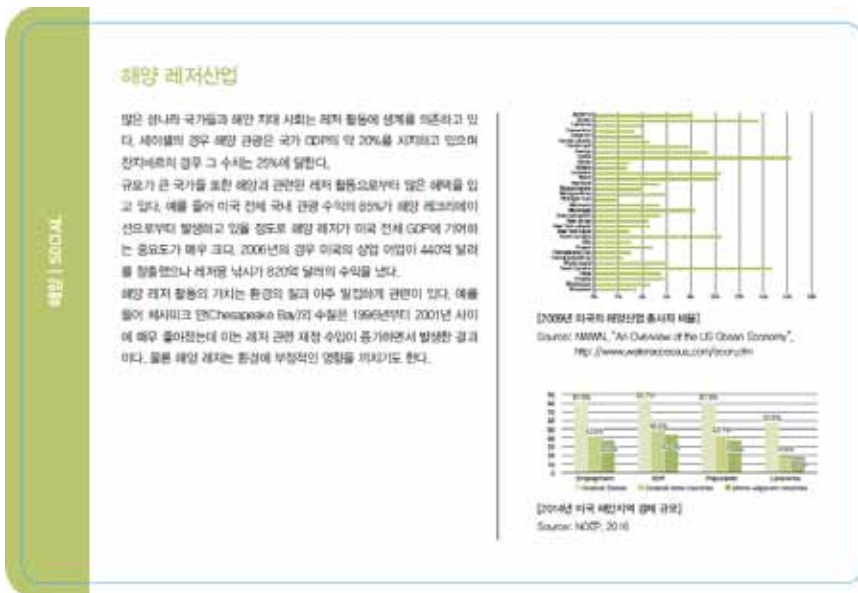
해양에는 육지에서보다 더 다양한 생물이 살고 있으며, 인간은 이를 보호해야한다. 인간의 해양 활동이 많아짐에 따라 해상 운송으로 인한 소음 공해는 고래의 의사소통을 방해하고 있으며, 해류를 따라 해수면을 떠다니는 플라스틱 등의 쓰레기는 해양 동물의 생명을 위협하고 있다. 또한 기후변화의 영향으로 인한 해양 산성화문제와 태풍과 같은 자연재해도 중요한 이슈이다.

□ 정치적 이슈

해양이 가진 무궁무진한 개발 가능성과 경제성 때문에 이를 쟁취하기 위한 국가 간 해양관할권 분쟁이 곳곳에서 발생하고 있다. 북극이 대표적인 예로, 아직까지 개발하지 않은 자원이 풍부하기 때문에 북극에 인접해 있는 국가들은 영해를 확장하기 위한 주장을 서로 내세우고 있다. 또한 해적에 의한 공격 위험도 커지고 있으며, 폐수 유출 등에 의한 인접국 피해도 커지고 있어 해양 환경 보호에 대한 국제적 공조가 필요가 요구되고 있다.

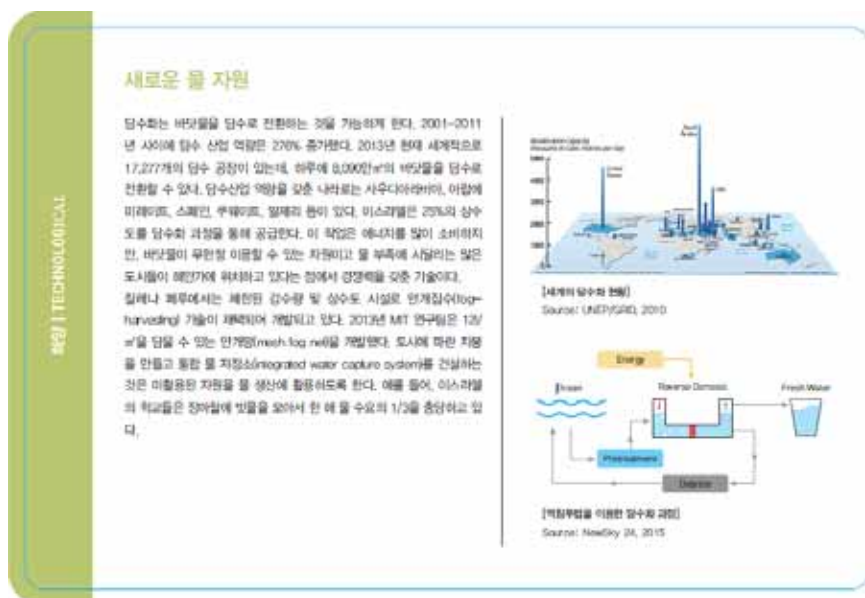
<표 3-22> 해양 분야 - Social

키워드	내용
잠식	해안 가까이 살 수 있습니까? 전 세계 인구의 약 40%가 해안 근처에 거주하며 10%가 저지대 해안에 거주한다.
해양 레저산업	바다로 놀러갈까요? 1950~1995년 동안 전 세계 해양 관광객의 수는 20배가 증가하였다. 해양 관광은 가장 빠르게 성장하는 산업이 되었다.
무분별한 포획	고래와 상어를 무한정 잡아도 될까요? 매년 7,300만 마리의 상어가 지느러미를 사용하기 위해 잡히고 있는데, 분당 138마리가 잡히는 것이다. 이는 거의 모두 아시아에서 상어 지느러미 스프 수요를 위해 포획되는 것이다.
수중 단백질 소비	해양생태계가 위협받고 있습니까? 2048년경에는 모든 바다 물고기와 해산물은 멸종 위기에 처할 가능성이 크다.
지속가능한 성장	소중한 바다를 어떻게 개발해야 할까요? 해양은 더 이상 열린 공간이 아니다. 인간은 해양 생태계에 부정적인 영향을 미치고 해양 이용에 대한 갈등이 커지고 있다.



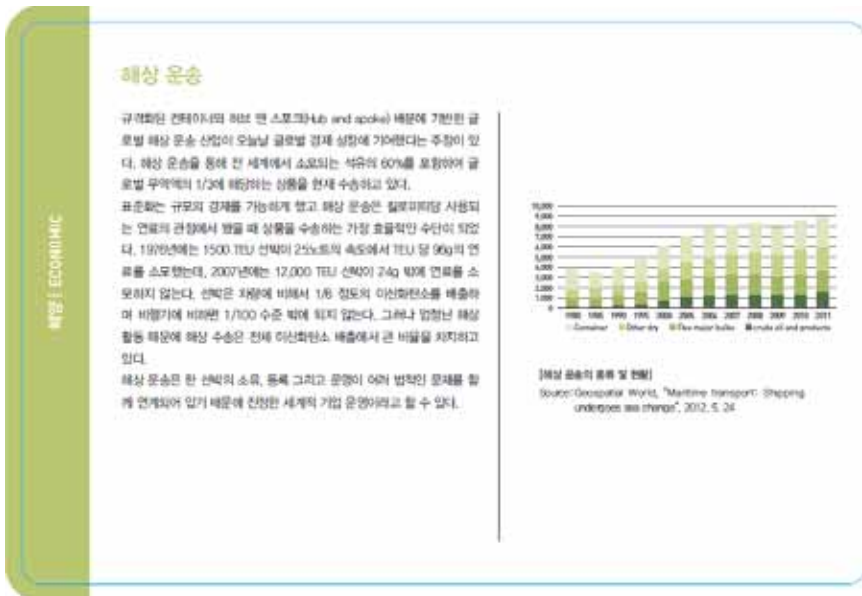
<표 3-23> 해양 분야 - Technological

키워드	내용
해양의 열 흡수	지구 온난화를 늦추기 위해 바다에서 무엇을 해야 하나요? 2010년 지구의 평균 지표 온도는 지난 131년 중에서 가장 높았다.
심해 자원 추출	얼마나 깊이 파야 하나요? 멕시코만에서 3.9초만 드릴로 석유를 추출한다면 적도까지 자동차로 갈 수 있는 정도의 석유가 추출될 것이다.
연안 방어	우리의 해안선은 잘 보호되고 있나요? 미해군에 의해 설치된 뉴올리언즈에 대한 방어 업그레이드 작업이 거의 완성단계에 이르렀다. 그러나 루이지애나의 습지를 복원하는 것이 인공적인 구조물을 설치하는 것보다 더 복원력이 좋다는 주장도 제기되고 있다.
해양 에너지	바다가 전 세계의 에너지를 공급할 수 있을까요? 바다는 전 세계적인 태양 에너지의 약 70%를 차지하고 있으며, 전체 풍력 에너지의 90%를 차지한다.
새로운 물 자원	아직 사용하지 않은 깨끗한 물이 있을까요? 네슬레 전 CEO인 Peter Brabeck-Letmathe은 2010~2030년에 진행되는 세계 담수화 작업이 취수와 지속가능한 공급 사이의 간극을 5%정도 채울 수 있다고 밝혔다.



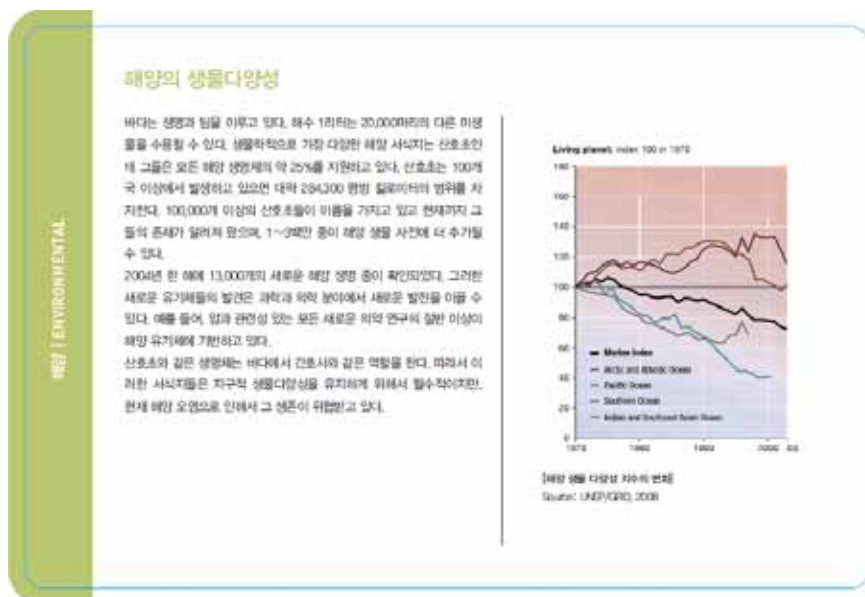
<표 3-24> 해양 분야 - Economic

키워드	내용
해상 운송	해양 수송이 얼마나 중요한가요? 전 세계적인 무역의 90% 이상이 바다 위에서 이루어지고 있다.
허브 항만	당신의 물건은 어디를 거쳐 왔습니까? 전체 해상 운송 톤수 기준으로 싱가포르를 전 세계에서 가장 분주한 항구이며, 연간 공급되는 원유의 절반이 이곳을 통과한다.
승객 수송	배를 타고 여행해 보시겠습니까? 2009년 두바이에서는 1,700만 명 이상의 사람들이 해상 수송을 이용했으며, 2010년에는 교통체증을 해소하기 위해서 수중 택시를 도입하였다.
해양 자본	우리가 바다에서 공짜로 얻는 것은 무엇일까요? 해양 환경은 전 세계 생태계 서비스의 63%를 제공한다.
대형 선박	선박은 얼마나 커질까요? 대형 선박이 출현하면 대량의 화물을 효율적으로 운송하기 때문에 화물 톤당 탄소 배출량은 줄어든 것이다.



<표 3-25> 해양 분야 - Environmental

키워드	내용
소음 공해	해양소음이 생태계에 얼마나 많은 영향을 주고 있나요? 혹등고래의 노래 소리는 수백 마일 떨어진 곳에서도 들을 수 있다. 현대 해상 운송을 통해 저주파 해양 소음은 지속적으로 증가해왔다.
해양 쓰레기	당신의 쓰레기는 어디로 흘러갈까요? 오늘날 1평방 마일당 46,000개 이상의 플라스틱이 바다 위에 떠다니고 있다.
해양의 생물다양성	해양 속 미지의 생물들을 보호해야 하나요? 전 세계에 알려진 동물 '종'의 거의 대부분은 바다에 존재한다. 반면에 단지 하나의 '문'만이 육지에 존재한다.
해양 산성도	해양 산성화가 계속된다면 어떻게 될까요? 앞으로 100년 동안에 해양의 산성화는 바다 표면의 pH 값을 0.3-0.6가량 감소시킬 것이다.
쓰나미와 태풍	당신의 집은 태풍, 해일로부터 안전한가요? 통제 불가능한 극심한 기후 변화가 촉발될 경우 위기는 재난이 될 수 있다.



<표 3-26> 해양 분야 - Political

키워드	내용
북극 거버넌스	북극은 누가 지배하고 있습니까? 바다의 64%는 배타적 경제수역의 통제 범위 밖에 있다.
해양 보호 구역	우리는 바다의 무엇을 보호해야 하나요? 바다 해수면 지역의 약 1%가량은 해양 보호 지역으로 보호되고 있다. 반면에 육지의 12% 이상이 보호되고 있다.
해적	해적으로부터 안전한가요? 국제 해상국의 해적 보고 센터에 따르면 2009년 전반기에 세계적인 해적 발생은 두 배가 되어 240번의 공격이 있었다.
해양관할권 분쟁	누구의 바다인가요? 해양관할권 확보를 위한 국가들의 노력이 영해를 넘어 배타적 경제수역, 대륙붕, 심해저로 이어지고 있다.
폐수	바다에 흘려보내면 그만입니까? 2008년에는 환경오염으로 인해 미국의 해변이 2만 번 폐쇄되었다.

해양관할권 분쟁

한 세계 해양 면적은 전통적 군사적 충돌과 해적, 해적행위, 대량살상 무기 확산 등 초국가적, 비군사적 상황으로 위협받고 있다. 초국가적 범죄, 대량대처무기의 확산, 환경과 경제를 둘러싼 갈등과 분쟁 등 다양한 형태의 복합적인 보물안보위협이 발생할 가능성이 커지고 있다. 한 세계적으로 자국의 해양영토 및 에너지 자원 확보 등 이익을 극대화하기 위해 경쟁과 갈등이 심화되고 있는 것이다.

한편, 동북아 지역에서 해양관할권 분쟁이 발생하고 있는데, 도서 영유권과 인접지역의 해양경제권에 영향력을 주는 분쟁으로 볼 수 있다. 즉, 도서 영유권 자체뿐만 아니라 도서영유권 획득에 따라 관련국의 영해, 배타적경제수역(EEZ), 대륙붕 등 해양경제권 범위, 자원의 채취 및 개발에까지 영향을 미친다. 이 지역의 해상 분쟁은 국가간 갈등을 표면화하는 촉발력을 갖고 있어서 국제적인 조정이나 사법절차에 의해 해결되기 어려운 측면을 가지고 있다.



도표: 동중국해 분쟁 대상 섬들
Source: Skoth, 2012



도표: 남중국해 관할권 분쟁
Source: Brundberg, "Territorial Disputes", 2017. 1. 12

5. 빈곤 분야

<표 3-27> 빈곤 분야 키워드

STEEP 분류	키워드				
Social	기대 수명과 빈곤	빈곤과 안전	슬럼가	기초교육과 빈곤	빈곤 여성의 조혼
Technological	빈곤지도	실내 공기오염과 빈곤층	네트워크 준비지수	적정 기술	의약품 접근
Economic	빈곤선	공적개발원조	빈곤층의 금융서비스	저개발국가의 국제무역	아-태지역의 빈곤층
Environmental	식수	위생시설	빈곤층의 토지 권리	식량 공급 불안	글로벌 기후변화 협력체제
Political	아동 노동	여성의식 비율	부패	원조 효과성	국제 난민의 증가

□ 사회적 이슈

빈곤층은 다양한 사회적 문제에 얽혀있다. 열악한 주변 환경 때문에 의료 혜택이 부족하여 질병에 더 많이 노출되어 있으며, 생계의 문제로 기초교육이 혜택이 상대적으로 부족하다. 또한 일부 국가에서는 전통이라는 이름으로 여성의 조혼이 성행하고 있어 국제적 이슈가 되고 있다. 빈곤층은 위험에 훨씬 많이 노출되어 있어 안전에 대한 기대가 낮은 실정이다.

□ 기술적 이슈

빈곤지역을 파악하고 빈곤 퇴치에 기여하고자 하는 기술이 다양하게 개발되고 있다. 위성사진이나 빅데이터 등으로 빈곤 인구를 파악하거나, 정보통신 기술을 이용하여 정보 접근성을 높여주고, 그들에게 실제 필요한 적정 기술을 보급하기도 한다. 이러한 기술적 혜택은 빈곤 인구의 생존과 연관되어 긍정적인 효과를 보이고 있다.

□ 경제적 이슈

적은 수입과 생계를 위한 지출의 악화는 빈곤 극복을 막는 악순환 고리를 만든다. 최저 생계비용의 상승은 빈곤층에 직접적인 영향을 미치며, 빈부격차가 커질수록 더 악화된다. 아시아 지역의 경우 중국과 인도 등의 급격한 성장은 수치적으로 빈곤 상황의 개선을 보여주지만, 여전히 원조가 필요한 사람들이 많이 있다. 국제적으로 공적개발원조나 금융서비스 등이 확대되어야 한다.

□ 환경적 이슈

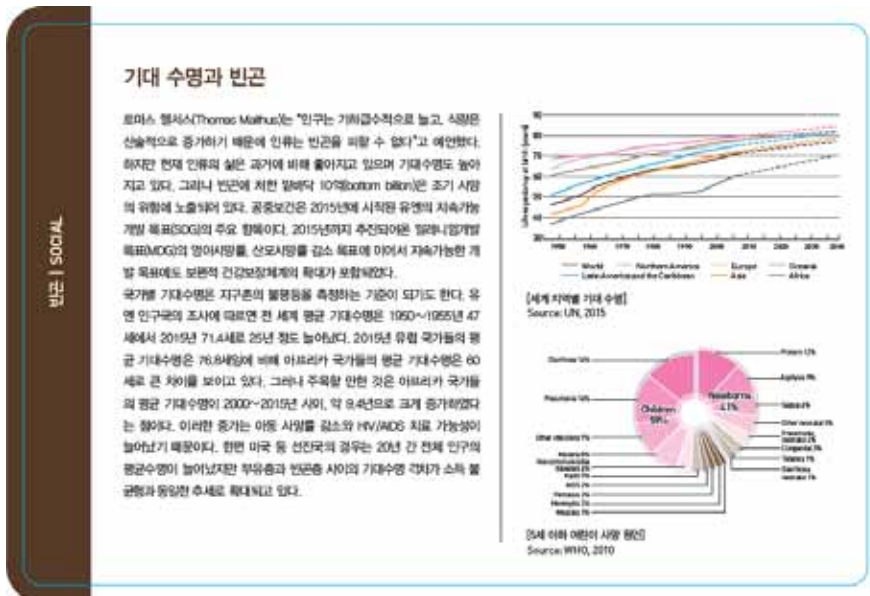
빈곤 인구가 질병에 많이 노출되는 원인은 깨끗한 식수와 위생시설의 부족문제이다. 오염된 물과 시설을 이용할 수밖에 없는 환경이 그들의 생활을 더 악화시키는 것이다. 식량안보 또한 중요한 문제이다. 영양가 있는 식사에 대한 접근이 어렵고, 식량 생산 체계에도 문제가 있기 때문에 그들의 빈곤은 계속 지속되고 있다. 기후변화로 인한 경제 성장 저해도 빈곤층을 증가시키는 요인 중 하나로 꼽히고 있다.

□ 정치적 이슈

빈곤국가의 경제 악화의 중심에는 부패가 있다. 일부 기득권층의 부패로 인해 가난한 사람은 더 가난해지고 있으며, 국제사회에서 제공하는 공적개발원조가 제대로 사용되고 있는지에 대한 효과성이 제대로 평가될 필요가 있다. 빈곤국가 일수록 약자가 나설 수 있는 것에 한계가 있어 여성의 정치참여가 부족한 상황이다. 또한 경제 악화는 아동을 노동 시장으로 내몰고 있으며, 고향을 떠나는 난민이 증가하여 국제적으로 심각한 문제로 논의되고 있다.

<표 3-28> 빈곤 분야 - Social

키워드	내용
기대 수명과 빈곤	가난한 사람들도 오래 살 수 있을까요? 매년 저소득, 중산층 국가들에서 800만 명 이상의 어린이가 5번째 생일 이전에 죽어간다. 문제는 대부분이 예방가능한 질병에 의해서 죽어간다는 점이다.
빈곤과 안전	누가 더 위험에 노출되어 있나요? 나이지리아 수도 라고스에서 실시된 설문조사에서 응답한 시민들은 자신이 범죄의 희생자가 되거나 살해될 수 있다는 공포를 드러냈다.
슬럼가	빈곤층의 주거 환경은 점차 나아질까요? 유엔 통계에 따르면 슬럼가에 거주하는 인구는 8억 명 이상이며, 열악한 주거시설은 건강상의 위험, 질병과 조기 사망 비율의 증가와 관련된다.
기초교육과 빈곤	기초 교육의 혜택은 누구나 받을 수 있을까요? 전 세계에서 문해율이 가장 낮은 나라는 차드, 말리, 부르키나파소, 니제르, 아프가니스탄, 남수단이며 27~35%의 국민들만이 글을 이해하고 쓸 수 있다.
빈곤 여성의 조혼	빈곤층 여성의 조혼 문제를 고민해 본적이 있나요? 어린 여성의 조혼은 지역의 전통으로 여겨지지만 실제로는 인권침해를 야기한다.

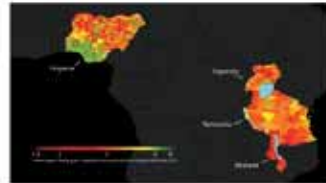


<표 3-29> 빈곤 분야 - Technological

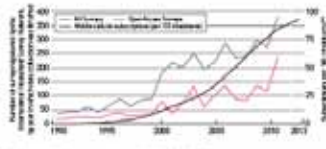
키워드	내용
빈곤지도	위성사진과 인공지능으로 빈곤 지역을 알 수 있을까요? 미래에는 위성사진, 빅데이터 분석, 인공지능을 통하여 빈곤인구 분포를 파악하고 빈곤 감소를 위한 효과적인 전략을 수립할 수 있을 것으로 예상된다.
실내 공기오염과 빈곤층	실내 공기오염이 빈곤층의 건강을 위협하지 않나요? 많은 빈곤층은 실내 화덕에서 고체 연료를 사용하여 요리한다. 이러한 난방 습관은 높은 수준의 공기오염을 초래하게 되는데, 해마다 이러한 실내 공기오염으로 인해 2백만 명에 이르는 인구가 사망한다.
네트워크 준비자	정보통신기술 선진국과 후진국의 소득격차는 커지고 있나요? 정보통신기술의 보급은 재개발국가들에 거주하는 국민들의 정보, 교육, 보건, 정부와 금융 서비스에 대한 접근성을 향상시킨다.
적정 기술	그들에게 지금 필요한 기술은 무엇인가요? 적정기술은 그 기술이 사용되는 사회 공동체의 정치적, 문화적, 환경적 조건을 고려해서 지속적인 생산과 소비가 가능하도록 만들어진다.
의약품 접근	빈곤층은 필수 의약품을 구할 수 있나요? 전 세계 제약판매 담당의 90%는 선진국이 차지하고 있는 반면, 전염성 질병으로 인한 1,400만 사망자들 가운데 90%는 약품을 구입할 여력이 없는 개발도상국가에 살아가는 사람들이다.

빈곤지도

저가가능한 개발(SDG)을 위한 2030 UN 개발 이젠다가 시작되었지만, 빈곤감소를 위한 개발 프로젝트를 실행할 때 신박성 있는 데이터가 충분하지 않아 어디에 빈곤인구가 분포를 하고 있는지 파악이 어려웠다. 많은 빈곤국가와 정부는 부정확하고 부정확한 데이터로 인해 발생한 불평등을 드러내지 못하지 않을 뿐더러, 현재 인구 조사는 너무나 비쌌다. 많은 비용이 많이 소요되고, 환경으로 인하여 조사 결과가 정확하지도 않다. 그러나 최근 컴퓨터 과학자들은 위성영상과 기계학습 모델을 사용하여 빈곤 지역을 효과적으로 파악하는 방법을 개발했다. 빈곤을 예측하기 위해 고해상도의 인공 위성과 강력한 기계 학습 알고리즘을 결합했다. 2016년 8월 사이언스(Science)에 발표된 연구결과는 사하라 이남 아프리카 5개 국가들(이치, 케냐, 탄자니아, 우간다, 말라위, 르완다)의 빈곤 정도를 예측할 수 있는 알고리즘이 정확하다는 것을 입증했다. 구글 지도에서 볼 수 있는 '위성 뷰(satellite view)' 등 고해상도 인공위성 영상은 무료이므로 이용이 쉬우며 별다른 비용을 들이지 않고도 고해상도의 빈곤지도 제작이 가능하다. 낮에 인공위성이 촬영한 이미지에 드러난 도로, 도시 지역, 수로를 포함한 약 400개의 경제 지표를 기계학습으로 학습한 인공지능은 어떤 지역이 어떤 높은 정도를 보여줄 것인지를 예측한다. 이러한 기술은 빈곤 퇴치를 위한 자금의 효율적 분배에 크게 도움이 될 것으로 보인다.



[인공 지능 기반 빈곤 지도] (출처: UN Development Programme, 2016)
Source: Sustainability and Artificial Intelligence Lab



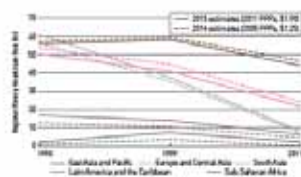
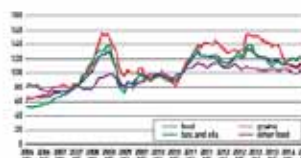
[데이터: 인공지능, 개발, 후대론 사용] (출처: UN Data Resolution Group, 2014)

<표 3-30> 빈곤 분야 - Economic

키워드	내용
빈곤선	생계를 위한 최저 비용은 얼마일까요? 빈곤선은 감당할 수 있을 정도의 생활기준으로 살아가는데 필요한 최소한의 수입을 의미하는 데, 생계비용의 상승은 더 처참한 빈곤상황으로 내몰리고 있는 수많은 가난한 사람들에게 직접적인 영향을 미친다.
공적개발원조	지금 빈곤국에 필요한 원조는 무엇인가요? 2005년 원조 효과 제고를 위한 파리 선언에서 OECD DAC 회원국들의 비구속적인 원조를 제공하는 목표치를 89%를 설정했고, 실제로 2011년 기준 DAC 회원국들의 비구속적 비율의 평균은 84%에 달하였다.
빈곤층의 금융서비스	금융서비스를 빈곤층도 이용할 수 있나요? 그라민은행을 이용하는 대출자 중 약 21%와 방글라데시의 농촌발전위원회를 이용하는 대출자의 11%가 소액금융에 참여한 후 4년 이내에 가족들과 함께 빈곤에서 벗어나는 데 성공했다.
저개발국가의 국제무역	수출을 통한 빈곤의 극복은 가능한가요? 천연자원으로 많은 돈을 버는 국가가 가난한 또 다른 이유는 그 자원이 언젠가는 고갈되기 마련인데 경제의 다른 분야를 발전시켜야 한다는 것을 잊기 때문이다.
아-태지역의 빈곤층	아시아-태평양 지역의 빈곤 상황은 개선되고 있습니까? 아시아 개발은행에 따르면 하루 1.25달러 이하로 생활하는 인구는 1990년 52%에서 2011년 18%로 줄었다.

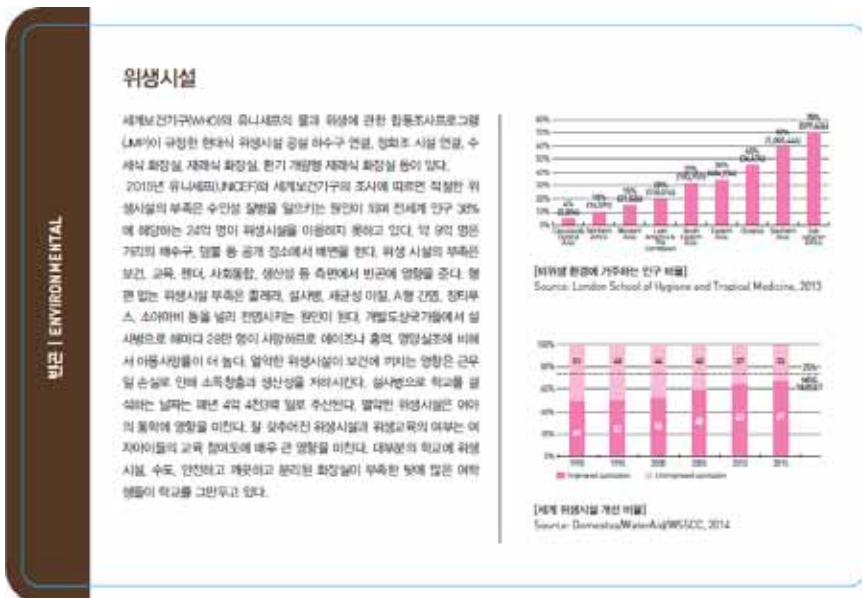
빈곤선

빈곤선(poverty line)은 감당할 수 있을 정도의 생활기준으로 살아가는데 필요한 최소한의 수입을 의미한다. 식량, 물, 주택, 의류, 주거지, 교육, 건강관리가 포함된다. 생계비용의 상승은 더 처참한 빈곤상황으로 내몰리고 있는 수많은 가난한 사람들에게 직접적인 영향을 미친다. 세계은행은 절대적 빈곤을 판단하기 위한 기준으로 하루 수입 1.25달러의 생계비를 규정했다. 현재 전세계는 하루 수입 1.25달러 미만으로 살아가는 빈곤층이 8억 3천 6백만 명이나 있으며, 저개발국가 국민들은 5명 가운데 1명이 절대적 빈곤층에 속하는 것으로 추산된다. 그런데 세계은행은 2015년 중반에 빈곤선 기준을 하루 수입 1.90달러로 변경하였다. 하루 수입 기준을 1.90달러로 올리는 것은 50%나 상향 조정하는 것인데 전세계에서 빈곤층으로 분류되는 인구의 파악에도 변동을 가져오게 된다. 2015년의 빈곤선 조정은 세계은행이 1990년에 빈곤선을 하루 1달러로 정한 뒤 큰 폭으로 기준을 바꾸는 것이다. 세계은행은 각국의 구매력에 관한 새로운 데이터에 따라 빈곤선을 조정할 필요가 있었다고 설명했다. 그동안 변경은 세계 빈곤 인구가 실제로 증가하거나 감소한 것과는 무관하고, 단지 달러 구매력의 가치 하락에 따라서 기존의 빈곤선을 재조정할 것에 불과한 것만 빈곤 기준선을 상향 조정할 경우, 빈곤층으로 분류되는 인구에도 변동이 생기게 된다. 세계은행은 여전히 1.90달러 빈곤선을 고집하고 있으나 빈곤의 현실을 무시하는 결과를 가져온다는 비판도 상당하다.

[빈곤선 1.25달러와 1.90달러로 추정된 지역 빈곤을 비교]
Source: World Bank, 2015[세계 식량가격 변동 추이(단위: 달러)]
Source: World Bank, 2014

<표 3-31> 빈곤 분야 - Environmental

키워드	내용
식수	빈곤층은 충분한 식수를 섭취하고 있나요? 깨끗한 물을 구하기 어려운 사람들은 대략 하루 5리터 가량의 물을 사용한다. 이는 일일 권장량의 1/4에 해당하며 선진국에서 사람들이 매일 수세식 화장실에서 사용되는 평균 물 사용량의 1/10에 해당한다.
위생시설	빈곤층도 위생시설을 이용하고 있나요? 전 세계 38%에 달하는 사람들이 현대식 위생시설에 접근하지 못하고 있다. 질병에 노출될 위험을 감수하고 야외에서 배변하거나 비위생적인 시설을 사용해야 한다.
빈곤층의 토지 권리	토지 소유권 부여가 빈곤층의 생산성을 증가시키나요? 과거 30년 동안, 니제르에서 740만 에이커 지역에 나무가 심어졌고 사막화 속도를 늦추었다. 가난한 농부들이 합심하여 행동하도록 토지 소유주가 나무를 가질 수 있게 한 정부의 정책이 한 몫을 했다.
식량 공급 불안	언제까지 식량 공급 불안을 겪어야 할까요? 1996년 '세계 식량안보에 관한 로마선언'은 "모든 사람들이 항상 건강하고 활동적인 생활을 위해 식량 필요량과 선로를 충족시킬 수 있을 때, 충분하고 안전하며 영양가 있는 식량에 대한 물리적, 경제적 접근이 가능"해야만 식량안보가 존재한다고 정의했다.
글로벌 기후변화 협력체제	빈곤층이 기후변화의 책임을 짊어져야 할까요? 기후변화의 최대 피해자는 빈곤층이다. 기후변화로 빈곤국가들의 경제 성장이 저해되면서 수 백만 명이 가난으로 내몰리고 있다.



<표 3-32> 빈곤 분야 - Political

키워드	내용
아동 노동	빈곤 아동의 노동이 합법적입니까? 사하라 이남 아프리카에서는 아동 노동 비율이 25%나 되며, 아동 노동 실태가 심각한 국가는 나이지리아, 인도, 파키스탄, 예멘 등이 꼽힌다.
여성의식 비율	빈곤국가에서 여성의 정치 참여는 활발한가요? 전 세계 9억 명의 빈곤층 가운데 70%가 여성과 아이들이다. 그러나 그들의 목소리는 정치적으로 충분히 대표되지 못하고 있다.
부패	부패는 빈곤에 어떤 영향을 주나요? 사하라 이남 아프리카 국가들은 부패의 영향을 받아 경제적 성장이 정체되어 있으며 짐바브웨, 기니, 앙골라, 차드, DR콩고, 리비아, 부룬디, 적도기니, 수단, 소말리아는 최악의 부패국가로 여겨지고 있다.
원조 효과성	당신의 원조가 빈곤국에 제대로 쓰이고 있나요? OECD DAC의 용어 해설에 의하면 ‘원조 효과성’이란 개발원조가 그 목표를 달성한 정도를 의미한다.
국제 난민의 증가	국제 난민 문제가 우리에게 어떤 영향을 미칠까요? 유엔 난민기구에 따르면 6,530만 명이 분쟁과 정치적 박해를 피해서 고향을 떠나고 있다.

빈곤 | POLITICAL

아동 노동

국제노동기구(ILO)가 발표한 보고서에 따르면 "전세계에서 1,090만 명의 아동들이 다양한 노동 현장에서 일하고 있다. 급여를 받더라도 근로 환경은 매우 위험하여 비급여인 경우에도 노예와 같은 대우를 받을 수 있다"고 밝혔다. 전체 가운데 5~14세 아동들은 660만 명에 달하며, 전체 아동 노동의 3/4은 여자아들이다. 위험한 일을 하기에 너무 어린 아동들이 직업에 참여하면 신체적, 정신적, 사회적, 교육적 발전이 저해되는 문제가 발생한다. 아동노동의 약 70%는 발전단계에서 이루어지는 임금 미지급 노동이다. 아동 노동은 개발도상국에서 대부분 발생하며, 약 80%의 아동 노동자가 농업과 수산업에 연관되어 있다. 나머지 40%의 아동은 집안 일, 공장 및 불법 작업장에서 일하고 있다. 5~14세의 아동노동은 사하라 이남 아프리카 지역에서 가장 높게 나타나고 있는데, 이는 빈곤과 아동노동의 관계를 보여준다. 빈곤은 아동노동의 가장 큰 발생원인이다. 가난한 부모들은 경제적 이유로 아동들의 의사와 상관없이 일을 하라고 부압을 피고, 생존을 위해 다른 것을 포기해야 하는 부모들에게 불법 노동 소개업자가 접근하게 된다. 빈곤은 또한 아동노동의 결과이기도 한데, 아동노동은 하는 동안 교육과정에서 소외되므로 가난에서 벗어나길 막는 동시에 가난의 대물림이 초래되기 때문이다. 브라질의 볼서 가족지원(Bolsa Familia) 정책은 아이들을 학교와 건강 클리닉에 보내는 조건으로 현금을 지원(Conditional cash transfer)하는 데 성공적으로 여겨지고 있다.

세계 아동 노동 현황 및 작업 위험도

Source: Maplecroft, 2014

위험도	국가 수
High risk	15
Moderate risk	45
Low risk	105

아동과 성인의 경제노동 비율

Source: ILO, 2012

경제 부문	성인 (Adult)	아동 (Children)
Service employment in private economy	97%	21%
Labour employment in private economy	72%	15%
State employed	87%	20%
Total	74%	18%

6. 도시화 분야

<표 3-33> 도시화 분야 키워드

STEEP 분류	키워드				
Social	도시인구 증가	도시 빈민 질병	도시의 매력	도시 공동체의 다양성	젠트리피케이션
Technological	교통 편의성	도시 발전	도시 시스템의 불안정	지능형 빌딩	통신 네트워크
Economic	도시 고용	글로벌 경제	도시 삶의 양극화	도시농업	교통체증
Environmental	생태발자국	재난취약성	에코 도시	도시 침수	열섬
Political	농촌 붕괴	도시 인프라	난민 유입	자치도시	공유도시

□ 사회적 이슈

많은 인구가 더 나은 기회와 삶의 수준을 위해 도시로 이주하고 있다. 이러한 이주 현상으로 최근 세계 각지의 도시인구는 급격하게 성장하고 있는 추세이다. 도시에서는 다양한 공동체를 형성하며 사람들을 계속해서 끌어들이고 있다. 도시는 결국 이러한 이주 수요를 만족시키기 위해 개발되며 젠트리피케이션을 불러일으키기도 한다. 풍요로운 것만 같은 도시에서도 빈부의 격차는 존재하며, 사람들이 많이 모여 있는 만큼 질병의 확산도 빠르다는 단점이 있다.

□ 기술적 이슈

도시에는 각종 첨단 기술들이 집약되어 있다. 빠르고 편리한 이동을 위한 교통 수단이 발전하였으며, 에너지 수요를 충족시키기 위해 도시 발전 시스템을 구축하기도 한다. 바쁜 도시 생활 속에서 실시간 의사소통을 위한 통신네트워크가 제공되고, 디지털 관리 기술을 갖춘 지능형 건축이 각광받고 있다. 하지만 이러한 기술 중심의 도시는 작은 위험에도 복합적 사고가 발생할 수 있어 도시 시스템의 안정성에 대한 제고가 필요하다.

□ 경제적 이슈

다양한 사람과 기술이 모여 있는 도시의 경제는 글로벌 경제와 연결된다. 일자리를 위해 도시로 이주하기도 하지만 그 수요를 충족시키지 못하여 일자리 부족의 문제가 발생하거나 비공식 부문에 고용되는 경우가 많이 있어, 이러한 현상은 도시 삶의 양극화를 유발하기도 한다.

□ 환경적 이슈

많은 도시의 인구는 많은 자원을 사용하고 또 그만큼 오염물을 방출하며, 도시지역의 열섬 현상으로 인해 전력 사용량이 증가하기도 한다. 도시지역의 무분별한 자원 소비에 대응하고, 환경에 대한 관심이 커짐에 따라 많은 도시에서는 에코 도시를 지향하고 있다. 또한 많은 도시들은 지진이나 해수면 상승과 같은 재난에 취약한 지역에 위치하고 있어서 위험에 노출되어있다.

□ 정치적 이슈

도시의 급격한 성장으로 농촌은 붕괴되고 있고, 난민은 장기 거주에 적합하지 않은 도시로 유입되고 있으며, 도시의 사회기반시설은 급증한 도시인구의 수요를 충족시키지 못하고 있다. 각 도시는 자체의 상황에 맞게 운영하기 위해 자치권을 점차 확대해 나가고 있으며, 최근에는 새로운 도시 성장의 원동력으로 물건이나 공간, 재능 등을 공유할 수 있는 도시를 만드는 것이 이슈가 되고 있다.

<표 3-34> 도시화 분야 - Social

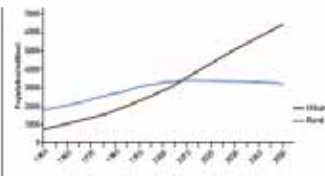
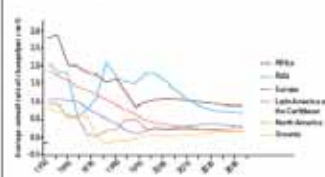
키워드	내용
도시인구 증가	당신이 살고 있는 도시가 점점 붐비고 있나요? 전 세계 도시인구는 2000년에서 2025년까지 2배로 증대하며, 매일 새로운 18만 명이 도시로 유입될 것으로 예측된다. 향후 20년간 도시 성장의 95%는 개발도상국들에서 일어날 것이다. 전 세계 도시인구의 절반 이상이 인구 50만 이하의 도시에서 살고 있다.
도시 빈민 질병	당신도 도시 질병의 위험에 노출되어 있나요? 런던에서는 지난 10년간 일부 지역에서 결핵 발병이 4배나 증가해, 결핵이 다시 만연할 수 있다는 불안과 걱정을 불러일으키고 있다. 오늘날 전 세계에 걸쳐 역사상 그 어느 때보다도 많은 수의 인구가 결핵으로 사망하고 있다.
도시의 매력	당신의 도시는 사회의 중심지인가요? 유엔의 2006 인간개발지수(기대수명, 문해율, 교육, 삶의 수준 등에 대한 비교 측정) 상위 50개 국가들은 모두 인구의 절반 이상이 도시에 살고 있다.
도시 공동체의 다양성	당신은 어떤 공동체에 속하나요? 런던에는 200개가 넘는 문화 공동체 출신의 사람들이 모여 산다. 창조성을 자극하는 이러한 다양성 덕분에 오늘날 런던은 혁신적인 극단과 영화, 예술, 무용, 음악, 패션, 음식이 공존하는 세계적인 도시가 될 수 있었다.
젠트리피케이션	당신의 동네가 고급 상가들로 바뀌고 있나요? 도시의 젠트리피케이션은 도심의 낙후된 지역을 개발한 결과 노동계층이 거주하는 지역이 점차 중산층으로 대체되면서 그 지역의 사회구조적 성격 변화를 야기하는 현상을 의미한다.

도시인구 증가

도시화란 한 국가 내의 도시지역에 거주하는 인구 비율이 증가하는 것을 말한다. 그러나 구체적으로 어느 지역을 도시로 볼 것인가에 대한 보편적 정치는 없다. 단지 각 정부들이 행정 구역, 인구수 또는 인구밀도, 경제력, 특정 사회기능시설 등을 기준으로 삼아 '도시'를 규정할 뿐이다.

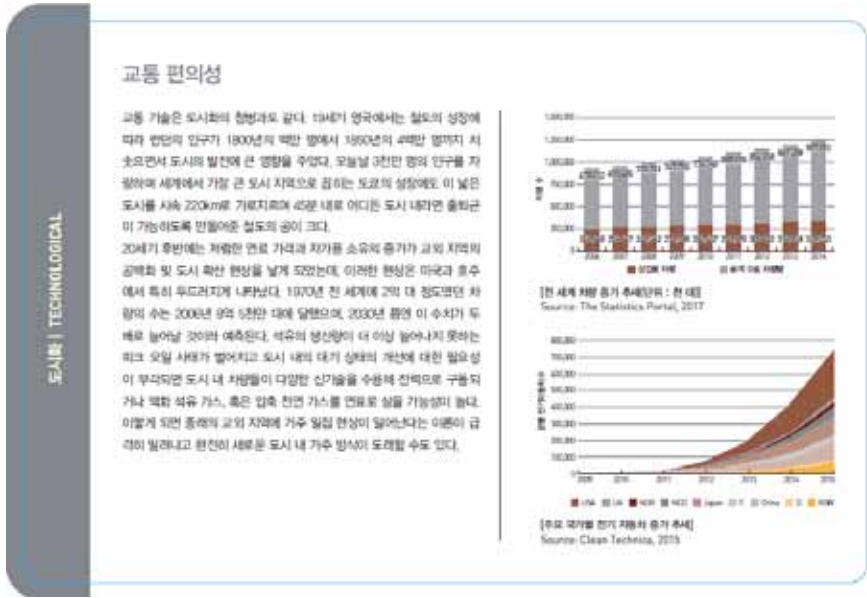
도시화는 20세기 전반에 걸쳐 급속도로 진행되었다. 1900년에는 불과 전 세계 인구의 15%만이 도시에 거주했다. 그러나 2000년이 되었을 때 전 세계 인구는 60억 명으로 증가하고 도시에 거주하는 인구 비율이 47%에 달하게 되었다. 19세기와 20세기의 도시화는 산업화의 진파 및 화석 연료에 기반을 둔 기술 사용이 급증함에 따라 핵반구에서 중심적으로 일어난 현상이었다.

그러나 주로 산업 발전, 농업의 기계화, 몇몇 지역에서는 급속한 농촌 붕괴와 같은 요인들의 영향으로 오늘날의 도시화는 남반구에서 더 많이 일어나고 있다. 전 세계에서 가장 많은 인구를 보유하고 전통적으로 농업 국가였던 중국과 인도만 해도 도시 거주 인구 비율은 각각 38%, 29%에 달하며, 이는 지금도 계속해서 증가하고 있다. 도시 성장의 세계적 추세를 감안해 보면 2030년에는 아프리카 도시 인구 비율도 53%에 달할 것으로 예측된다.

[전 세계 도시 및 농촌 인구 변화 추세]
Source: UN, 2014[대륙별 도시 및 농촌 인구 변화 추세]
Source: UN, 2014

<표 3-35> 도시화 분야 - Technological

키워드	내용
교통 편의성	당신이 살고 있는 도시의 교통은 편리한가요? 고속 철도가 개통되면서 '대만섬'은 '대만시'가 되었다. 여행 시간과 비용은 급감했고 도시 시간의 소통은 예전보다 훨씬 편리해졌다. 이제 대만은 상하이와 같은 아시아 대표 도시들과 어깨를 견주게 되었다.
도시 발전	당신은 에너지 자립형 도시에 살고 있나요? 2000년 제정된 한 조례가 바르셀로나의 태양열 온수기 사용을 3년간 10배나 증가 시켰고 이는 스페인 전역에 큰 영향을 미쳤다. 바르셀로나에서 생산되는 태양에너지는 바르셀로나 전체 에너지 소비량의 10배 정도에 달한다.
도시 시스템의 불안정	첨단화된 당신의 도시가 전보다 안전해졌나요? 미국의 북동 지역에서 발생한 2003년의 정전 사태는 전력, 물 공급, 기차나 항공 등의 교통 서비스, 주유소의 연료 공급, 석유 정제, 통신 시스템, 공장 운영 등 모든 영역이 멈추는 결과를 낳았다.
지능형 빌딩	당신의 집은 더 똑똑해질까요? 2006년, 지능형 기술을 제공하는 집 100채 이상이 서울에서 건축됐고, 3만 채가 건축 계획 중이었다. 이러한 지능형 주택은 공기 정화, 전력 소비, 전기세, 비디오 메시지 등의 디지털 관리 기술을 갖춘다.
통신 네트워크	당신의 도시는 충분한 통신 서비스를 제공하나요? 5년 전 나이지리아의 휴대전화 사용 인구는 37만 명에 불과 했으나 현재 휴대전화 사용자는 1,680만 명으로 증가 했다.



<표 3-36> 도시화 분야 - Economic

키워드	내용
도시 고용	당신의 도시에는 일자리가 충분하나요? 전 세계 약 85%의 신규 고용기회는 비공식 경제부문에서 창출된다.
글로벌 경제	누가 당신의 직업을 통제하니까? 점차 빨라지고 있는 세계화의 진행 속도는 부유한 국가와 그렇지 않은 국가 모두에 큰 영향을 미치고 있으며, 디트로이트나 방갈로 같은 도시들을 호황에서 쇠락의 길로, 혹은 그 반대로 이끌고 있다.
도시 삶의 양극화	도시는 불평등한 공간인가? 세계 인구의 1/5은 하루에 2달러짜리 카푸치노를 사먹는 것 짝은 아무렇지 않은 나라에서 살고 있는 반면에, 또 다른 1/5은 하루에 1달러도 채 되지 않는 돈으로 하루를 버텨내고 있다.
도시농업	당신의 도시는 식량을 생산하고 있나? 상하이는 세계에서 가장 빠른 속도로 성장하는 도시 중에 하나이다. 그러나 시 정부는 63만 헥타르의 절반가량을 도시 농업부지로 구분해 따로 관리하고 있다
교통체증	당신의 도시는 얼마나 혼잡하나요? 2005년 전 세계의 차량의 수가 10억 대를 돌파했다. 방콕과 캘커타의 경우 도시 공간의 7~11%가 교통 활동에 사용되는데 반해, 유럽의 경우는 20~25%에 달했다.

도시고용

고용기회는 도시화 촉진의 핵심 요소로, 사람들을 농어촌 지역에서 도시로 끌어와 대규모 인구 집단을 일으킨다. 2009년 전 세계 인구는 1억 9000만 명 이상이었으며, 이는 30명 당 1명에 해당하는 수치다. 많은 개발도상국들의 경제 활동 인구 중 절반 이상이 비공식 부문에 고용되어 있다. 이들은 대부분 국부적 자의 자원이나 소유로 영입된 가족 단위의 사업 종사자이다. 이런 나라들에서는 노동자가 법적으로 보호받기 어렵고 최저 임금 기준이 없으며 안전과 위생 기준이 미비할 뿐 아니라 환경적 영향에 대한 통제 또한 없다.

불법거주자들은 도시의 행정 당국에게는 불리한 존재로, 특히 세금을 내지 않거나 허가나 면허 등의 절차를 무시하는 경우에는 더욱 그러하다. 그러나 오늘날 불법거주자들은 도시 경제 활동의 중요한 부분으로 자리잡아가고 있다. 이들 중 일부는 무허가 사업에 세금을 고율하고 세로 운감 종류의 재화와 서비스를 판매하면서 경제적으로 상당히 번창하기도 한다. 임시 거주자는 혁신과 막대한 경제적 자원의 원천이기도 하다.



[비공식 고용인 비율]

Source: UN-Habitat, 2015

	Total		Urban		Rural	
	2009	2019	2009	2019	2009	2019
Entrepreneurial sector	9.4%	8.7%	12.8%	8.7%	4.3%	4.3%
Micro	14.4%	8.4%	14.4%	12.2%	12.7%	4.2%
Micro formal	14.4%	8.4%	14.4%	12.2%	12.7%	4.2%
Micro informal	14.4%	8.4%	14.4%	12.2%	12.7%	4.2%
Small and/or personal	1.8%	0.2%	1.7%	0.2%	0.0%	0.7%
Non-governmental or formalized						
Organizations	0.7%	0.7%	0.7%	0.6%	0.7%	0.7%
Other	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Number of people	1,082,266	1,086,271	1,175,687	1,182,782	907,487	1,022,286

[2009년과 2019년의 75%의 비공식부문 비중을 비교]

Source: AED, 2016

<표 3-37> 도시화 분야 - Environmental

키워드	내용
생태발자국	당신이 사는 도시는 더 많은 생태자원을 소모하고 있나요? 전 세계적으로 도시에 거주하는 인구는 절반 정도이지만 도시에서 소비하고 방출하는 자원과 오염의 양은 각각 3/4에 달한다.
재난취약성	당신의 도시는 재난에 취약한 곳인가? 인구수가 2백만 명 이상인 전 세계의 도시들 중 50%가 최대 리히터 규모 7.5의 지진이 일어날 가능성이 있는 위험지대 혹은 그 인근에 위치하고 있다.
에코 도시	당신의 도시는 얼마나 친환경적인가요? 인류 발전의 역사적 경험은 자원을 낭비하고 환경을 파괴하는 비용을 치르는 개발을 추구해 선 안 된다는 것을 명확히 보여주고 있다. 개발은 기술적 진보와 경제적 효율, 적은 자원 소비와 최소화된 환경오염, 최대한도의 인적 자원 활용이 모두 어우러지는 방향으로 이루어져야 한다.
도시 침수	당신의 도시가 물에 잠기게 될까요? 지구 온난화로 인한 해수면 상승은 도시 지역에 큰 피해를 주게 될 것이다. 대다수 도시가 바다 인근의 저지대에 위치하고 있으며 전 세계 인구의 40% 이상이 해안가에서 65km 이내의 지역에 살고 있기 때문이다.
열섬	당신의 도시는 얼마나 더운가요? 열섬 현상의 결과로 예전에 비해 더워진 날씨 때문에 냉장과와 에어컨 등의 사용에 필요한 전력의 양이 늘게 되었다. 열섬 그룹(The Heat Island Group)은 LA의 경우 열섬 현상으로 인해 손실되는 비용만 연간 1억 달러에 달한다고 추정하고 있다.

열섬

큰 도시에서는 도시 열섬(Urban Heat Island)이라 불리는 소규모 기후 변화 현상이 일어나 정상적인 날씨 패턴에 영향을 주게 된다. 열섬 현상이 발생하는 도시 지역은 보통 시외 지역에 비해 5~6도 정도 더 기온이 높으며, 이는 콘크리트 등의 건축 자재들이 초목지대의 표면과 비교해 낮에 태양 에너지를 더 많이 흡수해 밤에 냉기를 공급해주지 못하기 때문이다. 도시 지역의 특징인 낮은 풍속과 낮은 대류권 순환, 증발산 등도 더 많은 열에너지가 도시에 가둬두어, 표면 온도를 증가시키는 역할을 한다. 인공 난방과 에어컨, 대중 교통과 도로 및 각종 산업 활동들로 인해 계속해서 해를 끼치는 열 또한 상당히 열섬 현상이 주 단위로 인해지는 데 일조한다. 열섬 현상이 완화책으로는 나무 심기를 비롯해 열을 낮출 수 있는 건축재나 밝은 색상의 루프상이 높은 도포, 포장재의 사용, 혹은 지붕 위의 초목을 가꾸는 녹색 지붕 등 다양한 방법이 있다. 이 열섬현상과 열섬에 따르면 매년 미국에서 발생하는 허리케인과 열대, 토네이도, 홍수, 지진 등으로 사망하는 인원을 모두 다 합친 것보다도 많은 사람들이 열섬 현상으로 목숨을 잃는다고 한다.

[도시 열섬 현상]
Source: CCSE, 2014

[지구온난화 열섬현상]
Source: MDP, 2014

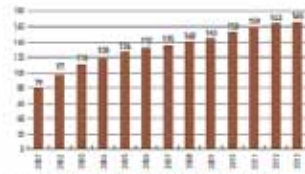
<표 3-38> 도시화 분야 - Political

키워드	내용
농촌 붕괴	농어촌 지역에는 누가 남게 될까요? 2015년부터 15년 안에 전 세계 농어촌 인구가 약 5천 5백만 명 이상 감소할 것으로 예측된다.
도시 인프라	도시의 사회기반시설 확립을 위해 누가 비용을 부담해야 할까요? 개발도상국 내 도시 인구의 1/4이상이 적합한 위생 환경을 보장 받지 못하고 있다.
난민 유입	난민들은 모두 어디로 가게 될까요? 아제르바이잔 전체 인구의 13%에 달하며, 전체 난민 규모의 40%를 차지하는 100만여 명의 사람들이 장기 거주하기에는 적합하지 않은 도시에서 거주하고 있다.
자치도시	우리의 도시는 자치권을 확장하고 있습니까? 도시의 자치권은 재원사용과 관련을 가지며, 하위정부가 보다 높은 수준의 자치권을 가지고 있다고 가정한다면, 하위정부가 정책과 프로그램을 보다 적절하게 만들어 낼 수 있다. 현재 각 도시는 도시상황에 맞는 프로그램을 개발하고 운영하기 위해서 자치권을 점차 확대해 나가고 있다.
공유도시	우리는 도시에서 함께 소유하며 살아갈 수 있을까요? 저성장, 공동체 해체 등과 같은 도시문제의 새로운 대안으로 공유도시가 중요해지고 있다. 이제 도시는 소유보다 물건, 공간, 재능, 지식 등을 공유하며 더불어 살아갈 수 있을 것이다.

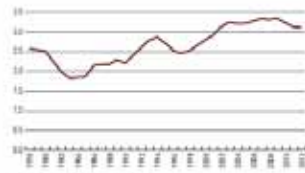
농촌 붕괴

18세기의 영국인들은 농장의 사유화로 인해 도시로 대량으로 이주하여 농장이 폐쇄되고 농장이 사라졌으며 도시로 옮겨갔다. 최근 몇몇 지역에서는 퇴각 무식 등의 환경 변화가 또다시 농어촌 경제의 붕괴를 가져와 도시화를 촉진하고 있다.

전 세계 각국의 347개국의 정부가 자국 내 인구의 지리적 분포에 대해 만족하지 못하고 있는 것으로 보고되었으며, 개발도상국 정부들은 도시 지역으로 인구가 유입되는 것을 줄이기 위해 각종 정책을 도입하고 있다. 이러한 현상은 통합적인 농어촌-도시 계획이 필요하다는 것을 잘 보여 준다. 예를 들어, 중국은 '초회로로 사회' 정책을 실시하면서 도시와 농어촌 지역간의 소득 격차를 줄이고자 노력하고 있다. 2006년 중국의 도시 거주자 1인당 평균 소득은 농부의 3.22배에 달했다. 게다가 중국 국립통계국의 조사에 따르면 도시 내에서도 소득 격차가 있는 것으로 나타났다. 도시 거주자의 상위 10%가 중국 도시 전체 소득의 40%를 차지하는 반면, 하위 10%는 단지 2%만을 차지하고 있다. 또한 도시와 농어촌 지역의 소득 격차는 점차 커지고 있다. 결과물과 허자들은 중국 정부가 불평등을 해소할 수 있는 효과적인 방안을 마련하지 못하면 엄청난 사회 불만을 가져올 수 있을 것이라고 우려하고 있다.



【중국의 농촌으로부터 도시로의 이주인구 비율(단위: 백만 명)】
Source: UNSECO, 2016



【중국의 도시-농촌인구 비율 (백분율)】
Source: UNSECO, 2016

7. 기후변화 분야

<표 3-39> 기후변화 분야 키워드

STEEP 분류	키워드				
Social	초대형 가뭄과 물 안보	이상기후와 감염병	에어컨 소비의 확대	항공기의 탄소배출	재생에너지
Technological	기후 모델링	고기후학의 경고	탄소 배출량 감축	지오엔지니어링	슈퍼그리드
Economic	완화와 적응정책	기후변화와 보험	국제 탄소시장	기후변화 신사업	기후변화 적응형 도시
Environmental	대규모 해빙	생물다양성 변화	해양 산성화	산림 전용	냉각과 온난 임계점
Political	파리 협정	기후변화와 식량생산	개발도상국의 탄소배출량	기후변화 난민	지속가능발전 목표

□ 사회적 이슈

초대형 가뭄이나 고온현상과 같은 이상기후는 물 안보와 감염병으로 많은 사람들의 목숨을 위협하고 있다. 세계적으로 여름이 점점 더워지고 있어 에어컨 소비가 확대되고 있어 에너지 수요에 대한 우려가 나타나고 있다. 기존의 에너지 생산에 필요한 자원은 기후변화에 영향을 미치고, 자원량 또한 줄어들고 있기 때문에 재생에너지의 개발이 각광 받고 있다.

□ 기술적 이슈

기후는 대기와 해양의 에너지 순환 등 지구의 시스템을 구성하는 물리적 요소를 분석하는 지구 대순환 모델을 이용하여 예측한다. 이미 고기후학을 통해 현재 기후변화의 심각성은 한눈에 알아볼 수 있다. 기후변화를 완화시키기 위해 지오엔지니어링과 같은 기술이 개발되고 있으며, 탄소 배출량 감축과 새로운 전력생산 기술에 전 세계가 함께 노력하고 있다.

□ 경제적 이슈

기후변화는 이미 진행 중이기 때문에 완화시킬 것인지, 적응할 것인지에 대한 의견이 분분하다. 완화시키기 위한 대표적인 노력이 탄소 소비를 줄이는 것인데, 국제적으로 탄소 배출량을 합의하여 서로 거래를 하는 시장이 형성되었다. 적응을 위해서는 기후변화를 고려한 재해보험에 가입하기도 하고 기후변화를 고려한 각종 충격에 대비하기 위한 적응형 도시를 건설하기도 한다. 이 밖에도 기후변화와 관련하여 청정에너지 등 신사업이 성장하고 있다.

□ 환경적 이슈

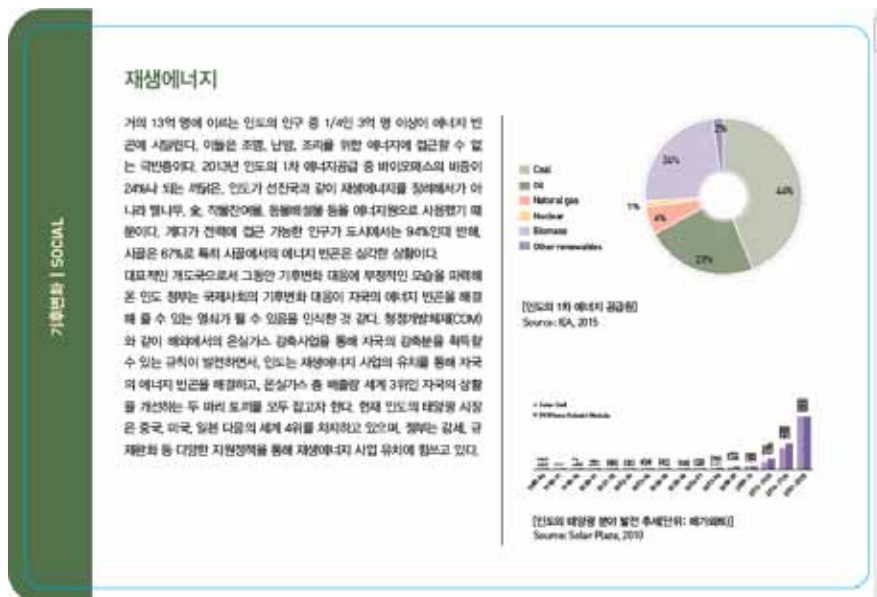
인간의 무분별한 개발은 녹지를 감소시켜 이산화탄소의 자연적인 흡수를 방해하고 있다. 지구 온난화는 생물의 멸종을 야기하여 생물 다양성을 변화시켰고, 빙하가 감소되어 북극곰과 같은 극지방 생물의 생존을 위협하고 있다. 해양이 산성화되어 어장이 피해를 입기도 하며, 지구의 기온이 냉각과 온난 임계점에 도달할 수도 있다는 위험 시나리오가 기후변화의 심각성을 말해주고 있다.

□ 정치적 이슈

기후변화는 국제적 관심사이다. 개발도상국에서는 산업 기반의 경제성장을 이루고 있어 탄소를 많이 배출하고 있다. 하지만 기후변화에 대한 위험성이 커짐에 따라 유엔 기후변화협약과 같이 후손들에게 아름다운 지구를 물려주기 위한 지속가능한 발전 목표를 세우고, 탄소배출에 대한 자발적 제재를 취하고 있다. 한편, 해수면 상승으로 인한 기후변화 난민발생에 대비하기 위한 국제적 공조 또한 필요한 상황이다.

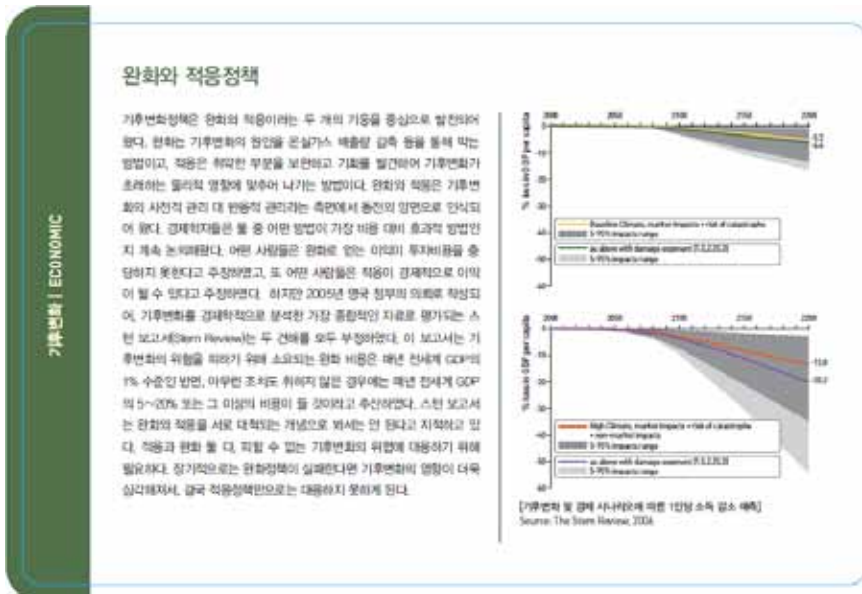
<표 3-40> 기후변화 분야 - Social

키워드	내용
초대형 가뭄과 물 안보	극심한 가뭄을 버틸 수 있을까요? 동아프리카를 덮친 1950년대 이래 최악의 가뭄으로 인해, 케냐, 에티오피아, 소말리아, 우간다 등의 국가에 치명적인 수준의 기근이 발생할 것으로 예상된다. 유엔 인도주의 업무조정국은 향후 몇 년간 심각한 영양부족으로 난민 및 아동의 건강이 위협받을 가능성이 있다고 지적했다.
이상기후와 감염병	기후변화와 감염병의 관계를 알고 있나요? 세계보건기구(WHO)는 지난 30년간 인간이 초래한 기후변화로 인해 온난화와 강수량의 변화가 일어나기 시작했으며, 이로 인해 이미 매년 15만 명이 목숨을 잃고 있다고 추정했다.
에어컨 소비의 확대	에어컨 없이도 여름을 지낼 수 있을까요? 2006년 스페인 정부가 행정 효율화를 위해 공무원처에서의 시에스타(낮잠)를 금지한 바 있지만, 최근 독일 등지의 노동조합들은 업무 효율화를 높이기 위해서는 무더위를 견딜 수 있도록 시에스타를 도입해야 한다는 목소리를 내고 있다.
항공기의 탄소배출	당신은 비행기를 얼마나 자주 이용하나요? 한 사람이 유럽과 뉴욕을 비행기로 왕복하게 되면 2톤의 이산화탄소(CO ₂)가 발생한다. 이는 유럽인 1명이 집에서 난방과 전기 사용으로 배출하는 1년치 평균 CO ₂ 량과 동일하다.
재생에너지	재생에너지가 빈곤국의 에너지 문제를 해결해 줄 수는 없을까요? 농경지, 물 등 이미 부족한 자원이 기후변화로 인해 더 줄어들면서, 빈곤층은 벼랑 끝으로 몰리거나, 벼랑 밖으로 떨어질 것이다.



<표 3-41> 기후변화 분야 - Technological

키워드	내용
기후 모델링	기후변화의 경로를 예측할 수 있을까요? 가장 정교한 기후 모델은 지구대순환 모델이다. 이 모델은 대기와 해양의 순환 패턴, 구름과 토지 및 바다 위 빙하의 영향, 그리고 온실가스와 기체 중 미립자의 영향 등 지구의 기후 시스템을 구성하는 물리적·화학적 요소들을 분석하여 가상실험을 한다.
고기후학의 경고	기후변화의 심각성을 이해하고 있나요? 20세기 후반 북반구 평균온도는 지난 500년간의 반세기 단위와 비교하면 다소 높은 편이나, 지난 1,300년간을 통틀어 보면 가장 높다.
탄소 배출량 감축	탄소 배출을 획기적으로 줄일 수 있을까요? 위험할 정도의 급격한 기후변화를 방지하기 위해서는, 온실가스 배출 농도를 450~550ppm 수준으로 안정시켜야 하는 것으로 추정된다. 궁극적으로 어느 정도 수준이건 기후가 안정되기 위해서는, 연간 온실가스 배출량이 현재 수준의 80% 이하로 감소되어야 한다.
지오엔지니어링	지구온난화를 완화하는 기술이 효과적일까요? 1991년 필리핀의 피나투보 화산 폭발 당시 대기 중으로 뿜어진 먼지와 화산재는 햇빛을 우주로 반사시켰고, 지구 온도는 1~2년 동안 0.5℃ 정도 떨어졌다.
슈퍼그리드	사막에서 전력을 얻을 수 있다는 사실을 아시나요? 사막에서 얻은 태양에너지는, 석유가 점점 고갈되고, 화석연료 사용으로 인한 기후변화가 일어나는 이 세계의 에너지에 대한 갈급을 충족시켜줄 것이다.

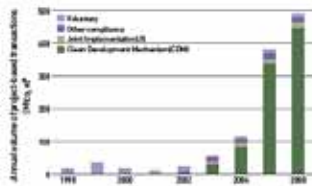
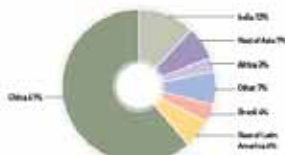


<표 3-42> 기후변화 분야 - Economic

키워드	내용
완화와 적응정책	기후변화의 적응에도 한계가 있음을 아시나요? 현재 그리고 향후 우리의 행동은 큰 전쟁이나 20세기 초 경제 침체와 같이 경제·사회를 붕괴시키는 위험 요소를 만들 수도 있다. 그리고 이렇게 변화된 결과를 되돌리려한 거의 불가능할 것이다.
기후변화와 보험	당신의 보험은 기후변화의 피해도 보장하고 있나요? 2005년 3개의 대형 허리케인(카트리나, 윌마, 리타)으로 인해 1,700억 달러가 넘는 경제적 손실이 발생하였다. 그러나 피해자들에게 지불된 보험금은 이 손실의 1/3에 지나지 않았다.
국제 탄소시장	탄소 무역이 얼마나 늘어날까요? 국제 탄소시장은 2006년 총 거래가 300억 달러에 달할 정도로 성장하였다. 이는 전년의 3배에 달하는 가격이다. 거래된 탄소량은 1.6Gt이었다.
기후변화 신사업	당신의 사업은 기후변화에 준비되어 있나요? 2010년 1/4분기 수력 발전을 제외한 청정에너지에 투자된 금액은 295억 달러였고, 이는 전년도 같은 시기에 비해 63% 증가한 규모였다.
기후변화 적응형 도시	당신이 사는 도시는 기후변화에 대비하고 있습니까? 2013년 록펠러재단은 기후변화를 비롯한 각종 충격에 대비하기 위해, 1억 US달러를 투자하여 전세계 100개 도시에 복원 책임자를 고용할 것을 약속했다.

국제 탄소시장

사람들이 온실가스 배출량 목표에 합의하게 되면, 이산화탄소(CO₂) 양에 가치가 매겨질 수 있고, 거래도 가능해진다. 이러한 시장에서의 탄소 가격은, 목표치까지 배출량을 줄이기 위해 또는 비영리, 같은 양을 감축하기 위해 다른 누군가에게 지불하는 비용을 비교한 상대적 비용으로 결정된다. 어떤 방식을 선택해도 같은 양의 CO₂ 감축이 일어난다. 지금까지 발전한 탄소시장과 대부분은 교토의정서에 기반하고 있다. 교토의정서는 탄소를 배출하는 선진국에게 할당량을 부여하고, 거래가 가능하도록 설계한 총량거래제(cap and trade)와 개별도량량 등에서 탄소감축사업에 투자하는 청정개발체제(CDM)를 포함한 사업단위의 제도를 규정했다. 현재 성장하고 있는 시장은 자발적인 상태배출권 시장이다. 개인이나 기업이 자발적으로 건물가 또는 시민단체에 비용을 지불하여 탄소 감축이나 탄소 격리를 권위하도록 하고, 상태배출권을 얻음으로써 자신이 배출한 탄소 일부를 상쇄할 수 있다. 탄소거래는 기후변화 완화에 있어 잠재적으로 중요한 역할을 하고 있다. 탄소거래를 위한 자료를 조성하기 때문이다. 그러나 거래제의 성격상 실질적인 결과를 도출해내지 못할 수도 있다는 점에서 비판의 의견도 있다.

[프로젝트별 연간 배출권(CO₂) 거래량]
Source: The World Bank, 2007[2007년 CDM 프로젝트의 거래 지역 비율]
Source: the World Bank, 2007

<표 3-43> 기후변화 분야 - Environmental

키워드	내용
대규모 해빙	빙하가 감소된다면 어떤 문제가 발생할까요? 북극곰은 자연계에서 가장 생존력이 강한 축에 속하는 동물로, 세계에서 가장 극심한 환경 속에서도 살고 번식할 수 있다. 그러나 우리는 북극곰의 서식지가 말 그대로 녹고 있다는 점이 걱정스럽다.
생물다양성 변화	지구온난화는 생태계를 얼마나 위협할까요? 지구 역사에서, 평균 온도가 6℃ 상승할 때마다 지구 생물종의 50~90%가 영원히 사라지는 대멸종이 발생했다.
해양 산성화	해양 산성화의 파급력을 알고 있나요? 식물성 플랑크톤은 바다의 먹이사슬에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 1997년 브리스톨만에서 규조류 대신 식물성 플랑크톤인 석회비늘편모류가 증가하자 회귀하는 홍연어의 숫자가 평소보다 5~12백만 마리 가량 적었고, 관련 어장은 손해를 입었다.
산림 전용	나무를 함부로 베고 있지는 않습니까? 24시간 동안 산림을 벌채하여 대기 중에 배출되는 이산화탄소(CO ₂)의 양은 8백만 명이 런던에서 뉴욕으로 비행기를 타고 이동할 때 배출되는 CO ₂ 의 양과 같다.
냉각과 온난 임계점	내일 당장 기상이변을 경험하게 되지는 않을까요? 기후적 재앙이 촉발되는 임계점을 넘기 전, 우리가 조치를 취할 수 있는 시간은 겨우 10~15년 남아있다.

대규모 해빙

기후변화의 영향 중 우리에게 매우 현실적으로 다가오는 것 중 하나는 육지와 바다의 빙하가 광범위하게 사라지고 있다는 점이다. 전세계 고산 지대의 거의 모든 빙하가 빠르게 녹고 있다. 전세계 만우의 1/5 이상이 여름철의 물 공급을 빙하와 얼린 지대에 의존하고 있는 상황에서, 이러한 변화는 미래의 수자원 공급에 상당한 타격을 줄 것이다. 북극의 온도는 전세계 평균 온도의 상승비율보다 두 배 정도 빠르게 높아지고 있다. 북극의 여름 바다 빙하량은 1980년 이래 1/3 가량으로 줄어듦을었고, 현재와 같은 추세라면 2050년에는 대부분 사라질 것으로 보인다. 빙하가 사라진 바다는 대양열을 더 많이 흡수하게 되고, 이러한 변화로 인해 기후변화가 가속화된다.

북극 생태계에 미치는 영향 또한 우려할만하다. 북극곰은 상영 유지를 위해 바다 빙하에 거의 전적으로 의존한다. 빙하자원이 없어지면 북극곰은 멸종한 유방 사이를 헤엄쳐야 하고, 여기에 영양부족이 더해져 탈진 위험이 커진다. 2007년 1월 미국 내무부 여름-아생물종국은 북극곰을 '위기'에 처한 멸종위기종보호법(Endangered Species Act)으로 관리되는 멸종위기종으로 지정할 것을 제안했다. 몇몇 사람들은 이를 기후변화에 대한 미국 정부의 입장 변화로 보았다.



[북극의 여름 빙하 감소 추세]

Source: National Snow and Ice Centre, 2007



[1979년과 2008년 빙하 면적 변화]

Source: National Snow and Ice Centre, 2007

<표 3-44> 기후변화 분야 - Political

키워드	내용
파리 협정	국가간 기후변화 협정이 효력을 발휘할까요? 유엔기후변화협약의 당사국들은 지구의 기후변화와 그에 따른 악영향이 인류 공통의 관심 사임을 인정한다.
기후변화와 식량생산	기후변화로 곡물재배 환경이 얼마나 바뀔까요? 전 세계의 1/6에 해당하는 국가가 올해 극심한 가뭄으로 식량부족을 경험하였으며, 이러한 가뭄은 반영구적 현상이 될 수도 있다.
개발도상국의 탄소배출량	개발도상국의 경제성장을 언제까지 용인할 수 있을까요? 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 개발도상국의 에너지 수요를 맞추기 위해 연간 3천 억 달러가 필요할 것으로 예측하고 있다. 세계은행은 저탄소 방식으로 개발을 달성하기 위해 필요한 추가적 비용은 이의 10% 정도에 그칠 것으로 예측하고 있다.
기후변화 난민	기후변화 난민을 수용할 수 있나요? 남태평양에 위치한 투발루는 산호섬으로 이루어진 도서국으로 높이가 해발4.5m에 불과하다. 투발루 정부는 해수면 상승으로 대피가 필요할 경우, 호주와 뉴질랜드에 조건 없이 투발루 주민 1,200명을 받아줄 것을 요청하였으나, 현재까지 수락되지 않고 있다.
지속가능발전 목표	우리가 후손들에게도 풍요로운 환경을 물려줄 수 있을까요? '지속가능한 발전'이란, 미래 세대에게 필요한 것에 대해 충족시킬 능력을 저해하지 않으면서, 현재 세대 또한 그들의 필요를 충족시키는 발전을 의미한다.

기후변화 | POLITICAL

지속가능발전목표

인간활동에 의한 기후변화가 사실이고, 이에 대해 진지한 대응이 필요하다. 이는 경제 대국에서는 국제적인 공분이 형성되어 있다. 유엔을 대표하는 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)와, G8 국가들, 그리고 중국, 인도, 브라질 등 주요국의 과학계에서도 이러한 견해를 지지해왔다.

1987년 세계환경개발위원회에서 발간한 보고서인 “우리 공동의 미래”는 인류의 발전을 경제성장 측면에 국한하여 보는 시각에 의문을 던진다. 일반적으로 국내총생산(GDP)의 증가로 측정되곤 하는 경제성장은 곧 발전과 동의어로 사용되어 왔다. 하지만 환경적·사회적 고려가 없이 경제적 부의 관행에서만 바라보는 발전은 한계를 지닌다는 사실이 명백해졌고, 이를 개선하기 위해 ‘지속가능한 발전’ 개념이 등장했다. 이는 발전에 있어, 경제성장 뿐 아니라, 환경적 건전성, 인간의 건강과 안전, 복지 향상 등을 함께 고려할 것을 요구한다.

2015년 9월, 유엔총회는 2000년에 만들어진 8개의 밀레니엄개발목표(MDGs)를 보완하여 지속가능발전목표(SDGs)를 새로이 수립했다. 총 17개의 목표와 169개의 세부목표로 이루어진 지속가능발전목표는 빈곤을 없애고, 지구를 지키고, 모두를 위한 방안을 지속시킨다는 목적을 갖고 있다. 17개의 모든 목표가 환경적 지속가능성을 내재화하고 있으며, 특히 13번 목표는 기후변화를 막기 위한 활동을 직접 촉구하고 있다.



[유엔 지속가능발전목표]
Source: UN, 2015

8. 재난안전 분야

<표 3-45> 재난안전 분야 키워드

STEEP 분류	키워드				
Social	안전 불감증	복원력과 사회적 자본	재난 취약층	자살	제노포비아
Technological	도시 인프라 노후화	글로벌 해킹	대정전	무인 재난감시 시스템	나노&바이오 기술
Economic	보호무역주의	4차 산업혁명	가계부채	전사적 위험관리와 사업연속성 계획	재난관리예산
Environmental	변종 바이러스	지진해일	극단적 기상현상	위험폐기물	미세먼지
Political	컨트롤타워	정부신뢰와 위험소통	위험정보공개와 알 권리	대규모 난민	핵위험

□ 사회적 이슈

대형 재난이 사회에 영향을 미치기도 하지만, 반대로 사회의 급속한 변화가 다양한 유형의 재난 및 안전사고를 유발하기도 한다. 사회적 자본은 사회 안전성과 신뢰를 형성하는 중요한 요소이며, 대형 안전사고가 발생할 때마다 주요 원인으로 꼽히는 안전 불감증은 고질적인 문제로 꼽힌다. 또한 고령화, 다문화 가정 증가, 빈부격차 등의 사회변화에 따라 증가하고 있는 재난 취약층이 재난안전 분야의 또 다른 이슈로 떠오르고 있다.

□ 기술적 이슈

우리 사회의 기반을 구성하고 있는 다양한 인프라 시설은 생활을 편리하게 해주고 있으나, 편의성에만 집중하여 노후화에 신경 쓰지 못해 유해화학물질 유출사고, 대정전 사고 등을 발생시키기도 한다. ICT 등 기술의 급속한 발전과 함께 사이버 보안관련 문제가 대두되기도 하는 반면, 드론 등 무인항공기 기술이 재난안전 대응·감시 체계로 활용되기도 하고 있다.

□ 경제적 이슈

재난은 발생하지 않으면 그 효율성이나 경제성을 확인할 수 없기 때문에 재난의 '예방-대비-대응-복구' 관리의 경제적 요건을 판단하기가 어렵다. 재난관리에산 확보는 항상 이러한 문제에 당면해 있는데, 최근 우리나라의 재난관리에산은 감소추세에 있다. 기업들은 사업연속성 계획과 같은 위기관리 능력을 갖추고 보호무역주의의 부활에 대비하고 있다.

□ 환경적 이슈

재난사고는 환경을 변화시킨다. 지진해일이나 태풍 등의 풍수해와 같은 대형 자연재해는 인명 피해를 동반한 시설물 파괴 등의 물리적 환경 변화를 야기하고, 극단적 기상변화는 해수면 상승이나 폭염 등을 유발하여 자연 환경을 변화시켜 그에 따른 2차적 피해를 낳는다. 이 밖에도 변종 바이러스의 창궐이나 CBRNE(Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive)와 같은 유해물질 유출사고, 폐기물관리 등은 생태계 환경을 위협하는 요인이 되기도 한다.

□ 정치적 이슈

대형재난이 발생하면 긴급한 대처와 현장 지휘 능력에 따라 피해규모가 달라질 수 있다. 이는 정부의 컨트롤타워로서의 역할이 얼마나 명확한가에 달려있다고 할 수 있다. 정부의 역할은 정치적으로 재난 관리의 큰 중심에 있다. 특히나 국제적으로 이슈가 되고 있는 난민문제나, 국경을 넘어 발생하는 미세먼지 등에 의한 피해는 정부가 나서서 관리해야만 하는 문제이다. 또한 원전시설과 같은 위험시설의 안전성 문제도 정책적으로 고려되어야 할 문제라고 할 수 있다.

<표 3-46> 재난안전 분야 - Social

키워드	내용
안전 불감증	당신의 안전에 대해 정확히 인식하고 있습니까? 첨단화된 사회에서 발전된 기술이 인간을 보호할 수 있다는 맹목적인 믿음과 “나는 관심을 거야”식의 단일한 개인주의적 사고방식 등이 안전 불감증을 낳고 있다
복원력과 사회적 자본	당신은 낯선 사람을 신뢰할 수 있습니까? 사회적 자본은 시민의 사회참여 촉진뿐만 아니라 삶의 모든 면에서 우리를 더 건강하고 행복하게 만드는 핵심이다.
재난 취약층	우리가 더 관심을 갖고 돌봐야 하는 이웃은 누구일까요? 자연과 격리되어 사는 도시의 사람들은 기후변화 같은 이슈에는 무감각 하지만 자연과 더불어 살면서 전기나 자동차를 사용할 일이 거의 없는 지역에 사는 사람들은 그 피해를 고스란히 입게 된다. 그리고 재난이 발생했을 때 피해를 가장 많이 입는 사람들은 바로 여성이나 아이들 같은 사회적 약자들이다.
자살	자살이 대량살상무기보다 더 무서운 사실을 아시나요? 지난해 미국인 총기사망자는 1만 2,563명, 한국인 자살자는 1만 3,836명이었다. 한국인에게는 총이 없지만, 한국 사회 자체가 대량살상무기다.
제노포비아	당신 주위에 반감지 않은 외국인들이 있습니까? 제노포비아(xenophobia)는 이방인에 대한 혐오현상을 나타낸다. 해외관광객의 증가 및 외국인 취업자 및 유학생 그리고 결혼을 목적으로 하는 외국인의 국내 유입 증가로 인하여 외국인 혐오증이 증가할 것으로 예상된다.

안전 불감증

안전 불감증은 안전하지 않은 상황을 안전하다고 판단해버리거나 안전수칙 등 시고에 대비하는 기본양식이 부족한 경우를 말한다. 첨단화된 사회에서 발전된 기술이 인간을 보호할 수 있다는 맹목적인 믿음과 “나는 괜찮을거야”식의 단일한 개인주의적 사고방식 등이 안전 불감증을 낳고 있다. 우리나라의 경우 입국적인 경제성장에 따라 안전과 예방을 위한 성장의 장애물로 여겨져 사고를 야기하기도 한다. 국토교통부에 따르면 우리나라 간선도로차들은 매년 10만대로 사망하고 있는데, 이 같은 실재는 안전 불감증과 밀접한 관련이 있다.

2016년 6월 1일, 14명의 사상자를 낸 남양주 지하철 공사현장 폭발사고는 안전시설 미비, 무자격자 고용, 안전관리자 부재의 문제가 결합된 대표적인 안전 불감증 사례이다. 2016년의 세월호 사고, 한국 항공기 추락 사고, 영종대교 106중 추돌사고 등도 안전장치 및 안전의식 부실에서 비롯된 인재로 볼 수 있다. 이외에도 IT 분야에서의 보안 불감증, 적벽에 대한 정보불감증도 문제가 되고 있다.

매월 4일은 ‘안전철강의 날’로 재해를 미연에 방지하고 동시에 국민들이 직접 안전 점검을 실시할 수 있도록 하는 법관민적 안전 기념일이다.



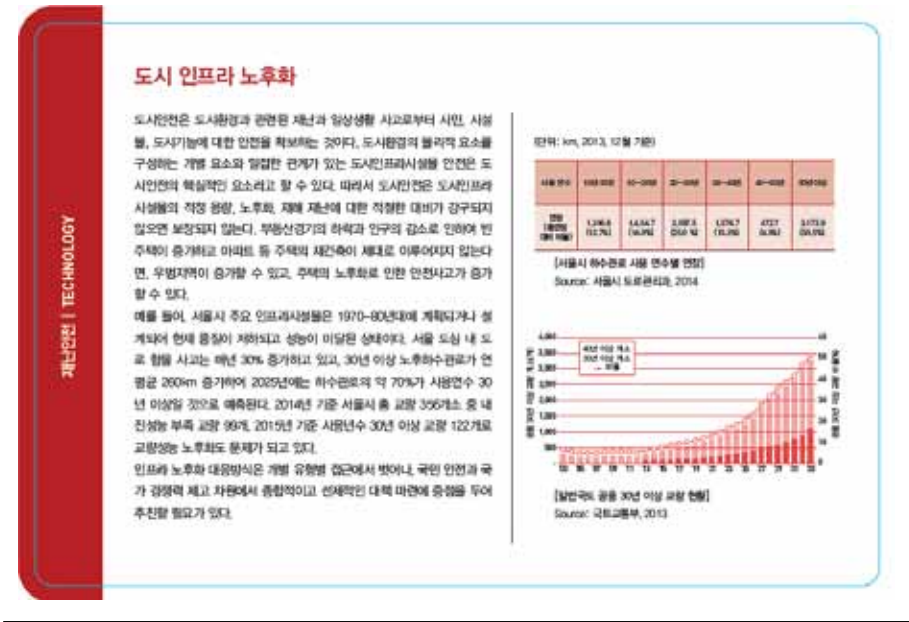
[우리 사회의 안전 불감증에 대해 어떻게 생각하십니까?]
동아일보, “시민 98% “무과 사회 안전 불감증 심각”, 2014. 5. 23



[안전 불감증에 심각한 원인요인]
Source: 동아일보, “시민 98% “무과 사회 안전 불감증 심각”, 2014. 5. 23

<표 3-47> 재난안전 분야 - Technological

키워드	내용
도시 인프라 노후화	우리 도시의 시설물은 튼튼할까요? 5년 뒤 경기도 내 주택단지 5곳 중 1곳이 30년 이상 된 노후주택으로 도시 노후화가 가속되고 있다.
글로벌 해킹	우리는 해킹으로부터 안전할까요? 현대사회의 모든 산업 설비는 온라인으로 연결되어 있는데, 이는 사이버 보안의 위협에 노출되어 있다는 것을 의미한다.
대정전	하루라도 전기 없이 살 수 있을까요? 대정전(blackout)이란 '전기가 부족해져 갑자기 모든 전력 시스템이 정지한 상태 또는 그러한 현상'을 말하는데 보통 특정 지역이 모두 정전된 경우를 일컫는다. 이러한 대정전의 문제는 이를 그대로 방치할 경우 전력망이 연결되어 있기 때문에 정전 범위가 점점 더 확대된다는 사실이다.
무인 재난감시 시스템	무인 기체가 우리의 안전을 지켜줄 수 있을까요? 정보통신기술기반 재난안전 감시체제 구축을 통한 실시간 재난안전 모니터링이 가능한 날이 올 것이며, 이를 통해 재난안전 플랫폼을 개발해서, 재난관련 지식공유, 기술이전, 훈련 및 교육이 가능하게 될 것이다.
나노&바이오 기술	나노기술은 인류에게 위협이 될까요? 자기증식을 하는 나노로봇에 의해 인류가 종말을 맞게 될지 모른다. 피부에 직접 사용하는 크림 종류에는 이산화티타늄 나노 입자가 포함되기도 하는데 이것이 피부 깊숙이 스며들 경우 신경세포를 손상시킬 수 있다.

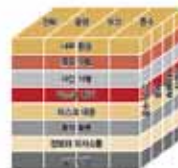


<표 3-48> 재난안전 분야 - Economic

키워드	내용
보호무역주의	보호무역주의의 부활은 한국경제에 얼마나 큰 리스크가 될까요? 아시아 경제에 따르면 우리나라 30개 기업 가운데 절반 이상이 17곳이 자사와 자사가 속한 업종에서 보호무역주의를 체감하고 있다.
4차 산업혁명	4차 산업혁명이 당신의 일자리를 보장해 줄까요? 4차 산업혁명은 일자리 구조에 급격한 변화를 초래할 뿐 아니라 일자리 수를 감소시킬 것이라고 예측되고 있다. 2020년까지 주요 선진국과 신흥국에서 약 7백만 개의 일자리가 기계에 의해 대체되고, 약 2백만 개의 일자리가 새로 생겨나서 최종적으로 약 5백만 개의 일자리가 감소할 것이라는 것이다.
가계부채	증가하는 가계부채를 언제까지 감당할 수 있습니까? 가계부채가 가파른 상승세를 이어가면서 사실상 1,300조원을 넘어섰다. 정부가 급증세를 막기 위해 각종 미시대책을 쏟아냈지만 1년 만에 130조원 이상 늘어났다. 한마디로 '백악기 무효'인 상황이다.
전사적 위험관리와 사업연속성 계획	기업들은 글로벌 리스크에 충분히 대비하고 있을까요? 급격한 대내외 경기 불안과 다양한 정치/경제 이슈 등 많은 경영환경의 변화 속에서 기업 경영의 화두는 체계적인 위험관리와 침착한 위기관리 능력이라고 할 수 있다.
재난관리예산	안전을 위해 기꺼이 지갑을 열 수 있습니까? 정부의 '국가재정운용계획'(2013~2017)에 따르면 2014년 재난 관리 예산은 9,440억 원이 편성됐다. 2013년 예산 9,840억 원에서 4.1% 감소하였다. 2014년부터 2017년까지 4년 간 매년 평균 4.9%씩 감소한다.

전사적 위험관리와 사업연속성 계획

금융위기와 급작스런 재난에 대응하여 기업이 체계적 대응하고 복원력을 유지하기 위한 전사적 위험관리(Enterprise Risk Management)와 기업의 업무 연속성 계획(Business continuity Planning, BCP)이 주목받고 있다. 1990년대 후반 베어링은행(Baring Bank), Poly Deck, Maxwell, 그리고 Guinness에서 대형 재정적 스캔들이 발생하면서 위험관리에 대한 관심이 증가되고 조직 관리와 위험관리를 서로 연계시키려는 과정에서 전사적 위험관리는 발전하였다. 전사적 위험관리는 조직 스스로 내부 통제시스템을 구축하여 위험을 자율적으로 관리하는 자기규제적 접근이다. 2000년 이후 전사적 위험관리가 재정위험을 넘어 전염병, 사이버테러, 자연재난 등 조직이 직면할 수 있는 모든 위험을 다루면서 전 세계 통합적 접근법으로 발전하기 시작했다. 전사적 위험관리의 일환으로 기업은 업무 연속성 계획 또는 업무 지속 계획을 수립한다. BCP는 기업의 핵심 비즈니스 프로세스를 식별하고 핵심 업무를 처리하기 위한 대안 행동을 계획을 결정한다. BCP는 기업이 방해물 받는 상황에서 손실 혹은 사용할 수 없는 자원을 채우고, 자원 사용이 불가능할 때 계속해서 회사의 중요한 기능 수행을 중단되지 않도록 하는 과정이다. 이 BCP를 통해서 재해, 재난 등의 리스크로 인해 사업의 정상적인 운영이 어려울 경우, 핵심 업무 기능을 복구에 기업 가치를 극대화하고 회사의 생존을 위해 중요한 기능 실행을 통해 사업을 지속적으로 운영할 수 있다.



[COO 전사적 위험관리 프레임워크]
Source: COO, 2004



[업무연속성 계획(BCP) 구축단계]
Source: 삼성재난연구소, 2009

<표 3-49> 재난안전 분야 - Environmental

키워드	내용
변종 바이러스	앞으로 우리는 어떤 감염병과 마주하게 될까요? 한국보건사회연구원의 조사에 따르면, 렘트스피라증과 말라리아, 세균성이질, 장염비브리오, 쯔쯔가무시증 등 기후변화 관련 5가지 감염성 질환의 발생을 예측했더니 기온이 1도 올라갈 때 4.3% 증가했다.
지진해일	지진보다 무서운 지진해일에 대해 알고 있습니까? 2011년 3월 11일 일본 도호쿠 지방 해저에서 규모 9.0의 지진 발생으로 인해 지진해일이 일어났다. 이로 인해 19,200명 이상이 사망 및 실종, 30만 명 이상의 이재민이 발생했으며, 무엇보다 심각한 후쿠시마 원자력 발전소 사고라는 끔찍한 피해를 남겼다.
극단적 기상현상	이런 날씨를 경험해본 적이 있습니까? 최근 발생하고 있는 극단적인 기상현상은 대형 자연재해를 유발한다. 대표적으로 태풍이나 사이클론에 의한 강풍 재해, 집중호우에 의한 대홍수가 세계 곳곳에서 발생하고 있으며, 최근에는 '기록적인 폭염'이라는 말이 뉴스에서 지속적으로 보도되고 있다.
위험폐기물	그냥 버릴 수 없는 쓰레기에 대해 알고 있나요? 유해폐기물은 화학적인 반응성, 독성, 폭발성, 부식성, 그 밖의 특성들로 인해 단독으로 혹은 다른 폐기물과 혼합되었을 때 인간의 건강이나 환경에 위해를 야기하는 폐기물을 말하고, 방사성 폐기물과 감염성 폐기물은 대기와 물로 직접 방출되는 유해 물질로 분리되어 관리된다.
미세먼지	매일 아침 미세먼지농도를 확인하나요? 미세 먼지는 공기역학적경이 10나노미터 이하이며, 산업, 운송, 주거활동을 통하여 발생한다. 미세먼지의 발생에는 국내외적 원인이 존재한다.

재난안전 | ENVIRONMENTAL

위험폐기물

유해폐기물은 화학적인 반응성, 독성, 폭발성, 부식성, 그 밖의 특성들로 인해 단독으로 혹은 다른 폐기물과 혼합되었을 때 인간의 건강이나 환경에 위해를 야기시키는 폐기물을 말하고, 방사성 폐기물과 감염성 폐기물은 대기와 물로 직접 방출되는 유해 물질로 분리되어 관리된다. 방사성 폐기물이나 방사성 폐기물 등을 다량으로 배출하는 시설에서 나오는 모든 중류와 폐기물이 방사성 폐기물로 간주되고, 감염성폐기물은 병원에서 치료과정 및 처치에 따라 발생하는 감염의 우려가 있는 폐기물이다.

방사성 폐기물 중에서도 고준위 방사성 폐기물의 처리가 문제가 된다. 고준위 폐기물은 주로 원자로 발전소에서 사용하고 남은 핵연료를 말하며, 반감기는 수십 년에서 수만 년까지다. 일부 핵연료들은 10만 년이 걸린다고 주장하기도 한다.

우리나라가 사용후핵연료에 대한 고민을 시작한 것은 1985년부터지만, 법률을 부지 못하여 9차례 실패했고, 2004년에서야 중저준위와 고준위를 분리해 추진하는 법적으로 바뀌었다. 특히 미국 10년 간 정치와 갈등, 수차례 반박된 정부 정책은 국민 신뢰도를 떨어내리는 요인이 됐다. 사용한 핵연료 저장 가능용량이 2016년 현재 82.6%로 포화에 다다르고 있어 핵연료 처리 대책에 대한 논의가 시급하다.

[현재 위험폐기물 발생량 변화 추이]
Source: 환경부, 2015

연도	위험폐기물	일반폐기물	합계	처리량
2010	1,149,000	1,149,000	2,298,000	2,298,000
2011	1,149,000	1,149,000	2,298,000	2,298,000
2012	1,149,000	1,149,000	2,298,000	2,298,000
2013	1,149,000	1,149,000	2,298,000	2,298,000
2014	1,149,000	1,149,000	2,298,000	2,298,000

[주요국 위험폐기물 발생량 비교]
Source: 환경부, 2015

국가	위험폐기물	일반폐기물	합계
일본	1,149,000	1,149,000	2,298,000
미국	1,149,000	1,149,000	2,298,000
한국	1,149,000	1,149,000	2,298,000
중국	1,149,000	1,149,000	2,298,000
인도	1,149,000	1,149,000	2,298,000

<표 3-50> 재난안전 분야 - Political

키워드	내용
컨트롤타워	정부는 대형재난에 대처할 능력이 있을까요? 대형재난이 발생하면 재난현장에는 많은 기관의 인력과 장비가 동원되나, 체계적이며 통합적인 재난현장의 지휘체계가 수립되지 못하면 효율적인 재난대응이 어렵다.
정부신뢰와 위험소통	위기 상황에서 정부와 어떻게 소통해야 할까요? 디지털 민주주의 시대에는 과거 정부 주도의 개발 시기와 같은 의사소통 방식으로는 한계가 있다. 정부에 대한 신뢰를 높이기 위해서는 하향식 의사결정 구조를 수평적으로 바꾸야 한다.
위험정보공개와 알 권리	위험에 대한 국민들의 알 권리는 충분히 보장되어 있나요? 세계 각국의 화학물질정책들은 사전예방에 있어서의 주민의 감시자로서의 역할을 강조하고 있다.
대규모 난민	지금 당장 난민들을 받아들일 수 있습니까? 최근의 난민사태는 국제사회가 이를 방지하기에는 너무나 많은 희생자와 주변 국가들의 고민, 인권보호문제, 테러와 안보문제 등과 관련해서 복잡하고도 심각한 문제를 양산하고 있다.
핵위험	언제까지 핵에너지에 의존해야 할까요? 2011년 3월 11일 일본 동북부를 관통한 대형 지진과 쓰나미로 인해 후쿠시마현에 방사능 누출사고가 발생했다. 이 사고는 21세기 최악의 원자력 사고로 체르노빌 사고와 함께 국제 원자력 사고 등급(INES) 최고 단계인 7단계를 기록하였다.

정부신뢰와 위험소통

대규모 재난이 발생하게 되면 인터넷, 유튜브를 통하여 각종 루머와 유언비어가 확산되고 대중들의 공포가 급격히 확산된다. 이때 정부와 대중간의 위험소통은 재난에 의한 사회적 불안과 공포를 해소하는데 무엇보다 중요하다. 하지만 정부의 위험소통전략은 행정관료 및 전문가와 대중간의 굳어진 신뢰가 없다면 불가능하다. 권료와 전문가들이 제공하는 정보를 대중들이 신뢰하고 있다는 전제 속에서 이러한 위험소통이 가능하기 때문이다. 하지만, 우리나라는 사회적 양극화로 인한 계층 간의 불신이 높고, 정부에 대한 신뢰가 매우 낮은 편이다. 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 '한눈에 보는 정부 2015' 자료에 따르면 2014년 기준으로 한국 정부에 대한 국민의 신뢰도는 34%로서 조사 대상 41개국 중 26위다. 이는 OECD 평균(42%)보다 8%p포인트가 낮은 수치이다.

재난발생시 정부에 대한 신뢰가 낮은 사회에서는 정부가 어떤 이야기를 해도 믿지 않게 된다. 특히 '인상관리'는 정부의 메시지는 어떤 신뢰 부재 속에서는 오히려 위험하다는 것으로 들리게 된다. 이러한 신뢰가 낮은 상황에서 위험소통이 제대로 이루어지는 것은 애초부터 불가능하다. 그러므로 위기가 닥치고 난 후에 위험소통을 할때라도 노력하지 말고, 평소 제 우려사항을 각 부분에서 다양한 정책 등을 통하여 정부에 대한 신뢰를 증진시키는 노력을 해야 한다. 그러한 신뢰가 이미 구축되어 있다면 위기가 갑작스럽게 다가오더라도 대중간 소통에 있어 큰 문제는 없을 것이다.



9. 융합과 4차 산업혁명 분야

<표 3-51> 융합과 4차 산업혁명 분야 키워드

STEEP 분류	키워드				
Social	빅데이터와 개인정보	모바일 헬스케어	지능형 드론	인공지능 학습분석	생체 모방 로봇
Technological	라이파이	일반 인공지능	사물 인터넷	양자컴퓨터	증강·가상현실 기술
Economic	대량 맞춤 생산	O2O 비즈니스	블록체인	차등가격	핀테크
Environmental	스마트 도시	유전자 정보	3D 바이오 프린팅	뇌 과학	증강인간
Political	리쇼어링	인공지능 알고리즘	사이버물리 시스템	헬스케어 로보틱스	사이버 공격

□ 사회적 이슈

디지털 기술의 발전은 우리의 생활을 변화시키고 있다. 드론은 원격 조정 기술의 하나로써 인간이 접근하기 힘든 곳에서의 일을 대신해주기도 하며, 로봇의 움직임은 생체를 모방하여 더 정교해지고 있다. 개인의 건강정보를 활용한 모바일 헬스케어와 같이 개인정보나 빅데이터 등을 이용한 개인 맞춤형 생활을 할 수 있게 변화하고 있으나, 정보 유출에 대한 위험성은 좀 더 고려해봐야 할 사항이다.

□ 기술적 이슈

인공지능이 인간의 삶에 점점 가까이 다가오고 있으며, 인간과 더 유사한 인공지능 기술의 발전을 위해 뇌 과학의 연구도 심층적으로 진행되고 있다. 통신기술의 발달은 와이파이가 진화된 라이파이, 모든 사물이 연결된 사물인터넷 등의 기술로 집약되어 우리의 삶을 더 운택하게 해준다. 엔터테인먼트로 시작된 증강·가상현실 기술은 교육이나 훈련 등에도 활용 가능성을 보이고 있다.

□ 경제적 이슈

4차 산업혁명 시대에는 O2O 서비스를 통해 모바일 정보가 오프라인 서비스와 연결되어 새로운 시장을 형성할 것이며, 대량생산의 패턴을 대량맞춤형 생산으로 변화시킬 것이다. 글로벌 금융시장에서는 블록체인을 이용한 안전하고 투명한 금융거래를 시도하고 있으며, 핀테크의 발달로 금융서비스의 디지털화가 더욱더 보편화될 것이다. 반면 인터넷상의 마케팅에서는 빅데이터를 기반으로 한 교묘한 가격 차등을 발생시켜 소비자에게 피해를 주기도 한다.

□ 환경적 이슈

유전정보 및 생체정보를 이용한 기술은 의료에 혁신을 불러일으킬 것으로 보인다. 특정 질환에 대한 발현 가능성을 미리 알 수 있고, 3D프린팅과 결합하여 인체 조직의 생산이 가능할 것이다. 인간의 인지능력을 파악하기 위한 뇌 과학 분야는 꾸준히 성장하고 있으며, 장애를 극복하거나 더 월등한 능력을 갖춘 인간을 만들기 위한 증강인간 기술도 개발되고 있어 윤리적 논쟁에 직면하고 있다.

□ 정치적 이슈

글로벌 경제에 영향을 줄 수 있는 리쇼어링 현상이 진행되고 있는데 사이버물리시스템과 같이 스마트 공장의 형태가 발전될 경우 리쇼어링이 지속되어 각 국 노동력 활용에 영향을 미칠 지 귀추가 주목되고 있다. 생명공학과 관련된 신기술은 윤리 문제나 각종 규제에 부딪히는 경우를 종종 볼 수 있다. 로봇기술을 이용한 헬스케어 또한 의료 윤리와 관련한 장벽에 가로막혀 있다. 사이버 공간의 취약한 보안체계는 대형 범죄로 이어질 수 있기 때문에 클라우드 기반의 인프라 시스템의 경우에는 더 주의를 요하는데, 여기에 인공지능을 활용한 보안 기술의 적용 가능성을 평가해보아야 한다. 인공지능의 판단에 대한 신뢰가 아직까지는 높지 않기 때문이다.

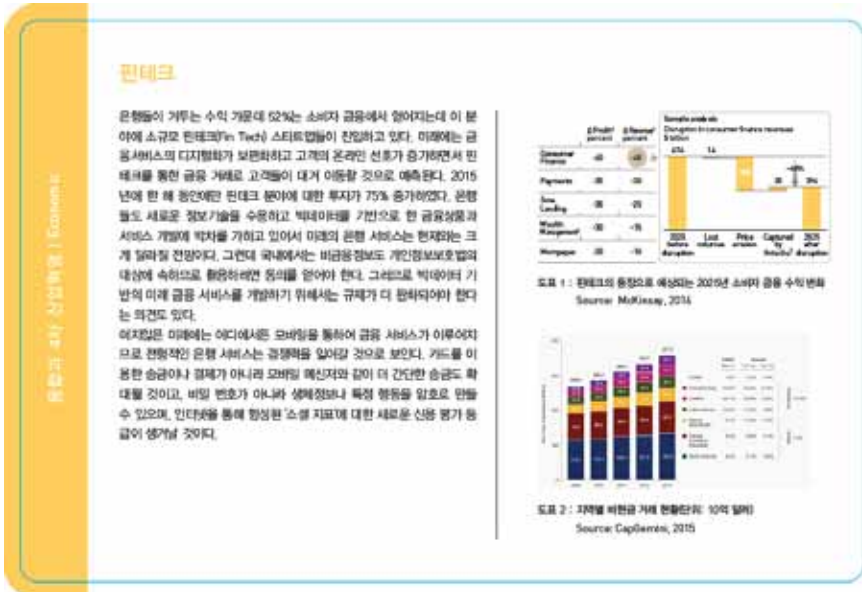
<표 3-53> 융합과 4차 산업혁명 분야 - Technological

키워드	내용
라이파이	와이파이 다음은 어떤 통신일까요? 라이파이(Li-fi)는 LED와 Wi-fi의 합성어로 빛에 데이터를 실어 전송하는 기술이다. 와이 파이보다 100배는 빠른 라이파이 무선 인터넷이 빠르면 10년 이내에 보급될 전망이다.
일반 인공지능	인간과 동일한 인공지능이 어떤 변화를 가져올까요? 특이점(singularity)은 2029년으로, 인간과 동일한 수준의 능력을 가진 일반인공지능(AGI)의 개발과 응용은 2025~2040년으로 예상되고 있다.
사물 인터넷	모든 사물들이 연결된다면 생활은 어떻게 달라질까요? 시스코는 2025년에는 인터넷 연결 가능한 기기 숫자가 1조 원 대에 이를 것으로 전망했다.
양자 컴퓨터	차세대 컴퓨팅의 연산능력은 어디까지일까요? 양자컴퓨터는 인공지능을 똑똑하게 만들고 더 안전한 통신을 가능하게 해줄 것이다.
증강·가상현실 기술	증강(AR)·가상현실(VR)을 통해 우리는 어디까지 경험할 수 있을까요? 몰입적 경험을 제공하는 증강현실과 가상현실 기술은 미래의 교육, 훈련, 광고, 엔터테인먼트를 위한 효과적 매체로서 다양한 체험을 제공하는 콘텐츠가 풍부하게 제작될 것으로 보인다.



<표 3-54> 융합과 4차 산업혁명 분야 - Economic

키워드	내용
대량 맞춤 생산	대량 맞춤 생산이 가능해질까요? 4차 산업혁명은 제품과 서비스의 설계, 제조, 생산 시스템을 변화시킬 것이며 대량생산, 대량소비의 패턴은 맞춤형 생산으로 변화할 것이다.
O2O 비즈니스	온라인과 오프라인이 연결된 세상은 어떨까요? 스마트폰 이용자의 증가에 따라 온라인과 오프라인 채널을 효과적으로 묶어 소비자에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 모바일 O2O 플랫폼이 확산되고 있다.
블록체인	블록체인이 미래의 금융인프라를 바꾸게 될까요? 세계경제포럼(WEF) 2016년 보고서는 블록체인을 개별적인 금융거래나 현존하는 국가 간 금융거래 시스템보다 더 안전하고 투명하고 효과적 방법으로 주목했다.
차등가격	빅데이터가 소비자를 차별하고 있습니까? 백악관 보고서는 빅데이터 기술은 구매자들에게 개인화된 가격(personalized pricing)을 선택할 기회를 제공하지만 "주택, 신용 거래, 고용, 건강, 교육 등 큰 이해관계가 걸려 있는 분야에서 빅데이터 분석에 의한 가격 차등은 시민권 보호를 퇴색시킬 가능성이 있다"고 지적하고 있다.
핀테크	핀테크가 미래의 은행을 바꾸게 될까요? 미래에는 빅데이터 분석, 인공지능, 자연어 음성 인식, 모바일 결제, 로봇 어드바이저, 사물 인터넷, 디지털 지갑, 암호 화폐 등 핀테크가 기존 금융 서비스에 파괴적 혁신을 이룰 것으로 전망된다.



<표 3-55> 융합과 4차 산업혁명 분야 - Environmental

키워드	내용
스마트 도시	미래형 도시는 어떤 모습일까요? 미래의 도시 기술에는 혁신적으로 진화하는 모바일 및 사물인터넷 기술이 인프라 건설에 적용되어 교통 체증과 혼잡이 줄어들고, 효율적인 에너지 소비가 가능한 스마트 도시가 건설될 것이다.
유전자 정보	당신의 유전자 정보를 자세히 알고 있나요? 미래의 개인들은 의료기관을 거치거나 의사를 통하지 않고도 자신의 유전자에 대한 정보를 더 저렴하고 더 간단하게 파악할 수 있고 건강에 대한 정보, 위험을 알 수 있으며, 어떤 질환에 걸리기 쉬운 유전적 소인(predispositions)을 가지고 있는가를 파악할 수 있게 된다.
3D 바이오 프린팅	3D 바이오 프린팅은 건강에 어떤 도움을 줄까요? 3D 프린팅 기술과 바이오 기술이 발전하면서, 생체 소재의 배양을 통해 3D 프린팅을 통한 인체 조직의 생산이 현실화되고 있다.
뇌 과학	뇌 과학은 우리의 미래를 어떻게 바꾸게 될까요? 인간의 뇌는 판단, 인지, 정서, 행동 등에 영향을 미치는 가장 중요한 신체기관으로 아직 미지의 영역이자 그 작동원리에 대한 파악이 불충분한 영역으로 여겨지고 있다.
증강인간	사이보그가 현실이 될까요? 미래에는 증강기술이 인간의 신체장애를 극복하는 방법뿐만 아니라 자연적 한계를 뛰어넘기 위해서 사용될 것으로 예측된다. 증강기술도 보청기나 안경을 쓰는 것처럼 대중들에게 거부감 없이 받아들여 질 수 있을까.

뇌 과학

인간의 뇌는 판단, 인지, 정서, 행동 등에 영향을 미치는 가장 중요한 신체 기관으로 아직도 미지의 영역이자 그 작동원리에 대한 파악이 불충분한 영역으로 여겨지고 있다. 이례적 명명으로 남겨진 두뇌 신경망의 작동 메커니즘을 파악한다면 차세대 뇌 질환의 치료는 물론 인지기능향상, 뇌 외 메커니즘을 포함한 기계의 설계 등에 활용될 수 있다.

뇌 중심의 융합 기술은 Brain-Machine-Interface 기술과 같이 기술 간 상호작용이 강화되면서 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있다. 미국은 인간 두뇌에 대한 이해 수준을 높이는 것을 목표로 브레인 인터페이스(Brain Interface Initiative)라는 국제 사업을 진행하고 있다. 인간 두뇌의 복잡한 신경회로들이 시간과 공간 모두에서 상호작용하는 방법을 규명하고 두뇌 작동 원리에 대한 이해를 향상시키려는 것이다. 브레인 인터페이스는 혁신적인 신경과학 기술을 통해 두뇌의 뉴런 활동에 관한 뇌 활동 지도(Brain Activity Map)를 작성할 것인데 이는 뇌 질환 예방, 치료 기술의 개발, 뇌기능 강화 기술 등의 핵심 기술의 개발로 이어질 것이다.

커넥톰(Connectome)은 뇌 속에 있는 신경 세포들의 연결을 종합적으로 표현한 뇌 지도로서, 일종의 뇌 회로도이다. 뇌 질환 예방 및 치료, 뇌기능 향진 등에 대한 연구는 이제 대용가이며 앞으로 노형 연구에 인간다운 삶을 유지시켜 줄 수 있다는 점에서 활용도가 높고 고부가가치를 창출할 것으로 보인다. 미국은 브레인 인터페이스 기술 등을 뇌 과학 연구 성과와 접목시켜서 새로운 성장동력을 찾으려 하고 있다.

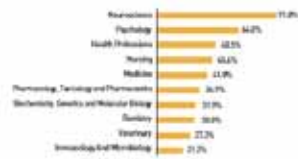


도표 1 : 과학 및 생활의 관련 기술개발 중 인지신경과학 분야의 차이는 비중
Source: G. Lau and J. Kerasaki, 2014



도표 2 : 뇌의 커넥톰(Brain Connectome, 뇌 지도)
Source: 브레인 커넥톰(Brain Connectome, NIMH)

<표 3-56> 융합과 4차 산업혁명 분야 - Political

키워드	내용
리쇼어링	제조업의 리쇼어링은 계속될까요? 제조에 소요되는 인건비가 비교적 낮은 나라를 찾아 공장을 운영했던 기업들이 자국으로 돌아오는 리쇼어링 현상이 진행되고 있다.
인공지능 알고리즘	인공지능의 판단을 언제나 신뢰할 수 있나요? 인공지능 알고리즘에 의한 판단은 오류가 없는지, 어디까지 믿을 수 있는지, 알고리즘 설계에 반영된 편향과 편견의 문제가 발견되면 수정할 수 있는지가 논의 되고 있다.
사이버 물리시스템	사이버 세계와 현실 세계가 결합한다면 어떤 모습일까요? 가상 세계와 현실 세계가 네트워크로 연결되어 통합되는 지능형 사이버물리시스템을 구축하는 것이 4차 산업혁명의 기반 기술이 된다.
헬스케어 로봇릭스	로봇이 의사, 약사를 대신하게 될까요? 인공기술에 의한 헬스케어의 활용은 아직은 규제적, 법적, 사회적 장벽에 가로막혀 있으나 미래에는 환자의 증상과 환부에 대한 정밀한 의료진단을 내리고 외과수술 및 처방에 대한 조력이 보편화될 전망이다.
사이버 공격	사이버 보안의 심각성을 알고 있나요? 사이버 공격이 늘어나면서 범죄 목적뿐만 아니라 교통, 에너지, 공항 등 기간 시설도 대상이 되고 있다. 사물인터넷 시대는 사이버 위협도 더 늘어날 전망인데 인공지능이 사이버 보안 분야에 활용될 것이다.

융합과 4차 산업혁명 / Political

헬스케어 로봇릭스

로봇 의료수술은 Intuitive Surgical사가 개발한 수술용 로봇 다빈치(Vida system) 4세대까지 발전하였다. 3D 시각화 및 손목처럼 작동되는 정교한 수술용 도구들을 갖추고 있다. 수술은 침도이기 때문에 로봇 팔로 몸의 지혈을 받으면서 전체 수술 과정을 통제한다. 로봇용 수술은 인체 공학적인 수술이 가능한 플랫폼, 물리적 플랫폼이자 의료 데이터를 연구하고 분석하기 위한 플랫폼을 한다. 전 세계적으로 3,300여개의 다빈치 로봇이 설치되어 있으며, 가격이 125만~230만 달러로 높은 데 비해 별로 호응성이 높지 않다는 비판도 있다.

한편 제약 분야에서는 이미 자동 조제기가 장래 분류 시스템이 보급되고 있는 상황이며, 로봇 약사는 인간 약사의 전문적 판단과 임무를 사실성 대체할 것으로 보인다. 조제부의 오류를 줄이고 환자과의 접촉 시간을 늘릴 수 있는 등 약사 분야의 역할에 충실하게 다가설 수 있다는 점에서 약국자동화를 긍정적으로 보는 견해도 있다. 또한 IBM의 인공지능 왓슨이 의료 진단에 활용되는 사례가 늘어나고 있다. 이처럼 미래에는 인공지능 시대에 적합한 의사와 약사의 책상에 대한 재검토가 불가피해질 전망이다. 인공지능 응용기술은 건강과 삶의 질을 개선할 것이며, 그 긍정적인 효과는 신뢰가 확보될 때에만 가능할 것이다. 인공지능으로 작동되는 영상 조제기는 많은 실명이 이루어지고 있지만 현재 의료계로는 빠른 기술적 진보를 흡수하고 제재하기에는 구조적으로 부족하다는 문제점이 드러나고 있다. 전자건강기록을 진료과정에 사용하도록 허용했지만 실제로는 활용이 미미하고 전자 건강기록 데이터 분석 및 인공지능으로 만들 수 있는 유용성은 규제적, 구조적 장벽 때문에 실현되지 못하고 있다.



도표 1: 다빈치용 이용한 수술 모습
Source: Intuitive Surgical, www.intuitive-surgical.com



도표 2: IBM 왓슨의 의료진단 과정
Source: MD Anderson Cancer Center / IBM Watson

10. 갈등심화사회 분야

<표 3-57> 갈등심화사회 분야 키워드

STEEP 분류	키워드				
Social	갑을사회	세대간의 형평성	싱글라이프	성차별	사회적 소수자
Technological	SNS폭력	불법적 개인정보 유출	일자리 대체	가상현실 심화	무인기술
Economic	소득격차	부의 세습	집값 양극화	노사갈등	고용 불안정
Environmental	취약지 거주민	남비현상	지방자치 vs. 중앙정부	불법조업과 원전굴기	전기 누진세
Political	이념갈등	정치 혐오	지역갈등	군사적 갈등	권력집중과 분산

□ 사회적 이슈

우리사회는 평등사회이지만, 우리나라의 경우 사회적으로 상하관계가 만들어지면서 다양한 형태의 사회적 갈등문제가 발생하고 있다. 권력의 힘을 이용한 일명 ‘갑질 문제’, 인구 고령화로 인한 ‘세대갈등’이 대표적인 예이다. 이밖에도 전통적 사회구조가 바뀌면서 새롭게 떠오르는 성차별, 장애인 차별, 성적소수자 문제 등도 중요한 사회적 갈등 이슈이다.

□ 기술적 이슈

IT의 발달과 함께 온라인상에서 발생하는 갈등 문제가 일상이 되고 있다. SNS를 통한 사이버폭력과 개인정보 유출 등의 문제는 이미 심각한 수준에 다다랐으며, 윤리적 문제이기도 하지만 보안과 관련한 기술적 문제로 평가되기도 한다. 또한, 인공지능이나 로봇기술, 가상현실 기술 등의 발달로 인한 노동력 대체 위협도 새로운 갈등 이슈가 되고 있다.

□ 경제적 이슈

현대의 갈등은 주로 경제적 문제에 기반하고 있다. 경제 수준에 따라 상하관계가 만들어지는 사회현상 때문이다. 부의 대물림에 대한 불평등, 이로 인해 좁혀지지 않는 소득격차, 불안정한 부동산 시장에서의 집값 양극화 등이 대표적이다. 고용 불안정에 대한 갈등으로 노사갈등이나 비정규직 문제도 중요한 이슈이다.

□ 환경적 이슈

세계적으로 대형 재난사고 발생빈도의 증가는 지역 주민 간 또는 지역-정부 간 갈등 심화의 원인이 되기도 한다. 취약지역에 사는 주민들은 정부의 무관심에 반복적으로 피해를 입고 있으며, 특히 후쿠시마 원전사고 이후 원전시설의 설치는 기후변화 대응 측면과 안전사고 예방 측면이 대립되고 있는 대표적인 사례이다. 전기 누진세에 대한 불만은 잦은 폭염현상으로 인해 더 심화되고 있는 실정이다.

□ 정치적 이슈

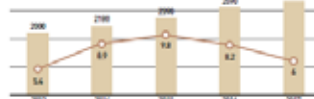
우리나라에서 지역이나 이념에 기반한 정치적 갈등은 수십 년간 지속되어 온 이슈이다. 젊은층의 정치 무관심이나 혐오현상은 이러한 지역갈등, 이념갈등에서 기인한다고 해도 과언이 아닐 것이다. 정치적 갈등은 북한과 관련한 군사적 갈등과도 연결되어 있어 복잡한 성격을 띠고 있다. 우리나라의 경우 측근 비리 등 대통령제의 구조적 문제를 제기하며 개혁의 목소리도 나오고 있다.

<표 3-59> 갈등심화사회 분야 - Technological

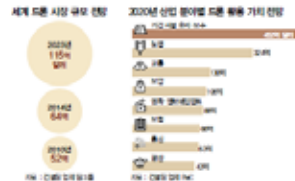
키워드	내용
SNS폭력	소셜미디어의 폭력을 경험해보았습니까? 상대방을 직접 만나 신체에 위해를 가하는 것만이 폭력은 아니다. 한 마디의 욕설이 가슴에 비수처럼 꽂혀 극단적인 행동을 하는 사례가 부쩍 늘고 있다. SNS가 신종 폭력의 창구 역할을 해서는 안 될 일이다.
불법적 개인정보 유출	누군가에 의해 나의 얼굴이 노출될 수 있을까요? 온라인상의 개인정보유출이 최근 10년 새에 10배나 늘어난 것으로 나타났다. 특히 실연, 원한 등에 의해 상대방의 사진과 동영상 등 사생활을 의도적으로 퍼뜨리는 '복수형 유출'이 사회적 문제로 대두되고 있다.
일자리 대체	이제는 기계와 싸워야 할까요? 로봇의 등장으로 인간사회에 큰 변화가 생겼다. 기존의 단순노동은 기계화가 되었으며 더 이상 인간의 손을 필요로 하지 않게 된 것이다. 점점 발전하는 자동화 시스템으로 앞으로의 사회의 많은 부분을 로봇이 담당하게 되면 우리가 일 할 자리는 남아있을까?
가상현실 심화	가상현실에 빠져 있습니까? 로봇의 등장으로 인간사회에 큰 변화가 생겼다. 기존의 단순노동은 기계화가 되었으며 더 이상 인간의 손을 필요로 하지 않게 된 것이다. 점점 발전하는 자동화 시스템으로 앞으로의 사회의 많은 부분을 로봇이 담당하게 되면 우리가 일 할 자리는 남아있을까?
무인기술	무인기술이 주요 일상을 바꿔놓을까요? 미국 미시간 주의 릭 스나이더 주지사는 미시간 주 공공도로에서 완전 무인자동차의 운행을 허용하는 네 가지 법안에 서명했다.

무인기술

계속 가능한 제기되어오던 무인자동차와 무인택배, 무인활영기술이 빠르게 상용화되고 있다. 이미 택슬라 자동차가 시판되기 시작하였고, 싱가포르 등에서 시험적인 무인택시가 운영되고 있다. 드론의 기술은 이보다 훨씬 빠르게 상용화되고 있어, 이미 영화, 다육 등의 촬영에 활발히 활용되고 있다. 아직 드론을 이용한 촬영은 시작되지 않았지만, 법적 문제가 해결되면 상용화가 될지 알았다. 이러한 무인기술은 기존의 일자리를 찾아 가는 문제 이외에도 인간의 사생활에 중요한 갈등 이슈를 유발한다. 무인자동차는 혼자 달 경우 완벽한 사생활을 보장할 수 있다. 무인택시 역시 기존의 택시기사와 승객간의 사생활 침해의 부분을 해소해줄 수 있다. 하지만 그 무인 시스템 자체가 컨트롤센터의 네트워크 시스템에서 자동적으로 추적이 되면서 어떻게 보면 사생활이 크게 침해되는 부분이기도 하다. 마찬가지로 드론을 이용한 촬영, 택배 등은 기존에 인간들이 촬영할 수 없는 부분을 촬영할 수 있는 데, 이 경우 촬영을 원하지 않는 사람들의 사생활이 노출될 위험이 크다.



【소재부가 시장 전망(가치)의 값의, %】
SOURCE: 스트래티지 애널리틱스, 2013



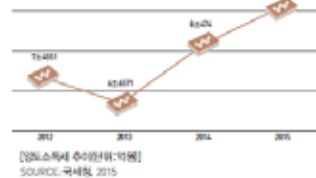
【세계 드론 시장 규모 전망 및 2015년 산업 분야별 드론 활용 가치 전망】
SOURCE: 호산테크, "국내 드론업체 1200곳 중 1170곳이 영세, 기술경영력 위력", 2016. 6. 27

<표 3-60> 갈등심화사회 분야 - Economic

키워드	내용
소득격차	기회의 사다리는 끊어져 버렸습니까? 저소득층엔 갈수록 찬바람이 불고 있다. 점점 무거워지는 삶의 무게에 눌러 어깨가 축 처지고 허리가 굽은 모습이다. 계층간 소득격차는 더욱 벌어져 양극화가 심화되고, 심지어 고착되어가는 조짐이 보이는데, 당장 개선될 가능성이 거의 보이지 않기 때문이다.
부의 세습	흙수저는 계속 흙수저일 수밖에 없나? 한우는 육질에 따라 등급을 매기고 인간은 성적이라는 등급을 매겨왔다. 그러나 이제는 더 나아가 “인간”자체에 등급을 매기는 시대가 오고야 말았다.
집값 양극화	주물주 위에 건물주입니까? 건물주가 신의 반열에 올라섰다는 뜻의 ‘갯물주’는 부동산 불패신화를 풍자한 신조어다. 정부의親부동산정책으로 건물 값이 크게 올랐기 때문이다. 이 과정에서 발생한 세금은 정부의 살림살이도 나아지게 했다.
노사갈등	고용주와 노동자는 계속 싸울 수밖에 없을까요? 세계경제포럼이 평가한 우리나라의 노사협력 수준은 148개국 중 132위였고, 노사분규 건수도 줄어들지 않는다. 2011년 65건이었던 노사분규 건수는 3년 만에 111건으로 급증했다.
고용 불안정	언제 해고될지 모르는 불안감을 안고 살아가나요? OECD에 따르면, 2010년 우리나라의 전체 임금근로자 중 임시 노동자 비율은 24.8%를 차지해 폴란드(27.3%), 스페인(24.9%)에 이어 OECD 회원국 중 세 번째로 나타났다.

집값 양극화

한국경제정책에 따르면 올해 상반기 전국 집값은 0.1% 상승했다. 이중 수도권 가평군은 지난 5년 평균보다 18.8% 늘어났고, 매매가격은 0.3% 올랐다. 반면 지방 가평군은 5년 평균보다 16.4% 감소했고, 집값은 0.2% 내려갔다. 수도권 청약 미달단지의 비율 역시 큰 폭 감소했으나 일부 지역에서는 청약 제도를 기복할 정도로 지방의 신행자가 적었다. 돈이 벌리는 지역으로 사람들이 몰렸기 때문이다. 이와 같이 양극화가 심화된 대안 정부의 정책도 한 몫 했다. 2014년 경제부총리는 집값을 띄워 경기를 살리겠다고 주택담보대출비율(LTV)·총부채상환비율(DTI) 규제를 완화하고 전세제한을 풀었다. 또한 분양가상한제와 다주택자 양도세 중과를 폐지하고 재건축 초과이익 환수제 유예를 연장했다. 여기에 가중금리가 사상 처음 1%대로 내려가면서 대출금을 전 시장자금에 부동산 시장으로 몰았다. 그러는 사이 가계부채가 우리 경제를 위협하는 요인으로 떠올랐다. 2014년 1,085조원이던 가계부채는 2015년 1,200조원을 돌파했다. 높아난 전세값에 더 반 집을 찾아 고외로 이동하는 인구가 늘고있다. 결과적으로 더 반 집을 찾는 수요자들을 가남해 고외에 다세대·다가구 주택이 우후죽순으로 지어지면서 교육시설 부족과 난개발 같은 문제로 심각해졌다. 아파트 위주로 조성되었던 1기 신도시의 달리 2차 이후 인구가 몰린 지역에는 10여 채 규모의 다세대·다가구주택이 계획 없이 우후죽순 들어서는 중이다. 아파트와 달리 상가를 함께 짓지 않고도 신축 허가를 받을 수 있기 때문이다.



<표 3-61> 갈등심화사회 분야 - Environmental

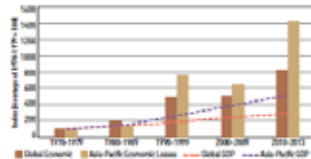
키워드	내용
취약지 거주민	그들은 왜 해마다 같은 피해를 입을까요? 인구 수가 2백만 명 이상인 전 세계의 도시들 중 50%가 최대 7.5리히터 규모의 지진이 일어날 가능성이 있는 위험지대 혹은 그 인근에 위치하고 있다.
남비현상	불가피한 위험시설을 당신의 동네에 받아들이 수 있습니까? 후쿠시마 원전 사고 이후 우리나라의 원전도 '불안하다'고 답한 응답자는 43.2%였다. 같은 응답자에게 1년 전에 어떻게 생각했는지를 물었더니 23%만 '안전하지 않다'고 답했다. 1년 만에 2배 가까운 응답자가 부정적으로 바뀌었다는 것이다.
지방자치 vs. 중앙정부	당신의 지역에도 무분별한 개발이 이루어지고 있나요? 동화를 주제로 한 건축물들이 여기저기 을씨년스레 방치돼 있고, 진입로는 토사가 점령했다. 525억 원의 사업비를 들여 강원도 영월군에 조성하려던 테마파크인데 수요예측 잘못으로 공사는 전면 중단되었다.
불법조업과 원전굴기	중국의 불법조업과 원전건설을 두고보아야 할까요? 중국은 오는 2020년까지 90여기 원전을 가동해 미국에 이은 세계 2대 원전대국으로 자리잡는다는 계획이다. 얼마 전 정밍광(鄭明光) 중국 국가원전기술공사 부총경리는 영국 런던의 세계원자력협회 콘퍼런스에서 향후 10년 안에 60기 이상 원자로를 건설할 것이라고 밝히기도 했다.
전기 누진세	에어컨을 마음놓고 켤 수 있나요? 에너지시민연대에 따르면, 서울, 부산 등 10개 도시 빈곤층 210가구 중 67% 정도가 70세 이상이었으며, 응답자의 89%가 냉방에 선풍기만 사용한다. 또한 49%는 냉방을 하지 못해 어지러움 및 두통, 호흡곤란, 구토, 실신 등을 경험했다고 답했다.

취약지 거주민

세계에서 가장 큰 도시들의 상당수가 지진이 빈번하게 발생하는 지역에 집중되어 있다. 세계인구의 75%가 1980/5에서 2000년 사이에 최소 1 회 이상 지진이나 사이클론, 홍수, 가뭄, 등의 자연재해가 발생한 지역에 살고 있다. 개발도상국의 빈곤층은 이러한 자연재해에 더욱 취약하다. 이들은 보통 위험한 방앗간이나 강둑, 가파른 경사지 등에 사는 경우가 많은데다 그들이 거주하는 주택도 대규모의 자연재해를 이겨내지 못하는 너무 약하기 때문이다. 2003년 이란의 방람(Bam) 지역에서 발생한 지진의 경우, 진동에 따라 흙벽돌로 지은 주택에 살던 4만 명 중 대부분이 사망했는데 이는 흙벽돌 주택이 지진을 이겨내지 못 너무 취약했기 때문이다. 빈곤한 국가의 경우 재해는 수 십년의 발전과 성장을 불과 몇시간 안에 무위로 돌리고 GDP에도 손실을 미친다. 2004년 인도네시아 아체(Aceh) 지역에서 발생한 쓰나미로 GDP의 6%에 해당하는 자본을 잃었고 그해 국내 정부는 하위계인 미반으로 GDP의 2%에 달하는 손실을 입었다. 도시의 취약성을 이해하는 것은 재해방지 전략을 개발하기 위한 첫걸음이며, 이러한 전략은 효과적으로 도시 인구 회복을 돕고 장기적으로 도시 인구 취약성을 감소 시켜줄 것이다



[자료 원천: XINH
SOURCE: QUARTZ, 2015]



[OCHA+태평양 지역의 자연재해로 인한 국내총생산 손실]
SOURCE: UNISCAP, 2015]

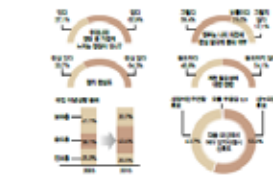
<표 3-62> 갈등심화사회 분야 - Political

키워드	내용
이념갈등	당신은 보수입니까 진보입니까? 유권자들의 이념격차는 일정한 수준을 유지하고 있으나 국회의원의 이념간극은 계속 벌어지고 있는 것으로 나타나 정치가 국민 의식과 상반된 것으로 보인다.
정치 혐오	정치무관심은 계속 될까요? 최근 10년 간 우리 국민 중 중도 성향의 비율이 매우 늘어난 반면 보수 성향과 진보 성향의 비율은 감소한 것으로 나타났다.
지역갈등	당신은 어느 지역 출신인가요? 지도에 색을 입혀 선거결과를 보여주는 방식은 대중들에게 선거결과를 종합적으로 요약해주는 간편이다. 이 요약결과가 여러 이유로 편향되어 있다면 유권자가 선거를 평가하고 여론을 형성하는 데 부정적인 영향을 줄 수 있다.
군사적 갈등	한반도 긴장감은 계속 증가할까요? 한반도는 오래전부터 주변국의 패권 경쟁 속에서 세력 다툼의 각축장이 되었던 지리적 요충지대이다.
권력집중과 분산	현재의 대통령제는 계속 유지될까요? 1987년 대통령 직선제 개헌 이후 역대 정부에선 대통령의 친인척이나 측근의 비리가 계속되어 불행한 임기말을 맞는다. 개인 문제를 넘어 현재의 대통령제의 구조적인 문제 때문이라는 지적도 나온다.

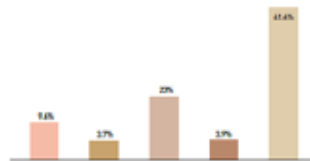
정치 혐오

조선일보와 서울대 아시아연구소가 함께 실시한 '광복 70주년 국민 의식 조사'에서 응답자 스스로가 판단한 정치적 이념 성향은 중도가 47.4%로 절반가량이었으며 '보수' 28.7%, '진보' 20.9% 등 이었다. 최근 중도층의 증가는 정치 무관심과 정치 혐오감의 증가와 연관이 있는 것으로 분석됐다. 이번 조사에서 정치에 대한 관심도를 묻는 질문에 '관심 없다'(66.3%)가 '관심 있다'(33.7%)의 두 배에 달했다. 정치에 '관심 없다'는 응답도 20대(72.2%), 30대(73.7%), 40대(61.2%), 50대(53.9%), 60대 이상(52.5%) 등으로 중도층이 많은 20~30대가 정치에 더 무관심한 것으로 나타났다. 한편 '정치효능감' 즉 정치에 참여함으로써 얻는 만족감과 놓지 않은 것으로 조사됐다. 나 같은 사람들은 정부가 하는 일에 대해 어떤 영향도 주지 어렵다는 태도가 59.6%로 절반 이상에 달하여 '영향을 줄 수 있다'는 12.0%에 비해 훨씬 높았다.

2016년 한국의 민주주의는 격동을 겪고 있다. 그 변화의 흐름에 수백만의 광장민주주의가 자리하고 있었다. 정치에 무관심해졌다고 평가를 받았던 사람들이 자신들의 정치적 입장을 표명하기 위해 광장으로 나왔다. 향후 한국의 정치변화를 이끌어가는 데 있어서 기존의 엘리트 중심의 시력과 집단지성과 다중 중심의 시각이 대립되어 갈등을 발생시킬 가능성이 있다.



[참고: 70주년 국민 의식 조사]
SOURCE: 조선일보·서울대 아시아연구소, 2015



[2015년 대학생들이 신선했던 정치인]
SOURCE: 출판문화진흥, 2015

제4절 미래이슈 카드를 활용한 월드카페 운영 매뉴얼

1. 월드카페(World Cafe) 개요

‘월드카페(World Cafe)’는 미래워크숍의 참여자들이 몇 개의 조를 이루어 자신의 조에 배정된 변화의 동력 카드를 보면서 사회적 영향과 불확실성을 고려하며 동인을 줄여나가는 워크숍 진행 방법이다. 다양한 사회변화의 동인을 발견하고, 불확실성과 사회적 영향력 측면을 고려하여 여러 가지 미래 시나리오를 수립하는데 활용된다. 결과물로서 주제에 대한 긍정/부정의 10가지 미래 시나리오를 산출하게 된다. 보통 월드카페의 진행을 위해서는 5개 조를 이루게 되는데, 한 조별 8명 이내의 참가자로 구성된다. 또한 이를 원활히 진행하기 위해 전문 진행자 1명과 조별로 조력자(facilitator) 1~2명이 필요하다.

[그림 3-10] 월드카페 운영을 위한 이슈카드의 세팅

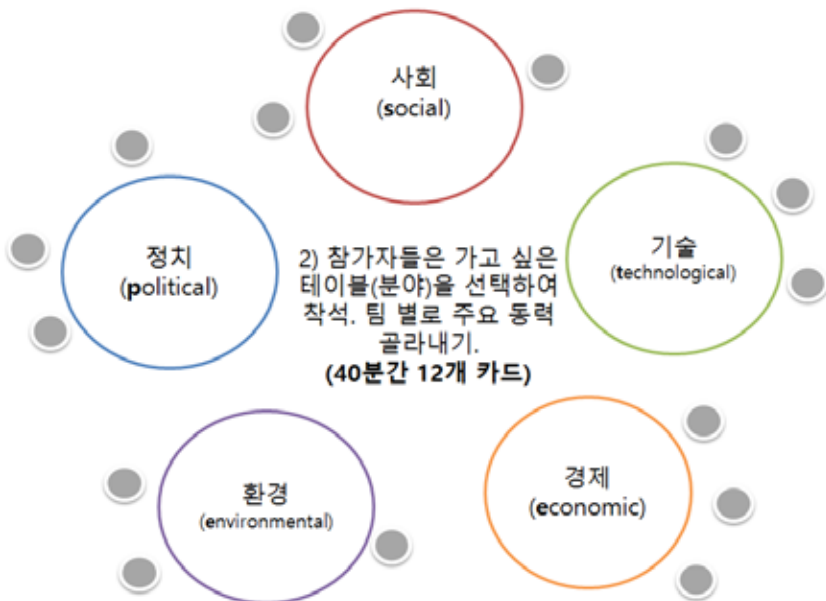


2. 월드카페 운영 방식

가. 진행 순서

- ① 조편성 및 STEEP를 대표하는 5개 테이블을 구성한다.
(각 테이블에는 진행을 돕는 조력자가 함께 위치하고, 참가자들은 참여하고 싶은 분야를 선택하여 착석한다)
- ② 각 조에 동력별 미래이슈 카드 및 보완카드를 테이블에 배치한다.
- ③ 진행자는 해당 이슈별 수립하고자 하는 미래 시나리오의 주제를 제시한다.
- ④ 1턴을 시작한다. 조원들은 돌아가면서 자기차례 때 테이블에 놓인 동력 카드 중 제시된 주제와 연관성, 중요성이 높은 이슈를 1장씩 선정, 자신이 선정하게 된 이유를 설명, 모두 1번씩 선정 작업이 끝나면 선별된 카드와 탈락된 카드, 애매 모한 카드를 분리해 놓는다.

[그림 3-11] 월드카페 테이블 세팅 및 운영도



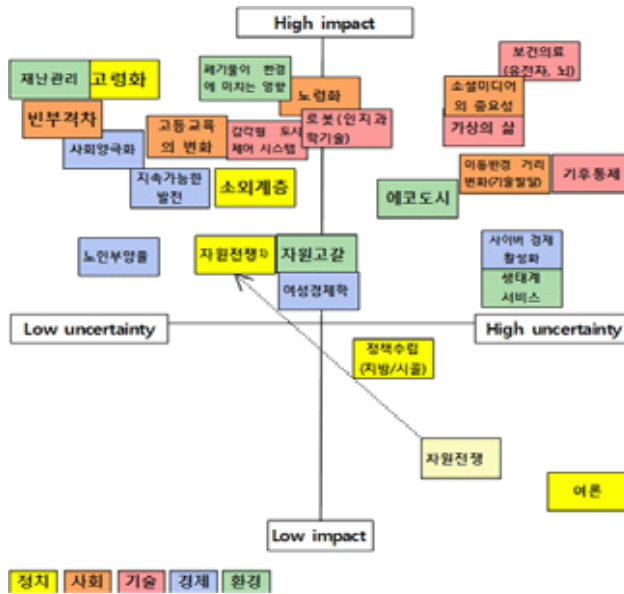
- ⑥ 2턴을 시작한다. 조원들은 다른 테이블로 흩어진다. 그리고 다시 위의 방식으로 선별된 카드 중에서 2차 선별 작업을 실시한다. 이 때 탈락된 카드나 애매모한 카드 중 꼭 선별해야겠다는 생각이 드는 카드가 있다면 다른 조원들과 토론 후 모두가 동의하면 선별된 카드 쪽으로 옮겨 놓는다.

[그림 3-12] 변화의 동력 카드 우선순위 선별 과정



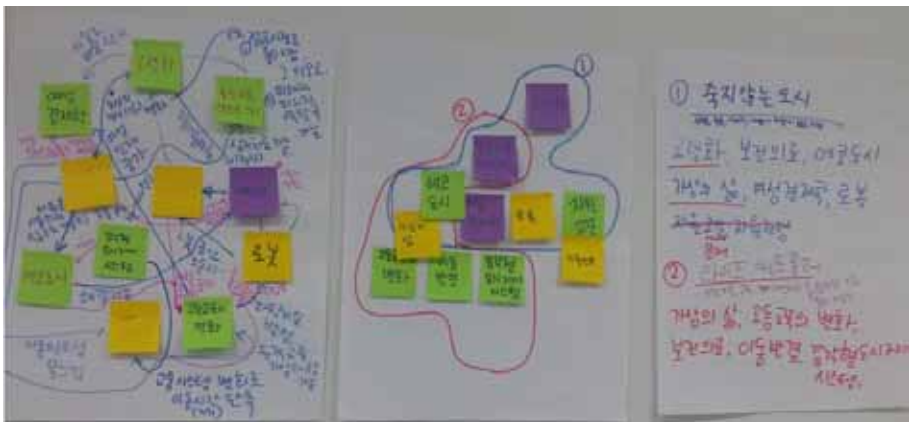
- ⑦ 3턴부터 최종 카드를 선별할 때까지 위의 과정을 반복한다.
- ⑧ 각 조별로 최종 선별된 카드를 벽면에 붙여있는 사분면 “불확실성/임팩트” 표에 배치한다.
- ※ 이 때 최종 선정된 주요 동력 25가지를 사회적 영향(impact)과 불확실성(uncertainty) 두 가지로 각각 10점 만점의 점수를 매기고, 점수에 따라 사회적 영향력과 불확실성의 높고 낮음을 볼 수 있는 좌표 위에 배치한다.

[그림 3-13] 사회적 영향력 및 불확실성 표 배치(예)



- ⑨ 각 조별로 최종 선별된 약 20개 이슈를 클러스터링 한 후, 비관적/낙관적 시나리오를 수립한다(5개 테마의 10개 시나리오 완성).

[그림 3-14] 최종 선별된 변화의 동력 클러스터링 (예)



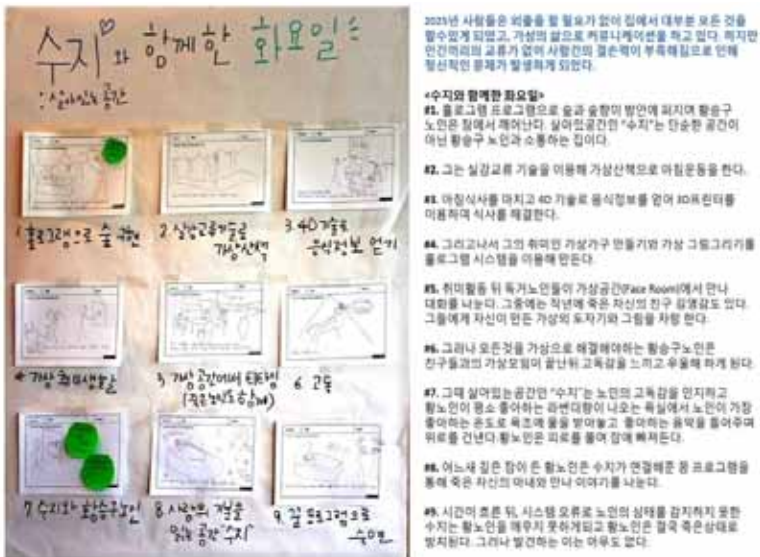
- ⑩ 조별로 시나리오 발표하고 내용에 대한 피드백을 받아 정제화한다.

나. 운영 시 고려사항

월드카페 운영 시, 변화 동력 및 각 이슈들을 주제에 맞게 언제든지 보완할 수 있다. 즉, 카드에 보다 중요한 환경에 대한 테마를 더 추가할 수 있다. 가끔씩 참가자들이 폭넓게 상상할 수 있도록 주제는 너무 협소하지 않게 제시하는 것이 필요하며, 처음에 오랜 시간이 걸리더라도 자유롭게 생각을 펼칠 수 있는 분위기를 최대한 보장해 주어야 한다. 참가자들이 생각을 제시하고 중요성을 논의하는 과정은 처음에 다소 어색하고 오래 시간이 걸리지만, 이내 곧 활발한 분위기에서 스피디하게 진행될 수 있다. 또한 매 턴이 흐르는 동안 카드의 숫자가 줄어들기 때문에 더 신속히 진행된다. 만약 시간이 없거나 도움을 필요로 할 경우, 전문가들이 시나리오 작업에 역할을 주도할 수 있다. 하지만 시민참여형 워크숍일 경우, 가능하면 참가자들이 시나리오를 스스로 쓰게 하도록 기다려 주는 것이 필요하다.

또한 시나리오의 표현 방식은 반드시 텍스트일 필요는 없다. 카툰 형식의 만화, 노래, 상황극, 신문 헤드라인 등 다양한 방식으로 표현할 수 있다.

[그림 3-15] 만화로 표현한 시나리오 스토리보드(예)



PART 3

미래연구 방법론의 탐색 및 적용

| 제4장 | 불확실성 시대의 TA를 위한 방법론적 탐색과 시도

제1절 기술영향평가의 역사

1. 기술영향평가 연구의 필요성

지금까지 기술혁신은 일반적으로 경제적 성장을 이룰 수 있는 최선의 방법으로 여겨져 왔다. 이 점은 한국, 중국, 일본 정부 공통적일 것으로 생각된다. 특히 한국 정부가 기술혁신을 인식하는 틀은 ‘경제성장의 동력’으로 매우 고정되어 있었고, 기술위험에 대해서는 거의 관심을 기울이지 않았다⁴⁾.

기술위험의 위험관리를 위해서는 위험관리의 기준이 필요하다. TA는 이러한 위험관리의 적정한 수준과 필요한 기준을 설정하는데 근거를 마련해 준다. 이머징 기술의 경우, 정부는 대체로 매우 긍정적인 태도를 보인다. 나노기술, 증강현실기술 등 이머징 기술은 대부분 성장동력으로 인식되며, 새로운 시장을 창출할 수 있는 기회로 인식된다. 한국의 과학기술정책에서 이머징 기술의 위험은 종종 ‘더 많은 경제적 이윤창출의 기회(High Risk -High Return)’로 인식되기도 한다. 그러나 기업 이보다 훨씬 보수적이다. 기술위험이 크다는 말은 비즈니스의 리스크도 크다는 것을 의미한다. 시민의 입장에서 기술위험이 크다는 것은 건강과 재산, 생명의 위험이 크다는 것을 의미한다. 이때, 정부가 리스크에 대한 기업과 시민의 판단이 합리적으로 이루어질 수 있도록 도와주어야 한다. 신기술에 대한 기술규제는 그런 기능을 가지고 있다. 그러나 지금까지의 관행으로 보면, 이머징 기술의 규제는 대부분 기술선진국으로부터 그대로 도입되고 있다. 해당 기술과 관련한 기업이나 제품의 사용자들이 기술의 위험과 표준에 대해 제대로 학습할 기회를 갖지 못한 채 규제를 수동적으로 따르게 된다. 이 때

4) 서지영 외(2015)의 연구에 따르면 정부자금을 지원받아 수행된 연구 중 기술위험관리와 관련한 연구는 매우 적었다는 것을 알 수 있었다. 대부분 safety evaluation of chemical/physical substances에 국한되어 있었다. 정부가 이 분야에 투자한 연구개발 금액 또한 매우 미미했는데, 나노 기술의 경우 나노 기술의 안전성에 대한 한국 정부의 재정적 투자 규모는 2008년에서 2014년까지 한 해 평균 약 1억 5000만원(\$150,000)에 불과했다.

기술위험에 대한 사회적 책임은 쉽게 경제논리에 무너질 수 있다. TA는 기술위험을 사회적 공론화의 장으로 이끌어낸다. 이런 의미에서 TA는 정부뿐만 아니라, 기업, 시민에게 기술의 유용성과 기술의 위험에 대한 학습의 기회를 제공한다. 이를 통해 기술 위험에 대한 합리적 판단을 할 수 있는 능력이 갖춰지는 것이다. 이와 관련해서 Beck의 위험사회(risk society)는 흥미로운 시사점을 던져준다.

Beck이 위험사회를 이야기한 것은 현대사회에서 위험 문제가 심각해져서 대표적 제도인 과학과 보험이 더 이상 해결책으로 신뢰를 얻기 힘든 상황이 도래했다고 봤기 때문이다. 즉, 위험문제에 대한 현대사회의 제도적 신뢰 붕괴가 위험사회의 대표적 징후라고 본 것이다. Beck의 관심은 위험문제 해결을 위한 새로운 대안과 사회체제에 대한 것으로서 ‘성찰적 근대’와 ‘하부정치’(시민참여)로 넘어갔지만, 이런 Beck의 관점은 평가의 제도화를 통한 과학기술 문제의 해결 시도라고 볼 수 있는 TA의 한계와 대안에 대해서 재고해볼 수 있는 여지를 준다고 볼 수 있다. 또한, 이런 평가의 제도화는 과학기술의 가치중립과 자율성을 강조하면서 과학기술은 사회와 무관하다는 식의 과학기술주의 또는 ‘모드 1’ 과학(Gibbons et al., 1994)에서 한 걸음 더 나아간 것이라 볼 수 있다.

과학기술사회에서는 과학기술과 사회의 관계가 매우 복잡한 양상으로 전개되기 때문에 과학기술의 사회적 영향도 예측이 매우 힘들어지고 있다. 더욱이, 기술의 잠금효과(lock-in) 또는 경로의존성(path dependency)으로 기술이 사회에 도입되어 자리를 잡은 이후에는 문제점을 발견한다고 해도 교정이 매우 힘들어진다. 따라서 기술 도입 이전에 기술의 영향을 평가하고 도입 여부를 판단하거나 예상되는 문제에 대한 대비책을 마련할 필요가 있다.

우리나라에서 적은 수지만 2003년부터 지금까지 꾸준히 TA를 수행해 오고 있다는 점은 아주 다행스러운데, 앞으로 기술위험의 관리가 제대로 이루어지기 위해서는 보다 다양한 목적과 다양한 방법론적 접근이 필요하다.

2. 초기 기술영향평가

역사적으로, TA 제도의 등장은 소위 ‘과학기술사회’의 도래와 관련이 깊다. 과학기술사회란 ‘과학기술의 사회화’와 ‘사회의 과학기술화’를 동력으로 과학기술과 사회가 밀접한 영향을 주고받고 있는 현대사회의 특징을 개념화한다고 볼 수 있다. 과학기술 사회의 도래는 과학기술과 사회의 관계를 이전과는 다르게 인식할 것을 요구한다. 가령, 이전에는 과학기술의 사회적 영향력이 일시적이고 제한적이었다면, 과학기술사회에서는 상시적이고 지배적이라고 할 수 있다. 과학기술이 고도화되고, 현대사회가 과학기술에 대한 의존도가 높아짐에 따라 과학기술의 시스템적 성격은 더욱 강화되었고, 이로 말미암아 과학기술과 사회의 상호관계는 더욱 밀접해졌고, 더 나아가 과학기술과 사회를 별도로 분리해낼 수 없을 정도로 그 관계가 긴밀해졌다. 이로부터, 현대문명의 기반은 생물권(biosphere)이 아니라 인공적인 기술권(technosphere)이라는 주장이 제기되고 있고(고피, 2003), 과학기술사회란 사회-기술시스템(socio-technological system)의 다른 이름이라는 인식이 점차 강해지고 있다.

과학기술이 사회에 직접적으로 또는 간접적으로 미치는 영향을 평가하려는 다양한 시도가 거의 동시적으로 출현한 것은 이런 맥락에서 이해할 수 있다. 가령, TA, 환경영향평가, 위험평가 등은 평가 대상과 영역은 서로 다르지만 과학기술의 사회, 환경, 안전 등에 미치는 영향을 사전에 평가하고 대비하기 위한 것이라 할 수 있다. 그만큼 과학기술의 사회적 영향력이 커졌음을 말해줄 뿐만 아니라 과학기술이 사회와는 절연된 가치중립적 대상이 아니라 사회와의 관련성 속에서 평가되고, 더 나아가 통제되어야 한다는 인식이 커졌음을 말해준다. 환경영향평가는 1969년 미국의 국가환경정책법(NAPA)에 의해 제도화되었고, 위험(성)평가의 제도적 모델은 NRC(1983)에서 확립되었지만 그 기원은 1950년대 말로 거슬러 올라간다. TA도 1972년 미국에서 TA법에 의해 제도화되었다. 평가 작업은 과학기술의 발전으로 새로운 위기에 직면한 현대사회가 제도적 차원에서 대응하고자 한 시도라고 볼 수 있다.

Van Langenhove와 Berloznik(1996)의 경우 역사적 맥락에서 기술영향평가의 발전과정을 4단계로 구분한다. 1970년대 이전의 경우 전통적인 의미의 기술영향평가

로 볼 수 있는데, 이때, 기술영향평가는 좀 더 나은 정책결정을 지원하기 위한 조기경보의 기능을 주로 수행하였다. 이에 사회, 문화, 정치, 환경 시스템에서 기술의 긍정적 혹은 부정적 효과를 체계적으로 탐색하는데 일차적인 목적이 있었다. 이후 1970년대에서 1980년대까지의 기술영향평가는 의회에 의한 기술영향평가로 볼 수 있다. 이에 정부 혹은 해당 기술 관련 이해관계자들에게 독립적인 기술영향평가가 강조되었다. 이 시기의 대부분의 기술영향평가는 다양한 객관적이고, 과학적인 방법의 활용을 통해 신뢰성을 높이는데 초점을 두었으며 이를 위해 의회가 기술영향평가를 담당하는 구조를 강조하였다. 1980년대 중반부터 1990년대까지는 의회 중심의 기술영향평가를 넘어 이해관계자 및 일반시민이 참여하는 기술영향평가가 강조된다. 이에 일반시민들이 기술영향평가 과정에 참여하게 되고, 정부 또한 기술정책과 일반시민의 인식 간 격차를 줄이는데 노력한다. 또한, 일반시민들의 경우에도 합의회와 같은 참여기제를 통해 기술에 대한 논의와 학습 기회를 갖게 된다. 1990년대 이후, 구성적 기술영향평가가 논의되기 시작하는데, 이에 기술개발 과정에 대한 직접적인 개입을 통해 기술이 야기할 수 있는 긍정적 효과 촉진 및 부정적 효과 억제를 강조한다.

초기의 기술영향평가의 경우 전통적 의미의 기술영향평가로 기술이 개발되어, 도입 및 활용된 결과로 발생가능한 사회적 영향(의도되지 않은, 간접적 영향도 포함하여)에 대한 체계적인 탐색을 위한 분석방법을 의미한다(Coates, 1972). 이에 주로 기술영향평가에 대한 정책적 분석에 초점을 두었는데, 이러한 전통적인 기술영향평가의 경우 좀 더 개선된 형태로 패러다임이 변화하게 된다. 참여적 및 구성적 기술영향평가의 경우 기술영향평가의 새로운 패러다임 중 하나로 볼 수 있는데, 가령, 구성적 기술영향평가의 경우 단순히 기술의 직접적인 영향에만 초점을 두지 않고, 기술개발 과정에 기술영향평가를 통해 기술관련 사회적 이슈가 논의된다. 즉, 전통적인 기술영향평가의 경우 기술의 영향에만 초점을 두는 반면, 새로운 기술영향평가는 기술개발, 활용 등 기술의 전과정을 포함한다. 이에 기술영향평가의 역사적 변화과정을 개괄적으로 탐색하고, 기술영향평가가 제도적으로 처음으로 도입된 미국의 경험과 이후 유럽에서 등장한 새로운 기술영향평가인 참여적 및 구성적 기술영향평가에 대해 개관하도록 한다.

전통적인 의미의 기술영향평가의 경우, OTA는 상대적으로 개발이 완료된 기술의 잠재적인 영향을 고려하고 그 결과를 의회에 보고하였다. 이러한 형태의 기술영향평가는 몇 가지 한계점이 존재하는데(Lin, 2011), 우선 기술영향평가의 목적이 상대적으로 제한되며, 평가결과에 대한 보고 대상이 협소하고, 그 영향이 불확실하다는 한계가 있다. OTA의 경우 좀 더 많은 대중의 참여 혹은 새로운 기술개발의 결과 예측을 시도하기 보다는 상대적으로 협소한 이슈에 초점을 두어 기존 지식의 정리하는 관리 가능한 수준의 작업에 집중하였다. 이에 기술영향평가 개념이 총체적인 영향평가 과정이 아닌 일반적으로 OTA의 보고서 결과를 의미하는 것으로 이해되는 경향이 존재하였다. 전통적인 기술영향평가의 비효과성에 있어서 중요한 요인은 기술에 대한 통제 및 규제와 기술 개발 촉진간의 분리에 있다(Rip et al., 1995). 즉, 전통적인 기술영향평가는 기술개발과정 그 자체에 대해 영향력이 미미하였으며, 사후적인 통제자로서 규제기능에만 초점을 두는 경향이 있었다. 게다가 기술개발이 일련의 과정을 통해 이루어지는데 반해, 전통적인 기술영향평가는 과정이 아닌 기술에 대한 결정을 단일의 의사결정에 의해 이루어진다고 인식하는 경향이 존재하였다. 기술 분석과정은 기술관리의 통합적인 측면을 의미한다. 따라서 기술영향평가가 기술개발 과정에 초점을 두는 것이 중요한데, 가령, 기술영향평가가 누구에 의해 수행되고 어떻게 수행되는지에 따라 이러한 일련의 과정이 기술의 개발과 활용에 중요한 영향을 미칠 수 있다(Lin, 2011). 또한 전통적인 기술영향평가의 과정은 일반적으로 해당 기술분야의 전문가들에게 주로 의존하여 전문가 중심으로 이루어지게 되는데, 이럴 경우 상대적으로 기술영향평가 과정에 대한 민주적 통제 혹은 일반대중의 참여가 미흡하거나, 기술영향평가 과정에 공공가치에 대한 고려가 제한될 수 있는 한계가 존재한다.

3. 기술사회시스템의 복잡성을 반영하기 위한 방법론적 발전

앞에서 서술한 바와 같이 OTA에 의한 기술영향평가는 몇 가지 한계점을 가지고 있었으며, 궁극적으로 OTA의 경우 의회에 대한 객관적인 정보제공과 기관 존속의 정당성 확보를 위한 정치적 지원 확보간 균형을 잡는데 실패하였고(Lin, 2011) 공화당이 의회를 장악한 1994년, 공화당은 적자예산을 감소시키고 균형예산에 도달하기 위

한 조치로 OTA를 폐지하였다(권성훈, 2014). 미국의 공식적인 기술영향평가 제도의 경험은 비록 실패로 돌아갔지만, 급속한 기술발전 시대가 도래하면서 기술평가에 대한 필요성, 기술에 대한 숙고적 관리의 필요성은 더욱 강조되었다.

OTA가 폐지된 이후, GAO, OSTP, NRC 등 다양한 정부기관에서 기술영향평가 수행을 시도하였다. 그러나 기본적으로 좁은 시간적 범위와 임시적인 기반위에 수행 되어왔다⁵⁾. 이러한 한계를 인식하고 기술영향평가를 독립적으로 담당하는 OTA 같은 새로운 기술영향평가 기구 혹은 OTA 재창설을 위한 예산 확보 등 다양한 방식의 제안들이 제기되었으나 어떠한 제안도 채택되지도 못했다(Knezo, 2005). 기술영향평가에 대한 또 다른 대안으로 환경영향평가가 논의되기도 하지만, 분석범위에 있어 환경영향평가는 기술의 환경적 위험분석에 국한되어 있어, 사회적 영향까지 파악하기는 어렵다(Lin, 2011).

이러한 전통적 기술영향평가의 한계와 미국 OTA의 경험을 기반으로 기술영향평가를 도입하는 다양한 국가의 경우 참여적 기술영향평가(Participatory Technology Assessment: PTA) 혹은 구성적 기술영향평가(Constructive Technology Assessment: CTA) 등으로 변형하여 도입하고 있다. 이러한 최근의 기술영향평가의 패러다임 변화는 이머징 기술에 대한 분석을 개선을 할 뿐만 아니라 일반대중의 참여 및 평가과정에서의 공공가치 고려 등도 포함하기 위한 목적으로 설계된다.

참여적 기술영향평가는 전통적 기술영향평가와 마찬가지로 기본적으로 아직 개발이 완료되지 않은 기술을 주요 대상으로 하지만, 기술과 관련된 다양한 이해관계자들 뿐만 아니라 해당 기술 관련 네트워크 외부의 관점, 일반대중의 관점 등을 평가과정에

5) 미국 감사원(GAO)은 의회의 지시에 따라 약간의 파일럿 형식의 기술영향평가를 수행하였다(Knezo, 2005). GAO가 수행한 대부분의 기술영향평가는 대테러와 관련된 협소한 토픽에 주로 초점을 두고 있으며, 전통적으로 회계에 대한 전문성을 기반으로 하는 기관의 특성상 예측적 평가에 있어서는 전문성과 경험이 미흡하다(Knezo, 2005). GAO 외에 기술영향평가를 제도적으로 담당했던 다른 기관은 백악관 산하에 대통령에게 과학기술 이슈와 관련하여 자문을 수행하는 과학기술정책국(Office of Science and Technology Policy; OSTP)이다. 그러나 OSTP는 우선적으로 대통령과 과학기술 커뮤니티간의 커뮤니케이션 채널을 제공하는데 초점을 두었으며, 연방정부의 다양한 과학기술 정책을 조정하는데 주로 초점을 둔다. 마지막으로 국가연구위원회(National Research Council; NRC)를 들 수 있다. NRC는 의회 및 기관의 요청에 대응하여 과학기술 이슈에 관한 보고서를 작성한다. 그런데 기본적으로 이 보고서는 전문가들에 의해 작성되어, 해당 이슈에 대한 전문적인 정책제안이며 구체적인 질문에 대한 전문적인 해답을 구하는 과정으로, 독립적으로 폭넓은 과학기술 관련 정책문제를 논의하고, 공론화하는 과정은 아니다(Lin, 2011).

포함하려고 시도하며 참여의 범위를 확장함에 따라 본연의 기술영향평가 기능 외에 일반대중에 대한 교육, 공공담론의 형성, 정책의제의 설정 등을 포함하여 해당 기술 관련 일반대중의 인식과 의견 정보를 정책결정자에게 전달하는 기능을 수행할 수 있다(Kluver et al., 2000). 그런데 참여적 기술영향평가에서 이러한 일반대중 및 공공 참여로 인해 수반되는 기능들이 전통적인 기술영향평가에서는 주로 초점을 두는 전문가에 의한 평가를 대체할 수는 없고, 전문가들에 의한 평가에 보완적으로 수행되어 기술의 사회적 책임 혹은 공공가치에 대한 정보를 더욱 제공하거나, 전문가 평가에 대한 신뢰성을 제고하는 등의 수행한다(Kluver et al., 2000). 결론적으로 참여적 기술영향평가의 장점은 기술 관련 정책결정에 있어서 일반대중의 인식 혹은 공공가치를 고려하게 하는데 있다고 할 수 있다.

전통적인 기술영향평가 및 참여적 기술영향평가와 달리 구성적 기술영향평가의 경우 기술개발 과정 자체에 초점을 두어 기술영향평가를 통해 과학기술의 발전이 사회적으로 긍정적인 영향을 끼칠 수 있도록 하는데 목적이 있으며 기술개발과정에서 기술개발자, 규제기관, 기술 활용 제조사, 최종사용자 및 일반시민 등 다양한 이해관계자간 상호작용을 촉진하는 기능을 한다. 이 방식에서는 각 이해관계자들의 가치와 관점이 이해관계자간 상호작용을 통해 기술개발과정에 포함됨으로써, 기술개발로 인해 발생가능한 부정적인 역효과를 최소화하는 기술개발 결과를 얻을 수 있다(Schot & Rip, 1996). 이처럼 구성적 기술영향평가의 경우에도 참여적 기술영향평가와 동일하게 일반시민의 참여가 이루어지나, 참여 그 자체가 목적이 아니며, 기술개발의 수단 혹은 기술개발 과정에서 발생가능한 위험을 탐색하는 수단으로 참여가 이루어진다(Schot & Rip, 1996).

구성적 기술영향평가의 경우 예측(anticipation), 성찰(reflexivity), 사회적 학습(social learning) 등 3가지 특징이 논의된다(Schot & Rip, 1996; Lin, 2011). 잠재적인 기술적 상호작용과 기술의 부작용 및 역효과에 대한 예측은 기술개발 과정 초기에 다양한 이해관계자들의 참여를 통해 가능하다. 물론 모든 위험요소 및 고려요인들이 기술개발 초기단계에서 탐색될 수 없으므로 기술개발과정에서의 상호작용 및 기술개발의 효과에 대한 반복적인 평가와 유연한 적용이 요구된다. 성찰성은 다양한 기술

개발 대안들이 가지는 다양한 사회적 효과를 고려할 필요성을 의미한다. 또한, 성찰성은 기술개발자들이 기술적 목표에만 초점을 두기보다 보다 넓게 기술의 사회적, 환경적, 혹은 다른 영향들에 대해 고려해야할 필요성을 의미한다. 마지막으로 사회적 학습은 기술개발 및 활용과정에 있어서 다양한 이해관계자들 간 상호 학습하는 과정을 의미한다. 사회적 학습을 통해 기술을 활용한 제조사들은 제품사용자들의 선호 및 규제기관의 규제조건 등을 학습하여 해당 요구사항에 적합한 제품 설계가 가능하다. 또한 이러한 사용자들의 선호 및 기술규제에 적합한 기술개발을 통해 기술의 지속가능성도 확보할 수 있다는 장점이 있다.⁶⁾

4. 위험 거버넌스로서의 TA

가. 불확실성이 TA에 던지는 문제

불확실성은 TA의 유용성에 근본적 문제를 제기한다. 이는 미국 OTA가 빠졌던 함정이기도 하다. TA란 기본적으로 전문가와 전문성의 분석과 예측에 기초하기 때문이다. 불확실성이 더 커질수록 분석과 예측은 어려울 뿐만 아니라 전문성의 한계가 선명하게 드러나고, 그 결과 전문성에 기초한 분석과 예측 자체가 문제의 중심에 놓이게 되는 경우가 많아진다. 이런 이유로, TA에 대한 비판과 대안적 TA의 가능성이 모색되고 있다. 대안적 TA는 주로 전문성의 한계를 보완하거나 대체하는 방안을 취하고 있는데, 그 중심에는 시민참여가 놓여 있다. 이런 흐름은 TA에서만 그런 것이 아니라 위험문제에서도 마찬가지다. 위험문제에서도 불확실성은 주로 전문가(전문성)에 대한 불신을 가중시킴으로써, 전문가 중심 또는 증거 기반의 위험문제 해결전략에 대한 근본적 수정이 요구되고 있다. 이는 위험문제에 대한 전문가에 대한 의존성은 더욱 커지고 있지만, 전문가에 대한 불신은 더욱 커지는 소위 'Beck의 패러독스'를 낳고 있기 때문이다(van Loon, 2002).

6) 구성적 기술영향평가는 덴마크 및 네덜란드에서 적극적으로 활용되고 있다. 덴마크의 경우 합의회의에 기초한 참여적 기술영향평가를 발전시키고 있으며, 네덜란드의 경우 구성적 기술영향평가에 적극적이다. OTA를 통해 전통적인 기술영향평가를 처음으로 도입했던 미국의 경우 최근 구성적 기술영향평가의 변형된 형태인 실시간 기술영향평가(Real-time Technology Assessment)를 개발하여 나노기술 관리에 적용하고 있다.

좀 더 구체적으로, TA와 불확실성의 관계를 살펴보도록 하자. TA가 사회적 이슈로 등장하는 이유는 기술의 긍정적 측면보다는 부정적 측면 때문이라고 할 수 있다. 이 때, 부정적 측면의 대표적 사례로는 위험문제를 들 수 있다. 이런 점에서, TA와 불확실성의 문제는 주로 위험문제와 관련되어 있다고 볼 수 있다.

Douglas & Wildavsky(1982)는 위험이란 미래에 대한 ‘지식’과 요구되는 대부분의 측면들에 대한 ‘동의’의 교집합으로 이해될 필요가 있다고 주장한다. 여기서 저자들의 관심은 위험이 사회적으로 구성된다는 점을 부각하면서, 서로 다른 성격을 띠고 있음을 보이는 것이다. 우리의 논의와 관련하여, 가장 흥미를 끄는 영역은 지식이 불확실하고 동의가 이루어지지 않은 경우로서, 뚜렷한 해결책을 찾기 힘든 경우이다. 벡의 위험사회의 논의에 비추볼 때, 현대사회에서 이런 경우는 빈번히 일어나며 그로 말미암은 사회적 충격도 더 커지고 있다. 라투르의 논의에 비추보면, 우리는 아직도 불확실성의 문제를 제대로 해결할 수 있는 민주주의를 확립하지 못하고 있다.

위험의 연장선상에서, TA의 경우를 생각해볼 수 있다. ‘사실에 대한 불확실성’과 ‘가치의 갈등’을 두 축으로 TA의 성격을 분류해보면, 불확실성이 클 경우에는 가치 갈등의 적고 많음에 따른 차이에도 불구하고, 전반적으로 문제해결에 난관이 조성된다. 즉, 불확실성으로 사실(증거)을 둘러싼 전문적이고 기술적 공방 또는 사회적 차원이 포함된 공방이 가속화됨에 따라 전문가 위주의 전통적 TA는 그 유효성과 정당성에서 더 이상 효력을 발휘하기 힘들게 되었다. 이런 조건에서, 대안적 TA에 대한 요구가 커지고 있으며, 전문성의 한계에 대한 대응으로 시민참여가 강조되는 경향을 보이고 있다.

<표 4-1> 사안의 성격(불확실성, 가치의 갈등)에 적합한 기술영향평가 방법론의 선택

구분		사실에 대한 불확실성	
		적다	많다
가치의 갈등	적다	구조화된 문제 : 기술영향평가의 필요성 낮음	중간정도 구조화된 과학적 문제 : 사실과 관계를 규명하기 위한 기술적 영향평가
	많다	중간정도 구조화된 정치 문제 : 상호작용적 유형이 유용할 수 있음. 서로 다른 가치관 및 세계관을 고려해야 함	구조화되지 않은 문제 : 상호작용적 기술영향평가

자료: 연구진 작성

나. 위험과 불확실성 거버넌스

TA는 해당 기술의 긍정적 측면과 부정적 측면을 파악해내고, 양 측면의 편익과 비용을 계산을 통해 산출해내고, 그 결과를 정책에 반영한다는 점에서 위험의 비용편익 분석과 유사성을 지니고 있다고 할 수 있다. 그렇지만, 이런 식의 접근방식은 매뉴얼화를 통해 현실적 적용가능성을 높여준다는 점에서 널리 쓰이고 있지만 문제요소를 경제적 가치로 환원하고, 평가 프레임을 단순화하여 의사결정에 실질적 도움을 주기 어렵다는 한계를 지닌다.

한편, 최근 들어 위험 연구 및 정책에서 위험거버넌스에 대한 논의가 주를 이루고 있다(Renn, 2008). 위험거버넌스는 위험평가와 위험관리를 두 축으로 하면서 위험소통을 위험관리의 일환으로 활용하는 전통적 접근에 대한 문제가 제기되면서 그 대안으로 제시되고 있다. 여기에는 과학(증거)과 정책(가치)을 분리하고, 객관적이고 전문적인 위험평가를 바탕으로 정책적 옵션을 제공한다는 위험관리를 수행함으로써 위험 문제의 과학화 및 전문화를 추구하려는 전략이 더 이상 설득력을 얻기 힘들게 된 현실적 사정이 크게 작용하고 있다. 무엇보다도 위험평가의 한계와 불완전성이 문제가 되었는데, 가령, 1970년대 미국 원전의 위험을 평가한 라스문센 보고서와 1990년대 영국의 광우병 위험에 대한 전문가의 보고를 대표적 사례로 꼽을 수 있다. 첫 번째 보고서에서 전문가들은 원전사고의 발생가능성을 매우 낮게 평가했는데, 몇 년이 지나지 않은 1979년에 TMI 원전사고가 발생했다. 또한, 이종간 전이의 가능성이 없다는 전문가들의 평가에도 불구하고 광우병이 발생하여 전세계를 뒤흔들었다. 이 두 사례는 규제과학에 기초하고 있는 위험평가의 한계를 보여주는 것으로 평가되고 있는데, 그 중심에는 불확실성이 자리 잡고 있다고 할 수 있다.

전통적 방식의 기술관료적 위험거버넌스가 잘 작동할 수 있었던 핵심적 이유는 ‘위험’을 과학기술 전문가들이 과학적 모델 및 도구를 통해 비교적 정확하게(근사적으로) 평가(계산)해낼 수 있다는 가정이 존재했기 때문이다. 그렇지만 자동차사고와 같이 경험적 자료가 충분하여 통계적·확률적 처리를 통해 기댓값을 비교적 정확히 계산해낼 수 있는 경우도 있지만 원전사고처럼 발생빈도가 적은 경우에는 경험치에 기초한 예측값의 정확도가 크게 떨어질 수밖에 없다. 이를 보완하기 위해, PRA나 결합수분석

(fault-tree analysis)과 같은 새로운 기법이 개발되고 있지만 예측값의 정확도를 높이는 여의치 않은 형편이다. 복잡성이 커진 기술시스템 및 신기술의 도입이 빈번해지고 있는 현실 속에서 예측값의 부정확도는 더욱 커지는 경향마저 보인다. Perrow(1984)의 정상사고(normal accidents)나 Funtowicz & Ravetz(1997)의 탈정상과학(post-normal science)에는 바로 이런 현실이 반영되어 있다고 할 수 있다.

Renn(2008)은 새로운 위험거버넌스 모델을 제시하고 있다. 이에 따르면, 위험평가의 목적과 범위가 새롭게 규정되고 있다. 즉, 기존의 기술적 위험평가에 더해 사회적 우려를 평가하는 우려평가(concern assessment)를 동시에 실시할 것을 권하고 있다. 또한, 시민참여와 위험소통을 강조하고 있는데, 특히 복잡성과 불확실성, 모호성이 큰 경우에는 그 중요성이 커진다고 보고 있다. 현재, 성찰적 거버넌스를 비롯하여 다양한 형태와 수준의 대안적 거버넌스 모델이 제시되고 있는데, 이런 모델은 위험거버넌스에도 그대로 적용되고 있다. 이 대안적 모델들은 강조하는 바에 따라 서로 조금씩 차이가 있지만 Renn의 문제의식과 대동소이하다고 볼 수 있다. 기존의 기술관료적 위험거버넌스로는 위험을 효과적이고, 실질적으로 통제하는 것이 불가능하기 때문에 기존 접근이 지닌 문제점을 극복할 수 있는 대안을 마련해야 한다는 것이다. 거버넌스라는 새로운 정책적 개념을 도입한 것에서 알 수 있듯, 대안적 위험거버넌스 모델은 전문성의 영역은 그대로 둔 채, 시민참여의 영역을 강화하는 방식을 취하고 있다.

이런 병렬식 접근은 현실적으로 대안적 위험거버넌스에 대한 비판을 낳는 원인으로 작용하고 있다. 시민참여가 실질적인 문제해결에 도움이 되기 힘들 뿐 아니라 전문성의 정당화 수단으로 활용될 수 있는 여지가 크기 때문이다. 무엇보다도 거버넌스의 대상을 위험으로 삼고 있기 때문에 생기는 현상이다. 앞에서 살펴본 Beck의 위험 개념 정의관계에 따르면, 위험은 특정한 불확실성을 특정한 방식으로 다루기 위해 고안된 개념으로 볼 수 있다. 이런 조건에서 과학기술 전문성에 기초한 위험평가와 그에 기초하고 있는 위험거버넌스는 증거에 기초하고 있어 가장 객관적이고 실질적인 문제해결방식으로 볼 수도 있지만 이미 무엇을 위험으로 볼 것이냐는 문제의 정의 과정에서 한 차례 가공을 거친 상태라 볼 수 있다.

이렇게 문제를 볼 수 있다. 세상에는 많은 불확실성이 존재하고, 우리는 그런 불확

실성을 해소하고 싶어 한다. 그렇지만, 우리는 그 모든 불확실성을 해소할 수 없을뿐더러 그러고 싶어 하지도 않는다. 우리의 자원과 시간이 한정되어 있기 때문이기도 하지만 우리 스스로 그럴 필요를 못 느끼기 때문이기도 하다. 우리가 불확실성을 대하는 태도에는 일정한 편향이 존재하는 셈이다. 따라서 세상에는 유효한 불확실성과 그렇지 못한 불확실성이 존재한다고 볼 수 있다. 우리는 유효한 불확실성에 관심을 기울이는데, 여기에는 문화적 영향이 적지 않게 작용한다. 가령, Douglas의 지적대로 아프리카의 루루족과 현대인의 위험 대상은 크게 다르다(Douglas & Wildavsky, 1982). 루루족은 현대적 의미에서는 사회적 차원의 평가에 더 관심을 기울이지만 현대인들은 위험의 대부분을 자연적 질병에서 찾고 있다. 현대인들에게 위험이란 사회적 현상과는 분리된 것으로써 과학기술의 전문적 영역에 속하는 것으로 보려는 경향이 강하다. 이것은 현대사회가 보다 더 객관적이고 우월한 징표로 볼 수도 있지만 현대사회에서는 과학기술의 영향력이 더 크게 발휘되고 있다고 볼 수도 있다. 두 경우로부터, 우리는 유효한 불확실성이란 모든 사회와 시대에 보편적이지는 않다는 사실을 확인할 수 있다.

위험거버넌스에서는 특정한 불확실성은 위험의 개념 정의에 포함되는 반면, 나머지 불확실성들은 제외되는 효과를 낳는다. 위험 개념이 특정한 방식으로 정의된다는 것은 곧 그 위험을 누구 위주로, 어떻게 다뤄야 하는지를 상당 부분 규정한다고 볼 수 있다. 이런 점에서 위험거버넌스는 시민참여와 위험소통의 중요성을 강조하지만 시민의 역할을 형식적 차원에 머물 가능성이 클 수밖에 없는 것이다. 이런 차원에서 위험거버넌스를 급진화하여 불확실성을 거버넌스의 대상으로 삼기 위한 시도가 나왔고, 그 논의는 현재 불확실성거버넌스를 구체화하기 위한 방향으로 나아가고 있다.

가령, 구제역 사태에서 우리는 당연히 위험의 원천을 구제역바이러스로 보고, 그 원천을 직접 제거하기 힘들기 때문에 죽일 수 없는 사람은 통제하고, 죽일 수 있는 가축들은 살처분하는 위험거버넌스를 실행했다. 초기의 성공은 위험거버넌스의 정당성을 부여해주는 듯 했지만, 2010년에는 그렇지 못했다. 구제역 위험거버넌스는 실패했고, 사회적 논쟁으로 비화되었다. 그럼에도, 구제역바이러스가 위험의 원천이라는 사실에 기초하여 그것의 통제를 거버넌스의 목표로 삼고 있다. 그렇지만 구제역바이

리스를 둘러싼 불확실성은 아직 해소되지 않았고, 더 나아가 구제역바이러스 외에도 다른 많은 불확실성이 존재한다는 사실이 논쟁을 통해 드러난 바 있다. 더욱이, 참여 행위자들은 자신들의 위치와 역할, 이해관계 등에 따라서 서로 다른 불확실성의 해소에 관심을 기울이고 있다. 우리는 왜 확실치도 않은 위험의 원천을 통제하려고 하고 있으며(이런 행위로부터 위험을 예방할 수 있다는 믿음의 기원은 어디인가?), 다양한 불확실성들에 대해서는 왜 관심을 기울이지 않는가? 불확실성 거버넌스는 아직은 개념적이고 추상적 단계에 머무르고 있지만, 불확실성을 전면적으로 다룬다는 점에서 많은 관심이 요구되고 있다(조아라·강운재, 2014).

제2절 불확실성 시대의 TA, 도전적 과제⁷⁾

1. 불확실성 시대 TA의 목적과 기능

불확실성은 TA 연구를 수행하는데 걸림돌이 될까? 이에 대한 대답은 TA 연구의 목적이 무엇인가에 달려 있을 것이다. 영향평가가 정책적 의사결정의 수단으로 기능할 경우, 불확실성은 TA의 장애요소가 될 것이다. 그러나 TA를 기술위험에 대한 논쟁의 장으로 인식할 경우, 불확실성은 기술위험에 대한 사회의 성찰성을 높이는 데 기여할 수 있다.

불확실성에 대한 주목은 사전예방원칙과 관련해서도 유의미한 시사점을 던져준다. 불확실성은 사전예방원칙을 둘러싼 논의에서 쟁점으로 자리 잡고 있다. 불확실성의 이중적 성격 때문에 그런 것이다. 한편에서, 불확실성은 의사결정을 미뤄야 하는 근거로 제시되는데 반해, 다른 한편에서 불확실성은 감수할 수밖에 없는 현실로 제시된다. 가령, GM 작물의 경우, 신기술 도입과 그 영향의 불확실성은 안전문제를 최우선으로 해야 하는 식품문제에서 사전예방원칙을 강조해야 하는 근거로 제시되고 있는 반면,

7) 제 2절은 본 연구과제 수행 과정에서 TA에 관심을 가진 연구자들로 구성된 “TA 세미나 그룹”의 연구결과임을 밝히둔다. “TA 세미나 그룹”에는 STEPI 연구진(서지영, 정일영, 박기범, 박현정)외, 동국대 박진희, 강운재 교수, KAIST 박범순, 김소영 교수, 국회입법조사처 권성훈 박사가 참여하였다. “위험거버넌스”와 관련해서는 강운재 교수, “시민참여전력” 부분은 박진희 교수, “TA의 다양성” 부분은 박범순 교수, “기술-사회시스템 미래위험예측의 방법론적 틀” 부분은 서지영이 주 집필자이며, 각 부분의 원고는 보고서 구성과 흐름에 따라 편집되었음을 밝힌다.

현실적으로 완전한 확실성을 확보하기란 불가능하기 때문에 사전예방원칙은 불확실성을 앞세운 정치적 공세에 불과한 것으로 치부된다. 엄격하게 사전예방원칙을 적용하면 신기술의 개발 및 도입은 원천적으로 불가능해진다. 불확실성은 상존하기 때문이다. 이것은 사전예방원칙을 둘러싸고 일종의 딜레마를 낳는다. 위험의 사전예방에서 기술위험에 대한 이해당사자의 이해와 논쟁은 예방의 핵심기제로 작동한다는 점을 고려할 때, 불확실성이 높은 기술에 대한 TA의 목적과 기능도 이해당사자들 간 기술위험에 대한 논쟁의 장으로 이해되어야 할 것이다.

다음에서는 불확실성 시대의 기술영향평가를 수행함에 있어 지금까지 간과되어 왔던 점은 무엇이고, 어떤 개선방법이 있는지에 대한 논의를 정리해 보겠다.

2. 시민참여 전략

대체로 사회적 논쟁은 기술(시스템)의 암흑상자를 열어젖히는 효과를 낳는다. 기술을 사회-기술시스템으로 보면, TA가 현재처럼 과학기술 전문가들을 중심으로 이뤄져야 하는 필연적 정당성은 존재할 수 없다. 다양한 분야의 전문성과 전문가들이 논의 과정에 들어와야 하며, 그 연속선상에서 시민참여가 보장되어야 한다. 현재까지 불확실성의 문제를 시민참여와의 관련성 속에서 다루려는 시도는 많지 않다. 기존의 TA에서는 시민은 ‘참여’하기 위해 사전에 준비된 기술에 대한 지식과 정보를 습득해야 했고, 참여과정에서 시민이 제시하는 의견은 ‘시민의 의견’으로 인식될 뿐, 전문지식을 배경으로 하는 참여자의 의견과 어떻게 종합될 수 있는지에 대해서는 별로 고려된 바가 없다.

여기서는 참여형 기술영향평가 제도가 어떻게 발전하여 현재에 이르고 있는지를 개괄하고 시민 참여의 성과와 한계는 무엇인지를 해외 사례를 통해 먼저 정리한다. 이어 현대 기술 발전의 특징으로서 이머징 기술의 출현이 “참여형 기술영향평가”의 현재적 의미를 부각시키고 있는 점을 보이겠다. 이어 국내 기술영향평가 제도에서 실시해온 “시민참여” 제도를 평가하여 성과와 한계를 짚어볼 것이다. 마지막으로 국내에서 참여형 기술영향평가 제도화를 위한 과제를 정리할 것이다.

과학기술과 관련해 여러 사회집단의 상충되는 요구와 가치를 ‘과학적’으로 통합하는 방법으로 제안되었던 기술영향평가는 미국에 이어 유럽 국가들에서 제도적으로 정착되면서 평가 목적과 방법에서 변화를 겪게 된다. 가장 눈에 띄는 변화 중의 하나가 평가 과정에 전문가뿐만이 아니라 일반 시민들이 참여하는 참여형 기술영향평가라는 새로운 평가제도의 탄생이다. 또한 기술영향평가의 목적도 “과학기술의 발전과 관련된 윤리적 측면을 포함해 연관된 결과들에 대한 사회적 논쟁과 정치적 여론 형성에 기여”하는 담론적 성격을 띠게 되었다(참조, 이명희 외, 2015: 65). 네덜란드 라테нау 연구소(Rathenau Institute), 덴마크의 Danish Board of Technology가 선도한 새로운 참여형 기술영향평가 방식은 합의회의, 시나리오 워크숍, 투표회의 등 다양한 시민 참여 방법의 발달을 결과하였다. 전문가들의 객관성에 대한 회의적 시각의 대두, 사회적으로 구성되는 과학기술의 특성에 대한 조망, 전문가들의 협소한 문제 정의를 보완해주는 시민들의 평범지에 대한 새로운 평가들이 결합되면서 참여형 기술영향평가는 기술 정책 결정에 대한 수용성을 높이는 제도로서 점차 확산되어왔다.

국내의 경우, 기술영향평가 실행을 명시한 과학기술기본법이 2001년에 발효되면서 2003년부터 기술영향평가가 실시되고 있다. 미래창조과학부 산하 행정기관으로서 한국과학기술기획평가원에서 주관하고 있는 기술영향평가는 기본법에 따르면 “새로운 과학기술의 발전이 경제·사회·문화·윤리·환경 등에 미치는 영향을 사전에 평가”하고 부작용을 초래할 가능성이 있는 경우 이를 방지할 수 있는 방안을 포함하도록 되어 있다(과학기술기본법, 2001). 그리고 평가 결과를 정책 수립에 관여하는 관료들이 제공하도록 함으로써 도구적 기술영향평가의 특징을 띠고 있다. 그러나 기술영향평가가 처음 실시된 2003년부터 평가위원회에 산학연 전문가뿐만 아니라 시민단체 대표를 포함시키고 시민공개포럼, 합의회의 형식 포럼 운영, 시민배심원제 도입 등을 실시하여 담론적 TA의 특징도 동시에 지니게 되었다. 그러나 한편으로 참여형 기술영향평가 요소들을 지니고는 있지만 참여 제도들이 “형식”에 머물고 시민들의 참여가 저조하며 영향평가가 대상 기술에 대한 사회적 논쟁을 유도하여 사회적 학습 효과를 가져오지 못한다는 비판에 직면해 있다.

가. 참여형 기술영향평가제도의 발달

의회 의원들에게 현존 기술 혹은 새로운 기술 도입이 가져올 사회 전반에 대한 영향에 관한 정보 제공을 목적으로 설치된 OTA는 입법과 행정의 세력 균형을 맞추어 간접적으로 대의 민주주의를 강화하는 역할도 하였다. 그런데, OTA가 설립되기 직전인 1960년대 말에 미국에서는 풀뿌리 민주주의와 공동체 자결권을 강조한 제퍼슨주의가 부활하면서 OTA 운영에도 영향을 주었다고 한다. 즉, 신기술에 관한 정책 결정 과정에 과학자, 경제학자 등의 전문가만이 아니라 일반 시민들도 참여시켜야 한다는 주장들이 등장한 것이었다. 이를 배경으로 1973년과 1974년에 OTA 연구원들은 몇몇 기술영향평가 연구에 이해 당사자 단체와 주요한 시민들을 참여시키기도 했지만 이는 일반적인 관행으로 되지는 못하였다(van Est & Brom, 2010: 10).

기술영향평가에 시민단체, 개별 시민들이 주요한 행위자로서 참여하는 새로운 형식의 참여형 기술영향평가는 네덜란드와 덴마크 등 유럽 국가들에서 먼저 제도화되었다. TA의 역사적 발전 과정을 분석한 논문들은 유럽에 이들 제도들이 정착하게 된 배경으로 1970년대 유럽에 출현한 신 사회운동을 들고 있다. 환경오염에 대한 시민들의 우려는 환경 운동에의 적극적인 참여로 나타났고 반원전 운동도 출현하면서 과학기술을 둘러싼 사회와 정치 간의 갈등이 심화되었다. 네덜란드에서는 전력 분야에 원자력 발전을 도입할 것인가를 놓고 사회적 논쟁이 가열되었고 에너지 정책 분야에 정치적 교착 상태가 야기되기도 하였다. 이 과정에서 합의와 조종을 중시하는 네덜란드의 정치 문화는 정부로 하여금 1981년부터 1984년까지 “에너지 정책에 관한 광범위한 사회적 논쟁(BMD)”를 조직하게 했고 이 논쟁에는 모든 네덜란드 시민이 참여하여 에너지 생산과 소비에 관해 자신의 의견을 표현할 수 있도록 했다. 이 시민 참여 행사는 에너지 분야의 상이한 사회 집단들 사이에 협업 태도를 촉진하는 계기로 작용했다. 에너지 정책에 이어 유전자재조합 기술, 마이크로전자공학을 둘러싼 논쟁들이 이어지면서 과학교육부는 과학기술 관련한 의견 형성 혹은 의사 결정에 일반 공중들을 광범위하게 참여시킬 수 있는 방안을 고민하게 된다. 그 결과로 과학기술부는 1984년에 과학기술의 사회 통합에 관한 정책 백서를 발간하였는데, 여기에는 과학과 기술에 관한 정보를 확산하는 조직으로 PWT 설립과 네덜란드 TA 조직인 NOTA 설립 방안이 포함되어

있었다(Joss and Bellucci, 2002:109). 즉, 과학기술을 둘러싼 여론 형성과 의사 결정에 광범위한 시민들이 참여할 수 있게 하는 제도로서 TA를 도입했던 것이다.

처음부터 NOTA의 임무가 명확하게 정립되어 있었던 것도 아니어서 1986년 발족을 앞두고서는 과학교육부와 의회 의원들 사이에 TA 조직을 어디에 둘 것인가를 두고 논란이 벌어졌다. 결국 네덜란드 왕립 과학예술 아카데미 산하 소규모 독립기관안이 받아들여지게 되었다. 1993년까지 NOTA는 환경 관련 기술영향평가, 기술발전에 참여하는 기업체들이 제조 과정을 재설계하여 오염물질 누출을 줄이려는 실험에 능동적으로 참여하는 프로젝트(후일 구성적 TA로 발전한) 실행, 의회에 관련된 특정 이슈 보고서 작성 등으로 다양한 활동을 보였다(이명희 외, 2015: 64). 이런 혼란은 1993년에 NOTA의 역할을 “사회적 논쟁”을 촉진하는 것으로 분명히 하고 이에 걸맞게 라테нау 연구소(Rathenau Institute)로 조직 개편되면서 종식되었다. 그리고 연구소에서 다양한 방식의 시민 참여 실험이 본격적으로 진행되었다(Joss and Bellucci, 2002:109).

네덜란드에서와 마찬가지로 덴마크에서도 1970년대와 1980년대에 핵에너지, 생명공학과 정보기술을 둘러싼 사회적 논쟁들이 벌어지고 있었고 생산 공정으로의 신기술 도입에 반대하는 시위들이 계속되었고 반원전 운동도 강화되고 있었다. 과학기술에 대한 첨예한 사회적 논쟁들이 진행되는 가운데 다양한 기술영향평가 혹은 이와 유사한 활동이 수행되었으나 이들 활동에서 시민참여가 필수적인 것은 아니었다(Kluever, 2002: 75-76). 그러나 1984년에 발간된 산업부 지원 기술영향평가에 관한 두 건의 보고서로서, 여기서는 과학기술 거버넌스가 이해관계 단체와 산업은 물론 일반 공중, 시민들의 참여 평가에 기반하여 의사 결정을 내리는 속의 모델을 따를 것을 권고하였다. 이에 덴마크기술위원회(Danish Board of Technology; DBT)와 덴마크 윤리 자문위원회(Danish Ethical Council)가 설립되었다. 두 기관은 의회에 자문 기능을 수행하고 과학기술의 상이한 측면들에 관한 공중의 논쟁을 촉진하는 역할을 맡도록 하였다.

DBT에서 최초로 참여형 방법을 기술영향평가에 적용시킨 것은 1987년에 열린 “농업과 산업에서의 유전공학 적용”에 관한 합의회의였다. 합의회의는 신기술의 기술적, 사회적 측면들을 상호작용 과정으로 평가하는 3일에서 4일간 열리는 대중 회의다. 진행 과정과 연관된 정의로는 “선별된 일단의 보통사람들이 정치적으로나 사회적으로 논쟁적이거나 관심을 불러일으키는 과학적, 혹은 기술적 주제에 대해 전문가들에게 질의하고 그에 대한 전문가들의 대답을 청취한 다음 이 주제에 대한 내부의 의견을 통일하여 최종적으로 기자회견을 통해 자신들의 견해를 발표하는 하나의 포럼(forum)”(Joss & Durant, 1995)이 있다.

DBT에 따르면 합의회의에 적합한 주제는 현재 관심사로 전문가 지식을 필요로 하고 갈등이 일어나고 있는 사안, 적용이나 규제 같은 사항에 관한 태도와 관련하여 해결되지 않은 이슈들이며 시민 패널 선정과 구성이 가장 핵심적인 사안으로 다루고 있다⁸⁾. 합의회의는 일반적으로 들을 기회가 없는 일반 시민의 기술에 대한 태도를 경험할 수 있는 기회를 제공한다. 가장 중요한 기여는 정치가들과 전문가와 사회에 일반 시민의 아이디어와 우려를 알 수 있게 해준다는 것이다. 또 다른 중요한 측면은 참여하는 일반 시민들의 자기 확신이다. 합의회의 과정에서 시민들은 처음으로 자신의 아이디어와 우려가 서로 소통되고 대중들에게 들려지고 정책 과정에 반영되는 것을 경험하게 된다. 회의 결과가 ‘사람들의 목소리’의 실제 그림인가 하는 의문은 계속 남아 있다. DBT는 결과물이 덴마크 사람들의 대표적인 의견임을 주장하지는 않는다(andersen, 1999).

DBT는 합의회의 이외에도 주제의 특성에 따라 정책 결정에 시민들을 참여시키는 다양한 방법들을 실험하고 개발하였다. 여기에 해당하는 것이 이해 관계자들 참여에 초점을 둔 ‘미래 탐색 회의(future search conference)’, 숙의적 여론 조사 과정인 ‘투표 회의(voting conference)’, 미래 예측계획 방법인 ‘시나리오 워크숍’ 등이 있다.

8) DBT에서는 2000명의 임의 표준 집단에 초청장을 발송하여 참가자를 선정하는데, 참가를 원하는 사람은 자신에 대한 정보와 참석 동기를 적은 편지를 발송해야만 한다. 120-150명의 응모자들 가운데 나이, 성별, 교육과 직업 및 지리적학적 위치를 고려하여 선정된다. 비전문가로 구성되지만 비판적인 질문을 던질 수 있어야 하고 독립적으로 작업을 할 수 있어야 한다.

나. 시민 참여형 TA의 시민 참여 제도 성과와 한계

참여형 기술영향평가 제도는 불확실성이 높아지는 기술 위험 평가에서 전문가들의 보이는 협소한 위험 지식이 갖는 한계를 시민의 지혜로서 보완하여 기술 위험에 대한 사회적 대응력을 높인다는 점에서 긍정적으로 평가되고 있다. 또한 정책 과정에서 시민 참여를 보장함으로써 정책 정당성을 높인다는 점에서 참여형 기술영향평가제도는 민주주의 원리를 잘 구현하고 있는 제도로써 평가받기도 한다.

그럼에도 불구하고 참여형 기술영향평가제도는 속의 민주주의 방식이 갖고 있는 여러 가지 제한적인 요소로 인해 제도의 한계를 비판하는 목소리와 마주하곤 한다. 시민 합의회의나 시나리오 워크숍, 투표 회의 등의 제도 모두 여기에 참여하는 사람들은 대개 소수에 머문다. 즉, 이런 소수 참여자의 의견을 “공중”의 의견으로 일반화할 수 있느냐는 문제가 제기된다. 시민합의회의의 경우, 일반 대중들은 합의회의에 참여하는 전문가 패널들을 접할 수 있는 기회가 제한적인 데다가 참여한 패널들 사이에 일어나는 내적인 논쟁을 접할 기회도 부여되지 않고 있다(Abels, 2007: 108). 이런 제한성이 패널 의견의 대표성 지위에 의문을 표하게 한다는 것이다. 이들 참여형 기술영향평가 제도를 실행하는 정책 입안자들의 경우, “공중 혹은 시민 참여”를 이슈에 전혀 이해 관계가 없는 개별 시민들을 참여시키는 것과 동일시하여 관련 이슈에 적극적으로 참여하는 시민들과 시민 단체들은 이런 참여 과정에서 배제되고 있다. 이들 배제된 시민들과 시민단체들이 “공중”으로 불리지 않을 이유는 무엇인가라는 문제가 제기되기도 한다.

한편, 참여형 기술영향평가 제도는 과학기술 거버넌스의 한 형태로서도 평가받고 있는데, 이들 거버넌스를 지지하는 학자들 사이에서도 시민 참여에 대한 입장 차이가 나타나고 있는 것을 볼 수 있다. 과학기술 관련 의사 결정에서 전문가 이외 비전문가 참여를 주장하는 콜린스와 에반스(Collins & Evans, 2002)는 의사 결정 과정에 시민 중에서도 전문성을 갖고 있는 시민이 참여해야 한다는 입장을 보인다. 드메릿과 같은 경우도 전문적 지식을 가진 시민이 과학전문가 활동을 모니터링하고 보조하는 역할로 한정해야 할 것을 주장하여 기술 위험에 대한 전문가들의 평가와 시민의 평가가 서로 다른 영역에서 이루어져야 할 것을 주장한다(Demeritt et al., 2009).

다. 이머징 기술과 시민 참여형 TA⁹⁾

Alford 등(2012)은 이머징 기술들이 종래의 기술들과 달리 학제 간 연구에 기초하고 있으며 플랫폼 기술적인 특성을 보임을 강조한다. 나노기술, 합성 생물학 등의 이머징 기술들은 다양한 분야의 전문성들이 결합, 혹은 융합하여 출현한다. 여러 영역의 기술과 연구 분야들이 종합하여 이들 새로운 분야가 탄생하는 것이다. 이와 더불어 또한 이들 기술들이 어떻게 기능할 수 있으며 어떤 응용이 가능할지 구체적으로 예측하기 어려울 정도로 응용 범위가 넓기 때문에 일종의 ‘플랫폼’ 기술로 불릴 수 있다고 본다. Fleischer 등(2005)은 이머징 기술들이 이미 존재하는 기술 혹은 기술 상품들에 결합하여 그 응용성을 확장하는 결과를 가져오기 때문에 ‘가능 기술’이라는 특징을 지니고 있다고 본다. 가능 기술은 앞서 미래 유망 기술에서 보이는 것처럼 기술들 간의 결합, 융합을 확장하여 이머징 기술의 연계성과 복잡성을 강화시킨다. ‘가능 기술’의 특징으로 인해 이머징 기술들은 기술 응용 범위를 예측하기가 어렵고 또한 응용 결과를 예측하기가 어렵다.

이런 융합성, 연관 촉진성 혹은 연계성으로 인해 이머징 기술의 기술적 복잡성과 불확실성은 증가하고 있다. 이는 한편으로 이머징 기술의 기술영향평가에 어려움을 초래한다. 이머징 기술의 리스크 특성을 국외 기술영향평가 보고서 사례들을 참조하여 살펴보면 이런 특성이 두드러진다. ICT 기술과 전력 시스템 기술의 결합을 가능하게 해주는 스마트 미터에 관한 영국 POST 보고서는 이를 잘 보여준다. 스마트 미터는 에너지 사용을 정확하게 측정하여 에너지 수급 관리를 용이하게 해주며 또한 소비자들에게 낮은 가격대에 전기를 사용할 수 있는 선택권을 제공해 줄 수 있다. 이를 통해 결과적으로 에너지 절약이 가능해진다는 이점을 지니고 있다. 그런데 이런 정보 제공을 위해서는 스마트 미터 기술에서는 개별 소비자들의 전기 소비 정보를 상시적으로 추적하여 수집하고 이를 분석해야만 한다. 이들 광대한 개인 소비 정보 수집과 이용이 스마트 미터 기술의 기반이 됨으로 인해 기존 전기 계량기와는 다른 리스크가 출현할 수 있다는 것이다(POST, 2014). 융합성, 결합성과 연계성이라는 이머징 기술의 특성

9) 이 장은 “이머징 기술 위험과 참여적 리스크 거버넌스” 원고 내용 일부를 수정하여 수록하였음. “이머징 기술위험과 참여적 리스크 거버넌스”, 『과학기술정책』 26권 7호, pp.36-47.

으로 인해 기술 실행과 확산으로 인해 어떤 종류의 리스크가 등장할지, 그리고 그 리스크의 규모는 또한 어떻게 될 것인지를 평가하는 것이 어려워진 것이다. 스마트 시티에서처럼 사이버 인프라와 물리 인프라가 서로 긴밀한 연계를 갖는 기술 시스템은 개발 단계에 있는 것이기 때문에 리스크 평가에 필요한 역사적 데이터도 축적이 되지 않은데다가 이런 상호작용도가 높은 인프라가 미칠 수 있는 사회, 경제적 영향을 측정할 수 있는 방법도 개발되어 있지 못하다. 가능기술이라는 특징은 또한 기술 응용의 정도에 대해서도 불확실한 지식만을 획득할 수 있도록 하여 리스크의 불확실성은 더 증대한다. 전문가들의 제한적인 위험 평가 능력에 의존하여 기술영향평가를 수행한다는 것의 위험이 더 커지고 있다는 것이다. 이런 점에서 참여형 기술영향평가를 현대 이머징 기술의 특성에 맞추어 보완, 확대하는 것은 필요해 보인다. 특히 이들 제도에서 시민지식, 시민 참여가 이머징 기술 위험의 불확실성 대응에 어떤 기여를 할 수 있을 것인가에 대한 분석이 필요하다.

3. TA의 다양성 확대

사회경제문화적 파급력이 클 것으로 예상되는 기술에 대해서는 어떤 방법론적 접근이 가능할까? 불확실성이 크거나, 사회적 논란의 여지가 있는 기술의 TA에 대한 접근방법은 아직 우리나라에서 충분히 논의되지 않았다. 방법론에 대한 숙고가 부족할 경우, TA는 형식적인 통과의례에 그칠 가능성이 커진다.

다음에서는 새롭게 등장한 기술과 그 결과물이 가져올 영향에 대한 불확실성이 클 경우, 기술영향평가 또는 이에 준하는 평가방법이 어떻게 수행되고 있는지 해외사례와 국내사례를 함께 비교 분석하였다. 구체적인 사례로 2000년대 큰 이슈가 되었던 GMO/LMO에 대한 평가와, 최근 10년간 관심을 끌고 있는 합성생물학에 대한 평가를 살펴보았다. 이를 통해, 기술영향평가의 수행주체, 방법, 활용 등에 있어서 상당한 다양성이 존재하고 있음을 보이고, 한국에서도 이러한 점을 인지해 기술영향평가의 다원주의적 입장을 취할 것을 제안할 것이다.

가. GMO/LMO에 대한 기술영향평가

1) 국내 사례

우리나라의 GMO/LMO 관련 안전규제는 2000년 생물안전성의정서 채택을 계기로 국내 이행법인 LMO법(유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률)이 제정되면서 생물안전성 규제체계가 마련되었다. 김은성(2014)의 연구에 따르면, 이와 관련 국내의 규제정책은 생물안전성의정서를 이행하며 사전예방원칙의 한 형태라 볼 수 있지만, 장기적인 위험평가와 시민 참여가 결여되어 있다. 또한 우리나라의 경우 기술관료주의(technocracy)가 사전합의통보와 근거 기반 GMO표시제 정책에 내제되어 있기 때문에 기술관료주의와 사전예방원칙이 복잡한 형태로 결합된 “Technocratic Precautionary Principle” 유형의 규제형태를 가지고 있다. 김은성(2011)은 이러한 결과로 사전예방원칙과 기술관료주의적 인식론 사이의 불일치(모순)가 초래되고 있고, 사전예방원칙에 근거한 기관과 기술관료주의적 실천 사이의 간극이 생겨났다고 평가하고 있다. 이러한 Technocratic Precautionary Principle은 위험 규제의 “glocalization”과정에서 일어나는 특이한 현상으로 볼 수 있다.

한국의 GMO 표시제의 경우 2001년 마련되었고, 2008년 1월 LMO법이 시행되면서 유전자변형식품의 수입, 생산, 표시, 취급 등에 관한 사항이 일체히 정비되어 유전자변형 농수산물물은 “농수산물품질관리법”, 식품 및 첨가물은 “식품위생법”을 근거로 표시기준을 규정하고 있다. 식품위생법이 규정하는 유전자변형 식품 및 첨가물 표시기준을 보면 한국의 표시제는 의무표시제라기 보다는 실상 “부분표시제”에 가깝다. 표시대상을 “유전자변형 농산물을 주요 원재료로 사용하여 제조, 가공한 모든 식품”으로 규정하고 있고, 주요 원재료란 함량을 기준으로 5순위 이내의 재료를 뜻한다. 다시 말해 함량 6순위 이하이거나, 최종 제품에 유전자변형 DNA나 단백질 성분이 존재하지 않으면 GMO 사용 여부를 밝히지 않아도 된다. 국내에서 유전자변형생물체에 대한 기술영향평가의 사례로는 1998년 유네스코 한국위원회가 시행한 GMO 영향평가를 들 수 있다. 이 영향평가는 1998년 11월 14-16일, “유전자조작식품의 안전과 생명윤리”를 주제로 개최되었는데, 이는 한국에서 최초의 합의회의였다. 이 회의에 이어

1999년 9월 10-13일에는 “생명복제기술”을 주제로 2차 합의회의가 열렸는데, 이 회의는 국내적으로뿐 아니라 국제적으로 큰 주목을 끌었다. 김환석(2000)의 평가에 따르면 두 차례의 합의회의가 일단 국내에서 처음 시도되는 시민참여의 실험으로서는 모두 성공적이었다고 할 수 있지만, 그 영향의 측면에서 볼 때 1차 GMO 회의보다는 생명복제에 대해 열렸던 2차가 더 큰 효과를 보였다고 한다. 즉 1차 회의는 당시 아직 사회적으로 잘 알려지지 않았던 유전자조작식품이란 이슈를 공론화시키는 데에 큰 기여를 하였으나 정작 합의회의라는 혁신적 시민참여 모델이 지닌 중요성에 대해선 잘 부각이 되지 않았는데, 반면 2차에서는 생명복제기술에 관한 내용적인 개입은 물론 합의회의라는 새로운 시민참여 방식에 대해서도 사회에서 크게 주목을 받는 성과를 거두었다고 한다. 그러나 유네스코 회의 이후, GMO/LMO에 대한 기술영향평가는 수행된 바가 없다.

2) GMO/LMO에 대한 기술영향평가: 해외 사례

미국은 기본적으로 GMO에 대해 실질적 동등성에 기초한 기술관료주의적 정책을 추진하고 있다. 실질적 동등성이란 기존에 존재하지 않는 새로운 식품의 경우 기존식품과의 구성, 영양, 신진대사 등에서의 동등성 비교를 통하여 승인하는 것을 말한다. 1997년 신식품규제(Novel Foods Regulation)에서는 이와 같은 실질적 동등성에 기초한 단순심사과정을 만들었고, GM식품에도 적용되었다. 하지만 이러한 단순심사가 과학적인 위험평가를 회피하는 방법으로 비판되어 매우 논란이 많았다. 또한 미국은 캐나다와 함께 GMO 최대생산국으로서 자율표시제도를 운영하고 있다. 즉 GMO 표시여부를 업계 자율에 맡기고 있고, 그 대상은 “일반 식품과 비교해 기존 특성이 동등”한 GMO로 제한된다. 즉 인위적인 형질 교배로 특정 영양성분을 강화한 작물이라면, 이는 기존작물과 (영양 성분이) “실질적으로 동등”하지 않은 만큼 “GMO 표시”를 해야 한다. 미국 OTA에서는 GMO에 대한 보고서보다는 생명공학(Biotechnology)의 발전과 활용에 대한 보고서들이 여러 편 작성되었으며, 이러한 보고서에는 GMO기술의 발전 및 동향, 그리고 각 부처에서 어떻게 제도적으로 대응해야 할 것인지 등에 대한 제언이 포함되어 있다.

유럽에서 GMO 영향을 둘러싼 사회적 논란은 1990년대 후반부터 시작되었으며, 1998년부터 2004년까지 사실상 유럽 국가는 GMO에 대해 모라토리엄의 상태에 있었다. 이후 유럽의 GMO 정책은 사전예방원칙을 보다 중시하는 방식으로 전환되었다. 유럽의 GMO 정책은 소비자의 선택권이라는 담론에 의해 지지를 받았으며, 표시제라는 정책을 활용하고 있다. 유럽이 미국에 비해 엄격한 GMO 정책을 펴는 배경에는 GMO에 대한 시민단체 및 국민의 인식 차이, 미국과 유럽 간 농업생산의 구조적 차이 - 즉, GMO를 생산하는 미국의 기업으로부터 유럽의 농업을 보호하려는 정책적 의도와 연관 - 가 있다. 이러한 배경에서 정부, 사회단체, 농업단체의 이해가 서로 일치하기에 강력한 사전예방원칙을 취할 수 있었다. 유럽이 미국에 비해 엄격한 GMO 규제정책은 표시제도에서도 드러나는데, 유럽연합의 경우 유전자변형 DNA나 단백질의 검출 여부와 관계 없이 GMO를 원료로 사용했다면 무조건 표시하게 하는 엄격한 표시제도를 시행하고 있다.

유럽연합은 1990년 영국 의회의 TA Office - POST - 의 제안으로 만들어진 European Parliamentary Technology Assessment(EPTA)라는 기술영향평가 기관들의 네트워크를 가지고 있고, EPTA가 유럽 의회기구에 조언을 하는 역할을 담당하고 있다. EPTA Partners는 새로운 과학, 기술의 잠재적인 사회, 경제, 환경 영향에 대해 조사하고, 특정 이슈들 - 가령 생명공학기술과 생명윤리, 공중보건, 환경과 에너지, 정보통신기술, 연구개발정책 등 - 에 대한 공정하고 수준 높은 분석과 리포트를 제공하는 목표를 가지고 있다.

나. 합성생물학에 대한 해외 기술영향평가 사례

합성생물학의 위험에 대한 평가는 전통적인 기술영향평가의 방법론과 ELSI 연구의 틀을 넘어서 시도들이 이루어지고 있다. 이러한 움직임은 합성생물학이 갖는 기술적 특성 및 안전, 윤리, 보안 과 관련된 잠재적 위험뿐만 아니라 기존의 기술영향평가와 ELSI 방법론에 대한 사회과학연구자들 및 정책입안자들의 회의와 비판적 분석에 연유한다. 즉, 전통적인 기술영향평가와 ELSI 연구들은 다양한 개선노력에도 불구하고 여전히 과학기술계의 영향에 종속적이며, 연구개발과정에 그 결과를 반영하기에 제약이

따른다는 한계를 안고 있었다. 그 대안으로 제시된 것이 구성적 TA, 실시간 TA 등이 있지만 기존의 하향식 기술영향평가 방식과 큰 차별성을 찾기 못하면서 Post-ELSI로의 전환이 필요하다는 담론이 사회과학연구자들 사이에서 형성되고 있다. 한 사례로, NSF의 지원으로 이루어진 합성생물학에 대한 워크숍을 들 수 있는데, 워크숍에서는 “무엇을 연구할 것인가”라는 질문 대신 “어떻게 연구할 것인가”에 대한 논의가 이루어졌는데, 참가자들은 통합적인 연구와 합성생물학에 특정된 주제만을 다루는 독립적인 연구 사이의 균형 문제에 대해 우려를 표시하기도 했다. 참가자들은 무엇보다 합성생물학에 대한 사회적 연구가 필요하다는 것에 공감하며, 이는 기존의 ELSI 모델이 갖는 한계를 뛰어넘을 수 있는 기회로 삼아야 한다고 주장했다¹⁰⁾.

다. 사회과학자들과의 협력연구에 대한 협약

위와 같이 국가 TA 기관에서 진행되고 있는 연구뿐만 아니라 유럽에서도 미국과 마찬가지로 합성생물학의 등장과 잠재적 영향에 대해 새로운 사회과학적 접근을 시도하려는 노력들이 나타나고 있다. 이러한 노력의 한 형태로 2012년 영국의 사회과학자들이 모여 발표한 과학자와 사회과학자 사이의 “실험적 협력(experimental collaborations)”을 위한 선언문을 한 예로 들 수 있다¹¹⁾. 이들은 기본적으로 ELSI 모드의 협력방식을 비판하고 post-ELSI로 전환할 것을 강력히 요구했다. 지금까지 영국의 경제사회연구협의회의(Economic and Social Research Council, ESRC)의 지원으로 이루어진 과학자들과 사회과학자들 사이의 협력방식에서는, 사회과학자들이 기술의 발전에 따른 윤리적, 사회적 결과를 밝히는 데에만 주력하도록 한정된 역할을 부여 받았을 뿐, 실제 지식 생산 과정에서 과학자들과 협력하는 동등한 파트너십 구축과는 거리가 멀었다고 지적했다. 선언문에서는 기술과 사회적 책무성을 구분 짓는 모델에서 벗어나 새로운 기술이 어떻게 디자인되고, 개발 및 활용되어야 하는지에 대해

10) Workshop on Research Agendas in the Societal Aspects of Synthetic Biology, Prepared for the NSF, by David H. Guston, Richard M. Murray, Jennifer Dyck Brian (2014)

11) Balmer, Andy, Bulpin, K., Calvert, J., Kearnes, M., Mackenzie, A., Marris, C., Martin, P., Molyneux-Hodgson, S. and Schyfter, P. (2012), Towards a Manifesto for Experimental Collaborations between Social and Natural Scientists

Accessible at: <http://experimentalcollaborations.wordpress.com>

과학자와 사회과학자들이 비판적인 이해를 바탕으로 함께 협력할 수 있어야 한다고 주장하였다. 합성생물학에서 실험적 협력을 위한 선언문은 다음과 같은 일곱 가지 원칙들을 담고 있다. 과학자와 사회과학자들은 협력연구를 진행하고, ‘왜’라는 질문을 통해 성찰적인 접근을 시도하며, 다양성 추구를 통한 과학과 기술의 본질에 대한 이해를 강화할 필요가 있고, 이런 이해에 바탕 한 거버넌스 모델을 구성해야 하며, 실험적 협력 관계를 위해서는 때로는 위험을 감수할 필요가 있고, 과학자와 사회과학자가 서로에게 개방되고 우호적인 태도를 갖는 것이 중요하다는 것이 그 골자이다. 이 선언문에서 제시된 원칙들은 과학자와 사회과학자들 간의 말 그대로 실험적인 협력을 도모하기 위한 것으로 규범적이고 고정된 원칙이라기보다는 협력의 형태와 범위, 그리고 내용에 대해 논의를 앞으로 이어나가는 데에 지침이 될 수 있을 것이라는 기대에 따른 것이었다.

라. 정형화된 거버넌스로 부터의 탈피: 생물다양성협약(CBD)에서의 합성생물학 논의

생물다양성협약(CBD)에서의 합성생물학 논의도 합성생물학 거버넌스의 중요한 사례이다. 니콜라스 로즈는 보다 이론적이고 거시적인 측면에서 합성생물학의 거버넌스 논의를 초국가적 수준에서 논의하며, 기존의 관료주의적 거버넌스에서 ‘기술적 거버넌스(Artistic Governance)’로의 전환이 필요하다고 강조하였다¹²⁾. 로즈는 과학의 불확실성이 더 많은 지식을 얻는다고 해소되지 않기 때문에, 지식기반 정책만으로는 불확실성이 가져오는 사회적 문제를 해결할 수 없음을 강조했다. 그렇기 때문에 좋은 거버넌스가 필요한데, 이를 위해서는 과학자 사회 내부 구성원의 의식, 도덕성, 책임감이 중요할 뿐만 아니라, 분야와 조직 및 국가의 경계를 넘어 외부 전문가들도 거버넌스에 참여하는 것도 필요하다고 역설했다. 물론 이렇게 참여한 전문가들이 특정 사안의 논의에 대해 동일한 사회적 권위를 가질 수는 없고 아무나 무작위로 외부 전문가

12) Zhang, J. Y., Marris, C. and Rose N. (2011), The Transnational Governance of Synthetic Biology: Scientific Uncertainty, Cross-borderness and the ‘Art’ of Governance, BIOS Working paper no.4, BIOS.

를 모시는 것은 아니기에, 전문가 선정의 정당성과 배경에 대해서 신중하게 고려해야 한다고 덧붙였다. 합성생물학은 분야 자체가 급속도로 발전하고 진화하고 있기에, 이 분야의 거버넌스도 고정되거나 정형화된 규제가 아닌 유동적인 관점, 즉 연구과정을 주기적으로 관찰하고 조정하며 개입하는 장치가 필요하다고 강조했다. 로즈가 지적한 바와 같이 합성생물학 거버넌스 논의는 초국가적 수준에서 이미 이루어지고 있는데, 특히 생물다양성협약(CBD) 내에서는 합성생물학을 “New and Emerging Issues(NEI)”의 새로운 의제로 설정하기 위해 2015년부터 온라인포럼, 전문가회의(AHTEG), 과학자문회의(SBSTTA) 등 합성생물학 거버넌스에 대한 논의가 본격적으로 이루어지고 있다. CBD에서의 합성생물학 거버넌스 논의는 기술선진국과 개발도상국의 참가자들이 같은 지위에서 참여하고 있으며, 다른 국제논의와 비교할 때 개발도상국 참가자들의 참여도와 역할이 상당히 두드러지게 나타나고 있다. 뿐만 아니라 CBD 논의에는 과학자, 산업계, 정책입안자뿐만 아니라 비록 소수에 해당하기는 하지만 여러 NGOs들이 참여해 적극적으로 의견을 개진하는 모습을 보인다¹³⁾.

CBD 내에서의 합성생물학 거버넌스 논의는 기술영향평가 자체에 대한 논의보다는 그 바탕이 되는 합성생물학의 정의에 대한 것에서부터 유전자원에 대한 접근 및 이익 분배 문제 등의 환경 정의 문제들까지 논의의 폭이 넓어지고 있다. 뿐만 아니라 CBD 논의에서는 다양한 형태의 국제 NGOs들의 적극적인 참여가 두드러지게 나타나고 있고, 이들은 단순히 논의에 참여해 개발도상국의 입장을 대변해 반대의 목소리만 높이는 것이 아니라 자체적인 연구역량을 가지고 합성생물학의 잠재적 위험에 대해 보고서를 발간하는 등 합성생물학 분야에 대한 지속적인 관찰과 검토를 적극적으로 해오

13) CBD의 합성생물학 논의의 주제는 다음과 같다

- ① 합성생물학의 실무적 정의 (포함과 배제기준을 제시하는 정의 마련)
- ② 합성생물학과 생물다양성의 관계
- ③ 합성생물학의 생명체, 구성요소, 제품과, LMO 사이의 유사점 및 차이점
- ④ 합성생물학 기술로 도출되는 생명체, 구성요소, 제품을 규제하기 위한 현재의 국가별, 지역별, 또는 국제적 규제 정책 등의 적합성 (타당성)
- ⑤ 합성생물학이 [생물다양성 협약과 의정서에서 규정하고 있는] 생물다양성의 보전, 지속 가능한 이용, 인체 건강, 사회경제적 영향 등에 미치는 잠재적 혜택과 위해
- ⑥ 현재 당사국에서 적용되고 있는 위험평가와 모니터링 제도의 좋은[모범] 사례들
- ⑦ 합성생물학의 영향을 다루기 위해 현재의 제도들이 얼마나 종합적인 분석들을 제공하고 있는가 [특히, 생물다양성의 심각한 감소 또는 소실을 가져올 수 있는 위험이 예상되는 경우]

고 있다. CBD 논의에는 ETC Group, Third World Network, Testbiotech 등 국제 환경 NGO들과 Woodrow Wilson Center와 같은 Think-tank 기관의 참여가 두드러졌다. 이들 기관에서 발행하는 보고서들은 국가 수준의 기술영향평가에서는 잘 다루어지지 못하였거나, 다루어지기 어려운 이슈들을 발굴하고 이에 대한 연구와 조사(설문조사도 포함)를 수행하고 있다. 가령 ETC Group의 경우 합성생물학기술로 만들어지고 있는 제품들이 개발도상국의 소작농들에게 어떠한 영향을 미치고 있는지를 다양한 사례연구를 통해 추적하고 있고, 그 대상도 사회, 경제, 윤리적 측면을 포괄하고 있다. 뿐만 아니라 Woodrow Wilson Center의 연구보고서들을 살펴보면 국가별 합성생물학 예산이나 연구 주제 등에 대해 거시적인 지형도를 제공함으로써 초국가적 거버넌스 논의에 유용한 지식과 정보를 생산하는 역할을 수행하고 있다.

4. 기술-사회시스템 미래위험예측의 방법론적 틀

기술은 사회와 무관하거나 절연된 채 존재하는 것이 아니라 사회와 밀접하게 상호작용을 지속하는 사회-기술시스템으로 존재한다. 기술의 개발단계에서는 기술개발에 영향을 주는 지식네트워크의 성격, 재정적 상황, 국가정책 등 사회와의 상호작용이 드러나지만, 일단 안정화 단계에 들어서면 암흑상자화되면서 사회적 흔적은 사라지고 순수한 기술시스템 그 자체로 작동되는 것처럼 보이는 착시효과를 낳는다. 이런 점을 고려할 때, 기술영향평가에서 ‘평가’되어야 하는 것은 과연 무엇일까?

가. 현대사회 기술위험의 상호의존성과 TA 분석의 범위

기술혁신으로 기존에 있던 문제를 해결하는 효과를 얻기도 하지만, 기술을 적용함으로써 기존에 없던 문제가 새로이 발생하기도 한다. 새롭게 등장하는 ‘문제’가 반드시 ‘긍정적’인 결과로 이어지거나, ‘부정적’인 결과를 초래한다고 사전적으로 이야기할 수는 없다. 예를 들어 오늘날 자동차는 기술혁신을 거듭한 끝에 이제 더 이상 그저 ‘달리기’만 하는 이동수단으로서의 기능뿐만 아니라, 훨씬 더 다양한 기능을 수행한다. 운전자는 달리는 자동차 안에서 영화도 볼 수 있고, 전화통화도 할 수 있다. 자동차가

음성으로 알려주는 길 안내까지 받을 수 있다. 이런 기능들을 수행하기 위해 수 많은 기술적 요소들이 상호연결되어 조작된다(interoperate). 이런 의미에서 ‘교통(Transport)’은 이전 보다 더 많은 사회, 경제적 행위자들 참여하며, 이로 인해 교통 시스템의 복잡성은 증가한다. 신기술의 도입으로 한층 복잡해진 시스템에서 발생하는 모든 문제들에 우리는 종종 완벽한 해법을 찾기가 어렵다. 과학적으로 충분히 뒷받침할 증거들이 불충분한 상황들이 발생하며, “그럴 수도 있다(ad-hoc solution)”에 의존하게 된다. 시스템 내에서 일어나는 모든 일들에 대한 엄밀한 예측을 계량화된 측정을 통해 도출하는 것이 어려워진다는 의미이다. 불확실성이 커지면서 시스템 관리의 비용은 증가한다. 이러한 딜레마적 상황에서 우리는 더 참여화된 기술개발을 통해 시스템의 불확실성을 줄이고자 한다. 이러한 순환적 관계는 결국 시스템 내 잠재적 기술 위험을 점점 높이는 결과를 낳는다.

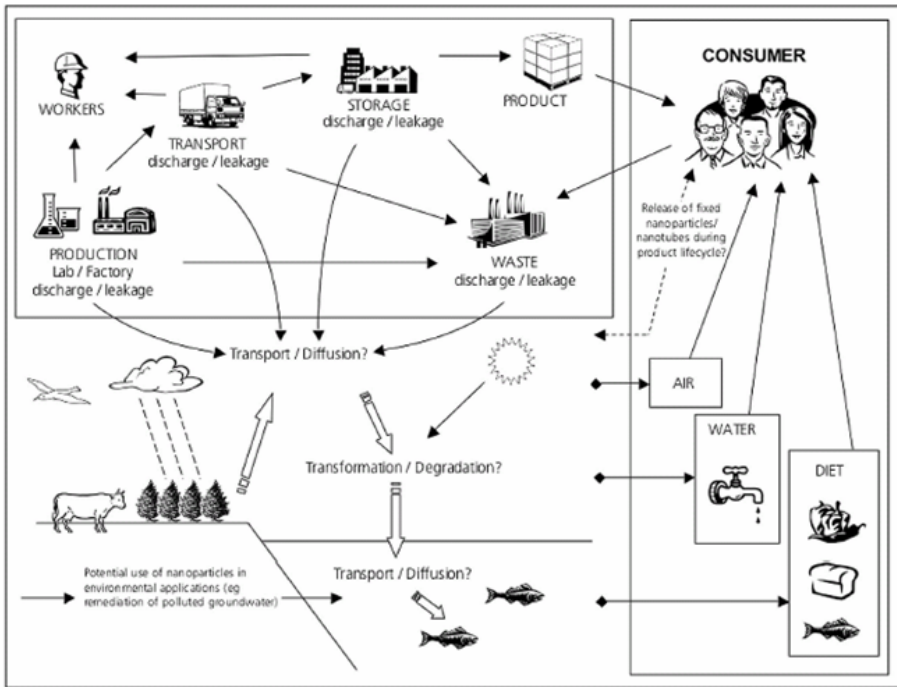
특히 오늘날 사회의 근간을 이루는 거대기술시스템(Large Technological System)의 경우, 기술위험은 국지적으로 존재하지 않는다¹⁴⁾. 특히 IT기술이 일상생활의 인프라가 되어 있는 상황에서 국지적으로 발생한 이벤트의 결과는 타 영역으로 급속히 확산된다. 예로써 스마트 미터를 들 수 있겠다. 스마트미터는 개별 가정이나 건물에 전력 사용량을 측정하기 위해 고안되었으나, 스마트 미터를 통해 수집되는 소비 데이터들은 전력 수요 관리 뿐만 아니라 경찰에서 범죄예방이나 탐지를 위해 사용될 수도 있으며 민간 회사들에서는 자신들의 상품 촉진에도 유용한 정보가 된다. 경찰이 범죄 예방이라는 공적 목적으로 소비 데이터들에 대한 접근권을 요청하게 되면, 스마트 미터로 인해 소비자 개인은 자신의 사생활 보호 침해 가능성이라는 새로운 리스크에 직면하게 된다는 것이다. 또한 세부적인 사용정보를 소비자에게 제공함으로써 사회적 갈등을 야기할 수도 있다는 것이다. 즉, 공동재산의 구성원들이 각 구성원들의 행동을 소비 데이터를 통해 모니터링을 할 수 있는 가능성도 존재함으로써 개인들 간의 사생활 침해 분쟁도 야기될 수 있다는 것이다. 스마트 미터와 데이터의 불법적 사용으로 인한 리스크도 고려할 수 있다. 장비에 대한 사이버 공격으로 전력 공급망 전체가 단

14) 거대기술시스템의 하나인 전력공급망의 사례와 스마트미터의 사례를 중심으로 한 기술위험의 복잡성에 대한 서술부분은 동국대 박진희 교수의 자문을 바탕으로 작성되었음을 밝혀둔다

절될 수도 있고 에너지 사용 데이터는 주거자의 존재 여부와 행동을 알아내는데 사용될 수 있으므로 절도 취약성을 증가시킬 수도 있다. 개별 소비자 또한 스마트 미터를 조작하여 검침을 방해하거나 청구 요금을 낮게 조작할 가능성도 높아진다. 이와 같은 사이버 공격에 대한 보안 강화가 전력 시스템의 안정성 못지않게 중요해질 수 있게 된다는 것이다.

스마트 미터 기술과 같이 기존 기술들과의 결합을 통해 의료 시스템 혹은 전력 시스템의 기능이 강화되는 한편, 기존 시스템에서는 예측하기 어려웠던 사생활 보호 혹은 사이버 공격 위험의 증가와 같은 새로운 위험이 등장하는 것을 볼 수 있다. 이머징 기술의 '가능기술'로서의 특성은 이들 새로운 위험들이 실제 기술 확산 과정에서 또 어떤 분화과정을 겪게 될지 미리 예측을 어렵게 한다. 최근 나노 기술의 응용 분야를 보면 화학, 제약, 전자, 에너지를 비롯하여 식품에도 응용되고 있는데, 응용 영역이 늘어나는 만큼 예상하지 못했던 곳에서 나노 기술 위험이 발생하기도 한다(Falkner and Jaspers, 2012:3). 다음 그림은 기술이 응용되어 제품화 되었을 때, 제품의 개발과 소비, 분해과정에 얼마나 다양한 인적, 자연/환경적, 물리적 요소들이 연관되어 있는지, 그리고 그 요소들 간의 상호관계를 총체적으로 파악하는 것이 얼마나 어려운지에 대한 이미지를 제공한다(EU Emerging Nanotechnology, 2006).

[그림 4-1] 나노기술 응용제품의 확산과 잠재적 기술위험의 광범위성



자료: Possible exposure routes for nanoparticles based on current and potential future applications (adopted from The Royal Society & Royal Academy of Engineering 2004), nanotechnology and life cycle assessment, EU Emerging Nanotechnology Project, 2006 에서 재인용

한편, 기술 혹은 기술 시스템 간의 상호연계성(interconnectedness)은 위험의 불확실성을 높이고 또한 위험의 영향을 확대시킨다. 자율 주행 교통 시스템과 스마트 그리드와 첨단 검침 시스템을 갖춘, 첨단 기술의 집약체로서 스마트 시티는 기술 시스템의 상호 연계성에 기인하는 위험의 예를 잘 보여준다. 스마트 시티는 사이버-물리 기술과 인프라를 통합하여 환경, 경제 효율성을 창출하고 삶의 질을 향상시켜준다. 이 동성이 높아지고 가용 자원을 효율적으로 사용할 수 있으며 시스템 간 상호소통으로 편리함 역시 증대한다(OCIA, 2015). 동시에 시스템들의 연계성이 높아짐으로 인해 이전과는 또 다른 형태의 위험에 직면하게 된다. 사이버 인프라와 물리 인프라가 밀접하게 연동되므로 인해 사이버 인프라에서의 오작동 혹은 부품 결함이 바로 스마트 시

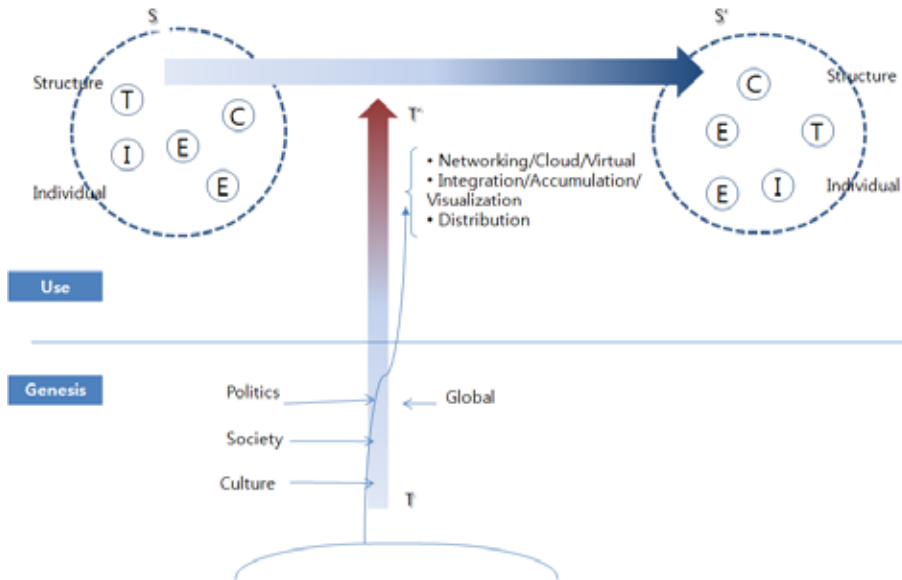
터 물리 인프라의 오작동, 작동 중단을 야기할 수 있다. 그런데, 상호 연계도가 높아지고 시스템의 복잡성의 증가로 오작동 원인을 파악하기가 어려워지게 된다. 또한 시스템들의 연계성으로 인해 외부 공격으로 인한 스마트 시티 전체 시스템의 취약성이 증대하는 위험에 직면하게 될 수 있다. 스마트 시티의 자율주행자동차들을 원격 조정하여 스마트 시티 전체 교통 시스템을 마비시킬 수도 있다. 자율주행자동차의 소프트웨어 업데이트를 유지하기 위해 블루투스 등의 무선 통신 기술이 이용되면서 이들로 인한 원격 조정 가능성이 높아지고 시스템의 취약성이 강화될 수 있다(OCIA, 2015: 23). 게다가 전력 시스템에 교통망 등 기타 스마트 시티 행정망이 긴밀하게 연계되면서 전력 시스템의 오류가 교통망에서 행정망 붕괴까지 낳을 수 있는 위험도 높아지게 되었다.

TA는 기술의 사회적 영향에 대한 평가로서 기술위험연구의 일종으로 볼 수도 있다. 따라서 사회-기술 시스템의 기술위험의 복잡성, 상호의존성 등이 유발하는 위험들에 대한 평가를 어떤 방식으로 해야 할지, 그 방법론적 측면을 정교하게 다듬는 것도 매우 중요하다. 기술은 사회적이다. 이것은 TA의 가장 기본적인 전제이다. 기술이 변화한다는 것은 기술 그 자체만 변화하는 것이 아니라, 그 기술을 둘러싼 Socio-technological system 이 변화한다는 것을 의미한다. TA에 이러한 구성주의적 관점을 적용해야 한다면, 지금까지 TA 의 출발점이 되었던 질문, 즉 ‘기술이 사회에 어떤 영향을 미치는가’ 는 올바른 것일까? 이 또한 기술중심적 질문이 아닐까 생각한다. System적 관점에서 Socio-technological system의 변화를 예측하는 프레임이 필요하지 않을까?

다음은 기술의 사회적 변화를 보여주는 그림이다. 맹아적 기술의 아이디어는 기존의 과학적 지식이 갖는 전통적 맥락과 방법론을 토대로 연구의 재정적, 제도적 환경 속에서 탄생한다. 수 없이 많은 시행착오 끝에 개발에 성공하고 나면, 그 기술은 시장을 통해 사회에 확산될 것이다. 그러나 이 과정은 그렇게 순조롭지만은 않다. 기존에 이미 하나의 기술레짐(technological regime)을 형성하고 있는 기술/제품들과 경쟁하면서, 자신의 입지를 넓혀 나가야 한다. 생산현장을 지배하는 기존의 관행과 산업화

에 적용되는 규범(기술규제, 법 등), 정책 등이 제약조건으로 작용하기도 한다. 사용자들의 고착화된 사용패턴과 신기술에 대한 폐쇄적 태도 또한 극복해야 한다. 기존 시스템과 신기술 간의 갈등이 발생하고, 해소되는 가운데 사회는 점차 새로운 기술-사회시스템으로 변화하는 것이다.

[그림 4-2] 기술과 사회의 상호 변화 개념도



자료: 연구진 작성

나. TA 연구의 초점: 기존 시스템과 신기술의 상호작용이 낳는 갈등과 불협화음

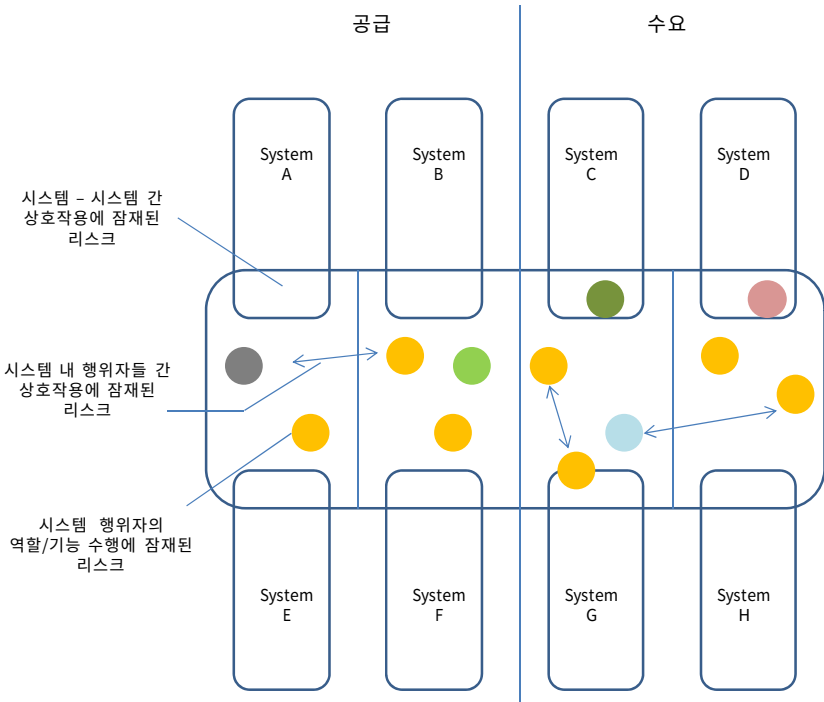
TA의 목적이 기술의 사회적 영향을 예측하고, 그 부정적 영향에 대한 사전예방적 대응방안을 마련하고자 하는데 있다면, 연구의 초점은 ‘기술로 인해 변화된 사회상의 예측’ 이 아니라, 기존 시스템과 신기술 간 갈등과 불협화음에 대한 예측이어야 한다.

특히 주요사회인프라의 위험에 대한 예측과 대응방안을 마련하는데 있어서도 이러한 ‘사회-기술 시스템’적 관점에 입각한 분석이 매우 중요하다. 주요사회인프라의 경

우, 매우 다양한 기술적 요소들이 서로 상호연결된 조작체계(interoperability)를 가지고 있으며, 그에 연관된 사회적 요소(제도, 법률, 관습 등)도 수십년 혹은 그 이상의 역사 속에서 관리시스템을 구축하고 있다. 기술적으로나, 사회적으로 매우 견고한 시스템을 가지고 있는데, 여기에 신기술이 도입될 경우, 기존 시스템과 갈등을 일으킬 소지가 매우 크기 때문이다.

기술사회시스템의 관점에서 볼 때, 시스템 개별 구성요소의 행위와 시스템 내에서 구성요소들 간의 상호작용, 그리고 시스템과 타 시스템과의 상호작용에 잠재된 유해 요소, 위험상황을 예측하는 것이 필요하다. 따라서 다음과 같은 분석틀을 생각해 볼 수 있다.

[그림 4-3] 기술위험에 대한 시스템적 개념도



자료: 연구진 작성

기술위험을 분석하기 위해서는 우선 단계적 접근으로는 다음의 세 가지 단계를 들 수 있다.

첫째, 유해요소의 발굴이다. 기술위험을 초래하는 유해요소는 무엇일까? 기술적 콤포넌트들일까? 아니면 기술개발하는 사람들일까? 또는 잘못된 기술규제가 기술위험을 초래하는 것일까?

유해요소(Hazard)는 그에 관련한 사람/사물에게 잠재적으로 위해 또는 그와 비슷한 결과를 초래할 수 있는 것으로 이해된다(IRGC, 2005). 다음은 유해요소에 대한 다양한 정의들을 보여준다.

<표 4-2> 여러 가지 유해요소(hazard)의 정의

Standards	Definition of Hazard
Seveso II directive(1996) ¹⁰⁾	(the intrinsic property of a dangerous substance or physical situation, with a potential for creating damage to human health and/or the environment)
US EPA(1997) ¹¹⁾	a source of possible damage or injury
ISO/IEC GUIDE 51 (1999) ¹²⁾	potential source of harm
EU(2000) ¹³⁾	(the potential of a risk source to cause an adverse effect(s)/event(s))
AS/NZS 4360 (2004) ¹⁴⁾	a source of potential harm
ISO GUIDE 73 (2009) ¹⁵⁾	risk source is a source of potential harm. note: hazard can be a risk source

(출처: 김진헌 외, 2008)

각 기관에서 유해요소에 대한 약간씩 다른 정의들을 내 놓았지만, 종합하자면 유해요소는 위험한 상황을 초래할 가능성을 가진 어떤 것이다. 따라서 ‘어떤 것’이 잠재적으로 유해한 것인가, 그렇지 않은 것인가 하는 문제는 늘 논쟁거리이다. 특히 지금까지 보지 못했던 물질이나, 지금까지 존재하지 않았던 기술에 대해서 그것을 유해요소로 보아야 할 것인지는 첨예한 논쟁을 유발한다. 유해요소인가, 아닌가라는 질문에 대한 답을 어렵게 만드는 또 다른 요인은 유해요소의 이질성이다. 유해요소의 종류는 매우 다양하다. 물질, 물건 등의 물리적, 화학적, 생물학적 성질이 유해하다고 보는 것 뿐만 아니라, 인사관리체계나 안전관리조직과 같은 조직적 요소, 문화나 불평등과 같은 사회적 요소, 정책이나 법과 같은 제도적 요소, 비와 바람과 같은 환경적 요소들도 유해요소가 된다.

유의할 것은, 유해요소는 그 자체로 위험하다, 안전하다고 판단할 수 없다는 점이다. 강도 6.0의 지진이 그 자체로 유해하다고 볼 수는 없다. 그저 자연현상일 뿐이다. 그러나 인구밀집지역에서 발생하는 강도 6.0의 지진은 매우 큰 피해를 유발한다. 다시 말해, 유해요소가 시스템의 어떤 다른 요소들과 결합하는가에 따라 시스템은 위험해질 수도 있고, 안전할 수도 있다.

위험이라는 것은 형상화된 어떤 것으로 실재하는 것이 아니라, 유해요소가 시스템의 타 요소들과 상호작용하여 만들어낼 수 있는 위험한 정도를 의미한다. 다음은 국제적인 위험관리기관 또는 규제기관들에서 제시한 위험의 정의이다.

<표 4-3> 여러 가지 위험(risk)의 정의

Standards	Definition of risk
ISQIEC GUIDE 51 (1999) ¹²⁾	Combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm
BS 60799 3 (2000) ¹³⁾	Uncertainty inherent in plans and the possibility of something happening that can affect the prospects of achieving business or project goals
BS IEC 62198 (2001) ¹⁴⁾	Combination of the probability of an event occurring and its consequences on project objectives
IRM(2002) ¹⁵⁾	The combination of the probability of an event and its consequences
ISQIEC GUIDE 73 (2002) ¹⁶⁾	The combination of the probability of an event and its consequences
AS/NZS 4360 (2004) ¹⁷⁾	The chance of something happening that will have an impact on objectives
HM Treasury(2004) ¹⁸⁾	Uncertainty of outcome, within a range of exposure, arising from a combination of the impact and the probability of potential events
COSO ERM(2004) ¹⁹⁾	Probability that a problem occurs, problem is An event or incident that would be harmful to objectives
RAMIP(2005) ²⁰⁾	A possible occurrence which could affect, positively or negatively, the achievement of the objectives for the investment
APM(2006) ²¹⁾	An uncertain event or set of circumstances that should it or they occur would have an effect on achievement of one or more project objectives
OGC(2007) ²²⁾	An uncertain event or set of circumstances that should it occur will have an effect on achievement of objectives
PMQ(2008) ²³⁾	An uncertain event or condition that if it occurs has a positive or negative effect on a project's objectives
ISO GUIDE 73 (2009) ²⁴⁾ ISO 31000 (2009) ²⁵⁾	Effect of uncertainty on objectives

(출처: 김진현 외, 2008)

우리가 기술위험이라고 했을 때, 흔히 ‘기술적 요소들의 고장’ 정도로 이해하기 쉬운데, 기술이 단일하게 존재하지 않고, 사회-기술시스템을 형성하고 있다는 구성주의적 관점을 수용한다면, 기술위험을 일으키는 유해요소(Hazard) 또한 기술적 요소들뿐만 아니라, 사회적 요소, 환경적 요소 등 다양하다고 보아야 한다. 기술위험 분석에서 또한 어떤 기술적, 사회적, 제도적, 환경적 유해요소 등이 있는지를 찾아내는 것이 필요하다. 이러한 관점에서 본 연구에서는 기술위험을 발생시키는 유해요소를 다음과 같은 다섯 가지로 구분한다.

<표 4-4> Hazard 의 구분

구분	Hazard의 종류
Ecological Hazard	자연 재해
Institutional Hazard	policy, 기술표준, emergency plan, guide line, role & responsibility 규정
Organizational Hazard	전관리주체/조직, risk management budget
Technological Hazard	보안기술, 통신 네트워크 등의 문제
Sociological Hazard	문화, 인구구조, 지역밀집도

자료: 연구진 작성

둘째, 상황의 예측이다. 기술위험은 어떤 상황에서 현실화 되는가?

기술위험연구의 한 분야로서 기술영향평가를 볼 때, 미래 발생할 수 있는 ‘영향’은 결과적인 차원에서의 예측이다. 그러나 위험의 결과를 예측하는 일만큼 중요한 것은 위험이 어떤 상황에서 발생할 가능성이 높은지에 대한 예측이다.

유해요소가 ‘위험’하게 되는 것은, 다시 말해 피해를 초래할 가능성이 높아지는 것은, 어떤 요소들과 상호작용하는가에 달려 있다. 유해요소가 위험성을 더 이상 갖지 않도록 하기 위해서는 이러한 상호작용이 일어나지 않도록 하는 것이 필요하다. 상호작용은 시스템 내 복수의 구성요소들의 개별적 의사(intention)만 있어서 가능한 것은 아니다. 언어와 같은 상징체계도 필요하고, 공간이나 장치와 같은 물리적 구조물도 필요하다. 화학물질과 같은 유해요소도 마찬가지이다. 상호작용으로 인해 ‘상황’이 만들어지는데, 상황을 구성하는 요소는 유해요소, 유해요소와 상호작용하는 시스템의 다른 행위자(agent), 그리고 시공간, 관행이나 제도와 같은 구조적 요소들도 있다.

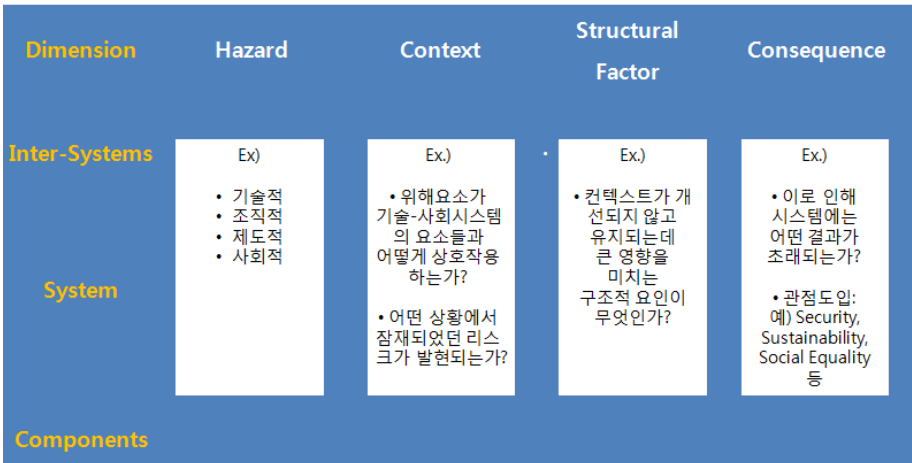
위험분석 및 위험예측의 목적이 피해의 사전적 예방이라면, 위험분석/예측 연구는 위험이 초래할 피해뿐만 아니라, 유해요소를 위험하게 하는 상황을 예측하는데 초점을 두어야 한다. 유해요소가 위험한지, 아닌지에 대한 지식이 많지 않거나, 논쟁적 대립이 심할 때, 유해요소 그 자체를 원천적으로 차단하는 것 뿐만 아니라, 유해요소가 어떤 상황과 조우할 가능성이 많은지를 예측하고, 그러한 상황에 대한 통제를 하는 것이 더 효과적일 수 있다.

셋째, 구조적 요인의 예측이다. 기술위험을 초래하는 상황이 변하지 않고 유지되는데 기여하는 구조적 요인은 무엇인가?

상황은 개별적 요소들의 의사(intention)와 구조적 요소가 일정한 규범에 따라 결합한 결과물이다(Giddens, 1984). 우리가 위험관리의 차원에서 유해요소의 잠재적 위험이 드러날 수 있는 상황을 사전에 통제하고자 하지만, 쉽게 개선되지 않는 것들이 있다. 관행이나 인식의 틀과 같은 것도 단시간에 바뀌기 어려운 구조적 요소들이다. 위험관리를 위한 정책적 개입이 필요한 부분은 바로 구조적 요소들의 개선을 유도하는 것이다.

앞서 기술이 미치는 사회적 영향의 예측에서 초점을 두어야 할 부분은 신기술과 사회적 구성요소들의 상호작용이 빚어낼 갈등에 대한 예측이라고 하였다. 이러한 문제 의식을 배경으로, 기술위험을 시스템적 관점에서 분석/예측하기 위한 방법론적 틀을 다음과 같이 설계해 보았다.

[그림 4-4] 시스템적 관점에서 분석/예측하기 위한 기술위험 방법론 프레임



자료: 연구진 작성

다음 절에서는 앞서 언급한 불확실성 시대 TA의 도전과제 중, 기술사회시스템적 관점에서 도출한 TA 방법론을 적용하여 ‘디지털 기술의 발전과 주요사회인프라의 Security 위험’이라는 주제의 TA 연구를 진행하고자 한다.

제3절 기술발전과 Security 이슈의 변화

1. 연구배경 : 기술-사회시스템의 복잡성 증가와 Security

오늘날 주요 사회인프라에 연관된 사람-물건-물질의 상호연결은 증가하며, 그 연결은 국경을 넘어있다. 또한 에너지·교통·금융과 같은 critical infrastructure를 지원하고, 기업이 비즈니스를 수행하며, 정부가 시민·기업에 서비스를 제공하고, 개별 시민들이 통신하고 정보를 교환하는 방법에 있어 인터넷은 주요한 역할을 담당하고 있다. 통신·정보 인프라를 구성하는 기술의 성격과 방식도 크게 변화했는데, 인프라에 대한 액세스 장비의 수가 증가함과 동시에 그 성질도 다양해져 유·무선 및 모바일 기기가 포함되고 있으며, 항상 연결되어 있는 액세스의 비율도 증가하고 있다. 그 결과로 교환되는 정보의 성질·양·민감도가 크게 확대되고 있다. 상호연결성 증가의 결과로 정보 시스템·네트워크가 더욱 증가하고 있고, 또한 다양화되는 위협·취약성에 노출되어 있어 security에 관한 새로운 과제를 제기하고 있다(OECD, 2002: 7). 상호연결된 디지털 환경의 특성에 따라, 이 보고서는 디지털 security 리스크 관리를 위한 운영원칙으로 순환적(cyclical), 전체적(holistic), 시스템적(systematic) 접근을 제시한다(OECD, 2015: 10). 이 중에서 전체적 접근법은 디지털 환경이 상호연결되어 있음에 주목하며, 리스크 관리도 종합적으로 수행하는 방식으로, 특정 단계의 취약성이 악용되어 제3의 지점에 영향을 미칠 수 있으므로 전체 가치사슬을 망라할 것을 요구한다. 시스템적 접근법이 중요하게 대두되는데, 전체적 리스크 관리 주기의 복잡성이 증가함에 따라, 이를 관리하기 위하여 다양한 구성요소를 분할하여 개별적으로 다루고, 또한 전체적 맥락에서 종합해야 한다(참조: OECD, 2015: 50-51).

미국 국토안보부가 내놓은 National Infrastructure Protection Plan(NIPP) 2013: Partnering for Critical Infrastructure Security and Resilience 보고서에서 또한 인프라의 상호연결성은 매우 중요하게 지적하였다. 국토안보부는 NIPP 2013 보고서에서 핵심 자산·시스템·네트워크가 다양한 위협에 직면해 있으며, 미지의 결과와 결부된 상호연결된(interconnected) 사건도 리스크에 추가될 수 있다고 제기한다.

Critical infrastructure 시스템 간 상호의존성의 증가, 특히 ICT에 대한 의존은 물리·사이버 위협의 잠재적 취약점과, 시스템·네트워크의 위태로움에서 초래되는 영향을 증가시킨다. 상호연결된 세계에서 critical infrastructure는 국경과 글로벌 공급 사슬을 가로지르고, 잠재적 영향은 상호의존성에 따라 증가하며, 이를 이용하는 다양한 형태의 위협도 증가하게 된다. 기후변화 등의 사건은 대중에게 핵심적 서비스를 제공하는 인프라에 대한 위협과 결합하여 critical infrastructure에 심대한 리스크로 작용하며, 인프라 운영에 중요한 영향을 미칠 수 있다(Department of Homeland Security, 2015: 8). 상호연결된 critical infrastructure에 따라 국가 인프라는 점점 운영상 혹은 물리적으로 상호의존적이게 되고, 상이한 자산·시스템·네트워크들로 구성되었던 운영환경이 점차 클라우드 컴퓨팅, 모바일 기기, 무선 연결로 이동하면서 인프라가 운영되는 방식이 극적으로 변화한다. 2015년 8월 발간한 “The Future of Smart Cities: Cyber-Physical Infrastructure Risk”에서 스마트 시티를 구성하는 사이버-물리 인프라(Cyber-Physical Infrastructure)가 구현할 수 있는 기술과 특성, 예측되는 위협을 분석하였다. 디지털 시티, 연결된 도시 등으로 표현되는 스마트 시티에 적용되는 사이버-물리 혁신은 스탠드 얼론(standalone) 장비를 대신하여 물리적 입·출력을 네트워크를 통해 요소 간 상호소통하도록 설계된다. 사이버-물리의 장벽을 제거한 도시환경은 효율성과 편리함의 증진이 기대되지만, 그와 함께 높아진 연결성은 잠재적인 공격지점(attack surface)이 확장됨을 의미한다. 기존과 같이 물리적 사건이 물리적 결과를 야기하는 동시에, 사이버 취약성 또한 물리적 결과를 초래할 수 있기 때문이다(Department of Homeland Security, 2015: 7-8).

Security 전략에서 상호의존성으로 인한 피해를 예방하는 것은 매우 중요하다. 다음 표는 이러한 상호의존성이 존재하는 양태에 따라 분류하였다.

<표 4-5> Critical infrastructure에서의 상호의존성 사례

물리적 상호의존성	· 인프라가 다른 인프라를 요구하거나, 공학적으로 의존 · 한 인프라 자산의 손실은 다른 인프라 자산의 손실을 야기 · 뇌우로 인한 단전이 건물 전체의 전력차단을 야기. 단전이 회복되지 않는 한 전력은 회복되지 않음
정보 상호의존성	· 양 인프라 간 정보, 통제의 요구 · 한 자산으로부터의 정보는 다른 자산의 존재에는 필요하지 않으나, 그 기능에는 필수적 · SCADA 시스템은 전력 그리드의 구성요소를 관리·통제함. SCADA 시스템의 손실 그 자체는 그리드의 중단을 야기하지는 않으나, 원격통제·운영차단 기능은 상실됨
지리적 상호의존성	· 두 자산이 근접하여 존재하는 관계 · 같은 건물 공간에서 발생한 홍수·화재는 위치한 모든 자산에 영향을 미침
정책·절차적 상호의존성	· 한 자산의 사건·상태변화가 다른 자산에 영향을 미치는 정책·절차에 따른 상호의존성 · 사건·상태의 변화를 통해서 상호의존성 관계가 형성됨 · 9.11 테러 발생에 따라, 미국의 모든 항공운수가 중단
사회적 상호의존성	· 인프라 구성요소의 사건이 대중의 의견, 신념, 공포, 문화적 이슈 등 사회적 요소에 영향을 미침 · 물리적 연결·관계가 없더라도, 한 인프라에서의 사건이 다른 인프라에 영향을 미칠 수 있음 · 9.11 테러 발생으로 중단되었던 항공서비스가 복구된 이후에도, 대중이 여행안전수준을 낮게 평가하여 항공 교통량이 매우 감소함. 이 영향은 항공산업의 정리하고, 소규모 항공사의 파산을 야기

자료: Dudenhoeffer et al.(2006b)

한국의 미래창조과학부는 2014년 ‘정보통신진흥 및 융합 활성화 기본계획(ICT 기본 계획)’을 확정하여, 인터넷을 통해 모든 사람·사물·기기 등이 연결되는 초연결 혁명시대를 준비하고, 정보통신산업의 국제경쟁력을 제고하고 경제·사회 전반으로 융합을 활성화하기 위한 범정부 추진전략을 제시했다. 초연결 창조한국(Hyper-connected Creative Korea)을 비전으로 설정한 ICT 기본계획은 한국의 성장동력인 ICT 산업의 생태계를 강화하여 초연결 사회를 선도하는 한편, 경제사회 전반으로 융합을 확산하여 경제혁신과 국민이 행복한 사회를 실현하는 것을 목적으로 한다. 또한 같은 해 ‘사물인터넷 정보보호 로드맵’을 통하여 사물인터넷(IoT)에 대한 비전 및 추진전략을 제시했다. 사람·사물·공간·데이터 등 모든 것이 연결되는 초연결사회가 도래함에 따라, IoT가 미래의 새로운 경제성장 동력으로 부상한 가운데, IoT가 현실과 접목되어 발전·에너지 등 주요 사회기반시설 인프라에 적용되는 등, 사이버물리시스템의 중요성이 부각되고 있다. 이러한 환경 속에서 기존 사이버공간의 위험이 현실세계로 전이·확대되는 현상이 나타나고 있고, 모든 사물간 상호연결이 심화되면서 이에 따른 보안위협 역시 크게 증가

하므로, 제품·서비스의 기획·설계단계부터 정보보호를 고려하는 것이 필요하다는 점이 이 로드맵에서 지적되었다. 또한 상호연결성이 심화된 사물인터넷 환경에서는 홈/가전, 의료, 교통 등 분야별 정보보호 관련 법·제도 및 정책, 규제, 표준사항 등이 서로 상이하므로 이를 통합적으로 논의하는 협의체가 필요하다는 점도 제기되었다.

한국의 경우 critical infrastructure의 상호의존성을 고려한 계획은 미진한 실정이다. 국가기반체계 보호제도와 관련한 개별법은 <표 4-6>과 같이 수립되어 있으나, 개별 시설을 중심으로 규정하여 타 분야·유형의 시설과의 연계성을 고려하지 않고 있는 것이다. 「재난 및 안전관리 기본법」 제26조에 따른 국가기반시설 지정기준은 1) 다른 기반시설이나 체계 등에 미치는 연쇄효과, 2) 둘 이상의 중앙행정기관 공동대응 필요성 등과 같이 상호연계성에 기반하고 있다. 하지만 이러한 법적근거에 따라 국가기반시설이 지정된 경우는 전무하며, 안전관리규정도 타 분야 유관시설과의 연계보다는 시설단위 혹은 소관분야 시설 간 연계에 한정되어 있는 실정이다. 또한 국가기반체계가 시설단위로 관리됨에 따라 기존 개별법 등의 안전관리규정과 중복되어, 지정기준·보호계획·평가제도 등에서 차별성을 갖지 못하고 있다(최동식 외, 2014: 243).

<표 4-6> 국가기반시설 관련 개별법

분야	유형	법명
에너지 (10)	총괄(3)	에너지법, 에너지 합리화법, 집단에너지사업법
	전력(3)	전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법
	가스(2)	고압가스 안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법
	석유(2)	송유관안전관리법, 위험물안전관리법
정보통신(6)	총괄(3)	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 전기통신기본법, 정보통신공사업법
	통신망(1)	방송통신발전기본법
	전산망(2)	국가정보화기본법, 전자정부법
교통수송 (19)	총괄(3)	국가통합교통체계효율화법, 도시교통정비촉진법, 교통안전법
	철도(4)	철도안전법, 철도사업법, 철도산업발전기본법, 철도건설법
	지하철(1)	도시철도법
	항공(2)	항공법, 항공안전 및 보안에 관한 법률
	도로(4)	도로법, 고속국도법, 도로의 유지·보수 등에 관한 규칙, 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙
	화물(3)	물류정책기본법, 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률, 화물자동차운수사업법
	항만(2)	항만법, 국제항해선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률
금융(7)		정보통신기반보호법, 전자금융거래법, 전자서명법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법, 한국수출입은행법, 한국산업은행법, 중소기업은행법
보건의료(5)	의료 서비스(4)	의료법, 보건의료기본법, 공공보건의료에 관한 법률, 응급의료에 관한 법률
	혈액(1)	혈액관리법
원자력(4)		원자력안전법, 원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법, 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙, 방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙
환경(1)	매립(1)	폐기물관리법
식용수 (2)	댐·정수장 (2)	수도법, 저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률
정부중요시설(2)		국가위기관리기본지침, 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정
합계(56)		

자료: 윤경호 외 (2014: 88)

국가기반시설은 각 주관부처의 건의에 따른 상향식 절차로 지정되는데, 국가기반시설을 직접 운영·관리하지 않는 각 부처 담당자는 해당 시설이 타 부처 소관의 국가기반시설과 어떠한 상호작용을 하는지 알 수 없다. 그에 따라 시설 간 상호의존도를 고려하여 국가기반체계 보호계획이 작성되어야 함에도 불구하고, 현행 보호계획 및 관련 법·제도는 타 분야의 국가기반시설에 대한 연계성 고려가 부족하며, 국가기반시설 간 관계에 대한 파악도 전무한 실정이다(신진동, 2013: 96; 윤경호 외, 2014: 87; 최동식 외, 2014: 243-244).

2. Security 개념과 최근 정책동향

가. Security의 개념

Security는 ‘안보’의 측면에서 주로 국가 및 세계체제를 대상으로 고려되어 온 개념으로, 냉전시대까지 국제정치학에서 대립하는 국가 간 안보상황의 유지·개선을 목적으로 연구되어 왔다. Security는 “without”을 의미하는 “se”와 “care”를 의미하는 “cura”가 결합한 라틴어의 “securitas”를 어원으로 하여, 본래 불안과 걱정이 없는 정신적으로 평화로운 상태를 의미했다(Chilton, 1996: 193). Securitas는 로마시기 Pax Romana와 연결되어 평화, 사회적 안정을 표현하는 정치적 개념으로 사용되었고, 근대국가가 성립되면서 안전의 확보, 위험이 없는 상태라는 넓은 의미로 통용되었다. 특히 제1, 2차 세계대전과 냉전을 거치면서 security는 국제정치에서 전쟁을 억제하기 위한 개념으로 활용되어, 국방의 측면에서 주되게 사용되고 있다.

Wolfers는 security를 객관적으로는 획득한 제가치에 대한 위협이 없는 상태이며, 주관적으로는 그러한 가치가 공격받을 두려움이 없는 상태라고 정의한다. 그러나 동시에 security가 오랜 기간 동안 국제관계에서 핵심적으로 다루어진 주제임에도 불구하고, 개념이 모호하게 사용되고 있다는 점이 지적된다(Sheehan, 2005: 1-2; Wolfers, 1962: 147-150). Security는 UN현장에서 천명된 집단안보(collective security), 군사대립을 완화하고 경제발전과 사회적 안정을 추구하는 포괄안보(comprehensive security), 핵전쟁을 예방하기 위한 공동안보(common security) 등, 다양한 개념을 통해 제시되어 왔다. 이에 Buzan은 1990년대 이후 security가 경합하는 개념이 되었다고 역설한다(Buzan, 1998: 2-5). 또한 사회보장(social security) 등 security의 다양한 요소가 간과되고 있다는 점이 지적되고 있다.

특히 1990년대의 냉전 종식과 세계화는 security 개념의 급격한 변화를 요구하게 되었다. 기존 security 개념은 냉전체제 속에서 국가를 중심으로 발전되어 왔고, security는 일반적으로 외부위협으로부터 국가의 안전을 보장하기 위해 영토와 주권을 보호하는 것을 의미했다. 그러나 냉전 종식과 세계화의 확산으로 개별 국가의 통제력은 점차 약화되었고, 새롭게 대두하는 위협요소는 국가의 통제범위를 벗어나 개인

에게 직접적인 영향을 미치기 시작하여 국가 단위의 security 분석이 부족하다는 지적이 제기되기 시작했다. 또한 환경, 에너지, 식량, 보건 등 다양한 지구적 문제가 인류의 복지에 위협으로 주목받게 되면서 국경을 넘나드는 위협에 대한 경각심이 높아지면서 다자적 공동대응의 필요성이 부각되었고, 이러한 이슈의 중요성과 시급성이 결코 군사적 안보에 뒤처지지 않는 것으로 각국에서 평가되기 시작했다. 국가 간 상호 의존이 증가하면서 security 관념에 사회경제적 이슈가 포함되기 시작했고, 다방면에 걸쳐 세계적 차원의 대응을 요구하는 위협이 증가하고 있는 실정이다. 그에 따라 대외적인 군사위협으로부터 군사력을 통해 국가를 방위하는 national security라는 전통적 security의 개념으로는 인류의 security를 위협하는 요인을 제대로 다룰 수 없다는 의식이 제고되었다. Security의 정의·범위·대상이 무엇이고, 무엇으로부터 위협을 받으며, 어떻게 안전을 보장할 것인가에 대한 전반적인 security 개념의 정체성에 혼란이 발생한 것이다.

이러한 비판에 따라 security를 둘러싼 논의는 비국가 행위자를 비롯한 다양한 행위자와 다양한 분야에 걸쳐 폭넓게 확대되고 있다. 과거에는 국가가 security의 주된 대상이었으나, 이제는 국가의 세부구성체 및 초국가적 단위를 포괄하는 다양한 대상이 security 개념에 포함된다. 과거에는 국가가 내부 구성원에게 security를 제공한다고 간주되었으나, 점차 국가가 개인·사회집단에게 위협을 가하는 역기능에 대한 관심도 특히 제3세계 국가를 중심으로 증가하고 있다. national security만으로는 개인에 대한 security를 확보할 수 없다는 비판이 제기되었고, 지구적 차원에서 개인의 security를 보장하기 위한 개념으로서 human security가 제시되었다.

Human security는 UNDP의 1994년 인간개발보고서(Human Development Report: New Dimensions of Human Security)에서 인간의 삶과 존엄성에 초점을 맞추어 제시된 개념으로 이는 다음과 같은 4가지 본질적 특성에 초점을 맞춘다. 첫째, human security는 보편적(universal) 고려사항이다. 실업·약물·범죄·오염·인권침해 등은 모든 사람에게 위협이 되는 공통요소이며, 비록 이러한 위협의 강도는 세계의 지역마다 정도의 차이가 있지만, 실재하며 증가하고 있는 추세이다. 둘째로 human security의 구성요소는 상호의존적(interdependent)이다. 세계 어디에서나 사람들의

security가 위협해지면 모든 국가가 개입을 한다. 기근·질병·오염·마약밀매·테러·인종분쟁·사회분열은 더 이상 고립된 사건이거나 국경선 안에 국한되지 않으며, 그 결과가 전 세계로 확산된다. 셋째, human security는 사후적 개입보다 조기예방을 통해 보장하기 쉽다. 가령 HIV/AIDS의 직간접적 비용에 비해, 일차의료와 가족계획교육에 더 적은 비용을 투자하더라도 질병의 확산을 막을 수 있다. 마지막으로 human security는 인간 중심적(people-centred)이다. 사람들이 어떻게 사회에서 살아가고, 얼마나 자유롭게 선택하며, 시장·사회적 기회에 접근할 수 있는지, 그들이 분쟁 혹은 평화 속에서 생활하는지를 고려한다(United Nations Development Programme, 1994: 22-23).

나. Security, Safety, Sustainability의 연결성 강조

UNDP는 human security가 두 가지의 광범위한 측면을 포함한다고 제시한다. 하나는 굶주림, 질병, 억압 등 만성적인 위협으로부터의 안전(safety)이고, 나머지 하나는 가정·직장·공동체 속에서의 일상생활에 대한 급작스럽고 유해한 붕괴부터의 보호이다. 이러한 위협은 국가 소득·개발정도와 무관하게 존재할 수 있으며, 그에 따라 security의 개념이 변화해야 한다고 지적된다. UNDP는 human security의 두 가지 기본방침으로 첫째, 국가·영토에서 사람들에 대한 security를 더 강조하고, 둘째, 무기를 통한 security에서 지속가능한 인간개발을 통한 security로 전환하는 것을 제시했다. Human security에 대한 위협은 Economic Security, Food Security, Health Security, Environmental Security, Personal Security, Community Security, Political Security의 7가지 카테고리 분류할 수 있다(United Nations Development Programme, 1994: 23-34).

human security 관련 위협요소는 주로 개인의 일상생활에 초점을 맞추고 있으며, security의 수혜자를 개인으로 설정하였다는 점에서 기존 national security 개념과 차이점이 드러난다. 빈곤, 식량, 보건, 환경 등의 요소는 국가 단위의 쟁점에서는 제외되는 경향이 있었으나, human security의 시각에서는 일상생활을 파괴하는 위협요소로 지적되어 중요한 쟁점사항으로 부각된다. 또한 각 요소들이 상호밀접한 관계에 있

어 중복되는 영역도 발생하며, 한 가지의 위협도 여러 가지 내부적 요인이 배경으로 작용할 수 있다. 이러한 개념변화에 따라 대외적 위협 대신 내부적 위협요인이 주목을 받으며, 취약성(vulnerability)을 감소시키는 것이 주요 목표가 된다.

이와 같은 Human security를 정책적으로 구현하기 위한 시도는 2001년 설립된 CHS(Commission on Human Security)의 보고서에서 볼 수 있는데, 특히 경제적 security - 기회를 선택할 힘(Economic security—the power to choose among opportunities)을 갖는 것이 중요하다거나, 다양한 위협에 대응하기 위한 조기경보체계와 예방조치를 수립해야 하며, 공공재로서 보건 서비스에 대한 접근권이 있어야 하고, 교육을 중요하게 본다는 점에서 기존 사회보장제도에서 얘기하는 사회안전망과는 어느 정도 맥을 같이 한다고 볼 수 있다.

3. 분석 개요

가. 분석대상

사례연구에서는 기술발전과 Security 의 문제가 가장 잘 드러나는 ‘주요사회인프라’를 선택하였다. 여기에는 교통시스템, 보건의료시스템, 전력공급시스템이 있다.

교통시스템의 경우, 스마트 카, 무인자율주행자동차 등 이동수단측면에서 전기, 전자, 통신장치에 의존한 이동장비들이 급속히 발전하고 있고, 도로인프라 측면에서도 전자, 통신장치 등이 주요 기반 기술이 되고 있다. 보건의료시스템에서는 IT 기술의 발달로 인한 데이터분석기술이 도입되면서 이른바 데이터기반의 보건의료시스템으로 변화가 예상되고 있다. 전력공급시스템의 경우, 마찬가지로 통신기술에 기반한 전력공급시스템으로 변화하고 있으며, 특히 신재생에너지 기술의 확대를 가정할 때, 통신기술을 통한 에너지 공급의 제어, 관리는 필수적일 것으로 예상된다.

주요사회인프라에 있어 신기술들의 도입이 국민의 기본적 권익을 보존하고, 삶을 영위하는데 긍정적으로 기여하고, 그 부정적 영향을 사전에 예방하는 것이 필요하다. 본 보고서에서는 주요사회인프라에 첨단 IT기술이 도입됨으로써 예상되는 유해요소를 발굴하고, 위험상황을 예측하고자 한다.

이러한 연구를 통해 첫째, 정부나 이해관계자가 사전예방적 위험관리 정책을 수립 하는데 도움을 받을 수 있고, 둘째, 계량적 위험예측 모델로 발전시키는데 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

나. 분석 틀, 분석프로세스

사례연구의 분석은 다음과 같은 분석틀을 활용하고자 한다.

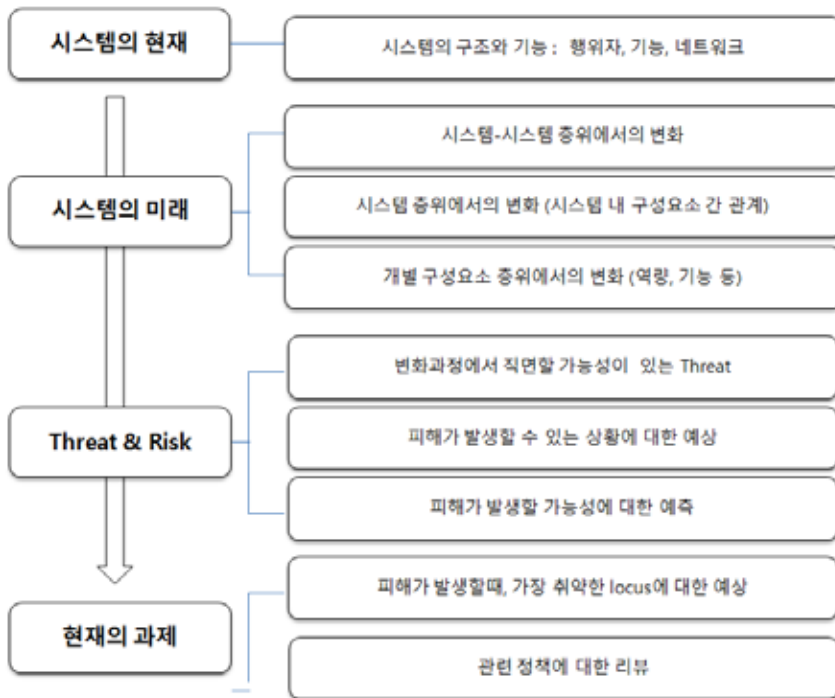
<표 4-7> 기술위험에 대한 시스템 관점에서의 분석/예측 틀

	시스템 - 시스템	시스템	개별 구성요소
예상되는 변화	· 시스템 외부의 타 시스템과 결합 · 결합을 유지하는 규범/제도	· 내부 구조/ 네트워크 · 내부적 관계의 변화 · 변화된 관계에 따라 발생하는 규범의 변화(또는 reverse)	· 개별 actor의 차원에서 발생하는 역할/기능/능력 등의 변화
예상되는 위험	· 변화된 시스템-시스템 간 연계에 부정적 영향을 미칠 수 있는 상황에 대한 예상 - ex) 정확하지 않은 기후기상 정보가 유입됨	· 변화된 시스템 내부 관계에 부정적 영향을 미칠 수 있는 상황에 대한 예상 - ex) 행위자 간 정보교류의 투명성 결여	· 변화된 개별 actor의 역할/기능/능력이 제대로 작동(발휘)하는데 부정적 영향을 미칠 수 있는 상황 예상
예상되는 피해	· 시스템-시스템 간 연계에 위협적인 상황이 실제 발생했을 때 초래될 수 있는 피해 · 그 영향은 세 개의 층위에 모두 미치거나, 하나의 층위로 국한될 수 있음	· 시스템 내 행위자 간 연계에 위협적인 상황이 실제 발생했을 때 초래될 수 있는 피해 · 그 영향은 세 개의 층위에 모두 미치거나, 하나의 층위로 국한될 수 있음	· 개별 actor의 행위/능력에 위협적인 상황이 실제 발생했을 때 초래될 수 있는 피해 · 그 영향은 세 개의 층위에 모두 미치거나, 하나의 층위로 국한될 수 있음

자료: 연구진 작성

사례연구는 다음과 같은 순서로 진행된다.

[그림 4-5] 분석 프로세스



자료: 연구진 작성

제4절 IT 기술의 발전이 주요사회 인프라 Security에 미치는 영향에 대한 전망

1. 전력공급시스템

가. 전력공급시스템의 변화: 분산형 시스템으로의 점진적 변화

1) 현행 전력공급시스템의 구조

국내 전력 공급 시스템은 전력수급 안정을 위하여 2년 단위로 수립되고 있는 전력 수급기본계획에 따라 현재 시스템으로 정착했다고 볼 수 있다. 정책적으로 수출을 중심으로 경제 발전을 이루기 위해 값싼 에너지의 안정적인 공급을 최우선으로 하던 구조에서, 세계적인 기후변화에 대한 대응으로서 수급 안정과 더불어 환경 안전과의 조화와 수요 관리 강화로 정책 초점이 이동하고 있는데 이런 변화는 “적극적 수요관리를 통한 신규 발전설비 건설 소요 최소화”가 첫 번째로 언급된 6차 전력수급기본계획(지식경제부, 2013)과 “Post 2020 온실가스 감축을 위한 저탄소 전원믹스 강화”와 “분산형 전원 확산기반 구축” 등 온실가스 감축 정책을 기본 방향에 포함시킨 제7차 전력수급기본계획의 내용에서 찾아 볼 수 있다(산업통상자원부, 2015).

변화가 있기는 하지만 발전연료, 발전 설비 현황 등 물리적 인프라에서는 화석과 원자력 중심의 중앙집중식 발전 시스템의 특징을 유지하고 있다. 발전원별 발전량 비중을 보면, 2014년 현재 석탄 39.1%, 원자력 30.0%, LNG 21.4%이며 신재생, 집단 에너지가 속하는 기타 비중은 8%를 보이고 있다. 발전 설비 측면에서는 석탄 28.2%, 원자력 22.2%, LNG 28.7%와 기타 16.8%로 구성되어 있다. 발전 설비 규모는 2005년 대비 50%로 증가하여 총 93,216MW로 세계 13위 수준이다. 설비 계획에서 설비 예비율은 2027년 22%로 세우고 있다.

<표 4-8> 원별 발전설비 규모 및 비중

(단위: MW, %)

구분	원자력	석탄	LNG	석유	기타	합계
'05년	17,716	17,965	16,447	4,710	5,420	62,258
	28.5	28.9	26.4	7.6	8.7	100
'14년	20,716	26,274	26,742	3,850	15,634	93,216
	22.2	28.2	28.7	4.1	16.8	100

자료: 산업통상자원부, 2015: 4

<표 4-9> 원별 발전량 규모 및 비중

(단위: Gwh)

구분	원자력	석탄	LNG	석유	기타	합계
'05년	146,779	134,892	57,962	16,385	8,352	364,370
	40.3	37.0	15.9	4.5	2.3	100.0
'14년	156,407	203,765	111,705	7,759	41,773	521,409
	30.0	39.1	21.4	1.5	8.0	100.0

기타: 신재생, 양수, 집단에너지 포함

출처: 산업통상자원부, 2015: 4

전력 공급에 필요한 발전 설비와 더불어 송배전 설비는 전력공급시스템의 근간을 이룬다. 경제성을 이유로 1980년대 대형 원자력 발전 중심으로 전력 수급 계획이 이루어지면서 원자력 발전소들이 위치한 남부 지역에서 대부분 전력 생산이 이루어지면서 소비가 집중되는 수도권으로의 송전 선로 건설 확충이 요청되어 현재와 같은 송배전계통 구축을 결과하였다. 현재 국내 전력계통은 주변 국가와 연계되어 있지 않은 단일계통이고 송전계통은 장거리 대용량 전력 수송을 위한 765kV 송전선로, 지역 간 전력 수송을 위한 345kV, 소규모 변전소 간 전력 수송을 위한 154kV 선로, 육지와 제주 간 전력 수송을 위한 직류 180kV로 구성되어 있다. 현재 설비 현황은 2015년 현재 회선 길이로 765kV 1,014km, 345kV는 9,403km, 154kV 22,524km, 180kV 231km에 달하는 것으로 알려져 있다(<http://cyber.kepco.co.kr>). 과거 계통망을 구성하던 66kV 송전선로도 144km가 남아 있다. 변전소는 154kV 변전소가 전체 83%

를 차지하면서 총 822개소가 설치 운영되고 있다. 배전설비로는 600V 이상의 고압 배전 선로가 2014년 현재 회선 길이 217,421km, 600V 이하가 239,825km에 달하고 있다. 배전망에 가설된 변압기의 수는 2,086,448개이다. 배전 선로의 지중화율은 600V 이상의 고압인 경우 2014년 현재 14%, 저압의 경우 3%를 보이고 있다.

<표 4-10> 송배전 선로 현황

전압	765kV	345kV	154kV	600V 이상	600V 이하
회선길이(c-km)	1,014	9,403	22,524	217,421	239,825
지중화율(%)※	0	2	17	14	3

* 출처: 전기연감 2015, <http://cyber.kepco.co.kr>

※ 2014년도 통계로 계산

경제 성장에 따른 지속적인 전력 수요 성장과 이에 따른 공급 확대로 발전 설비와 송배전 설비 확장이 계속되어왔다. 이들 설비 확장은 전력계통의 방대화와 복잡화를 야기하면서 계통운영시스템 구축 필요성이 증대하게 되었다. 이에 따라 1999년 2월에 Alstom사와 설비공급계약을 체결하여 계통운영시스템인 NEMS(New Energy Management System)¹⁵⁾를 도입, 2002년 7월부터 운영하고 있다(전기연감, 2015: 129). 운영시스템 요소로 원방감시제어설비(Supervisory control and data Acquisition system: SCADA)와 계통보호전송장치가 전력운전제어설비로 설치되어 있다. SCADA 설비로는 중앙 SCADA 이외에 HOST SCADA 56대, RTU SCADA 759대가 설치되어 있다(전기연감, 2015 :1030). SCADA는 발전소 및 변전소 전력기기의 운영상태를 원격에서 취득하고 제어할 수 있는 기능으로 발전소, 345kV, 765kV 변전소의 운영상태는 원격소장장치(Remote Terminal Unit: RTU)를 통해 직접 데이터를 취득하도록 되어 있고 154kV 변전소 운영상태는 한전지역급전소

15) EMS 기능에는 발전소 및 변전소의 데이터를 취득하고 현장 기기를 제어하는 SCADA 기능, 계통주파수를 자동으로 제어하고 발전연료비를 최소화하는 AGC(Automatic Generation Control) 및 ED(Economic Dispatch) 기능, 원격 취득된 전력계통 상태를 보정하여 계산하는 SE(State Estimation)가 포함된 NA(Network Analysis) 기능, 오프라인에서 전력계통을 모의 및 훈련할 수 있는 DTS(Dispatcher Training Simulator) 기능이 있다. 참고, 전기연감, 2015: 132쪽

SCADA 시스템과 연계하여 취득하게 되어 있다(전기연감, 2015: 132). 계통운영 시스템은 발전기 특성 감시, 계통부하 보정, 경제급전 수행 등은 물론 고장해석, 계통 안전도 개선을 담당하고 있다. 전력계통 제어 시스템 작동에 필요한 인프라로 통신선로, 주전산기 등의 전산장비, 망관리 시스템과 근거리 통신망 등의 정보통신 설비들도 확대 구축되었다. 한전 배전센터에는 배전자동화시스템(Distribution Automation System: DAS)이 설치되어 개폐기, 리클로저, 차단기 등 배전선로의 기기를 원격 제어하고 전압, 전류 등 선로 운전상황을 실시간으로 감시해 정전구간을 검출, 분리함으로써 정전시간을 최소화한다(이대근, 2011:11).

1999년 1월의 전력산업 구조개편 기본계획에 따라 발전부문이 6개의 발전회사로 분할되며 전력 시장에서 양방향 입찰을 통해 민간 발전회사와 동등하게 경쟁할 수 있는 체제가 마련되게 되었다. 연료비 원가를 기준으로 발전사들이 발전 시장에 참여하여 시장 가격을 결정할 수 있도록 하기 위해서는 전력시장운영시스템이 구축되어야 했다. 이에 따라 2001년 4월부터 발전경쟁 전력거래시스템(Cost Based Pool: CBP)이 운영에 들어갔다. 전력거래시스템을 통해서는 시간대별로 발전기 공급가능용량 및 특성자료가 송수신되고 있으며, 계량시스템을 포함하고 있어 전국에 산재한 발전소의 전력량계로부터 계량값을 유·무선 통신을 통해 주기적으로 원격 취득하고 취득한 자료를 전력량으로 환산하여 정산시스템에 제공한다. 시장가격과 입찰내역, 계량값, 정산결과 및 휴전계획 등 전력시장 및 계통운영 과정에서 생성된 각종 정보 등이 전력거래시스템을 통해 시장참여자에게 제공되고 있다. 한편, 전력시장을 구성하고 있는 요소로는 신재생에너지공급인증서 거래시스템과 수요반응자원(Demand Resource) 거래 시스템이 존재한다.

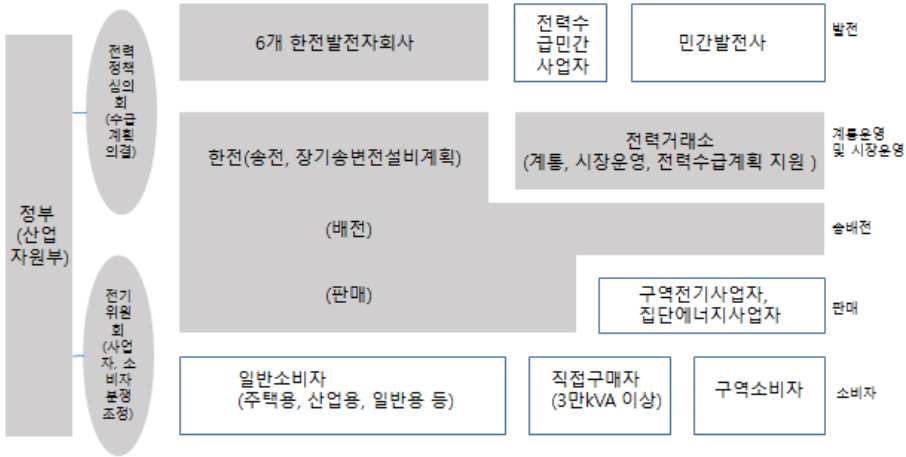
현재 공급되는 전력은 가정과 상업 분야에서 총 소비전력량의 38.2%, 산업부문에서 55.5%, 공공부문에서 5.9%, 수송에서 0.4%를 소비하고 있다. 2014년도 에너지총조사 결과에 따르면 2010년에 비해 산업 부문은 2013년에 3.4% 증가하고 상업과 공공부문에서 0.2% 증가했으나 가정에서는 0.9% 하락한 것으로 나타났다(에너지경제연구원, 2015). 석유화학, 철강 등 에너지다소비 산업이 성장하고 상대적으로 산업용

전기요금이 낮게 유지되면서 산업 부문의 전력 소비는 지속적으로 증가했던 것이다. 총전력소비량은 세계적으로 9위를 유지하여 경제규모에 비해 1인당 전력 소비량이 높은 것으로 나타났다. 1인당 소비량은 2014년 현재 9305kWh로 프랑스 7129kWh, 독일 6519kWh 보다는 높고 캐나다 14774kWh 보다는 낮다(전기연감, 2015). 국제적인 온실가스 감축 압력에 직면하여 2014년 정부는 제2차 에너지기본계획에서 공급 중심에서 수요관리 중심으로 이행할 것을 표명한 바 있다. 이에 따라 6,7차 계획에서는 수요관리 정책-‘수요자원 거래시장(네가와트)’ 부하관리 시행, 공공건물 및 공장에 대한 에너지관리시스템 의무화 등-이 계획 실행에 들어갔다.

2) 전력공급시스템 구성 행위자들

전력수급 정책 수립 기관에서 일반 전기 소비자들까지 전력공급 및 수요와 관련한 행위자들을 중심으로 국내 시스템을 개괄하면 다음 그림과 같다.

[그림 4-6] 전력 공급 수요 체계



자료: 이대근, 2015: 4쪽 그림 재구성

전력 생산을 담당하는 발전소들은 민간 발전사와 한국전력 및 발전자회사들 소속으로 분류된다. 1999년 전력산업구조개편에 따라 발전부문이 경쟁시장으로 전환됨에 따라 민간 발전사들이 복합/집단 발전과 신재생에너지 부문으로 대거 진입하게 되면서 발전용량에서 차지하는 비중은 2012년 12.2%에 이르렀다. 민간 발전사의 비중은 원별로 LNG 72%, 석탄(집단) 6%, 유류(집단) 3%, 신재생 19%로 LNG 복합 신규 건설과 신재생 분야에 집중되고 있는 것을 알 수 있다(지식경제부, 2013: 7). 이들 민간 발전업자들의 비중은 정부가 5차 전력수급계획에서부터 석탄화력 발전 신규 건설에도 민간 발전업자 참여를 허용함으로써 지속적 증가가 예상된다. 대형 발전소의 특성상 특히 대기업들의 참여가 증가할 것으로 보인다. 7차 전력수급계획에서 석탄화력 비중을 6차 계획에서 보다 2.4% 감소하기는 하였지만 이전 계획에서 확정된 총 20기 18,144MW 용량의 석탄발전소 건설은 계획대로 추진하기로 하였던 것이다(산업통상자원부, 2015: 25). 민간 발전업자들을 석탄발전 시장으로의 유인을 위해 전력 시장 가격 안정화를 위한 제도 연구도 수행되었다. LNG 민간 발전업자들의 경우, 2014년부터 원전, 석탄화력 등 기저발전기가 대거 설치되면서 전기 판매 가격이 떨어지면서 2015년부터 영업적자를 보이고 있기 때문이다(김광인, 2015). 의무배정제 하에서 대용량 태양광 시장이 확대하면서 민간 태양광 발전업자들도 증가하여 태양광 생산량은 2014년 대비 2015년에 55% 증가를 보였다(에너지관리공단, 2016). 여기서도 사업 규모별로 소형 발전업자들보다는 대형 발전업자들이 증가하고 있었다.

민간 발전업자들 증가와 더불어 신재생에너지 발전설비, LNG 복합 설비가 증가하며 전원믹스에서 변화를 보이고는 있지만 정부의 경제성 중심의 전원믹스 정책이 여전히 강고하게 유지되면서 석탄과 원자력 중심의 전력 공급 체제는 그대로 유지되고 있다. 현재 한전 발전자회사 소유의 석탄 발전소들에 민간 석탄 발전소들이 합류하면서 2029년에 석탄 발전량의 비중은 32.3%를 유지하게 된다. 원자력 발전의 경우, 2029년까지 추가건설 2기까지 포함 총 12기가 건설되어 발전량 비중 28.2%로 현재보다 낮아지게 된다. 두 기력 발전 비중이 발전량 비중에서 상대적으로 줄어들고는 있지만 건설 예정으로 있는 발전소들의 경우 모두 1000MW 이상의 대형 석탄, 원자력 발전소 건설로 기저 부하를 담당하는 발전소들의 대형화는 더 강화되고 있다. 대형

발전소 건설에 따라 765kV, 345kV 송전선로 건설 수요도 증가하고 있다. 한편, 신재생에너지 발전설비의 비중이 2029년 20.1%로 예정되어 있고 26,649MW 설비 용량 추가 설비 계획이 있어 전원 믹스 다양화, 발전업자들의 다양화가 가속되고 전력계통 운영의 복잡성이 증가할 것이다.

발전 부문처럼 민간에게 개방되지 않은 송배전 부문은 확정된 전력수급기본계획에 따라 한국전력에서 7차 장기송변전설비 계획을 수립하고 이에 따라 송전로 가설 및 변전소 설치가 진행된다. 2016년 6월에 확정된 계획에 따르면, 765kV 송전선은 신고리 원전 발전소 가동에 맞추어 2020년에 신고리-북경남 4라인이 가설되는 것을 비롯 2022년까지 총 4개 사업이 진행된다. 계획이 예정대로 진행된다면 2029년까지 7095 회선 km 송전 선로가 연장되고 변전 설비도 크게 확충되게 된다. 또한, 신송전기술인 초고압직류송전선(HVDC)이 기존 송전망에 새롭게 부가되면서 송전망의 복잡도도 증가하게 된다(한국전력, 2016). 한국전력의 장기송변전설비 계획은 전기위원회 심의를 거치도록 되어 있다. 전력시장의 원활한 작동을 위해 2001년 4월에 발족한 전기위원회는 전기사업에 필요한 기준과 규칙을 정하고 사업자간 분쟁 조정, 발전회사 민영화, 배전독립사업부제 도입 등 전력 산업에 대한 구조개편 작업에 관여하고 있다.

송변전설비 계획을 수립하는 한국전력공사는 한국전력공사법에 따라 설립되었다. 한전은 발전자회사를 두고 발전, 송전, 변전과 배전 판매를 담당하고 있다. 송변전 건설 및 운영을 맡고 있고, 배전설비의 86%를 점유하고 주상변압기 201만여 대를 유지 관리하며 배전설비를 건설 운영하고 있다. 6개의 발전자회사, 민간발전회사, 구역전기 사업자가 생산한 전력을 전력거래소에서 구입하여 일반 소비자에게 판매하는 일을 맡고 있다. 일반 소비자 전기 판매를 거의 독점하고 있으며 일반 소비자는 한국전력을 제외하고는 구역전기사업자로부터 전기를 구매할 수 있다¹⁶⁾.

송변전 설비 계획은 한국전력공사가 담당하고 있으나 송변전 설비의 신·증설 등으로 송전망 구성이 변경되는 경우 신·증설 설비에 대한 가압 승인 시 한전과 협의하여 결정하는 기관이 전력거래소이다. 2001년 4월 전기사업법에 근거하여 설립된, 전력

16) (<http://home.kepco.co.kr/kepco>)

관련 기업에서 독립한 전력거래소는 장단기 송전망 안전성 평가 및 전력계통운영계획 수립, 전력 설비 고장 대비 운영대책 수립과 24시간 전력계통 감시 제어 기능을 맡고 있다. 765kV 및 345kV 이상 송전망에 대한 운영은 전적으로 전력거래소가 담당한다. 154kV 송전망 운영의 경우 전력거래소와 한전은 지식경제부 고시에 따라 154kV 송전망 운영에 대한 세부업무 및 휴전업무 범위를 조정한다(이대근, 2011: 12). 또한 전력거래소는 전력거래 관련 입찰, 계량, 정산, 청구, 지불 등 전력시장의 개설 운영, 전력시장 운영 규칙 등 제반 규칙의 제, 개정을 담당하고 있다. 2002년부터 한국전력으로부터 장기전력수급계획 기능을 받아서 전력수급기본계획을 수립하고 있으며, 전력 수요예측 모형을 개발하여 계획 기능 향상을 모색하고 있다.

전력공급시스템을 구성하는 정부 기관으로는 전력 정책을 총괄하는 산업통상자원부가 있어 전기사업법에 따라 2년마다 전력수급 안정을 위해 전력거래소 지원을 받아 전력수급기본계획을 수립할 의무가 있다. 기본계획에는 전력수요전망, 수요관리목표, 적정예비율과 전원믹스, 신재생비중 등을 담은 목표 계획과 발전소 건설사업을 추진하는 실행계획이 담긴다. 2001년부터 전력수급 및 전력산업기반조성에 관한 중요사항을 심의하는 기구로 전력정책심의회를 산하에 두고 있다. 전력정책심의회에서는 수급기본계획, 전력산업기반조성계획 및 그 시행계획, 기타 전력산업의 발전에 중요한 사항으로 장관이 부의하는 사항, 전력산업기반기금 운용계획안 수립 등을 담당하고 있다. 전력계통운영과 관계되는 송변전 설비 계획 역시 산업통상자원부 산하 전기위원회가 심의하고 있다. 역시 산하 기관으로 에너지이용합리화법, 신재생에너지개발·이용·보급 촉진법에 따라 에너지의 합리적 이용과 신재생에너지 보급 촉진을 담당하는 한국에너지공단을 두고 있다.

3) 전력공급시스템 관련 제도 및 정책

국내 전력공급시스템의 현재 형태에는 전력 정책의 배경이 되는 에너지 정책 흐름이 반영되었다. 경제 개발을 뒷받침하기 위해 비용 효과적인 에너지원의 안정적인 공급이 에너지정책의 최상위 목표가 되면서 1980년대 말까지 전력 정책은 경제성 높은 전원 개발 및 확보에 목표를 두게 되었다. 1970년대 석유파동을 거치면서 ‘에너지 안

보' 개념이 에너지 정책에 등장하는데, 여기서 '에너지 안보'는 유류 중심 전원개발계획에서 탈피하여 발전연료를 유연탄, 원전으로 다양화하여 변화하는 에너지 환경 하에서도 에너지의 안정적인 공급을 보장하는 것이었다(한국자원경제학회, 2013:14). 연료 다양화, 연료 수입선의 다변화와 에너지 절약이 전력 정책에 반영되어 1980년대 말에 석탄과 원전을 주전원으로 하는 전력 공급 시스템의 물리적 토대가 만들어졌다.

1990년대 들어오면서 환경에 대한 시민 사회 인식이 높아지고 기후변화 대응을 위한 국제협력이 출현하면서 에너지 정책과 환경 정책의 조화가 모색되었다. 청정연료 공급 확대, 대체에너지 개발 및 이용촉진 등이 강조되었다. 그러나 이런 논의가 전력 수급계획에 큰 변화를 가져온 것은 아니어서 장기전력수급계획은 국가 경제 활력을 유지하는 전력 수급의 안정적인 확보가 여전히 최우선 목표로 자리하고 있었다. 환경성이 전력 정책에 반영된 것은 2006년에 발표된 제3차 전력수급기본계획이었다. 이 계획은 처음으로 이산화탄소 배출량을 가격으로 산정하여 석탄, 가스, 중유 연료가격에 반영하였다. 이어 4차 계획에서는 신재생에너지 비중이 크게 늘었고 5차 기본계획은 “국가 온실가스 감축에 대비한 친환경 전원구성”을 계획 수립의 기본 방향으로 명시하였다(지식경제부, 2010:5). 그런데, 5차 기본계획은 기존 전력 정책의 일관된 기조였던 경제성있는 전원 확보 틀에서 ‘친환경성’을 지향함으로써 전원믹스에서 원자력 확대라는 실행 계획을 수립하였다. 이는 석탄과 원전 중심의 전원믹스 체제를 유지하는 결과를 낳았다. 한편, 1997년에 전력산업구조개편위원회가 구성되면서 한전이 독점하고 있던 발전 부문 민영화가 결정되면서 2001년에 6개의 발전자회사들이 설립되었고 민간발전사들과 구역전기 사업자들이 발전을 담당하게 되었다. 동시에 구역전기 사업자는 전기 판매에도 참여할 수 있게 되었다(양성배, 2013).

저가의 안정적인 전력 공급 중심의 전력 정책은 제도적으로는 전기사업법, 전원개발촉진법, 원자력진흥법 등에 의해 뒷받침되고 있다. 송배전 및 판매 등 전력공급과 관련된 가장 기본적인 사항을 규정하고 있는 법이 전기사업법이다. 1962년에 제정되어 2001년에 전부 개정된 이 법은 “전기사업에 관한 기본제도를 확립하고 전기사업의 경쟁을 촉진함으로써 전기사업의 건전한 발전을 도모하고 전기사용자의 이익을 보호하여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적”으로 하고 있다(<http://www.law.go.kr>).

사업법은 전기사업 허가 및 사업자의 업무를 규정함과 아울러 전력수급의 안정을 위해 산자부에서 전력수급기본계획 수립 의무를 규정하고 전기수급조절 명령을 내릴 수 있는 권한을 부여하고 있다. 한국전력거래소 업무, 전력산업 기반기금 설치 및 사용, 전기위원회 역할 등이 규정되어 있다. 전력계통의 안전과 관련하여 ‘전시, 사변, 경제 사정의 급격한 변동’시 산업통상자원부장관이 전기수급조절을 위해 특정 판매사업자에게 전기 공급 명령을 내릴 수 있도록 하고 있다. 전력거래가 정상적으로 이루어질 수 없을 때의 긴급사태에 대한 처분 조항이 포함되어 있다. 계통운영에서 발생할 수 있는 사고에 대응하는 사전적 대응정책 의무 등은 법에 명시되어 있지 않다. 전기안전 공사와 전기설비 안전 점검에 대한 사항이 포함되어 있다.

전력수급계획 실행을 뒷받침한 또 다른 핵심법은 1979년에 “전원개발촉진특별법”으로 제정되었다가 2003년에 명칭이 바뀐 전원개발촉진법이다. “전원개발사업을 효율적으로 추진함으로써 전력수급의 안정을 도모하고 국민경제의 발전에 기여함”을 목적으로 1979년에 제정되었다. 제정 당시 이 법은 전원개발사업의 실시계획을 동력자원부장관의 승인 사항으로 규정하면서도 대통령령이 정하는 전원개발사업은 승인 대상에서 제외하여 정부가 결정한 대부분의 전원개발사업을 승인 없이도 독자적으로 추진할 수 있게 해주었다. 또한 형식적인 승인을 얻은 사업은 발전, 송변전 시설 건설에 수반되는 도로, 하천법 등에 관계되는 인허가 사항을 모두 거친 것으로 한다는 규정을 두었다. 이 규정으로 인해 전원 설비로 인해 피해를 입게 되는 주민들이 사업에 개입할 수 있는 통로는 마련되지 못했고 정부 주도의 전력 공급 정책은 별다른 장애 없이 수행될 수 있었다. 2008년에야 실시계획 승인 또는 변경승인을 받으려는 경우 신청하기 전에 사업시행계획의 열람 및 설명회를 통하여 대상사업의 시행으로 영향을 받게 되는 지역의 주민 및 관계 전문가 등의 의견을 들어야 한다는 법 개정이 이루어졌다 (<http://www.law.go.kr>). 그럼에도 불구하고 여전히 이 법은 전원개발사업 계획 과정에 주민들이 참여하는 기회를 허용하지 않고 있어 일반 시민들은 전원 설비로 인한 잠재적인 위험에 사전적으로 대응할 수 없다.

나. 신기술의 발달과 전력공급시스템의 변화

1) 신기술과 전력공급시스템

전력공급시스템의 변화를 촉진하는 기술이 빠르게 성장하고 있다. 무엇보다 경제성이 낮은 것으로 평가받던 신재생에너지원 이용 설비들이 재생에너지 시장 확대와 더불어 석탄, 석유나 원자력원에 대해 경쟁력을 갖추기 시작했다. 재생에너지 성장에 관한 통계를 발표하고 있는 REN21 보고서에 따르면, 2015년에 태양광 발전 설비만 전 세계적으로 50GW가 설치되어 누적용량 227GW에 이르고 있고 풍력의 경우는 63GW에 433GW에 도달했다고 한다. 재생에너지신설비에 대한 투자도 2015년에는 신규 석탄 가스 발전 설비 투자 1,300억 달러 보다 두 배가 넘는 2,658억에 달했다고 한다(REN21, 2016: 22-24). 이처럼 재생에너지 시장 확대가 지속되면서 이들 시장에 진출할 목적으로, 그리고 Post 2020 대응을 위한 저탄소 전원 확충 필요에서 정부에서도 2029년까지 신재생에너지 설비 비중을 4.6%로 증가시킨다는 7차 전력수급계획을 내놓았다(산업통상자원부, 2015:8). 제2차 국가에너지 기본계획에서는 2035년까지 발전 비중에서 신재생에너지 부문을 이는 앞으로 국내 전력공급시스템의 전원믹스에서 신재생에너지 부문이 증가하게 되고 현재 시스템을 구성하는 발전소 종류가 다양화됨을 의미한다. 한국에너지공단의 통계에 따르면 2016년 현재 신재생에너지발전량은 총발전량의 6.76%, 설비용량의 11.81%를 차지하고 있다(한국에너지공단, 2016). 7차 수급계획이 이행되면서 이 비중이 증가함에 따라 지금까지 발전 분야에서 미미한 역할을 하던 신재생에너지 발전업자의 역할은 늘어날 것으로 보인다.

한편, 제2차 국가 에너지 기본계획과 7차 전력수급기본계획은 전력공급시스템에서 큰 역할을 하지 못하던 분산형 전원¹⁷⁾이 확대되면서 송변전 시스템의 변화와 전력계통 운영에 변화가 일어나게 될 것임을 시사하고 있다. 40MW 이하의 신재생에너지 발전소, 집단에너지 발전 설비, 자가용 발전 보급 촉진과 수요지 발전 설비 건설을 통

17) 분산형 전원에 대한 정의로 송배전망 접속 기준이 제안되고 있다. 국내 송배전망 접속기준을 살펴보면 154kV 송전망에는 최대 1,000MW 이하까지 연계할 수 있고 22.9kV 배전망에는 최대 40MW까지 접속이 가능하다. 따라서 22.9kV 배전망 기준으로 20MW에서 최대 40MW까지 분산전원으로 정의하고 154kV 송전망 기준으로는 500MW에서 최대 1,000MW까지 분산전원으로 정의할 수 있다고 본다. 자가발전의 경우는 용량과 상관없이 모두 분산전원에 해당한다. 참조, 한국전력거래소, 2014:V.

해 2014년 현재 5%에 불과한 분산형 전원 비중을 2035년까지 15%로 확대한다는 계획이다(산업통상자원부, 2014: 23). 분산형 전원에는 ‘구역전기사업’으로 시작한 열병합발전소, 마이크로그리드 기술에 바탕한 도서나 빌딩 등의 지역 단위 전력공급망도 포함된다. 한국전력거래소가 발간한 분산형 전원 확대에 관한 보고서에서는 확대 전략으로 집단에너지 사업의 형태로 진행되고 있는 LNG 열병합 발전소 확대를 제안하고 있다(한국전력거래소, 2014). 분산형 전원의 확대는 원거리 수요지로의 전력 송전에 필요한 송배전 선로 추가 건설을 줄여 이로 인한 사회적 갈등을 줄일 수 있고 장거리 송전으로 인한 전력 손실률을 줄일 수 있다. 한편, 분산형 전원의 확대는 전력 거래소 계통 운영 기술의 개선, 분산형 전원의 불안정성이 초래할 전력계통의 새로운 문제 해결 과제를 요청한다. 분산형 전원의 확대는 신재생에너지 발전 증가와 더불어 발전원의 다양화, 민간 발전업자의 증가를 결과할 것이다.

석탄 발전의 경우, 2029년까지 전원믹스에서 차지하는 비중을 32.3% 예상하였으나 미세먼지 논란이 사회적 이슈로 부각되면서 2016년 7월에 산업통상자원부에서 30년 이상 노후 석탄발전소 10기를 폐기하기로 결정하여 비중이 26.2%로 줄어들게 되었다(경향신문, 2016.07.06.). 경제성과 설비 용량 중심으로 전력수급계획이 결정되면서 온실가스 감축과 전력공급의 친환경성 문제가 상대적으로 소홀히 되면서 전원믹스에서 차지하는 석탄 발전의 비중이 높게 유지되고 있었다. 2015년 정부가 국제적으로 온실가스 감축 의무 이행을 공표한 탓에 현재와 같이 석탄 발전 비중을 높이 유지하지 못하게 될 것이다. 8차 전력수급계획에서 조종이 이루어질 것으로 보이고 최근 발생한 지진으로 인해 계획된 신규 원전 건설에서도 변화가 예상된다. 그러나 50% 이상의 전력 공급을 담당하고 있는 석탄 발전과 원자력 발전을 단기적으로 대체할 수 있는 경제성 있는 발전원이 없는 상태에서 이 변화는 점진적일 수밖에 없다. 따라서 2035년까지도 전력 공급에서 민간 발전사의 역할은 제한적일 것으로 보인다.

전력정책에서 온실가스 감축이 새로운 목표로 강조되면서 ICT 기술을 이용한 수요 관리 정책 사업이 기획 실행되고 있다. 제 2차 국가에너지기본계획은 빌딩 전체의 에너지 사용을 센서와 네트워크 기반으로 모니터링하고 자동으로 에너지 사용량을 최적화하는 건물에너지관리시스템(BEMS) 개발 보급, 에너지 저장 시스템(ESS) 개발, 스마

트 빌딩 보급 확대, 수요관리자원 시장 창출 등을 포함하고 있다. 스마트 계량기 보급으로 소비자들이 시간대별 차등요금을 확인하여 수요 관리에 참여함으로써 에너지 절약이 달성될 수 있다고 본다. 이러한 정부의 수요관리 정책 방안은 전력공급시스템과 정보통신 기술 연계성 강화를 결과하고 있다.

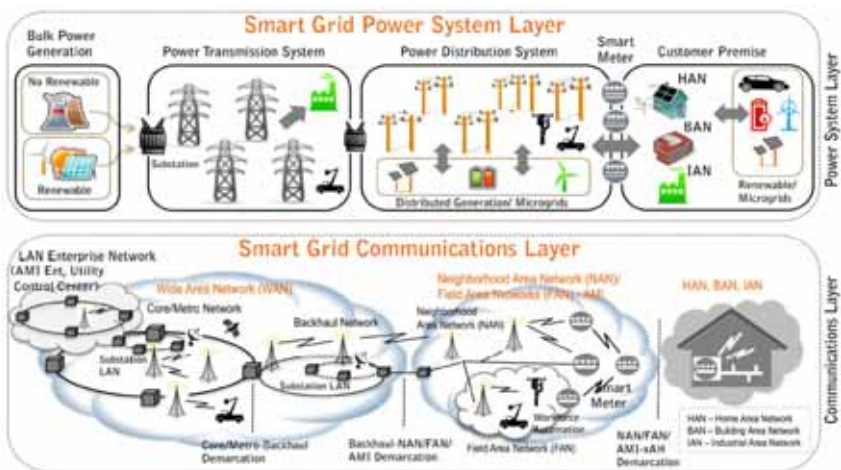
그런데 ICT를 이용한 수요 관리 계획에 앞서 2010년 정부는 “스마트그리드 국가 로드맵”을 발표하여 전력공급시스템의 질적인 전환을 예고하고 있었다. 즉, 전력망에 ICT 기술을 접목하여 공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 전력 정보를 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 차세대 전력망, 스마트그리드를 2030년까지 구축한다고 했던 것이다(지식경제부, 2010). 에너지효율향상과 이산화탄소 배출 저감을 정책 방향으로 제시하고 5대 부문 실행 계획을 포함한 이 로드맵에 따르면, 전력망은 고장 예측 및 자동복구시스템을 갖추어 지능형 전력망으로 진화하게 된다. 발전소나 변전소 등에 각종 센서들이 달린 감시 장치들이 장착되고 실시간 모니터링 체계가 갖추어지고 여기서 나오는 데이터들을 전송 받고 분석하는 고장예측 및 자동복구시스템이 발달하게 된다. 동시에 분산형 전원 등 발전원들이 혼재하게 되고 1인 소형 발전에서 원자력 발전소까지 대형 발전들이 계통에 연계되면서 전력망의 혼잡도가 증가하면서 전력망의 신뢰도를 평가하기가 어렵게 된다. 이 상황에서 데이터마이닝 기법 등 제어 프로그램 기술들이 발달하고 실시간 모니터링과 결합하면서 자동제어 기능이 향상되고 고장에 대한 빠른 대응도 가능해진다(Tuballa et al., 2016: 713).

스마트미터기를 이용한 지능형 계량 인프라가 구축되고 에너지 관리 자동화시스템이 보급되면 지능형 소비자가 출현한다. 사물인터넷 기술의 발달로 스마트미터기에 연동될 수 있는 냉장고, 세탁기 등의 가전제품은 전력 사용량이 최대가 되어 전기 요금이 가장 높아지는 첨두부하 시간에는 자동으로 정지되어 전력 수요를 낮추어 공급 불안정을 낮출 수 있다. 수요반응(Demand Response) 관리가 지능형 전력망을 통해 실현될 수 있는 것이다. 한편, 전기자동차 보급 증가는 전기자동차 배터리에 충전된 전기를 필요시에 전력망에 연결하여 송전할 수 있도록 하는 V2G 서비스 실행을 가능하게 한다. V2G 서비스와 ESS(Energy Storage System) 보급 확대로 전기 저장 능력이 확대되면 첨두부하로 인한 전력 공급 불안정성이 낮아질 수 있게 된다. 마이크로

그리드, 신재생 발전과 ESS 결합이 확대되고 스마트미터기와 에너지관리자동화시스템 보급이 진행된다면, 실시간 전기요금제, 수요관리 시장 창출 등 지능형 서비스가 출현하게 된다. 즉, 전력망은 단순 인프라에서 다양한 서비스를 제공하는 비즈니스 플랫폼으로 진화한다(산업통상자원부, 2014). 2012년 제 1차 지능형전력망 기본계획이 수립되어 실행되면서 지능형검침인프라(Advanced Metering Infrastructure), ESS 보급 사업이 이어졌고, 소규모 도에서의 마이크로그리드 구축이 실행되었다. 지능형 수요관리 자원 701개소가 확보되었고 2013년에 수요자원의 전력거래를 허용하는 의원 입법 발의도 이어졌다(산업통상자원부, 2014).

현재 추진되고 있는 지능형전력망 구축 계획이 계속되면, 신재생 등 분산형 전원 설비에 기반한 에너지프로슈머의 성장만이 아니라 수요 관리 자원 시장 확대, 실시간 전력 계통 감시 및 자동 복구 능력으로 전력망 안정성 증가가 결과할 수 있다. <그림 4-7>에서처럼 발전원의 다양화, 송배전에 ESS 기술이 결합이 이루어지고 소비자 영역에서도 분산형 전원을 이용한 생산이 이루어진다. 아울러 유무선 통신망, 스마트미터기 사용 확대 등으로 전통적으로 정보 통신 영역에 제한되었던 악성코드, 해킹, 통신 프로토콜 보안 취약 문제, 프라이버시 침해 문제 등에 전력망이 노출될 수 있다.

[그림 4-7] 지능형 전력망의 미래



자료: 박창민, 2016

2) 전력공급시스템과 제도 변화

분산형 전원 축진을 위해 전기사업법이 개정되었고 지능형전력망 구축을 위해 2011년 지능형전력망법이 새로이 제정되었다. 신재생에너지 확대, 분산형 전원 축진이 강조되면서 소형 발전업자에 대한 제도 개선이 이루어졌다. 2030 에너지 신산업 확산전략의 하나로 2016년 ‘누구나 전력을 생산, 판매하는 에너지 프로슈머 시장 활성화’가 포함되어 태양광 발전업자가 남는 전기를 이웃에 직접 팔 수 있게 하는 에너지프로슈머 사업이 도입되었다. 일정 구역 내에 소재한 프로슈머가 한국전력의 중개 하에 한국전력의 전력시설을 활용하여 인근 전기소비자에게 남는 전기를 판매하는 사업모델이 적용되고 있다. 프로슈머와 이웃이 동일 배전망을 사용하여 판매수익과 구입비용을 각각 전기요금에 반영하여 정산하는 것이다(한국전기공업협동조합, 2016: 18).

ICT 발달을 활용하여 전력망을 지능형으로 전환하고자 하는 정부의 스마트그리드 계획은 2011년에 제정된 “지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률”로 뒷받침되고 있다. 이 법에 따르면 전력수급기본계획과 유사하게 정부는 5년 마다 지능형전력망 기본계획을 수립 시행해야 하며, 기본계획에 따른 시행계획 수립 및 지능형전력망 전환계획 수립해야 한다. 특히 이 법에서는 지능형전력망의 특성에 기반하여 “지능형전력망 정보의 수집·활용 및 보호”를 독립된 장으로 서술해두고 있다. 전력망 개인정보를 동의없이 수집하거나 처리해서는 안된다는 조항, 전력망개인정보가 포함되어 있는 경우 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 한다는 내용도 명시하고 있다. 정보 보호를 위한 기술적 보호조치, 관리적 보호조치 등, 개인 정보 보호에 관한 기본 사항들을 포함하고 있다(<http://www.law.go.kr>).

2014년 4월 ‘수요자원 전력 시장거래’에 민간기업이 참여하도록 하는 전기사업법 개정이 이루어졌다¹⁸⁾. 이에 따라 민간 기업이 자체적으로 필요한 경우 절전이 가능한 고객을 모으고 이를 전력거래소에 입찰할 수 있게 된 것이다. 이 절약한 전기를 전력거래소에 입찰할 수 있게 되었다. 2015년 현재 참여하고 있는 수요관리사업자는 15개에 이르고 참여 고객 수는 1,323개에 달하며 산업용과 일반용이 각각 46%, 40%

18) 수요관리사업자에 대한 조항이 다음과 같이 포함되었다. 전기사업법 제 31조 5항: “지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률 제 12조 1항에 따라 지능형전력망 서비스제공사업자로 등록한 자 중 대통령령으로 정하는 자(이하 “수요관리사업자”라 한다)는 제 43조에 따른 전력시장 운영규칙으로 정하는 바에 따라 전력시장에서 거래를 할 수 있다.

비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다(정연제, 2016:8). 수요관리사업자들은 실시간 전력계량기, 에너지관리시스템(EMS) 등 정보통신기술 기기를 제공하고 참여 고객이 절약한 전력을 전력거래소에서 거래하게 된다. 수요자원 거래시장이 법제화됨에 따라 EMS, 실시간 전력 계량기를 장착한 건물(BEMS)이나 사업장들이 확대되고 있는 것으로 나타났다. 한국전력에서는 수요관리사업자들의 참여 확대를 위해 전기사용자의 실시간 전력소비 데이터에 대한 수요관리사업자들의 접근성을 보장할 계획이라고 한다. 인터넷망을 통해 계량데이터 공유 DB를 전력거래소와 DR 서비스사업자들과 공유할 예정이다(산자부, 2014: 7).

3) 전력공급시스템 행위자들의 분화

지능형 전력망 기반으로 전력공급시스템이 전환함에 따라 다양한 새로운 행위자들이 시스템에 연계된다. 우선 발전 부문에서 기존 LNG 민간 발전업자, 석탄화력 발전업자 뿐만 아니라 신재생에너지 발전업자, 분산형 집단에너지 사업자들이 증가하면서 한전과 발전자회사들이 운영하는 석탄과 원자력 발전 비중은 점진적이지만 줄어들게 된다. 배전 부문에는 ESS 사업자들이 연계되고 전기자동차 소유주들이 에너지 저장을 담당하게 되어 신재생에너지 증가로 인한 출력 변동을 조정하고 과도한 송배전 설비 건설을 줄일 수 있게 된다.

다. 전력공급시스템 변화에 수반되는 잠재된 security risk

1) 전력공급시스템의 변화, 위협과 리스크 총괄표

<표 4-11> 전력공급시스템의 변화, 위협과 리스크 총괄표

구분	시스템-시스템	시스템 내부	개별 행위자
변화	- 전력시스템의 타 시스템과의 연계 강화 · 통신 시스템 · 기상정보시스템 - 신중 서비스업 증대 및 서비스 provider와의 연계 강화	- 발전원 다양성 증대 - 분산형 전원 확대 - 수요관리 사업자 확대/에너지 관리 서비스 발달 - 계통 연계 복잡화/계통 구성 다양화(고압직류송전)	- 에너지프루슈머 증가 - 민간 에너지 서비스업자 증가 - 다양한 전력 사업자 증가 - 도시지역 전력 공급 안정화 - 전력요금 개인 선택 가능 - 에너지 절약 기회 확대

구분	시스템-시스템	시스템 내부	개별 행위자
	· 전력정보를 이용한 서비스업 · 빅데이터 서비스 provider와 연계 · EMS,AMI를 이용한 보안 서비스 연계 - Integrity/Inter-connectivity 관련 기술적 수요 증가 · 데이터 공유 표준 · 통신망 프로토콜 표준화 · 사물인터넷 기기 보안 표준화 - 국가 온실가스 저감 시스템 구축에 부응하는 전력공급시스템 전환	실시간 수요/공급 관리 전력거래 참여자의 다양화/양방향 전력거래시장 정착 수요자원 관리 시장 확대 네트워크형 전력망 발달 수평적 계통 관리 ESS와 분산형 전원으로 마이크로그리드 확대 전력요금제 다양화/판매 독점 약화, 무선 통신 기반 전력 수요/공급 관리 디바이스 표준화: 상호 호환성 필요 증가 소비자 선택 다양성 생산-서비스 연결 강화	사회적 갈등 감소 생활 패턴의 변화
위험	자연재해 발생 상황/지진 등 발전연료 공급 공급의 어려움/석탄, LNG 사이버테러로 인한 발전소 가동 중단 기후변화로 발전소 가동을 저하 V2G 개발 및 보급 지체로 분산형 전원 계획지체 기상정보시스템 공유의 지체 시스템 간 보안기술표준 수립이 안 된 상황 정부 부처 간 Security 정책 공조 실패 중앙정부와 지방정부의 합리적 역할 분담 실패/신재생에너지 보급 지체 환경단체, 지역 주민의 발전 시설 입지에 대한 반대 지속/ 비합리적인 환경 규제	원전 사고로 인한 대정전 위험 석탄발전소 건설 지연으로 인한 수급 불안정 전력계통의 물리적 손상 위험 주파수 불안정으로 인한 계통 장애 위험 AMI 등 디바이스 보급 지체로 인한 전력망 전환 지체 분산형 전원의 제한적 확대로 기저 발전에 의한 전력 계통 안정성 저하 전력 시장 개편 지체로 인한 LNG, 분산형 전원 증가 제한 EMS, DR 프로그램 보안 유지 실패 위험 개인정보보호에 관한 제도 구축이 지연 위험 개인사업자 보안 관리 소홀로 인한 해킹 위험의 증가 SCADA 해킹으로 인한 전력계통 장애 위험 시스템 내 보안기술표준에 대한 이해관계 조정 제도가 작동되지 않는 위험 보안프로토콜 개발 지체로 인해 DB 공유 등이 이루어지지 않는 상황	개인 전기 소비 데이터 유출로 인한 손상 위험 전력거래소 서버 해킹 한전급전소 해킹 보안 투자에 소극적 주관 기관의 보안 관련 제도 마련 지체 비상시 훈련 소홀 보안 투자에 소극적

구분	시스템-시스템	시스템 내부	개별 행위자
피해	- 연료 공급 문제로 인한 전력 수급 불안정 - 석탄, 원전 기저 발전 비중 증가로 환경오염과 사고 위험 증가 - 전력 수요 예측 실패로 전력 공급 불안정 계속 - 수도권외 남부 생산지 전력 공급 의존이 유지되며 지역 갈등 유발 - 다양한 경로로 사이버테러, 해킹이 발생하여 정전 불안 증가	- 석탄, 원전 과도 증가와 송전 건설로 인한 사회적 갈등 가속 - 광역정전으로 인한 산업 피해, 교통이나 물류 시스템 마비 - 전력 계통 불안정이 증가하여 정전 위험 증가 - 에너지 신산업 발달 자체로 산업 경쟁력 쇠퇴 - 기술표준 미비로 사용자 불편 및 비용 증가 - 보안 프로토콜 미비로 사이버테러 피해 증가	- 개인 프라이버시 침해 - 전력공급 중단 - 에너지 서비스 사업자 위축 - 재해나 사이버 테러로 인한 전력망 붕괴 - 전기요금 상승

2) 전력공급시스템으로의 지속성을 보장하는 자원공급 관련 threat/risk

- 전력생산 자원공급측면에서의 threat/risk

정책적으로 전원믹스를 다양화 하려는 노력이 있으나, 대형 원전과 대형 석탄 발전소 비중은 여전히 50%가 넘는 비중을 차지하고 있다.¹⁹⁾ 석탄 수급이 불안해질 경우 전력 공급 안정성에 문제가 발생할 수 있다. 온실가스 감축에의 기여도 등으로 LNG 비중을 높이는 것도 LNG 수입 의존도를 높이는 것이어서 자원 공급 불안으로 인한 위험은 여전히 상존하고 있다.

수입하는 발전소 연료 자원 수급 안정성은 가까운 미래 우리 전력공급시스템의 안전 확보에 핵심적인 기여를 한다. 석탄에 대한 세계적인 수요 증가가 2014년 이후로 약간의 둔화를 보이고는 있으나 아시아를 중심으로 지속적으로 낮은 성장세는 지속될 것으로 보인다. 석탄 매장량은 현재 수요와 중단기 미래 수요를 충당할 것으로 보아 석탄 가격의 급격한 상승으로 인한 석탄 수급의 불안정성은 높아지지는 않을 것으로 보인다(BGR, 2015:84). 항만 손실이나 수송선박 사고 등으로 인한 일시적인 수급 불안의 가능성은 상존한다.

LNG의 경우 미국에서 2030년에 천연가스 소비가 석유를 능가해 최대 에너지가

19) 7차 전력수급계획에 따르면 2029년에 전력시스템의 전원 믹스는 원전 28.2%, 석탄 32.3%, LNG 24.8%, 신재생 4.6%, 집단 5.8%, 석유와 양수 4.3%가 될 것이다.

될 정도로 세계적인 수요가 계속 증가하고 있으나 미국에서 셰일가스 채굴이 증가하여 가격은 떨어져 당분간 수급의 지속성은 유지될 것으로 보고 있다(BGR, 2015: 2). 그러나 지정학적 위험이 낮다고는 할 수 없어 수급 불안정 가능성을 예상해야 할 것이다. 7차 전력수급계획에서 분산형 전원을 2029년 15%까지 늘리는 방안으로 LNG 복합 발전기 증설이 제안되고 있어 LNG 수요가 특히 증가할 것으로 보인다(한국전력거래소, 2014:xix). LNG 수급의 불안정은 전력공급 전체 불안정을 유발할 수 있을 뿐만 아니라 분산형 전력공급시스템으로의 전환에도 장애가 될 수 있다. 우리나라의 경우는 가까운 미래에 공급 고갈의 위험은 없다고 본다. 2007년 이후로 우리나라 생산이 감소하였으나 아시아 등에서 우리나라 수요 증가에 맞추어 생산 증가가 있을 것으로 보고 있다. 원자력 발전의 경우, 연료 수급의 문제보다는 외부 공격으로 인한 사고 혹은 지진과 같은 자연재해로 인한 사고 위험과 방사성폐기물 처리 위험으로 인해 전원믹스에서의 지위가 그대로 유지될 것인가가 의문시되고 있다.

신재생에너지 발전원의 경우, 자원공급 위험은 거의 없으나 2035년으로 계획된 전원믹스 비중 달성이 정책적으로 가능할 것인가의 문제에 직면하고 있다²⁰⁾. 분산형 집단에너지 확대 역시 분산형 전원에 유리하지 않은 제도, 법규들이 정비되고 있지 않아 제한적으로 이루어질 전망이다. 송전의 사회적 비용이 전기 도소매 가격에 반영되지 않고 열병합 발전에 불리한 용량 요금제, 높은 가스 비용 등의 조건들이 개선되지 않으면 분산형 전원의 확대는 한계가 있다는 것이다(한국전력거래소, 2014:xxvi-xxvii). 정책적으로 이들 제도 개선이 뒷받침되지 않으면 전원믹스 다양화를 통한 전력공급시스템의 안정성 확보는 어려워질 수 있다. 신재생과 분산형 전원에 대한 구체적인 확대 정책은 대형 발전소 위주의 현재 전력공급시스템이 안고 있는 송전계통 운영의 문제, 발전원의 대외 의존성, 석탄 발전으로 인한 환경오염 문제 등을 해결하여 전력공급시스템의 지속가능성을 높여줄 수 있다.

20) 제 2차 국가에너지기본계획에서는 1차에서 계획했던 2030년 신재생에너지 공급 비중 11%를 2035년으로 연기한 바 있다. 참조, 한국에너지관리공단, 2015:75.

3) 예상치 못한 재난/공격 관련 threat/risk

- 응급상황/재난대응측면에서의 threat/risk

재난 자연재해에 의한 threat/risk로서 이상기후를 먼저 생각해 볼 수 있다. 전 세계적인 이상기후기 농업, 해양수상, 환경과 건강에 영향을 미칠 뿐만 아니라 에너지 분야에도 직접적인 위협 요인이 되고 있다. 이상기후로 인해 전력 발전 방식에 차질을 빚어 직접적인 전력 공급의 안정성에 위협을 줄 수도 있을 뿐만 아니라 간접적으로는 폭염이나 한파로 인한 전력수요의 급격한 증가로 전력 계통 제어에 문제가 생겨 정전 사고가 발생할 수 있는 위험도 증가하게 되는 것이다. 온실가스로 인한 기후변화는 전력공급시스템의 물리적 손상, 제어 시스템 대응 실패로 인한 손상 등의 위협 요인이 될 수 있다. 또한 물리적 손상 등은 전력공급 불안정을 가져와 전력공급시스템에 연계된 교통, 산업, 정보통신, 수자원 공급망에 피해를 야기할 수 있다.

지진에 의한 위험도 간과할 수 없다. 2016년 9월에 경주에서 규모 5.1과 5.8의 지진이 일어남에 따라 한국수력원자원은 월성 원전 1-4호기를 수동 정지한 바 있다(세계일보, 2016.09.13.). 지진학자들에 의해 고리 원전 단지 밑으로 지나가는 단층이 활성 단층이라는 사실이 규명되면서 한반도 지진으로 인한 원전 발전 중단 가능성, 나아가 원전 사고의 위험성이 현실화되고 있다. 지진으로 인한 재난 가능성이 현저히 높아지면서 앞으로 전력공급시스템 위협 요인으로 지진을 고려할 수 밖에 없게 된 것이다. 전력공급시스템을 비롯한 주요 기간 시설에 대한 실제적인 방재체계가 갖추어지지 않아 단기간의 미래에 지진 위협은 실질적인 위협으로 남아 있게 된다.

- 외부로부터의 공격에 대한 예방측면에서의 threat/risk

전력망의 지능화가 진행되면서 전통적인 물리적인 공격에 의한 손상뿐만 아니라 데이터 통신 디바이스들 증가로 이에 대한 사이버 공격 위험이 증가하고 있다. 전력공급시스템과 ICT 기술의 연동이 강화되면서 전통적으로 IT, ICT 환경을 위협하는 해킹, 사이버테러의 위협이 전력공급시스템에도 적용되기 시작했다.

최근 미국 국토안보부에서는 발전소나 에너지 관련 시설에 쓰이는 SCADA가 원격 해킹 위협에 노출될 수 있음을 경고한 바 있다(ZDNet Korea, 2016.05.31). 2010년

에는 이란 원자력 발전소가 악성코드인 스텝스넷 공격을 받아 가동 중인 우리나라 원심 분리기 1,000대가 작동 불능상태가 된 사건이 발생했다. 이 발전소에서 사용되고 있던 독일 지멘스사의 SCADA 시스템이 USB 드라이브를 통해 악성코드에 감염되었던 때문이었다(송인혁, 2013). 브라질에서도 2007년에 300만 명이 정전으로 인해 고통을 받았던 사건이 발생했는데, 2009년에 이 사건 역시 해커가 전력회사 제어네트워크를 공격해서 생긴 일이었음이 밝혀졌다²¹⁾.

그런데 이와 같은 해킹, 사이버 테러가 전력공급시스템을 겨냥할 가능성이 높아진 것이다. 지능형 전력망은 SCADA와 같이 발전사, 송전선, 변압기, 스위치 등을 조정하는 ‘운전 기술’ 영역, SCADA와 스마트미터기와 같은 기기를 연결해주는 역할을 하는 정보통신 기술 영역과 스마트미터기, 홈오토메이션 가전, 전기가동차 등의 디바이스 기술 영역으로 구성되어 있다(Valkenburg et al., 2013: 50). 이들 각 영역 마다 해킹, 사이버테러가 일어날 수 있다.

전력공급시스템에 대한 사이버테러나 해킹은 전력 공급 중단을 야기하고 전력시스템에 연결된 각종 산업 생산, 교통, 물류, 상하수도 시스템에 심각한 손상을 결과할 수 있다. 이 때문에 전력공급시스템과 같은 국가 주요 인프라 시설들을 사이버 공격으로부터 보호하고자 각국에서는 정부 차원에서 사이버 Security 전략을 수립하고 있다. 미국의 경우 ‘국립표준기술원’은 안전하고 신뢰할 수 있는 사물인터넷 기반 단말 기술 환경 조성을 위해 2013년부터 “Smart America Challenge” 프로젝트를 진행하고 있고 유럽에서도 사물인터넷 발전 지원 및 신뢰도 제고를 위한 정책 대안을 발표했다(이상호, 2014: 17). 국내의 경우, 미래창조과학부에서 2014년 10월 정보보호 인프라 강화를 위한 “사물인터넷 정보보호 로드맵” 마련했다. 다양한 기기 특성을 반영한 보안 기술을 개발하고 무선네트워크 취약점에 대한 대비책으로 네트워크 장비 모니터링, 디바이스/사용자 간 상호 인증 및 키 관리를 통한 신뢰성 확보 등의 대안이 마련되었다(미래창조과학부, 2014).

21) (https://www.wired.com/2009/11/brazil_blackout/)

4) 사회적 규범의 변화/가치혼란으로부터 나타나는 threat/risk

- 사회 구성원의 권리보호 측면에서의 threat/risk

전력공급시스템이 지능형 전력망에 기반하여 시스템 구성의 물리적인 요소들은 물론 행위자 구성들이 달라지면서 전통적인 전력공급시스템에서 시스템의 Security를 위해 요청되던 내용들이 변화하게 된다. 또한 시스템의 Security에 대한 위협 요소들도 과거와는 다른 양상을 띠게 된다. 특히 눈에 띄는 변화가 지능형 전력망에서는 소비자들이 전력공급의 측면에서도 핵심적인 역할을 하게 된다는 것이다. DR 관리라는 개념은 원리적으로 발전 설비와 송변전 설비를 과도하게 건설하지 않으면서 소비자들의 합리적인 에너지 절감 행위를 유도하여 전력공급의 안정성을 유지할 수 있게 한다. 이에 따라 소비자들은 개별가구로서 지능형 전력망에 스마트미터기를 매개로 연계되게 된다. 이런 연계는 한편으로 소비자들에게는 전력 소비 패턴과 같은 사적인 데이터들이 전력공급시스템의 정보 통신 설비를 통해 의도치 않은 유출 위험과 해킹 공격 위험의 증가를 의미할 수도 있다. 전력공급시스템이 개인 사생활을 침해하는 위험 요소로 기능할 수 있다는 것이다.

실시간으로 전력량 측정을 하다 보면 가구 성원들이 집을 비우고 있는지, 언제 세탁기를 사용하며 새 가전제품이 유입되었는지 등도 스마트미터를 통해 데이터로 집적이 되게 된다. 때문에 소비자들의 데이터를 사이버 공격으로부터 보호하고 이들 데이터를 불필요하게 집적하지 못하도록 하는 것이 중요하다. 개인 데이터 보호에 관한 정책에서는 일반적으로 정보 통신 산업 영역에서 적용되는 원리를 그대로 도입할 수 있다. 즉, 수집되는 데이터에 개인 식별 정보가 담기지 않도록 하는 것과 필요한 목적에 해당하는 데이터들만을 별도로 저장하는 분리 저장 정책이다(Valkenburg, 2013: 56). 수집, 저장에서만만이 아니라 가공, 활용 단계에서 프라이버시 보호를 위한 기술적인 조치, 개인정보 활용에 대한 동의를 구하는 법 제도 강화 등을 통해 프라이버시 침해 위험을 낮출 필요도 있다. 사전적으로 프라이버시 침해 위험을 차단하는 것은 어렵기 때문에 점진적인 정책이 마련되어야 할 것이다.

개인 데이터 보호 정책이 요청되고 있지만 전통적인 전력공급시스템 유지 관리를 담당하던 정부 부처나 발전사, 전력거래소와 같은 곳에서는 이와 같은 정책 필요성에

대한 민감도가 낮을 수 있다. 관리자 차원에서 필요한 정책들이 마련되지 못할 때 기술적인 위험이 증가할 수도 있다. 전력공급시스템을 새롭게 구성하는 다양한 행위자들이 시스템의 Security 특성에 맞추어 공동의 Security 정책을 마련하고 실행하지 못하면서 시스템의 보안 취약성이 강화될 수 있다.

5) 시스템의 효율성 저하 관련 threat/risk

- 전력공급망 복잡성 증가 측면에서의 threat/risk

신재생에너지 발전원 비중의 증가와 같은 요인은 전력 계통 운영의 복잡성을 높여 계통 장애를 유발할 위험이 있다. 2014년도 이루어진 분석에 따르면, 전력 계통 및 송전 관련 국내 전력 수급에서는 초고압 송전망 이용률 저하에 따른 기술적 및 경제적 효율 저하, 발전과 부하의 불일치에 의한 주파수 안정도, 국내 송전망의 환상망 구조로 인한 수도권 고정 전류 문제, 대규모 발전단지화로 인한 과도 안정도 문제를 보이고 있다. 이런 상황에서 다만 신재생에너지 발전 비중을 증가시킬 경우 공급의 간헐성 문제로 주파수 불안 문제가 야기될 수 있다.²²⁾ 이와 같은 출력량 변화에 따른 위험이 현재의 장기송변전설비계획 등에서는 고려되고 있지 않다. 다만, 2014년에 풍력발전기에 ESS를 연계하여 출력을 안정화하는 기술개발 계획이 수립되어 실행에 들어갔다.

이렇듯 신재생에너지 발전원을 비롯한 분산형 전원의 계통 연계와 더불어 변전소, 마이크로그리드에 ESS 등이 연계되고 새로운 송전 기술로 초고압직류송전(HVDC) 등의 기술 요소들이 전력공급시스템의 새로운 구성 요소들이 되면서 계통 운영의 복잡성이 증가하고 있다. 제어 시스템들에 유입되는 데이터들이 크게 증가하면서 기존 데이터 분석 관리 시스템 변화가 요청되는데 이에 대한 대책이 선제되지 않는 경우, 전력 계통의 안정성 문제가 발생할 수 있다.

계통 운영에서의 복잡성 증가만이 수요자원 시장과 같은 새로운 전력 거래 형태가 나타나고 집적된 전력 정보 빅데이터를 이용하여 새로운 서비스 산업을 시작하는 행위자들이 등장하면서 기존의 정보 통신망의 복잡도도 증가하게 된다. 상이한 어플리

22) 발전 설비 비중에서 신재생이 20%를 차지하고 풍력이 17GW 규모에 이르게 되면 기상변동에 의해 30분 이내에 풍력 설비의 20% 정도 발전량 감소를 보일 수 있다고 한다(한국전력거래소, 2014:ix-x).

케이션이 적용되는 상이한 행위자들의 정보망과 전력공급시스템의 정보 통신망이 연계될 필요가 있게 된다. 연계를 위해서는 표준화 작업이 선행되어야 하고 동시에 보안 기준 결정, 접속 통제에 관한 규정 등이 이루어져야 한다(박창민, 2016). 이질적인 행위자들 사이에 표준화 등에 대한 합의가 지연될 경우, 취약한 서비스 산업 정보망이 전력공급시스템의 보안 취약성을 결과할 수도 있다.

- 시스템 관리측면에서의 threat/risk

앞서 서술하였듯이 ICT 기술들이 전력공급시스템에 연계되면서 시스템의 Security는 Cyber Security와 관련한 정책 수립 및 실행 방안에 크게 의존하게 되었으나 이런 변화에도 불구하고 스마트그리드 로드맵이나 에너지기본계획이나 장기송변전설비계획 등의 전력공급 관련 정책과 연동하여 Cyber Security와 관련 논의들이 비중 있게 다루어지고 있지는 않다.

물론 국가보안기술연구소, 한전, 한전KDN이 송전, 변전, 배전, AMI 시스템 보안 상태를 모니터링하기 위한 계층적 보안관제체계 도출, 통신 데이터 암호화에 필요한 인증체계 등의 보안 기술 연구들은 진행되고 있다. 스마트그리드 표준화 포럼²³⁾ 내에 산학연 20인 이내로 구성된 보안 상임워킹그룹에서 스마트그리드 보안 분야 가이드라인 수립, 스마트그리드 표준화 사이버보안 이슈사항 정리 작업을 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 2012년에는 TTA ICT 표준화전략맵에서 스마트그리드 보안 프레임워크, 스마트그리드에서의 개인정보보호, 스마트미터 보안 프로토콜 등이 도출되었다(www.epic.or.kr/cont/smartgrid/2014/smartgrid2_6).

하지만 이러한 기술적 보안 뿐만 아니라 지능형 전력망에 기반한 전력공급시스템에 건물주나 1인 에너지 프로슈머 등 이질적인 행위자들이 결합됨에 따라 발생하는 변화들은 기술적 보안만으로는 해결이 어려운 면이 있다. 미국 전력연구소(Electric Power Research Institute: EPRI)에서는 2009년에 제출한 보고서에서 다양한 이해관계자들로 구성되는 거버넌스를 형성하여 표준화 논의를 진행하고 다른 시스템과의

23) 한국스마트그리드협회 산하에 있는 포럼에서는 인터페이스 표준화, 장치 분야 표준화 등의 표준화 논의가 주를 이루고 있다. (<http://www.ksga.org/sgstandard/activity/info0402.asp>)

연관성 속에서 표준 논의가 진행되어야 함을 지적하고 있다(EPRI, 2009: 17). 이는 Security 정책 거버넌스에도 적용될 수 있을 것이다. 전력 데이터를 이용하는 서비스 사업으로 새롭게 전력공급시스템으로 연계된 사업자의 경우, 한전 관리자와는 전혀 다른 관점에서 Security를 이해하고 이에 대한 대비를 마련할 수 있다. 이런 방안이 경우에 따라서는 전력공급시스템의 상호운영성을 저해하여 시스템 Security를 낮출 수도 있고 전통적인 전력시스템 관리자의 Security 능력을 보완해줄 수도 있다. 다양한 이해관계자들이 참여하는 Security 정책 거버넌스를 구성하여 기술적인 보안에서부터 개인 정보보호를 위해 개별 소비자들 보안 교육에 이르기까지 다양한 정책 방안이 논의될 수 있도록 해야 할 것이다.

분산형 전원 정책에서 분산형 발전 사업자들이 발전 사업을 통해 경제성을 확보할 수 있도록 제도를 마련, 수요반응 관리(DR management)에 기반한 스마트미터링 시스템을 위한 실시간 전기요금 체계 등 지능형 전력망 구축에 걸맞춘 정책이 갖춰지지 않는 경우 시스템의 불안정이 지속될 수 있다.

2. 보건의료 시스템

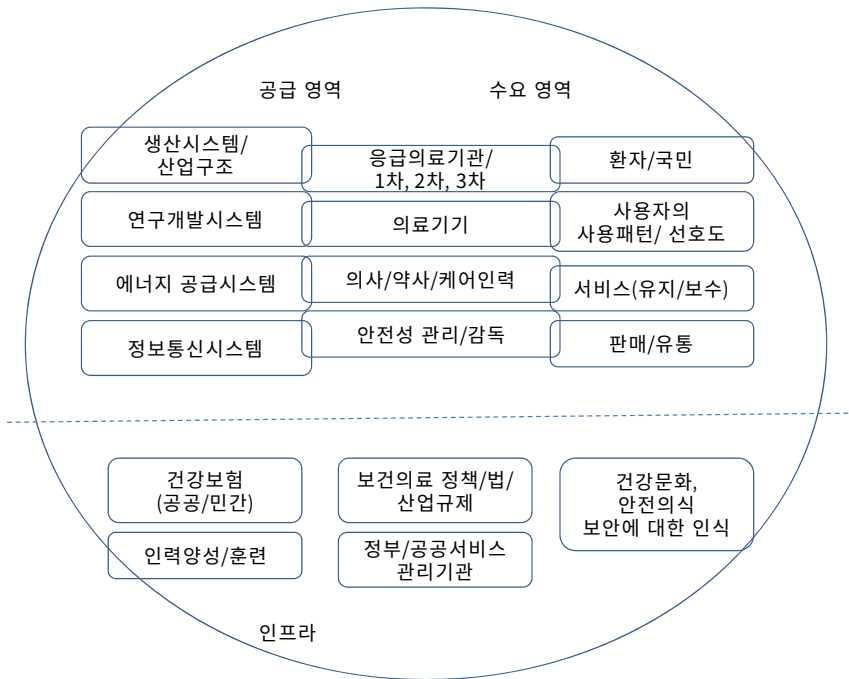
가. 보건의료 시스템이 현황과 전망

1) 현재 보건의료 시스템 구조

현재 보건의료 체계의 주요 이해관계자는 제한된 의료서비스 제공자, 보험업계, 의료보장제도를 제공하는 정부 등으로 구성되어 있다. 보건의료는 공공서비스 분야로 높은 진입장벽과 각국의 특성이 반영된 의료보장제도 및 정책을 채택하고 있어서 타 분야에 비해 시스템의 구조 변화나 혁신이 거의 이루어지지 않았다.

주요 이해관계자와 제도를 한국의 보건의료체계에서 살펴보면 아래 그림과 같은 연결성을 가지고 있다. 비영리기구인 국민건강보험은 인구 전체를 위해 보험에 가입된 의료서비스를 구매하며 제공자들은 보험적용 서비스에 적용되는 균일한 수가에 따라 결정되는 행위별 수가제와 실폐괄수가 기준으로 보상을 받는다(OECD, 2010).

[그림 4-8] 보건의료 시스템의 구조



자료: 연구진 작성

2) 미래 보건의료 시스템 전망

의료서비스 패러다임이 질병 치료(Cure)에서 예방 관리(Care)로 변화함에 따라 국가 의료비 부담을 완화하고 국민 건강수명 연장을 위한 예방 및 모니터링 기반 건강관리의 중요성이 증대되고 있다(한국정보화진흥원, 2016)²⁴⁾. 이러한 변화는 치료 및 관리가 환자와 수요자 중심으로 바뀌며 더 많은 서비스가 가정에서 제공되고 더 폭넓은 사회 네트워크를 포함하게 된다. 헬스케어 서비스는 개인의 상황, 필요성, 환경의 차이를 고려하면서 안녕, 질병, 건강의 회복과 관련된 모든 요인을 다루는 데 있어 환자나 수요자를 파트너로 참여시키고자 한다(OECD, 2014)²⁵⁾.

24) 한국정보화진흥원(2016), 디지털헬스케어 정책 현황 및 과제, ICT View, p.1.

25) OECD (2014), 정보통신기술과 보건의료 분야

데이터 기반 보건의료 체계를 효과적 대안으로 주목되고 있다. 고령 인구의 증가, 개인 소득수준의 향상, 기술의 진보 등으로 인해 의료 영역에만 머물러 있던 개인의 건강관리와 질병치료가 혁신적인 기술과 결합하여 헬스케어 산업으로 부상하고 있다. 기존에는 의료제공자만 가능했던 서비스가 이제는 다양한 민간기업과 벤처기업이 진입하면서 새로운 제품, 서비스, 비즈니스 모델을 만들어 내고 있다. 기존 보건의료 시스템은 치료중심의 한정적인 이해관계자로만 구성되어 있었으나 새로운 데이터 기반 보건의료 시스템에서는 치료와 함께 건강관리 중심의 다양한 이해관계자가 모여 새로운 생태계를 구성하고 있다.

[그림 4-9] 데이터 기반 헬스케어 생태계 구성도



자료: 머니투데이(2015.06.06.) 재인용²⁶⁾

클라우드 컴퓨팅, 웨어러블 및 센서 기술, 인공지능, 그리고 유전분석(차세대염기서열 분석) 등과 같은 신기술의 등장은 보다 정밀한 진단과 치료의 가능성을 높이며 새로운 생태계의 구성을 돕는다. 이를 정밀의학이라고 하는데, 정밀의학은 질병이 발병

26) 머니투데이(2015, 06.06), 기업들 '스마트 헬스케어에 미래 건다'

했을 때만 치료를 제공하던 기존의 치료 방식과 달리 진단부터 치료에 이르는 모든 단계의 데이터를 다각도로 분석해 질병에 대한 예방과 예측, 개인별로 맞춤형된 정밀한 치료법 제공이 가능하다. 발병 후에도 맞춤형 치료로 부작용을 최소화하고 치료 효과를 증진시킬 뿐 아니라 불필요한 치료비를 줄일 수 있어, 개인의 건강수명을 연장하고 의료비 지출을 감소시킬 것으로 예상된다.²⁷⁾ 미래 보건의료시스템에서 예상되는 변화를 좀 더 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 디지털 센서의 활용으로 예상되는 변화이다. 디지털 센서는 목적과 제작자에 따라 여러 가지 형태가 가능한 무선 소형 감지 및 데이터 수집 장치이다. 보건의료 체계에서 주로 사용되는 디지털 센서 및 웨어러블 디바이스는 wBAN(wireless Body Area Network)과 유헬스케어(Ubiquitous Healthcare) 기술이 융합된 형태로 착용하고 있는 전자기기가 정확하게 신체 상황을 측정하여 환자 및 의사에게 전달하는 메커니즘이다.²⁸⁾ 의료기기에서 사용될 경우, 외래 및 입원 환자의 건강 상태를 구체적으로 계속 모니터링 함으로서 의사에게 더 많은 정보를 제공하며 당뇨, 간질, 부정맥, 심부전, 욕창 및 알츠하이머와 같은 다양하고 심각한 만성질환 모니터링에 도움을 줄 수 있다. 충분히 검증된 디지털 의료 및 건강관리 센서는 개인과 의료제공자들에게 정확성이 높은 상황 정보를 제공함으로써 의료서비스와 사용자의 생활방식을 변화시키고 있다.

둘째, 전 세계적으로 클라우드 컴퓨팅을 활용한 원격의료, 환자 데이터 공유 등 클라우드를 헬스케어 산업에 도입하고자 노력하고 있으며 이로 인해 많은 변화가 초래될 것으로 판단된다. 클라우드 컴퓨팅은 데이터 분석과 저장 능력 향상에 있어 중요한 역할을 한다. 클라우드 컴퓨팅은 적은 관리 노력으로 수요 지향적이며 유연하고 탄력적인 방법으로 컴퓨팅 리소스를 제공하는 서비스 모델이다. 클라우드 컴퓨팅 이점은 데이터 기반 보건의료체계에서도 보건의료 체계의 서비스 질, 운영 효율성 향상, 타

27) 예를 들어 유방암 환자의 20%는 'HER2' 유전자가 원인이 돼 암이 발생한다. 이 유전자를 가진 환자 치료에는 방사선 치료 보다는 '허셉틴'이라는 표적 항암제가 사용된다. 그러면 방사선 치료나 기타 항암제로 인해 발생하는 치료 부작용을 최소화할 수 있다(중앙일보, 2013.12.17). 이러한 변화 속에서 미국은 정밀의학 이니셔티브(PMI)의 일부로써, 1백만 명 이상의 미국 참가자 등록을 목표로 하는 종적 연구인 PMI 코호트 프로그램을 진행하고 있으며(생명공학정책연구센터, 2016) 세계에서 가장 큰 연구-코호트 바이오뱅크를 구축하기 위해 Mayo Clinic에 5년 동안 1억 4천 2백만 달러를 지원할 예정이다.

28) 연구성과실용화진흥원(2015) 웨어러블 디바이스 기술 및 시장 동향, vol 26, p.3 - 12.

지역과 정보 공유, 관리비용 절감 등 다양한 측면들의 개선을 불러일으킬 수 있다. 또한 데이터 저장과 데이터 손실 예방, 환자 정보 기록 유지, 정보 공유 승인 등 다양한 방식으로 적용할 수 있다(홍은이, 2015)²⁹⁾.

셋째, 유전분석의 대중화와 바이오 인포매틱스로 예상되는 변화이다. 최근 등장하고 있는 초고속 염기서열분석장비(ultra-high-throughput sequencing systems)들은 동시에 5만개 이상의 염기서열을 분석해낼 수 있는 기능을 갖추고 있다. 유전분석의 대중화가 열리면 데이터 처리와 시각화 기술이 중요하게 부각될 것이다. 한 표본의 서열분석 결과 기준 게놈으로부터 400만 개의 변이가 발생하고 처리 정보 수십 메가바이트가 생성된다. 따라서 전체 게놈 서열분석을 의료에 통합하여 임상적 의사결정에 활용하기 위해서는 새롭고 사용자 친화적인 바이오 인포매틱스 도구가 필요하고 중요성이 증대될 것이다 (OECD, 2014)³⁰⁾.

넷째, 인공지능 기술의 발전으로 진단의 정확성 증가로 인해 예상되는 변화이다. 인공지능인 머신러닝 시스템의 첨단 데이터 분석은 최적의 치료법을 선택하는 근거가 되고 환자별 치료 결과 예측에도 활용될 예정이다. 시스템의 근간이 되는 데이터는 환자와 사용자의 개인 의료 기록과 유전 정보는 물론 스마트 단말, 의료기기, 각종 센서에서 얻은 실시간 데이터를 활용해 진단의 정확성을 제고한다(한국정보화진흥원, 2015)³¹⁾. 국내외 기존 의료기관들과 관련 기술 업체들은 머신러 기능을 활용한 진단 시스템을 도입하거나 솔루션을 개발하고 있다.

이러한 기술 도입으로 예상되는 서비스의 변화 이외에, 시스템의 주요 행위자의 역할에서도 변화가 예상된다.

첫째, 건강관리를 위한 간호 인력의 역할 비중이 달라질 것으로 예상된다. 데이터 기반으로 보건의료 시스템이 변화될 때 보건의료 인력과 관련하여 가장 많은 예측을 하는 것이 의사와 간호사들의 역할 및 중요성의 변화이다. 특히나 인공지능 중심의 ICT 기술은 의료진단과 서비스의 지능화와 개인화를 가능케 함으로써 의료산업의 판

29) 홍은이(2015.3.1), 클라우드, 의료-헬스케어 산업 패러다임 바꾼다, 컴퓨터 월드

30) OECD (2014), 정보통신기술과 보건의료 분야, p.105.

31) 한국정보화진흥원(2015), 「ICT 기반 헬스케어 서비스의 사회적 영향과 대응방향」

도와 의사들의 역할을 바꿀 것으로 전망한다(한국전자통신연구원, 2015)³²⁾. 그러나 이와는 대조적으로 건강관리에 대한 중요성이 부상되면서 사회적으로 돌봄 서비스의 전문성 증가 및 심화가 요구되고 이에 대한 전문 인력 수요도 증대될 것으로 판단된다.

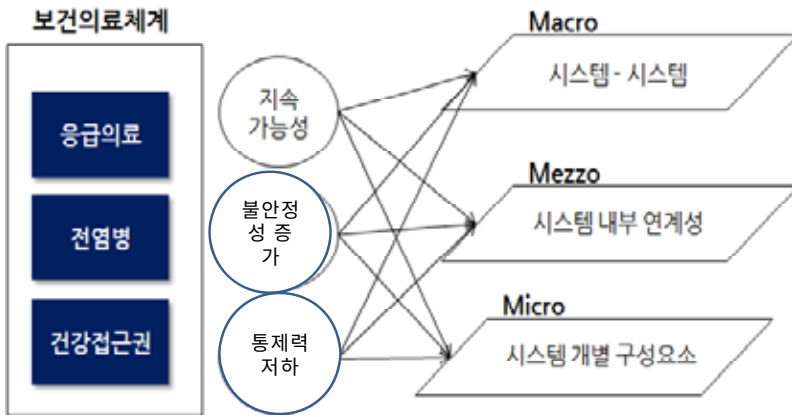
둘째, 데이터 기반 보건의료체계에서 데이터 브로커 활동이 증대할 것으로 예상된다. 데이터 브로커의 핵심 비즈니스 목표는 개인데이터의 수집과 통합이다. 블룸버그, 닐슨, 세계 날씨 온라인(World Weather Online)의 경우 데이터 관련 서비스를 위해 빅데이터를 이용하고 있으며 이러한 데이터는 기업이나 일반시민에게서 나온 정보, 센서 작동을 통한 회사 데이터, 인터넷 정보, 공공기관이나 비영리 기관을 통한 정보를 포함하게 된다(OECD, 2015). 개인 정보의 가격 결정 체계는 완전히 투명하지는 않으나 자세한 정보일수록 가격이 높게 측정된다. 따라서 개인의 건강관리 및 의료기록에 대한 데이터가 활발히 수집되고 시장에서 가치가 결정되기 시작하면 다른 데이터 보다 훨씬 높은 가격으로 측정될 것이며 이에 따라 데이터 브로커의 역할이 증대될 것이다.

나. 시스템 전환에 잠재된 security risk

본 연구에서는 기존의 보건의료 체계가 데이터 기반으로 변화될 때 security 관점에서 중요하게 다루어야 할 위협을 발굴하는 것이 목적이다. 보건의료의 다양한 분야 중 이번 연구에서는 응급의료체계, 전염병과 건강접근권에 대해서 살펴보고자 한다. Security의 주요 위협요소는 1) 자원공급의 지속성 단절 2) 시스템 불안정성 증가 3) 시스템 복잡성 증가로 인한 관리/통제 가능성 저하로 구분지어서 살펴보고 위협의 수준은 3가지 층위 즉, 1) 시스템과 시스템 2) 시스템 내부 구성요소 간의 연계성 3) 개별 구성요소에서 나타나는 위협으로 나누고자 한다.

32) 한국전자통신연구원 창의미래연구소 (2015) “ECOsight 3.0: 미래사회 전망”

[그림 4-10] 데이터 기반 보건의료 체계의 위협 요인 분석 틀



자료: 연구진 작성

데이터 기반 헬스케어 시스템으로 변화될 때 야기될 수 있는 위협을 예상하기 위해 앞 절에서 제시한 분석틀을 바탕으로 살펴본다. 응급의료체계, 전염병, 건강접근권의 세부적 위협요인을 분석하기에 앞서 체계 전반 공통적으로 나타날 수 있는 위협을 먼저 서술하고자 한다. 분석틀에서 제시한 3가지 층위(macro, mezzo, micro)와 3가지 관점(지속가능성, 규범/가치혼란, 복잡성)에 대한 위협요인은 전문가의 의견과 자료 수집이 가능한 범위에서 대표적인 사례만 분석한다.

1) 보건의료시스템 전반에 발생할 수 있는 Security 의 잠재된 위험

가) 지속가능성 측면에서의 위협과 위험 : 클라우드 시스템 확대에 비해 제도 정비 부족

개인 맞춤형 의료 및 유비쿼터스 의료에서 주요 기술적 장벽은 기하급수적으로 축적되는 환자 데이터를 다루는 것이다. 이로 인해 10년 내에 각 개인의 건강상태를 정의하는 수 십억 개의 데이터 포인트로 구성된 '가상 클라우드'가 생성될 가능성이 많다³³⁾. 방대한 데이터를 관리하기 위해 클라우드 시스템 도입이 전망되지만 이에 대한

제도정비가 미흡하다면 클라우드 시스템 도입이 필요한 의료제공자, 환자, 일반 사용자의 혼란이 가중될 것으로 예상된다. 사회적으로는 클라우드 시스템 도입을 위해서는 현재 유권해석을 준수하는 수준이지만 이는 의료법 등 관련 법 수정과 정책 수립이 우선되어야 하며 기술적으로는 정기적인 자체 업그레이드, 보호기준 강화, 데이터 손실의 최소화를 위해 시스템을 갖추어야 한다.

나) 불안정성 증가로 인해 나타나는 위협과 위험 : 인공지능 기술의 사용과 의료과실에 대한 책임 불명확

데이터 기반 보건의료 시스템으로의 변화에서 다른 것처럼 인공지능 기술은 실제 의료현장에서 사용이 추진되고 있다. 현재 IBM watson도 진단보조시스템(Clinical Decision Support System; CDSS)로 의사결정의 보조적인 수단으로 활용되고 있다. CDSS는 환자의 진단과 치료과정에서 요구되는 의사결정 및 최상의 해결방안을 도출하거나 의사의 오진, 부적절한 약물처방 등의 실수를 감소시키기 위한 지원 시스템이다(한국전자통신연구원, 2015)³⁴⁾. 그런데 이렇게 인공지능 기반의 의료가 확산되어 보조적인 수단이 아니라 의사의 자격으로서 진료의 과정과 결과를 결정한다면 시스템의 분석 결과에 따른 치료방법과 예측이 만족스럽지 못하거나 의료사고가 발생한다면 다수의 이해관계자 및 다양한 귀책사유로 인해 분쟁가능성이 커지게 된다. 인공지능 시스템의 책임성 문제는 의료행위에서 자동화의 범위와 역량에 대한 의료적 판단 및 사회적 합의가 매우 중요(한국정보화진흥원, 2015)³⁵⁾하기 때문에 그에 따른 책임범위를 명확화하기 위한 메커니즘이 필요하다.

33) OECD (2014), 정보통신기술과 보건의료 분야, p.42.

34) 한국전자통신연구원 창의미래연구소 (2015) “ECOsight 3.0: 미래사회 전망

35) 한국정보화진흥원(2015), ICT 기반 헬스케어 서비스의 사회적 영향과 대응방향, IT & Future Strategy, 제 11호.

<표 4-12> 보건의료체계의 인공지능 기술과 관계된 이해관계자 및 다양한 데이터 오류

구분	내용
이해관계자	참여 의료진, 인공지능 시스템 개발업자, 데이터 분석가, 진단 결과를 신뢰한 환자
데이터 오류 (OECD, 2015)	① 잘못된 데이터 ② 데이터의 잘못된 사용과 분석으로 인한 오류 ③ 환경의 예상치 못한 변화로 인해 유발된 오류

자료: 연구진 작성

다) 통제가능성 저하와 관련한 위협과 위험 : 다양한 기관과 기기로부터 생성되는 데이터의 상호호환성 부족

서로 다른 병원정보시스템과 다양한 데이터 기반 헬스케어 기기에서 데이터를 수집하여 통합하는 데 용어 및 기술 표준과 상호호환성이 기반이 되지 않는다면 데이터 활용의 어려움에 직면하게 된다. 의료 및 건강기기 제조사별로 생체신호 측정값 표현 및 전송방법이 달라 이에 대한 표준화가 필요하며 기기 상호간에 통신할 수 있고, 정보교환이나 일련의 처리를 실행할 수 있음을 보장하는 상호운용성을 확보하기 위해선 국제표준 준수가 필수적이다(경북대학교, 2014)³⁶⁾. 만약, 시장 내 적절한 표준체계가 미비할 경우 잠재적 건강 및 의료기기 공급자는 본인이 현재 사용하는 시스템에 고착(lock-in)화 현상이 발생하게 되어 향후에는 데이터 상호호환성을 위해 시스템을 수정·보완하기가 더 어려워 질 수 있다(OECD,2015)³⁷⁾.

라) 1, 2, 3차 의료기관 간의 디지털 인프라 격차

데이터 기반 보건의료 시스템의 근간이 되는 병원 진료정보교류 시스템은 초기에 많은 비용이 투자되는 것과는 달리 실질적 수익은 확실하게 보장되지 않는다. 따라서 재정적 여력이 있는 3차 기관의 경우 선도적이며 수준 높은 의료서비스를 제공하기 위해 진료정보시스템에 투자하고 있지만 1차 병원의 경우 주로 의료수가 청구를 위해

36) 경북대학교(2014), 보건의료정보표준 발전방향 연구

37) OECD(2015), 「Data - Driven Innovation」

월 단위의 사용료를 지급하며 벤더에서 제공하는 EMR 솔루션을 사용하는 실정이다. 보건의료체계는 1, 2, 3차 기관의 유기적 연계가 중요하며 특히나 지역사회의 건강관리 및 예방의 중심이 되어야 하는 1차 의료기관의 중요성이 확대되는 가운데 재정적 여건으로 인해 시스템을 갖추지 못한 의료기관이 계속적으로 발생한다면 이는 새로운 보건의료 디지털 인프라 격차를 만들어 내는 것이며 이러한 현상은 결국 진료정보시스템을 갖추지 못한 의료기관이 속한 일부 지역에서는 새로운 패러다임의 변화 속에서도 불구하고 의료서비스 질의 저하를 경험하게 될 것으로 예상된다(OECD, 2014).

마) 유전정보 분석에 따른 사회적 차별

유전분석 서비스가 저렴한 가격으로 대중에게 일반화 된다면 각 개인이 소유한 유전정보를 고용주나 보험회사 등에서 본사의 유리한 방향으로 본 정보를 활용하려고 할 수도 있다. 가족력이나 흡연의 경력을 가지고 있는 지원자를 고용 절차에서 제외하거나 병력이 있는 잠재적 보험 가입자를 배제하는 방식으로 데이터를 사용하여 사회적 차별을 야기할 수 있다.

현재 제도상 법적으로 유전정보 활용에 대해 일부 준비가 되어 있는 부분도 있지만 향후 개인이 모두 유전정보를 소유하게 되고 데이터 브로커 등이 활발하게 활동한다면 이에 대한 체계적인 대비책이 필요할 것으로 예상된다.

바) 개인건강정보 오용

보건의료 빅데이터를 분석하고 활용하기 위해 개인 의료정보 수집이 불가피해지면서 프라이버시 및 보안 문제가 발생하고 있다. 진료 받은 병원에 보관된 개인 의료정보에 의료기관, 보험사, 건강관리 및 의료기기 업체 등이 접속 하면서 보안문제 제기되고 있다. 2010년부터 2015년까지 의료 부문을 겨냥한 범죄형 해킹 활동은 125% 증가하였다고 한다(한국정보화진흥원, 2015).³⁸⁾

38) 한국정보화진흥원(2015), ICT 기반 헬스케어 서비스의 사회적 영향과 대응방향, IT & Future Strategy, 제11호.

매우 민감한 정보가 포함될 수 있는 보건의료 데이터의 특성 상, 데이터의 오용이 발생 시 개인에게 치명적인 재정적, 정신적 피해를 유발할 수 있다. 그러한 일을 겪은 개인이 사회의 보건의료 시스템에 가질 수 있는 신뢰감 저하, 그로 인한 사회 전체의 피해도 간과할 수 없을 것이다(OECD, 2014).³⁹⁾

2) 데이터 기반 보건의료시스템 부문별 Security 의 잠재된 위험

가) 응급의료 체계에서 나타날 수 있는 Security 의 잠재된 위험

응급의료체계란 적정 규모의 지역에서 응급상황 발생 시 효과적이고 신속하게 의료를 제공하기 위해서 인력, 시설, 장비를 유기적으로 운용할 수 있도록 재배치하는 것을 말한다(김형훈, 조정란, 2013)⁴⁰⁾. 이러한 응급의료 체계에서 중요한 것은 이송 단계별로 데이터에 기반한 환자의 정확한 상황을 보고해주는 것이다. 응급환자를 위한 인프라 시스템과 함께 데이터 송수신 시스템이 갖추어진다면 환자에 맞는 적절한 응급 처치 여부를 올바르게 결정하고 치료가가능한 시점(Golden Hour: 외상을 입은 후 최대 1시간 이내 수술 및 전문처치가 시작되어야만 하는 시간)을 지켜낼 수 있게 된다. 「Right patient, right place, right time」이 중요한 데이터 기반 응급의료체계에서 나타날 수 있는 위협요인은 무엇인지 알아보고자 한다.

□ 응급의료체계에서 충분한 전력공급 시스템 취약

응급의료체계에서는 지속적이고 안정적인 전력공급 시스템이 중요하다. 2003년 미국에서 발생한 대규모 정전사태의 사례를 살펴보면 응급체계에서 전력의 중요성을 다시금 고찰해 볼 수 있다(Gibson et al., 2013).⁴¹⁾ 데이터 기반 보건의료 체계로 변화하면서 응급실이나 중환자실에서 발생하는 생체 신호 데이터(Bio-signal data)를 수집하여 질환의 예측모델을 개발하고자 하는 노력이 있다⁴²⁾. 이러한 시스템 구축에 있

39) OECD (2014), 정보통신기술과 보건의료 분야

40) 김형훈, 조정란(2013), 경험적 지식을 활용한 효과적 응급의료정보시스템의 설계, 한국산업정보학회, Volume 18 Number 3

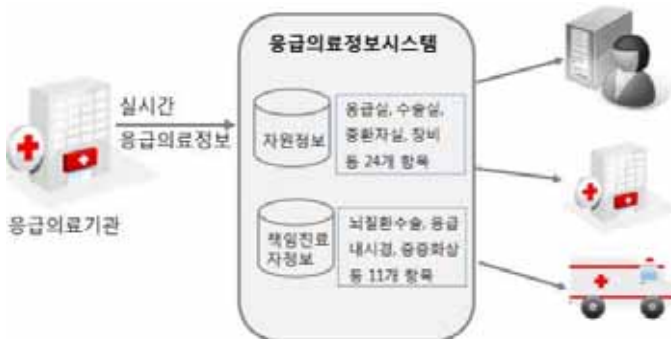
41) Gibson, Maggie, et al. "Expanding the Technology Safety Envelope for Older Adults to Include Disaster Resilience." Technologies for Active Aging. Springer US, 2013. 69-93.

어서 가장 중요하게 고려되는 점은 데이터 수집을 위한 전력 시스템이 원래의 응급실, 중환자실 등 병원의 전력시스템에 과부하나 정전의 사태가 피해가 일어나지 않도록 설계하는 것이다. 첨단 기술의 발전으로 응급의료체계에서 전력을 요구하는 기기들과 기반 인프라 시스템은 계속적으로 증가하고 있으며 이로 인해 안정적인 전력공급은 공중 보건 서비스와 재난대응에 있어서 필수적이다.

□ 응급상황에서 의료진간 데이터 송수신 및 활용의 유연성 저하

우리나라 국가응급의료정보시스템은 응급의료정보시스템, 응급의료이송정보망과 응급환자진료정보망으로 구성되어 있는데 이 시스템에서는 응급의료기관의 실시간 의료정보를 수집하여 응급의료기관등에 제공한다⁴³⁾. 국가응급환자진료정보망에서는 전국의 응급의료기관에 방문한 응급환자의 내원정보, 응급실진료정보와 입원 후 진료정보 등을 실시간으로 전송 및 분석하여 응급환자진료에 대한 기초통계자료를 수집한다.

[그림 4-11] 응급의료정보시스템 구성



자료: 경북대학교(2014), 보건의료정보표준 발전방향 연구, p.144. 재인용

42) 생체 신호 데이터란 살아 있는 생체로부터 지속적으로 관찰되는 신호로 초당 250회 측정되고 일반적으로 하루 15GB 데이터가 축적된다(윤덕용, 2015)

윤덕용(2016), 「EMR 및 생체 신호 데이터 기반 질환 예측 모델 개발」, 대한의료정보학회 발표자료

43) 경북대학교(2014), 보건의료정보표준 발전방향 연구, p.144. [그림 81] 재인용.

향후 데이터 기반 보건의료체계가 도래했을 때 국가응급환자진료정보망에서 동일 환자를 식별할 수 있는 시스템이 도입되지 않고 현재처럼 응급의료기관식별번호와 환자번호를 통하여 환자를 식별한다면 환자 중심이 아닌 의료기관별 환자 방문 기록이 저장되어 동일 환자가 다수의 응급의료기관에 방문한 경우 중앙 시스템에서는 같은 환자로 파악되지 못하게 되어 응급상황 대응체계가 효율적으로 운영될 수 없다(경북대학교, 2014). 또한 환자 및 응급상황에 대한 정보의 부재로 인한 문제점은 환자의 건강정보가 없는 상황에서 제공된 일반적인 응급처치 방법이 특별한 응급상황의 환자에게 적용될 수 없고, 환자정보가 부족한 상태에서 수행된 응급처치가 오히려 문제를 유발시킬 수도 있다(김형훈, 조정란, 2013).

응급의료체계에서의 통신 환경은 일반적인 환경에서의 무선통신 서비스가 아닌 유선 서비스를 근간으로 하고 있다. 응급 현장에 필요한 무선 데이터 시스템 구축에 필요한 기술 개발에 민간 통신사가 관심을 보이고 있지 않기 때문이다(이국종, 2016)⁴⁴⁾. 한국의 초고속 정보통신 및 데이터 시스템의 발전과는 무관하게 응급의료체계의 시스템이 고립되어 간다면 향후 불확실성이 증폭되어 가는 미래에서는 더 큰 사회적 손실을 감수해야 할 것으로 판단된다.

[그림 4-12] 응급의료정보통신체계 모식도



자료: 김형훈, 조정란(2013), p.48

44) 이국종(2016), 대한의료정보학회 특별 세션 발표자료

□ 응급 의료기기 사이버 보안

데이터 기반 보건의료 체계에서 인프라와 데이터 관리 시스템 등은 체계를 갖추어 가고 있지만 응급 의료기기 즉, 생체신호모니터, 주입 펌프 등과 같은 의료기기는 아직 대비책이 없는 사이버 보안 위험 대상이다. 실제로 2013년 미국 부대통령 딕 체니(Dick Cheney)의 심박조율기의 무선 기능에 문제가 생겼고, 작년 호스피라(Hospira)의 심박약 물주입펌프(Symboliq Infusion System)가 해킹되었다(한국생명공학연구원, 2016)⁴⁵⁾⁴⁶⁾.

응급 의료기기는 생명과 직결되어 있기 때문에 사이버 해킹에 대한 보안 문제가 대비되지 않는다면 특정인을 대상으로 사이버 테러가 가능할 것으로 예상된다.

나) 데이터 기반 전염병 감시 및 방역체계에서 나타날 수 있는 Security의 잠재된 위험

현재의 역학조사 등을 통한 사후적인 전염병 감시체계가 가지는 적시성의 문제를 극복하고자 데이터 기반으로 하는 다양한 감염병 확산모형이 개발되고 있으며 그 중 빅데이터를 이용한 수확모형 소프트웨어가 개발되고 있다⁴⁷⁾.

[그림 4-13] 에피시스(EpiSimS)와 글림 소프트웨어



에피시스

글림

자료: 로스 앨러모스 국립연구소, 글림(GLEAM) 홈페이지(<http://www.gleamviz.org>), 접속일: 2016.10.04

45) 한국생명공학연구원(2016), 「2016년 상반기 BioNwatch Collection」, pp.109 - 110.

46) 약물주입펌프는 일정량의 약물, 수액 등을 자동으로 환자에게 주입하는 장치로 지속적인 약물 주입이 필요한 만성질환자를 비롯해 병동, 응급실, 수술실 등 다양한 의료영역에서 사용되고 있다. 미국식품의약국(FDA)은 컴퓨터로 제어되는 이 약물 자동주입펌프가 해킹 위험을 가지고 있으며 네트워크를 통해 원격조종될 수 있어심박 펌프를 다른 장치로 교체하도록 2015년 8월 1일에 권고했다. 실제 사례는 없지만 사이버 보안전문가들은 제3자가 이 장치를 해킹해 원격조종으로 약물 주입량을 바꿀 수 있다고 지적했다 (연합뉴스, 2015.8.30.).

47) 대표적으로는 인플루엔자 확산을 예측하는 플루트(FluTE), 병원체와 감염경로를 확인하는 에피시스(EpiSimS), 인간의 상호작용에 주목하여 만들어진 프레드(FRED), 한 지역이 아닌 전 세계로 전염병이 퍼지는 상황을 예측할 수 있는 글림(GLEAM) 등이 있다(김동숙, 박주희, 2016).

이와 같은 소프트웨어를 통해 전염병 감시체계가 확립된다면 일부 시스템의 사이버 인프라 취약성을 이용하여 공격이 이루어 질 수 있다. 감시체계가 근간으로 하고 있는 데이터를 조작하여 감시 시스템을 취약하게 하거나 보건의료 빅데이터를 탈취하여 부당하게 이용하는 경우이다.

3. 교통시스템

가. 교통시스템의 현황

현재 세계의 대도시들과 도시 권역들도 교통 혼잡, 환경오염, 온실가스, 교통사고로 몸살을 앓고 있다. 한국의 경우 혼잡한 도로교통에 따른 국내 교통혼잡 비용은 2010년 28.5조 원에 달한다고 한다. 현재대로라면 문제는 악화될 가능성이 큰데 도시 인구의 증가와 도심의 거대화, 그리고 도시 경제 활동 확대에 의해 교통 수요는 향후 더욱 증가할 것이기 때문이다⁴⁸⁾. 이러한 도시 교통 수요의 폭발적 증가는 교통 체제의 복잡성증대 시키고 교통 혼잡, 예측 곤란, 비효율성 증대, 환경오염 및 온실가스 증가, 교통사고 빈번 등 다양한 문제를 야기한다. 그런데 도시 체제가 이미 확립된 상태에서는 부지 확보 곤란, 민원 발생, 소요되는 시간, 재정부담 때문에 도로 증설, 주차장 확충과 같은 인프라 공급을 통한 문제 해결이 힘든 면이 있다. 이에 미국, 유럽 등 선진국에서는 2000년대에 들어 기존의 자동차 중심적, 인프라 공급 위주 교통 체제의 한계를 직시하고, 인간 친화적이고, 교통량 변화에 유연하게 대응가능하고, 저비용이며, 환경 부담이 적은 새로운 교통 체제에 대해 모색하고 있다.

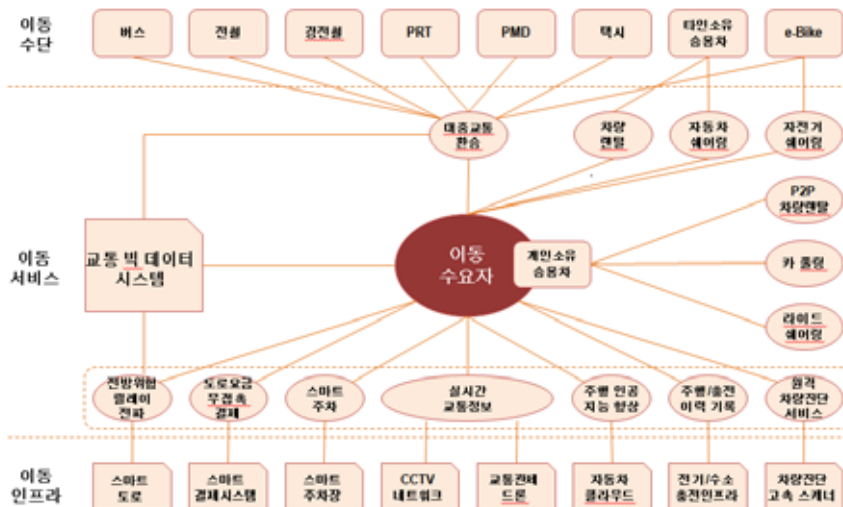
비단 비용적인 문제뿐만이 아니다. 현재의 교통 시스템에 의한 사회적인 문제에 대해서도 들여다 볼 필요가 있다. 버스, 지하철 등 기존 대중교통수단은 주로 주간선도로 중심으로 확충되어 왔다. 이 때문에 대중교통수단의 양적 증가에도 불구하고 여전히 교통음영지역 존재, 비노선 구간 이동의 불편함, 노인, 어린이 등 교통약자의 교통 접근성 부족 등의 문제가 해소되고 있지 않고 있다.

48) 한국의 경우 특기할 점은 대도시 내 뿐만 아니라 수도권 도시간 주요 간선도로 지역에서 상시적인 교통 혼잡이 발생하는 것이다. 주중에는 출퇴근 통행 때문에, 주말에는 쇼핑 및 여행 목적의 통행 때문에 수도권 도로는 주중, 주말 구분 없이 혼잡한 상황이 계속되고 있는 것이다. 특히 수도권 간선도로가 주말에도 혼잡한 이유로는 높은 승용차 부담률과 자가용의 평균 통행거리 증가가 주된 이유로 지목된다(류시균, 2014.5). 수도권의 통행량은 2025년까지는 연평균 0.47%만큼 증가하다가 이후 고령화와 인구 감소에 따라 연평균 0.58%씩 감소할 전망이다(동 자료).

나. 교통시스템의 미래상

교통 수단, 교통 서비스, 교통 인프라는 교통 시스템의 3대 요소라 할 수 있다. 이중 교통 수단은 향후 기술 발전과 ICT 기술의 융합에 힘입어 자동차의 개념 변화, 이동수단 다양화 같은 큰 변화를 맞이할 전망이다. 또한 이동 서비스 분야에서는 다채로운 신개념 이동 서비스의 도입과 이동수단간 상호연계성 강화를 통해 이동 수요자의 편의성과 효율성을 크게 높일 것이다. 이동 인프라의 경우 도로 인프라가 단순한 물리 인프라에서 ICT 기술이 다양하게 결합된 물리-사이버 인프라로 진화할 전망이며, 충전 등 다양한 이동 지원 인프라가 새롭게 도입될 것이다. 이러한 변화가 어우러져 미래 교통 시스템은 다양한 구성요소들이 협력해 개인의 이동성을 극대화시키는 모빌리티 생태계로 발전할 것이다. 이러한 모빌리티 생태계는 유연하고(Flexible), 저렴하며(Affordable), 지속가능한(Sustainable) 교통(Transportation) 시스템의 특성을 갖게 될 것이다.

[그림 4-14] 교통 시스템의 미래 상



자료: 연구진 작성

1) 교통시스템 전반에서 예상되는 변화

이동수단의 구동과 관련한 기술적 발전들은 이동수단의 기능, 종류 등에 변화를 가져올 것으로 예상된다. 첫째, 연료 및 동력 체계의 다양화가 예상된다. 석유, 가스 등 화석 연료 대신 전기, 수소 등 대안적 연료들이 활용되고, 엔진 대신 전기 모터를 동력 체계로 채용한 차량들이 많아질 것이다. 둘째, “커넥티드 카(Connected Car)” 로의 변화가 예상된다. 커넥티드 카란 차량에 인터넷 기능뿐만 아니라 궁극적으로 차량간(V2V : Vehicle to Vehicle), 차량-인프라간(V2I : Vehicle to Infra) 네트워킹까지 구현되는 것을 의미한다. 이렇게 되면 자동차가 주위의 다른 차량이나 교통 인프라, 심지어 운전자와도 능동적으로 정보를 교환할 수 있게 된다. 셋째, 안전, 편의, 자율주행을 중심으로 전자 부품 및 소프트웨어가 적극 도입되면서 자동차의 스마트화가 진행되고 있다. 특히 최근 자율주행 기술의 급속한 발전으로 부분적인 스마트 크루즈 기능들이 빠르게 확산되고 있으며, 2025년 경에는 완전 자율주행 자동차도 충분히 상용화될 것으로 예상되고 있다. 넷째, 이동수단의 다양화가 예상된다. 이러한 측면에서 미래 도시에서는 교통 사각지대 해소와 도심 내 개인 이동성 향상을 위해 기존 대중교통수단 외에도 경전철, PRT(Personal Rapid Transit), PMD(Personal Mobility Device) 등 다양한 보조 이동수단들이 도입될 것이다.

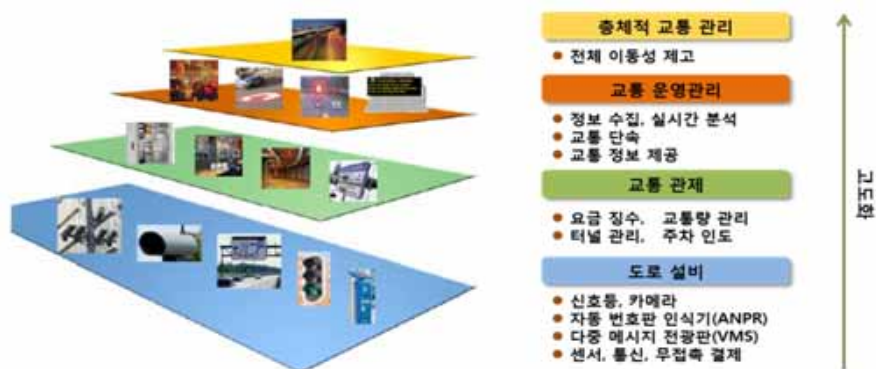
서비스 측면에서의 변화는 첫째, 위치정보 서비스와 스마트폰의 보편화, IoT, 빅데이터 등 최근 IT 기술의 발전에 힘입어 교통 서비스 분야도 많은 변화를 겪을 전망이다. 버스, 택시, 지하철 등 기존 교통 서비스들은 대개 A지점에서 B지점까지 단일 이동수단에 기반한 승객들의 물리적 이동에 초점을 맞추어 왔다. 그러나 앞으로는 ‘이동’에 더해 학습, 회의 등의 다양한 서비스가 부가적으로 제공될 수 있을 것이다. 둘째, IT기반 이동수단간 상호연계성을 강화하는 서비스들이 다양하게 등장할 것이다. 이미 도심에는 버스, 택시, 지하철, 자가용, 자전거, 도보 등 다양한 이동 대안들이 존재한다. 또한 미래에는 경전철, PRT, PMD 등 차세대 이동 대안들도 도입될 것이다. 현재 위치나 이동경로에서 이용가능한 이동 옵션들을 실시간으로 파악할 수 있다면, 교통 수요자들의 이동 선택권은 훨씬 폭넓어질 것이다. 또한 이러한 이동수단간 상호연계성 강화는 교통 수요자들의 편의성을 증대시키고 대중교통의 교통 분담률을 증진

시킬 전망이다. 셋째, 기존의 버스, 택시를 보완할 새로운 이동 서비스들이 실험될 것이다. 특히 최근 교통 분야에 공유경제 개념이 접목되면서, 카 풀링, 카 셰어링, 자전거 셰어링이 선진국들을 중심으로 크게 활성화되었다⁴⁹⁾. 자율주행 차량이 차량공유서비스 또는 택시와 같은 서비스와 결합될 것이라는 전망이 있다. 궁극적으로는 다양한 차종을 보유하고 회원들에게 언제, 어디서나 리무진 서비스를 제공하고 정액제 또는 이동거리, 차종별로 과금하는 통합 이동 서비스 사업자도 나타날 것이다.

인프라측면에서의 변화는 다음과 같이 예상된다. 미래의 교통 인프라에서 나타날 가장 큰 변화는 첫째, 도로의 물리-사이버 인프라화, 둘째, 새로운 이동 지원 인프라의 도입을 들 수 있다. 첫째, 도로의 지능화가 예상된다. 예를 들어 CCTV나 노면 매설 센서를 이용해 노면 결빙, 낙하물, 전방 교통사고 상황 등을 차량에 미리 알려주는 도로나, 최근 오스트리아에서 진행 중인 프로젝트처럼 통행량에 따라 유연하게 조정되는 도로도 생길 것이다. 이러한 스마트 도로가 제대로 기능하려면 원활한 데이터 소통과 방대한 데이터의 실시간 분석이 필요하다. 결국 미래의 도로는 단순한 아스팔트 길에서 한발 더 나아가 무정제, 무사고를 지향하는 지능형 도로 시스템이자 방대한 데이터를 실시간 수집, 분석하고 소통하는 거대한 사물 인터넷 플랫폼으로 진화할 것이다. 둘째, 도로인프라 부속물(주차장, 신호체계 등)은 CCTV 네트워크, 센서, 통신, 무접촉 결제, 빅데이터 등 다양한 IT 기술과 결합되어 물리-사이버 인프라로 변화할 것이다. 예를 들어, 톨게이트에는 국내의 하이패스와 같은 무정차 무접촉 결제 시스템이 확산될 것이다.

49) 카 풀링은 목적지가 같은 사람들끼리 차를 같이 이용하는 것이다. 한편 카 셰어링은 필요할 때마다 차량을 시간제(대개 10분 단위)로 공동 이용하는 회원제 시스템을 뜻한다. 도심 곳곳에 세워진 셰어링 차량을 인터넷에서 찾아 예약하고, 사용 후 가까운 무인 거점에 반납하면 된다. 요즘도 스마트 카드로 자동 정산되므로 기존 렌트 카 서비스에 비해 매우 편리하다. 자전거 셰어링도 비슷한 방식으로 운영된다.

[그림 4-15] 도로 인프라의 구성 레이어



자료: Siemens (2012)

셋째, 연료 공급, 유지/보수와 관련된 새로운 이동 인프라도 등장할 전망이다. 무엇보다 연료 체계가 석유, 가스 등 화석연료뿐만 아니라 전기, 수소 등으로 다양해지면, 이와 관련된 연료 공급 인프라들이 신설될 것이다. 대표적인 예로 상업용/가정용 충전소, 충전 설비 및 기기, 사용자 인식 및 과금 체제를 포함한 충전 시스템, 전기차의 경우 배터리 교환 시설을 들 수 있다.

넷째, 현재 느슨하게 연계되어 있는 버스, 택시, 지하철, 경전철, 기차 등 다양한 교통 서비스들도 미래에는 더욱 긴밀하게 연결될 것이다. 또한 불과 몇 년 전만 해도 존재하지 않았던 다양한 이동 지원 서비스들이 등장하며 광범위한 서비스 생태계를 구성하게 될 것이다. 궁극적으로는 다양한 이동수단을 보유, 또는 제휴하고 가입자들에게 통합 이동 서비스를 월정액 또는 이동거리 기준 과금 형태로 제공하는 통합 이동 서비스 사업자도 등장하게 될 것이다.

나아가 이동 인프라의 개발 방식에도 큰 변화가 나타날 것이다. 과거에는 교통 수요 관리와 이동수단간 연계를 통해 기존 인프라의 활용 효율성 확대라는 질적 측면에 초점을 맞추게 될 것이다. 따라서 인프라 진화의 주체도 바뀌게 될 것이다. 다양한 형태의 하이브리드 인프라를 만들어 내야 하는 특성상 이제는 교통 정책 당국 뿐 만이 아닌 민, 관의 협력이 중요해질 것이다.

이처럼 이동수단, 서비스, 인프라의 변화가 어우러져 미래 교통 시스템은 개개인의 이동성(Mobility)을 극대화하기 위해 다양한 이동수단들과 서비스, 인프라들이 서로 긴밀히 연계되고, 정부와 기업들, 나아가 개개인들이 서로 협력하고 경쟁하는 유기적인 생태계로 변모하게 될 것이다. 미묘 변화에 유연하게 대응 가능하고, 개개인들이 저렴하게 이용 가능하며, 전체적으로 지속가능한 교통 체제, 즉 FAST(Flexible, Affordable, Sustainable Transportation)가 구현될 수 있을 것이다.

2) 교통시스템 구성 행위자 역할/기능 측면에서 예상되는 변화

이러한 모빌리티 생태계의 특성은 다양한 측면에서 현재 교통 시스템과 크게 다를 수 있다. 무엇보다 버스, 택시, 지하철, 트럭, 자가용 등 이동수단의 성격이 변할 전망이다. 미래 모빌리티 생태계에서 차량들은 상호작용하며 거대한 교통 네트워크의 일부가 된다. 즉 자가용, 지하철, 버스, 택시 등 다양한 이동수단을 연결해 이동하는 것이 일반적인 양상이 되며, 자율운행 기능과 차량간 상호 정보 교환은 이러한 연결에서 이용객들이 시간적 끊김 없이 이동할 수 있게 해 준다. 또한 차량들은 네트워크형 교통 정보 시스템의 노드(node)로서 허브 및 다른 노드들과 끊임없이 정보를 주고받게 된다. 도로, 신호기, 주유소(충전소) 등 교통 인프라도 디지털, 네트워킹 기능의 결합과 함께 사이버-물리 복합 시스템으로 발전할 전망이다. 최근 도입 중인 전기 자동차 충전소에서는 기본 충전 기능뿐만 아니라 정확하고 편리한 충전 과금도 중요하다. 이 때문에 차량 식별 기능이 중요해지며, 이를 위해 카드 등 물리적 매체나 번호판 자동 인식 기능, 근거리 무선 통신 기능 등 다양한 정보기술들이 결합된다.

다. 스마트 교통시스템 Security의 잠재된 위험

이러한 미래 모빌리티 생태계로의 진화는 교통 수요자들에게 더 많은 혜택과 편의성을 제공하는 한편, 보안 측면에서 과거 겪어보지 못했던 새로운 이슈들을 야기한다. 첫째, 차량들이 긴밀히 상호 연계되고 차량간(V2V) 통신이 활발해지면서 과거보다 더 광범위한 보안 위협에 노출될 수 있게 된다. 예를 들어 고속도로에서 군집주행 중인

한 트럭의 전방 탐지기에 잘못된 정보가 유입될 경우 이는 곧 후속 차량들에 릴레이되며 혼란을 야기할 수 있다. 둘째, 물리적 이동 외에도 교통 정보의 이동이 중요해지고 물리-정보 이동이 서로 맞물리면서 물리 안전과 사이버 보안의 경계가 소멸될 수 있다. 예를 들어 사이버 보안 부실로 차량이 해킹당해 사고를 일으킬 경우, 이는 인명 손실이라는 물리 안전의 침해로 직결된다. 셋째, 이동 서비스간 연계는 개별 서비스 사업자의 책임 한계를 불분명하게 만들 수 있다. 예를 들어 A 지역 충전소의 충전 및 과금 시스템이 마비되었는데, 그 원인은 해킹당한 셰어링 서비스 차량에서 옮겨진 멀웨어 때문이고, 그 셰어링 차량은 다른 버스나 택시와의 정보 교환 중에 해킹당한 것이라는 식의 물고 물리는 책임 공방이 나타날 수도 있다.

<표 4-13> 미래 모빌리티 생태계의 특성

구성요소	현재 교통 시스템		미래 모빌리티 생태계	보안 측면 시사점
이동 수단 (차량)	개별적 운행	→	생태계의 일부로 상호 작용	과거보다 더 광범위한 보안 위협에 노출
이동 인프라	물리 시스템	→	물리-사이버 시스템	물리안전과 사이버 보안의 경계 소멸 (해킹→차량 사고→대인/대물 손실)
이동 서비스	분리 운영되는 시스템	→	다양한 운송시스템들이 서로 연계	개별 서비스 사업자의 책임 한계가 불분명

이러한 미래 교통 생태계의 모습은 일견 지금과 비슷하면서도 세부적으로는 크게 다른 것일 수 있다. 이러한 변화를 교통 시스템 내 개별 행위자, 교통 시스템 전반, 사회 시스템(교통 시스템과 타 시스템 간의 연계)라는 세 가지 수준에서 정리해 보면 다음과 같다.

1) 교통 시스템과 타 거대시스템 간 상호작용에 잠재된 위험

교통은 사회 경제 활동의 근간이기 때문에 교통 시스템을 포함하는 사회 시스템 전반에도 큰 변화가 나타날 수 있다. 무엇보다 교통 시스템과 에너지, 금융 등 타 시스템과의

연계가 강화될 전망이다. 특히 정보 측면에서 보다 긴밀한 연계가 필요해질 것이다.

나아가 신중 이동 및 관련 지원 서비스업들이 활성화되면서 다양한 서비스 사업자들이 등장하고, 이들과의 연계 또한 강화될 것이다. 이러한 연계 강화는 교통, 통신, 금융이 결합된 새로운 형태의 융합 서비스들을 창출시킬 것이다. 또한 이동 중 운전 부담의 경감에 따라 인포테인먼트 서비스와의 연계 강화가 나타날 것이다. 이동통신 서비스의 발전 과정에서 위치 정보와 게임의 결합이 포켓몬 고 등 다양한 증강 현실 서비스를 만들어냈듯이, 지역 정보와 이동 서비스의 결합은 새로운 인포테인먼트 서비스를 만들어낼 것이다.

이와 함께 지역적 한계 때문에 발전이 더디었던 교통 서비스업에서도 사업자간 협력적 네트워크의 구성이나 대형화된 사업자의 출현이 가능해지는 계기가 마련될 것이다. 심지어 택시나 버스 등에서도 항공 서비스처럼 글로벌 사업자가 나타날 수 있다. 최근 우버(Uber)의 전 세계적 사업 확대는 이러한 가능성을 잘 보여준다. 이러한 글로벌 사업자의 등장은 지역적으로 설정된 교통 규제와 충돌할 우려가 존재한다. 이에 따라 궁극적으로는 글로벌 단위의 교통 규제 가이드라인 마련도 추진될 수 있을 것이다.

2) 교통 시스템 내 구성요소들 간 상호작용에 잠재된 위험

교통 시스템 수준에서도 다양한 변화가 예상된다. 무엇보다 차량간(V2V), 차량-인프라간(V2I), 차량-사람간(V2P) 상호 연결성 증대를 위한 기술적 수요가 크게 증가할 것이다. 이러한 교통 시스템 내 연결성 증대는 운전의 안전성 및 편의성 증가, 이동의 효율성 증가 등을 가능하게 하며, 현재 3GPP, ISO 등 다양한 국제기구들을 중심으로 표준화 논의가 활발히 진행 중이다.

이러한 상호 연결성 증대를 기반으로 개별 이동수단 대신 시스템에 의한 이동이 점차 보편화될 것이다. 즉 과거에는 한 가지 이동수단을 택해 이동하는 유니모달(Uni-modal) 이동 방식이 일반적이었다면, 앞으로는 여러 이동수단을 상황에 맞게 조합해 움직이는 멀티-모달(Multi-modal) 이동 방식이 확산될 수 있다. 이러한 멀티 모달 이동 방식의 보편화는 무엇보다 소비자의 선택 다양성과 편의성을 크게 증진시켜 줄 수 있다. 한편, 이러한 환경은 기존의 교통 시스템 환경과 다른 양상을 보일 수 있다. 무엇보다 자신이

소유, 또는 선택한 개별 차량의 기능, 성능보다 전체 시스템의 연계와 효율이 개개인의 이동성 증대에 더욱 중요해진다. 또한 교통 시스템이 분산 네트워크화 되면서, 기존 위계제형 통제/규제 방식의 효율성이 저하될 수 있다.

이 경우 언제, 어디서나 편리하게 자동차를 사용할 수 있게 되면서 차량 소유의 필요성이 크게 감소하고 차량 렌탈이나 공유가 활성화될 것이다. 즉 자동차는 소유가 아니라 이용의 대상으로 변하게 되는 것이다. 택시나 운송 면허 제도의 변화도 예상된다. 최근 전세계적으로 우버 서비스가 확산되면서 기존 택시 사업자들의 강력한 반발과 충돌이 야기되었다. 우버 서비스는 일반 자가용 차량들이 택시 영업을 할 수 있도록 해주는 플랫폼이므로 면허, 인가에 기반한 택시 사업 진입장벽을 크게 약화시킬 수 있었기 때문이다. 향후에는 다양한 형태의 이동 서비스들이 나타나면서 기존 교통 서비스 사업자들과 유사한 형태로 충돌할 가능성이 크다.

또한 차량의 자율주행화나 시스템에 의한 이동 확대는 도로를 단순히 이동이 아니라 경험의 장으로 만들 수 있다. 즉 운전을 차량이나 시스템에 맡기면 되므로 이동하는 시간을 여가나 업무 등 다양한 활동에 활용할 수 있는 것이다. 나아가 차량 내부는 응접실이나 회의장, 카페 등으로도 변할 수 있다. 최근 BMW나 벤츠 등이 제시하고 있는 미래 컨셉트 카는 이러한 이상을 잘 반영하고 있다. 이 경우 도로는 단순한 이동 인프라가 아니라 여가 및 생산 활동이 결합될 수 있는 새로운 장으로 진화할 수 있다.

한편 지금까지 버스, 지하철 등 대중교통은 대개 노선제 서비스였으나, 교통 시스템 전체적으로 유연성이 높아지는 방향으로 발전하면서 이러한 노선제 개념은 약화될 수도 있을 것이다. 정해진 노선을 정해진 시간 간격에 따라 운영하는 노선 서비스의 경우 확실성의 장점은 있지만, 시간대에 따라 이용량 편차가 커서 운영상 적자가 누적되는 문제가 있다. 기존 간선 노선들 사이를 연결하는 다양한 형태의 이동 서비스의 등장과 이를 통한 기존 노선 서비스의 보완은 대중교통의 개념을 변화시킬 것이다.

한편 자율주행이나 차량간 통신 확대는 교통 취약 지역의 개념을 변화시킬 수도 있다. 즉 통신 음영 지역이 새로운 교통 취약 지역이 될 수도 있는 것이다. 통신 음영 지역에서는 ICT 기술에 기반한 최신 차량들이 안전 문제로 운행해 들어갈 수 없기 때문이다. 나아가 이와 관련해 국가 지원 교통 보조금도 변화할 수 있다. 즉 현재는

교통 수단 사업자 별로 적자 보전 차원의 보조금이 지원되지만, 향후에는 교통 취약 문제 해결을 위해 지역별 커뮤니티별로 보조금이 지원될 수도 있다.

보다 장기적으로 교통 서비스 시장의 구조가 통합 이동 서비스 위주로 재편될 가능성도 있다. 통합 이동 서비스란 다양한 차량을 구비하고 가입자들에게 언제, 어디서나 도어투도어(Door-to-door) 교통 서비스를 제공하고, 정액 또는 거리량, 서비스 형태에 따라 과금하는 방식을 말한다. 물론 통합 이동 서비스 사업자가 모든 차량을 소유할 필요는 없을 것이다. 현재 우버나 카카오택시, 항공권 예약처럼 일부 서비스는 서비스 사용 연계를 하고 수수료를 받는 형태로 운영될 수도 있을 것이다. 또한 일부 이동 서비스 사업자들은 마치 현재 스마트폰처럼 서비스 사용을 전제로 저렴하게 할 부제 형태로 가입자들에게 차량을 판매할 수도 있을 것이다.

이처럼 시장 구조가 통합 이동 서비스 위주로 재편될 경우 현재와는 다른 양상이 나타날 수 있다. 예를 들어 차량 판매가 B2B 위주로 변화할 수도 있다. 즉 개인들이 차량을 소유하지 않고 통합 이동 서비스에 가입해 필요할 때마다 차량을 이용하는 구조로 바뀌면서 통합 이동 서비스 사업자가 차량 주 수요자로 변한다는 것이다. 이 경우 차량 관리의 1차 주체가 개인이 아니라 이동 서비스 사업자로 바뀌면서 브랜드 지위상 높은 가격을 받는 기존 자동차 제조업체 대신 가성비 높은 신흥국 자동차 차량의 구매가 늘어날 수도 있다. 나아가 이들 신흥국 자동차 기업들과 이동 서비스 사업자가 연합해 이동 사업자 브랜드 차량 모델을 출시할 수도 있다. 이는 이동통신 서비스 사업에서 SKT가 루나라는 사업자 스마트폰을 출시한 것과 유사하다.

나아가 이동 사업자 위주로의 시장 재편 과정에서 개별 교통 서비스 사업자간 M&A가 활성화될 수 있다. 지역별로 버스 사업자나 택시 사업자가 합병할 수도 있고, 차종 사업자간 합병을 통해 전국 단위의 시내버스, 택시 사업자가 나타날 수도 있다. 케이블 방송 시장도 이러한 재편 과정을 통해 최근 전국 단위 MSO 사업자 구조로 변신한 바 있다. 이처럼 시장이 재편된다면 생산과 서비스의 연결은 더욱 강화될 것이고, 이동 사업자가 대형화될수록 장비 및 차량 관리의 용이성상 부품이나 운영체제의 상호 호환성을 추구하게 될 것이다. 이는 부품의 표준화, 모듈화를 더욱 촉진해 차량의 PC화를 가속시킬 수도 있다.

궁극적으로 미래 모빌리티 생태계의 목적함수는 사용자 개별 효용의 최적화에서 시스템 전체의 최적화로 변화할 가능성이 크다. 시스템에 의한 이동이 전제되기 때문에 시스템이 최적화되어야 개별 사용자들의 이동 효용성도 파생적으로 증대될 수 있기 때문이다.

3) 개별 행위자의 역할/기능 수행에 잠재된 위험

무엇보다 이동수단 측면에서 차량의 자율주행 능력 증대와 1, 2인승 소형 이동수단이 증가하고, 이동수단간 연계가 활성화되면서 개개인들의 이동 편의성이 크게 증가할 것이다. 이에 따라 과거 운전 능력의 저하나 부족으로 불편함을 겪었던 고령자, 장애인 등 교통취약 계층의 이동력이 증대하면서, 이들의 사회 참여가 확대되는 긍정적 효과를 발생시킬 것이다.

또한 이동 서비스 범위의 확장과 민간 사업자 증가가 나타나면서 개별 교통 수요자들의 선택폭이 크게 확대될 것이다. 과거에는 교통 서비스가 주로 물리적 이동에 국한되어 있었지만, 앞으로는 새로운 운송 서비스의 등장, 다양한 정보 서비스의 부각으로 이동 서비스의 범위가 크게 확장될 것이다. 또한 물리적 교통 시스템의 경우 사업권 인가제 시행에 따라 민간 사업자 진입이 제한적이었지만, 이동 지원 서비스의 경우 이러한 제한이 완화되어 사업자들이 크게 증가할 전망이다. 이에 따라 개별 교통 수요자들의 이동 서비스의 선택 폭이 매우 넓어지고 정보 서비스를 활용해 이동 서비스를 능동적으로 스스로에게 맞춤형할 수 있을 것이다.

제5절 결론

1. 기술-사회 시스템의 위험지도

[그림 4-16]~[그림 4-18]은 제4절에서 전력 시스템, 보건시스템, 교통 시스템에서 있을 수 있는 여러 위협과 위험 요소에 대해 분석한 것에 대해서 이의 구조적이 연계성을 분석하기 위해 위험 지도 나타난 것이다. 여기서는 우선 교통 시스템에 대해서 교통 시스템 내 개별 행위자, 교통 시스템 전반, 사회 시스템(교통 시스템과 타 시스템 간의 연계)의 세 가지 층위의 Hazard가 어떠한 맥락에서 위협으로 발현할 수 있으며, 어떠한 구조적인 요소가 그러한 가능성의 현실화에 영향을 미치는지를 먼저 살펴 보았다. 그림의 가장 바깥 구획은 각 층위에서 있을 수 있는 Hazard의 종류를 보여 준다. 각각의 Hazard는 Technological Hazard, Ecological Hazard, Sociological Hazard, Institutional Hazard, Organizational Hazard의 다섯 가지로 구분된다.

바깥에서 두 번째 구획은 Hazard가 놓일 수 있는 여러 가지 맥락으로서 Hazard는 그러한 맥락에 놓여 위협의 가능성이 증폭되며, 이를 현실화하게 하는 여러 가지 구조적이 문제가 결국 Hazard를 Security의 문제로서 우리가 받아들이도록 한다. [그림 4-15]를 살펴보자. 이는 각 시스템 간의 연계 차원(교통 시스템과 응급의료 시스템, 교통시스템과 전력 시스템 등)에서 발생하는 문제가 어떻게 Security에 영향을 미치는지 위험지도로 작성한 그림이다. 각 요소들이 놓인 구조적인 맥락에 대한 이해와 각 요소의 연결성에 대한 이해를 바탕으로, 변화하는 교통 시스템에서 발생할 수 있는 security문제 가능성에 대한 이해를 돕고 이에 대비할 수 있는 방안을 찾고자 하였다.

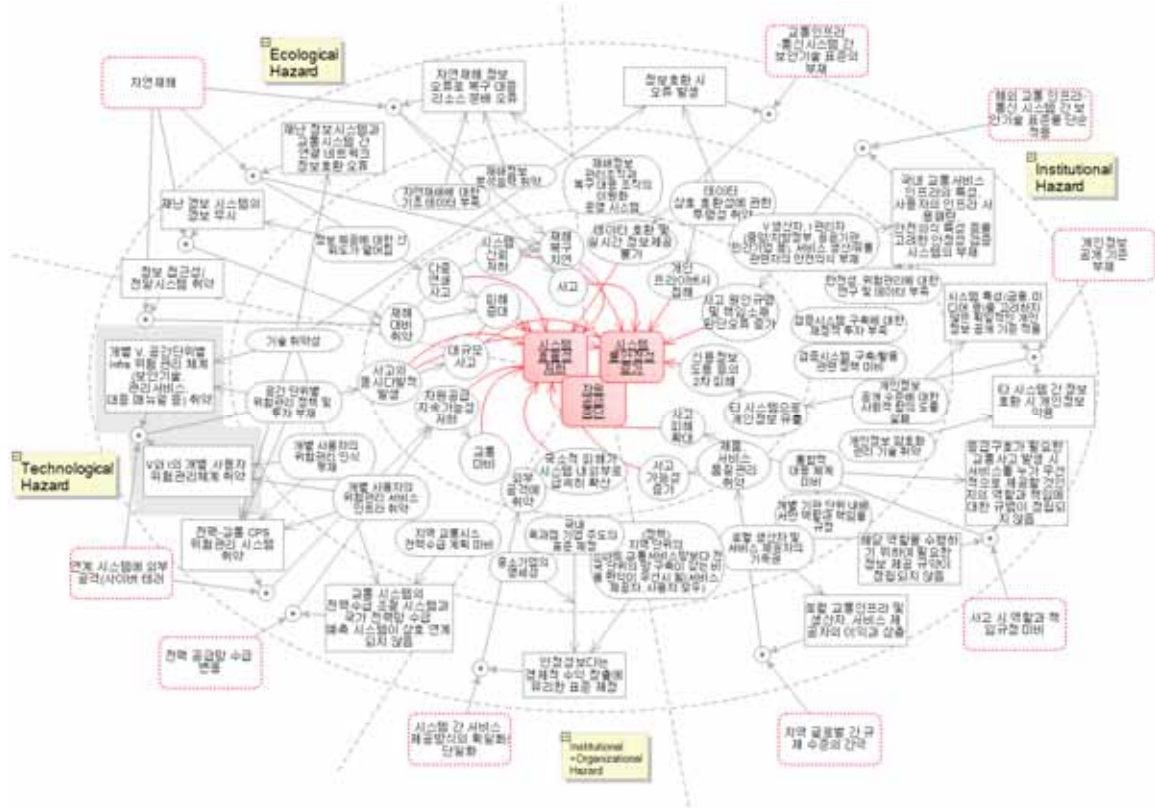
‘자연재해’는 교통 시스템과 연계된 자연 환경 시스템과 연계되는 문제이니 시스템 간의 차원에서 바라 볼 수 있다. 자연재해는 발생할 수 있다. 그러나 그 문제가 어떤 식으로 우리 삶을 위협하여 Security 문제에 위해를 가할 것인지는 그 자연 재해가 어떠한 맥락 하에 놓이느냐에 따라서 달라질 수 있다. 각 시스템간 연계가 더욱 강화되는 스마트 교통 시스템. 지능화된 교통 시스템 하에서 자연 재해는, ‘정보오류로 복

구 대응 리소스 분배'와 같은 조직적 문제의 맥락이나, '재난 정보 시스템과 교통 시스템 간 연결 네트워크 정보호환 오류'와 같은 기술적 문제, '재난 정보 시스템의 정보 무시'와 같은 문화적·사회적 문제의 맥락, 그리고 정보 접근성/전달 시스템 취약이라는 사회적 맥락(자연 재해 발생 시 정보에 대한 접근성을 양극화 시킬 수 있다)과 제도적 조직적인 맥락에 놓일 때 문제가 발생할 수 있는 가능성에 놓일 수 있게 된다. 이러한 맥락이 왜 발생하는가에 대한 질문에 대한 답은 또 복합적으로 생각해 볼 수 있다. 어떠한 정보 시스템을 '자연재해 정보 오류로 복구 대응 리소스 분배 오류'와 같은 문제는, 재해 정보관리 조직과 복구 대응 조직의 이원화 운영 시스템에 문제가 있거나, 우리 사회나 각 시스템 담당 기관들의 재해 정부 분석 능력이라든가 그간 구축된 자연재해 기초 데이터에 의해 영향을 받을 수 있다. 위해요소와 사회 환경적 맥락의 합치되어 발생한 결과들은 각기 개별적 상황을 통해, 그리고 그에 의 발생하는 2차적인 피해 상황을 통해 시스템 효율성, 시스템의 불안정성, 시스템으로의 자원 공급과 같은 security와 관련한 요소에 영향을 미치며 사회전체의 security에 위해를 가한다.

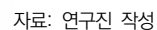
교통 시스템 수준에서의 위험 요소에 대한 부분은 [그림 4-16]에 나타나 있다. 앞에서 언급했다시피 미래 교통상황은 여러 가지 요소가 연계된 지능형 교통망으로 변화할 가능성이 크다. 이에 차량간(V2V), 차량-인프라간(V2I), 차량-사람간(V2P) 상호 연결성 증대를 위한 기술적 수요가 크게 증가할 것이며, 이러한 시스템 이용 중에 만 들어지는 데이터와 개인정보 공개의 문제, ICT 기술로 연계된 개별 차량(V)의 사이버 보안 문제 등이 다른 맥락과 결합되어 security에 영향을 미칠 것으로 보인다.

지금까지 그려진 위험 지도는 각 개별 요소의 위해 가능성과 영향력, 빈도 등을 고려하지 않았으며 2차 피해 등에 의한 가중치와 같은 부분은 고려되지 않았다. 그러나 모든 위해 요소를 1차적으로 망라하였다는 것에 의미를 가질 수 있으며, 향후 정량적인 진단을 수행할 시 기반 자료가 될 수 있을 것이다. 빈번히 등장하는 연결점(node)가 무엇인지를 파악하여 대비할 부분을 파악하는 것도 고려할 수 있다.

[그림 4-16] 교통 시스템의 시스템 간 위험 요소



자료: 연구진 작성



자료: 연구진 작성

2. 향후 연구과제

기술영향평가는 현재 한국에서 시행되고 있는 정부부처 사업기획지원의 수단으로서의 목적이 아니라, 기술혁신 연구의 한 부분으로서 다양한 기술 위험에 대한 사전예방적 위험관리 목적으로 확장될 필요가 있다. 기술위험의 사전예방적 위험관리가 가능하기 위해서는 기술적, 사회적 관계망 속에서 잠재적 위험의 발현 가능성이 커질 것인 지에 대한 예측이 필요한데, 기술영향평가의 결과는 이러한 예측을 보다 정밀하게 하는 데에 기초 토대를 제공하는 역할을 해야 한다.

기술영향평가의 목적과 역할을 확장하여 수행되기 위해서는 향후 방법론적인 부분에서 다음과 같은 연구가 진행될 필요가 있다.

첫째, 기술-사회 시스템의 변화와 위험에 대한 분석이 필요하다. 이는 특히 주요 인프라의 상호 의존성이 증가하고 있는 현대 한국 사회에 잠재된 기술 위험을 고려할 때 시급히 보안되어야 할 부분이다.

둘째, 기술위험을 구성하는 요소로서 기술 그 자체뿐만이 아니라, 기술의 사회적 기능에 연계된 사회적, 조직적, 제도적, 환경적 요소들 또한 유해요소(hazard)로 살피는 구성주의적 관점이 도입되어야 한다.

셋째, 통합적인 방법론의 프레임 개발이 필요하다. 기술위험에 대해 평가하고 있는 기존의 평가로는 EHS 위험관리 연구와 같이, 안전성평가 혹은 위험성 평가 등의 이름으로 진행되고 있는 자연과학/공학적 기반의 연구와, ELSI 연구와 같이 조직적/사회적 영향에 초점을 두는 연구가 있다. 이러한 연구 방식들이 기술영향평가의 틀 안에서 통합될 수 있는 방법론적 프레임이 개발되어야 할 것이다.

현재 수행되고 있는 기술영향평가 수행체계는 그대로 존속하며 정부의 의사결정 지원의 목적을 충실히 할 수 있어야 하며, 그 외 다양한 주체에 의한, 다양한 목적의 기술영향평가가 이루어질 수 있도록 정부차원의 기술위험연구의 투자 확대가 필요하다.

| 제5장 | 한국인 선호미래 실현을 위한 과학기술정책방향 연구

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구의 배경

2013년부터 2015년까지 3년 동안 서울과 5대 광역시(인천, 대전, 대구, 부산, 광주)에 거주하는 20~50대를 대상으로 선호하는 미래상(像)을 조사(박성원·황윤하, 2013; 박성원 외, 2014; 박성원 외, 2015)한 결과, 조사 응답자의 40%가 ‘붕괴와 새로운 시작’이라는 미래 이미지를 선호하는 것으로 나타났다⁵⁰⁾. 한 번에 20명 안팎의 시민들과 3시간 이상 미래에 대해 집중 토론하는 워크숍을 전국적으로 48회 개최해 총 523명이 논의한 결과, 참여자들이 가장 많이(40%) 선택한 미래 시나리오는 ‘붕괴와 새로운 시작’이었다. 그 뒤를 이어 ‘경제계속성장(28%)’, ‘변형사회(19%)’, ‘보존사회(13%)’ 순으로 선호미래를 선택했다. 이 네 가지 시나리오의 특징은 <표 5-1>에서 설명하고 있다.

이런 선호미래상이 우리 사회에 제기하는 문제의식과 의미를 살펴보기 전에 우선 이 조사의 한계를 짚는 것이 좋겠다. 그렇지 않으면 자칫 우리가 의도하지 않았던 혼란이 생길 수 있고 이 때문에 연구 결과의 의미가 퇴색될 수 있을 것이다.

우리 사회에서 20~50대는 연령대별 인구수에서 상위 1위부터 4위까지 차지하는 중심 인구 그룹이다. 연령별 인구수가 가장 높은 40대가 17%, 50대는 16.2%, 30대는 14.6%, 그리고 20대는 12.9% 순이다. 합하면 전체 인구(5,166만 명)에서 60.7%를 차지한다.⁵¹⁾ 위에서 언급한 선호미래상 조사가 20~50대에 국한해 실시돼 엄밀한 의미에서 보면 ‘한국 시민’의 선호미래상 조사로 부를 수 없다. 10대 이하와 60대 이상의 인구가 조사 대상에서 빠졌기 때문이다.

50) 시민들의 선호 미래상을 도출한 자세한 과정, 참여자의 인구학적 특성, 각 미래를 선호하는 이유 등에 대해서는 박성원 외 (2014), 박성원 외 (2015) 등을 참조

51) 2016년 9월 통계청 자료: <http://rcps.egov.go.kr:8081/ageStat.do?command=month> (2016.10.19)

<표 5-1> 20년 후 네 가지 미래 시나리오 특징

미래 양상	시나리오 제목*	미래 특징
계속성장	판타스틱 코리아	- 2035년 인구 8천만 통일 한국 - 한국은 세계경제 5대 강국 - 새로운 에너지 원 확보 - 기업인 혁신가가 사회 지도층 - 다문화 갈등, 빈부격차 심화
붕괴와 새로운 시작	느림의 나라	- 2017년 세계적 경제 위기 - 유가 폭등, 대량 실업 - 도시 오염, 귀농 인구 증가 - 지역별 자급자족 공동체 형성 - 대의제 폐지, 직접 민주주의 시행
보존사회	한반도 쇄신 프로젝트	- 석유 고갈, 극심한 기후변화 - 식량 부족, 대량 이주민 발생 - 2027년 한국 포함 세계 G-15 조직 - 남북한 공동정부 '보존사회' 시행 - 녹색대학 설립, 대안 에너지 개발
변형사회	미래에서 온 소녀	- 변형인간, 로봇시민, 포스트휴먼 출현 - 로봇, 유전, 나노공학의 융합 - 2033년 한국인 화성에 착륙 - 한반도 가상공간 첫 지도자 선출 - 9세 소녀 포함 7명 위원이 공공정책 결정

자료: 박성원 외(2015), p. 84.

주: 각 미래 시나리오는 인구, 경제, 문화, 환경, 에너지, 과학기술, 정치구조 등 7가지 사회 변인이 특정 미래사회를 형성한 과정과 내용을 2쪽 분량으로 서술했다. 시나리오 제목은 각 시나리오의 특징을 내포한다.

또 미래워크숍에 참여한 20~50대가 각 연령대를 대표하는 개인으로 볼 수도 없다. 연령별 미래워크숍 참여자들을 모집할 때 여론전문회사의 도움을 받아 무작위로 참가자들을 선택하거나 연령별 참가자들이 자주 드나드는 온라인 웹사이트에 광고를 게재해 참여자를 모집했지만 엄격한 무작위 추출(예컨대 사람들이 많이 지나다니는 길을 지키고 서서, 지나가는 행인 10명 중 한 명에게 설문조사하는 방식)은 아니었다. 사실 3시간의 토론회에 참석하는 것은 5~10분 정도 소요되는 일반적인 여론조사와 많이 다르다. 참여자들이 자발적인 마음을 갖지 않으면 제대로 참여하기 힘들다. 그래서 이 연구의 미래워크숍에 참석한 개인들은 평균적으로 미래에 대한 관심이 높다고 볼 수 있다. 따라서 연구의 결과를 우리 사회 보편적인 일반 시민의 선호미래상이라고 주장할 수는 없을 것이다.

그러나 우리가 현장에서 만난 20~50대는 정치적(선거권)으로, 경제적(노동력)으로 현재 우리 사회를 실질적으로 움직이는 중심 연령층이다. 또 미래에 대한 관심이 있는 시민들이었다. 이들은 단순히 어떤 미래를 선호하느냐는 질문에 답한 것이 아니라 정교하게 설계된 미래워크숍 과정에서 3시간 넘게 참여하면서 선호미래상을 선택했다. 많은 토론이 있었고 논쟁도 있었다. 어떤 미래가 실현되면서 나타날 이익뿐 아니라 위험도 논의했다. 새로운 미래의 다양한 문제를 예상해보았고, 그 문제를 풀어낼 대안도 토론했다.

이런 속의의 과정을 통해 우리가 발견한 20~50대의 선호미래상은 우리 사회 인구의 과반을 넘는 연령대에 속한 참가자들이 많은 고민 끝에 선택한 것이다. 우리로선 충분히 연구할만한 가치가 있다고 판단했다. 이런 전후 사정을 감안하면서, 우리가 이 보고서에서 사용하는 ‘시민’이라는 단어는 연령별로는 20~50대, 거주 지역으로는 서울과 5대 광역시, 미래에 대한 관심이 있는 시민으로 이해해주길 바란다.⁵²⁾ 또한 이들은 ‘붕괴와 새로운 시작’이라는 미래상을 선호하는 시민들이다. 이 연구의 기간과 연구비의 한계 때문에 다른 미래상을 선호하는 시민들에 대해서는 다루지 못했다.

이 연구는 ‘붕괴와 새로운 시작’이라는 미래를 선호하는 시민들이 원하는 미래상을 구체적으로 실현할 수 있는 방법을 모색하려고 한다. 물론 이 연구의 배경에는 ‘만약 다수가 선호하는 미래가 실현된다면’이라는 단서가 붙는다(다수는 붕괴와 새로운 시작을 선호). 물론 누구도 어떤 미래가 실현될지 예측할 수 없다. 선호하는 미래상은 때에 따라 다르고 실현의 조건도 다르다. 그러나 여러 민주적 논의를 거쳐 우리 사회가 특정한 미래사회를 실현시키고자 한다면 그 실현의 구체적인 방법에 대해서는 연구할 필요가 있다. 이런 것들을 잘 헤아려서 지난 3년의 연구에서 도출한 다수의 선호미래상을 구체적인 사회적 비전으로 발전시키고 그 미래의 실현에 따른 사회적 전환 등을 예측하면서 우리 사회에서 선호미래가 실현되는 과정에 대해 탐색할 것이다.

52) 지난 2015년 10월~12월까지 경향신문 주최로 천안, 전주, 경주 등 광역시가 아닌 중소도시에 거주하는 20대 참여자들을 대상으로도 미래워크숍을 개최한 적이 있다. 이 미래워크숍의 결과는 경향신문 2016년 1월1일자 1~3면에 걸쳐 “부들부들 청년: 우리는 붕괴를 원한다”에 게재됐다. 이 워크숍 결과는 우리 연구의 결과와 같았다. 이들도 ‘붕괴와 새로운 시작’을 선호미래상으로 꼽았다.

2. 연구의 논점과 필요성

앞서 설명했듯 미래워크숍에서 만난 시민들 중 40%는 ‘붕괴와 새로운 시작’이라는 미래상을 선호했다. 이들은 계층화, 획일화된 사회를 떠나 인간의 존엄성과 다양한 가치가 인정되는 사회, 경제개발 중심의 성장보다 무너진 공동체의 복원과 환경보전도 함께 중시하는 성장, 효율성과 전문성을 넘어 공정성과 투명성이 더욱 중시되는 사회, 경쟁중심주의보다 나눔이나 느낌, 안전을 고려하는 사회를 이제는 추구해야 한다고 요구했다(〈표 5-2〉 참조).

<표 5-2> 시민들의 ‘붕괴와 새로운 시작’ 시나리오 선호 이유와 기대하는 내용

혁신이 필요한 현재의 문제	새롭게 시작할 선호 미래
계층화, 획일화	인간의 존엄성 추구, 다양한 가치 인정
경제성장의 압박, 경쟁 스트레스	행복지수 도입, 포용적 사회, 나눔과 느낌의 미학
도시화, 개발중심주의	공동체 복원, 환경 친화적 공생
위험사회	낮은 범죄율, 사회 안전성
정치권 불신, 부패	시민 참여의 적극적·직접적 정치구조

자료: 박성원·황윤하(2013); 박성원 외(2014); 박성원 외(2015)를 참조하여 작성

이런 참가자들의 문제의식과 다양한 욕구는 다음의 짙막한 몇 개의 문단으로 요약할 수도 있다: 우리 사회 시민들 중 상당수는 현대 문명의 이점을 누리면서도 성과중심주의 사회에서(도시화, 개발중심주의) 바쁘게 살아가지만(경쟁 스트레스) 경제적/시간적 부를 축적하지 못하고(계층화) 삶의 여유 없이 같은 삶이 반복된다(획일화). 과도한 삶의 피로는 시민들 간의 폭력과 범죄로 이어져(위험사회: 예로 층간소음 분쟁, 보복 운전 등) 사회 혼란을 가중시킨다. 이러한 사회 문제가 해결되기를 바라며 시민들은 국가 권력을 갖고 있는 정치권의 행동을 기대하지만 그 기대와 다른 과정과 결과로 실망을 반복하고 있다(정치권 불신, 부패).⁵³⁾

53) 연구진이 개최한 비저닝 전문가 회의(2016년 10월)에서 한 이공계연구원 연구자가 선호미래 이유를 보고 묘사한 현재의 한국사회 모습을 인용

사실 위에서 언급한 시민의 선호미래상과 그 이유에 대해서는 대중언론이나 학계에서 자주 다루고 있다. 우리가 이 문제들을 선호미래상과 비전의 관점에서 어떻게 다를 것인지 설명하기 전, 대중언론이나 학계에서 이런 문제들을 놓고 벌이는 주요 논쟁을 설명하려고 한다. 이를 통해 우리의 연구가 어떤 사회적 배경에 놓여있는지, 왜 필요한지를 드러내며 그 한계를 논의할 것이다. 그 한계를 인식하면서 우리 연구가 어떻게 기여할 것인지 설명하기로 한다.

□ 혁신이 필요한 현재의 문제

1) 계층화, 획일화

계층(stratification), 계급(class), 불평등(social inequality)에 대한 논쟁에 대해서는 송복(2003)이 편저한 <사회불평등 기능론: 사회계급과 계층의 전개 I>을 살펴보았다. 이 책은 사회적 불평등이 사회 전체의 유지, 지속, 발전을 위해 기능하고 있다는 주장과 불평등은 사회를 해체시키는 요인이라는 상반적인-그러나 매우 흥미로운-논거들을 잘 정리했다. 1945년 데이비스-무어가 계층의 몇 가지 원칙들이라는 글을 발표하면서 불평등의 기능론이 제기됐고, 이에 대한 튜민의 반박(1953년), 두 진영의 2차 논쟁(1963년)으로 이어지면서 불평등의 사회적 기능에 대해 풍성한 논문들이 생산됐다. 데이비스-무어가 불평등이 장소와 시대를 불문하고 존재하는 것은 사회적으로 기능하기 때문이라고 주장했다. 이들은 사회적으로 가장 중요하고 어려운 일을 수행하는 사람들이 가장 높은 보수와 지위를 갖게 될 때 더 유능한 사람들이 그 일을 맡게 되며 그에 따라 사회는 발전한다고 주장한다. 그래서 불평등은 사회적으로 기능한다고 설명한다. 반면 튜민은 불평등은 현존하는 제도의 강화, 적대의식의 조장, 사회 구성원의 의식의 감퇴와 참여의식의 감소 등의 폐해를 낳는다고 주장한다. 이 주장들을 정리하면서 송복은 “개인주의적 사회, 지방 분권적 사회, 자율적인 조직 중심의 사회에서는 불평등이 기능적이고, 집단중심의 사회, 중앙집권적 사회, 정부 주도의 관리사회에서는 이 불평등이 역기능적이 된다”는 사실을 발견했다(송복, 2003: 68).

〈표 5-3〉 계층화, 획일화에 대한 시민들의 의견

“사람들이 경제적으로 차이가 벌어지면서 사회가 양분화 되고 있으며 그 차이로 인해 기회마저 불평 등하다. 신분제도는 없지만 계층은 있는 나라. 또 계층을 뛰어넘을 기회도 없는 나라, 그게 지금의 우리나라이다.”(26세, 남성, 경기도 거주)

“빈익빈 부익부가 극도로 심화되어 있는 사회. 경제적인 부분뿐만 아니라 지식, 문화 모든 측면에서 그렇다. 그 부모에 그 자식이라는 말처럼, 부모의 수준을 넘어서기 어렵다.”(34세, 여성, 경기도 거주)

“경제는 발전했지만 다른 문제점을 전혀 개선하려 하지 않고 오히려 빈익빈 부익부만 커져 가는 모습.”(25세, 남성, 광주 거주)

“화합하지 못하는 정치와 지역들. 획일화 되고 있는 학생들. 우리나라 사람들은 별로 행복하지 않은 것 같다.”(43세, 여성, 제주 거주)

자료: 박성원 외(2014)

〈표 5-3〉에는 우리가 지난 2014년 한국인의 미래인식, 사회분위기, 미래적응력을 조사할 때 시민들에게 받았던 의견을 나타내고 있다. 이를 보면 현재 우리 사회 구성원은 계층화, 획일화에 대해 많은 우려를 하고 있음을 알 수 있다. 우리 사회는 불평등이 사회발전에 기능하는 사회의 조건을 갖추고 있지 않다. 예컨대 능력개발이 보장된, 자유롭게 이동할 수 있는, 층간의 신분적 차등이 없는, 자율적 선택이 가능한, 그리고 부분간 기능이 아주 다양한 사회가 아니기 때문이다(송복, 2003: 55). 조희연은 불평등, 사회계층에 대한 논쟁은 “결코 이론 자체의 차원에서가 아니라 실천적인 차원에서 비로소 종결될 수 있다”고 주장한다(송복, 2003: 386). 여전히 우리 사회에서는 불평등이 기능하지 않고 폐해를 일으키고 있다. 그 대안을 찾아야 한다.

2) 경제성장의 지속적 압박과 경쟁 스트레스

시민들은 경제성장에 대한 지속적인 압박과 이 때문에 발생하는 과도한 경쟁 스트레스를 해결해야 한다고 지적한다(〈표 5-4〉 참조). 높은 청년 실업률, 경제성장을 하락, 기업들의 투자 둔화, 고령사회 돌입 등으로 우리 사회는 더 이상 과거처럼 높은 경제성장률을 기대할 수 없는 상황에 놓여 있다. 그럼에도 정부와 기업은 여전히 높은 경제성장에 집착하고 있다. 그 증거 중 하나가 OECD 국가 중 한국 노동자들의 일하는 시간이 멕시코에 이어 두 번째로 많다는 점이다. 일하는 시간은 많지만 실질임금 수준(3만 3110달러)은 OECD 평균(4만 달러)의 80% 수준을 밑돌고 있다.⁵⁴⁾

<표 5-4> 경제성장 압박, 과도한 경쟁주의에 대한 시민들의 의견

“서민들의 정책은 서민들을 위하여 만들어야 빈부의 격차가 줄어들 것이고 그래야 사회가 경쟁 중심의 사회가 아닌 배려와 상생으로 바뀔 것이다.” (35세, 여성, 경기 거주)

“경쟁사회로 뒤쳐지는 사람의 상실감이나 자아가 떨어지고 있고 크게는 사회전체 분위기를 행복하지 못한 사회구조로 만들어 대한민국을 살기 싫은 나라로 만들고 있다.” (32세, 여성, 부산 거주)

“지금 대한민국의 국민들은 치열한 경쟁사회 속에서 살아남기 위해 아등바등 싸우고 있다. 1등만 인정받고 기억에 남는, 1등이 아니면 사회에서 인정받지 못하는 한국의 현실을 잘 보여주는 것 같다.” (27세, 여성, 인천 거주)

자료: 박성원 외(2015)

유럽연합(EU)은 2014년부터 2020년까지 연구와 혁신을 위한 프레임워크 프로그램(the framework program), Horizon 2020을 수행하고 있다. 이 프로그램은 출중한 과학(excellence science)과 산업적 리더십(industrial leadership)을 창출하고 사회적 도전(societal challenge)에 적극적으로 부응하자는 가치를 내세운다. 사회적 도전을 설명하면서 이 프로젝트는 과학은 사회와 함께, 사회를 위한 과학(science with and for society)이 되어야 한다고 주장한다. 그 이유로 “경제성장을 위한 지속적인 압박으로 수많은 인간적, 사회적, 환경적, 경제적 비용을 수반하고 있다”며 대안으로 GDP측정을 대체하는 대안적 지표를 개발해 지속가능성과 사회적 웰빙을 추구하는 포용적 사회(inclusive societies)를 실현해야 한다고 강조한다(European Research Council, 2013: 347). 이를 위해 1) 포용적 성장의 개념 정립 및 실현의 발판 마련, 2) 회복가능한 사회, 시민참여가 활발한 사회, 창조적인 사회를 건설하는데 필수적인 신뢰받는 정부와 정책의 집행, 3) 인간의 기본적 권리와 글로벌 정의(global justice) 실현에 노력, 4) 혁신적인 공간 활용 및 도시 계획으로 지속가능하고 포용적 환경 개발을 계획하고 실행하고 있다.

유엔(UN)은 지난 2015년 2030 개발의제를 발표하면서 개발의제의 핵심 중 하나를 ‘포용적 성장(inclusive growth)’이라고 밝힌 바 있다(김지현 외, 2015). 포용적 성장은 사회 구성원 누구도 사회발전의 혜택을 받는데 뒤쳐져서는 안 된다는 것으로 요약된다. 김지현 외(2015)는 “기회와 참여의 평등”이 포용적 성장의 근간을 이루는

54) 강나현(2016.8.15), 「오래 일하고 덜 버는 한국, 아직도 장기간 노동 2위」, 『JTBC 뉴스』

정책적 목표라고 설명한다. 이들은 “기회의 평등을 통해 사회평등과 정의를 실현”하고 “보편적 복지를 통해...경제성장의 성과를 폭넓게 공유하고, 모든 국민이 최소한의 복지혜택을 받음으로써 민중의 실질적 자유를 신장하는 것이 포용적 성장의 필수적인 요소”라고 주장한다(김지현 외, 2015, p. 3).

이상의 논의들은 경제적 성장의 가치 그 자체에 대해 부정적인 태도를 보이지는 않는다. 그러나 경제적 성장이 소득격차의 심화, 사회적 기회의 불균등, 계층의 고착화 등을 유발해 이런 부정적 효과를 완화하는 방안으로 포용성의 확대를 주장한다. 반면, 경제적 성장이 갖고 있는 딜레마, 예컨대 지속가능한 삶의 치명적 훼손을 지적하면서 이를 해결하는 방법으로 경제적 성장이 아닌 다른 성장을 모색하는 움직임도 있다. 탈성장(de-growth)에 대한 논의가 그렇다. 이에 대해서는 박성원·황윤하(2013), 박성원 외(2014; 2015) 등에서 다루고 있다. 경제성장이 안 되면 불안해지는 대중의 심리상태, 경제성장 외에는 대안이 없다는 정부의 인식, 경제성장은 영원할 수 있다는 기업의 근거 없는 낙관주의 등을 경계하는 인식과 실천의 방법으로 탈(脫)성장에 대한 논의는 점차 많아지고 있다.⁵⁵⁾ 탈성장을 실천하는 방법으로 슬로시티(slow city) 운동도 주목받고 있는데, 이탈리아에서 시작한 슬로시티는 현재 한국에도 몇 개의 마을이 슬로시티로 지정돼 눈길을 끌고 있다.

3) 도시화, 개발중심주의

서울과 비서울의 격차 심화는 어제오늘의 문제가 아니다. 이런 격차를 완화하기 위해 역대 정부에서는 많은 노력을 기울였지만⁵⁶⁾ 지역균형발전론과 수도권 집중발전론은 여전히 충돌하는 정책적 사안이다. 사실 도시화는 세계적인 현상이다. 1950년대 인구 100만 명 이상의 도시는 전 세계 86개였으나 2015년 550개를 넘었다.⁵⁷⁾ 산업

55) 탈성장사회는 끊임없는 소비확대로 경제성장만을 지향하는 사회를 넘어 환경보존, 정신적 성장 등 다양한 가치를 추구하는 사회를 말한다(라투슈, 2014: 러미스, 2002).

56) 지역균형발전론은 1960년대부터 나타났으며 수도권 인구과밀을 해소하고 각 지역의 균형적인 발전을 위한다는 명분을 내걸었다. 박정희 전 대통령은 1977년 임시행정수도 건설을 발표하기도 했고, 1994년까지 과천에 제2정부청사를 만들어 11개 부처를 옮겼으며, 1998년에는 대전에 제3정부청사를 지어 11개 청을 이전하기도 했다(박종식 (2010.1.12). 「지역균형발전 50년 고민, 몇달새 송두리째 날려」, 『한겨레』)

57) 이규호(2014.12.9) 「슬럼, 지구를 뒤덮다」, 『서울대저널』.

구조가 도시위주로 재편되었고 일자리를 찾아 도시로 이주하는 개인들이 큰 폭으로 증가했다. 급격한 도시화에 따라 교통 혼잡, 환경오염이 주된 사회적 문제가 되었고, 도시 내에 슬럼화도 급격하게 확산되고 있다.

조명래(2003)는 도시전문가를 대상으로 설문한 결과, 도시화는 계속될 것이라고 전망하면서 이에 따라 국제경쟁력을 갖추기 힘든 지방 중소도시들은 상대적 저발전율을 겪을 것이며, 도시는 도시대로 거대한 인공구조물의 시스템에 매몰돼 인간존중의 정신이 약화될 것으로 예측했다. 또 도시가 고밀화 되면서 생물종 감소, 대기오염 악화, 소음 및 분진의 증가, 폐기물 방출의 증가, 물 순환의 단절 등의 위험에 노출돼있다고 주장했다(조명래, 2003). <표 5-5>는 도시화 및 개발중심주의에 대해 우리 사회 시민들이 어떤 의견을 갖고 있는지 보여준다.

<표 5-5> 도시화 및 개발중심주의에 대한 시민들의 의견

“미래의 우리나라는 특정 지역을 중심으로 과도 개발이 이루어지고 그 외에 지역은 낙후되고 소외될 것이다. 미래사회일수록 과학기술 산물의 혜택을 받지 못할 확률이 매우 높다.”(63세, 여성, 전라북도 거주)

“욕심 많은 인간들에 의해 자연은 파괴될 것이고 인간들의 편리함을 위한 도시가 될 것 같다. 과학은 발달할지 몰라도 자연과 멀어지고 기계와 더불어 살아가는 삭막한 도시가 될 것 같다.”(41세, 여성, 부산 거주)

“미래의 우리 아이들을 위해서 더 이상 환경을 순식간에 파괴할 수 있는 원자력 발전을 중단하고 자연적인 발전방법을 모색해야 할 것이다.” (52세, 남성, 서울 거주)

자료: 박성원 외(2014)

도시화 및 개발중심주의에 대한 대안으로 논의되는 것 중 흥미로운 것은 퍼머컬처(permaculture=permanent+agriculture)로 불리는 운동이다. 이는 호주에서 일어나 유럽과 북미, 아시아에서 실현되고 있는 운동인데, 호주의 빌 모리슨(Bill Mollison)이 시작한 것으로 알려져 있다.⁵⁸⁾ 이 운동을 시작한 모리슨의 이야기가 흥미롭다. 모리슨은 자신의 고향이 개발이라는 명목으로 환경이 망가져 가는 것을 안타까워하면서 대안을 찾으러 세계 여행을 시작한다. 그러다가 한국의 충청남도 홍성군을 들렀을 때 일이다. 그는 한국의 한 농부를 만나 “이 논이 언제부터 논이었나요?”라고

58) 조상진(2011.8.29) 「[화요인터뷰] 퍼머컬처학교 교장 임경수 박사 “불확실성의 시대, 농촌에 희망이 있습니다”」, 『전북일보』

물었다. 그 농부는 “아버지 때도, 할아버지 때도 논이었다. 몇 백 년, 아니 몇 천 년이 넘었는지 모른다”고 대답하자 모리슨은 깜짝 놀랐다.⁵⁹⁾ 호주에서는 지력이 떨어지면 휴경을 하거나 버리기 일쑤다. 그러나 그가 목격한 한국의 농토는 한 곳에서 한 가지 작목을 계속하는데도 소출이 줄어들지 않았다. 모리슨은 “호주로 돌아가는 비행기 안에서 한국에서는 퍼머넌트(permanent, 지속적으로)하게 어그리컬처(agriculture, 농업)를 하고 있다”고 정리했고, 이 두 단어를 합해 퍼머컬처가 탄생했다.⁶⁰⁾ 이때부터 모리슨은 생태마을을 계획하거나 설계하는 것을 목적으로 퍼머컬처 운동을 전개한다.

이 운동에 참여하는 사람들은 농사뿐 아니라 집 건축, 마을 배치 등 한 지역사회 전체를 자급자족이 가능한 공동체로 변화시키는 것을 추구한다. “땅 속 미생물에서부터 가금류까지, 토질과 지형, 물과 바람과 빛까지 모든 요소들의 연계와 상호작용을 최대한 배려”하는 퍼머컬처는 산업화한 대규모 기업농과 다르며 “단위면적당 생산성이 월등히 앞”서며 “기업농이 안고 있는 치명적인 문제들 즉 지력 저하를 비롯한 토지 수질 오염이 없고 청정한 먹거리를 생산할 수 있다는 점”에서 대안이 될 수 있다.⁶¹⁾ 퍼머컬처 농업은 화석에너지 소비를 최소화한다.

4) 위험사회

우리 사회의 안전을 위협하는 사건들은 줄지 않고 있다. 2년 전 세월호 사건이 있었고, 아직도 잊히지 않는 삼풍백화점과 성수대교 붕괴사고도 있었다. 하루에도 크고 작은 사건은 수도 없이 벌어진다. 임현진·이재열(2005)은 1990년대 한국사회가 겪은 대형 사고는 1) 단기적 이득을 극대화하는 경향(안전보다 속도, 내실보다 외형 위주, 미래에 부과될 비용보다 비용을 절감), 2) 사회적 조정과 협력의 실패, 3) 부패 및 관료적 권력의 사유화와 밀접한 관련(뇌물을 통한 타협) 등의 특징을 공통적으로 갖고 있다고 분석했다. 그러나 2000년대 벌어진 대형 사고들은 1) 갑자기 발생한 것이 아니라 오랜 기간에 걸쳐 위기를 배양, 2) 시스템 결함으로 벌어진 단순/증폭형 사고의 복합이 돌발형 사고로 전환, 3) 의도적 재난(방화광), 4) 개방체계론적 사고의 부재(시스

59) 앞 전북일보(2011.8.29) 같은 기사에서 인용

60) 앞 전북일보(2011.8.29) 같은 기사에서 인용

61) 최윤필(2015.4.11), 「자연 그대로지만 정교하게...영속적 농업 희망 일구다」, 『한국일보』

템 설계할 때 의도했던 것과 다른 방식으로 전개, 예상치 못한 부분을 계산에 넣지 못하거나 유연한 사고의 부족에서 발생하는 사고) 등의 특징을 갖고 있다고 설명했다. 임현진·이재열은 그동안 속도와 양적 성취에만 주력해온 압축적 근대화 패러다임에서 벗어나 환경을 중시하며 경제성장과 민주주의의 제도화, 삶의 질 확보 등을 동시적인 목표로 상정하는 성찰적 근대화 패러다임을 받아들여야만 한국사회가 처한 이중적 복합위험사회를 극복할 수 있다고 주장했다.⁶²⁾

위험사회에 대해 체계적으로 개념을 만들고 그에 대한 대비책을 연구한 독일의 사회학자 울리히 벡은 위험은 산업근대화가 진행되면서 부수적으로 발생한 효과지만 그 영향은 전 지구에 미쳐 매우 파괴적인 양상을 보인다고 주장한다(임미원, 2014). 그가 지적하는 현대사회의 위험은 산업근대화의 결과지만 산업근대화를 고도로 발전시킬수록 위험도 함께 커진다. 게다가 그 문제를 풀어나가는 대안에도 위험이 내재해 있다. 그러나 벡은 디스토피아적 위험을 주장하지는 않는다. 그 위험을 간과하거나 무시하지 않고 직시한다면 그 위험이 오히려 새로운 경제, 사회, 정치적 시스템뿐 아니라 일상의 삶의 패턴도 발전적으로 변화시킬 수 있는 기회가 된다. 한상진은 “(벡의 위험사회론은) 우울한 종말론적 관점에서 벗어나 우리의 관심을 긍정적이고 미래지향적 전망으로 이끈다”며 “위험사회의 징후들이 너무도 깊게 만연해 삶의 안전과 더불어 일종의 해방을 바라는 대중의 열망이 큰 한국에 시사하는 바가 클 것”이라고 평가했다.⁶³⁾

벡은 사망하기 1년 전 한국을 방문해 위험사회론이 갖는 한국적 의미에 대해 강연하면서, 다음과 같은 질문을 제기했다.: “위험의 본질은 무엇인가? 그것은 사망, 건강, 경제적 파산, 도덕적 황폐함인가? 희생자들은 누구인가? 위험의 본질은 대중의 삶과 어떻게 연관되어 있는가? 누가 책임을 져야 하는가? 글로벌 공동체 및 개인들, 기관들은 위험에 대응하기 위해 무엇을 해야 하는가?”⁶⁴⁾ 우리는 벡의 질문이 현재 우리 사회 시민들이 안전문제와 관련해 제기하는 문제와 유사하다고 본다(〈표 5-6〉 참조).

62) 최영창(2015.11.3), 「한국 발전 모델은 小康強中國」, 『문화일보』

63) 디지털뉴스부(2014.7.8), 「위험사회 울리히 벡 교수가 본 한국사회」, 『한국일보』

64) 앞 한국일보(2014.7.8) 같은 기사에서 한국어법에 맞춰 일부 질문 수정

<표 5-6> 안전에 대한 시민들의 의견

“안전 불감증도 심각하지만 서로 혹시나 하는 의심의 눈초리로 바라보는 모습을 볼 때 신뢰에도 빨간 불이 켜져 있음을 알 수 있다. (54세, 여성, 충북 거주)

“정부의 정보 독점현상, 안전관리 미흡, 경제대책 미비, 복지서비스 미약 등 해결해야 될 문제가 산더미처럼 쌓여있습니다.” (30세, 남성, 경기 거주)

“사회 안전이나 시스템 자체가 전문성이 없이 고학력 위주로 맡겨지다 보니 사회 위기나 안전에 대응하는 자체가 너무나 초보적이다. 어렸을 때부터 안전시스템 대응력을 키우기 위해 교육도 해야 한다.” (40세, 남성, 전남 거주)

자료: 박성원 외(2015)

5) 정치권의 불신과 부패

정치권의 불신과 부패 문제는 정말이지 혁신이 필요한 문제다. 그럼에도 대안을 찾기 보다는 문제를 희화화 하는데서 멈춘다. 우리 사회가 이 문제를 포기한 것처럼 보인다. 이런 태도가 매우 우려스럽다. 대안을 모색할 필요도 못 느끼는 시민들의 태도는 체념에 가까우며 이런 삶의 태도를 갖는 사회 구성원은 정치적 의견도 없고 정치적 행동도 하지 않는다(박성원 외, 2015). 그래봐야 바뀌는 게 없다고 믿기 때문이다. 강원택(2008)은 한국인 유권자의 90% 이상이 정치적 의사 표현을 위해 한 번도 행동한 적이 없다고 밝혔다. 투표율이 지속적으로 하락하는 것도 이런 태도와 무관하지 않다. 나의 한 표가 정치를 바꿀 수 있다고 믿어야 투표한다. 그렇지 않으면 투표하지 않는다(박성원 외, 2015). 그러나 투표하지 않는 추세는 지속되고 있다.

<표 5-7> 정치 불신에 대한 시민 의견

“현 상태가 유지되면 우리의 아이들은 살아갈 수 없을 것 같습니다. 지금이라도 반성하고 서로 협력하여 이익창출과 정부의 부정부패를 없애고 국민들 위주의 정치를 한다면 평화롭고 한가한 생활이 되지 않을까요. 너무 개인보다는 우리라는 의식을 갖고 생활하면 미래는 여유로운 생활을 하지 않을까요?” (40세, 여성, 경기 거주)

자료: 박성원 외(2015)

투표권도 행사하지 않는 국민이 직접 민주주의를 실행한다면 적극적으로 정치에 참여할 수 있을까. 국민이 가장 많이 불신하는 국회를 없앤다면 우리 사회는 더 나은 정치적 의사결정을 할 수 있을까. 이런 물음에 한 가지 대안을 내놓는 조직이 눈길을

끈다. 정치벤처 와글(WAGL)이다. 이들은 IT와 소셜미디어 등을 플랫폼으로 시민들의 의견을 모으고, 정치적 의제를 형성해 국민이 스스로 토론하고 대안을 도출하며 대안의 실행까지 결정하자고 주장한다. 와글의 이진순 대표는 “디지털 미디어가 출현한 이후에는 시민의 발언이 반영되고, 웹에서 자료를 찾아 정책을 검토하는 것도 가능하다”며 “정당에 기대하지 말고 시민들이 기술을 이용해 직접 우리 사회를 어떻게 운영해 나갈 것인지 목소리를 모아야 한다”고 강조한다.⁶⁵⁾ 이렇듯 IT를 기반으로 소셜미디어 등의 기술서비스가 발전하면서 우리 사회의 정치 참여는 높아질 수 있을까. 이를 통해 정치권의 불신을 해소하고, 더 나아가 적절하고 책임 있는 의사결정을 할 수 있을까.

이상 다섯 가지 주제의 논의를 통해 현재 우리 사회 구성원들이 어떤 개혁을 바라고 있는지 시민들의 목소리와 전문가들의 주장을 살펴보았다. <표 5-8>은 선호미래상에서 시민들이 요청하는 혁신의 주제들과 학계의 논점을 정리한 것이다.

<표 5-8> 붕괴와 새로운 시작을 위한 학계와 시민사회의 논점

혁신이 필요한 현재의 문제	문제에 대한 학계의 논점
계층화, 획일화, 불평등	- 개인주의적 사회, 지방 분권적 사회, 자율적인 조직 중심의 사회에서 계층화, 불평등이 기능적 - 우리 사회는 불평등이 기능하지 않음
경제성장의 압박, 경쟁 스트레스	- 경제성장을 위한 지속적인 압박으로 수많은 인간적, 사회적, 환경적, 경제적 비용을 수반 - 지속가능성과 사회적 웰빙을 추구하는 포용적 사회(inclusive societies) 필요
도시화, 개발중심주의	- 도시가 고밀화 되면서 생물종 감소, 대기오염 악화, 소음 및 분진 증가, 폐기물 방출 증가, 물 순환 단절 등의 위험에 노출 - 땅 속 미생물부터 가금류까지, 토질과 지형, 물과 바람과 빛까지 모든 요소들의 연계와 상호작용을 최대한 배려한 도시 디자인 필요
위험사회	- 압축적 근대화 패러다임에서 벗어나 환경을 중시하며 경제성장과 민주주의의 제도화, 삶의 질 확보 등을 동시적인 목표로 상정하는 성장적 근대화 패러다임으로 전환 - 위험을 간과하거나 무시하지 않고 직시한다면 그 위험이 오히려 새로운 경제, 사회, 정치적 시스템뿐 아니라 일상의 삶의 패턴도 발전적으로 변화시킬 수 있는 기회
정치권 불신, 부패	- 한국인 유권자의 90% 이상이 정치적 의사 표현을 위해 한 번도 행동한 적이 없음 - 정당에 기대하지 말고 시민들이 기술을 이용해 직접 사회를 어떻게 운영해 나갈 것인지 결정해야 함

자료: 연구진 작성

65) 와글 웹사이트, <https://medium.com/wagl-art>

위에서 제기된 문제는 사실 고질적인 문제이며 고약한 문제이기도 하다. 문제를 문제로 인식하면서도 그 방법에선 뾰족한 수를 찾지 못하고 있어서다. 왜 그럴까. 풀 수 없는 치명적인 딜레마가 있는 것은 아닐까. 우리는 이 딜레마의 본질을 사회진보에서 찾을 수 있다고 주장한다.

우리는 지난 20세기를 사회의 근대화에 바쳤다. **경제적 성장과 물질적 풍요**는 우리 사회의 가장 핵심적인 목표이자 가치였다. 이를 성취하는 것이 **사회 진보**였다. 그러나 지금 우리가 맞이하는 문제들, 시민들이 혁신을 요구하는 문제들은 사회 진보의 대가다. 달리 말해 사회가 더욱 발전할수록 치러야 할 희생과 대가도 동시에 커진다. 우리가 경제적 성장과 물질적 풍요를 원하면 원할수록 앞서 언급한, 혁신이 필요한 문제들은 점차 미궁에 빠진다. 딜레마가 아닐 수 없다.

예를 들어보자. 우리는 지난 과거에 더 많은 일자리, 더 나은 교육, 더 질 높은 의료 혜택을 받기 위해 농촌을 버리고 도시로 이주했다. 도시가 커질수록 사회는 진보하는 것처럼 보였다. 실제 경제규모는 지속적으로 커졌고 일자리는 늘었으며 교육의 질이나 의료의 수준도 높아졌다. 그러나 이제 도시에서 더 많은 일자리, 더 나은 교육, 더 질 높은 의료혜택을 기대하기 힘들다. 비정규직은 증가하고 있으며 청년들은 파트타임과 아르바이트를 전전하고 있다. 교육의 현장은 치열한 전쟁터로 변했다. 도시 환경은 오염되고 도시 속에서 삶의 질은 낮아져 갖은 스트레스로 도시민들의 건강은 지속적으로 나빠지고 있다.⁶⁶⁾ 우리는 도시 확대를 사회 진보로 등치시켰다. 그러나 앞서 든 예처럼 도시가 발달할수록 그에 따른 ‘부정적 외부 효과’는 점차 커지고 있다.⁶⁷⁾

이 딜레마를 드러내고 해결하는데 『골목길에서 자본주의의 대안을 찾다』의 저자 히

66) 우리 사회에서 각종 만성질환은 지속적으로 증가 추세(2001~2009년). 예컨대, 비만율은 29.2%에서 31.3%로, 당뇨병은 8.6%에서 9.6%로, 고콜레스테롤혈증은 9.1%에서 11.5%로 증가. (김은정(2004.5.28), 「도시계획에서 건강도시의 의미와 경험」, 『서울대 보건대학원 보건정책관리 세미나』 발표자료)

67) 외부효과(externality)는 한 개인이나 조직의 행동이 다른 개인이나 조직에게 의도하지 않은 혜택이나 손해를 주면 서도 이에 대한 대가를 받거나 지불하지 않는 상태를 말한다. 부정적 외부효과는 다른 개인이나 조직에 손해를 끼치는 것이고(예: 환경오염, 음주운전 등), 긍정적 외부효과는 혜택을 제공하는 것이다(예: 연구개발, 예방접종). 경제학에서는 외부효과의 원인을 시장실패로 보고 정부의 직접 규제나 조세 정책 등으로 외부효과를 완화시켜야 한다고 주장한다(서현원, 2009). 그러나 여기서 우리가 지적하는 부정적 외부효과는 어떤 행동에 이미 부정적 효과가 내재돼 있어 그 행동을 하면할수록 부정적 효과는 더 커진다는 점이다. 이 행동에 이미 사회적으로 가치가 부여되어 있어 행동을 멈출 수도 없다. 그러나 이 행동의 부정적 대가도 함께 커진다. 게다가 이 부정적 대가는 행동이 유인하는 혜택의 양과 질을 넘어서고 있다. 행동의 결과로서 부정적 외부효과를 완화시켜야 하는 과제가 아니라, 우리의 행동 그 자체에 문제가 있음을 시인하는 과제여서, 근본적인 성찰이 필요하다는 것이다.

라카와 가쓰미 교수가 힌트를 제공하고 있다. 가쓰미 교수는 지난 2016년 9월20일 STEPI 미래연구센터의 초청으로 방한해 우리 사회가 직면한 딜레마에 대해 깊은 통찰을 제공해주었다. 그의 강연 내용은 제5절에서 소개하겠지만, 간략히 언급하면 이제 사회적 진보의 개념과 목표를 바꿔야 한다는 것이다. 한계를 인정하지 않는 끊임없는 소비와 생산은 더 이상 지속가능하지 않다. 우리 사회가 암묵적으로 받아들이고 있는 사회적 진보 - 경제적 성장과 물질적 풍요 - 에 대해 생각을 바꿔야 한다.

우리는 지난 3년 동안 전국을 다니며 만났던 시민들, 이들이 선택한 선호미래상 ‘붕괴와 새로운 시작’에서 사회적 진보에 대한 개념을 재정의해야 한다는 사회적 요구가 있다고 간주한다. 따라서 우리는 시민들이 요구하는 선호미래상을 실현할 수 있는 사회적 비전과 전략, 실행 계획을 논의해야 한다고 주장한다. 이는 우리 연구의 사회적 배경과 필요성이다.

제2절 연구 문제와 방법론

1. 연구 문제

본 연구는 시민들의 선호미래상을 실현 가능하도록 재구성하는 적절한 이론과 방법, 프로세스는 무엇인지를 연구문제로 설정했다. 이 연구문제를 다루면서 우리는 지난 3년 동안 시민들과 미래워크숍을 통해 도출한 선호미래상을 과학기술정책의 측면에서 어떻게 활용해야 하는지 논의할 것이다. 앞서 언급한 연구 질문과 관련한 세부 질문으로는, 1) 어떤 사회적 조건에서 선호미래가 실현되는지, 2) 선호미래가 실현된 후의 미래에 대해 우리는 현재 무엇을 알고 있는지, 3) 선호미래의 실현과 관련해 정부는 어떤 정책이슈를 제기하고 개발해야 하는지, 4) 정책연구자 및 정책담당자는 중장기적으로 어떤 행동을 취해야 하는지를 제기하고 논의할 것이다.

2. 미래 이미지, 비전 그리고 정책화 이론 탐색

대중이 선호하는 미래상을 도출한 뒤 이를 어떤 과정을 통해 정책에 반영해야 하는지 이론과 방법론을 찾아보았다. 우리가 이번 연구를 통해 제시하려는 주요 이론은 미래상(未來象, the image of the future)의 비전화(envisioning the image of the future)와 관련된 것이다. 통상 미래학계에서는 미래의 이미지(the image of the future)와 미래의 비전(the vision of the future)을 구분하지 않고 혼용해서 사용한다. 미래의 대안 이미지(alternative images of the future)를 탐색하고 실현하는 것이 미래연구의 본령이며 이는 달리 말해 미래의 비전을 실현하는 것이다(Dator, 2002; Stevenson, 2006; Ostling et al, 2012). 미래의 비저닝 활동 그 자체가 미래를 예측하고 이를 실현하는 활동의 결합으로 이해되기도 한다(Cameron and Potvin, 2016).

그러나 우리는 미래 이미지와 미래 비전을 구분해서 사용하려고 한다. 또 미래 이미지를 도출하는 과정과 미래 비전을 도출하는 과정이 달라야 한다고 주장한다. 미래 대안 이미지 도출과 미래 비전 작업은 선후가 있는 순차적인 과정이다. 이렇게 접근하

는 것의 이론적 바탕이나 유용성에 대해서는 조금 뒤에 설명하겠다.

미래의 대안 이미지 도출과 미래 비전 작업의 차이는 그 목적과 효과, 작성의 주체에서 차이가 있다. 미래의 대안 이미지 도출은 기존의 사회상이나 가치에 도전하는 것이 가장 큰 목적이다(van der Helm, 2009). 대안 미래 이미지는 현존하는 사회 이미지와 대별되면서 그 권위와 유용성에 도전한다. 미래 이미지의 제시만으로도 현재 사회의 문제점이 무엇인지 드러낼 수 있다. 예를 들면, 산업사회(industrial society)가 한창 개발되던 1970년대, Daniel Bell(1974)이 제기한 후기산업사회(post-industrial society)는 대안 미래 이미지로 평가할 수 있다. Bell이 제기한 대안 사회 이미지는 당시 지배적인 사회 이미지였던 산업사회의 작동방식과 현격히 다르며 지향하는 목표도 달랐다. 예컨대 후기산업사회는 무형의 서비스업이 성장하며 재화보다는 지식이나 정보를 생산하고 노동생산성이 현격히 증가한다는 측면에서 산업사회와 대별된다. 이처럼 대안 미래 이미지는 기존 미래 이미지에 도전하며, 이것이 실제 구현될 때 한 사회가 얻는 잠재적 이익과 기회도 암시할 수 있다(van der Helm, 2009). 대안적 미래 이미지는 도전적이기 때문에 한 사회의 소수나 약자, 진보적 성향의 학자그룹, 비저너리(visionary), 사회적 희생자들의 목소리를 반영하곤 한다.

<표 5-9> 미래 이미지와 미래 비전의 차이

	미래의 이미지 (The image of the future)	미래의 비전 (The vision of the future)
주요 목적	기존 미래 이미지의 권위와 유용성에 도전	특정 미래에 대한 동기 부여 및 영감(inspiration)을 부여
효과	대안 미래 이미지가 실현될 때 얻는 잠재적 이익과 인사이트 제공 소수/약자, 대중의 목소리를 반영	미래가 실현될 수 있다는 믿음을 제공 미래상이 표출하는 사회적 가치와 방향성을 드러냄
작성의 주체	일반 시민들, 시민단체, 진보적 학자	전문가 그룹, 의사결정자, 시민들

자료: van der Helm(2009), Bishop and Hines(2012)를 참조해 연구진 작성

한편 비전은 특정 미래상에 대한 강력한 동기를 부여하고 영감을 주며, 방향성을 드러내는 것이 주요 목적이다(van der Helm, 2009). 미래의 이미지가 실현될 수 있다는 믿음, 그 이미지가 표출하는 사회적 가치를 드러내 미래 실현에 대한 매력적인

동기를 부여한다. 예를 들어 마틴 루터 킹이 행한 연설 “나는 꿈이 있다(I have a dream)”는 비전의 주요 속성을 드러낸다. 이 비전은 미국 흑인들이 살아갈 미래사회를 암시하고, 그 미래상이 매력적이고 호소력이 있으며 대담하고 야심차다. 동시에 실현가능성을 내포하고 현재 흑인사회가 실행할 수 있는 최선의 것을 제시하며 에너지가 넘친다(Bishop and Hines, 2012). 비전은 미래를 실현할 인적 네트워크의 생각을 드러낸다.

대안 미래의 이미지가 한 사회에 존재하는 주요 문제점을 드러내고 그 미래가 실현될 때 얻을 수 있는 이익이나 기회를 제공하기 때문에 미래 이미지 도출 작업은 시민과 함께 해야 한다. 대안 미래 이미지에는 한 사회가 간과하거나 무시한 소수/약자들의 목소리도 반영돼 있다. 이들이 비록 지금은 소수에 불과하나 이들의 아픔이나 문제는 조만간 사회의 커다란 고통이나 문제로 부각될 수 있다. 따라서 대안 미래 이미지는 엘리트/전문가 중심으로 도출해서는 대안(alternative)으로 작동하지 못한다(Eames and Egmore, 2011).

또한 앞서 설명했듯 대안 미래 이미지는 현재의 사회가 공공의 가치를 부여하고 지향하던 이미지와 대별되기 때문에 이를 지지하는 구성원들과 그렇지 않은 구성원들이 갈등하게 된다. 이렇듯 미래 이미지를 두고 갈등하는 구성원을 드러내는 것도 미래 이미지 작업의 주요 목표로 볼 수 있다. 그러나 갈등을 드러내는 것에서 멈추지 말아야 한다. 더 나은 사회를 구성하기 위한 깊이 있는 사회적 토론으로 발전되어야 한다. 그래야 대중의 변화를 향한 에너지를 기반으로 공공의제를 개발하고 실행계획을 수립할 수 있다.

여러 토론과 협의를 통해 사회구성원의 지지를 많이 받는 미래 이미지가 정해지면 이를 실현할 수 있는 비전 작업을 시작해야 한다. 좋은 비전은 구성원들의 마음에 실현의 열정을 불어넣고 실현할 수 있다는 믿음을 준다. 비전에는 미래에 대한 생각(ideas), 미래 이미지를 실현하기 위해 지향해야 할 가치(values), 그리고 단기 중기 장기적 목표(goals)가 담겨야 한다(Cameron and Potvin, 2016). 이런 면에서 비전은 미래 이미지와 다르다. 비전 작업은 사회가 지향해야 할 방향성의 제시뿐 아니라 그 미래를 실현할 수 있는 중장기 계획까지 고려해야 한다.

비전 작업은 다양한 사회 구성원의 비전들을 통합하는 과정이며, 새로운 미래의 방향이 무엇을 의미하고 각자의 삶에 어떤 영향을 줄 것인지 가늠할 수 있는 통찰을 제공하는 과정이다. 미래의 비전이 실현될 수 있는 방법을 찾는 과정이기도 하다. 그래서 미래 비전 작업은 ‘다양한 개별 비전들의 통합(a synthesis of visions)’으로 불린다(Cameron and Potvin, 2016).

실제 수행된 비전 작업을 하나 살펴보자. 캐나다에서 2000~2001년 수행된 스코우난(Skownan) 프로젝트는 스코우난 지역에서 대대로 내려온 공공의 가치를 접목시켜 토지와 자원의 지속가능한 활용 계획을 수립하는 것을 목표로 두었다.⁶⁸⁾ 지역개발의 원칙과 보존해야 할 가치를 담은 미래 비전을 제시하고 행동계획을 수립했다. 지역사회 구성원들과 지속가능발전을 위한 국제기구(International Institute for Sustainable Development), 외부 전문가 및 지방정부 관계자들이 함께 이 프로젝트를 진행했다.

이들은 비전 작업의 목표를 3가지로 밝히고 있다: 1) 지역 주민들이 지키고 보존하기를 원하는 공공의 가치에 대해 공개적으로 의사 표현할 수 있는 기회를 제공하며, 2) 지역사회의 가치가 의사결정자들에게 효과적으로 전달될 수 있도록 돕고, 3) 지역사회 안에 다양한 이해관계자들이 논의와 대화를 이끌어낼 수 있는 자극제가 될 것 등이다. 이들의 목표를 통해 알 수 있는 것은 비전 작업은 지역 주민들의 대화를 이끌어내는 것에 다름 아니라는 점이다. 비전 작업을 통해 누가 지역에 살고 있으며 어떤 생각을 하고 있으며 무엇을 중시하고 어떤 목표를 갖고 있는지 파악하는 것이다. 이렇게 본다면 비전작업은 지역주민의 마음과 바람을 광범위하게 조사하는 작업인 셈이다. 이런 조사를 바탕으로 정부는 지역의 현안을 좀 더 정확하게 파악하고, 지역민의 욕구와 열망을 반영하는 정책을 내놓을 수 있다. 비전작업은 미래라는 흥미로운 주제를 두고 벌이는 시민 대화의 광장을 마련하는 것이다.

스코우난 프로젝트는 앞서 언급한 비전작업의 목표를 달성하기 위해 4가지 행동계획을 수립하고 추진했다: 1) 상대의 가치나 생각을 인정해주는 조사방법(appreciative inquiry) 실행, 2) 공동체 비전을 만들고 실행계획을 수립, 3) 모든 대화 내용을 녹음

68) International Institute for Sustainable Development(2001), 「Integrating Aboriginal Values into Land-use and Resource Management」

하고 녹화해 지역주민들과 공유, 4) 지역의 가치를 어떻게 지속적으로 실현할지 의사결정자들과 논의 등이다. 행동계획은 이처럼 수요자 중심으로 구성돼 있으며 비전과 실행계획을 만드는 것 못지않게 미래계획을 대중에게 알리는 노력도 중시한다. 또 계획이 계획으로만 끝나지 않고 실행으로 연결되도록 의사결정자들의 개입 과정이 분명하게 설계돼 있다.

스코우난의 비전 작업에서 가장 먼저 실행한 지역 주민들이 지지하는 가치나 생각을 인정해주는 조사는 우리 연구에서 수행한 미래 이미지 조사로 볼 수 있다. 그러나 우리가 실행한 미래 이미지 조사는 좀 더 적극적인 조사다. 선호하는 가치나 미래에 대한 생각을 묻는 것뿐 아니라 다양한 미래적 상황을 시나리오 형태로 제시하고 이를 깊이 있게 토론하면서 시민들이 마주할 미래의 모습을 상상하고, 그 미래에서 나타날 기회와 위협 요인까지 토론했다. 다양한 미래를 놓고 벌이는 숙의적 토론과정은 미래 이미지 도출에 핵심이다. 이 과정을 생략한 비전 작업은 앞을 보지 않고 운전하는 행위로 비유할 수 있다. 비전은 다양한 ‘내일’을 살피면서 그 중 사회구성원이 선호하는 ‘내일’을 골라 실현의 의지와 계획을 담아야 한다.

지금까지 미래 이미지와 비전 작업의 의미, 방법, 사례에 대해 알아보았다. 비전 작업이 끝나면 실행 계획을 선정해 행동으로 옮기는 것이다. 이런 일련의 과정은 정책지향적 미래연구를 형성하는 프로세스다. Konnola 외(2011)가 제시하는 정책지향적 미래연구의 4가지는 앞서 언급한 단계들을 체계적으로 설명한다. 이들은 정책화된 미래연구들을 분석해 특징에 따라 분류할 수 있는 프레임을 도출했다.

이 프레임에 따르면 정책지향적 미래연구는 목표와 방법에 따라 나뉜다. 정보탐색과 제도변화라는 두 가지 목표와 다양성 중시와 합의 중시라는 두 가지 방법이 그것이다. 이들을 교차시키면 4가지 정책지향적 미래연구 유형이 나타난다. 이는 [그림 5-1]과 같다.

[그림 5-1] 4가지 정책지향적 미래연구



자료: Konnola et al.(2011) 참고로 재작성

<표 5-10> 정책지향적 미래연구 유형 별 연구방법 및 목표

미래연구 유형	연구 목표	연구 방법	연구 결과
시민광장	시민사회의 다양한 쟁점 파악, 새로운 정보 발굴	장기 시나리오, 시민참여 예측	시민과 공유
비전	이해관계자의 미래시각 변화 및 협상 유도	이해관계자 분석, 다양한 미래대안 기반 비전 도출, 전문가 워크숍	정책기획
우선순위	미래의 기회/위협 요인 파악, 계획의 실행	호라이즌 스캐닝, 규범적 백캐스팅	정부 프로젝트, 의회 보고
혁신	경제발전, 사회변혁 도모	의사결정자들의 집중 토론, 이미징 이슈 분석	대통령 보고, 정책 보완

자료: Konnola 외(2011)의 내용을 토대로 연구진이 재구성

가. 시민광장

정보탐색을 지향하고 다양성을 중시하면 시민광장으로 분류한다. 이 유형은 미래에 대한 다양한 아이디어, 견해 탐색, 다양한 이해관계자의 다양한 대안들 논의, 경쟁적 비전의 확인, 새로운 협업 관계, 가치 네트워크를 찾는 것이 목적이다. 합의나 의사결정에 대한 부담이 적고, 창의적 생각이나 경로의존적 사고에 도전할 수 있다.

나. 비전

정보탐색을 지향하고 합의를 중시하면 비전 추구형으로 분류한다. 이 유형은 미래의 도전과제 이해, 장기적 의제에 대한 공통의 이해 및 토대 구축, 미래 기술의 다양한 정보를 제공하게 된다. 특정 가치의 주장이나 단기 전략 도출의 의무가 없으며 특정 정파의 대립이 적어 서로 배움의 기회가 된다. 일본, 중국, 한국(기술 로드맵)에서 주로 사용하고 있으며 과학기술의 미래 도전 과제를 도출하고 있다.

다. 우선순위

제도변화를 지향하며 합의를 중시하면 우선순위 추구형으로 볼 수 있다. 이 유형은 의사결정에 직접적 도움을 주는 것이 목적이기 때문에 다양한 이해관계자의 참여가 필요하다. 정책의 우선순위를 정하고, 이를 수행할 네트워크를 발견하며 이들과 함께 미래 행동의 공통 이해를 도출하고 실행한다. 일본의 기술예측은 우선순위형에 속하며 과학기술기본계획에 반영된다.

라. 혁신

제도변화를 지향하면서 다양성을 중시하면 혁신을 추구하는 미래연구로 본다. 이 유형에서 다양한 견해를 찾는 것이 중요하며, 이런 견해가 의사결정으로 연결된다는 점에서 시민광장형과 다르다. 혁신적 아이디어와 파트너십을 도출해야 하며, 미래이슈의 사회적 수용성, 실현성을 논의한다. 현재와 의미 있는 차이를 도출해야 하며, 이를 위해 대담한 사상가들과 대답하는 방법을 사용하기도 한다.

우리는 지난 3년 동안 시민들과 터놓고 선호하는 미래에 대해 토론했다. 이는 앞서 언급한 정책지향적 미래연구의 유형에서 시민광장형 미래연구에 속한다. 시민들과 함께 도출한 미래상을 비전화하려면 비전형 미래연구로 나아가야 한다. 좀 더 구체적으로는 과학기술정책적 관점에서 어떻게 비전작업을 수행해야 하는지 논의해야 한다. 이

를 바탕으로 정책적 이슈를 도출하고 이에 대한 실행방안을 마련해야 한다. 올해 우리의 연구는 비전형 미래연구를 수행하는 것이고, 우선순위형이나 혁신형 미래연구는 다음 과제로 남겨둔다.

[그림 5-2] 시민과 전문가, 정책가의 협업 미래연구 과정



자료: 연구진 작성

[그림 5-2]는 우리가 지난 3년 동안 수행한 시민참여형 선호미래 도출과 그 이후의 연구과정에 대해 설명한다. 앞서 언급했듯 선호미래상 공개⁶⁹⁾ 이후 올해 우리의 연구는 선호미래상을 비전으로 개발하는 것이다. 이 작업이 끝나면 미래 비전 실현을 위한 정책을 도출하는 과정으로 나아간다. 이 과정을 통해 미래 실현을 위한 과학기술은 무엇인지, 적절한 정책은 무엇인지, 이를 실행하는 계획은 무엇인지 논의한다.

올해 비전형 미래연구를 수행하면서 우리는 비전이 실현되는 사회적 조건에 대해서도 연구했다. 선호하는 미래상이 도출되고 그에 따른 비전이 마련됐다고 해서 그것이 실현된다고 장담할 수 없다. 우리의 관심은 어떤 상황과 조건에서 사회적 비전이 더 잘 실현될 수 있는지 분석하고 예측하는 것이다.

미래의 비전 실현 연구는 사회적 전환(social transition) 연구이고 방법론은 백캐스팅(backcasting)을 들 수 있다. 도전적인 미래상이 실현되는 과정에서 피할 수 없

69) 시민들이 선호하는 '붕괴와 새로운 시작'이라는 미래 시나리오는 많은 언론의 주목을 받기도 했다. 예컨대 이런 결과에 대해 언론 매체들은 "경제성장의 중요성을 깨닫지 못하는 세대가 안타깝다"는 60대의 의견을 전해주었는가 하면 (이규연(2015. 1. 16), 「국제시장에는 미생이 없다」, 『중앙일보』), "역설적으로 우리 청년들이 여전히 새로운 시작을 바라고 있다는 것은 그들의 진취적인 도전정신이 아직은 식지 않았음을 의미"한다는 해석도 내놓았다(박중훈(2015. 2. 12), 「벼랑 끝에 몰린 청년, 왜 붕괴를 택했나」, 『KBS』). "출구를 찾지 못한 절망이 차오르고 있다"는 우려 섞인 분석도 있었고(이혜리, 김상범(2015. 10. 7), 「미래 없는 청년들, 통기타 민주화 X세대...시대의 주인공이던 청년, 시대의 낙오자로」, 『경향신문』), "청년들은 우리가 어떤 미래로 나아가야 할지 그 답을 알고 있다"는 긍정적 평가도 있었다(강준만(2015. 10. 26), 「죽창 앞에선 모두가 평등하다」, 『한겨레』). 우리사회에 새로운 대안 미래라는 의제를 던져 토론하게 했다는 점에서 의미를 찾을 수 있었다.

는 것이 사회적 전환이다. 과거 농경사회에서 산업사회로 전환되면서 우리는 많은 변화가 있었음을 잘 알고 있다. 일하는 방식, 교육의 내용과 목표, 돈 버는 법, 새로운 법과 제도, 의사결정과 지배구조, 가족관계 등 모든 일상에서 변화가 일어났다. 산업사회에서 후기산업사회, 정보화사회로 진입하면서도 많은 변화를 경험했다. 이렇듯 새로운 미래사회는 우리 일상의 많은 것들을 바꿔놓는다. 사회적 전환이 일어나고 많은 갈등이 벌어진다. 사회적 전환연구와 전환의 방법론인 백캐스팅에 대해서는 제4절에서 다룰 것이다.

우리는 전환의 이론과 방법론을 리뷰하고 더 나아가 이 이론과 방법론이 한국적 상황에서 잘 작동할 수 있을 것인지 연구했다. 사회적 비전을 수립하고 실행해 지역의 발전을 도모한 국내 사례를 찾아 현장을 방문하고, 관련 인사들을 인터뷰했다. 이들 지역사회는 스스로 일군 비전실현의 노하우가 있을 것이고, 이는 우리 사회의 문화와 맥락에 맞게 형성되고 개발된 방법론으로 간주할 수 있다. 많은 사례를 본 것은 아니지만 우리가 연구한 사례를 통해 비전이 실현되는 사회적 조건에 대해 힌트를 얻었다. 제4절에서 우리는 미래 비전이 실현되는 작동의 원리를 모형으로 만들어 제시할 것이다. 제5절에서는 이 연구의 제목이기도 한 과학기술의 정책적 방향에 대해 논의할 것이다. 선호미래상이 비전의 작업을 거쳐 실현되는데 필요한 정책은 무엇인지 전문가 회의를 통해 도출했다. 이를 위해 과학기술계 전문가뿐 아니라 인문사회과학계 전문가까지 의견을 들어보았다.

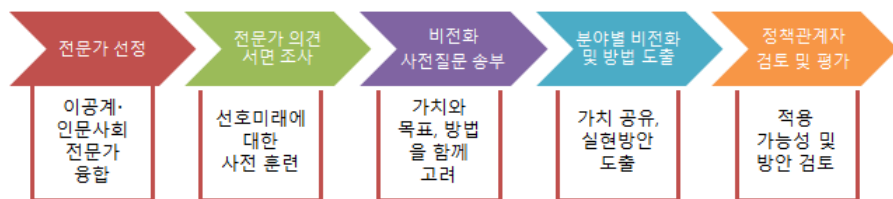
제3절 한국의 선호미래와 비전 작업

1. 연구 설계 및 실행

선호미래상의 비전 전환 작업은 [그림 5-3]과 같이 전문가 선정 → 선호미래상에 대한 서면 의견조사 → 비전화 사전질문 송부 → 분야별 비전 도출 및 방법 도출 → 정책관계자 검토 및 평가 단계 순으로 구성하였다. 이공계뿐만 아니라 인문사회 분야 전문가가 함께 논의할 수 있도록 전문가를 구성하여 지난 3년 동안 시민과 함께 도출한 선호미래와 선호의 이유 등을 담은 내용을 정리하여 송부하였다. 이와 함께 해당 미래에 대해 고민해보는 기회를 제공하기 위해 선호미래에 대한 의견조사서를 함께 송부하여 전문가들이 생각하는 ‘붕괴와 새로운 시작’의 모습은 어떠한지 살펴보았다.

그 후 오프라인 전문가 회의 이전에 선호미래가 실현해야 할 목표, 목표를 실현하기 위한 방법, 이러한 목표달성과 방법 실현을 통해 추구할 수 있는 가치를 정리할 수 있도록 사전질문을 송부하였다. 한 자리에 모인 전문가 회의에서는 각자가 생각한 선호미래의 가치와 목표를 공유하고 분야별 비전과 실현방안을 도출하였다. 이 과정을 통해 도출된 결과를 분야별 정책관계자, 전문가, 공동체의 검증을 받는 과정은 연구의 시간적 한계로 추후 과제로 남겨두었다.

[그림 5-3] 비전화 작업 개요



자료: 연구진 작성

가. 참여자 인구학적 분석

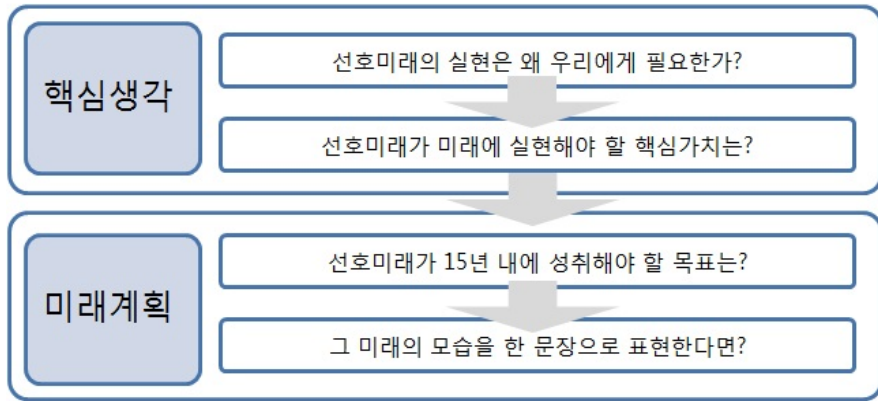
선호미래의 비전화 작업을 위해 과학기술, 인문사회 분야를 포함하는 21명의 전문가 리스트를 구성하였다. 그 중 15명은 과학기술계 출연(연)에 속해 있으며, 6명은 대학 소속의 전문가이다. 출연연 전문가 중 4명은 정책연구원, 2명은 도시/지역연구원에 소속되어 있으며 6명은 과학기술계 출연연의 연구기획, 전략, 정책실에 소속되어 있는 전문가로 구성하였다. 또한 전체 21명 중 인문사회 분야 전문가는 6명으로 경영학, 사회학, 행정학을 포함하고 있다.

이와 같이 구성된 21명의 전문가에게 서면 의견조사를 이메일로 요청한 결과 10명의 전문가(과학기술 7명, 인문사회 3명)에게 의견을 회신받았다. 또한 붕괴와 새로운 시작이 지향하는 미래상과 유사한 미래적 목표를 두고 연구와 저술 활동을 꾸준히 해 온 일본의 실천적 지식인 1명에게도 의견을 받았다. 선호미래 비전화에 관한 의견 조사에 참여한 전문가 연령은 30대 3명, 40대 3명, 50대 4명, 60대 1명이며, 성별은 남성 9명, 여성 2명으로 구성되어 있다. 의견 조사를 수행한 전문가 11명 중 8명이 분야별 비전도출 오프라인 회의에 참석하였다.

나. 문항 설계

선호미래 비전을 구성하는 2가지 요소로 ‘핵심생각’과 ‘미래계획’을 설정하였다(Collins and Porras, 1996). 핵심생각은 현재 문제에 비추어 선호미래 실현의 필요성과 선호미래에서 실현해야 할 가치를 생각하게 함으로써 선호미래를 대표하는 키워드를 도출한다. 이후에는 미래를 계획하는 단계로써 선호미래가 중장기적으로 성취해야 할 목표를 세우고 그 미래에서 스스로가 생활할 모습을 묘사한다. 이러한 과정은 비전과 실현방안을 도출하는 것뿐만 아니라 해당 미래사회를 현재 문제에 비추어 생각하고 실현에 대한 필요성을 공감하는 데에도 필요하다(그림 5-4).

[그림 5-4] 선호미래 비전도출 문항 설계 프로세스



자료: Collins and Porras (1996)를 바탕으로 재구성

구체적인 문항 구성(〈표 5-12〉)을 살펴보면 선호미래의 필요성을 인식하기 위해 ‘붕괴와 새로운 시작’ 미래에서 부각될 산업을 생각해 본 후, 이를 통한 선호미래 실현의 수혜자와 기대효과를 서술하도록 하였다. 또한 선호미래의 모습은 현재와 지나치게 동떨어져 있지 않다는 인식에 기반하여 실현의 기회요인을 도출하기 위해 선호미래 실현의 가능성이 될 요소들을 물었다.

다음으로 선호미래 실현 시 지켜야 할 공공가치와 한국사회라는 맥락에서 지켜야 할 우선 가치를 고르도록 하였다. 본 문항에서 제시한 공공가치 목록(〈표 5-11〉)은 이전 선호미래상 도출 단계(박성원 외, 2015)에서 시민들에게 제시한 공공가치 목록과 동일한 것을 사용⁷⁰⁾하였다. 선정한 가치를 실현하고자 할 때 우리 사회에서 조력자로서의 역할을 할 수 있는 사람이 누구인지도 물었다.

70) 공공가치와 관련된 논문 분석을 통하여 72가지의 공공가치들을 정의하고 이를 계층화 및 구조화한 Jorgensen and Bozeman(2007)의 가치 목록을 참고하여 설계한 28개의 공공가치(박성원 외, 2015)

<표 5-11> 선호미래 비전도출에서 사용한 공공가치 목록

정책 입안, 집행 과정에서 고려되어야할 가치			
인간의 존엄성	시민참여	미래세대	친밀감
공개성(투명성)	신뢰	공정성	지속가능성
형평성	소수자보호	책임성	효율성
자비	시민의 자유	시민의 재산권 보호	대화/소통
전문성	다양성	위기대응성	사회통합
합법성(적법절차)	고객지향성	사회안정성	윤리(청렴성)
혁신	협력	이익의 균형	경쟁

자료: Jorgensen and Bozeman (2007)을 참고하여 박성원 외 (2015)에서 재구성

다음으로는 선호미래 실현을 위해 노동, 의료, 교육, 과학기술, 정치행정 분야에서 2030년까지 달성해야 할 목표를 제시하도록 하였다. 그리고 이러한 목표를 실현하기에 긍정적·부정적 영향을 줄 수 있는 변화의 흐름이 무엇인지를 물어 목표 달성의 씨앗을 발견하고자 하였다. 마지막으로 응답자가 선호미래의 삶에서 어떠한 모습으로 살고 있을 지를 한두 문장으로 묘사하게 함으로써 선호미래의 삶을 시민의 입장에서 생각해보도록 하였다.

<표 5-12> 선호미래 비전도출 전문가 의견조사 문항

문항 구분	문항 목적	문항 내용
핵심생각	선호미래 실현의 필요성	- 선호미래에 부각될 산업 - 선호미래의 수혜자 - 선호미래 실현의 기대효과 - 선호미래 실현의 가능성
	선호미래의 핵심가치	- 선호미래 실현을 위한 공공가치 - 어떤 상황에서도 한국사회가 잃어버리면 안되는 공공가치 - 선호미래 가치 실현의 조력자
미래계획	선호미래의 목표	- 선호미래 실현을 위한 분야별 2030년 목표 - 10년, 15년 내 실행할 수 있는 목표 제시 - 선호미래 실현에 영향을 줄 긍정적/부정적 변화의 흐름
	미래 모습	- 선호미래의 삶의 모습

자료: 연구진 작성

서면을 통한 전문가 의견이 수집되고 난 후, 오프라인 전문가 회의 전에 과학기술정책 관점에서의 선호미래 실현 비전과 방안을 얻기 위해 사전 질문지를 이메일로 송부하였다. 먼저 위의 전문가 의견조사를 통해 응답된 선호미래 실현에 대한 키워드와 가치, 목표를 정리하여 전문가들에게 제시함으로써 다른 사람들이 생각하는 ‘붕괴와 새로운 시작’에 대한 인식을 공유토록 하였다. 그리고 <표 5-13>과 같은 2030 비전 도출 문항을 제시하여 선호미래 실현을 위한 가치와 목표가 함께 어우러진 비전을 만든 후, 해당 비전 실현을 지원할 수 있는 과학기술과 그 활용방안, 마지막으로 비전과 과학기술 활용방안을 모두 고려했을 때 필요하다고 생각되는 정책 방향을 제시하도록 하였다. 이와 같이 1) 비전, 2) 비전 실현을 위한 과학기술과 그 활용방안, 3) 필요정책을 한 세트르 노동, 의료, 교육 분야에 대한 2030 비전을 도출하도록 하였다. 이 단계에서는 전문가 의견조사 때에 동등한 수준으로 제시되었던 노동, 의료, 교육, 과학기술, 정치행정 5개 분야를 구조화하여 선호미래 실현을 위해 필수적으로 필요한 노동, 의료, 교육을 어떠한 과학기술과 관련 정책으로 지원할 수 있을 지를 제시하도록 하였다.

<표 5-13> 노동, 의료, 교육 분야 2030 비전 도출 문항

문항 목적	문항 내용
2030 비전	※ 가치와 목표가 한 문장 안에 서술되도록 작성 요청
비전 실현을 위한 과학기술과 그 활용방안	
필요정책	1) 2) 3)

자료: 연구진 작성

이와 같은 사전 작업을 기반으로 8명의 전문가가 두 번의 회의에 나누어 모여 각자가 생각한 ‘붕괴와 새로운 시작’의 비전과 비전화 프로세스에 대한 의견을 공유하고, 전문가 의견조사서를 기반으로 1) 목표, 2) 방법, 3) 가치로 분류되어 만들어진 카드의 내용을 참조하여 최종 비전을 도출하도록 하였다. 우리는 이들의 의견을 종합해 선호미래상을 포괄하는 비전 선언문을 도출했다. 이는 제5절에서 설명한다.

[그림 5-5] 분야별 비전 도출 전문가 회의 모습



자료: 연구진 촬영

2. 결과 분석

가. 전문가 의견조사 결과

전문가 의견조사를 통해 응답된 선호미래에 대한 핵심생각과 미래계획을 정리한 내용은 다음과 같다. 먼저 선호미래에서 부각될 산업으로는 심리적인 안정, 안전을 지원하는 산업과 자원 배분과 공유를 추구하는 사회적 가치 실현, 격차 완화 및 개발을 지양하는 공동체 생활 지원 산업이 제시되었다. 또한 지식을 기반으로 개개인의 다양한 요구를 만족시키는 가치 창출 측면과 디지털 기술을 통해 비즈니스의 공간 범위 확대를 강조하는 산업이 제시되었다(〈표 5-14〉).

<표 5-14> 선호미래에 부각될 산업

대분류 키워드	중분류 키워드	응답내용
인간 친화적 산업	심리적 안정	·스토리텔링, 과거로의 향수, 추억 등을 부각시키는 산업 ·창의적인 생각, 예술가적 기획력, 사람들의 심리를 다루는 직업 ·테라피 산업, 애완동물 산업
	안전	·고령 노인과 외국인 대상 서비스 ·경호 산업, 호신술, 첨단 경보장치 등의 사업 ·노인 대상 1:1 케어 산업
	사회적 가치 실현	·자원 배분, 공유를 추구하는 비즈니스

대분류 키워드	중분류 키워드	응답내용
	공동체 생활 지원	·지역 고유의 특성을 반영한 산업(지장地場산업) ·1차 산업(농업, 임업, 수산업)을 지원하는 IT기술, 금융기술 ·아시아와 아프리카 등 개도국 지원협력 관련 사업
지식기반 무형자원 산업	지식 기반 새로운 가치 창출	·창의적인 아이디어 혹은 기존의 아이디어의 융합을 통한 새로운 가치 창출 ·기존의 다양한 생산설비 및 인프라를 개개인의 요구사항에 맞춰 최적의 서비스를 제공하는 소프트웨어 중심 ·사용자 중심의 요구-생산-유통-요구의 순환체제 ·직업의 예) 정보제공사(가치있는 정보 추출, 가공, 제공), 인간행동가치분석사, 미래 자율주행자동차 설계 디자이너, 온실가스 거래사(개인별 배출가능한 온실가스 총량 계산), 인공지능 비서 개발자(금융자산 및 여가, 인간관계 관리), 질병관리사(미래의 질병 미리 관리) 등
	무형의 자원으로 가치를 실현하는 비즈니스	·디지털 경험(Digital Experience) 기술(예. 증강현실, 가상현실)로 저비용 재생산, 다수 유통이 가능한 서비스 ·글로벌 온라인 비즈니스 직업 ·사이버시스템을 통한 교역과 그 시스템 관리

자료: 연구진 정리

선호미래의 실현을 통해 혜택을 입을 사람들은 중산층, 서민층으로 대표되는 보통 시민과 장애인, 여성, 노약자, 저소득층을 포함하는 사회적 약자, 그리고 지금 우리 사회에서 각광받지 못하지만 자신의 일에 만족하고 있는 사람들이 될 것이라고 응답하였다. 뿐만 아니라 현재 기득권층 또한 선호미래 실현을 통해 정신적 삶의 질이 향상하는 간접적 효과를 누릴 수 있다는 의견도 있었다(<표 5-15>).

<표 5-15> 선호미래의 수혜자

키워드	응답내용
일반 서민층	·보통 시민, 중산층 또는 서민층
사회적 약자	·장애인, 여성, 저소득층, 비정규직, 노약자
주변부	·각광받지 않는 직업 종사자 ·경쟁보다는 협조, 최고보다는 최초를 이루려는, 자기 일에 만족하는 사람들 ·정신적/육체적으로 고된 사람들
현재 기득권	·정신적인 삶의 질이 향상되는 간접적 효과를 누릴 수 있음

자료: 연구진 정리

선호미래가 실현될 경우 지금의 우리 사회보다 어떤 면에서 살기 좋은 곳이 될 지를 묻는 질문에는 상호신뢰를 기반으로 서로 도울 수 있는 신뢰사회로의 진입이 가장 많이 언급되었다. 다음으로는 ‘성장’이라는 목표를 포기하지 않되 공정하고 정의로운 인간 중심의 건전한 성장을 이룰 수 있다는 응답도 나타났다. 건전한 성장을 위해 다양한 방법을 통한 시민들의 사회참여가 증가하고 이를 통해 사회공헌 또한 경험할 수 있을 것이라 기대했다. 또한 경제성장을 쫓지 않는 ‘붕괴와 새로운 시작’에서도 다양한 가치를 인정함으로써 오히려 더 많은 성장의 기회가 발생할 수 있다는 기대효과도 언급되었다(〈표 5-16〉).

<표 5-16> 선호미래 실현의 기대효과

키워드	응답내용
신뢰사회로 진입	· 상호신뢰와 교류가 확대 · 기업 간 상호협력체제 · 신뢰와 행복지수 상승 · 미래에 대한 불안감 감소, 최소한의 복지와 존엄성 보장 · 서로 도울 수 있는 사회
여유로운 삶	· 여유로움과 안정을 느끼고, 인간 존엄의 가치를 중요시 · 건강하고 여유로운 삶
일의 즐거움	· 경쟁으로부터의 해방감 · 진심으로 하고 싶은 일을 즐기며 본인만의 삶의 가치 추구 · 효율적인 일의 진행방식
인간 중심의 건전한 성장	· 공공성과 시민의식의 회복, 공정한 성장 · 정의로운 사회 · 사회참여 방법 다양 · 다양한 사회공헌 · 자원 보존을 지향하는 탈산업사회
더 많은 성장의 기회 발생	· 창의적 사업모델의 발현 · 다양한 아이디어를 통한 부가가치를 창출

자료: 연구진 정리

‘붕괴와 새로운 시작’이라는 선호미래가 실현될 수 있다는 가능성을 어디에서 엿볼 수 있는 지를 묻는 질문에 대부분이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 다양한 의사표현이 공유되고 개인 의견의 합을 보다 쉽게 이룰 수 있는 초연결사회에 진입했다는

점을 꼽았다. 또한 인간존중을 기본으로 하는 한국의 오랜 가치관과 더불어 고난을 극복한 과거의 경험으로 표현되는 민족성도 언급되었다. 기타 의견으로는 응답자 40%가 '붕괴와 새로운 시작'을 원한다는 결과로 도출된 미래인식조사가 선호미래 실현이 시작될 중요한 가능성으로 간주한다는 응답자도 있었다. 이미 선호미래가 추구하는 가치를 인식하고 공유경제, 마이스터高 학생들의 사회진출과 같은 움직임이 일어나고 있다는 점도 언급되었다. 또한 대가족 형태의 전통적 가족형태를 무너뜨리는 핵가족화 현상이 더 이상 경제성장만을 쫓을 수 없음을 보여주고 있다는 응답도 있었다.

앞으로 더 갖추어야 할 것으로는 교육 혁신을 통한 시민역량의 고른 향상, 다양한 사회적 요구를 실현할 기술, 복지정책을 위한 리더십 등이 언급되었다(<표 5-17>).

<표 5-17> 선호미래 실현의 실마리

키워드	응답내용
SNS를 통한 초연결사회 진입	· 다양한 의사표현 방식 ⇒ 투명한 사회로 진입 · 소셜 네트워크를 통한 개인의 가치 실현과 공유문화 · 개인들 목소리의 합을 보다 쉽게 이룰수 있는 초연결사회 진입 · IT 인프라 강국
민족성	· 인간존중에 대한 오랜 가치관(홍익인간, 인간존중의 정신) · 결정적인 순간 발휘되는 열정과ダイナ미한 행동양식 · 고난을 극복한 과거의 경험, 문제극복 사회적 DNA
기타	· 적성과 특기를 발휘한 진로선택 추세(마이스터고 학생들의 사회진출 활발) · 성장한계를 이미 인식하고 공유의 가치, 사회구성원 간의 배려가 확산 · 전통적 가족형태의 붕괴: 핵가족화 · 40%가 '붕괴와 새로운 시작'을 원한다는 미래인식조사 결과
앞으로 갖추어야 할 것	· 국민 의식수준의 고른 향상 · 근대적 시민역량, 시민품성(사회자본) · 교육 혁신 · 다양한 사회적 요구를 실현할 기술 · 복지정책, 이를 위한 리더십

자료: 연구진 정리

다음으로 선호미래 실현을 위해 우선적으로 고려되어야 할 가치로써는 '다양성'이 가장 많이 선택되었다(<표 5-18>). 그 뒤를 이어 지속가능성, 인간의 존엄성, 공정성, 대화와 소통이 선호미래에 적합한 공공의 가치로 꼽혔다. 우리는 이런 결과를 놓고

전문가 회의를 한 차례 더 개최해 앞서 언급한 주요 가치들이 어떤 목표와 방법을 통해 실현될 수 있는지 논의했다. 이런 일련의 작업을 통해 비전 선언문을 도출했다(제5절 참조).

<표 5-18> 선호미래 실현을 위한 공공가치

순위	득표 수	공공가치
1	5	다양성
2	4	지속가능성, 인간의 존엄성, 공정성, 대화/소통
3	3	신뢰
4	2	혁신, 공개성(투명성), 책임성
5	1	시민참여, 효율성, 미래세대, 이익의 균형, 사회통합, 형평성

자료: 연구진 정리

또 한국 사회가 어떤 상황이든 잃어버리면 안 되는 가치로써는 ‘인간의 존엄성’이 가장 많이 선택되었으며, 다음으로는 ‘공정성’, ‘시민의 자유’가 선택되었다(〈표 5-19〉). 인간의 존엄성에 뒤를 이어 공정성, 시민의 자유, 지속가능성, 신뢰 등도 우리 사회가 잃어버려서는 안 되는 가치로 언급되었다.

<표 5-19> 어떤 상황에서도 한국 사회가 잃어버리면 안 되는 공공가치

순위	득표 수	공공가치
1	6	인간의 존엄성
2	5	공정성, 시민의 자유
3	4	지속가능성, 대화/소통, 신뢰
4	3	다양성
5	2	책임성
6	1	혁신, 공개성(투명성), 사회안정성, 이익의 균형, 사회통합

자료: 연구진 정리

한국 사회에서 위와 같이 선정된 가치를 실현하는 데에 누구와 협력하면 좋을 지를 묻는 질문에는 위에서 언급된 가치 실현의 중요성을 인식한 지식인을 중심으로 하는 응답이 주를 이루었다. 지식인과 활동가의 연대, 전문가와 비전문가의 협력적 거버넌

스가 그 예이다. 이러한 연대와 협력은 토론을 기반으로 이루어져야 한다는 응답이 있었다. 또한 미래세대로 대표되는 학생, 청년층이 선호미래 실현에 큰 조력자가 될 수 있다는 응답도 있었다. 기타 의견으로는 상점주, 중소기업 사장과 같은 소규모 경제활동 영역의 리더들 연대가 있었다(<표 5-20>).

<표 5-20> 선호미래 실현의 조력자

키워드	응답 내용
지식인, 활동가 연대	· 가치를 공유하는 지식인 집단의 연대 · 현재 사회의 문제에 대한 깊은 공감과 지식을 갖춘 사람들(지식인) + 시민사회단체 리더들, 혁신적 전문가 그룹
전문가와 비전문가의 협력	· 혁신기술, 아이디어를 가진 지식인 + 좋은 사회를 원하는 다수 국민 · 지식인 집단과 99%(대중) 간의 협력적 거버넌스 · 기술개발에 참여하는 대중과의 협력 · 전문가와 비전문가의 폭넓은 토론
청년층	· 학생들 · 미래세대
기타	· 자유롭게 사고하는 사람들 · 상점주, 중소기업의 사장들과의 연대 필요 · 공정성 → 법조계, 정치인 / 공개성 → 정책 리더 / 존엄성 → 교육자 · 대화·소통, 인간의 존엄성 → 정치권과 시민단체

자료: 연구진 정리

선호미래 실현의 필요성과 이를 위해 고려해야 할 가치를 도출한 후에는 노동, 의료, 교육, 과학기술, 정치행정 분야에서 2030년에 달성해야 할 목표를 제시하도록 하였다(<표 5-21>).

먼저 전문가들은 노동 분야에서는 경제성장 패러다임에서 정상경제로 전환되어야 하며, 사회구성원의 삶에서 노동이 인간의 존엄성을 보장하고 만족스러운 활동이 되도록 사람 중심의 노동문화가 이루어져야 한다고 응답하였다. 또한 기계로 대신할 수 없는 영역, 창의적 아이디어 기반, 공유경제 기반의 새로운 일자리 창출과 일자리가 도시로 편중되는 현상 또한 완화되어야 한다는 목표를 제시하였다.

다음으로 의료 분야에서는 헬스케어 시스템의 보급화가 자리를 잡아 현재의 의료비를 1/10로 절감, 나아가 의료무상화도 의료 분야의 2030 목표로 제시되었다.

2030년 선호미래에 실현되어야 할 교육 분야 목표로는 인간 중심적 가치에 기반을 둔 사고와 창의성을 갖춘 인재 육성이 가능한 교육 체계 수립, 문·이과 융합 및 초등교육부터 대학까지의 교육과정을 통합하는 전인교육과 인문학적 소양교육의 강화가 제시되었다. 또한 학생들 개개인의 다양성이 사회변화의 흐름과 만나 구체화되는 경로를 제시하고 생각해보게 하는 미래 문해력(futures literacy) 강화도 언급되었다. 그리고 공교육의 변화로써 무상화 및 커뮤니티 기반 다원적 기능 확대도 제시되었다.

과학기술 분야에서는 다양한 사회요구를 실현시키기 위한 전문가와 시민의 협력, 과학기술과 인문사회의 융합을 통한 과학과 사회의 연계가 2030 목표로 언급되었다. 또한 지구온난화 문제 등 전지구적 문제에 대한 국제사회의 공동목표를 수립하고 개도국, 저개발국을 위한 기술 개발 등을 통해 과학기술 국제협력을 강화해야 한다고 응답하였다.

정치행정 분야에서는 공정성을 기반으로 갈등해결, 건전한 경쟁, 정부신뢰도 향상 등 다양한 목표들이 제시되었다. 그리고 지방분권적 시스템으로 시민들에게 정치활동의 기회를 더욱 넓히고 그로 인해 신뢰를 확산시킬 수 있다는 목표도 제시되었다. 지방분권 시스템이 작동할 시에는 중앙부처와 지방자치단체 별 구체적인 실천과제를 도출하고 이에 대한 단계적 목표달성을 위한 지표평가체계 수립이 선행되어야 한다는 의견도 제시되었다. 또한 나눔과 공생을 추구하는 ‘봉기와 새로운 시작’에서는 신기술 및 서비스의 접근성이 다수에게 보장되어야 한다는 의견도 있었다.

기타 의견으로는 분야별 목표 수립 이전에 개인의 생활의 질 향상, 인식 변화에 목표를 두어야 한다는 의견과 분야를 막론한 결과지향적 평가체계를 개선해야 한다는 의견이 제기되었다.

<표 5-21> 선호미래 실현을 위한 분야별 2030년 목표

분야	응답된 2030 목표
노동	· 경제성장으로부터 정상경제로의 전환(shift) · 벤처창업 1위, 청년실업을 최저, NEET족 최저, 해외 고급인력 정착률 1위 · 사람 중심의 노동 및 문화 · 노동의 유연성 확보 및 이익의 균형을 통해 직업과 개인의 삶(가정)이 모두 만족스러운 방향으로 제도 및 시행이 되어야 함

분야	응답된 2030 목표
	· 노동약자의 최저생계수준과 노동권 보장 · 창의적 아이디어를 기본으로 한 신산업 창출을 통한 새로운 일자리 창출 · 인간의 감성적, 창조적 영역과 사람사이의 상호작용을 중요시 하는 분야 등 기계로 대신할 수 없는 분야의 새로운 일자리 창출 · 공유 경제 확산을 위한 성공적 비즈니스 모델의 확산 · 일자리의 수도권 집중을 피하고 지방 도시 분산
의료	· 무병장수할 수 있는 의료복지, 의료서비스 보장 확대 · 헬스케어 시스템의 보급화 안착, 현재 의료비의 획기적 절감(1/10) · 인간존엄성을 중시하는 의료기술의 개발 · 의료 무상화
교육	· 학생행복도 1위 · 자본으로 모든 가치와 사물, 사람을 평가하는 자본 집착적 사고를 사람 중심적 사고로 전환하는 교육 · 사람들이 갖고 있는 긍정적인 감정과 창의성을 일깨울 수 있는 유연한 토론과 수평적인 논의가 내재화된 교육 현장 · 창의성과 특기에 기반을 둔 특성화 교육 및 발굴 정책 수립 필요 · 창의성을 가진 인재가 미래사회에 주력이 될 수 있는 교육체계 혁신 · 학생들 개개인의 다양성을 인정하고, 교육의 결과가 다양한 모습으로 구체화 될 수 있는 경로를 제시할 수 있어야 함 · 미래 문해력 강화 · 교육과정(초등~대학)의 융합적·통합적 설계를 통해 전인교육과 인문학적 소양교육 · 문이과의 통합을 통한 융합적 교육 강화 · 공교육체계의 정립과 정상화 · 공교육 무상화 · 커뮤니티를 기반으로 하는 교육체계(학교)의 다원적 기능을 강화
과학기술	· ICT 영향력 지수 1위, 노벨과학상 수상 · 4차 산업기반 핵심기술의 원천 확보 · 4차 산업혁명과 신기후체제, 저출산고령화 대응 · 빅데이터, IoT, 인공지능, 융합기술, 소형화 및 유연화기술, 재생복원기술 등의 전문가와 관련 이해관계자 시민의 참여를 통해 산업 및 사회시스템 전환 프로그램을 설계 · 각 방면에 과학기술과 인문사회 융합 노력 · 다양한 사회적 요구사항을 실현시키고, 새로운 시대에 견인하기 위한 융복합적인 과학기술 개발이 지속적으로 연구 · 기초과학 육성과 대중화, 과학과 사회 연계 · 지구온난화 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 기술(탄소자원화 원천기술 등) 개발

분야	응답된 2030 목표
	· 개도국이나 저개발국에게 제공할 수 있는 따뜻한 기술 개발 · 인간의 존엄성을 훼손하지 않는 과학기술의 적용 가이드라인(생명윤리 등) 완성 · 과학기술 국제협력 강화 · 전지구적 문제에 대한 국제사회의 공동의 목표 수립 · 거짓 정보나 오류를 갖는 정보를 검증할 수 있는 사회적 시스템 · 시간과 공간의 경계를 파괴시킬 수 있는 기술 중심으로 발전
정치행정	· 정부신뢰도/청렴도 1위, 언론자유 1위 · 갈등을 상식과 공정성이라는 관점에서 해결하는 정치 · 공정한 경쟁을 통해 누구나 사회에 기여하고 크게 행복감을 느낄 수 있는 공동체 지향 · 중앙집권적 시스템으로부터 지방분권적 시스템으로 정치행정 시스템이 변화 · 다원주의 정치문화를 확산시키고 시민사회의 역량을 키울 수 있는 시민교육과 시민참여의 기회를 확대 · 시민교육, 시민운동(정치참여, 신뢰확산) · [UN SDGs(지속가능발전목표: 17개) 2030] 달성을 위한 국가 차원의 제도 및 행정체계 정비 · 국가차원의 이행계획을 수립하여 각 부처와 지방자치단체별로 구체적인 실천과제들을 도출해서 단계적 목표달성을 위한 지표평가체계 수립 · 국가의 이익과 개인의 이익을 동시에 만족시킬 수 있는 공동의 목표 설정 · 국제 사회에서 다양한 일들의 협력을 통해 신뢰를 구축 · 과학기술 기반의 신기술 및 신서비스가 확산된다면 이를 얼마나 많은 사람들에게 접근성이 보장될 것인지에 대한 정책적 고민이 필요
기타	· 우선 자신의 생활의 질을 향상시키는 것, 격차를 없애는 것, 지역을 재생하는 것, 그리고 지속가능한 사회를 만드는 것 · 개인의 행복도 상승 · 국민의 기본적인 인식 변화 및 교육/고용 정책 변화를 통한 사회적 체질 개선 · 선호미래 지수 개발을 통한 역동적 진단체계 수립 · 주요 영역에서 이루어지는 결과지향적 평가체계 개선

자료: 연구진 정리

분야별로 도출된 선호미래에 실현되어야 할 2030년 목표 달성에 영향을 줄 변화의 흐름은 무엇이 있을 지를 전문가들에게 물었다. 먼저 긍정적인 영향을 줄 변화의 흐름으로는 의료 분야에서의 신약 개발 활성화, 스마트 시니어 양산, 교육 분야에서 시도 되고 있는 창의성 강화 교육, 미래교육이 꼽혔다. 과학기술 분야에서는 환경친화적 기

술의 대두, 지속적인 인재 유입뿐만 아니라 다양성을 존중하는 기초연구 중심으로의 패러다임 이동이 긍정적 변화 요인으로 언급되었다. 정치행정 분야에서는 공정성, 복리후생 등의 사람 중심 가치에 대한 개인과 조직의 관심이 증대하고 있으며, 이를 실현시킬 새로운 인물, 대안 정당에 대한 관심이 높아지고 있다는 점, 그리고 최근의 김영란법 시행이 실현을 가능케 할 요인으로 꼽혔다. 또한 글로벌화를 통해 UN의 SDGs(Sustainable Development Goals) 채택 등과 같은 선호미래 실현에 대한 범지구적 아젠다가 빨리 확산됨에 따라 공감대와 이행 노력이 형태를 갖추게 될 것으로 전망한 전문가도 있었다. 노동 분야에서의 긍정적 변화 흐름은 언급되지 않았다(<표 5-22>).

<표 5-22> 선호미래 실현에 영향을 줄 긍정적 변화의 흐름

분야	응답 내용
노동	-
의료	· 의료기술과 서비스로 스마트 시니어의 양산 · 각종 질병에 대한 신약 개발 활성화
교육	· 토론 및 유연학기제, 창의성 교육 강화 시도 (예: 고려대) · 인문학과 과학기술의 융합적 경향 · 미래학자들의 미래교육 추진
과학기술	· 신재생 에너지, 바이오/제약 분야의 환경 친화, 인간 친화적 기술 대두 · 지속적인 우수 인재 유입 · 15년이 아닌 50년 후를 내다보는 기초연구 중심 · 양자적 패러다임(큐비트(qubit=quantum + bit): 모호성과 중첩성의 세계관)의 수용성 여부: 이기느냐 지느냐를 명확하게 나누기가 어려우므로 다양성의 존중 패러다임 수용이 불가피
정치행정	· 사람 중심의 성장, 공정성과 혁신에 대한 관심 증대 · 인간존엄성, 노동자의 복리후생에 관한 조직의 관심과 도입 확대 · 새로운 인물, 새로운 대안 정당에 대한 국민들의 관심 증대 · 김영란법의 시행 · ICT 활용성이 높은 나라-SNS 등 ICT에 의해 사회문제와 정치행정에 직간접적으로 참여 · 지역(지자체)사회 분권화와 경쟁력 강화 노력 · 유엔의 SDGs 채택(2015.9) 및 이행노력 · 글로벌 시대 다양한 가치 수용 분위기 · 글로벌화의 심화로 지구적인 아젠다에 대한 공감대 확산(파리 기후변화 협약 발효 등), 지속가능한 미래 실현이라는 관점에서의 과학기술 정책 수립

자료: 연구진 정리

반면 선호미래 실현에 부정적인 영향을 줄 변화의 흐름으로 노동조합에 대한 부정적 이미지와 노동자 권리에 대한 젊은이들의 무관심, 인간의 존엄성 실현과 충돌하는 이슈들(예. 의료 상업화, 생명윤리), 공교육 시스템의 붕괴, 교육의 시장논리 현상 심화, 정보 독점으로 인한 빅브라더 현상, 지역의 인력 부족, 정치권에 대한 국민의 불신, 분배를 중요시하지 않는 기존 거버넌스, 그리고 단기간의 성과 평가로 인해 혁신적인 시도가 점점 약해지고 있다는 점이 언급되었다(〈표 5-23〉).

〈표 5-23〉 선호미래 실현에 영향을 줄 부정적 변화의 흐름

분야	응답 내용
노동	· 노동조합에 대한 국민들의 불신 · 노동자의 권리에 대한 젊은이들의 무관심
의료	· 의료의 상업화, 배아복제/조업사 등 인간의 존엄성에 대한 논란/우려 증가
교육	· 공교육 시스템의 붕괴, 교육의 시장논리 현상 심화 · 성장과 성과로만 평가, 문화의 자본주의화 현상 심화 · 지나친 경제 중심 사회
과학기술	· 급속한 과학기술발전과 인간존엄성 문제의 충돌(생명윤리, 인공지능 등) · 정보의 독점 통제 등 빅브라더 현상 강화 · 지역 자원을 바라보는 안목은 어둡고 지속가능한 기술과 서비스를 만드는 인력은 부족
정치행정	· 국민들의 전반적인 불신 확대, 끊이지 않는 정쟁과 폭로, 비난 · 정치권의 이념적 대립 · 시민사회의 성장을 제약하는 정치적 통제 · 기존의 권력층 및 특권층의 이익 독점, 나눔이 절실한 상황이나 제도 등이 뒤따라주는지 의문
기타	· 변화를 향한 혁신적 시도가 점점 힘들어 진다는 것

자료: 연구진 정리

앞으로 다가올 문제로서 인식되긴 하나 어떠한 영향을 줄지 아직 불분명하거나, 기회와 위협의 요인을 모두 가지고 있는 이슈로서 4차 산업혁명, 인공지능 및 로봇 분야의 발전, 저출산·고령화가 언급되었다. 성장과 경쟁 관점에서 3가지 이슈는 일자리와 생산성을 감소시키는 위협요소로 작용할 수 있으나, 다양성과 지속가능성, 인간의 존엄성을 추구하는 ‘붕괴와 새로운 시작’ 선호미래에서는 새로운 일자리의 창출, 고령층 등의 사회적 약자에게 적극적인 시민역할 부여 등의 긍정적 효과를 낳을 수도 있다는 의견이 제시되었다(〈표 5-24〉).

<표 5-24> 선호미래 실현에 영향을 줄 중립적 변화의 흐름

키워드	응답 내용
4차 산업혁명	· 기술변화로 산업과 사회의 구조와 시스템이 바뀔, 일자리 변화 가속화 · 성장과 경쟁관점에서 4차 산업혁명은 노동 시장을 더욱 어렵게 할 것이다. 그러나 한편으로는 그렇게 남는 유희 인력이 인간만이 할 수 있는 감성서비스로 보다 인간적인 세상을 구현할 가능성도 있다. · 제4차 산업혁명이라는 키워드로 정치계, 과학기술계, 교육계 등 사회 전 분야에서 새로운 시대에 대응하기 위한 다양한 고민이 확산되고 있으며, 특히, 과학기술분야에서 새로운 시대에 요구되는 기술에 대한 다양한 아이디어 발굴 및 연구개발이 진행
인공지능 및 로봇분야의 발전	· 일자리 확대 부분에서 부정적인 영향이 발생할 것으로 예측되나, 새로운 신기술 개발을 통한 새로운 일자리나 업종이 출현하는 긍정적인 효과도 동시에 있을 것으로 보인다
저출산 고령화	· 성장과 경쟁을 우선하는 패러다임에서는 재앙일수도 있으나, <선호미래> 패러다임 속에서는 긍정적 효과를 낼 수도 있다. 다만 돌봄의 대상으로서가 아닌 사회참여자로서 노인층이 역할을 적극적으로 수행할 때 <선호미래>에 긍정적 효과를 낼 것이다

자료: 연구진 정리

나. 선호미래 실현을 위한 분야별 비전 내용

전문가 의견조사에서 ‘붕괴와 새로운 시작’ 실현의 필요성, 핵심가치, 목표를 도출했다. 이를 통해 선호미래상을 실현할 비전을 만들 수 있는 아이디어를 얻었다. 이후에는 선호미래를 추구하는 사회구성원의 삶과 밀접하게 관련된 노동, 의료, 교육 분야를 중심으로 1) 목표, 2) 목표 달성 방법, 3) 목표와 방법을 통해 실현하는 가치의 관점에서 각자의 2030 비전을 정리하였다. 이러한 분야별 2030 비전을 ‘붕괴와 새로운 시작’ 선호미래상이 제기하는 현재의 문제와 연결시켜 어떠한 과학기술적 접근을 통해 해당 문제를 해결하고 기대효과를 이뤄낼 수 있을지 살펴보았다.

먼저 우리 사회에서 소득 불균형, 세대 간 인식 차이 등으로 대표되는 계층적 격차를 완화하기 위해 노동 분야에서는 빅데이터를 기반으로 개인 수요에 맞는 일자리 제공과 새로운 일자리 창출을 지원하고, 이를 가능케 하는 인공지능 기술과 서비스에 대한 접근성을 확대하는 정책이 필요하다. 또한 사회적 약자를 배려한 사회적 기업의 확대도 격차사회를 완화할 수 있는 방안으로 제시되었다.

다양한 노동 형태가 존중받는 미래를 위한 과학기술로 O2O 서비스가 제시되었다. O2O(Online to Offline) 서비스는 온라인에서 수집된 고객의 니즈를 기반으로 오프

라인 서비스를 제공하는 것으로 생산자와 소비자 간의 공간적인 제약을 극복하고 유통비용을 줄이는 것이 가능하다. 이를 통해 시장의 확장을 꾀할 수도 있지만 사회적 가치, 공동의 이익을 추구하는 사회적 경제활동을 활성화시키고자 하는 움직임도 필요하다. 그 예로 놀이 선생님이 필요한 부모와 교육 전공 대학생들을 앱으로 연결시켜주는 놀이선생님 매칭 앱 ‘놀담’을 들 수 있다(석대건, 2016). 이러한 플랫폼을 통해 소량 생산된 자원 및 제품 거래가 가능해질 뿐만 아니라 지금의 획일화된 전일제 형태의 노동방식이 시공간에 자유로운 형태로 확장될 수 있다. 이러한 대안적 노동형태가 자리 잡기 위한 정책적 지원 또한 필요하다.

다양한 가치가 인정받는 선호미래를 위해 다양한 방안이 제시된 교육 분야 비전 목표는 개인의 장점과 적성이 최대한 활용될 수 있는 교육 콘텐츠 개발로 정리되었다. 이를 위해 증강·가상현실을 이용한 체험 중심 교육, 머신러닝 기술을 활용한 개인의 학습수준, 생애주기에 적합한 맞춤형 교육이 제공되어야 한다.

현재의 계층화, 획일화 문제를 완화하기 위해서는 노동, 교육 분야의 구분 없이 자생적 솔루션들의 소규모 개발, 실험을 장려하고 이 과정의 시행착오를 통해 얻어지는 결과를 반영하는 정부 정책 프로세스 구축의 필요성도 제기되었다.

다음으로 경제성장이 계속되어야 한다는 압박과 그로 인한 경쟁 스트레스를 행복지수 도입과 나눔의 가치를 통해 해결하고자 하는 선호미래에서 노동 분야의 비전 목표는 상호협력, 상생을 이끌어내는 조직 문화가 제시되었다. 대화와 소통을 통한 신뢰 구축을 위해 시뮬레이션 기술을 활용한 생산적 협업 과정 예측 및 실행이 목표 달성 방법으로 제안되었다.

또한 교통수단, 주거공간 등 유형자원을 대상으로 하는 시장경제 기반 공유경제에서 가치를 공유하는 경제활동으로의 이동을 목표로 한다. 이스라엘의 공유경제 비즈니스 ‘잇위드(EatWith)’에서는 ‘만남’이라는 가치를 매개로 음식을 공유하는 서비스를 제공하고 있으며(나현, 2016), 국내 소셜벤처 기업 ‘트리플래닛(TreePlanet)’은 생태계 파괴, 대기오염 심화를 해결하기 위한 숲 조성을 개인 혹은 단체가 추구하는 사회적 가치와 접목하여 사업을 확장해가고 있다. ‘잇위드’의 공유경제 플랫폼, ‘트리플래닛’의 크라우드 펀딩 시스템 등 소셜 네트워킹 서비스를 통해 사회적·생태적 지속가능

성을 추구하고 그 실현에 일조함으로써 개인의 성장도 도모할 수 있다.

전지구적인 환경문제에 대한 공동의 목표를 수립, 그 목표 해결을 위한 기회를 확대하는 오픈 사이언스의 확장, 개도국과 저개발국에게 제공할 수 있는 기술을 개발하는 과학기술 국제협력 강화, 이를 위한 커뮤니티 시스템 개발이 나눔의 가치 실현을 국제적으로 확산하는 목표로 제시되었다.

<표 5-25> 현재 문제, 선호미래 기대효과 그리고 분야별 비전 내용

현재 문제와 선호미래에 따른 기대효과	분야	제언	비전 요소	선호미래 실현을 위한 분야별 비전 내용
계층화, 획일화 ⇒ 다양한 가치 인정	노동	제언1	목표	격차사회 완화
			방법	- 불안정한 사회에서 일자리 유무에 따른 소득 격차를 완화하기 위한 빅데이터 기반 새로운 일자리 창출 지원 정책 - 인공지능 기술과 서비스에 대한 접근성 확대 정책 - 사회적 약자를 배려한 일자리 창출형 사회적 기업 확대
			가치	형평성
		제언2	목표	다양한 노동의 가치를 인정
			방법	- O2O를 활용한 생산자와 소비자 간 직접연결을 지원하고 공간적 제약을 극복하는 정보통신기술 활용 ※ O2O(Online to Offline)이란? 온라인으로 고객의 니즈를 수집(예. 상품이나 서비스 주문)하고 이를 오프라인 상점과 연결하여 해결해주는 서비스 - 시장경제 영역과 사회경제 영역을 합친 생애주기 고용정책 - 저성장 국면에서 대안적 노동형태에 대한 정책적 지원
			가치	다양성
	교육	제언1	목표	개인의 장점과 적성이 최대한 활용될 수 있는 교육 콘텐츠 개발
			방법	- 인간에 대해 이해하고 자신의 꿈을 성장시키기 위해 필요한 것을 제공받을 수 있는 다양한 증강(가상)현실 프로그램 개발 - 로봇 중심의 생산시장에서 인간 중심의 창의적 사고를 개발하기 위한 체험중심 교육내용 발굴 - 머신러닝 기술을 활용해 개별 학습자에 맞게 배움의 방식을 개선 - 생애주기별 맞춤형 교육을 제공하는 평생학습 체계
			가치	다양성, 인간의 존엄성, 대화/소통

현재 문제와 선호미래에 따른 기대효과	분야	제언	비전 요소	선호미래 실현을 위한 분야별 비전 내용
경제성장 압박, 경쟁 스트레스 ⇒ 행복지수 도입, 나눔의 가치	노동	제언1	목표	상호협력, 상생을 이끌어내는 조직 문화
			방법	- 노사 파업 및 협력의 다양한 시뮬레이션 기술 개발로 생산적 협업과정 예측 및 실행
			가치	신뢰, 대화/소통
	공유 경제	제언1	목표	자원뿐만 아니라 가치를 공유하는 경제활동
			방법	- 소셜네트워크를 통해 사회적·생태적 지속가능성을 높이면서 개인의 성장도 도모
			가치	사회적·생태적 지속가능, 책임성
	국제 협력	제언1	목표	과학기술 국제협력 강화, 이를 위한 새로운 커뮤니티 시스템 개발
			방법	- 개도국과 저개발국에게 제공할 수 있는 따뜻한 기술 개발 - 전지구적 문제에 대한 국제사회의 공동의 목표 수립 - 오픈 사이언스의 확장
			가치	인간의 존엄성, 대화/소통
도시화, 개발 중심주의 ⇒ 공동체 복원, 환경 친화적 공생	의료	제언1	목표	도시 및 지역주민 거주환경 개선
			방법	- 유해화학물질 및 환경호르몬에 의한 질병 예방 보건환경정책 강화
			가치	사회적 지속가능, 인간의 존엄성
	의료	제언2	목표	소외계층 없는 의료서비스 실현
			방법	- 인공지능, O2O 기술 기반 개인병력 관리 및 질병 예측/예방 서비스 - 원격진료를 활용한 저소득층 의료혜택 확대 및 지역의료체계 개선 정책
			가치	인간의 존엄성
	교육	제언1	목표	과거와 미래의 끊김없는(seamless) 소통을 통한 지속가능 사회
			방법	- 통계와 및 인문학이 연계된 인생미래 시뮬레이션 기술을 활용한 교육 프로그램 개발
			가치	미래세대
	환경 및 인프라	제언1	목표	환경친화적 혁신기술 개발
			방법	- 지구온난화, 미세먼지 등을 해결할 수 있는 혁신적인 기술(예. 탄소자원화 원천기술) 개발 - 인간과 환경이 함께 지속가능한 폐기물 재활용 기술 - 전기 자가(自家) 생산, 저장, 공유 및 유통 - 철 산업을 넘어 탄소소재 산업의 개발 - 전문가와 관련 이해관계자 시민의 참여를 통해 산업 및 사회시스템 전환 프로그램을 설계
			가치	생태적 지속가능

현재 문제와 선호미래에 따른 기대효과	분야	제언	비전 요소	선호미래 실현을 위한 분야별 비전 내용
위험사회 ⇒ 낮은 범죄율, 사회 안전성	의료	제언1	목표	국민 누구나 누릴 수 있는 공정하고 투명한 의료 기술
			방법	- 정밀의료 기술 개발을 통한 전주기 개인별 맞춤형 의료 선도 - 인간의 존엄성을 훼손하지 않는 과학기술의 적용 가이드라인(예. 생명윤리) 완성
			가치	신뢰, 공정성, 투명성
		제언2	목표	전문 의료인의 책임성 강화
			방법	- 전문 의료인의 세부 이력 및 사용하는 의료 기기 등의 안전성 검증 의무화
			가치	책임성, 신뢰
	시민 사회	제언1	목표	사회자본 확충
			방법	- 거짓, 오류 정보를 검증할 수 있는 사회적 시스템 - 시민의 역량을 키울 수 있는 시민교육 프로그램의 다양화 - 과학기술이 야기하는 사회적 위험에 대한 숙의적 시민 참여의 기회 제공과 확대
			가치	신뢰

자료: 전문가 의견을 바탕으로 연구진 정리

현재의 집중된 도시화, 개발 중심주의와 달리 공동체 복원과 환경 친화적 공생을 추구하는 선호미래의 의료 분야 비전은 도시 및 지역주민의 거주환경 개선과 소외계층 없는 의료서비스 실현으로 제시되었다. 유해화학물질, 환경호르몬 등 도시화와 무분별한 개발로 초래된 질병을 예방하는 보건환경정책, 원격진료를 활용하여 저소득층의 의료혜택을 확대하고 지역의료체계를 개선하는 정책을 통해 선호미래의 가치인 인간의 존엄성이 지켜질 수 있다고 하였다.

교육 분야에서는 정량적 통계와 인문학이 연계된 인생미래 시뮬레이션 기술을 활용한 교육 프로그램 개발을 통해 미래세대와 소통하고, 이를 통해 지속가능한 사회를 만들고자 하였다. 또한 환경 및 인프라 면에서 생태적 지속가능성을 추구하기 위해 지구온난화, 미세먼지 등을 해결 가능한 혁신기술, 폐기물 재활용 기술, 전기 자가(自家) 생산-저장-공유-유통, 탄소소재 산업 개발이 제시되었으며, 이러한 환경친화적 혁신기술 개발에는 전문가뿐만 아니라 시민을 포함한 관련 이해관계자가 모두 참여하는

사회시스템 전환 프로그램이 설계되어야 한다.

마지막으로 낮은 범죄율과 사회 안전성을 추구하는 선호미래의 의료 분야 비전 목표는 국민 누구나 누릴 수 있는 공정하고 투명한 의료기술과 전문 의료인의 책임성 강화로 제시되었다. 삶의 질 향상을 위한 9대 국가전략프로젝트 중 하나인 정밀의료 기술 개발을 통해 개인별 생애 전주기 맞춤형 의료를 제공하고 인간의 존엄성을 훼손하지 않는 과학기술의 적용 가이드라인을 완성하여 선호미래의 사회구성원이 인식하는 안전성을 높이고자 한다.

또한 신뢰, 규범, 네트워크로 구성된 사회자본이 확충된 시민사회 형성도 사회 안전성을 확보하기 위한 목표로 제시되었다. 사회자본 확충을 위해서는 거짓, 오류 정보를 검증하는 사회적 시스템 개발, 사회규범에 대한 인식 제고와 활동 역량을 키울 수 있는 시민교육 프로그램의 다양화, 과학기술이 야기하는 사회적 위험에 대해 시민들이 논의하고 참여할 수 있는 기회를 제공하고 확대하는 방안이 필요하다. 과학기술 관련 의사결정에 시민이 참여함으로써 공정하고 효과적인 의사결정이 이루어질 수 있음을 드러낸 사례로는 1976년, 재조합 DNA 연구에 대한 별도의 안전조치를 추가로 권고하고 조례에 포함시킨 영국의 케임브리지 실험 심사위원회(Cambridge Laboratory Experimentation Review Board) 사례를 들 수 있다. 이 사례는 시민들이 실제 겪을 수 있는 위험과 불안 등의 사회적 문제를 고려한 위험평가를 통해 문제를 더욱 폭넓은 관점에서 정의한 사례로 평가받고 있다(김동광, 2002).

3. 소결

우리는 선호미래상의 비전화 작업을 전문가들과 함께 진행했다. 미래상을 비전화하는 과정은 국내에선 처음 진행됐다. 선행 연구가 없기 때문에 비전의 구성요소, 필수 항목, 비전에 담길 목표와 방법, 가치를 묻는 전문가 의견조사 문항, 주요 질문 목록 등 각 과정을 새로 만들어야 했다. 이 연구가 독특한 점은 비전의 대상이 되는 선호미래가 시민들의 논의를 통해 도출된 것이란 점이다. 선호미래를 도출하는 과정에는 3년의 시간이 소요됐고, 500여 명이 넘는 시민들이 48차례 미래워크숍에 참여해 3시간 이상 논의했다. 이는 매우 지난한 과정이었다. 그러나 그만큼 비전 작업에 명분을

제공해주었다. 시민들이 오랫동안 고심해서 도출한 미래상이기 때문에 충분히 한 사회의 비전으로 발전시켜도 좋겠다는 명분이 전문가들의 참여를 이끌었다.

제5절에서 논의하겠지만 이 연구를 통해 한 사회가 추구해볼직한 비전을 도출하는 것은 쉽지 않다. 시민들은 물론이고 전문가들도 생업에 바쁘고 자신의 전공분야를 넘어서는 것에 의견을 내기가 어렵다. 비전에는 한 사회가 직면하고 있는 주요 딜레마가 드러나야 하고, 이를 풀어낼 새로운 방법과 가치가 녹아 있어야 한다. 매우 융복합적인 의견이 필요하고, 다양한 정책적 수단과 전략에 대해 알고 있어야 함은 물론 이 정책과 전략들이 갖고 있는 장단점도 알고 있어야 한다. 이런 작업을 우리의 연구가 감당할 수는 없었다. 그러나 선호미래상의 비전화 작업 과정의 타당한 설계를 위해 실험적으로 해볼 수밖에 없었고, 이 실험의 의미와 한계에 대해 파악할 수 있었던 것은 이 연구가 기여한 작은 진전이었다고 위안을 삼았다.

이 과정을 진행하면서 한계로 인식됐던 점을 언급하지 않을 수 없다. 첫째, 전문가 회의의 시간이 짧았다. 물론 회의 시간을 효율적으로 사용하기 위해 회의 전 자료를 제공하고 미리 생각해보도록 했지만 미래상을 비전화하고, 필요한 정책이나 과학기술적 대응을 논의하기에 2시간은 부족했다.

둘째, 전문가 섭외와 관련된 한계다. 미래상을 비전화하는 작업이 처음이다 보니 국내에서 이런 과정을 잘 이해하고 있는 전문가를 찾기가 힘들었다. 또 어느 분야의 전문가를 섭외해야 하는지, 어떤 이해관계자를 초청해야 할지 체계적으로 접근하지 못했다. 비전 작업에 앞서 비전 실행과 밀접한 관련이 있을 이해관계자 분석을 하지 못한 탓이다. 이 과정은 추후 보완되어야 한다.

셋째, 비전 실현에 도움이 될 정책과 전략을 논의하려면 세계 주요 국가나 기업들이 현재 어떤 시도를 하고 있는지 파악해서 전문가 회의 때 제공했어야 했다. 또 국내 각 정부 부처가 실천하고 있는 정책들 중 관련이 있는 것들을 정리하고 제공했어야 했다. 그래야 좀 더 현실적인 대안을 내놓을 수 있었을 것이다. 또 이런 자료를 통해 비전 실현에 어떤 문제점들이 있었는지 파악해 이를 해결할 솔루션을 좀 더 효율적으로 논의했을 것이다.

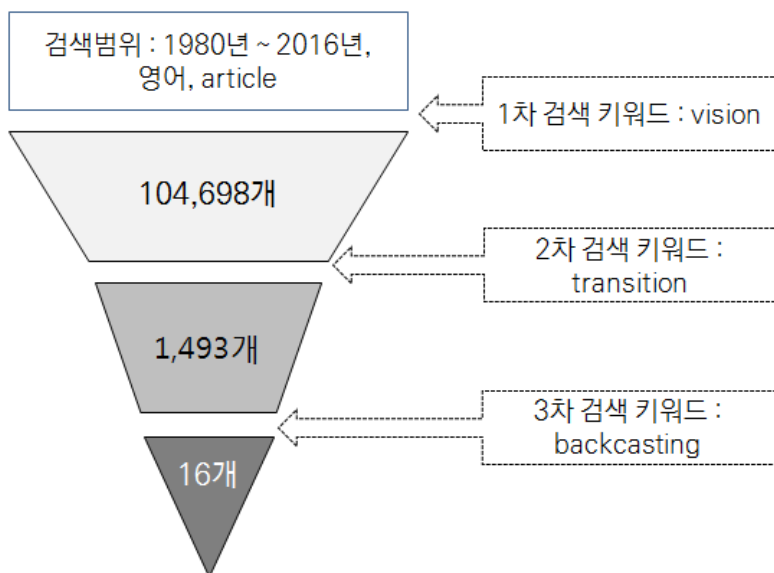
제4절 비전이 실현되는 사회적 조건

1. 문헌연구: 비전, 전환 그리고 백캐스팅

가. 비전, 전환, 백캐스팅을 다룬 국외 논문

3년의 조사를 통해 발견된 한국인의 선호미래를 비전화하고 실현시키기 위한 방법을 알아보기 위해 문헌조사를 실시하였다. 과학기술분야(SCIE), 사회과학분야(SSCI), 예술 및 인문과학분야(A&HCI)의 인용색인 및 관련정보를 제공하는 데이터베이스인 Web of Science(WOS)⁷¹⁾에서 검색을 실시하여 문헌을 선정하였다. 리뷰대상 문헌 선정과정은 [그림 5-6]과 같다.

[그림 5-6] 리뷰대상 문헌 선정과정



자료: 연구진 작성

71) <https://webofknowledge.com>

가장 먼저 입력한 검색 키워드는 비전(vision)으로 제목, 초록, 저자 키워드, 키워드 플러스(WOS가 부여한 키워드)를 검색하는 주제 검색을 실행하였다. 검색범위는 1980년부터 2016년 동안 영어로 쓰인 논문(article)으로 제한하였다. 검색결과로는 104,698개의 논문이 검색되었으며 이 결과 내에서 전환(transition)을 포함하고 있는 논문을 재검색한 결과는 1,493개로 나타났다. 두 번째 검색어인 전환은 장기적인 전환 목표를 위해 새로운 경로를 만들거나 지속적인 조정 작업을 통해 제도의 배열방식을 변화시키는 전환관리(transition management) 연구를 포함시키기 위해 적용하였다(송위진·성지은·장영배, 2011). 리뷰대상 문헌을 선정하기 위해 마지막으로 적용한 검색 키워드는 백캐스팅(backcasting)이다. 백캐스팅은 전환연구에서 쓰이는 방법론으로써 바람직한 미래 모습(장기적 비전)을 설정하고 이를 실현시키기 위한 경로(중기적 전략)를 역순으로 구성한다. 이는 전환을 위한 정책 목표 수립과 정책 수단 개발의 핵심적 방법론으로 활용되고 있다(송위진·성지은·장영배, 2011:51).

백캐스팅을 통해 검색된 최종 검색결과로 16개의 논문을 수집하였다. 리뷰대상 문헌으로 선정된 16개 논문의 간략한 정보는 <표 5-26>과 같다.

<표 5-26> 최종 선정된 리뷰대상 문헌 16개 (인용횟수 높은 순)

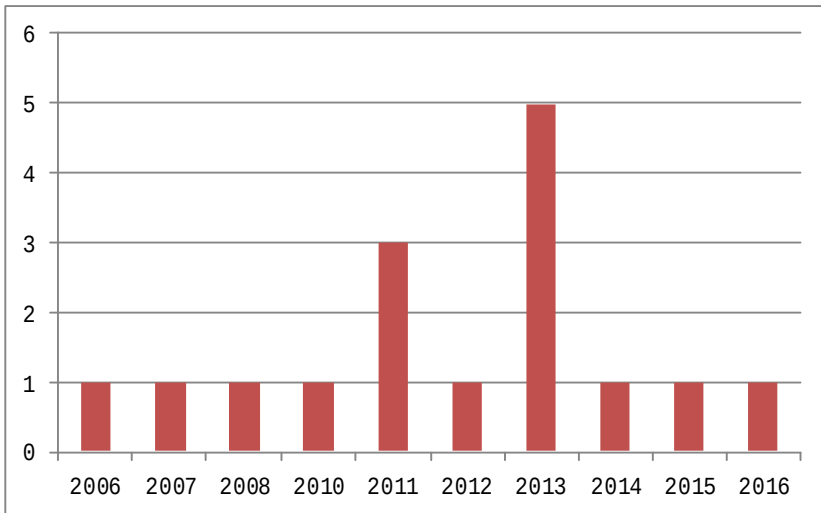
번호	저자	발행년도	저널명	인용횟수
1	Mander, Sarah. L.; Bows, Alice; Anderson, Kevin. L.; Shackley, Simon; Agnolucci, Paolo; Ekins, Paul	2008	ENERGY POLICY	37
2	Quist, Jaco; Thissen, Wil; Vergragt, Philip J.	2011	TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE	29
3	Gaziulusoy, A. Idil; Boyle, Carol; McDowall, Ron	2013	JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION	19
4	Eames, Malcolm; Egmose, Jonas	2011	TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE	15
5	Morioka, Tohru; Saito, Osamu; Yabar, Helmut	2006	SUSTAINABILITY SCIENCE	12

번호	저자	발행년도	저널명	인용횟수
6	Giurco, Damien; Cohen, Brett; Langham, Edward; Warnken, Matthew	2011	TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE	12
7	Waechter, Petra; Ornetzeder, Michael; Rohrer, Harald; Schreuer, Anna; Knoflacher, Markus	2012	SUSTAINABILITY	10
8	Eames, Malcolm; Dixon, Tim; May, Tim; Hunt, Miriam	2013	BUILDING RESEARCH AND INFORMATION	10
9	Eames, Malcolm; McDowall, William	2010	TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT	7
10	Doyle, Ruth; Davies, Anna R.	2013	JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION	6
11	Mander, Sarah; Bows, Alice; Anderson, Kevin; Shackley, Simon; Agnolucci, Paolo; Ekins, Paul	2007	GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS	4
12	Dassen, Ton; Kunseler, Eva; van Kessenich, Lieke Michiels	2013	SUSTAINABLE DEVELOPMENT	4
13	Koeves, Alexandra; Kiraly, Gabor; Pataki, Gyorgy; Balazs, Balint	2013	SUSTAINABILITY	1
14	Davies, Anna R.; Doyle, Ruth	2015	ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS	1
15	Dixon, Tim; Eames, Malcolm; Britnell, Judith; Watson, Georgia Butina; Hunt, Miriam	2014	TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE	0
16	Brunner, Sibyl Hanna; Huber, Robert; Gret-Regamey, Adrienne	2016	ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE	0

자료: Web of Science

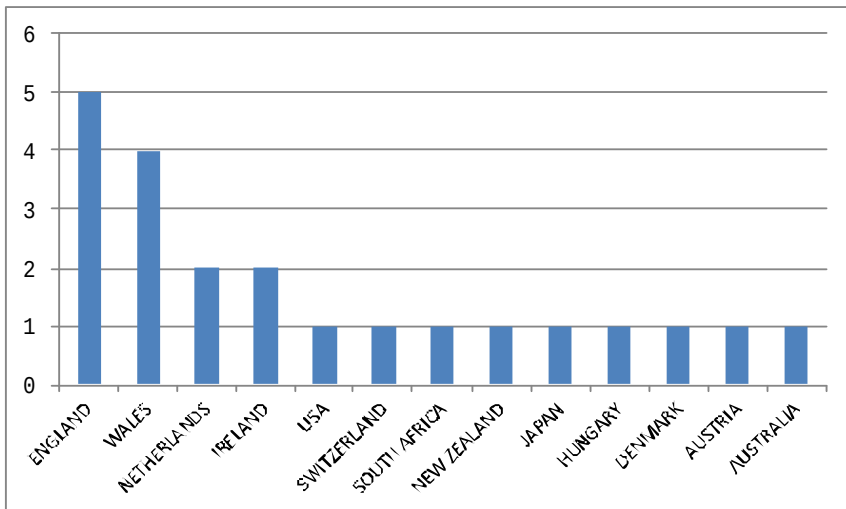
16편 논문의 저자들 중 카디프대학 웨일즈건축대학 교수 Malcolm Eames가 총 4편의 저자로 참여하였으며, 선정된 16편 중 절반인 8편의 논문이 2011년, 2013년에 발행되어 2010년 이후부터 활발히 연구되고 있음을 알 수 있다(그림 5-7 참조). 또한 발행된 국가/지역을 살펴보면 잉글랜드, 웨일즈를 포함한 영국이 가장 많은 9건의 논문을 발행하였으며 그 다음으로는 네덜란드, 아일랜드가 뒤를 이었다. 백캐스팅 방법론을 다룬 전환연구 논문을 발행한 아시아 국가로는 일본이 있다(그림 5-8 참조).

[그림 5-7] 년도 별 발행 건수



자료: Web of Science

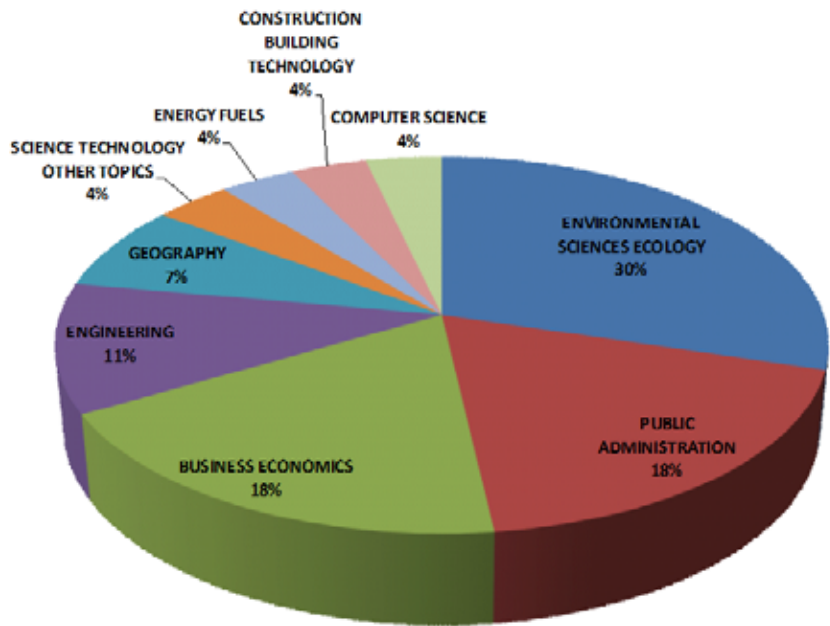
[그림 5-8] 국가, 지역 별 발행 건수



자료: Web of Science

각 논문들이 발행된 저널의 주제범주(중복으로 부여된 주제범주 모두 포함)를 살펴 보면 환경과학과 생태학(Environmental Science & Ecology)에 속한 논문들이 가장 많았으며, 다음으로는 행정학(Public Administration)과 경영경제학(Business Economics) 저널에서 많이 연구되는 것으로 나타났다(그림 5-9) 참조).

[그림 5-9] 연구 분야 별 발행 비율



자료: Web of Science

선정된 16개의 문헌은 모두 지속가능성(sustainability)을 미래에 실현하고자 하는 가치로 두고 있으며 저탄소, 에코시스템, 가계 전력 소비, 도시 개발, 기업 비전 등의 분야에 적용하고 있다. 각각의 문헌 리뷰를 통해 백캐스팅의 적용방법과 각 사례의 특성을 살펴보도록 한다.

먼저 일본의 지속가능과학을 위한 통합연구시스템(IR3S)의 멤버인 오사카 대학의 지속가능성과학 연구소(RISS)에서는 지속가능성을 목표로 기술변화에 따른 산업·사회

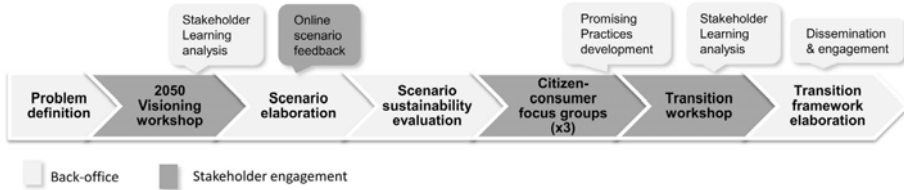
의 변화와 상호작용을 탐색하기 위해 백캐스팅을 활용하였다(Morika, Saito, and Yabar, 2006). 백캐스팅의 개념모델 정립을 위해 1) 기술개발과 혁신에 따른 기술공급, 2) 추구하는 지식과 가치에 대한 수요, 3) 전환요소를 반영한 제도적 설계를 고려하였고, 미래 이미지뿐만 아니라 전략적 스토리를 시나리오에 반영하기 위해 각 시나리오에 동력(Driving force), 압력(Pressure), 이해(State), 반응(Response)을 고려하는 DPSR 프레임워크를 적용하였다. 연구진은 이와 같이 백캐스팅을 기반으로 도출된 시나리오와 경로는 기술적·시장적 틈새시장(niches)을 지원하고 기술고착(lock-in) 상태를 극복할 대안을 촉진하며 대체 원칙(substitution principle)을 구현할 수 있는 기회의 창을 제공할 수 있음을 강조하였다.

백캐스팅을 적용한 전환연구가 많이 이루어진 분야인 에너지 중심의 시스템 전환 연구들은 다음과 같다. 영국의 틴달 기후변화연구소(The Tyndall Centre for Climate Change Research)에서 수행한 틴달 탈탄소 시나리오 프로젝트(The Tyndall Decarbonisation Scenarios Project)를 들 수 있다(Mander et al., 2007; Mander et al., 2008). 본 프로젝트는 정부 주도하에 세워진 ‘2050년까지 탄소배출량 60% 감소(1990년 대비)’라는 비전을 실현하기 위해 에너지 시스템 통합 인프라, 관련 기술뿐만 아니라 에너지 소비 행태, 제도적 전환을 목표로 하고 있다. 2050년 예상되는 에너지 생산량 별로 나뉜 4가지 시나리오를 기반으로 교통, 기술 혁신, 대체에너지 산업 등을 포함한 분야별 에너지 수요/공급 차원의 종점(end-point)을 계량화했다. 그 후 백캐스팅을 통해 이에 영향을 미칠 경제·사회·문화·정치적 외부 요인을 도출하고 이들의 변화양상과 각 변화를 뒷받침하는 정책 개요를 도출하였다. 백캐스팅 과정에는 에너지 수요/공급 분야, 시나리오 방법론 분야 전문가 20명이 모여 외부 요인을 도출하고 신뢰도를 평가하였다. 연구진은 이 프로젝트를 통해 단기적으로는 에너지 분야 정책 변화에 고려해야 할 불확실한 요인과 이에 따른 사회적 반응을 파악할 수 있었다. 중장기적으로는 발생 가능한 급진적 기술변화의 방향을 예상해볼 수 있었다. 반면 전문성과 기술을 가진 참여자들이 프로젝트에 대한 오히려 관심을 갖게 하는데 한계가 있었고, 이 때문에 이들이 연구과정 전체에 참여하지 못한 점은 지적되었다.

Eames and McDowell(2010)은 '수소경제'라는 범국가적 비전이 있을 뿐 이에 대한 제도적·산업적 준비가 미비한 점을 지적하며, 수소경제와 관련된 대안미래들의 체계적 탐색과 평가를 위해 참여적 백캐스팅을 수행하였다. 문헌조사를 통한 이해관계자 결정 → 브레인스토밍을 통한 2050년 수소경제 비전 개발 → 지속가능성 평가 → 전환경로 설정과 시나리오 개발이라는 순서로 진행되었다. 문헌조사를 제외한 이후 과정에는 수소경제 관련 전문가 15명이 참여하였다. 이 과정을 통해 비전이 가지는 규범성의 정도, 새로운 혁신주체자 참여 여부를 기준으로 나뉜 4개의 시나리오가 도출되었으며 각 시나리오는 대안미래의 동력요소, 핵심기술, 의사결정 지점과 마일스톤이 포함되어 있다. 이 연구의 특징은 시나리오 평가에 다층적 접근법(Multi-level perspective)과 함께 영국 서섹스 대학의 SPRU(Science Policy Research Unit)가 제시한 전환맥락(내생적 개선, 궤적의 방향전환, 창발적 변용, 목적지향적 전환), 암스테르담 자유대학의 환경연구원(IVM)의 거버넌스 패러다임(거버넌스의 4가지 주체: 정부, 정책적 네트워크, 기업, 도전과제)을 적용했다는 점이다. 연구진은 각 전환 시나리오의 다이내믹을 확인할 수 있었고 전환 거버넌스, 에이전시들의 역할에 주목할 수 있었다. 연구진은 대안 시나리오에 제도적·정책적 요소를 풍부하게 개입시키는 것이 필요했다는 점도 언급했다.

다음으로는 에너지 문제를 생활소비 차원에서 적용한 사례를 보자. 아일랜드의 CONSENSUS(Consumption, Environment, Sustainability) 프로젝트는 2050년의 지속가능한 생활소비의 대안미래 시나리오를 만들고 이에 대한 유망사례(promising principles)를 도출하였다(Doyle and Davies, 2013; Davies and Doyle, 2015). 이 연구에서 적용한 참여 지향적 백캐스팅(Practice-oriented Participatory Backcasting)을 위해 에너지 공급자, 소비자 단체 대표, 제품 설계자, 엔지니어, 연구자 등 경험과 영향력을 지닌 다양한 이해관계자를 참여시키고 여러 차례의 워크숍을 통해 문제 정의 및 비전 수립 → 시나리오 개발 및 평가 → 전환경로 설정(그림 5-10 참조)의 과정을 수행하였다.

[그림 5-10] CONSENSUS 프로젝트의 참여적 백캐스팅 과정



자료: Doyle and Davies(2013) p. 261

어떠한 개인, 조직, 장비의 혁신이 2050년의 지속가능한 생활 소비를 만들 수 있을 까라는 질문으로 비저닝(visioning)을 시작하여 문화, 기술, 규제 측면을 각기 강조한 3개의 시나리오를 만들었다. 이에 따라 2050년에 도래 가능한 유망사례를 도출하였다. 각 유망사례를 이끄는 1) 정책적, 2) 교육·참여적, 3) 학술·기술·비즈니스적 개입 요소를 도출하고 이를 고려한 실천계획의 우선순위를 정하였다. 이와 같은 참여적 백캐스팅을 수행한 연구진은 참여자들이 새롭고 증명되지 않은 개념의 도출보다 기존의 기술 및 전략을 확대하는 것을 더 선호함을 확인했다. 또한 온라인 서베이를 통한 반복적 피드백으로 과정의 투명성을 높이고 참여와 옹호성을 강화하기도 했다. 반면, 다양한 분야의 이해관계자가 참여하기 때문에 온전한 합의와 대표성을 이끌어내기 힘든 점을 참여적 백캐스팅의 어려움으로 꼽았다.

또 다른 사례로 E-Trans 2050 프로젝트(Wachter et al., 2012)는 과도한 도시화와 지속가능하지 못한 주거 구조(settlement)가 에너지 수요를 증가시키는 주요 원인이라는 문제의식에서 출발한다. 학계, 환경관련 정부부처, 환경 단체, 기획 및 리서치 회사에 소속된 8명의 참여자가 기존 시나리오를 분석해 전환을 가능케 하는 필수 요소와 기회를 도출했다. 이를 기반으로 2030년까지의 전략적 마일스톤을 제안하였다. 지속가능한 전환을 위한 중요 요소로는 재생 가능한 에너지 운반체, 새로운 거주구조, 지역적 구조, 롤 모델의 개발 등이 있다. 특히 의사결정·기획 과정에서 지속가능성을 유지하여 지역개발을 장기적으로 실행할 수 있는 연합정부 수준(federal level)의 대규모 인프라 구축을 강조하였다.

복잡하고 불확실한 난제에 적용하는 백캐스팅 기법은 도시개발(Urban Development)에 많이 적용되고 있다(Dassen, Kunseler and Kessenich, 2013).

네덜란드 환경평가원(Netherlands Environmental Assessment Agency)에서 수행한 지속가능한 도시 연구(Sustainable City Study)는 참여적 백캐스팅과 모델-기반 서술방법(Model-based Narratives)을 결합하여 정책적 개입요소를 도출하였다(Dassen, Kunseler and Kessenich, 2013). 백캐스팅 과정에는 과학자와 실무자로 구성된 100명의 이해관계자가 2040년의 지속가능한 도시상을 만들고 타임라인에 맞춘 활동계획을 세워 이를 달성하기 위한 정책적 요소를 논의하였다. 이를 시나리오로 만들기 위해 주체행위자, 변화유형, 정책과제를 기준으로 논의내용을 묶고, 인구 증가/감소 여부, 변화의 주체행위자로 정부/시장을 구분했다. 두 축이 만들어낸 4개의 시나리오를 시뮬레이션 하여 잠재된 가능성, 사회적 영향력, 일관성을 평가하였다. 정책과 미래연구의 연계 측면에서 이러한 모델링 방법론은 일관성 있는 미래 시나리오를 확보할 수 있으며, 실현가능성뿐만 아니라 정책 리스트의 조합, 실행, 추진을 일으키는 방법을 찾아낼 수 있다. 이 연구의 정책적 시사점은 지속가능한 도시환경에 지방정부가 기여할 수 있는 부분이 크며, 시장과 시민이 필요한 자원을 쉽게 활용하도록 다양한 조정 장치(instruments)와 방법(measures)을 갖추어야 한다는 것이었다.

기존 시스템의 장기적, 점층적 변화를 통한 리모델링 개념을 도시 개발에 적용한 영국 공학자연과학연구재단(ESPRC)의 Retrofit 2050 프로젝트(Eames et al., 2013; Dixon et al., 2014)는 지속가능한 도시환경의 미래를 다양하게 탐색해 2050년까지의 로드맵을 제시하는 것을 목표로 한다. 산업, 학계, 중앙·지방 정부, 시민단체 등의 다양한 이해관계자 32명이 참여한 백캐스팅 과정은 주택공급, 비거주 건물, 도시 인프라를 포함하는 사회·기술적 체제(regime), 건물-주택지구-도시 수준의 규모(scale), 에너지, 물, 자원사용을 포함하는 도메인을 고려하여 수행되었다. 이를 기반으로 단기적 시간 프레임의 전망기술 로드맵을 추가하여 핵심적인 파괴적(disruptive) 기술과 존속적(sustaining) 기술을 도출하였다. 이 연구는 더 이상 계획되고 관리될 수 없는 사회·기술적 전환의 복잡성과 불확실성을 강조하면서 신속성과 방향성을 갖춘 연결된(networked), 성찰적(reflexive) 거버넌스 구축이 필요하다고 강조하였다. 또한 연구진은 이와 같은 비전이 특정 지역의 맥락과 어떻게 결합하여 작동할 수 있는지 알아보기 위해 각기 다른 정치적 특성을 가지고 있는 영국 웨일스의 카디프 지역과

잉글랜드의 그레이터 맨체스터 지역에 적용하겠다고 밝혔다.

백캐스팅은 특정 지역의 문화적, 역사적, 사회적 맥락과 결합될 때 더욱 큰 효과를 발휘한다. Giurco 외(2011)는 현재 갈탄 광산지역이며 석탄화력 전력생산 지역인 호주의 라트로브 계곡(Latrobe Valley) 지역의 2050년 미래 모습을 탐색했다. 탄소배출 규제를 맞이한 미래의 지역적 산업 생태계를 1) 기존 소비수준에서 크게 벗어나지 않은 석탄사용 제품개발 시나리오, 2) 탄소포집 및 저장기술을 활용한 전력생산 시나리오, 3) 석탄을 전혀 사용하지 않는 재생가능한 바이오산업 시나리오로 나누어 백캐스팅을 실행하였다. 이는 지역적 맥락과 자원, 산업 생태계 요소를 함께 고려한 작업이었다. 그러나 계획과 달리 지역과 산업을 대표하는 이해관계자가 많이 참여하지 못한 점은 연구의 한계로 지적되었다.

영국의 빈곤지역인 마일드메이(Mildmay) 지역에서 참여적 워크숍을 통해 수행된 SuScit(Citizens Science for Sustainability) 프로젝트를 살펴보자. 이 연구는 기존에 백캐스팅이 가지는 규범적 비전과 전문가 중심 참여의 한계를 지적하며 지역 공동체 주도의 상향식 비저닝을 강조한 방식을 시도하였다(Eames and Egmore, 2011). 이 연구는 지속가능성 이슈 연구자, 지역·국가적 단체를 포함한 분야별 실무자뿐만 아니라 지역의 일반주민을 참여시켜 주도적인 역할을 부여했다는 것이 특징이다. 도시의 지속가능성이 무엇인지를 공유하는 가치 공유 과정부터 최종 도출된 아젠다 평가에 이르기까지 주민들의 적극적 참여를 이끌어내었다. 시민들은 필름 프로젝트나 2028년 지역뉴스 만들기 등의 작업에 흥미롭게 참여했다. 연구자와 실무자는 주민 참여 과정을 관찰하고 결과를 분석하는 것에 주력하였다. 이러한 과정을 통해 지속가능성에 대해 활발히 연구되고 있는 분야와 실질적 적용과의 큰 차이가 있음이 나타나 지역적 특성을 고려하는 것이 중요하다는 것을 확인하였다. 해당 방법론은 학제적 지역 네트워크를 형성하여 해당 이슈에 대한 계속된 참여를 촉진함으로써 단기적·장기적 우선순위를 결정하는 데에도 유리하게 작용함을 주장하였다.

최근에는 백캐스팅의 전반적 과정을 온라인 설문, 모델링, 시뮬레이션과 같은 양적 방법론을 통해 구현한 연구도 등장했다. Brunner, Huber, and Gret-Regamey(2016)가 연구한 스위스 발레 주의 사례를 보자. 지역의 20%가 숲으로 이루어져 있으며

16%는 농경지인 발레 주는 다양한 생태계 서비스⁷²⁾를 제공한다는 특징이 있다. 또한 이 지역의 토지사용도 점차 농업에서 관광지 활용으로 변환되는 시점이었다. 이러한 지역적 맥락에서 정책 대안들은 무엇이고, 어떠한 영향을 줄 것인지를 알아보기 위해 백캐스팅을 실시했다. 2035년에 바라는 지역의 모습을 온라인 설문을 통해 수집하였고 에이전트 기반 시뮬레이션 기법을 사용해 다양한 정책적 개입요소에 따른 경로를 모델링하였다. 이러한 방법을 통해 생태계 서비스의 효용성(utility)을 증가시키는 정책전략 도출, 생태계 서비스의 수요/공급과 연결된 정책적 개입요소와 그에 따른 변화 탐색, 비전 달성을 위한 정책요소 개입의 타이밍까지 제공 가능하다는 점을 언급하였다. 하지만 각각의 정책적 변화에 따른 이해관계자의 선호도를 포함시키지는 못했음을 한계로 꼽았다.

그 외에도 지속가능한 전환을 다른 분야에 적용시킨 연구들도 있다. Koves 외 (2013)는 미래 지속가능한 헝가리 사회의 고용 정책과 관련된 비전을 수립하기 위해 참여적 백캐스팅을 두 그룹으로 나누어 실행하였다. 한 그룹은 평균연령 46세의 고용 정책 관련 전문가 16명으로 구성되었으며, 다른 한 그룹은 평균연령 20세의 인간생태학, 환경경제학 전공 석사과정생 14명으로 구성되었다. 낮은 연령의 그룹은 높은 연령 그룹에 비해 환경문제를 보다 심각하게 고려함으로써 세계화와 기술 진보에 대한 비판적 입장을 가지고 있었다. 또한 인식제고 기반의 정책 수단을 선호하는 높은 연령 그룹과 달리 낮은 연령그룹은 규제, 법제화 등을 통한 법적 수단을 선호하는 것으로 나타났다. 두 그룹의 비전을 아우르는 2050년의 지속가능한 고용비전 도출을 통해 고용과 관련된 현재의 정책적 논의가 지속가능성과 많은 차이가 있다는 것을 시사하였다.

Gaziulisoy, Boyle, and McDowell(2013)은 지속가능한 시스템 혁신을 향한 기업 생산개발팀의 비전을 백캐스팅 방법을 통해 도출하였다. 다른 배경과 규모로 나뉜 뉴질랜드의 중소기업, 네덜란드의 스타트업, 터키의 중견기업을 대상으로 지속가능한 사회비전과 호환가능한 각각의 조직 비전을 도출하였다. 그 후, 경제·환경·사회적 측면을 복합적으로 고려하는 백캐스팅을 통해 각 시나리오 및 경로에 맞는 제품/서비스

72) 생태계 생산성, 물과 토양 보호, 기후조절, 생물종의 상호관계, 환경감시, 레크리에이션과 생태관광, 교육적 과학적 재료 등과 같은 생태계 요소의 간접사용가치 (자연과생태, 「한국식물생태보감 1 : 생태용어사전」)

스 아이디어를 매칭하면 지속가능한 사회와 관련된 새로운 시장과 이해관계자, 사업계획 수립이 가능함을 제시하였다.

시스템 전환을 위해 수행된 백캐스팅이 5~10년 후에 어떻게 적용되고 있는지를 분석한 연구도 있다(Quist, Thissen and Vergragt, 2011). 네덜란드의 대표적인 지속가능 전환사례 3가지(① 새로운 단백질 식품과 대체 육류(Novel Protein Foods and meat alternatives), ② 지속가능한 가정과 영양(Sustainable Households and Nutrition), ③ 지속가능한 다양한 지방 토지이용(Multiple Sustainable Land-use in rural areas))를 비교분석하여 백캐스팅의 후속/파급 활동을 가능케 하는 요인들을 도출하였다. 이 연구진은 이 작업에 앞서 혁신연구, 정치학, 기술평가 연구 등의 이론과 모델을 분석하여 만든 백캐스팅과 후속/파급 활동의 구성요소를 각각 정의하였다. 먼저 백캐스팅의 구성요소로는 1) 다양한 이해관계자의 참여를 통한 영향력의 확장, 2) 가야할 곳(orientation)과 해야 할 것(guidance)을 제시하는 미래비전 설정과 평가, 3) 비전의 가치와 다른 이해관계자의 시각을 이해시키는 높은 수준의 학습을 제시하였다. 후속/파급 활동의 구성요소로는 1) 활동, 행위자, 자원을 둘러싼 네트워크 구성, 2) 미래비전, 3) 제도화를 제시하였다. 각 사례의 후속활동 리뷰를 통해 '① 새로운 단백질 식품과 대체 육류'와 '③ 지속가능한 다양한 지방 토지이용'의 후속활동은 백캐스팅에 참여한 이해관계자들에 의해 비전의 핵심은 유지하되, 후속활동의 기관과 지역적 특성에 맞추어 적용되고 있었고, '② 지속가능한 가정과 영양'은 백캐스팅 과정을 통해 환경부에서 농림부까지 아젠다가 확대되긴 하였으나 효율적인 네트워킹이 구성되지 않아 뚜렷한 후속활동이 일어나지 않고 있음을 알 수 있었다. 이를 종합하여 백캐스팅의 후속/파급 활동을 가능케 하는 내부적 요인들로 다양하고 많은 이해관계자 참여, 명확한 방향성을 가진 하나의 비전 설정, 제도적 보호, 프로젝트 매니저 차원의 비전 챔피언, 합의를 통한 공동 학습을 도출하였다. 또한 비전과 네트워킹된 행위자들은 후속활동에서도 상호적으로 영향을 주고받음으로써 다른 분야에 적용될 때에도 비전의 안정성과 유연성을 확보하고 함께 진화하는 방향으로 나아가야 함을 중요시했다.

위의 16개 논문에 나타난 백캐스팅 사례를 정부 주도 여부, 적용한 분석 방법론, 백캐스팅 유형을 기준으로 정리한 것은 <표 5-27>과 같다.

<표 5-27> 13개 백캐스팅 사례 분류 (프로젝트 시기 순 정렬)

논문정보	프로젝트명	프로젝트 (백캐스팅) 시기	정부 주도 여부	적용한 분석 방법론	백캐스팅 유형
Quist, Thissen, & Vergragt (2011)	Novel Protein Foods and meat alternatives (NPF)	1994 ~1996	O	질적	참여지향
	Sustainable Households and Nutrition (SHN)	1998 ~2000	O	질적	참여지향
	Multiple Sustainable Land-use in rural areas (MSL)	1994	O	질적	참여지향
Mander et al. (2007); Mander et al. (2008)	The Tyndall decarbonisation scenarios project	2000 ~2005	O	질적+양적	경로지향
Morioka, Saito, & Yabar (2006)	-	2004	X	질적	목표지향
Eames, & McDowall (2010)	UKSHEC Hydeogen Futures project	2004 ~2006	X	질적	경로지향
Eames & Egmose (2011)	SuScit(Citizens Science for Sustainability) project	2008	X	질적	참여지향
Giurco et al. (2011)	-	2009	X	질적	경로지향
Wächter et al. (2012)	E-Trans 2050 project	2009 ~2010	O	질적	목표지향
Doyle & Davies (2013); Davies & Doyle (2015)	CONSENSUS (Consumption, Environment, Sustainability)	2009 ~2010	X	질적	참여, 경로 지향
Gaziulusoy, Boyle & McDowall (2013)	-	2011 ~2012	X	질적	참여, 경로 지향
Eames et al. (2013); Dixon et al. (2014)	EPSRC Retrofit 2050 project	2011 ~2012	O	질적+양적	참여, 경로 지향
Dassen, Kunseler, & Kessenich (2013)	Sustainable City study	2011 ~2012	X	질적+양적	행위지향
Köves et al. (2013)	-	2012 ~2013	X	질적	참여, 경로 지향
Brunner, Huber & Grêt-Regamey (2016)	-	2013	X	질적+양적	행위지향

자료: 연구진 작성

15개의 백캐스팅 사례 중 6개 사례가 정부 주도(단순한 연구비 펀딩 제외)로 이루어졌으며, 영국, 네덜란드, 헝가리, 오스트리아 등의 유럽에서 많이 이루어졌다. 1990년대부터 STD(Sustainable Technological Development) 프로그램과 같은 환경-기술 연구 프로그램이 시작된 영국은 이러한 프로그램을 통해 혁신 연구자와 정책결정자들 간에 네트워킹이 형성되어 전환연구가 활성화되었다. 헝가리 또한 의회자문기구인 지속가능한 개발 중앙협의회(National Council for Sustainable Development)에서 형성된 아젠다가 의회로 확산되면서 지속가능한 정책에 관한 전환연구의 기회가 생겼다(Koves et al., 2013). 경제·사회·기술·정치·문화 등 다양한 분야의 이해관계자가 참여해야 하는 만큼 정부가 필요성을 인식하면서 전환연구가 시작된다는 공통점은 발견할 수 있다.

2013년 이후부터 일반적으로 백캐스팅에서 쓰이는 워크숍 형식의 질적 방법론과 시뮬레이션, 모델링 등의 양적 방법론이 보완적으로 함께 쓰이고 있음을 알 수 있다. 양적 방법론을 통한 수치, 지수, 도식화는 정책관계자들에게 시나리오 및 경로 속 개입요소들의 영향력, 영향을 미치는 시기 등을 쉽게 이해하는 데에 도움을 준다(Brunner, Huber and Gret-Regamey, 2016).

다음으로 각 사례를 Wangle(2011)이 정의한 백캐스팅의 4가지 유형(〈표 5-28〉참조)에 위치시켜보았다. 목표 지향적 백캐스팅은 구체적인 목표를 달성하기 위한 요인을 도출하는 것이다. 경로 지향적 백캐스팅은 미래 비전을 개발함으로써 어떠한 변화가 일어날 수 있는지를 살펴보는 것이 주요 목적이다. 행위 지향적 백캐스팅은 참여자들이 미래비전을 공유하고 비전을 달성하기 위한 전략을 수립하는 것을 목적으로 삼는다. 참여 지향적 백캐스팅은 창의적인 워크숍을 통해 참여자들이 스스로 긍정적인 영향, 예컨대 역량 증진, 사회적 학습 등을 경험케 하는 것이 목적이다. 최근에는 목표, 경로, 행위 지향적 백캐스팅에도 지역 주민, 최종 소비자 등을 포함한 다양한 이해관계자가 참여하고 그들의 학습효과를 우선으로 하는 참여 지향적 백캐스팅이 많이 이루어지고 있다. Doyle·Davies(2013)는 참여적 접근법의 주요 효과는 높은 수준의 학습뿐만 아니라 백캐스팅과 사회·기술 시스템 전환의 실질적 후속활동으로 이어지는 점임을 주장하였다.

<표 5-28> 백캐스팅의 4가지 유형

백캐스팅 유형	주요 목적	강조 요인
목표 지향적 (Target-oriented)	무엇을 바꿀 수 있는가 (What can change)	특정 목표
경로 지향적 (Pathway-oriented)	어떠한 변화가 일어날 수 있는가 (How change can take place)	다양한 경로들의 탐색
행위 지향적 (Action-oriented)	무엇을, 어떻게 바꿀 것인가 (What can change and how to change)	미래비전 공유, 달성전략 수립
참여 지향적 (Participation -oriented)	누구를 참여시킬 것인가 (Who should be engaged)	참여자들의 사회적 학습, 커뮤니티 발전, 역량 강화

자료: Wangel(2011); Koves et al.,(2013)

나. 비전, 전환, 백캐스팅을 다룬 국내 논문

이에 비해 전환연구, 백캐스팅에 관한 국내연구는 그리 많지 않다. 국내논문 데이터 베이스인 DBPia에서 ‘백캐스팅’, ‘backcasting’을 입력하여 검색된 문헌은 총 13건 이다(중복 제외). 2000년대 초반까지 국내논문에서 백캐스팅은 의태분석, 후방예측, 역향예측이라는 이름으로 시뮬레이션 모델의 안정성(robustness)과 예측력을 평가하는 방법으로 사용되어 왔으나(부경진·최도영·노동운, 2003), 이러한 개념은 Back-calculation으로 쓰이는 것이 더 올바른 표현이다. 그 중 정부출연연 보고서, 본문이 없는 학술대회 초록, 백캐스팅 단어가 포함되어 있으나 관련이 없는 문헌을 제외한 4건의 문헌을 살펴보았다.

먼저 정연미·한재각·유정민(2011)은 핵 발전을 중심으로 짜인 한국 정부의 에너지 시나리오가 에너지 문제를 둘러싼 특정 행위자들의 이해관계가 코드화된 미래일 뿐이라고 비판한다. 이들은 바람직한 미래 에너지 시나리오를 개발하고 정책에 적용, 평가하는 백캐스팅 과정의 필요성을 제기하였다. 에너지 포캐스팅(forecasting)은 복잡성을 반영하지 못해 많은 오차가 발생하며, 그러한 수요 예측을 통해 정부나 기업들이 설비 투자 등의 의사결정을 한다는 점이 심각한 문제라고 지적하였다. 이와 관련하여 1970년대부터 연구기관, 정부조직, 시민단체들이 참여한 다양한 탈핵 에너지 전환 시

나리오 개발을 통해 2022년까지 모든 발전소를 폐쇄하고 2050년까지 재생가능에너지와 열병합발전을 확대하는 에너지 전환 계획을 세우고 추진 중인 독일연방정부의 사례를 모범사례로 설명하였다. 한국 또한 핵발전소의 위험성과 비효율성을 정확히 인식하고 미래의 대안 에너지 체제 하에서 핵발전소의 단계적 폐쇄에 관한 비전과 구체적인 계획이 필요함을 역설하였다. 또한 백캐스팅 과정을 통해 참여자들의 사회적 학습을 제고하고 이를 통한 탈핵 에너지 전환 시나리오는 구체적인 기술경제 시나리오와 이를 둘러싼 정치사회적 구조 변화가 함께 고려되어야 함을 강조하였다.

한재각·이영희(2012)는 2008년 결정된 제1차 국가에너지기본계획에 포함된 에너지 시나리오와 에너지대안포럼, 에너지기후정책연구소가 2012년에 각각 작성한 대안적 에너지 시나리오를 비교했다. 포캐스팅 방법을 사용한 정부의 시나리오는 2030년까지 에너지 수요가 매해 1.6%씩 꾸준히 증가할 것이라는 전망과 이에 대한 수요관리 정책을 시행하여 매해 1.1%로 수요 증가를 감축하는 별도의 목표안을 제시하였다. 반면 에너지대안포럼의 대안 시나리오는 도입하는 정책 수단과 강도에 따라 에너지 수요가 매해 1.44%, 0.14%씩 증가하는 시나리오와 매해 1.51%씩 감소하는 3개의 시나리오를 제시하였다. 에너지기후정책연구소의 대안 시나리오는 2050년까지 2010년 대비 25%의 총에너지 수요가 감축되어야 한다는 규범적 목표를 제시하였다. 시민단체가 제시한 2개의 대안 시나리오는 정부 시나리오와 다르게 모두 핵발전소의 폐쇄를 목표로 하고 있으며 더욱 과감한 재생에너지 이용 확대를 제시하고 있다. 또한 규범적 목표에 따른 다양한 감축 수단의 도입과 감축 목표 달성에 따른 에너지 수요를 전망함으로써 에너지를 둘러싼 다양한 대안미래 탐색이 가능하도록 하였다. 시민단체들이 정치적 기회의 창이 개방·확장되는 총선과 대선을 앞둔 2012년 3월에 발표하여 정책화를 꾀했다는 점도 중요한 시사점이다.

다음으로는 해외사례를 기반으로 국내의 지속가능한 사회·기술 시스템 전환과 지역 혁신을 위한 시사점을 제시한 논문들이 있다. 성지은·정병걸·송위진(2012)은 최근 한국도 ‘저탄소 녹색성장’ 등의 시스템 전환을 강조하는 정책의제가 지속적으로 제시되고 있으나, 정부 주도의 하향식 추진방식이 여전히 강해 변화를 이끄는 장기적 정책 추동력이 부족하다는 문제를 제기하였다. 이에 대해 네덜란드의 대표적인 ‘지속가능한

교통·식품·가정 시스템 전환' 사례를 살펴봄으로써 국내에 적용 가능한 정책적 함의를 도출하였다. 한국이 지속가능한 사회·기술 시스템으로의 전환을 이루기 위해서는 첫째, 다양한 주체의 합의에 기반을 두면서 과학기술·사회·교육·복지를 포괄하는 백캐스팅의 도입이 필요하다. 둘째, 다른 정책과의 균형과 연계성을 고려하는 시스템적 사고와 공동의 정책목표를 향한 부처 간 연계와 협력, 이를 뒷받침하는 조직 구성이 요구된다. 셋째, 정부와 국민을 포함한 다양한 이해관계자들이 참여하는 공통의 비전 형성과 개방적·소통적 거버넌스 구축이 중요하다. 넷째, 다양하고 단계적인 소규모 정책 실험을 활성화시켜 지속적인 피드백과 오차수정을 통해 성공의 경험과 학습 기반을 축적하고, 정책의 불확실성과 실패의 가능성을 점차 줄여나갈 필요가 있다고 제안하였다.

허나영·고영주(2014)는 지속가능한 지역혁신을 위한 스웨덴의 '예테보르(Goteborg) 2050' 프로젝트의 성공요인을 도출하여 국내 적용을 위한 시사점으로 제시하였다. 가장 먼저 '예테보르 2050' 프로젝트의 장기적 안정성과 순조로운 추진을 가능케 했던 최우선 요인으로 다양한 이해관계자의 참여를 꼽았다. 방향을 정하지 않고 지속가능성과 관련된 자유로운 사고 속에서 목표를 설정하도록 하였고 4년간의 프로젝트 기간 동안 참여자 간의 지속적인 의사소통을 장려하였다. 이를 통해 지역 내에 지속가능성에 대한 이슈가 전반적으로 확산되었고, 여기에는 지속가능성을 지역발전 계획과 미래 비전에 포함시키려는 지역정부의 강한 의지가 중요한 기여를 했다. 또한 기업가를 프로젝트 리더로 선정하여 지속가능한 혁신이 지역의 산업 활성화를 가능케 하며, 지역 발전을 위한 미래 산업 토대 마련이 가능하다는 산업적 혜택을 강조하였다. 그리고 교통중심지를 기반으로 우선적 발전 지역을 선별하고 그 주변으로 영역을 확대하는 전략을 주장했다. 이와 더불어 예테보르의 교통로 역할을 하는 예테 강의 수자원적 특성을 활용하여 바이오 가스를 생산했듯 지역의 특성과 자원을 적극적으로 활용했다는 점 또한 프로젝트 운영에 강점으로 작용하였다.

실질적인 백캐스팅 수행경험을 다루고 있는 국외 논문과 달리, 국내 논문은 백캐스팅의 개념을 제시하고 국외 사례를 바탕으로 국내 도입의 필요성을 제기하는 선에 머물러있다. 국내에서는 아직까지 백캐스팅을 적용한 시스템 전환 연구의 사례가 소개되

고 있지 않다. 하지만 소개된 적이 없다고 해서 전환에 대한 시도가 한국에 없지는 않을 것이다. 미래 비전을 실현하고 있는 것으로 알려진 지역 현장을 살펴봄으로써 국내에서 적용하고 있는 비전 실현, 시스템 전환 차원의 활동은 어떠한 모습으로 이루어지고 있는지를 파악하고자 하였다. 현장 연구를 통해 우리는 비전이 실현되는 사회적 조건을 밝히기 위해 노력했다. 어떤 상황과 사회적 구조에서 비전이 잘 실현되는지 이해하려고 했다. 이를 통해 우리 사회 시민들이 선호하는 미래상이 어떤 상황을 맞이해야, 어떤 조건을 창조해야 실현될 가능성이 높아지는지 제시하고자 했다. 한 지역의 문화적 특성과 특별한 조건이 만나 비전이 실현된 경우라는 한계는 있지만, 이는 국내에서 실제 벌어진 사실이라는 점이 주목된다. 그렇기 때문에 미래비전의 실현과정에 대한 생생한 경험과 한계, 그리고 통찰을 줄 수 있다고 믿었다.

다. 국내 사례 현장 조사 - 담양과 홍동

한국에서 지역범위의 전환, 지역혁신을 시도한 사례로 전라남도 담양군과 충청남도 홍성군을 선정하여 문헌조사, 관계자 인터뷰, 현장조사를 통해 자세히 살펴보았다. 두 지역을 선택한 이유는 우리가 시민참여 미래워크숍을 통해 도출한 선호미래상이 기존의 경제사회 시스템의 단점을 극복하려는 ‘붕괴와 새로운 시작’이기 때문이었다. 이 지역들은 경제의 지속적인 성장, 소비를 통한 경제발전, 발전지상주의, 경쟁주의에 대해 새로운 비전을 만들고 이를 실현하고 있다고 연구진은 판단했다. 두 지역 모두 1990년대부터 탈농촌, 탈농업 현상으로 극심한 인구감소와 고령화를 겪었다. 이미 인구 측면에서는 붕괴를 경험했다는 공통점도 있다. 그러면서도 좌절하지 않고 새로운 시작을 꿈꾸고 실현하고 있다는 공통점도 발견된다. 각 지역의 혁신 활동에 대한 간략한 설명은 다음과 같다.

담양군은 도시화·산업화 기반 지역개발 패러다임 주도로 전통적인 농촌경관과 자연환경들이 훼손되기 시작했고, 이에 대해 지역의 자연자원을 보존하면서 경제성장을 꾀하는 ‘생태도시73’ 구축을 목표로 패러다임 전환을 시도하였다(김종선 외, 2014). 이를 위해 2002년 2월, 주민·기업·행정의 상호협력과 조정에 의한 문제 해결기구이자

군 기관의 자문역할을 하는 ‘지속가능발전위원회’와 집행기구의 역할을 하는 ‘생태도시담양21협의회’를 출범하였다. 그 후 2002년 7월, 최형식 군수가 ‘인간과 자연이 지속적으로 공존하는 생태도시 건설’이라는 지역발전의 기본이념을 제시하였고 2003년 4월, 국회 환경포럼에서 ‘담양군 생태도시화 정책 기본 구상’을 발표하면서 본격적으로 시작되었다. 담양군의 지속가능발전 목표달성을 위해 분야를 크게 환경·경제·사회 분야로 나누고, 소프트웨어적 비전공유와 하드웨어적 토지 및 자원 관리, 그린 거버넌스 구축을 통해 목표를 달성하고자 하였다(그림 5-11) 참조).

[그림 5-11] 2003년 생태도시 담양 개념 체계



자료: 김병완(2014)

또한 위의 조직을 뒷받침하는 ‘담양군 지속가능발전위원회 및 생태도시담양21협의회 설치·운영 조례’를 제정하였고, 군청 부서를 재정비하였다. 예를 들어 경영기획실, 환경과를 각각 지속가능경영기획실, 녹색환경과로 부서명을 바꾸고, 생태도시라는 일관된 목표에 대한 정책을 구상하도록 하였다. 또한 업무를 기존처럼 부서별로 나누는

73) 생태도시란? 도시공간의 생태계를 회복하고 자연환경을 보전하며 환경오염을 줄이는 데 그치지 않고, 한 도시 내 정치, 경제, 사회, 문화의 전반에 걸쳐 미래세대의 이익을 고려하는 도시(김병완, 2014)

것이 아니라 마련된 정책목표에 대한 환경·경제·사회 분야로 재편하였다. 그 후 죽녹원 조성사업, 관방제림 보전사업, 메타세콰이어 가로수길 보존 프로그램, 대나무 신산업 육성정책, 신품종 딸기 개발 사업, 명품교육도시 조성 사업 등을 통해 생태도시 관련 정책실험을 계속해나가고 있다. 또한 2012년에는 학자, 전문가, 기업인, 정치인, 행정인, 환경 분야 활동가, 지역 주민 등 200여명이 참여한 ‘글로벌에코포럼-담양’을 창립하여 글로벌 차원의 관심사를 논의하는 자리를 정기적으로 마련해가고 있다.

3,600여명이 살고 있는 충청남도 홍성군 홍동면. 지역사회에 관심 있는 사람들이라면 홍동마을에 대해 많이 들어봤을 것이다. 대안학교로 유명한 풀무학교가 있고, 국내에선 처음으로 신용협동조합을 만들고 지역신문을 발간했다. 오리를 논밭에 풀어놓고 농사를 짓는 오리농법을 창안해 퍼뜨린 곳으로도 유명하다.

그러나 혁신의 마을 홍동도 고령화 추세에서 벗어나지는 못하고 있다. 홍동면이 속한 홍성군의 고령화율(총인구 대비 65세 이상 인구 비율)은 21%가 넘어 초고령사회로 분류된다. 홍동면은 이보다 더 높은 35%대여서 초초고령사회다. 이대로 20년쯤 지나면 20~30대 젊은 세대는 가뭇에 콩 나듯 보일 것이고 아이들도 사라져 초등학교는 물론 중고교도 문을 닫을 것이다. 이들이 느끼는 미래가 불안하지 않을 수 없다.

지역도 작고 미래도 불안한 홍동마을에는 손님들로 북적댄다. 국내는 물론 지역차치가 발달한 일본에서도 홍동마을을 찾기 때문이다. 이유는 끊임없이 새로운 모임을 만들고 실험하고 있기 때문이다. 대안을 만든다는 것은 실험한다는 것인데, 누가 시켜서 하면 재미가 없다. 주민들이 자발적으로 필요에 따라 수행되어야 그게 진짜 실험이다.

홍성군의 경우는 군보다 더 세부단위인 홍동면에 설립된 풀무학교를 중심으로 자주적 협동경제를 이루기 위한 민간주도의 네트워크형 활동이라는 특징이 있다. 1950년에 설립된 풀무학교를 중심으로 유기농업 기반의 공동체 문화가 지역 내에 자리잡았고 그 안에서 자생적으로 활동하던 단체가 마을 단위로 확산되어 지역 활성화를 이끌어가고 있다. 홍동면의 유기농업은 1990년대 초 WTO 농작물 개방 압력의 대안으로 제시되었으며 오리농법이 대표적이다(김종선 외, 2014). 최근에는 무농약·무비료를 기본으로 하는 자연재배 도입을 위한 연구와 활동이 이루어지고 있으며, 농업·농촌이 가지는

가치를 계속해서 이어갈 예정이다. 농업으로 시작된 협동조합 형식의 지역 활성화 전략은 <표 5-29>와 같이 소비, 생산, 교육, 문화, 의료, 금융, 에너지, 네트워크 등을 포함하는 다양한 분야로 확대되었으며, 현재 40여개의 공동체 조직이 활동 중이다.

<표 5-29> 홍동면의 분야별 공동체 조직 현황

분야	홍성군 공동체 조직
소비	풀무학교생협, 동네마실방 들, 홍성한우클러스터사업단영농조합
생산	얼뚝생태건축조합, 젊음협업농장, 홍동농협, 갯골목공실, 할머니장터조합, 원예조합 가꿈, 풀무환경농업영농조합법인, 홍성유기농영농조합법인
교육	홍동밖말도서관, 갯골어린이집, 꿈이자라는뜰, 햇살배움터교육네트워크
문화	그물코 출판사, 생각실천창작소, 홍성여성농업인센터
의료	우리마을의료생협
금융	풀무신협, 경제협동체 도토리회
에너지	충남적정기술연합회
네트워크	지역센터 마을활력소, 홍성통, 홍성사회적경제협의회

자료: 마을활력소 마실이학교 자료집(2013)을 바탕으로 연구진 정리

홍동마을의 사례는 우리에게 앞으로 미래에는 목적이 중요한 것이 아니라 협력이 중요한 가치로 중요시 될 것이란 시사점을 제공한다. 사실 목적은 다 중요해졌다. 누구의 목적이 더 중요하고 시급하다고 판단하기 힘들다. 각자 시급하고 중요한 이유가 있다. 그러면 문제는 어떻게 협력하고 양보할 것인가, 어떻게 변화를 만들고 책임을 질 것인가로 초점이 맞춰진다. 목적을 먼저 정하고 이를 성취하는 협력의 방법을 찾는 것이 아니라, 협력을 중심가치로 두고 협력을 잘 일궈낼 수 있는 목적을 찾아야 한다.

예컨대 협력이라는 가치를 발전시키기 위한 마을사업을 도출할 때 ‘미래는 이제 필요할 거야’라고 접근하는 것보다 ‘지금 이런 게 있으면 서로 좋지 않을까’로 접근하는 것이다. 두 접근법에는 미묘하지만 분명한 차이가 있다. 둘 다 현재 없는 것을 추구한다는 측면에서 미래지향적 접근이지만 후자는 관계지향적 관점에서 현재의 문제를 근거로 대안을 모색한다는 점이 다르다. 후자는 전자보다 문제가 풀렸을 때 혜택을 받는 대상도 분명하고 책임을 져야 하는 주체도 분명하다. 그래서 참여를 이끌어내기에도 좋다.

실제 흥동마을에서 1978년 빵 공장으로 시작한 풀무생협은 아이들이 건강한 간식을 했으면 좋겠다는 바람에서 시작됐고, 풀무신협은 풀무학교 교사들이 돈을 모아 졸업생들이 농사를 짓는데 필요한 돈을 저리로 빌려주는 것이 좋겠다는 생각에서 비롯됐다. 이 생각은 지난해부터 무이자로 돈을 빌려주는 마을은행, 경제협동체 도토리회의 설립으로 진화하고 있다. 종합해보면 당대의 문제를 풀려는 바람이 대안으로 구체화되고, 그 대안은 실현되는 과정에서 다양한 난관을 겪지만 주민들의 연대와 강력한 소망 때문에 실현되고, 실현된 대안은 국내에선 찾기 힘든 사례가 된다. 이 과정에서 주민들은 비록 미래를 만든다는 거창한 생각은 하지 않았더라도 실제 새로운 미래를 개척하고 있는 셈이다.

지역혁신 활동에 관한 위의 두 사례를 구성원들이 바라는 비전 실현 활동 차원에서 비교하여 차이를 밝히고, 공통된 요소를 기반으로 시사점을 도출하였다⁷⁴⁾. 먼저 각 지역 활동의 시작을 살펴보면 담양은 군수의 의지와 지속가능 분야 전문가의 의식 공유에서부터 시작하였으며, 흥동은 생태적 가치와 공동체 의식이라는 뿌리 깊은 교육관을 가진 풀무학교 출신들로부터 시작하였다. 담양은 초기에 정비된 제도와 조직을 바탕으로 위원회 형태의 전문가 집단이 계속해서 주도적인 역할을 하고 있으며, 흥동은 풀무학교 출신 지역 리더들의 숙선수범과 활동 장려로 자주적인 민간 주도형 특성을 가지게 되었다. 군수를 비롯한 전문가 주도 형식의 담양은 '생태도시'라는 비전을 향한 환경·경제·사회라는 프레임과 일관된 가이드라인을 가지고 제도와 조직이 움직이고 있다. 흥동은 소규모 조직들이 저마다의 특징을 유지하면서도 다른 조직들과 협력적인 관계를 형성하는 열린 지역주의(open locality)를 강조한다. 또 사회적 전환을 일으키고자 하는 개인의 활동을 더욱 중요시한다. 담양 주민들은 조직과 제도의 변화에 따라 지속가능성이라는 가치에 대해 인식하고 중요성을 깨닫게 되었으며⁷⁵⁾, 흥동 주민들은 다양한 조직 간의 연대의식 강화를 위해 지속적인 소통에 계속해서 힘쓰게 되었다.

74) 이후의 내용은 담양과 흥동 활동 관련 전문가(담양-광주대 김병완 교수(2016.1.29), 흥동-젊은협업농장 정민철 이사(2016.3.24)) 인터뷰, 현장조사 내용을 기반으로 함.

75) 담양에 '생태도시'비전을 도입한 39대 최형식 군수 이후의 40대 군수는 '생태도시' 비전을 받아들이지 않았고, 그 시기에 순천 등의 다른 지역에서 생태적 가치를 통한 지역발전이 각광받자 그 이후 군민들의 투표로 최형식 군수가 41대 군수로 재선됨.

이러한 활동이 꾸준히 지속될 수 있는 담양의 핵심 요인으로는 바람직한 가치에 대한 리더그룹의 장기적인 추진 의지를 들 수 있다. 지역 리더(군수)의 비전에 대한 의지와 확신을 기반으로 그 비전을 실현하기 위한 장기적 활동을 담보할 수 있도록 다양한 조례를 제정하였다. 반면 흥동의 지속적인 활동을 가능케 하는 핵심요인은 주민들이 느끼는 재미, 자아효능감(또는 자신감) 상승을 통한 자발적 참여를 들 수 있다. 앞서 살펴본 백캐스팅 유형에 각각의 사례를 매핑하자면 담양은 전문가 네트워크 중심으로 ‘생태도시’라는 규범적 비전을 실현하는 목적 지향적 성격이 강한 반면, 흥동은 주민 네트워크 중심으로 사회적 학습과 계속적 활동을 강조하는 참여 지향적 성격이 강하다. 두 지역 활동의 차이점에 대한 위 내용을 정리한 표는 <표 5-30>과 같다.

<표 5-30> 담양과 흥동의 비전 실현 활동 차이점

구분	담양	흥동
주체 행위자와 역할	정책가(군수)와 전문가 협업 ⇒ 초기 조직과 제도를 정비	풀무학교 출신들의 선행활동 ⇒ 민간주도 활동을 장려
특징	비전에 대한 일관적인 가이드라인 마련	다양한 관점을 포용하는 열린 지역주의
효과	비전이 가지는 가치에 대한 인식과 중요성을 공유	연대의식을 강화하기 위한 지속적인 소통에 주력
지속요인	바람직한 비전을 실현하기 위한 제도적 기반 마련(예. 조례 제정)	주민이 느끼는 재미, 효능감 상승을 통한 자발적 참여
유사 백캐스팅 유형	전문가 중심의 규범적 비전 ⇒ 목적 지향적	지역주민 중심의 학습 강조 ⇒ 참여 지향적

출처: 연구진 작성

비전을 실현하는 담양과 흥동 사례를 통해 도출한 시사점은 다음과 같다.

첫째, 중앙정부의 지속적인 모니터링을 통한 역량 중심의 지역 활동 지원이다. 이는 두 지역의 전문가 인터뷰에서 공통으로 언급된 중앙정부의 역할에 대한 제언이다. 중앙정부는 년 단위의 가시적·정량적 성과가 필요한 사업단위 지원 형식의 기존 방식이 아닌 지방재정 자체를 기본적으로 탄탄하게 만들어 지역이 다양한 시도를 통해 경험을 쌓을 수 있도록 충분한 시간과 환경을 제공해야 한다. 지자체와 주민들은 이런 중앙정부의 기대에 부응할 수 있도록 자체적 역량을 개발한다. 이러한 활동을 중앙정부

는 장기적 관점에서 지속적으로 모니터링하고 쌓아올린 성과를 기준으로 인센티브를 지급하거나 혹은 적절한 시기에 사업단위 지원금을 단계별로 집행하면 된다.

둘째, 지역의 역사, 문화, 지리적 특성 등의 지역적 맥락을 충분히 반영한 계획 및 평가방안의 마련이다. 한국은 지역적 특성 상 도시, 도시인접형, 내륙형, 해안형 등의 다양한 지리유형이 존재하며, 따라서 각 지역마다 역사적·문화적 특색이 있다. 삼림자원이 풍부한 지역인 담양에 대도시 중심의 온실가스 감축 목표를 요구하는 것은 맞지 않는다. 또 홍동처럼 튼튼한 교육적 기반과 협동조합 형태를 충분히 경험하지 못한 다른 지역이 홍동의 모델을 그대로 적용하는 것은 쉽지 않은 일이다. 모범사례를 지역적 특성의 고려 없이 이식하려고 하지 말고 비전 실현의 목적과 현재의 조건 및 상태를 정확히 파악해 대안미래를 탐색하는 것이 좋다. 또 실현하는 과정에서 다양한 변화를 예상하고 활용하는 유연한 마인드도 필요하다.

셋째, 국가적, 국제적 적용을 염두에 둔 지역비전 개발이다. 담양이 추진한 글로벌 에코포럼은 담양의 생태도시화 정책 경험을 기반으로 국가적, 나아가 글로벌 차원의 친환경정책의 방향을 제시하고자 하는 목표를 가지고 있다. 또한 주민들이 돈을 모아 세워진 홍동 밝맑도서관의 이념 중에는 ‘6.15 남북공동선언과 일본 헌법 9조⁷⁶⁾ 지지 구역’이 포함되어 있다. 일정 규모에서의 경험을 바탕으로 영역의 확장을 꾀한 담양 뿐만 아니라 국가 차원의 비전을 지역 비전에 끼워 넣은 홍동의 방식도 지역 비전의 확장을 꾀할 수 있는 가능성을 마련해둔 셈이다.

라. 비전 실현을 위한 3각 모델

우리는 미래의 비전이 실현될 수 있는 사회적 구조에 대해 연구해보았다. 해외 사례와 국내 사례(담양과 홍동)를 분석한 결과, 예측-실천-적용이라는 3각 모델을 제안하려고 한다. 원래 이 3각 모델은 프랑스 미래학자 Michel Godet(2006)가 Creating Futures에서 제시한 것이다. Godet(2006)는 la Prospective(번역하면 전망 展望)라는 프랑스식 미래연구를 창안하고 실천하고 있는 미래학자다. 프랑스 미래연구의 전통은 미래예측과 실천의 통합이다. 이는 우리가 이 연구를 통해 즐기차게 모색하고 있는

76) 일본국민은 국제평화를 성실히 희구한다는 내용

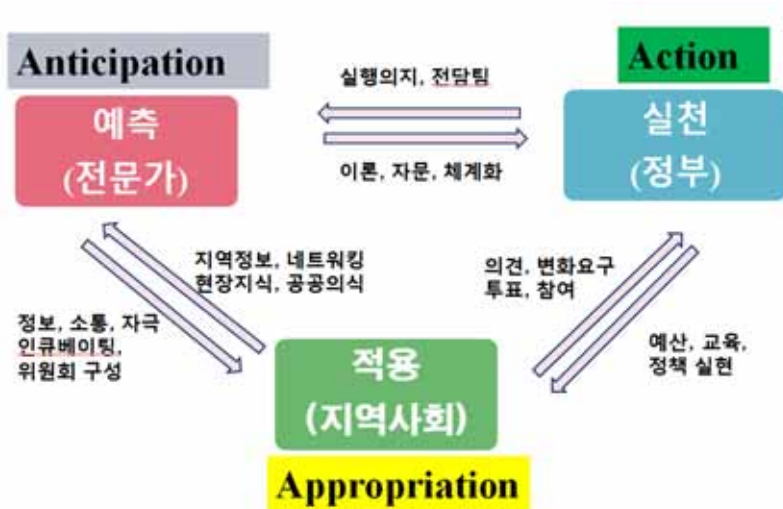
미래 이미지와 비전 작업의 통합과 상통한다. 이런 점에서 참고할만 하다.

Godet(2006)는 미래가 실현되는 조건으로 3가지 A(Anticipation, Action, Appropriation)가 만들어내는 구조를 거론한다. 첫째, 예측(Anticipation)이다. 주로 미래연구에 정통한 미래학자와 분야별 외부 전문가들이 수행한다. 이들은 과거, 현재, 미래의 환경을 요약한다. 여기에는 미래 비전이 실현될 지역의 문제점, 이 지역의 미래 추세, 불확실한 요소들 그리고 미래에 나타날 위험 등이 담겨있다. 둘째, 적용(Appropriation)이다. 미래 비전을 실현시킬, 비전이 실현될 지역에 살고 있는 주민들이 참여한다. 이들은 전문가들이 제시한 미래환경 보고서 등을 읽고 자신의 생활환경에서 어떤 준비와 대비가 필요한지 논의한다. 또 미래 대비책이 지역사회의 맥락이나 상황에 적절한지도 판단한다. 더 중요한 것은 지역주민들이 원하는 가치가 실현된 미래상의 제시다. 이것이 있어야 전문가들이나 정부가 참조해서 실행계획을 만들 수 있다. 셋째는 실행(Action)이다. 정부나 지역사회 리더들이 수행한다. 전문가의 조언, 지역사회의 의견을 받아 미래 실현을 위한 실행계획을 수립하고 이를 직접 집행한다. 목표가 무엇이고, 목표별로 행동의 지침을 마련해 빠짐없이 일을 수행하는 것이 중요하다. 이 3각 체계가 잘 발달돼 있어야 비전이 제대로 실현된다.

우리는 Godet(2006)의 모델을 바탕으로 3각 모형을 만들고 담양과 흥동에서 일어났던 혁신의 과정을 살펴보고 적용해보면서 [그림 5-12]의 개념도를 만들어볼 수 있었다. 예측을 담당하는 전문가들은 지역사회에 미래와 트렌드에 관련된 정보를 제공하고 지역민들과 소통하면서 비전의 중요성에 대해 설득하고 자극한다. 지역민이 참여하는 위원회를 만들어 함께 비전 실현의 계획과 적용방안에 대해 논의하고 이를 정부에 알려준다. 전문가들은 정부 관련자에게 비전 실현에 대한 이론과 방법론을 제공하고 정부가 체계적으로 비전 실현에 접근할 수 있도록 자문한다. 정부는 이들의 자문을 듣고 실행의 의지를 보여주며 실행을 위한 전담팀을 구성해준다. 지역사회에는 비전 실현을 위한 계획을 세우고 예산을 집행해 실제 정책을 실현하고 지속적으로 교육의 기회를 제공해 지역주민들이 끊임없이 미래를 준비하도록 돕는다. 지역사회는 전문가들에게 지역의 정보, 혁신가 네트워크를 제공하고 비전 실행 계획이 현장에서 작동할 수 있는지, 문제는 무엇인지 알려준다. 지역사회는 정부에게 지역민의 선호미래상을

알려주고 변화를 요구하며 정치적 참여를 통해 정부가 실행할 수 있도록 압력을 행사한다.

[그림 5-12] 비전 실현을 위한 삼각 모델



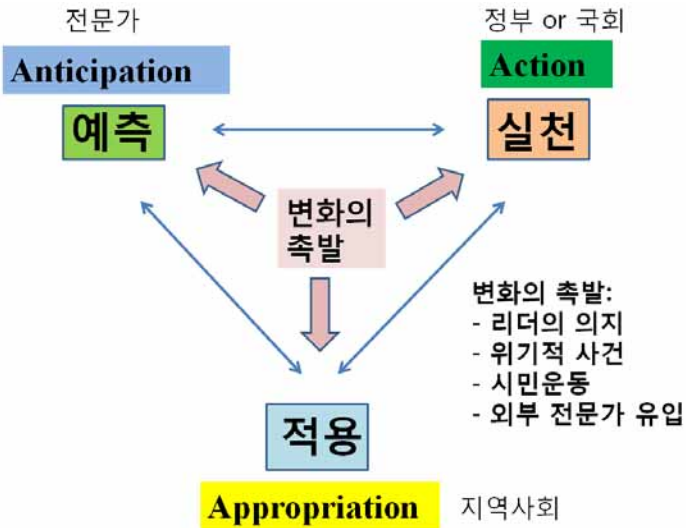
자료: Godet(2006)의 틀에서 국내 현장연구를 바탕으로 연구진이 재구성

위의 작업을 하면서 우리는 3각 모델이 갖춰져 있는 것만으로는 비전을 실현하는 현장의 모습을 제대로 담지 못할 수 있다는 생각이 들었다. 3자의 역할이 분명하고 적절하며 제도로서, 실체로서 존재하는 것은 분명 중요하다. 그러나 이 모델을 실제 돌아가게끔 하는 초기의 동력이나 요인이 무엇인지도 궁금했다. 어쩌면 이런 초기의 동력이나 요인이 이 3각 구조를 만들거나 강화할 수 있다는 생각도 들었다.

우리는 담양과 홍동의 사례에서 초기 동력을 찾을 수 있었다. 그것은 리더의 의지일 수도 있고, 위기적 사건일 수도 있으며, 자발적으로 일어난 시민운동일 수도 있고, 열정과 의지, 지식을 갖춘 외부전문가의 유입일 수도 있었다(그림 5-13) 참조). 앞서 거론한 요인들 중 어느 하나만이라도 시작될 수 있다면 3각 모델이 작동할 수 있는 준비를 갖춘 것으로 가정할 수 있다. 달리 말해 3각 모델이라는 바퀴를 굴릴 수 있는 초기 에너지인 셈이다.

우리는 이런 요인들 중 리더의 의지나 외부 전문가의 유입도 중요하지만, 위기적 사건이 오히려 지역을 단합시키고 새로운 비전을 요구하게 되며, 행동으로 확산되는 중요한 계기가 된다는 점에 주목한다. 어쩌면 시민들이 선호하는 미래상 ‘붕괴와 새로운 시작’에 적절한 비전의 실현 조건이 아닌가 싶다. 사실 현재가 편안하면 변화의 의지가 생기지 않는다. 뭔가 심각한 문제가 벌어지고 이를 해결하지 못하면 생존하지 못한다는 절박감이 있어야 새로운 대안을 찾게 된다. 이런 점에서 위기적 사건은 새로운 시작을 위한 좋은 기회가 될 수 있다. 다만 그 위기적 사건을 위기로 인식해야 한다. 단순한 정책이나 단기적 전략으로는 해결할 수 없는 딜레마적 상황을 인식해야 대안을 찾게 된다.

[그림 5-13] 변화를 촉발하는 요인들



자료: 연구진 작성

제5절 선호미래를 위한 과학기술정책 방향

1. 선호미래의 비전 선언문

이번 절에서는 제3절에서 논의한 것들을 바탕으로 새로운 미래를 위해 실현해야 할 가치와 행동을 정책적 관점에서 정리해보려고 한다. 미래를 실현할 수 있는 구체적인 정책은 논하지 않는다. 구체적인 정책을 도출하자면 명확한 정책적 목표가 수립되어야 하고, 이 목표는 다양한 사회 구성원들의 동의에 기반을 두어야 한다. 우리가 이 연구에서 논의하는 선호미래상은 제1절에서도 언급했듯 연구 참여자(20~50대)들 중 다수(40%)가 선택한 것이지만, 이 미래상을 우리사회 전체가 추구해야 할 것으로 동의하거나 정한 적은 없다. 따라서 이 미래상을 실현하는 정책은 광범위한 민주적 토론 절차를 밟은 후에나 또는 다음 정권에 도전하는 정치권에서 대안적 미래를 대중에게 제시하겠다는 목표를 정한 뒤에 도출해도 늦지 않다. 이 연구는 선호미래상의 비전화 작업 과정을 논리적이고 타당하게 설계하는 것이 목적이다.

이 미래에 국한해서 우리는 미래 비전 선언문(vision statement)을 도출하고 그에 따른 주요 가치와 행동 계획, 그리고 전체적인 시각에서 정책의 방향 등을 논할 것이다. 비전 선언문을 작성하는 작업은 단순하지 않다. 시민들과 전문가, 의사결정자가 수차례 모여 논의를 거쳐 확정해야 한다. 비전 선언문은 한 조직이나 공동체가 지향하는 것을 핵심적인 단어로 요약해놓은 것으로 한 번 정하면 그대로 따라야 한다. 여기서는 이런 과정을 생략하고 연구진이 작성하기로 한다.

제3절에서 전문가 회의를 통해 도출한 공공가치들은 지속가능성, 인간 존엄성, 신뢰, 대화와 소통 등이었다. 균형, 책임성, 자유, 다양성 등도 거론됐으나 앞서 언급한 가치들이 시민들의 선호미래상에 더 적합하다는 동의가 있었다(그림 5-14 참조). 전문가들은 이런 가치들을 반영해 격차와 차별을 완화하고 사람 중심의 사회를 만들며, 새로운 일자리를 지속적으로 창출하고, 정부의 신뢰도를 향상시켜야 한다고 강조했다. 이런 목표를 이루자면 방법으로 공정한 경쟁, 전인교육, 시민의 참여, 사회시스템 전환 등이 적극적으로 활용되어야 한다고 언급됐다. 이런 논의를 통해 연구진이 작성해본 비전 선언문은 다음과 같다.

누구에게나 공정하고 풍요로운 기회를 제공해 (방법)
경제적 성장을 넘어 문명적 성숙을 추구하며 (목표)
사람과 환경을 중시하는 지속가능한 사회의 실현 (가치)

[그림 5-14] 시민의 선호미래상을 실현하는 비전 요소 연결도



자료: 연구진 작성

1) 비전의 목표

비전의 목표에 해당하는 ‘경제적 성장을 넘어 문명적 성숙의 추구’는 우리사회가 외형적 성장, 예컨대 국내총생산(GDP)의 지속적 성장으로 사회의 발전을 측정하지 말고 시민들의 개별적 내적 성장과 이를 바탕으로 우리사회의 문명을 도약시키는 방향으로 사회를 재설계하자는 취지가 담겨있다. 『골목길에서 자본주의의 대안을 찾다』의 저자 히라카와 가쓰미(平川克美) 일본 릿쿄대학 교수는 지난 9월 STEPI 초청강연에서 인구

가 줄어드는 저성장의 사회에서는 성장이 아닌 성숙의 시대를 열어가야 하며, 책임이 없다고 여겨지는 일에 대해 개개인이 책임자로서 자신의 존재를 밝히는 것이 필요하다고 강조했다.

그는 성숙사회(成熟社會)를 실현하기 위한 실천지침으로 가족을 대체할 수 있는 공동체가 많이 출현해야 하며, 지역사회 안전망을 확충해 사회적 포섭력을 높이고, 누진세 적용으로 재분배시스템을 활성화하며, 연령제한이 없는 기업이 많이 등장하도록 해야 한다고 강조했다. 히라카와는 “한 마을에 아이가 태어나면 한 부부의 아이라기보다 한 마을의 아이라고 생각하는 등 가족의 범위를 확대해야하고, 지역의 안전망을 확충해 누구라도 차별받지 않고 성장할 수 있도록 사회적 포섭력을 높여야 한다”고 주장했다(박성원, 2016: 30-31).

그는 경제적 성장의 시대에는 인구가 중요했지만, 인구가 지속적으로 감소할 때는 인구 감소에 대한 역발상이 필요하다고 강조한다. 인구감소는 ‘문제’가 아니라 자연스런 균형을 찾아가는 과정으로 생각해보자는 것이다. 일본은 과거 고도성장으로 근로자들의 실수입은 증가했지만 핵가족세대나 단독세대가 증가했다. 그러면서 출산율도 하락했다. 앞으로 인구는 계속 감소할 것이고, 인구가 줄면 경제의 지속적 성장은 요원해진다.

그럼에도 경제의 지속적인 성장을 고집한다면, 파국을 맞게 된다. 히라카와는 그 사례로 후쿠시마 원전 사고를 든다. 그는 원전사고는 일본인이 “상정 외라고 형용되는 천재(天災)와 피할 수 있었을지도 모를 인재(人災)가 동시에 일어난 것”이라며 “(일본은) 전쟁 후 계속 믿어왔던 경제성장 덕분에 우리가 건강한 생활을 보장받고 있다는 사고방식에서 착오가 생겼다”고 지적한다(박성원, 2016: 31). 그는 “경제성장을 하고 싶다는 염원은...상정 외의 일(예컨대 원전사고)은 무시해도 좋다는 사고법과 똑같다”고 말한다(박성원, 2016: 31). 그럼에도 여전히 일본은 “지금까지 해왔던 대로 묵묵히 해나가면 된다”고 고집하지만, 히라카와는 일본이 발전했던 방식을 재점검하고 “어떤 일이 일어나도 괜찮으며 무슨 일이든 받아들일 수 있는 위험 분산력과 내성을 익혀두는 것이 필요”하다고 주장한다(히라카와, 2015: 14). 히라카와가 주장하는 자연스런 균형이란 과거 확대균형에서 이젠 축소균형으로의 이동이다. 많이 만들고 많이 소비했다면, 앞으로 적게 만들고 적게 소비하자는 것이다.

문명적 성숙을 추구한 사례로 생태적 성장을 추구한 담양군을 들 수 있다. 1997년 금융위기 직후 본격적으로 신자유주의의 바람이 대한민국을 휩쓸며 경쟁적으로 외자유치와 경기 회복에 목숨을 걸 때, 담양군은 도시공간의 생태계를 회복하고 자연환경을 보전하며 환경오염을 줄이는 데 노력했다. 또 정치, 경제, 사회, 문화의 전반에 걸쳐 미래세대의 이익을 고려하는 생태도시를 디자인하고 이를 실현하기로 결정했다. 통상 지역사회에선 인구가 줄고 재정이 악화되면 기업들을 유치해서 일자리를 만들고 공장 부지나 아파트 등을 건설하지는 계획이 등장한다. 그게 가장 빠른, 외형적으로 성장하는 것처럼 보이기 때문이다. 그러나 담양군은 달랐다. 147만 명이 거주하는 광주광역시를 접하고 있으며, 이런 대도시가 경제개발과 도시 확장에 열을 올리고 있을 때 담양은 주변 지역들의 개발 방향과는 다른, 거꾸로 가는 비전과 정책을 내놓았다.

예컨대 담양은 생태도시 건설의 측면에서 그림의 미학을 도입하기도 했다. 담양군 내 창평면은 2007년 아시아에서는 최초로 슬로시티로 지정된다.⁷⁷⁾ 창평면은 2천 세대 남짓, 4,200여명이 살고 있는 작은 마을이지만, 전통 고택들과 문화가 잘 보존되어 있는 곳이다. 한국슬로시티본부에서 내세우는 행동 강령을 보면 슬로시티가 추구하는 가치를 이해할 수 있다. 예컨대, 조용한 명상과 긴 침묵 시간 갖기, 아무 것도 안하기, 텔레비전을 멀리하고 독서하기, 되도록 말은 천천히 하고 일도 좀 느리게 하기, 인생을 여행처럼 나그네처럼 살기 등이다(손대현·장희정, 2012). 담양군은 생태도시 추구 선상에서 슬로시티를 비전으로 삼았고 세계슬로우문화축제도 기획했다.

2) 비전의 방법

우리는 비전의 방법으로 누구에게 공정하고 풍요로운 기회를 제공해야 한다고 제시했다. 이는 붕괴와 새로운 시작을 바라는 시민들의 열망이었고, 전문가 회의에서도 자주 거론되었다. 시민들은 도시화와 개발중심주의로 물질적 풍요는 얻었지만 불평등의 확대, 대기오염 악화, 위험에 상시 노출되는 위험사회의 고착화 등을 대가로 치르고 있다. 전문가들은 사회적/경제적 격차를 완화하는 방법으로 공정한 경쟁을 가장 많이

77) 슬로시티는 1999년 이탈리아에서 슬로푸드 먹기와 느리게 살기라는 모토로 시작된 일종의 운동이었다. 슬로(slow)가 상징하고 있듯 느림에서 중점을 두는 것은 삶의 속도가 아니라 삶의 방향이며, 삶의 질이다. 이후 국제슬로시티로 확대되었고 2011년까지 24개국의 151개 도시가 슬로시티로 지정됐다(손대현, 장희정, 2012).

뽑았다. 전문가들은 공정한 경쟁이 이뤄지려면 사람을 중시하고, 조직은 서열 중심이 아닌 실력 중심으로 운영되며, 개인의 자율성이 더욱 존중되어야 한다고 강조했다.

공정한 기회가 많은 사회는 누구나 자신의 처지에 맞게 실력을 키우고 그 가치를 존중받는 사회를 말할 것이다. 사실 지금 우리사회는 저임금 노동자, 빈곤층, 노인, 장애인, 소수와 약자, 여성 등이 자기 발전의 공정한 기회를 갖고 있다고 말하기 어렵다. 금수저, 흙수저 논란이 있듯 실질적 능력이 아닌, 혈연이나 학연, 지연 등으로 기회를 선점하는 사람들이 증가하고 있다. 새로운 비전이 실현해야 할 가치로 공정성이 많이 언급된 것은 이런 사회 현상 때문이다. 기존에 결과 지향적, 효율성 등으로만 성과를 평가하던 것에서 공정성, 책임성, 투명성 등이 더 높은 공공의 가치로 추구되어야 한다는 것이 전문가들의 의견이었다.

3) 비전의 가치

비전이 추구해야 할 가치로는 지속가능과 인간의 존엄성 중시가 많이 꼽혔다. 지속가능하다는 것은 우리세대뿐 아니라 우리의 다음 세대, 먼 미래세대도 생존과 번영이 가능하다는 것을 뜻한다. 담양군의 생태도시 개념화에서 눈에 띄는 것은 미래세대의 이익을 고려한다는 대목이다. 미래세대란 “현재의 세대는 만날 수 없는 미래세대”를 뜻한다. 만날 수 없는 먼 미래세대이기에 이들이 무엇을 원하는지, 어떤 이익을 추구할 것인지 현재로선 예측하기 어렵다. 그러나 명백해 보이는 사안, 예컨대 에너지 고갈이나 환경파괴 등은 누가 미래세대가 되더라도 막아야 한다고 생각할 것이다. 그럼에도 현재 세대는 당장의 이익 때문에 미래세대가 반대할 가능성이 높은 사안에 대해 눈을 감아버리기도 한다.

담양은 지속가능과 미래지향적 가치들을 선언적인 수준에서 그치지 않고 법규로 명문화했다. 당시 낯선 개념이었을 생태도시를 실현하기 위해 담양군은 2003년 생태도시화를 지향하는 그린거버넌스를 구축하려고 담양군 지속가능발전위원회와 생태도시담양21협의회를 구성했다(김종선 외, 2014). 아울러, 전국 최초로 지속가능발전위원회 구성을 뒷받침하는 <담양군 지속가능발전위원회 및 생태도시담양21협의회 설치> 조례를 제정했다(김병완, 2011). 조례는 지자체가 지방의회의 의결을 거쳐 만드는 법

으로 지역주민에게 적용된다.

조례는 정책형성단계에서 중요한 역할을 담당하는데, 조례를 발의한 지자체장이나 의회위원의 의중이 실제 행정으로 집행되기 때문이다. 광주대 교수 김병완은 아래와 가진 인터뷰에서 “지역사회에서 비전이 실현되려면 가장 중요한 것이 제도와 조직을 정비하는 것이고, 여기서 조례의 제정은 매우 중요하다”고 강조했다.⁷⁸⁾ 이렇듯 제도가 갖춰져야 누가 군수가 되어도 사회혁신을 위한 사업을 이어갈 수 있는 것이다.

조례 제정 후 담양군은 조직을 정비했다. 핵심은 모든 과에 지속가능과 생태도시란 개념을 넣는 것이었다. 예컨대 경영기획실은 지속가능 경영기획실로, 환경과는 녹색환경과로 이름을 바꿨다. 이름만 바꾼다고 뭐가 달라질까 하지만, 실제 그곳에서 일하는 공무원들은 달라진 이름이 내포하는 가치에 대해 자문하고 그 가치를 스스로 이해할 수 있게 개념화하며 내재화하게 된다. 이들도 하루아침에 바뀌지는 않았지만 많은 학습을 통해 체득했다. 이를 통해 추상적인 지역사회 비전이 구체적인 실천지침으로 체화된다.

지속가능은 특정한 몇 사람이 실천해서 얻을 수 있는 가치는 아니다. 열정과 의지가 있는 사람이 있는 동안에는 혁신적인 사업이 가능할지 몰라도 이들이 떠나거나 관료화되기 시작하면 지속가능이라는 가치를 지키고 보전하는 에너지와 아이디어가 떨어진다. 이런 점에서 흥동의 사례는 시사점이 있다. 마을의 한 주민이 전하듯 “흥동은 한 두 사람의 힘으로 좌지우지되는 마을이 아니다.”⁷⁹⁾ 수많은 주민들의 자발적 참여로 마을은 만들어진다. 예컨대 흥동은 풀무학교 선생과 제자들을 들 수 있다. 흥순명 뱀뱀도서관장은 “처음 풀무학교에 들어온 아이들이 지금 70세가 됐다”⁸⁰⁾며 “이들은 여전히 지역에 남아 마을을 지키고 있다”고 말했다. 졸업생이 1년에 두 명만 지역에 남아도 120명이고, 이들이 결혼해서 한 명의 아이를 낳는다고 해도 풀무학교 가족은 훌쩍 300명이 넘는다. 3,600명 인구로 보면 이는 결코 적지 않은 수다. 실제 풀무학교 1회 졸업생이면서 지금도 흥성신문 기자로 활동하는 이변영씨는 “주민들이 모여 늘 마을 일을 논의한다”며 “60년대 전기가 들어오지 않을 적에도 환한 보름달이 뜰 때를 기다려 마을 일을 상의했다”⁸¹⁾고 술회했다.

78) 광주대 김병완 교수 인터뷰(2016.1.29)에서 발췌

79) 마을활력소 이동호씨 인터뷰(2016.3.24)에서 발췌

80) 뱀뱀도서관장 흥순명씨 인터뷰(2016.3.25)에서 발췌

이상에서 비전의 목표와 방법, 실현하는 가치에 대해 살펴보았다. 이런 비전을 실현할 수 있는 정책의 기본 방향을 논의하려고 한다.

첫째 ‘성장에서 성숙으로’ 목표의 변화가 필요하다. 인구가 지속적으로 줄어드는 상황에서 경제의 지속적인 성장은 매우 불확실하다. 성장이라는 목표에 전환적 사고가 필요하다는 근거는 인구 감소뿐 아니라 여러 곳에서 나오고 있지만 지난 2015년 파리 협약 이후 우리 정부의 온실가스 감축 계획만큼 뚜렷한 근거도 없을 듯하다. 정부가 제시한 목표는 2030년까지 온실가스 배출전망치(8억5천만 톤) 대비 37%를 감축하는 것이다. 37%를 감축하면 2030년 우리가 배출할 수 있는 온실가스는 5억4천만 톤으로 3억1천만 톤을 줄여야 한다.⁸²⁾ 온실가스 감축이 경제성장에 미치는 효과는 작지 않다. 온실가스를 줄이려면 화석연료를 덜 사용해야 한다. 철강 화학 등 산업부문에서 4억 톤 이상을 배출하고 있는 상황에서 3억 톤 이상을 줄이자면 쉽게 말해, 공장을 멈춰야 한다. 2030년까지 신재생에너지 개발에 박차를 가하면 온실가스를 대폭 줄일 수 있다고 하지만 전문가들은 계획대로 개발되어도 8천만 톤 정도의 온실가스를 감축하는 효과에 그친다고 분석한다.

이 같은 정부의 감축공약은 2016년 11월 4일자로 발효됐으며 5년마다 국제사회에 경과를 보고해야 한다. 국무조정실에서도 밝히듯 앞으로 우리 경제는 화석연료 위주의 에너지 다소비 경제구조에서 저탄소 경제체제로 전환해야 한다.⁸³⁾ 세계가 온실가스를 줄이자고 합의하고 이행하자는 추세에 역행하기는 힘들다. 국제사회에서 한국이 차지하는 위상도 커졌고 또 리더십을 발휘해야 하는 때에 이 같은 도전적인 온실가스 감축 목표는 바람직하다. 그러나 문제는 지속적 경제 성장의 패러다임으로는 이 목표에 다다를 수 없다는 데 있다. 확대균형이 아닌 축소균형, 덜 생산하고 덜 소비하는 사회구조, 그러면서도 개인의 생산성과 경쟁력은 높일 수 있는 사회를 만들어야 한다.

성장에서 성숙으로 사회적 전환을 이루는 방편으로 우리는 생명자본주의의 확산과 환경정책의 최우선화를 제시하려고 한다. 생명자본주의는 이어령(2014)이 펴낸 ‘생명

81) 홍성신문 기자 이변영씨 인터뷰(2016.3.24)에서 발췌

82) 국무조정실 온실가스종합정보센터 홈페이지

83) 국무조정실 온실가스종합정보센터 홈페이지

이 자본이다'에서 나온 개념으로 생명을 살리면서 돈을 벌자는 주장이다. 그 예로 이 어령은 “남이섬에 가면 메타세콰이어라는 나무가 있다. 섬 주인은 가로수로 유명한 이 나무를 심어 섬을 관광지로 개발했다. 요즘 관광객들이 몰려와 나무 밑에서 사진을 찍으며 엄청난 돈을 벌어드 준다. 옛날엔 나무를 잘라서 장작을 만들어야 가치 있는 거였다. 그러나 이제 나무를 심고 가꾸으로써 가치를 창출해 낸다. 산도 마찬가지다. 지금까지 산에 동굴을 파고 금과 석탄을 캐내야 했다. 산을 죽이는 일이다. 그러나 강 원도에 가보라. 광산을 파는 대신 산을 울창하게 살려 등산객을 유치한다. 이처럼 생명을 살려 기쁨과 감동을 주고, 그러면서 돈도 벌자는 거다”라고 설명한다.⁸⁴⁾ 담양의 대나무숲이나 함평의 나비축제도 생명을 살리면서 지역사회에 경제적 이익도 얻는 사례로 볼 수 있다. 성장만을 추구하던 때는 자연과 환경, 생명을 경시했지만 성숙의 단계로 넘어가려면 ‘혼자’가 아닌 ‘함께’의 정신이 필요하다.

환경정책의 최우선 목표는 앞서 제기한 온실가스 감축 공약을 이행하는 데에도 꼭 필요한 것이지만 새로운 비전의 가치로 중요하게 언급된 지속가능을 실현하는 데에도 핵심적인 목표다. 성장이 중심인 사회에서는 산업통상자원부나 건설교통부, 기획재정부가 주요 부처역할을 하지만 성숙이 중심인 사회에서는 환경부가 주요 부처 대접을 받아야 한다.

김병완(2003: 124)은 “환경 선진국인 영국의 경우 1970년대 초에 개발과 보전의 통합 정책을 추진하기 위해 환경부를 초대형부(Super Department)로 만들어 개발 및 자원 이용, 주택 건설, 경관 및 문화 자원 보전 등의 기능을 흡수하였으며, 1989년부터 하천관리공사(NRA)를 설립하여 물 관리 기능을 일원화하였다”고 설명한다. 독일도 1986년에 연방 환경, 자연보호, 핵안전부를 설치해 환경 관련 업무를 확대하고 통합했다. 김병완(2003: 124)은 “환경부의 업무 범위를 넓게 설정하여 지속가능발전이라는 정책의 틀을 소화해낼 수 있는 기능 확대 및 위상 강화가 이루어져야 한다”고 강조했다.

우리사회에서 환경부가 제1의 정부 부처가 될 수 있을까. 정부 정책의 모든 부분이 환경을 중심으로 조율될 수 있을까. 다른 정부 부처에서 정책을 구상할 때 반드시 환경부와 상의하도록 해서 지속가능이라는 가치를 반영하도록 할 수 있을까. 전문가들은 이런 질문에 대해 비판적으로 보고 있다. 1994년 환경부 신설 이후, 정부 내에서 영향

84) 남정호(2013.12.15), 「생명 살리며 돈도 벌자는 게 생명자본주의」, 『중앙일보』

력은 국민의 기대와 달리 매우 낮다는 것이다. 예컨대, 지난 2012년 환경부는 국토해양부가 추진하는 댐 6개 중 4곳에 대해 ‘불필요’, ‘대안 검토’ 의견을 제시했지만, 국토해양부는 댐 건설 장기종합계획을 확정했다.⁸⁵⁾ 이산화탄소를 배출하는 곳에 세금을 매겨 배출을 억제하자는 탄소세 도입에서도 환경부는 제 역할을 하지 못하고 있다. 환경부는 “미세먼지의 주원인으로 석탄화력발전소를 지목했으나 산업부와의 힘겨루기에서 밀리고 있”으며 “미세먼지 대책에서 경유값 인상안이 빠짐으로서...탄소세 도입이 물거품이 됐다”는 비난을 받고 있다.⁸⁶⁾

그러나 성장만을 추구하면서 희생하고 있는 것들이 이제는 견잡을 수 없이 커지는 상황에서, 또 인구학적으로도 지속적인 성장이 어려운 상황에서 사회발전에 대한 인식과 패러다임의 전환은 필요하다. 개발사회에서 보전사회로, 경쟁사회에서 공창(共創)사회로, 1등주의 사회에서 포용사회, 안전사회, 환경친화적 사회로 전환이 요청되고 있기 때문이다.

과학기술정책의 측면에서 신기후체제에 적응하면서 안전사회, 환경친화적 사회로 전환시킬 수 있는 기술적, 시장적 틈새시장(niches)을 발굴하고 지원하거나 기술고착상태를 극복할 대안을 추진하는 노력이 필요하다. 단기적으로는 에너지 관리 정책 변화에서 고려해야 할 불확실한 요인과 이에 따른 사회적 반응을 파악하는 한편, 중장기적으로는 급진적, 파괴적(disruptive) 기술의 등장을 예상하면서 사회변화의 방향을 예상해야 한다. 또 지속가능한 도시환경에 지방정부가 과학기술적 측면에서 기여할 수 있는 부분을 찾고, 동시에 시장과 시민이 새로운 환경에 적응할 수 있도록 필요한 자원을 쉽게 활용하거나 방법을 터득할 수 있도록 돕는 노력도 해야 한다.

둘째 **국제사회와 협력의 확대**라는 정책적 방향을 제시할 수 있다. 선호미래상을 비전화하는 작업에 참여한 전문가들은 흥미롭게도 국제사회와 협력의 확대, 국제적 신뢰도 향상이라는 목표를 언급했다. ‘붕괴와 새로운 시작’이라는 선호미래상이 추구하는 가치들은 국제사회가 추구하려는 것과 비슷하기 때문에 국제사회와 협력을 통해 비전을 달성하는 것이 효과적이라는 이유 때문이다.

국제협력이 가능한 예를 들어보자. UN에서 지난 2015년 9월 새천년개발목표

85) 김재중(2013.1.27), 「국토부, 환경부 반대에도 댐 4곳 신설 강행」, 『경향신문』

86) 안희민(2016.6.4), 「환경부 경유차 탄소세 도입 실패?」, 『에너지경제』

(MDGs)의 후속의제로 지속가능발전목표(SDGs)를 채택했다. 17개의 상세한 목표를 보면 ‘붕괴와 새로운 시작’의 미래상이 제기한 문제들을 SDGs 과제들이 포괄하고 있다. 실제 UN 지속가능발전목표 17가지에 앞서 언급한 혁신의 의제들을 연결시켜 보았다(〈표 5-31〉 참조).⁸⁷⁾

예컨대 계층화, 불평등의 문제는 SDGs의 5번 목표 ‘성평등 달성 및 여성, 여아의 역량 강화’, 10번 목표 ‘국가내, 국가간 불평등 완화’ 등에서 다루고 있다. 또 경제성장의 압박과 경쟁 스트레스에 대해서는 SDGs 3번 목표 ‘모든 사람의 건강한 삶을 보장하고 웰빙을 증진’, 8번 목표 ‘지속적 포괄적, 지속가능한 경제성장 및 생산적 완전고용과 양질의 일자리 증진’과 연결된다. 도시화와 개발중심주의 문제에 대해서는 앞서 든 3번 목표와 13번 목표 ‘기후변화와 그 영향을 대처하는 긴급조치 시행’과 연결할 수 있다. 위험사회에 대해서는 SDGs 11번 목표 ‘포용적인, 안전한, 회복력 있는 지속가능한 도시와 거주지 조성’과 연결된다. 정치권 불신과 부패 문제는 16번 목표 ‘평화, 정의 그리고 강력한 제도’와 관련이 있다.

<표 5-31> 붕괴와 새로운 시작에서 제기한 문제와 UN SDGs 연계

혁신이 필요한 현재의 문제	UN SDGs 상세목표와 연계
계층화, 획일화, 불평등	- 5번 목표 ‘성평등 달성 및 여성, 여아의 역량 강화’ - 10번 목표 ‘국가내, 국가간 불평등 완화’
경제성장의 압박, 경쟁 스트레스	- 3번 목표 ‘모든 사람의 건강한 삶을 보장하고 웰빙을 증진’ - 8번 목표 ‘지속적, 포괄적, 지속가능한 경제성장 및 생산적 완전고용과 양질의 일자리 증진’
도시화, 개발중심주의	- 3번 목표 ‘모든 사람의 건강한 삶을 보장하고 웰빙을 증진’ - 13번 목표 ‘기후변화와 그 영향을 대처하는 긴급조치 시행’
위험사회	- 11번 목표 ‘포용적인, 안전한, 회복력 있는 지속가능한 도시와 거주지 조성’
정치권 불신, 부패	- 16번 목표 ‘평화, 정의 그리고 강력한 제도’

자료: 지속가능발전포털 홈페이지 참조하여 연구진 재구성

그러나 UN SDGs에서 제시하고 있는 내용을 살펴보면 우리 실정과 맞지 않는 것들이 있다. 예를 들어, SDGs 3번 목표 ‘모든 사람의 건강한 삶을 보장하고 웰빙을 증진’

87) 지속가능발전포털 홈페이지, http://ncsd.go.kr/app/sub02/20_tab2.do

하는 것은 산모사망률을 0.07% 이하로 경감, 2030년까지 5세 이하 영유아의 예방이 가능한 사망률을 종식, 2030년 AIDS 결핵 말라리아 열대성 질환의 종식 및 간염 수계 감염 질병, 기타 전염병 근절 등에 맞춰져 있다. 가족계획, 정보와 교육, 출산보건 서비스, 양질의 기초보건 서비스 등을 제공하는 목표도 있다. 그러나 미래상이 제기한 경제성장의 압박과 경쟁 스트레스라는 문제는 경제성장이라는 사회발전을 이룬 대가로 희생한 환경오염, 육체적/정신적 건강 문제, 인간존중 정신 쇠퇴, 사회적/경제적 격차 등과 관련이 있다. SDGs의 3번 목표는 여기서 일부분을 다루고 있을 뿐이다. 이는 SDGs가 전세계 모든 국가를 대상으로 하고 있기 때문에 우리나라 실정과 맞지 않는 것이다. 이럴 경우엔 우리가 문제를 재정의하고 우리 실정에 맞는 세부 목표를 세워 실천하면 된다. UN에서도 이런 노력을 격려한다. 따라서 국제사회가 추구하는 목표의 취지와 의미를 공유하면서 우리 사정에 맞는 목표를 제시하고 실행하면 된다.

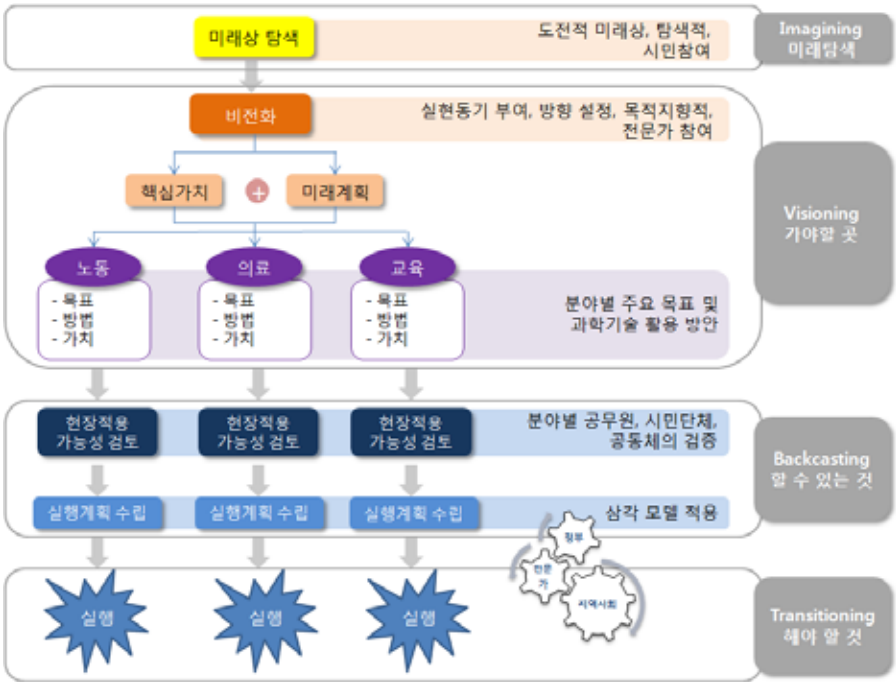
예컨대 위험사회라는 문제에 대해서도 한국사회의 발전 경험을 비판적, 건설적으로 되돌아보고 성장의 과정에 내재돼 있는 위험의 요소를 찾아 해결할 것을 요청하고 있다. 우리의 성장 경험 속에 내버려둔, 간과한 위험의 요소를 찾아내는 것은 우리 사회의 맥락과 경험을 공유하지 못하면 가능하지 않다. SDGs 11번 목표가 안전, 포용, 회복력의 향상을 추구하므로 이런 흐름에서 우리 사회가 고통을 겪고 있는 안전에 대한 문제를 해결할 수 있다. 우리의 문제를 풀어낸 경험으로 국제사회가 제기한 문제를 푸는 데 도움을 준다면 더 좋을 것이다.

우리 사회가 국제사회와 협력하면서 세계적인 도전과제에 해결책을 제시하려면 특정 부처의 노력만으로는 가능하지 않다. 국제사회가 제기한 문제든, 우리 시민들이 선호미래상을 통해 제기한 문제든 특정 정부 부처의 영역에 속하는 것으로 볼 수 없기 때문이다. 지속가능한 사회로 전환하려면 다양한 주체의 합의에 기반을 두면서 과학기술·사회·교육·복지를 포괄하는 접근이 필요하다. 또 다른 정책과의 균형과 연계성을 고려하는 시스템적 사고와 공동의 정책목표를 향한 부처 간 연계와 협력, 이를 뒷받침하는 조직 구성도 필요하다. 정부와 국민을 포함한 다양한 이해관계자들이 참여하는 개방적·소통적 거버넌스 구축도 중요하다. 다양하고 단계적인 소규모 정책 실험도 해 보면서 정책의 불확실성과 실패의 가능성을 줄여나가는 노력도 필요하다.

제6절 결론

이 연구의 목표는 시민들의 선호미래상을 비전으로 발전시키는 과정을 도출하는 것이었다. 비전에는 미래에 실현할 핵심가치와 계획이 담겨야 한다. 비전 작업 후에는 시기별로 비전 실현을 위해 할 수 있는 일들을 예상하고, 이것들 중 현재 해야 하는 정책과 전략을 도출해 실행해야 한다. 우리는 이런 일련의 과정을 논리적이고 타당하게 설계하는 여러 이론과 방법을 탐색했고, [그림 5-15]와 같은 과정을 도출했다.

[그림 5-15] 미래 이미지, 비전, 전환계획의 과정



자료: 연구진 작성

이는 Imagining(다양한 미래 탐색) → 선호하는 미래 선택 후 Visioning(미래의 방향 설정) → Backcasting(미래 실현을 위해 할 수 있는 일들 도출) → Transitioning(미래 비전 실현을 위한 사회적 전환)으로 제시돼 있다. 특별히 우리가

선택한 시민들의 선호미래상은 ‘붕괴와 새로운 시작’이었는데, 비전 작업을 통해 이 미래를 실현하자면 노동, 의료, 교육 등 3개 분야에서 해당 정책과 전략이 도출되어야 한다는 결론을 얻을 수 있었다. 만일 다른 선호미래상을 비전화 했다면 노동, 의료, 교육 외에 다른 분야가 언급될 수 있다. 이는 미래상에 맞게 조정하면 된다. Backcasting을 수행할 때 고려해야 할 4가지 주요 구성요소와 주요 질문 목록도 도출했다. 이는 <표 5-32>에서 설명한다.

<표 5-32> 비전 실현을 위한 백캐스팅 질문 목록

백캐스팅 구성요소	주요 질문	강조 요인
목표(Target)	- 궁극적으로 무엇을 바꿔야 하나? - 무엇부터 바꿀 수 있는가?	특정 목표
경로(Pathway)	- 기존의 어떤 경로로 변화가 일어날 수 있는가? - 새로운 경로가 필요하다면 무엇인가? - 어떤 자원을 활용해 바꿀 것인가?	다양한 경로들의 탐색
행위(Action)	- 어떻게 바꿀 것인가? - 누가 바꿀 것인가? - 누가 방해되는가?	미래비전 공유, 달성전략 수립
참여(Participation)	- 변화를 위해 누구를 참여시킬 것인가? - 참여의 방법은 무엇인가? - 누가 참여를 도와줄 수 있는가?	참여자들의 사회적 학습, 커뮤니티 발전, 역량 강화

자료: Wangel(2011); Koves et al.(2013)를 참조하여 연구진 재구성

이번 연구를 통해 발견한 또 다른 사항은 비전이 실현되는 사회적 조건에 관한 것이었다. 우리는 담양과 홍동의 사례를 연구하면서 전문가, 정부, 지역사회 등 3각 체제가 갖춰져 있어야 미래의 비전이 실현되는데 수월하다고 주장한다. 이 3각 체제라는 틀과 각 실행주체를 상정한 상태에서 비전이 제시한 미래계획이 지역사회에 맞게 활용될 수 있는지 논의하며 비전 실현을 위해 할 수 있는 일들을 예상해야 한다. 이는 [그림 5-15]에서 제시한 Backcasting의 과정이다. 해외 여러 문헌을 분석했지만 3각 체제 속에서 백캐스팅을 실현한다는 사례는 발견할 수 없었다. 이는 현장 연구를 통해 도출한 것인데, 우리 연구의 성과로 볼 수 있을 것이다. 더 나아가 우리는 3각 체제에 시동

이 걸리는 조건을 현장 인터뷰와 사례 분석으로 도출했다. 새로운 비전을 갖춘 리더의 등장, 자발적인 시민운동의 출현, 지역사회에 위기적 상황 초래, 실력을 갖춘 외부 전문가의 유입 등은 비전의 시작점에서 하나의 동력으로 작동할 수 있음을 이해했다. 비전의 구체적인 계획이 지역사회에 실현될 때 3자(시민, 전문가, 의사결정자)가 모여 논의해야 사회적 전환(social transition)이 가능하다. 사회적 전환은 시민의 일상이 변하는 것이기에 시민의 의견과 전환계획에 대한 자발적 참여는 매우 중요하다.

물론 좀 더 다양한 사례를 연구해 이 3각 모델을 발전시켜야 할 것이다. 예컨대 같은 비전이라도 지역사회의 정치적 성향에 따라 달리 실현될 수도 있을 것이다. 앞서 언급한 3각 구조에서 정부쪽 역할이 특히 강하거나 지역사회의 전통적 가치가 증시되는 상황에선 비전의 실현 과정이 달라질 수 있다.

우리는 마지막 결론으로 미래 이미지가 비전으로 발전하면서 계획이 수립되고 사회적 전환이 이뤄지는 전 과정을 꿰뚫는 접근법으로 action research(Ramos, 2006)를 제안하려고 한다. 실천지향적 연구의 다섯 가지 특징은 1) 행동을 통해 사회 변화에 참여할 수 있다고 믿는 실용적 인간의 양산, 2) 참여적 연구방법론 지향, 3) 질문과 행동의 지속적 발전을 추구하는 자기개발적 자세 확산, 4) 연구를 통해 누가 이득을 보는지 명확히 밝히며(한계에 놓인 그룹이 미래에 적응할 수 있도록 관련 능력을 향상시키고 변화에 대한 권한을 부여), 5) 한계그룹의 아픔을 사회적 문제로 부각시키고 지역사회의 자치권과 권한을 강화하는 것으로 요약된다. 이는 기존의 실증주의적, 구성주의적, 비판적 접근과 다른데, 참여적 현실(participative reality)을 함께 만들어 간다는 점이 특징이다. 변화를 일으키는 변화의 에이전트, 변화 촉진자, 변화 적응자를 연구해 더 나은 미래를 실현하는 것이 목적이다. 우리 사회가 지금까지 변화에 적응하는 것을 주요한 목적으로 삼았다는 점에서 이제는 필요한 변화는 일으키고 그 변화에 책임을 진다는 좀 더 적극적 의미에서 실천지향적 미래연구를 활성화할 필요가 있다.

| 제6장 | 마이크로시뮬레이션 방법론 연구

제1절 방법론의 필요성 및 개요 소개

1. 개별 구성원 단위의 분석이 가능한 예측모형의 등장

컴퓨팅 기술의 발전과 더불어 기존의 집계적(aggregate)인 통계 분석을 넘어 미시적(micro)으로 개별 개체 단위에서 발생하는 동적인 변화 양상을 분석하려는 ‘사회물리학(Social Physics)’이 등장하였다. 사회물리학이란 사회를 구성하는 개개인의 상호작용을 분석함으로써 인간사회를 이해하려는 새로운 접근방법으로서 정보와 아이디어 사이의 수학적 연결과 사람들의 행동에 관한 신뢰할 만한 설명을 제시하고자 한다(Pentland, 2014). 또한, 빅데이터 예측모형이라고도 불리는 기계학습 방법론도 주목받고 있다. 기계학습 방법론 역시 다수의 개인에게서 수집한 데이터로부터 개별 개체의 속성과 행태를 예측하며, 특히 현재 상태의 추정 및 분류(예: 이미지의 개체를 판독, 스팸 메일 분류, 금융 거래 중 사기행위 판별 등)에 널리 활용되고 있다. 시계열 모형, CGE 모형, 시스템다이너믹스 등 기존에 활용되고 있는 예측(forecasting) 모형들이 주로 사회 집단의 거시적 행태를 예측했다면 대량의 미시 데이터를 대상으로 기계학습 방법을 적용할 경우 다양한 속성을 가진 각 개체의 행태를 예측할 수 있게 된다.

한편 시뮬레이션 방법론 부문에서는 동적이고 복잡계적 성격을 지닌 사회시스템에 대한 체계적인 이해를 추구하기 위해 소셜 시뮬레이션(Social Simulation)의 활용이 주목받고 있다. 소셜 시뮬레이션은 시스템 전체로부터 하향식(Top-down)으로 분석해 가는 시뮬레이션 방식(System-level Simulation)과 행위자 기반의 상향식(Bottom-up) 시뮬레이션(Agent-based Simulation) 방식으로 구분된다. 후자인 행위자 기반 모형은 전체 인구를 집합적으로 이해하는 대신에 개별적·독립적인 개체(agent)들의 자율적 행태와 상호작용으로부터 거시적인 패턴이 출현한다고 보며, 이들 개별 행태와 상호작용은 확률모형에 의해 결정된다.

귀납적 분석에 기반한 통계분석과 연역적 분석에 기반한 시뮬레이션 영역 모두에서

이처럼 연구 대상 집단 전체를 단위로 모형을 구축하던 과거의 방식을 탈피해 개별 구성원을 단위로 모형을 개발하는 새로운 트렌드가 등장하고 있다. 마이크로시뮬레이션(Microsimulation) 방법론은 모형의 기본 단위가 사람, 차량 등 개별 행위자이므로 행위자 기반 시뮬레이션 모형에 포함되는데, 일반적인 행위자 기반 모형이 연구자가 직관적으로 도출한 가정을 연역적으로 전개해 나가는 것과 달리 실제 마이크로데이터에 기반하여 귀납적으로 행위자의 행태 방정식을 도출한다.

각 행위자의 미래 속성 정보를 마이크로시뮬레이션 모형에 입력하면 행위자 단위에서 미래 행태 예측이 가능하게 되는데, 각 개인의 교육·취업·결혼·노동·소비·퇴직 등 생애주기별 활동 변화를 각 개인의 특성을 반영하여 모의실험하는 마이크로시뮬레이션은 사회 전체가 아닌 개인 및 가구의 장기간에 걸친 의사결정을 모의실험함으로써 이에 대한 기업과 정부의 대응전략 수립도 보다 개인의 특성 및 생애주기에 맞춘 개인화(personalization)가 가능해진다.

2. 마이크로시뮬레이션을 활용한 인구구조 변화의 영향 평가

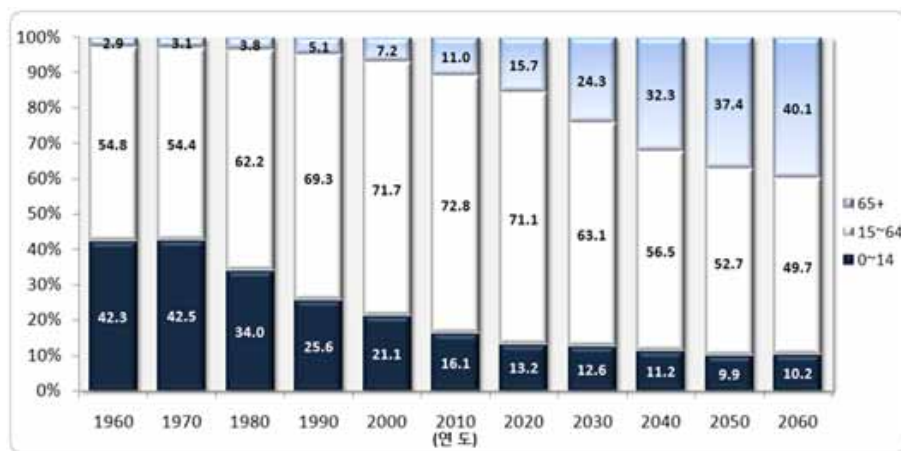
미래 사회 및 시장의 예측은 기술 발전 등 공급 측면 뿐 아니라, 인구 구조와 라이프스타일 변화 등 수요 측면을 반영해야 한다. 한국 사회는 2000년 이후 초저출산 현상이 지속되면서 전 세계에서 유례없는 속도로 고령화 사회에 진입 중이다. 1971년 4.54명에 달했던 합계출산율은 가족계획사업 실시에 따라 감소하기 시작했고, 미혼율과 초혼연령 증가로 인해 2005년 1.08명까지 감소하였다. 이후 다소 반등했으나, 1.3명 미만에서 등락하고 있다(이삼식, 2014). 유년인구의 감소로 2000년에 고령사회(고령인구 비중이 7% 이상)에 진입했으며 2026년에는 초고령사회(고령인구 비중이 20% 이상)에 진입할 전망이다(이찬영 외, 2011). 고령사회 진입부터 초고령사회 진입까지 소요된 시간으로 볼 때, 프랑스, 미국, 독일 등이 77~154년, 일본 36년인 반면, 한국은 26년에 불과한 것이다.

저출산과 기대수명 증가로 통계청은 2010년 유소년인구 16.1%, 생산가능인구(15~64세) 72.8%, 고령인구 11.0%이었던 인구구성이 2030년에는 유소년인구, 생산가능인구, 고령인구가 각각 12.6%, 63.1%, 24.3%로, 그리고 2060년에는 유소년인

구, 생산가능인구, 고령인구가 각각 10.2%, 49.7%, 40.1%로 변화할 것으로 전망하였다(그림 6-1 참조). 이에 따라 생산가능인구는 2016년 3,704만명(73%)을 정점으로 감소하기 시작하고, 총인구도 2028년 감소하기 시작할 전망이며, 2010년 545만 명이었던 65세 이상 고령인구는 2030년 1,269만 명으로 2.3배 증가하여 총인구의 24%에 이를 전망이다.

한국사회의 인구구조가 급격히 변화하고 있고 양극화 역시 심화되는 상황에서 민간 시장에서 소비 가능한 산업기술 수요와 정부의 지원이 필요한 복지기술 수요를 정밀하게 구분할 수 있다면 효과적인 미래기술 개발 및 활용방안 수립에 기여할 수 있을 것이다.

[그림 6-1] 1960-2060 기간 연령계층별 구성비 전망



자료: 통계청(2011), p. 8.

산업 측면에서 보자면, 기존의 거시모형이 아닌 개인 중심의 미시모형을 토대로 신제품/신서비스의 수용을 예측함으로써 단순한 총량 추정을 넘어 어떤 속성을 가진 인구집단이 신시장에서 중요한 얼리어답터 그룹이 될지를 예측할 수가 있다. 정부가 집중 육성하는 헬스케어, 뉴미디어, 스마트카 등 중요 신성장산업의 미래 수요를 소비자의 생애주기별 라이프스타일 관점에서 예측함으로써 적절한 투자 시기 및 규모를 추

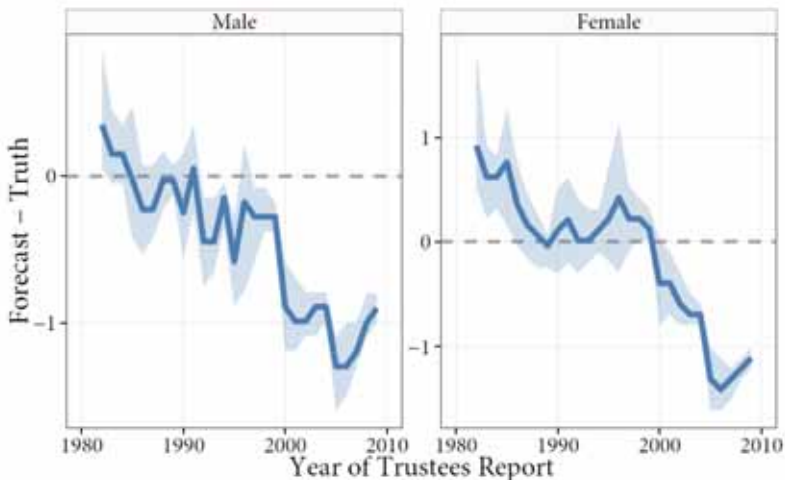
산할 수 있고, 신성장산업 및 신규 공공서비스가 타겟팅해야 할 사용자 세그먼트를 시기별로 상세히 선별함으로써 효과적인 마케팅 및 서비스 전달 전략을 도출 가능하다.

3. 정부 인구사회 예측모형의 개선 필요

미국 사회보장국(SSA)의 보험계리국(the Office of the Chief Actuary)은 매년 이사회 연차보고서(Trustees Report)에 게재되는 인구 수명을 전망하는데, 이를 위해 미국 사회보장국의 계리사들은 보험 지급 예측을 위한 인구 통계변수(사망률 등)와 경제변수(노동참여율 등)를 예측하는 업무를 수행한다. Kashin, King, and Soneji(2015)가 1980년부터 2010년까지 약 30년간의 데이터를 분석한 결과, 사회보장국에서 추정된 기대수명의 오차(기대 수명-실제수명)가 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며 특히 2000년 이후의 편차(bias)가 눈에 띄게 증가한 것으로 나타났다.

[그림 6-2] 미국 사회보장국에서 추정된 기대수명의 오차 추이

(단위: 년)



자료: Kashin, Konstantin, Gary King, and Samir Soneji (2015): 239-257

정부가 추계하는 인구수명 예측과 실측값의 오차가 증가 추세를 나타내는 경향은 우리나라 역시 다르지 않다. 고령층 사망률 개선에 기인한 우리나라의 기대수명 증가는 전 세계적으로도 유례없는 수준이며, 이를 적절히 반영하지 못함으로써 고령인구를 과소 예측하게 되면 정부의 재정건전성을 위협할 수 있다. 최용욱(2016)은 최근 낮아진 고령층 사망률을 토대로 2060년 65세 이상 인구가 『2011년 장래인구추계』의 중위 예측보다 약 370만 명 많은 2,134만 명에 다다를 것으로 추산했다. 정부 예측을 능가하는 고령층 인구 증가가 재정지출에 미치는 효과는 2020년 기준 GDP 대비 0.1% 수준이지만 2060년 기준으로는 약 2.8%까지 증가한다. 이러한 재정악화는 체계적으로 과소 예측된 오차가 누적됨에 기인한 것이다. 실제로 2003년부터 수행된 3차례의 재정추계에서 2050년 기준 65세 이상 인구수는 매번 증가하는 추세를 보이고 있으며 1차와 3차 추계 인구 차이는 270만 명을 웃돈다.

<표 6-1> 장기재정지출(GDP 대비 비율) 추계

연도	2020			2060		
	2011년 장래인구 추계	최용욱 (2015)	차이	2011년 장래인구 추계	최용욱 (2015)	차이
국민연금	1.6%	1.6%	0.0%	7.3%	8.2%	0.9%
기초연금	0.8%	0.9%	0.0%	2.6%	3.1%	0.5%
건강보험	0.9%	1.0%	0.0%	2.4%	3.5%	1.2%
국민기초생활보장	0.6%	0.6%	0.0%	0.8%	1.0%	0.1%
소계	4.0%	4.0%	0.1%	13.0%	15.8%	2.8%

자료: 최용욱(2016), p.5

<표 6-2> 국민연금 재정추계 인구 가정

구분	2050년 기준 65세 이상 인구수(천명)
2003년 1차 재정추계	15,271
2008년 2차 재정추계	16,156
2013년 3차 재정추계	17,991
최용욱(2015)	20,625

자료: 최용욱(2016), p.5

우리나라는 급격한 사망률 감소를 경험하고 있는 만큼 국내 실정에 맞는 독자적 모델을 개발하여 정확하게 인구를 추계하여 고령층 인구가 과소 예측되는 장수리스크

(Longevity Risk)를 관리하는 것이 필요하다. 현행 추계는 기대수명 증가에 따른 재정부담을 현세대에서 후세대로 이전시키는 문제를 초래하기 때문이다.

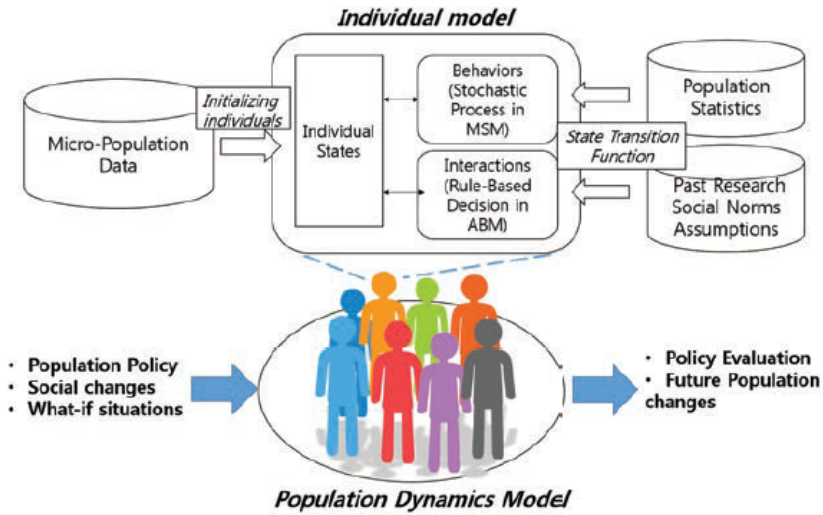
4. 국내외의 마이크로시뮬레이션 연구 동향

마이크로시뮬레이션 모형은 Orcutt의 1957년 논문에서 처음 그 개념이 제시되었는데(Orcutt, 1957), 당시에는 단위 개체의 확률모형을 구축하기 위한 컴퓨팅 자원과 미시 데이터가 부재했기 때문에 실제 활용되지는 못하였다. 이후 컴퓨팅 기술의 급속한 발전과 미시 데이터의 축적에 힘입어 2000년대부터 마이크로시뮬레이션 모형이 다시 주목받기 시작하였고, 국제 마이크로시뮬레이션협회(International Micro-simulation Association)가 2005년 설립되었다. 이후 컴퓨팅 기술과 시뮬레이션 이론의 발달로 모형의 규모와 복잡성이 국가 수준의 정책 이슈를 다룰 수 있도록 확장되었으며, 다수의 선진국 정부들이 이를 적극적으로 정책 의사결정에 활용하기 시작하였다. Li, J. and O'Donoghue(2013)의 조사에 따르면 2013년까지 미국, 일본, 영국 등 18개 선진국에서 국가 정책 결정을 지원하기 위해 60개 이상의 마이크로시뮬레이션 모형이 개발되었는데, 한국 사례는 부재한 것으로 나타난다.

본 연구가 수행한 문헌조사에 의하면 한국에서 마이크로시뮬레이션 모형을 처음 언급한 사례는 박유성 외(2009)의 논문인데, 본격적인 모형 개발을 준비하는 사전(preliminary) 연구라 볼 수 있다. 초기 단계이지만 기본적인 형태를 갖춘 마이크로시뮬레이션 모형을 소개한 한국 논문은 2016년에서야 등장하는데, Bae, J. et al.(2016)의 논문과 주재욱 외(2016)의 보고서가 있다.

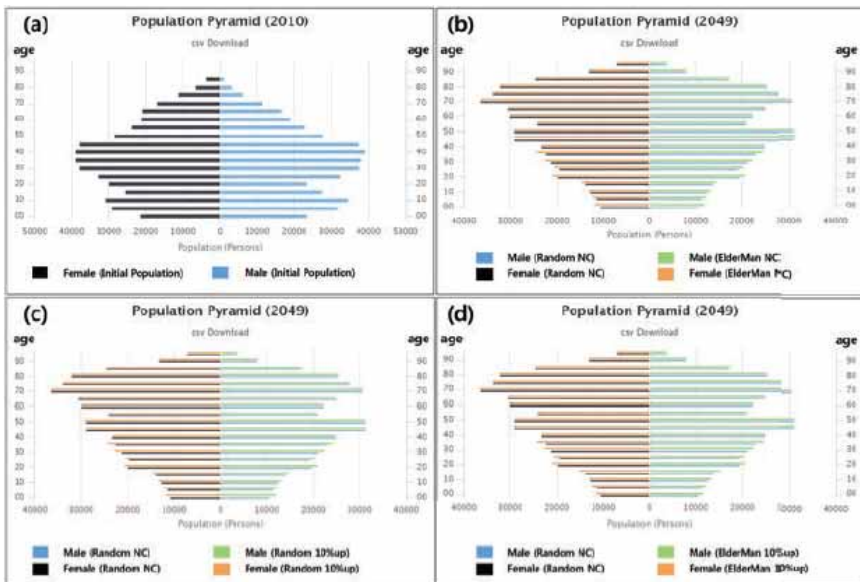
Bae, J. et al.(2016) 등이 마이크로시뮬레이션을 인구 동학 분석에 적용하였다. 단순히 인구 예측을 넘어 이를 토대로 사회·경제 현상을 예측한 연구 사례는 주재욱 외(2016)의 연구에서 저자가 수행한 미디어 행태 예측 모형으로 유일하게 발견되었다. 마이크로시뮬레이션 연구가 활발히 수행되고 정책 결정에도 적극 활용되는 선진국과 달리 국내에서는 마이크로시뮬레이션을 활용한 연구를 찾아보기 힘들고 더욱이 정부 기관이 주도하여 실제 정책 의사결정에 활용된 사례는 전무하다.

[그림 6-3] 마이크로시뮬레이션 기반의 인구 동학 모형의 개념도



자료: Bae, J. et al.(2016), p. 512.

[그림 6-4] 마이크로시뮬레이션 기반의 인구 동학 모형



자료: Bae, J. et al.(2016), p. 515.

제2절 방법론의 구조 및 도구

1. 주요 수리적 의사결정 모형의 비교

Kuntz, et al.(2013 : 7-10)은 보건의료 정책 분야에서 널리 활용되는 의사결정나무, 마코프 모형, 이산사건 시물레이션 모형, 마이크로시물레이션과 동적 모형 등 5대 의사결정 지원 모형을 소개한다.

먼저 의사결정나무(Decision Trees)는 의사결정 마디(Decision Node)에서 시작되어 다양한 정책대안 옵션의 가지들(Branches)로 분기되며 이 가지들은 다시 발생가능한 사건들 또는 다양한 상태들이 발생확률을 수반하는 가능성 마디(Chance Nodes)로 연결된다. 의사결정나무는 계산이 간단하고 논리적이고 선형적인 구조 덕분에 다른 모형들보다 의사결정자가 대안의 선택에 따른 효과를 이해하기 쉬운 장점을 지닌 반면, 장기간에 걸친 사건 발생 가능성을 재귀적(Recurrent)으로 모형화하지 못하기 때문에 단기적인 효과만을 예측 가능하다.

둘째, 마코프 모형(Markov Models)은 출생동기 집단(Cohort) 전체에 대해 생애 전체에 걸쳐 반복적으로 되풀이되는 사건 및 상태를 모형화한다. 마코프 모형은 상호 배제이면서 전체 포괄적(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)으로 정의된 상태들의 집합으로 구성되며, 출생동기 집단이 생애주기 상 시간의 경과에 걸쳐 상태가 전이되고 분화되어 가는 과정을 시물레이션한다. 바로 앞 시기의 상태만을 고려하고 과거사를 반영하지 않는(Memoryless) 마코프 확률의 특성은 시간의 경과에 따른 상태 변화를 간결하게 모의실험할 수 있게 해주는 장점을 부여하지만, 예측능력에 있어서는 제약으로도 작용한다. 출생동기 집단 구성원의 다양한 과거 상태를 반영하도록 모형화할 수도 있지만, 그렇게 될 경우 경우의 수가 기하급수적으로 증가해 연산이 곤란해진다.

셋째, 이산사건 시물레이션 모형(Discrete Event Simulation Models)은 물류, 서비스 배치 등 주로 시스템을 평가하는 데 활용되며, 고정된 시간 간격 단위를 주로 사용하는 마코프 모형과 달리 사건 발생 간의 연속적인 시간 척도를 활용한다.

넷째, 마이크로시뮬레이션 모형(Microsimulation Models)은 1차 몬테 카를로(First-order Monte Carlo) 시뮬레이션이라고도 불리는데, 한 번에 한 명씩 상태 변화를 시뮬레이션한다. 전체 출생동기 집단이 아닌 각 개인을 시뮬레이션하므로 모형 개발이 훨씬 유연하고 개인의 과거사를 반영하더라도 상태 수가 폭증하지 않아 집합적 모형의 한계를 극복할 수 있다. 반면, 수백만 명의 개인에 대해 시뮬레이션을 수행하므로 균형상태에 도달하는 안정적인 예측값 도출에 많은 연산시간이 소요되고 집합적 모형보다 오류 발견 및 교정(Debugging)이 어렵다는 단점을 지닌다.

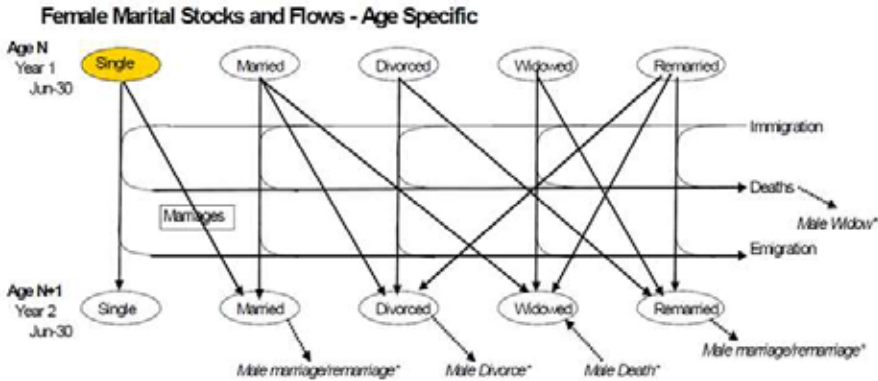
다섯째, 동적 모형(Dynamic Models)은 전염성 질병 모형, 지식 확산 등 개체 간 상호작용이 시간 경과에 따라 어떻게 진행되는지를 주로 미분방정식을 활용해 모의실험한다. 백신 접종, 집단 면역 등 공공보건 조치의 효과를 정량화할 수 있다는 장점이 있는 반면, 모형의 프로그래밍이 복잡하고 미분방정식의 수가 기하급수적으로 증가할 수 있다는 단점이 있다. 동적 모형 역시 개별 구성원을 단위로 예측을 수행한다는 점에서 마이크로시뮬레이션 모형의 확장된 형태로 볼 수 있다.

2. 마이크로시뮬레이션 모형 및 데이터의 구성

마이크로시뮬레이션은 개인의 속성 및 행태에 대한 미시 통계자료로부터 행위자의 행동 규칙을 규정하는 확률모형의 모수를 추출하고, 이를 토대로 각 개체들의 개별적 행태와 개체 간의 상호작용을 모의실험하여 개인 차원, 가구 차원, 지역 차원, 국가 차원 등 다양한 수준에서 예측값을 도출할 수 있다.

마이크로시뮬레이션은 다양한 인구·사회 데이터를 수집 및 통합하여 기반 데이터 세트를 생성한다. 그리고 사회학·경제학 이론을 기반으로 개별 개체의 행태와 사건을 규정하는 미시모형을 개발하고, 더 많은 행위자를 포함할 수 있도록 모형을 확장한다. 단위 행위자는 성별, 연령, 교육수준, 결혼여부, 취업, 임금수준 등 일련의 속성을 가진 독립적인 개체로서 ‘전이 확률(Transition Probability)’에 따라 속성의 변화가 상태 변화로 귀결된다. 예를 들어, 행위자는 시간이 경과하면서 사망에 대한 전이 확률에 따라 개체가 소멸되거나, 혼인에 대한 전이확률에 따라 독신 상태에서 결혼 상태로 전이하게 된다. 이러한 ‘확률적 미시모형’의 특성은 ‘결정론적 거시모형’인 시스템 다이내믹스와 종종 대조된다.

[그림 6-5] 마이크로시뮬레이션에서 여성의 혼인 상태 전이과정



자료: Bacon and Pennek (2007).

개체의 전이확률 모형을 도출하기 위해서는 모든 속성 값의 조합을 포함하는 방대한 표본 확보가 요구된다. 시뮬레이션을 위한 모든 변수가 포함된 종합적인 자료는 매우 드물기 때문에 여러 가지 출처의 자료를 수집하고 결합하는 것이 일반적이다. 데이터 취합 시에는 대상 인구의 규모와 범위, 데이터 수집 시기, 대상 집단의 속성 등 여러 가지 불일치를 조정해 일관성을 유지하고, 실제 인구와 유사한 속성을 가진 가상의 인구집단(Synthetic Population) 데이터 세트를 만드는 것이 중요한 관건이다. 방대한 데이터의 분석에 필요한 컴퓨터 연산능력과 저장공간 확보 역시 중요한 선결조건이다.

마이크로시뮬레이션은 정태적 모형과 동태적 모형으로 구분할 수 있다(Zucchelli, 2010). 정태적 모형(Static Model)은 소수의 특정 시점에 대해 모형화를 전개하며 시간 경과에 따라 발생하는 변화에 대해서는 모형화하지 않지만, 동태적 모형(Dynamic Model)은 시간의 경과에 따른 매 시점마다 개별 개체의 속성값을 갱신하며 확률적 또는 결정적 알고리즘을 적용해 모형을 구축한다.

일반적으로 하나의 마이크로시뮬레이션 모형은 인구·가구·교육·노동·경제 등 인간 사회의 특정 부분을 설명하는 다양한 모듈들로 구성된다(Bacon, 2007). 각 모듈은 다시 출산 및 사망(인구 모듈), 고용 및 은퇴(노동 모듈) 등 세부 행위들로 구성되는데, 각 단위 개체는 연령, 성별 등의 개별 속성에 따라 모듈에서 정의되는 전이 확률을

언고, 전이 확률에 따라 행위여부를 결정하게 된다(Bacon, 2007).

마이크로시뮬레이션은 사회를 개인, 가구, 지역, 인종, 소득집단 등의 다양한 변수를 반영하기 때문에 세금의 대상별 차등부와 등의 각종 정책에 따른 사회 변화를 예측하는 과정에서 기존 거시모형의 한계를 극복할 수 있으며, 향후 적용 분야가 계속 확대될 것으로 기대된다.

3. 모형 구축을 위한 개발도구 선정

마이크로시뮬레이션 모형은 2000년대 초중반 각광받던 행위자 기반 모형의 연장선 상에서 발전하였다. 그 당시에 널리 쓰이던 프로그래밍 언어가 C++과 Java였기 때문에 마이크로시뮬레이션 모형도 대부분 이들 고난이도의 프로그래밍 언어를 활용해 개발되고 있는데, 컴퓨터 프로그래밍에 능숙하지 못하면 모형 개발이 어려운 실정이다. 현재 빅데이터 분석에 가장 널리 활용되는 Python, R과 같이 보다 쉬운 스크립트 언어로 작성될 수 있다면 접근성이 개선될 수 있겠지만, 이를 지원하는 모형 개발 라이브러리가 부재해 거의 활용되지 못하고 있다.

마이크로시뮬레이션에 널리 활용되는 프로그래밍 개발 도구로는 Modgen, JAMSIM, MICSIM, LIAM2, TreeAge 등이 있다.

Modgen은 캐나다 통계청이 개발했는데, 소스코드를 공개하지는 않지만 자유롭게 사용할 수 있도록 무료로 제공된다. Modgen은 이산시간과 연속시간 모형 등 다양한 마이크로시뮬레이션 기법을 구현 가능하고 그래픽유저인터페이스(GUI)도 제공하지만, C++ 언어의 구사능력을 요구한다.

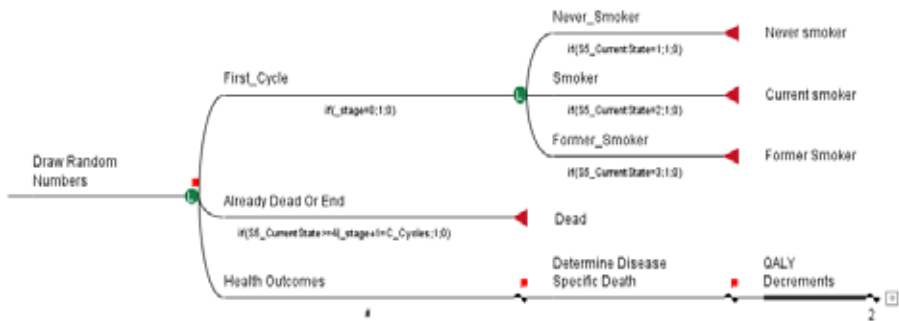
JAMSIM은 Modgen과 기능이 유사한데, Ascape라는 행위자 기반 모형 도구를 이용하며 소스코드도 공개되어 있다. Ascape가 제공하는 GUI를 활용할 수 있지만, Java 언어에 능숙해야 복잡한 모형 개발이 가능하다. JAMSIM은 Ascape에 통계 기반 프로그래밍 언어인 R을 결합해 마이크로시뮬레이션을 구현하는데, C++ 언어에 기반하는 Modgen보다 사용이 용이하지만 모델링 기능은 취약하다.

LIAM2는 'Life-Cycle Income Analysis Model 2'의 약자로 이산 시간(Discrete-Time) 방식의 마이크로시뮬레이션 모형을 구현하기 위해 벨기에 연방기획

국(Federal Planning Bureau)이 개발한 오픈소스 개발도구로서 웹사이트 (<http://liam2.plan.be/>)에서 Python으로 작성한 소스코드와 함께 무료로 제공하고 있다. LIAM2는 O'Donoghue가 개발했던 LIAM 모형을 활용한 경험에 기반한 것으로 LIAM과 상호 호환 가능하며, LIAM보다 활용이 편리하고 더 큰 데이터를 처리할 수 있으며 계산 처리 속도도 빠르다. 또한, LIAM2는 데이터 지향적인 마크업 언어(Markup Language)인 YAML를 이용하므로 일반적인 프로그래밍 언어보다 개발이 쉬우며 데이터의 구조를 체계적이면서도 간결히 표현할 수 있다. LIAM2는 매칭 함수, 생애주기 함수 등 각종 함수를 제공하며 정적모형과 동적모형 모두 구현이 가능하다.

TreeAge는 보건의로 정책 분야에서 널리 활용되는 의사결정모형 개발 소프트웨어이다. 보건의로 분야에서는 의료기술의 효과를 판단하기 위해 비용과 산출효과를 비교 분석하는 Cost-Effective Analysis(CEA)가 널리 활용되어 왔는데, 이를 분석해 주는 대표적인 모델링 소프트웨어가 TreeAge(<http://www.treeage.com>)이다. 이 프로그램은 원래는 의사결정나무와 마코프 코호트 모형을 구현하는 것이 기본 기능이었는데, 헬스케어 모듈을 추가 구매하면 GUI를 통해 마이크로시뮬레이션을 용이하게 구현할 수 있게 된다.

[그림 6-6] TreeAge 소프트웨어의 마이크로시뮬레이션 구현 과정



자료: HealthPartners Institute for Education and Research(2015), p. 29.

제3절 보건의료 정책에 활용한 선진국 사례

1. 인구모형과 결합한 보건의료 정책 분석 사례

미래노령인구 모형(Future Elderly Model: FEM)은 보건복지부 메디케어/메디케이드 서비스센터, 국립노화연구소, 노동부, 맥아더 재단이 지난 10년간 공동으로 재정적 지원을 제공해 개발된 미국의 가장 대표적인 인구·경제 마이크로시뮬레이션 모형이다. 남가주대(USC)의 로이발(Roybal) 의료정책 시뮬레이션센터가 중심이 되어 RAND 연구소, 하버드대, 스텐포드대, 미시건대, 펜실베이니아대와 공동으로 미래노령인구 모형을 꾸준히 개발해 왔다.

미래노령인구 모형은 51세 이상의 미국인들을 대상으로 그들의 건강상태와 기대수명, 의료비 지출을 전망한다. 단순히 출생동기 집단(Cohort)의 평균적·집합적 특성 도출을 넘어 각 개인 수준의 건강 상태와 경제적 성과까지도 추적할 수 있다는 것이 주목할 점이다.

미래노령인구 모형은 3개의 주요 모듈로 구성되는데, 첫 번째는 모형에 새로 유입되는 51세 연령집단의 건강 및 경제 상태를 예측하는 신규 출생동기 모듈(Initial Cohort module)로 ‘건강과 은퇴 연구(Health and Retirement Study, HRS)’의 데이터와 국민건강면접조사(National Health Interview Survey) 등에서 도출한 질병 추세를 활용한다. 이 모듈은 시뮬레이션의 시간적 경과와 더불어 매년 새로운 출생동기 집단을 생성하여 전체 노령인구의 특성을 추정할 수 있도록 한다.

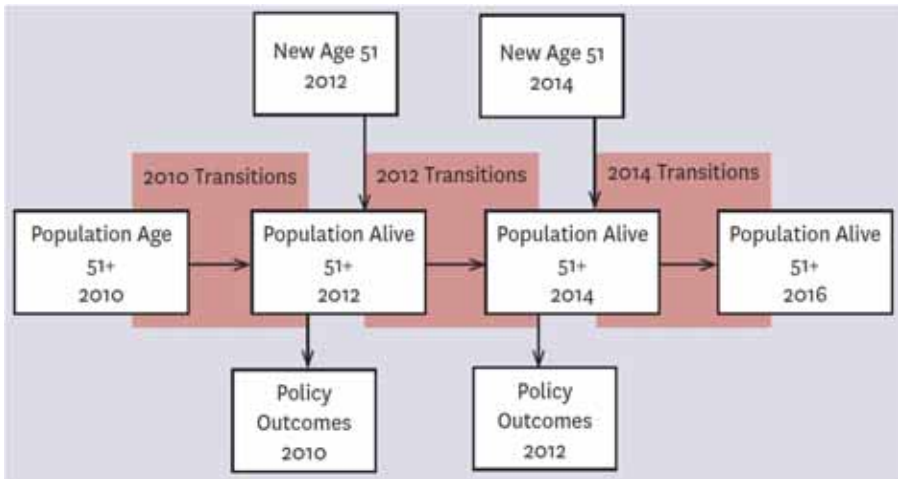
두 번째는 데이터의 시계열 구조를 활용해 만성질환, 기능상태, 체질량 지수, 사망 확률 등 다양한 건강 상태에 걸친 전이 확률을 계산하는 전환 모듈(Transition module)이다. 이러한 전이 확률은 연령, 성별, 교육수준, 인종, 민족, 흡연여부, 결혼여부, 고용여부와 건강상태 등 여러 변인에 따라 다르게 나타난다. 건강 상태는 당뇨병, 고혈압, 심장병, 암, 뇌졸중, 일과성 뇌허혈 발작, 폐질환을 포함하며, ‘건강과 은퇴연구(HRS)’의 설문조사 질문으로부터 도출되었다.

마지막으로, 정책 도출 모듈(Policy Outcomes Module)은 의료비용(정부와 민

간), 연방·지방 세금, 사회보장 지출과 적립금 등을 개인 수준에서 집계하여 전체 결과를 도출한다. 개인의 의료비 지출은 건강상태(만성질환 및 기능상태), 인구통계 특성(연령, 성별, 인종, 민족, 교육수준 등), 요양원 거주 여부, 사망률 등을 이용해 예측하며 64세 이하 개인을 조사한 의료지출 패널조사(Medical Expenditure Panel Survey)와 65세 이상 개인을 조사한 노인의료보험 수혜자 조사(Medicare Current Beneficiary Survey)를 활용해 예측되었다.

이상 세 모듈은 [그림 6-7]과 같이 상호작용한다. 먼저 ‘건강과 은퇴연구(HRS)’의 2010년 국가 표본자료에서 추출된 51세 이상의 노령인구를 대상으로 시작하여 향후 2년간의 개인의 건강 및 경제 상태의 전이 확률을 예측하고 2년 후 해당 집단의 속성을 집계한다. 다음으로 새로운 51세 인구집단이 2010년부터 2012년까지 생존한 인구집단에 추가로 유입되며, 2012년의 51세 이상 노령인구를 형성하게 된다. 이 전이 모형은 또다시 2012년 해당 인구에 적용되며 이러한 일련의 절차가 시물레이션의 마지막 대상년도에 도달할 때까지 반복되는 것이다.

[그림 6-7] 미래 노령인구 모형(FEM, Future Elderly Model)의 구조



자료: Goldman, D. and E. Gaudette (2015), p.2.

미래노령인구 모형을 활용하여 미국의 노인 의료보험 제도인 메디케어⁸⁸⁾ 시스템의 수급자들의 특성이 2030년이 되면 어떻게 변화될지 예측한 결과가 <표 6-3>와 같은데, 교육 수준은 물론 비만 정도(체질량), 장애 비율, 만성질환이 증가할 것으로 예측되었다.

<표 6-3> 2010년과 2030년의 노인의료보험 수급자의 평균적 특성

구분	2010	2030
연령	76.1	75.8
성별	여성 (57%)	여성 (56%)
인종	비히스패닉계 백인 (81%)	비히스패닉계 백인 (76%)
최종학력	고졸	대졸
흡연여부	한때 흡연	비흡연
체질량 지수(BMI)	27.2 (과체중)	30.2 (비만)
장애 비율	32%	34%
만성 질환의 수	1.8	2.2

- 주 : 1) '장애'는 일상생활을 유지함에 있어서 전화를 받거나, 치료를 받거나, 돈을 쓰는 것을 포함한 일상생활에서의 도구적 활동, 씻고 밥을 먹고 옷을 입고 걷는 등의 일상적인 활동에서 하나 이상의 제약이 있는 경우를 말함
 2) 만성 질환이란 FEM에서 규정한 질병 분류를 나타내며, 당뇨병·고혈압·심장질환·암(피부암 제외)·뇌졸중이나 일과성 뇌허혈 발작 그리고 폐질환(만성 기관지염과 폐기종 등)을 포함함
 3) 범주형 변수(성별, 인종, 교육수준과 흡연여부)는 중간값, 수치형 변수(연령, 체질량 지수, 만성 질환의 수)는 평균값으로 기재

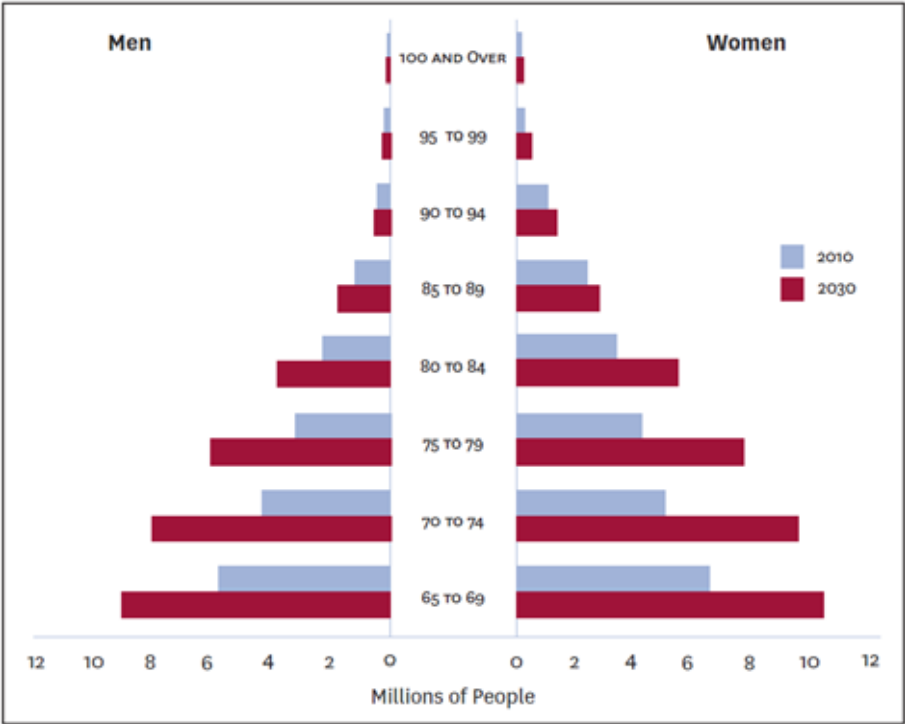
자료: Goldman, D. and E. Gaudette (2015), p.4.

[그림 6-8]은 2010년과 비교한 2030년의 노인의료보험 수혜자 수를 성별/연령별로 나타내었는데, 65세 이상 인구가 2010년 3,970만 명에서 2030년 6,700만 명으로 급증하는 것을 볼 수 있다. 특히 베이비부머 세대의 노령 인구 진입으로 65~85세 연령층이 크게 증가하는 것을 알 수 있다.

<표 6-4>는 65세 이상 노인의 기대수명 증가를 예측한 결과인데, 특히 남성의 경우 전체 기대수명의 증가분보다 장애를 보유한 기대수명의 증가분이 더 커서 건강한 상태의 기대수명은 오히려 소폭 감소하게 됨을 나타낸다.

88) 메디케어는 미국 사회보장 제도의 일환으로, 65세 이상이거나 일정 자격요건을 갖춘 사람에게 건강보험을 제공한다.

[그림 6-8] 2010년과 2030년의 성별·연령별 노인의료보험 수혜 인구



자료: Goldman, D. and E. Gaudette (2015), p.5.

원자료: Future Elderly Model (FEM), University of Southern California Leonard D. Schaeffer Center for Health Policy & Economics

<표 6-4> 65세 기준 노인의료보험 수혜자의 총 기대수명과 장애 보유 기대수명 비교

(단위: 년)

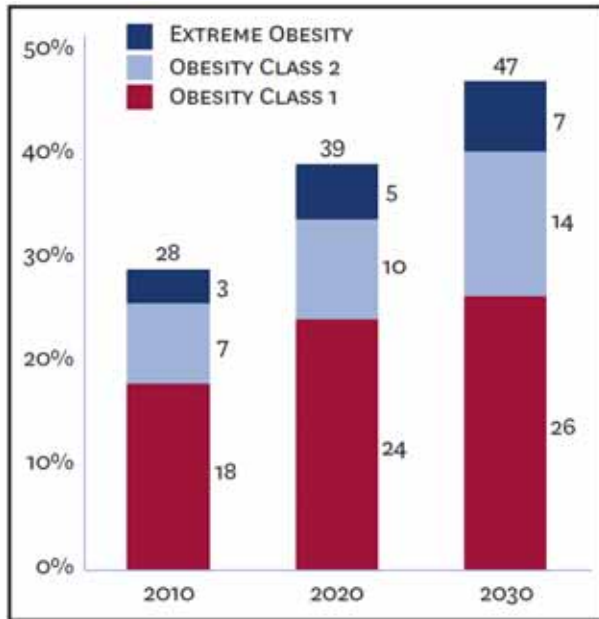
구분	여성			남성		
	2010	2030	격차	2010	2030	격차
총 기대수명	20.8	21.7	0.9	17.7	18.3	0.6
장애 보유 기대수명	8.4	9.3	0.9	6.3	7.4	1.1

자료: Goldman, D. and E. Gaudette (2015), p.7.

원자료: Future Elderly Model (FEM), University of Southern California Leonard D. Schaeffer Center for Health Policy & Economics

또한 노인 인구의 건강에 영향을 미치는 리스크 요인이 급격히 변화하고 있다. 미국의 노령인구 중 흡연자 및 흡연 경력자의 비중은 급격히 감소 추세인 반면, 비만 및 과체중인 사람의 비중은 급격히 증가하는 추세이다. 미래노령인구 마이크로시뮬레이션 모형은 [그림 6-9]처럼 65세 이상 노인 중 2010년에는 28%만이 과체중 및 비만이었으나, 2030년에는 과반에 근접한 47%까지 증가할 것으로 예측했다(Goldman, D. and E. Gaudette, 2015).

[그림 6-9] 2010-2030년, 65세 이상 미국 인구의 비만도



주: 비만 등급 1(BMI 체질량 지수 30~34.9 kg/m^2), 비만 등급 2(BMI 체질량 지수 35~39.9 kg/m^2), 고도비만(BMI 체질량 지수 40 kg/m^2 이상)

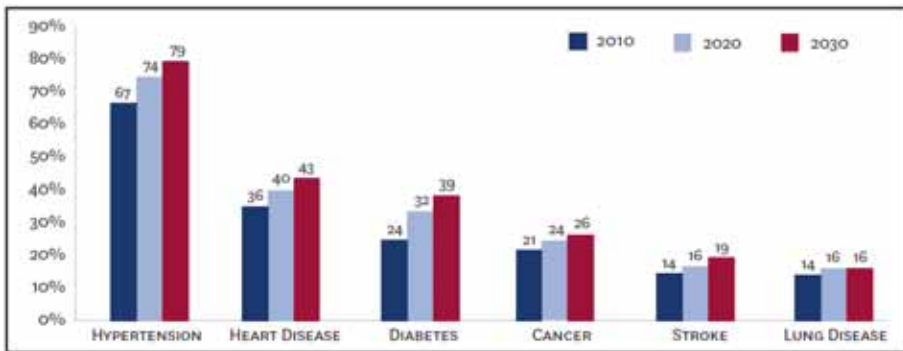
자료: Goldman, D. and E. Gaudette (2015), p.8.

원자료: Future Elderly Model (FEM), University of Southern California Leonard D. Schaeffer Center for Health Policy & Economics

노인들의 총 인구와 기대수명은 증가하지만 평균적인 건강 상태는 악화될 것으로 예상된다. 마이크로시뮬레이션 모형은 미국 노인들에게서 고혈압, 심장질환, 당뇨, 암, 뇌졸중, 폐질환 등 주요 질환들이 2010~2030년 기간 동안 급격히 증가할 것으로 예

측했다(Goldman, D. and E. Gaudette , 2015). [그림 6-10]에 제시된 것과 같이, 고혈압이 2010년 67%에서 2030년 79%로 증가하고, 당뇨병이 2010년 24%에서 2030년 39%로 증가하는 등 모든 주요 질환의 유병률이 증가할 전망이다. Goldman, D. and E. Gaudette(2015 : 10)은 3개 이상의 만성질환을 보유한 노인들의 비중역시 2010년 26%에서 2030년 40%로 증가할 것으로 전망되었다.

[그림 6-10] 2010-2030년, 미국 노인인구의 주요 질환별 유병률



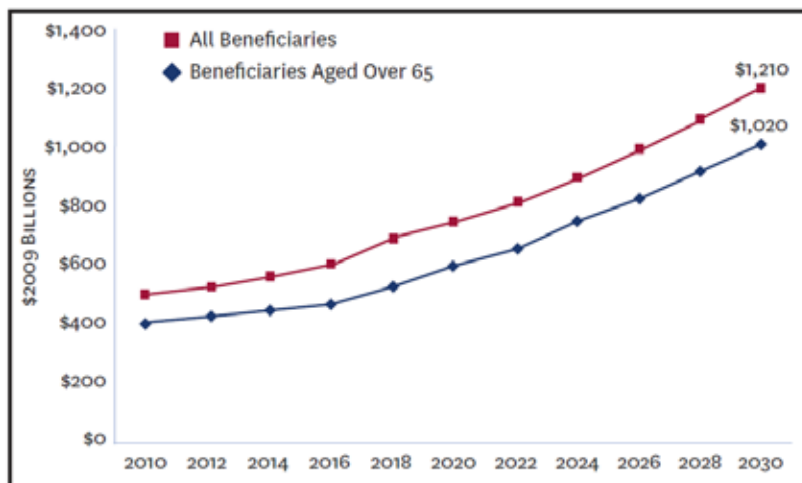
자료: Goldman, D. and E. Gaudette (2015), p.9.

원자료: Future Elderly Model (FEM), University of Southern California Leonard D. Schaeffer Center for Health Policy & Economics

이상 살펴본 바와 같이, 미래의 노인 인구는 더 많은 질환을 보유하게 될 것으로 예상됨에 따라 미래노령인구 마이크로시뮬레이션 모형은 노인 1인당 의료비도 급증할 것으로 전망하였다. 2010년 기준으로 노인들이 65세 이후에 지출할 것으로 예상되는 총 의료비는 13만 1천 달러(2009년 화폐가치 기준)였으나, 2030년에는 노인들의 65세 이후 의료비가 1인당 72% 증가하여 22만 3천 달러에 달할 것으로 예측하였다.

노인 1인당 의료비가 급증하고 노인 인구 수도 증가하면서 노인들의 의료비를 담당하는 미국의 공적 보험제도인 메디케어의 한해 지출액 규모도 [그림 6-11]과 같이 2010년 5,070억 달러에서 2030년에는 1조 2천억 달러로 2.4배 가량 증가가 예상되었다(Goldman, D. and E. Gaudette, 2015 : 12).

[그림 6-11] 2010-2030년, 노인의료보험 예상지출



자료: Goldman, D. and E. Gaudette (2015), p.12.

상황을 더욱 악화시키는 것은 양적인 정부 부담이 증가하는 문제 뿐 아니라 저소득층 노인보다 부유층 노인들이 공적 의료보험의 혜택을 크게 누리게 될 것이라는 점이다. 미래노령인구 마이크로시뮬레이션 모형에 따르면 <표 6-5>에서 보는 바와 같이 남성, 여성 모두 부유층의 기대수명이 더 크게 증가하면서 이들이 노인의료보험의 혜택을 더 크게 받게 된다는 점이다.

<표 6-5> 1993-2025년, 65세 기준 예상 기대수명 및 노인의료보험 혜택 증가분

(단위: 년/달러)

구분	남성			여성		
	최저수입 사분위수	최고수입 사분위수	차이	최저수입 사분위수	최고수입 사분위수	차이
예상 기대수명 증가분	1.6	4.0	2.4	1.8	3.6	1.8
예상 노인의료비 증가분	87,000	113,000	26,000	96,000	115,000	19,000

주: 1) 예상 기대수명 증가분은 미래 노령인구 모형(FEM)으로 예상한 1928년과 1960년에 태어난 동일 세대의 65세 기준 미국 인구의 예상 기대수명 증가분

2) 예상 노인의료비 증가분은 미래 노령인구 모형(FEM)으로 예상한 1928년과 1960년에 태어난 동일 세대의 50세 기준 미국 인구의 예상 노인의료보험 혜택이며, 연간 2.9% 할인율이 적용됨

자료: Goldman, D. and E. Gaudette(2015), p.14.

마이크로시뮬레이션 모형은 의료기술의 혁신이 수명 연장 및 노인 의료비 지출에 미치는 영향도 추정할 수 있게 해 준다. 먼저 체계적인 선행연구 검토와 심혈관 질병, 암, 노화생물학, 신경계질환의 권위자로 구성된 전문가 패널의 토의를 거쳐 <표 6-6>과 같이 10개의 주요 의료기술이 선정되고 각각의 기술혁신이 2002년 완전히 도입되었다고 가정 시 2030년까지 노인 의료보험지출과 기대수명에 얼마나 영향을 미칠지의 분석 결과가 <표 6-7>과 같이 도출되었다.

몇몇 기술은 적용범위가 확대됨에 따라 극단적으로 비용이 상승하게 될 것이다. 예를 들어, 부정맥 환자에게 매우 효과적인 심실내 제세동기(ICDs)의 경우, 빈혈성 심근병증으로 인한 급사 위험이 높은 환자들에게 예방적으로 사용하는 것까지 포함하여 기타 심장 질환이 있는 환자들에게까지 사용이 확장될 경우 비용 급상승이 우려된다. 심부전이나 심장마비를 갖고 있는 노령인구 절반을 대상으로 확산될 경우를 가정하여 심실내 제세동기 사용을 시뮬레이션한 결과, 2015년 연간 374,000번의 시술과 총 14억 달러의 시술 비용, 더 나아가 2030년 연간 550,000번의 시술과 총 27억 달러의 시술 비용을 야기할 것이며 추가 수명 연한당 비용은 약 13만 2천 달러 수준에 이를 것으로 추산된다.

매우 높은 가격이지만 건강 상태를 개선할 기술들도 있다. 예를 들어, 신생혈관생성 억제제, 심방세동 조절용 심박조절기, 좌심실 보조장치 등은 모두 건강상태는 개선되지만 상대적으로 고비용으로 알려져 있어 추가 수명 연한당 비용을 고려했을 때 역시 상당한 비용 증가 요인이 된다.

몇몇 기술은 수명 연장 1년당 비용은 적절한 수준에서 유지되나 전체적인 의료비용 지출 증가를 야기할 것으로 보인다. 예를 들어, 건강한 사람 대상의 노화방지 합성물 투약은 약 1만 1천 달러 당 1년씩 수명을 연장시킬 수 있지만, 2030년 기준 의료비 지출을 14% 증가시킬 것으로 예측된다. 2002년부터 해당 합성물의 수혜가 시작되었다고 가정할 때 2030년 기준으로 노인의료보험제도의 수혜자는 1천 3백만 명 증가하기 때문이다. 노화방지 합성물이 병약자들의 수명을 연장하게 되면 2030년 전체 의료비 지출은 기준치보다 무려 70%나 증가하는 결과를 낳게 된다.

<표 6-6> 전문가 패널에 의해 규정된 주요 기술들

기술명	내용
심실내 제세동기 (ICDs)	심장 내 이식되어 심각한 부정맥이 발견될 경우 충격요법을 가하는 장치
좌심실 보조장치 (LVADs)	심장 내 이식되어 좌심실의 혈액 펌프를 돕는 장치
심방세동 조절용 심박조율기 (Pacemakers to control atrial fibrillation)	심장 내 이식되어 심장 박동의 어긋남을 조율하는 장치
말단소체복원효소 억제제 (Telomerase inhibitor)	암세포 복제를 허용하는 효소인 말단소체복원효소의 발현을 막는 분자
암 백신(Cancer Vaccines)	암 세포와 싸우기 위해 신체 면역 시스템을 자극하는 합성물
신생혈관 생성 억제제 (Anti-angiogenesis)	종양이 성장하는데에 필요한 신생 혈관의 생성을 억제하는 반성장 요인
급성 뇌졸중(acute stroke) 치료	뇌졸중의 영향을 50%까지 무력화시킬 수 있는 약물
알츠하이머(Alzheimer's) 예방책	알츠하이머 병의 시작을 지연시킬 수 있는 합성물
당뇨병(diabetes) 예방책	당뇨병과 관련된 건강상 위험을 15년에 걸쳐 50%까지 감소시켜주는 약물
수명 연장(항노화) 합성물	기대 수명을 약 10년 증가시켜주는 약물 (건강한 사람과 병약자 모두에게 효과 발휘)

자료: RAND Health(2008), p.3.

<표 6-7> 10대 의료기술이 2030년 직접 비용과 전체 의료비에 미치는 영향 추산

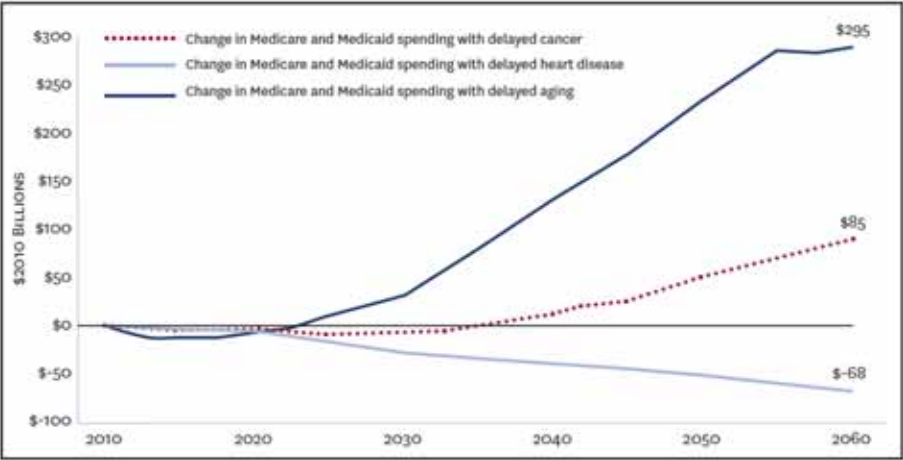
(단위: 2005년 기준 미국 10억 달러; %: 2005년 기준 미국 달러)

기술명	연간 치료비용	2030년의 전체 의료비 증가 비율(%)	수명 1년 연장당 비용
노화방지 합성물 (건강한 사람 대상)	93.1	13.8	11,245
암 백신	1.0	0.4	23,330
급성 뇌출혈 치료	56	0.4	28,024
노화방지 합성물 (병약자 대상)	93.8	70.4	38,105
말단소체복원효소 억제제	8.2	0.5	79,170
알츠하이머 예방책	62.8	8.0	102,774
심실내 제세동기	26.5	3.7	131,892
당뇨병 예방책	26.4	3.2	188,316
신생혈관 생성 억제제	66.4	8.0	638,141
좌심실 보조장치	18.2	2.3	654,968
심방세동 조절용 심박조율기	17.4	2.3	1,795,846

자료: RAND Health(2008), p.3

지금까지의 의료기술 혁신은 병원에서 암과 심장병 등 급성적인 질병의 치료에 집중되었다. 그러나 모든 기술 발전은 효용 체감의 법칙이 작용하며 급성질환 치료 기술 역시 예외가 아니다. 더욱이 급성질환 치료 기술의 발전은 청년층 및 중장년층의 조기 사망을 막는 데는 효과적이지만, 노인층의 기대수명 연장에는 효과가 그다지 크지 않다. 총 수명을 연장시키더라도 여생을 장애 상태로 살게 되므로 건강수명은 증가시키지 못한다. 미래노령인구 시뮬레이션 모형에 따르면 암과 심장병 치료기술의 발전은 노령인구를 각각 0.8%와 2.0% 증가시킬 뿐이지만, 항노화 기술은 6.9%나 증가시킬 것으로 예측하였다(Goldman, D. and E. Gaudette , 2015 : 15-16). 특히 암 및 심장병 치료 기술의 발전은 건강한 노인 수를 별로 증가시키지 못하는 반면, 항노화 기술은 베이스라인 시나리오 대비 건강한 노인 수가 2030년까지 620만 명, 2060년까지 1,170만 명 증가시킬 것으로 예측되었다.

[그림 6-12] 2010-2060년 기간 의료혁신 시나리오별 공적 의료보험 지출 변화



주: 모든 지출은 2010년 미화 기준이며 해당 기간에서 51세 이상 미국인을 대상으로 한 다양한 의료혁신 시나리오 하에서의 노인 및 저소득층 의료보험 예상 지출을 보여줌. 노화 지연 시나리오에서 지출은 노인의료보험의 기간당 비용이 낮아진다 해도 총 인구 증가로 인해 전체적으로 크게 높아짐.

자료: Goldman, D. and E. Gaudette (2015), p.12.

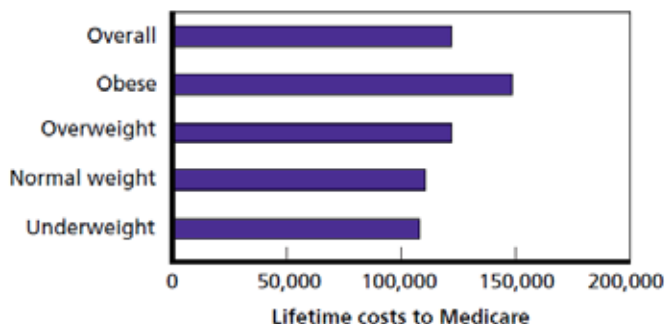
원자료: Future Elderly Model (FEM), University of Southern California Leonard D. Schaeffer Center for Health Policy & Economics

또한, 건강한 삶을 증가시키는 데에는 경제적 비용이 따른다. 항노화 기술로 인해 기대수명과 건강수명이 증가하게 되면 결국에는 초고령 노인이 증가될 것이며 이들은 더 많은 만성질환을 갖게 될 것이다. [그림 6-12]와 같이 항노화 기술 적용 시 연간 의료비 증가분은 2030년까지는 280억 달러로 비교적 적절한 수준이나, 그 이후에는 급격히 증가하여 2060년에는 한해 2,950억 달러가 추가적으로 소요될 것으로 미래노령인구 모형은 예측한다(Goldman, D. and E. Gaudette, 2015 : 16-17). 반면 암과 심장질환 치료 기술의 혁신 시나리오의 경우는 수명연장 효과가 미미하기 때문에 공적 의료보험에 미치는 부담 증가도 감당하기에 적절하거나 오히려 기준 시나리오 대비 감소하게 된다.

대부분 질병은 보건의료 조치가 효과적으로 치료하게 되면 기대수명이 증가하게 되어 결국 의료비 증가로 귀결되는데, 비만 치료만은 예외로 나타났다. 비만은 기대수명을 크게 감소시키지는 않지만, 생존기간 동안에 장애를 증가시켜 결국 의료비가 크게 증가하게 만드는 질환이기 때문이다. RAND 연구소 보건의료 연구팀(RAND Health, 2008 : 6)의 분석에 따르면 비만인 노인은 70세 기준으로 장애 없이 보낼 수 있는 기대 건강수명이 정상체중자보다 3년 감소한 수준인 4년에 불과한 것으로 나타났다. 이로 인해 [그림 6-13]처럼 비만인 노인이 70세 이후에 발생할 의료비는 정상 체중인 사람보다 35%(과체중자보다 20%) 가량 증가하여 1인당 3만 8천 달러가 더 소요된다.

[그림 6-13] 70세 노인인구의 여생 기간 예상 의료비용

(단위: 2005년 미화기준)



자료: RAND Health (2008), p.6.

즉, 비만의 감소는 총 기대수명은 그다지 증가시키지 못하더라도 건강수명을 크게 증대시킴으로써 국가적으로 국민 건강 증진과 의료지출 감소라는 일석이조의 효과를 달성하는 것이다.

2. 체계적 문헌고찰과 마이크로시뮬레이션의 결합

체계적 문헌고찰(Systematic Reviews)이란 의료기술 영향평가(Health Technology Assessment) 및 의료정책 의사결정을 위해 관련 과학문헌들을 종합해 메타평가를 수행하는 표준 방법론이다. 어떤 자료들이 근거에 포함될 수 있고 그 근거들이 얼마나 양질인지를 결정하는 기준은 엄격하게 확립되어 있어 활용 가능한 문헌 근거들에 대한 요약 평가와 함께 이 근거들의 질적 지표를 제공한다.

하나의 연구 안에서 무작위 통제 실험 등을 통해서 보건의료 조치(Health care intervention)가 건강상태 증진(Health outcome)에 미치는 직접적 영향을 도출한 경우에만 해당 근거를 직접적이라 평가할 수 있는 반면, 여러 연구에서 도출된 근거들을 연관 지어야만 개입의 효과를 추정할 수 있는 경우 해당 근거들은 간접적이라 평가한다(Kuntz, K. et al., 2013 : 6). 일반적으로 의료 개입 효과의 근거들은 대부분 간접적이기 때문에 공식적이든 혹은 비공식적이든 다양한 출처의 근거들을 효과적으로 통합하는 것이 보건의료 의사결정에 있어 매우 중요하다. 알고자 하는 개입과 성과 간의 관계에 있어 오직 간접적 근거들만 존재하는 경우에 의사결정 모형은 다수의 직접적 근거 요소들을 체계적으로 연계 및 통합하는 역할을 수행한다.

체계적 문헌고찰과 의사결정 모형 모두가 자료를 종합하는 데에 활용되지만, 체계적 문헌고찰은 근거들을 내삽(interpolation)하여 의학적 지식을 강화하려는 목적이 강하다면, 의사결정 모형은 근거들을 외삽(extrapolation)하여 정책 효과를 예측해 보는 것이 목적이 강하다고 볼 수 있다(Kuntz, K. et al., 2013 : 6-7).

체계적 문헌고찰은 가용한 모든 과학적 근거들을 종합하여 근거기반 의료를 촉진하는 것을 목표로 하지만, 항상 의사결정을 하기에 충분한 근거가 제공되는 것은 아니다. 기존의 과학적 근거가 충분한 경우에는 체계적 문헌고찰에 수리적 모형을 연계함으로써 얻는 추가적 이익이 별로 없는 반면, 기존의 근거가 불충분하여 의사결정자가 불분

명한 가치와 판단에 의존해야 하는 경우의 수리적 모형은 합리적이고 투명한 사고 체계를 제공함으로써 의사결정 과정을 개선할 수 있다. 또한 다양한 품질의 근거들 중 어느 수준까지를 의사결정에 활용할지를 결정해야 하는데, 의사결정자가 “어떠한 데이터이든 없는 것보다는 낫다”고 여기는 경우와 “최선의 데이터가 아니면 내 판단에 영향을 미칠 수 없다”고 여기는 경우에 따라 선택이 달라질 수 있다.

의사결정 모형은 서로 다른 출처의 데이터를 결합하고 수집한 데이터의 시간 범위 및 대리 표지자(Surrogate marker)를 넘어서는 외삽적 추정(extrapolation)을 수행한다. 또한, 연관된 임상 성과들을 정량화하고 매개변수의 불확실성을 평가하며 후속 연구의 가치를 추정하는 명백하고 투명한 방법을 제시한다(Kuntz, K. et al., 2013 : 11). 체계적 문헌고찰과 수리적 의사결정 모형을 결합하여 의료정책을 결정한 최초의 사례는 미국 질병예방위원회(U.S. Preventive Services Task Force)가 2007년 연구를 수행하여 2008년 발표한 직장암 선별검사 권고사항 개정안이 있다.

3. 오바마케어 법안의 파급효과 예측 사례

미국 감사원(Government Accountability Office)은 2012년 ‘오바마케어(Obama care)’ 법안이라고 불리는 의료보험 시스템 개혁안인 ‘환자보호 및 부담적정 보험법(Patient Protection and Affordable Care Act)’의 파급효과를 추정한 다양한 연구 결과들을 종합적으로 검토하여 의회에 제출하였다.

고용주 부담 의료보험(Employer-Sponsored Health Coverage)은 미국의 의료보험 체계에서 가장 보편적인 방식으로 2010년 기준, 65세 미만 미국인 중 59%가 고용인 부담 의료보험 혜택을 받고 있다. 그 밖에 7%는 개인이 직접 의료보험을 구매하며, 22%는 저소득자 의료보험 등 공공보험의 혜택을 받고, 19%는 무보험 상태이다(GAO, 2012 : 5). 고용주는 의료보험 사업자로부터 보험혜택을 구매(Fully Insured Plans)하거나 직접 기금을 조성해 보험혜택(Self-Insured Plans)을 제공한다. 대기업들은 직접 의료보험 혜택을 제공하는 경우가 많지만, 중소기업들은 대개 보험사의 상품을 구매해 제공하는데 비용 부담으로 인해 보험 혜택을 제공하지 않는 경우도 많은 것으로 나타났다. 고용주 부담 의료보험의 수혜를 받는 국민 비율은 2001년 68%에서 2011년

60%까지 감소하였는데, 9인 이하 소기업 수의 감소와 의료보험 수혜를 받지 못하는 파트타임 근로자 수의 증가가 이에 기여했다. 또한, 지난 10년간(2001~2011년) 회사가 납부한 평균 보험료가 108% 증가한 반면, 직원들이 납부한 금액은 131% 증가하여 의료보험을 받는 경우조차 회사보다 직원의 비용 부담이 더 커진 것으로 나타났다.

오바마케어 개혁안은 고용주들의 의료보험 혜택 제공에 영향을 미칠 수 있는 여러 조항들을 포함하고 있다. 우선 '개별 의무조항(Individual Mandate)'에 의해 2014년부터 일부 예외를 제외한 모든 개인들은 최소한의 필수 의료보장보험에 가입해야 하며, 그렇지 않은 경우 가산세(Tax Penalty)를 납부해야 한다. 또한 의료보험 거래소를 설립함으로써 개인 및 중소기업들은 다양한 의료보험 상품들을 비교하고 선택해 구매할 수 있게 한다. 또한 보험 회사가 과거 병력 등을 이유로 개인과 소집단의 의료보험 가입을 거부하거나 과도한 보험료를 청구하는 행위를 금지하고 보험료의 상한선을 제정하였다. 연방정부가 지정한 빈곤선의 400% 이내에 속하는 개인 및 가족(4인 가족 기준으로 연간 소득 \$33,465~97,000에 해당)을 대상으로 차등적 세금 환급을 통해 의료 보험비를 보조한다. 직원들에게 충분한 수준의 의료보장 보험을 제공하지 않는 대기업에게 벌금을 부과하고, 직원의 의료 보험비를 분담하는 소기업에게는 세금 공제 혜택을 준다. 또 저소득자 의료보험 제공을 연방 빈곤선의 133% 이하 소득의 개인들에게까지 확장한다.

미국 감사원은 2009년 1월부터 2012년 5월일까지 출간된 전 국가적 수준의 고용주 부담 보험의 보장 범위의 변화를 정량적으로 추산한 선행연구들을 선별했는데, 5개의 마이크로시뮬레이션 모형과 3개의 기타 분석모형, 19개의 고용주 대상 설문조사 연구들이 검토대상이 되었다. 문헌고찰을 통해 오바마케어의 도입이 고용주 부담 의료보험의 보장범위에 미치는 영향의 추정값을 조사하고 조사기관에 따라 추정치의 차이가 발생하는 원인을 검토했으며, 고용주와 고용인의 유형에 따라 어떤 차이가 발생하는지를 정리하였다. 마이크로시뮬레이션 및 다른 모형의 연구들은 오바마케어의 도입으로 인해 기존 고용주 부담 보험의 상실자와 새로운 보험 수혜자 사이의 순 증감을 추산하였고, 고용주 설문조사들은 오바마케어의 도입으로 인해 기존 고용주 부담 보험이 철회될 비율을 주로 추산하였다.

<표 6-8> 미국 감사원이 검토한 정부기구 및 싱크탱크의 마이크로시뮬레이션 연구

부문	기관명	보고서
정부 기구	공적의료 보험센터	Foster, R. S., Centers for Medicare & Medicaid Services Office of the Actuary. Estimated Financial Effects of the "Patient Protection and Affordable Care Act," as Amended. Baltimore, Md.: April 2010.
	의회예산처 (CBO)	CBO and JCT's Estimates of the Effects of the Affordable Care Act on the Number of People Obtaining Employment-Based Health Insurance. Washington, D.C.: March 2012. Updated Estimates for the Insurance Coverage Provisions of the Affordable Care Act. Washington, D.C.: March 2012. Banthin, J. Effects of Eliminating the Individual Mandate to Obtain Health Insurance. Presentation at Bloomberg Government/Rand Corporation event. Washington, D.C.: March 2012. Elmendorf, D. W. CBO's Analysis of the Major Health Care Legislation Enacted in March 2010. Testimony before the Subcommittee on Health, Committee on Energy and Commerce, House of Representatives. Washington, D.C.: March 2011.
싱크 탱크	르윈 (Lewin) 그룹	Sheils, J. F. and R. Haught. "Without the Individual Mandate, the Affordable Care Act Would Still Cover 23 Million; Premiums Would Rise Less Than Predicted." Health Affairs, vol. 30, no. 11 (2011).4 Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA): Long Term Costs for Governments, Employers, Families and Providers. Staff Working Paper # 11. Falls Church, Va.: 2010.
	랜드연구소 (RAND)	Eibner, C. and C. C. Price. The Effect of the Affordable Care Act on Enrollment and Premiums, With and Without the Individual Mandate. Santa Monica, Calif.: 2012. Eibner, C. et al. Establishing State Health Insurance Exchanges: Implications for Health Insurance Enrollment, Spending, and Small Business. Santa Monica, Calif.: 2010.
	도시 연구소 (Urban Institute)	Buettgens, M. and C. Carroll. Eliminating the Individual Mandate: Effects on Premiums Coverage, and Uncompensated Care. Washington, D.C., and Princeton, N.J.: January 2012. Garrett, B. and M. Buettgens. Employer-Sponsored Insurance under Health Reform: Reports of Its Demise Are Premature. Washington, D.C., and Princeton, N.J.: January 2011.

자료: Government Accountability Office(2012), pp. 30-31.

마이크로시뮬레이션 연구 결과들은 모두 고용주 부담 의료보험의 보장 범위가 단기적으로 크게 변화하지 않을 것으로 전망하였다. 반면, 다른 분석방법과 고용주 대상 설문조사에서는 변동 폭이 더 클 것으로 전망하였고 예측값 간의 차이도 더 크게 나타났다. 조사한 많은 연구 중 장기적 효과를 추산한 연구는 극소수에 불과했으며, 해당 장기예측 연구들마저 예측값의 불확실성이 크다고 명시했다.

5개 기관의 마이크로시뮬레이션 연구는 오바마케어의 도입에 따른 고용주 부담 보험 수혜자의 순 변화는 2.5% 감소부터 2.7% 증가의 범위 안에 머물 것으로 전망했다(〈표 6-9〉 참조).

<표 6-9> 미국 주요기관이 마이크로시뮬레이션 모형을 활용해 추산한 오바마케어 법안 도입에 따른 고용주 부담 의료보험 수혜자 증감률 예측 전망

연구기관	의회예산처	르윈그룹	공적보험센터	랜드연구소	도시연구소
추정시점	2016년	2011년	2016년	2016년	2011년
수혜자 수	-2.5%	-1.6%	+0.1%	+2.7%	+2.7%
증가율 (%)	(-400만 명)	(-160만 명)	(+20만 명)	(420만 명)	(410만 명)

자료: Government Accountability Office(2012), p. 11.

미국 보건복지부 소속의 공적 의료보험 센터(Centers for Medicare & Medicaid: CMS)가 0.1% 순증으로 거의 변화가 없을 것으로 추산했고 랜드연구소(RAND)와 도시연구소(Urban Institute)는 2.7%(약 4백만 명)의 순증을 예측한 반면, 미국 의회에 산처(Congressional Budget Office: CBO)와 르윈그룹(Lewin Group)은 각각 2.5%(약 4백만 명)와 1.6%(약 2백만 명) 순감을 전망했다.

이 중 CMS와 RAND의 연구는 고용주 부담 보험을 상실한 개인 대부분은 다른 형태의 보험으로 이전할 것으로 시사했는데 특히, RAND 연구의 경우 오바마케어 도입으로 고용주 부담 보험 혜택을 잃게 될 650만 명 중 190만 명은 개인보험에 가입할 것이고 350백만 명은 저소득층 의료 보장제도에 등록할 것이며, 남은 110만 명만 비보험 상태로 남게 될 것으로 예상했다.

기타 분석방법을 활용한 3개 연구 결과 중 2개는 단기적으로 고용주 부담 보험의 수혜자 수에 작지 않은 변화가 있을 것으로 예측했다. 고용정책연구소(Employment

Policies Institute)는 오바마케어의 3가지 주요 변화에 대한 근로자들의 행태 반응 예측모형을 통해 고용주 부담 보험 수혜자가 6%(4백만 명) 증가할 것으로 전망했다. 부즈앤컴퍼니(Booz & Company)는 설문조사, 인터뷰, 포커스 그룹과 접목한 모형을 통해 수혜자가 2~3%(3~4백만 명) 순감소할 것으로 전망했다. American Action Forum은 손익비교에 기반한 의사결정 모형을 활용하여 고용주 부담 보험 수혜자 수가 3천 5백만 명 가량 감소할 것으로 전망하였는데, 오바마케어 도입에 따라 신설되는 의료보험의 수혜자 증가는 고려하지 않았다.

고용주 대상 설문조사에서는 오바마케어 도입 효과의 추정값이 넓은 구간에서 분포하는 것으로 나타났는데, 19개 중 16개의 설문조사는 단기간 내에 고용주들이 의료보험 혜택을 줄일 것으로 예측했다. 11개는 10% 미만 수준의 수혜자 감소를 예상했고, 5개는 11~20% 수준의 수혜자 감소를 예상하는 등 전체적으로 2~20% 범위의 넓은 예측구간 수혜자 감소를 예상했다. 특히, 소규모 고용주 및 은퇴를 앞둔 직원 등 특정 유형의 직원들에게 더 큰 영향을 주는 것으로 나타났다. 이에 GAO(2012)는 설문조사 기반 연구들은 대체적으로 고용주들이 현재 제공하고 있는 보험 혜택에 대해서만 다루고 있기 때문에 오바마케어 도입으로 새롭게 보험 혜택을 제공할 고용주들의 의사를 고려하지 못하는 한계가 있다고 지적했다.

마이크로시뮬레이션 연구들은 개별 의무조항이 있을 경우와 없을 경우의 효과를 각각 추정하고 비교했는데, 개별 의무조항이 사라지면 약 2~6백만 명이 보험 혜택을 잃게 되어 수혜자가 훨씬 크게 감소할 것으로 예측했다(〈표 6-10〉 참조).

<표 6-10> 마이크로시뮬레이션 모형이 예측한 오바마케어 법안의 개별 의무조항 존재 여부가 미치는 고용주 부담 보험 수혜자 수 증감 예측

연구기관	의회예산처	르윈그룹	랜드연구소	도시연구소
예측시점	2021년	2011년	2016년	2011년
의무조항 존재 시 수혜자 수 변화	-300만 명	-240만 명	+420만 명	+410만 명
의무조항 부재 시 수혜자 수 변화	-700만 명	-450만 명	- 10만 명	-210만 명
부재 시 감소자 수	400만 명	210만 명	430만 명	620만 명

자료: Government Accountability Office(2012), p. 11.

물론, 마이크로시뮬레이션 방법론도 고용주 및 직원들의 행태 모형, 예측 기간 범위(Time Frames) 설정, 개별 의무조항에 대한 순응도 등 여러 요인들로 인해 예측 결과가 달라질 수 있다. 그러나 설문조사의 경우 표본추출 기법 및 응답자 규모, 고용주 응답 유형, 설문의 유형, 오바마케어 조항의 인지 수준에 따라 달라지는 결과의 차이가 매우 크다. GAO(2012) 보고서는 설문조사의 경우, 이러한 격차로 인해 예측 도구로서는 한계를 지님을 지적한다.

4. 미국 대선후보의 의료보험 개혁안의 파급효과 예측 사례

RAND 연구소의 Eibner(2016)는 미국의 대선 주자인 트럼프 후보와 클린턴 후보의 의료개혁안의 영향을 추산하였는데 구체적으로 의료보험 수혜 인원, 소비자의 현금 지출액 및 연방 재정적자에 미치는 영향을 예측하였다.

먼저 트럼프 후보는 오바마케어의 폐지를 계획하고 있으며, ①의료 보험료 전액에 대한 세금 감면, ②저소득층 의료보장제도의 정액 교부금 전환, ③보험업자의 상품 판매에 대한 주(state) 경계 제한 철회 등의 정책을 포함한다.

클린턴 후보는 보험 수혜 범위를 확대하고 소비자의 현금 지출 부담을 줄이는 정책들이 추가된 오바마케어의 확장안을 제시하였다. 구체적으로 ①민간보험에 등록되어 있는 개인들까지 포함하여 소득의 5%를 초과한 현금 지출 비용을 절감하기 위해 개인당 2,500달러, 가구당 5,000달러까지 비용을 분담하는 세금공제, ②개인이 현행 보험시장 벤치마크 상품을 가입할 수 있도록 최대 보험부담금 감면, ③근로자와 가족이 수입의 9.7% 이상을 건강보험에 지출하지 않는 이상 직장에서 제공하는 보험에 가입하지 못하며, 이에 따라 현행 오바마케어에서 보장하는 세금공제 혜택도 받을 수 없는 문제점("Family Glitch")의 수정, ④현행 의료보험 시장의 공공보험 도입 등이 추가된다.

Eibner(2016)는 의료보험을 보유하고 있는 것으로 추정되는 2억 5,200만 명을 시나리오의 기준선으로 보고 각 정책의 영향을 모의실험하였다. 각 후보의 정책들은 구체적인 세부 사항이 부재하지만, 과거 제안되었던 유사 정책안을 기반으로 세부 내용을 가정하였다. <표 6-11>와 같이 평가분석 결과, 트럼프 후보의 모든 의료개혁안은 오바마케어 정책보다 보험 수혜자의 감소(-2,030만 명), 사적 보험에 가입한 소비자의

현금지출 증가 및 연방 적자 증가(+58억 달러)를 초래하는 것으로 나타났다. 연방적자의 증가는 오바마케어의 폐지로 인한 노인 의료보험제도의 지불정책 변경, 납세자에게 부과되는 세금과 수수료 인하, 의료기기 및 유명 처방약에 부과되는 세금 변경 등에 기인한다. 특히 저소득층이 더 큰 영향을 받을 것으로 분석되는데, 이는 트럼프 후보의 정책안이 저소득자 의료보험의 확장 폐지를 주장하기 때문이다. 클린턴 후보의 안은 보험 수혜인구의 증가(+910만 명) 및 보험 소비자의 현금 지출 감소를 달성하지만, 연방 적자 증가(+885억 달러)를 수반하는 것으로 분석됐다.

<표 6-11> 오바마케어와 관련한 정책안의 영향 비교

구분	보험 수혜인원 (백만 명)	연방적자 (억 달러)
트럼프 후보의 의료보험 개혁안		
오바마케어 폐지	-19.7	+33.1
오바마케어 폐지 + 의료보험료에 대한 세금공제	-15.6	+41.0
오바마케어 폐지 + 저소득자 의료보험의 정액 교부금 전환	-25.1	+0.5
오바마케어 폐지 + 보험업자의 전국 판매 허용	-17.5	+33.7
오바마케어 폐지 + 종합안	-20.3	+5.8
클린턴 후보의 의료보험 개혁안		
오바마케어 유지 + 공공보험 도입	+0.4	-0.7
오바마케어 유지 + 비용부담 세금공제	+9.6	+90.4
오바마케어 유지 + 최대보험 부담금 감면	+1.7	+3.5
오바마케어 유지 + 가족 보험 관련 문제점 수정	+2.8	+10.0
오바마케어 유지 + 종합안	+9.1	+88.5

자료: Eibner, C.(2016).

제4절 미디어 이용 행태를 전망한 한국 사례

1. 모형 도출 개요

한국은 그동안 젊은 인구구조를 바탕으로 최신 정보통신 기기를 적극적으로 소비해 왔고 특히 베이비부머 세대의 중장년층 진입으로 구매력이 확대되며 IT산업이 눈부시게 발전했다. 그러나 한국사회는 지속된 저출산으로 인해 2016년부터 생산가능인구가 감소하고 2030년에는 총 인구조차 감소하는 인구구조 변화에 직면하고 있다. 중위 연령이 2015년 기준 40세를 넘어서게 되면서 우리가 직면한 인구구조 변화로 인해 첨단 디지털 미디어 기기의 수용 측면에서도 더 이상 호의적인 환경이 아닌 것이다.

인구구조의 변화는 미디어 이용행태에도 영향을 미치는데, 예를 들어 스마트폰 수용의 경우 소득보다는 연령과 학력이 유의미한 영향을 미치며 초기 수용 비율은 남성이 여성보다 높지만 이용량에서는 여성이 남성을 능가한다(김영진, 2014). 홍성철(2015)은 “1인 가구(One-Person Households)”의 비중 증가가 미디어 소비행태에 미치는 영향을 분석하였는데, 60대 고령의 1인 가구는 소극적인 TV 시청에 주로 의존하는 반면, 30대 1인가구는 SNS를 활용한 댓글과 정보 공유가 2인 이상 가구보다 많음을 발견하였다.

기술 수용과 관련된 선행연구 중 대표적인 방법론은 Bass가 1969년 발표한 모형인데, 신제품에 대해 이미 구매한 소비자들과 잠재적 구매자들 간의 상호작용 분석이 핵심이다 (Bass, 1969). Bass 모형에서 개별 소비자들의 구매 시기는 본인의 혁신성(Innovativeness)과 다른 구매자를 흉내 내는 모방성(Imitableness)에 달렸다고 가정하며, 신제품 구매자를 혁신자와 모방자로 구분한다. 그런데, Bass 모형과 같은 확산 모형은 개인의 특성을 반영하지 않고 집단 전체의 보급률 예측에만 한정된다. 신기술 수용 예측의 또 다른 대표적 방법론으로 Davis(1989)가 제안한 ‘기술수용모형(TAM: Technology Acceptance Model)’이 있다. 이 모형에서는 수용자가 인지하는 해당 기술의 사용용이성 인식(Perceived Ease of Use)과 유용성 인식(Perceived Usefulness) 등 양대 요소가 그 기술의 사용 결정에 영향을 미친다고 가정한다. 그런

데, 이러한 유용성과 사용용이성의 인식이 사용자의 사회경제적 여건에 의해 어떻게 영향 받는지에 대한 설명은 미흡하다.

주재욱 외(2016)의 보고서 중 저자가 작성한 4장의 마이크로시뮬레이션 내용은 디지털 미디어의 소비 및 활용을 예측하기 위해 먼저 인구, 가구, 소득 등의 중장기적 변화를 예측하고, 이를 토대로 다양한 연령, 소득, 교육수준 등을 가진 각 개인의 미디어 이용 행태를 시뮬레이션하였다. 각 개인의 행태에 대한 회귀모형 도출을 위해 정보통신정책연구원이 2011년부터 2014년까지 설문 조사하였던 미디어패널 데이터를 활용하였다. 과거 조사가 4회 수행되었으므로 거시적인 집계값인 전체 보급률 수치는 4개가 전부이며, 이를 시계열 모형에 대입해 10년을 넘어서는 장기 예측 수행은 무리이다. 그러나 1만 여 명의 개인 개체의 데이터를 토대로 행태 예측 회귀모형을 구축하고 이를 중장기 인구 전망 데이터와 결합한다면 4개 연도의 데이터로부터 장기 예측모형의 구축이 가능하다. 통계청의 2010~2060년 기간 장기 인구·가구 추계 예측을 반영하여 혼인, 출산, 사망 등의 전이 확률을 추정 및 적용하여 2028년까지의 인구·가구 집단을 모의 생성하였고, 여기에 미디어 이용 행태 예측모형을 적용해 한국 사회의 디지털 미디어 이용 행태를 장기 전망하였다.

주재욱 외(2016)의 연구에서는 마이크로시뮬레이션 모형 개발을 위해서 LIAM2라는 시뮬레이션 도구를 사용하였다. LIAM2는 모형 개발을 위해 개체(Entity), 관계(Link), 속성(Field), 과정(Process), 전역변수(Global), 매크로(Macro) 등의 개념을 제공한다(De Menten et al., 2014). 먼저 개체라는 개념은 ‘개인’, ‘가구’ 등 각 개별 객체들의 정의(Class)를 지칭한다. 관계는 이러한 각 Entity들이 서로 연계되는 방정식을 나타낸다. 각 개체는 속성을 갖게 되는데, 참/거짓(Boolean), 정수(Integer), 실수(Floating Number) 등의 형식이 있다. 과정은 모형의 핵심부분인데, 각 개체들의 속성이 시간의 흐름에 따라 어떻게 변화해가는지를 정의하는 수식이 된다. 전역변수는 특정 개체에만 국한된 변수가 아니라, 이벤트의 발생확률 분포 등 모형 전체에서 사용되는 매개변수를 의미한다. 매크로는 주로 사용하는 변수나 상태를 임의의 표현으로 별도 지정해 둬으로써 프로그래밍을 용이하게 한다.

이 모형에서는 크게 개인 개체와 가구 개체를 모형화했다. 개인 단위의 속성변수는

성별, 연령, 학력수준, 월 소득, 직업 여부, 가구주와 관계 등이고, 가구 단위에서는 가구원 수, 지역, 주택형태, 가구 월평균 소득 등이다. 성별·연령별 혼인율은 통계청의 2014년 자료를 활용하였고, 이 모형에서 이혼 프로세스는 모형화하지 않았다. 진학률은 교육부 통계 자료를 활용하였다. 졸업 후 성별·연령별 전체 경제활동 참여율은 한국고용정보원의 2014년 중장기 인력수급 전망값을 활용하였다. 전체 취업률에 따라 실제 어떤 개인이 취업 상태일지의 결정은 미디어패널 데이터를 이용해 로짓 회귀분석을 수행해 구했다. 마지막으로 각 개인의 소득 역시 미디어패널 데이터를 토대로 선형 회귀모형으로 추정했다. 이상과 같은 과정을 거쳐 2028년까지 기초 인구전망 모형을 구축하였는데, 20세 이상 성인 대상으로 평균연령이 2014년 46.7세로부터 5.8세 증가하여 2028년 52.5세에 도달할 것으로 전망되었다.

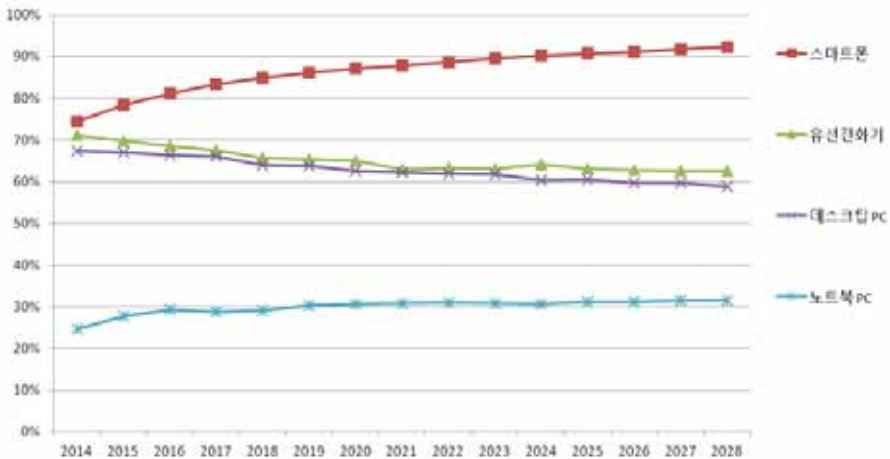
다음으로 과거(2011~2014년) 미디어패널 데이터를 이용하여 유선전화기, 데스크톱 및 노트북 PC, 스마트폰, 유료방송, 종이신문의 보유 및 구독 여부에 대한 로짓 회귀모형을 추정하였다. PC, TV, 종이인쇄물, 휴대폰의 일평균 이용시간에 대한 선형 회귀모형도 도출하였다. 이렇게 도출된 회귀모형들을 앞서 도출된 기초 인구전망 모형과 결합하여 2028년까지의 미디어 보유 및 이용시간을 전망하였다.

이렇게 구해진 미래 전망값을 가지고 단지 전체 보급률 뿐 아니라 어떤 특성의 개인들이 개별 미디어를 이용하는지에 대한 인구 세그먼트(세부집단)별 분석도 의사결정나무 모형을 이용해 수행되었다. 하지만 이에 대한 소개는 많은 지면을 요구하는 관계로 다음 절에서는 집합적 예측결과만을 소개하도록 한다.

2. 시뮬레이션 결과

미디어패널을 이용한 마이크로시뮬레이션 결과, [그림 6-14]와 같이 20세 이상 성인의 스마트폰 보유율은 2014년 74.4%에서 2028년 92.2%로 증가할 것으로 전망되었다. 노트북 PC 보유율도 같은 기간 24.7%에서 31.5%로 증가될 것으로 예상되었다. 유선전화기와 데스크탑 PC 보유율은 각각 2014년 71.1%, 67.4% 수준에서 2028년 62.5%, 58.8%로 감소가 예상되었다.

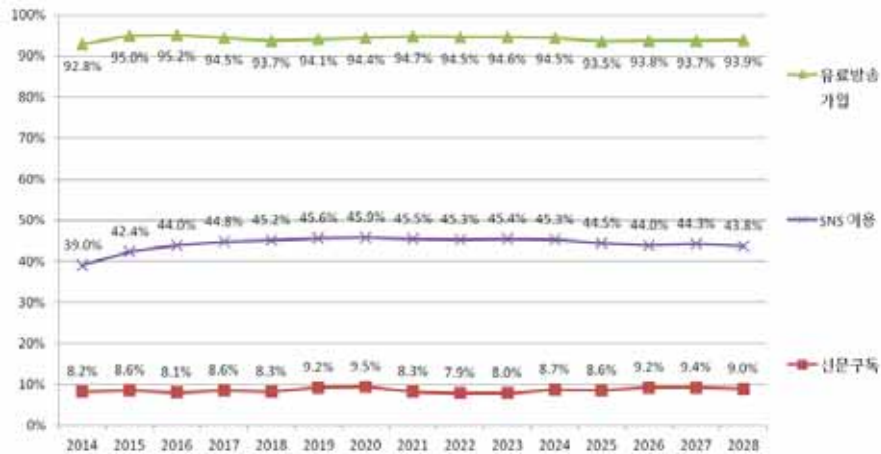
[그림 6-14] 미디어 기기의 장기 보급률 전망



자료: 주재욱 외(2016), pp. 183.

[그림 6-15]와 같이 종이신문 구독률은 그동안의 감소세가 멈추고 2014년 8.2% 수준을 2028년까지 유지할 것으로 전망되었다. 반대로 유료방송 가입률은 그동안의 증가세가 멈추고, 2014년 92.8%에서 약간 증가한 2028년 93.9%로 현 상태 유지가 예상되었다. 유료방송 가입확률은 특성상 가구 구성원 수가 많을수록 증가하는 추세임을 감안할 때 가구당 평균 가구원 수 감소가 유료방송 가입 확률의 정체 요인으로 작용한다. 다만 인구 증가는 정체가더라도 가구 수는 가구당 평균 구성원 수 감소 때문에 계속 증가하므로 가구당 보급률이 정체가더라도 유료방송 가입가구 수는 계속 증가할 것이다.

[그림 6-15] 미디어 서비스의 장기 보급률 전망



자료: 주재욱 외(2016), pp. 184.

[그림 6-16] 미디어 매체별 일평균 이용시간 전망

(단위: 분)



자료: 주재욱 외(2016), pp. 185.

은퇴한 고령자의 증가가 미디어 이용시간 증가를 주도하게 되는데, [그림 6-16]과 같이 성인의 일평균 미디어 매체 이용시간은 2014년 6시간 17분에서 2028년에는 6시간 44분으로 27분 증가할 것으로 전망되었다.

마이크로시뮬레이션 결과, 휴대폰과 노트북 PC 보급률은 성장이 둔화되고, 데스크탑 PC와 유선전화기 등은 감소세가 계속될 것으로 나타났다. 반면 종이신문 등 올드 미디어는 감소 추세를 멈추고 향후 현상 유지할 것으로 전망되었다. SNS와 같은 신서비스는 중년층 이상 인구집단이 꾸준히 이용하지 않아 사용자 저변 확대에 한계를 보이며, 청년층 인구집단에서만 집중적으로 이용자 비율을 확대할 것으로 전망되었다.

더 많은 베이비부머 세대 취업자가 은퇴하게 되면 사회 전체 구성원의 평균 여가시간이 증가하게 된다. 소득은 감소하고 여가시간은 증가한 은퇴 세대가 상대적으로 저렴한 여가 활동인 미디어 이용 시간을 늘려나가면서 사회 전반의 일평균 미디어 이용시간이 꾸준히 증가하게 될 것으로 모형은 예측하였다. 미디어의 이용시간은 증가하겠지만, 구매력이 약한 고령 소비자가 소비를 주도하기 때문에 미디어 업체의 수익 확대는 제한적일 것으로 판단된다(주재욱 외, 2016 : 191-192).

과거 한국의 내수시장은 첨단 정보기기를 선도적으로 구매해 IT산업의 국제경쟁력 제고에 크게 기여했다. 그러나 인구의 고령화 현상으로 인해 (첨단)제품의 소비·소유에서 (미디어)서비스의 이용·향유로 추세가 변화하며 산업육성 중심의 기존 IT 정책에서 고령자들에게 저렴한 여가서비스를 제공하는 복지의 역할이 더욱 중요해질 것이다. 따라서 주재욱 외(2016 : 192)는 단순히 첨단제품의 수용 및 확산 중심의 정책에서 탈피하여 미디어를 활용하는 국민의 라이프스타일과 삶의 질 개선을 추구하는 정책 개발이 확대되어야 할 것이라고 제안한다.

제5절 소결 및 시사점

1. 향후 연구방향 : 통합 데이터 구축

마이크로시뮬레이션 연구를 수행하기 위해서는 우선 마이크로데이터를 확보해야 한다. 한국에서 가장 대표적인 마이크로데이터로는 통계청의 인구주택총조사, 가계동향조사와 다양한 국책연구기관이 조사하는 각종 패널조사가 있다. 통계청이 제공하는 마이크로데이터는 마이크로데이터 서비스시스템(MDIS) 홈페이지에서 다운로드받을 수 있으며, 패널조사 데이터는 각각의 연구기관에 접속해서 다운로드 받을 수 있다(〈표 6-12〉 참조).

<표 6-12> 주요 마이크로데이터의 주관기관과 출처

데이터 명	주관기관	홈페이지
인구주택총조사	통계청	http://mdis.kostat.go.kr
가계동향조사		
한국노동패널조사	한국노동연구원	https://www.kli.re.kr/klips/
한국복지패널조사	한국보건사회연구원	https://www.koweps.re.kr:442/
한국의료패널조사	한국보건사회연구원	https://www.khp.re.kr:444/
한국재정패널조사	한국조세재정연구원	http://panel.kipf.re.kr/
한국미디어패널조사	정보통신정책연구원	http://stat.kisdi.re.kr/

자료: 저자 작성

먼저 인구주택총조사는 통계청이 5년마다 실시하는 가구 단위의 전국 조사로서 인구 규모, 분포, 구조와 주택의 특성을 파악하여 각종 가구관련 경성조사의 표본틀로 활용된다. 가장 최근 조사인 2015년 조사는 인구 관련 41개 항목(전수조사 7개, 표본조사 34개)과 가구 관련 13개 항목(전수조사 1개, 표본조사 12개), 주택 관련 10개 항목(전수조사 4개, 표본조사 6개) 등 총 64개 항목에 대해 집계하였다. 전수조사를 수행하는 전통적 조사방식과 달리 주민등록부, 외국인등록부, 건축물대장, 학적부 등 24종의 기존 행정자료를 활용하는 등록센서스 방식을 활용하여 시행되었다. 인구주택총조사 데이터는 크게 인구부문, 가구부문, 주택부문으로 구성된다. 국내 총 인구는 5,107

만명(2015년 11월 1일 기준)으로 2010년과 비교했을 때 유소년인구는 97만 명(2.3%p) 감소한 반면, 고령인구는 121만 명(2.2%p) 증가하여 저출산·고령화가 지속되고 있는 것으로 추계되었다. 중위연령 역시 41.2세로 조사 집계 이후 처음으로 40대에 진입한 것으로 나타났다. 인구주택총조사는 가장 큰 규모의 통계조사로서 다양한 사회동향 변화 분석을 위한 기초 데이터로 활용될 수 있다.

가계동향조사는 가구의 수입과 지출 상태를 파악하여 국민 전체 소득과 소비 동향을 분석할 수 있게 해준다. 통계청에서 표본가구를 추출하여, 직접방문 등을 통해 가구실태(가구원수, 가구원 활동 상태 등)와 1개월 동안의 수입과 지출을 조사하여 집계한다. 매월 조사·집계하여 분기별로 발표하며 조사 규모는 999개 조사구에서 약 9,000가구 수준이다. 가구주와의 관계, 성별, 연령, 학력, 취업여부, 직업, 별도로 거주하는 배우자와 미혼자녀, 무직가구의 주 수입원, 거주구분, 자동차보유, 주거사항은 물론 소득과 지출이 항목별로 집계되어 있어 가계부채나 항목별 소비 패턴의 변화와 함께 소득 불균형 수준도 파악할 수 있다.

통계청 외에 국책연구기관들이 다양한 패널조사를 수행하고 있다. 대표적인 패널 데이터로는 한국노동연구원이 제공하는 한국노동패널조사, 한국보건사회연구원이 제공하는 한국복지패널조사와 한국의료패널조사, 한국조세재정연구원이 제공하는 한국재정패널조사, 정보통신정책연구원이 제공하는 한국미디어패널조사 등이 있으며, 이를 기반으로 한 정책연구 역시 활발히 진행되고 있다.

한국노동패널조사는 노동정책 수립을 위해 근로가능한 개인 및 가구의 경제활동을 관찰하고자 1998년부터 전국 5,000가구 및 그 구성원들을 표본으로 매년 반복 수행하고 있다. 현재 18차 년도(2015년) 자료까지 구축되어 있으며 개인과 가구로 분류하여 소득, 소비, 자산과 부채는 물론 일자리 형태, 근로계약, 근로시간, 구직활동, 노동조합, 부가급여, 복리후생, 직무만족도, 교육 및 직업훈련, 사회보험, 실직시 상황과 은퇴 사항 등을 조사하고 있다. 노동패널조사 자료는 학교를 졸업하여 사회에 진출한 개인이 최초의 직장에서부터 전직 혹은 이직 과정을 거쳐 은퇴하기까지의 직업경로를 이해하고 여성 노동자의 노동시장 진입·탈퇴 과정과 이 과정에서 영향을 미치는 각종 사회적 요인을 파악하는데 활용할 수 있다. 또한, 실업자 재취업훈련 등 정부의 고용

정책이 개인에게 미치는 영향, 보육기관 확충을 통한 노동시장 활성화 효과를 이해하는 데에도 도움이 될 수 있다.

한국복지패널조사는 다양한 인구집단별 생활실태와 복지 욕구 등을 파악하여 복지 정책 수립에 기여하기 위해 시행되고 있다. 2006년 1차 조사 시행 이후, 2015년 10차 조사를 기준으로 전국 총 4,706 표본가구를 유지하고 있으며 표본 추출 시 전체 표본의 절반 가량을 중위소득 60% 미만 저소득층에 배정한 저소득층 특화 조사이다. 설문은 가구용, 가구원용, 부가조사까지 세 가지 조사표로 구성되며 가구 일반사항은 물론 개인의 건강 및 의료상태, 경제활동상태, 사회보험·퇴직연금·개인연금 가입 상태, 주거형태, 복지서비스 이용 상태부터 전반적인 사회적·정치적 인식과 태도, 정치 참여 및 성향까지 포괄적으로 조사한다. 부가조사는 아동의 아르바이트 경험, 인터넷 중독 상태, 부자와 서민의 조세부담에 관한 의견, 빈곤원인에 대한 인식, 노인요양 정책에 대한 인식 및 현황 등 아동, 복지인식, 장애인에 대해 3년마다 실시되고 있다.

한국의료패널조사는 보건의료이용실태와 의료비 지출, 국민 건강수준 등에 대한 조사이다. 단순한 의료비 지출 증가 경향 속에 포함되어 있는 비급여 의약품이나 민간의료 보험 지출 등에 관한 자료 역시 조사 대상이 되므로 이 역시 보건복지정책 수립에 크게 기여할 수 있다. 의료패널조사는 2005년 시행한 인구주택총조사 90% 전수자료를 추출 틀로 활용하여 약 350개 조사구 약 8,000가구를 대상으로 조사하고 있으며, 전자조사표를 활용하여 집계하고 있다. 기초보장수급형태 등 사회경제적 특성과 자산 규모 및 생활비 지출, 의약품 구매액, 노인장기요양 서비스 이용 현황을 포함한 가구 단위 항목과 경제활동 및 월 소득, 건강수준, 의약품 복용 여부, 입원·외래·한방·치과 이용 현황, 건강기능식품 복용 여부, 건강보험제도 외의 의료비 재원, 임신 및 출산 현황, 의료서비스 접근성 등의 개인단위 항목이 포함되며 추가로 민간의료보험의 보장 범위나 보험 형태 등의 항목이 조사 대상이 된다.

한국조세재정연구원은 가계의 조세부담과 정부의 복지수혜 공정성 및 소득 재분배 효과를 분석하기 위해 재정패널조사를 수행하고 있다. 재정패널조사는 2008년부터 매년 1회 주기로 종합소득신고자 신고가 끝나는 5월부터 8월말까지 현장실사를 통해 수행되며, 인구주택총조사의 전수조사구를 대상으로 고소득층 300가구, 저소득층

300가구를 포함한 1,002개의 표본을 추출하여 종합부동산세, 가계지출, 개인이전소득, 개인이전지출, 보험관련 지출 현황과 종합소득세환급금, 연말정산환급금, 근로소득공제 현황 등을 조사한다.

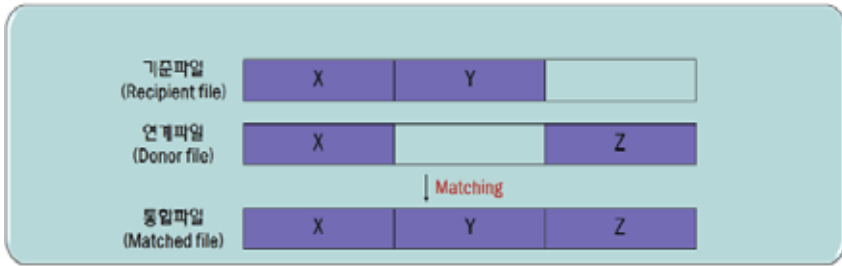
마지막으로, 정보통신정책연구원은 디지털 경제사회 진행에 따른 미디어 소비 및 활용이 증가하는 사회 현황을 반영하여 정보통신정책 수립에 기여하기 위해 2011년부터 매년 한국미디어패널조사를 수행하고 있다. 가구와 개인 설문을 분리하여 조사·집계하고 있는데, 스마트폰 보유, 이메일·SNS 이용, 가장 선호하는 디지털 매체(TV, PC, 스마트폰 등), 미디어별 이용시간(3일의 조사기간 동안 미디어별 합산 산출) 등은 개인 설문지를 통해 조사되며, 유선전화기·데스크톱 PC·노트북 PC 보유, 신문 구독, 유료방송 시청 등의 여부는 가구용 설문지를 통해 조사되고 있다. 2005년 인구주택총조사를 추출틀로 5,109개 표본가구를 선정해 조사가 시작되었으며, 계층별·지역별로 미디어 이용 행태를 분석할 수 있다.

데이터 매칭(Data Matching) 방법을 활용해 서로 다른 복수의 데이터를 연계함으로써 연구자의 목적에 맞는 합성 데이터를 생성할 수도 있다. 일반적으로 통계 데이터는 개인 및 가구 식별정보, 연령, 성별 등의 기본 항목을 수집하는데, 이러한 공통의 기본 항목을 기준으로 서로 다른 통계 데이터를 연계하면 동일 대상에 대한 정보를 확장할 수 있는 것이다.

오미에 외(2014 : 32-33)는 데이터 매칭을 동일 개체를 결합하는 정확 매칭(Exact Matching)과 유사 개체를 결합하는 통계적 매칭(Statistical Matching)으로 구분한다. 정확 매칭의 경우 공통의 고유식별정보가 존재할 경우에만 가능하므로, 일반적으로 연구자는 행정데이터 원시 파일 접근이 용이하지 않고 조사데이터에는 고유식별정보가 없는 경우가 많아 통계적 매칭 방법론에 의존하여 통계자료를 연계하게 된다.

연계하고자 하는 두 개의 통계 파일에서 모두 관찰되는 변수를 공통변수(Common Variable)라고 부르며, 단일 통계파일에만 존재하는 변수는 고유변수(Unique Variable)라 한다. 데이터 매칭을 위해서는 공통변수를 기준으로 어느 한쪽의 고유변수를 다른 쪽에 추가하는데 공통변수 중에서도 핵심적인 연계변수를 매칭변수라고 정의한다.

[그림 6-17] 데이터매칭 개요



자료: 이영섭 외 (2009); 오미애 외(2014), pp.25.에서 재인용

통계적 매칭은 비제한적 매칭(Unconstrained Matching)과 제한적 매칭(Constrained Matching)이 있는데, 두 가지 방법 모두 연계할 복수의 데이터 표본은 동일 모집단에서 조사된 것이어야 한다는 가정과 공통변수 외 연계 데이터의 고유변수들은 조건부 독립을 만족해야 한다는 가정 성립이 선행되어야 한다. 비제한적 매칭의 경우, 연계파일에서 중복을 허용하여 기준파일의 항목과 가장 가까운 값을 찾는 장점이 있는 반면 연계파일의 고유변수와 연관된 추정량의 샘플 분산값을 크게 한다는 단점이 있다.

제한적 매칭방법은 연계파일의 모든 항목을 연계에 활용할 수 있지만 통합파일에 추가되는 연계파일의 고유변수 분포가 연계파일과 동일하게 유지되며 이때의 통합파일 가중치는 아래의 수식과 같은 제약조건을 충족해야 한다.

$$\sum_{j=1}^m w_{ij} = w_i \quad (\text{for } i = 1, \dots, n)$$

$$\sum_{i=1}^n w_{ij} = w_j \quad (\text{for } j = 1, \dots, m)$$

w_i : 기준파일 가중치, w_j : 연계파일 가중치, w_{ij} : 통합파일 조정된 가중치

제한적 매칭은 기준파일의 항목과 가장 가까운 값이 연계되지 않을 수 있다는 단점이 있어 거리함수(d_{ij})와 제약조건을 이용하여 정의한 아래의 목적함수를 통합파일 가중치(w_{ij})를 재조정하여 최소화(Barr and Tuner, 1981)하는 과정을 통해 기준파일 항목에서 유사값을 찾는다.

2. 시사점 및 전망

지금까지 마이크로시뮬레이션을 포함한 수리적 의사결정 모형의 활용에 대해 살펴봤다. 한편 이에 대한 비판적·회의적 시각도 과거부터 줄곧 존재해 왔는데, 수리모형에서는 모든 매개변수가 정량화되어야 하지만 종종 데이터의 불충분, 대상에 대한 이해 부족 등의 이유로 정량화가 불완전하다는 것이 가장 대표적인 비판의 예이다. 의사결정자가 모형이 제시한 결론에 동의하지 않을 수 있다는 비판도 제기된다. Kuntz, et al.(2013 : 10)은 이러한 비판은 모형 활용의 근본 목적이 복잡한 의사결정에 직면하여 이해관계자들이 명쾌하고 투명한 방식으로 문제 해결을 수행하도록 돕는 도구적 역할임을 오해한 것이라고 지적한다. 모형의 목표가 단지 의사결정을 돕기 위한 수단일 뿐 꼭 정답을 제공해야 하는 것은 아니며, 모형의 불완전성을 보완하기 위해 매개변수의 불확실성이 미치는 영향을 명시하는 민감도 분석 등을 충실히 수행할 것을 제안한다.

또한 Kashin, King, and Soneji(2015)은 사회보장국 보험계리국의 인구통계 및 재정 지불능력 예측 오류가 증가하는 현행 시스템에 대해 문제를 제기하며 3대 개선방안을 제시한 바 있는데, 이는 사회보장국 뿐 아니라 모든 공공 예측기관에 공통으로 적용되어 예측 성능 개선에 기여할 수 있을 것이다. 첫째, 정부는 예측의 성과를 체계적으로 평가하는 방법론을 수립함으로써 어떠한 예측 오류가 발생했는지를 진단하고 예측과정을 어떻게 개선할지를 모색해야 한다. 둘째, 예측에 활용한 데이터와 예측 프로세스를 외부에 투명하게 공개해야 한다. 원시 자료의 불투명성은 외부에 의한 개선 가능성을 원천 차단하게 되므로 정부가 생산한 데이터는 “대중에게 접근 가능, 발견 가능, 활용 가능한” 상태여야 한다. 셋째, 정부가 활용하는 현행 예측 방법론은 상당 부분 임기응변적이고 차선적인 특성을 갖고 있음을 인지해야 한다. 사람의 주관적 판단을 최소로 축소하고 최대한 공식적인 통계방법론을 활용해야 하며, 사람의 정성적 판단이 필요한 부분은 공식적이고 구조화된 절차를 따라야 한다. 예측방법론과 사용된 가정을 모두 투명하게 공개한다면 외부 연구자들이 모형의 개선 과정에 자유롭게 참여할 수 있게 되어 정부의 지출 증가 없이도 예측능력의 향상을 달성할 수 있다.

미국, 유럽 등 선진국에서는 마이크로시뮬레이션 모형이 단순한 학술적 연구를 넘

어 정부가 보건의료, 연금 등 장기적 관점의 정책을 결정할 때 활용할 수 있는 도구가 될 수 있었다. 시뮬레이션 모형 개발 과정 또한 소수의 연구자의 일회성 수행을 넘어 명문대학과 싱크탱크들이 대거 참여하여 오랜 시간과 많은 인력을 투입해 확대 발전이 이루어지고 있음을 살펴볼 수 있었다.

한국은 OECD 가입국 중에서 마이크로시뮬레이션을 활용한 정책연구가 수행되지 않은 거의 유일한 국가이다. 저자가 주재욱 외(2016)의 연구에 참여해 개발한 모형은 한국에서 경제 및 사회 관련 패널데이터에 마이크로시뮬레이션 방법론을 적용한 첫 시도라고 판단된다. 4개 연도의 한정된 시계열 데이터만 존재하는 미디어패널조사를 토대로 비교적 안정적으로 30년 가량의 장기 예측을 수행하였으며, 기술 발전의 관점에서만 디지털 경제의 미래상을 예측하던 기존의 연구 트렌드에 대비하여 인구·사회 변화의 관점에서 디지털 경제 및 미디어 이용의 미래 진화 방향을 살펴보았다는 점에서 의미가 있다. 한국은 고령화가 급속히 진행되는 등 인구구조 변화가 세계에서 가장 급격이 이루어지고 있는 국가이며 양극화로 인해 구성원들의 특성 격차 역시 작지 않기 때문에 마이크로시뮬레이션 모형의 유용성이 매우 클 것으로 기대된다.

현재 전 세계적으로 마이크로시뮬레이션 모형이 가장 활발히 활용되는 분야는 보건의료 분야이다. 새로운 의료기술 혁신이 가져다주는 사회적 편익과 비용을 꼼꼼히 따져보기 위해서는 단기적 효과 뿐 아니라, 치료를 받은 수혜자들의 생애에 걸쳐 건강수명 증대 효과를 예측해야 하기 때문에 그 어느 분야보다 마이크로시뮬레이션의 효용이 큰 것이다. 또한, 의료분야는 2015년 오바마 행정부가 정밀의료추진계획(Precision Medicine Initiative)을 발표한 이후, 인공지능과의 융합 연구가 가장 활발히 이루어지는 분야이다. 기계학습 방법론이 단기적인 행태 예측에는 탁월하지만 장기적인 효과 예측에 한계가 있는 만큼 장기적 예측에 탁월한 시뮬레이션 모형과 연계될 필요성이 크다. 더욱이 전체의 집합적 예측을 넘어 개별 환자의 상태를 예측하고 맞춤형 치료법을 도출하는 정밀의료의 효과는 기존의 집합적 시뮬레이션 모형이 아닌 마이크로시뮬레이션 모형을 통해서만 추정이 가능하다.

한국에서는 보건복지부 산하 한국보건의료연구원에서 신의료기술의 임상 효과에 대한 경제성 평가를 수행하고 있는데 마코프 모형 등 집합적 시뮬레이션 모형을 활용

하고 있다. 현재의 분석 모형을 마이크로시뮬레이션 모형으로 발전시킨다면 한국에서도 다양한 분야의 정책 의사결정 과정에 기여할 수 있게 될 것이다.

3. 제언

향후 한국에서도 마이크로시뮬레이션 연구가 활성화되기 위해서는 첫째 다양한 데이터를 연계한 인구 데이터의 구축 및 공유, 둘째 사용하기 쉽고 보편적인 개발언어와 호환성을 갖는 개발도구의 마련, 셋째 모델링 전문인력 양성이 요구된다.

먼저 데이터 측면에서 앞 절에서 언급한 합성 데이터 구축이 선행되어야 한다. 2015년에 전국적으로 수행된 인구주택총조사의 집계(Aggregate) 통계 결과가 2016년 단계적으로 발표되고 있으며, 마이크로데이터는 2017년에 공개될 예정이다. 마이크로데이터가 공개되면 이를 기반으로 대한민국 인구의 합성 데이터 세트를 구축할 수 있을 것이다.

둘째로 고난이도의 컴퓨터 프로그래밍 언어에 능숙하지 못해도 이용할 수 있는 시뮬레이션 개발도구(Toolkit)가 마련될 필요가 있다. 현재 가장 대표적인 마이크로시뮬레이션 도구들이 C++, Java 등 고난이도의 프로그래밍 언어에만 기반하고 있는 실정이다. 쉽고 기능이 다양해 최근 데이터 사이언스 및 기계학습 분야에서 가장 널리 활용되는 Python 또는 R 언어에 기반한 마이크로시뮬레이션 개발도구가 제공된다면 사용자 저변이 확대될 것으로 기대된다. 더욱이 Python과 R 언어가 제공하는 다양한 기계학습 패키지들을 활용할 수 있어 마이크로시뮬레이션 모형의 유용성이 더욱 증대될 것이다.

마지막으로 마이크로시뮬레이션 전문 인력이 양성되어야 한다. 한국에 마이크로시뮬레이션 모형을 개발해 본 유경험자는 희소하지만, 연관 분야인 행위자 기반 모형(Agent-Based Model)과 미시경제통계학의 전문가는 다수 존재한다. 따라서 해외의 마이크로시뮬레이션 모형 개발 전문기관과 공동연구 사업을 수립하고, 한국의 관련 전문가들을 참여시킨다면 초기에 선진 역량을 따라잡을 수 있을 것으로 기대된다. 특히 향후 마이크로시뮬레이션 모형이 인공지능의 일종인 기계학습 및 강화학습 분야와 융합되는 방향으로 발전할 것이 예상되므로 우리 역시 기계학습 연구와 융합을 모색해야 할 것이다.

| 제7장 | 미래연구 매핑

제1절 국내 미래연구 매핑 배경과 프레임

1. 미래연구 매핑의 배경

본 미래연구 매핑 작업은 2013년도 “미래연구 매핑 및 평가 방법론 개발” 과제 이후 우리나라 미래연구 현황을 점검하기 위해 수행되었다. 별도의 과제로 진행하지는 않았고, 2013년도의 매핑 방법론을 활용하여 당시에 수집하고 분석했던 자료를 2016년도에 업데이트한 것이다(홍성주 외, 2013).

미래연구 매핑에서 던지는 질문은 하나다. 대한민국의 공공부문에서 미래연구 작업이 어느 정도로 수행되고 있으며, 이 작업들의 성격을 어떻게 봐야 하는가이다. 지난 2013년도의 매핑에서는 2009년-2012년까지(총 4년) 정부와 공공부문에서 발행한 미래연구 보고서를 분석 대상으로 삼았다면, 2016년도의 매핑에서는 2013년부터 2015년까지 3년간 간행된 미래연구 보고서를 조사 및 분석하였다. 2009~2012년도의 매핑 대상에 해당하는 보고서가 156건이었다면, 2013~2015년도의 보고서는 95건이다.

2. 매핑 분석의 프레임

본 매핑 분석의 프레임은 2013년에도 개발한 매핑 방법론의 기본 틀을 유지하되, 일부의 지표를 수정 및 보완하였다. 2013년도 매핑에서는 매핑 분석의 이론적 근거와 지표를 선정하는 데 초점을 두었는데, 그로 인해 매핑의 프레임이 9개의 지표로 나열되어 체계성이 부족한 한계가 있었다. 이를 보완하기 위해 2016년도 매핑에서는 분석의 프레임을 4대 항목으로 구분하고 그 하위에 세부지표 항목을 설정하였다. 그 차이는 다음 표에서 나타난다.

<표 7-1> 미래연구 매핑 분석의 프레임 변동 내역

2013년도 매핑 분석	2016년도 매핑 분석	
1. 연구 목적 2. 연구 주제 분야 3. 미래연구 방법론 4. 지역 범위 5. 시계(Time Horizon) 6. 스폰서 7. 연구팀 8. 연구네트워크 9. 활용 주제	1. 기본 서지사항	고유 번호 보고서 제목 연구책임자 발행연도
	2. 연구 규모 및 관련 행위자	연구 기간 투입 자원 연구 참여 인원 책임 연구기관 참여 연구기관 발주기관
	3. 연구 범위	미래연구 유형 연구 목적 연구 분야
	4. 연구 내용	활용 방법론 지역 범위 시계

자료: 홍성주 외 (2013), 59-75쪽에서 설계 및 활용한 매핑 프레임을 2016년도 분석에서 업그레이드.

이번 매핑 작업의 프레임은 크게 1) 기본 서지사항, 2) 연구 규모 및 관련 행위자, 3) 연구 범위, 4) 주요 연구 내용의 네 가지 카테고리로 구성되었다. 이 중에서 1) 기본 서지사항과 2) 연구 규모 및 관련 행위자에 대한 매핑 분석의 기본 정보는 각 미래연구 보고서에 명기된 사실이나, 정책연구관리시스템 프리즘(www.prism.go.kr)에 공시된 사항을 참고하였다. 3) 연구 범위와 4) 주요 연구 내용에 대한 매핑은 2013년도 매핑 분석에서 사용한 이론과 방법론적 근거를 활용하였다(홍성주 외, 2013, pp.39-59).

2016년도 매핑 분석에서 추가한 지표 중 이론적 설명이 필요한 것은 ‘미래연구의 유형’이다. 미래연구의 유형은 각 보고서에 나타난 결과물의 특성을 기준으로 구분할 수 있으며, 흔히 전략적 포사이트의 절차적 특성과 그 궤를 같이 한다. 이번 매핑 작업에서는 크게 미래연구의 유형을 Scanning, Forecasting, Visioning, Planning의 네 가지로 구분했다. 이 구분은 2014년도 혁신전망 매핑 분석시 활용한 것이기도 하다(홍성주 외, 2014, pp.21-23).

본래 Scanning, Forecasting, Visioning, Planning은 미래연구의 절차(순서) 상

의 개념이다. 환경을 조사하는 단계(Scanning), 예측의 단계(Forecasting), 원하는 미래상을 도출하는 단계(Visioning), 원하는 미래를 달성하기 위한 계획을 설계하는 단계(Planning)가 그것이다. 이 단계들은 미래연구자 하인즈가 제안한 6단계 미래연구 절차의 중간을 취한 것이다. 하인즈는 위의 네 단계의 앞에 프레임 설정 단계를, 마지막에는 행동 단계를 설정했다(A. Hines, 2008, p.1).

미래연구는 그 특성상 모든 절차를 완결해야 하나의 미래연구가 완성되지만, 수요에 따라 특정 절차만을 가지고도 보고서를 생산한다. 예컨대 미래 트렌드 보고서 유형은 Scanning 단계만 탐색한 결과물이다. 미래 전망 보고서가 단순 예측 결과만 담을 경우에는 forecasting 보고서로 봐야 한다. 더욱이 우리나라의 미래연구 보고서들은 앞의 두 단계에서 머무는 경우가 많으므로, 연구진은 이를 미래연구 유형 분류의 기준으로 활용할 수 있다고 보았다.

미래연구 보고서 중 Visioning 유형은 ‘원하는 미래’, 또는 ‘바람직한 미래’에 대한 이미지, 내용, 성격을 규정한 것을 뜻한다. 이를 위한 대표적인 방법론으로는 시나리오 워크숍이 있는데, 대개 집단지성 방법론을 활용한 참여와 합의 절차를 거친다. 하지만 우리나라의 경우 전문가 일부의 참여를 통해 바람직한 미래 시나리오를 생성하는 경우가 많기 때문에, 해외와 같은 시나리오 워크숍 결과와는 다소 그 성격이 다를 수 있어야 한다. 그럼에도 불구하고 결과물의 속성상 원하는 미래상을 담은 보고서를 Visioning 유형으로 분류하였음을 밝혀둔다.

비전 이후의 작업은 Planning이다. 기획 단계에서는 무엇을 할 것인가의 문제가 탐구되며, 이를 위한 행동 과제(Action Items)와 행동 결과에 대한 모니터링이 포함된다. 하지만 본 매핑에서는 행동 결과를 추적하기는 어렵기 때문에, 미래연구 보고서의 내용에 행동 과제를 담은 경우까지만 살필 수 있었다. 그러므로 본 매핑에서 Planning으로 분류되었더라도, 그 보고서의 정책 내용이 실제의 현장에 적용되었는지의 여부는 확인할 수 없다.

그 외의 지표들은 대개 2013년도 매핑에서 정당화한 것들로, 다음의 분석을 서술할 때 그 개념과 내용을 간략히 설명할 것이다.

<표 7-2> 미래연구의 단계별 유형 구분

유형	설명
Scanning	- 스캐닝이란 현시점에서 변화의 근거나 미래 환경 변화에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 찾아내는 작업 - 스캐닝은 변화가 갑작스럽게 나타나지 않으며 명확하지는 않지만 항상 전조가 존재한다는 점을 가정하고 수행 - megatrend, weak signal, wild card, stakeholder analysis, driver & barrier, horizon scanning 등이 포함
Forecasting	- Forecasting은 미래연구의 핵심적 활동 중 하나이지만 예측 자체를 달성하는 것이 미래 연구의 주요 목적은 아님 - Scanning을 통해 얻은 정보와 지식을 바탕으로 향후 출현 가능한 미래상을 확인하는 작업 - 미래상을 그리기 위한 방법론은 크게 전문가의 판단에 의한 것(예: 델파이)과 통계적 분석을 바탕으로 한 것(예: 시뮬레이션&모델링) 등으로 구분 가능
Visioning	- Visioning이란 장기간의 변화에 대해 연구자들이 제시 가능한 일종의 가이드라인으로 단순한 아이디어가 아닌 '선호하는 미래'를 도출하기 위한 접근 - 바람직한 미래에 대한 가정으로부터 도출되는 시나리오의 경우 단순한 Forecasting으로 보기 어려움 - Visioning은 워크숍과 같은 참여적 방법론을 활용하여 최선의 미래에 대한 조직 구성원의 합의를 도출하고, 이를 통해 구성원 개개인의 변화를 불러일으킬 수 있도록 하려는 목적을 가짐
Planning	- Planning은 Visioning을 통해 도출된 성과를 실현하기 위해 설정하는 일련의 계획과 절차를 의미 - 조직 구성원들이 선호하는 미래를 실현하기 위한 실제적인 목표의 설정 및 목표 달성을 위한 전략이 제시되는 단계로 이는 단순한 '위시리스트'로 마무리되는 것이 아니라 도출된 액션 플랜에 대한 책임을 갖는 행위자부터 모니터링 절차에 이르기까지의 제반 논의를 포함

자료: A. Hines(2008), p. 1-8에서 활용. 보다 구체적인 내용은 단행본으로 출간된 A. Hines & P. Bishop(2006), Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresight를 참조.

3. 미래연구 매핑 대상 선정

본 매핑 작업의 대상이 될 미래연구 보고서를 확보하기 위하여 정책연구관리시스템(www.prism.go.kr) 및 학술연구정보서비스(www.riss.kr) 검색 엔진 활용하였다. 이들 검색 엔진 활용과 함께 본 연구팀이 동시에 진행하는 기관 중심 미래연구 매핑 결과에 따른 각 기관별 자료 공유 시스템을 활용하여 추가적인 미래연구 보고서를 확보했다. 자료의 생산 또는 업로드 된 기간을 2013년부터 2016년 3월로 설정하였다. 공공기관의 보고서 게재 기간이 대개 다음연도 2월이므로, 그 성격을 활용하여 2016년

3월까지를 검색 기간으로 활용하였다. 또한 2013년 본 연구팀이 2012년까지 발행된 보고서에 대한 매핑 작업을 시행하였기 때문에, 본 매핑 작업은 그 후속 작업의 성격을 가진다.

미래연구 보고서 검색을 위한 키워드는 다음과 같다. 미래연구, 미래 시나리오, 미래 기술트렌드, 차세대, 중장기, 미래전략, 델파이, 전망, 로드맵, 비전, 2020, 2025, 2030, 2040, 2050.

본 검색어와 검색기간을 통해 미래연구 보고서를 추출한 이후에는 일정 기준에 따라 스크리닝하는 작업을 거쳤다. 그 기준은 1) 단순히 미래연구 방법론을 소개하는 연구 보고서는 제외한다. 2) 단, 미래연구 방법론 소개와 함께 이를 국내 사례에 적용하여 미래 관련 지식을 생산한 연구는 매핑 대상에 포함한다. 3) 과거 동향 및 현실 이슈 탐색을 중심으로 한 부처별 중장기 계획을 제외한다. 예측, 비전, 시나리오 등을 다루지 않으면서 제목에만 ‘미래’, ‘미래지향’, 또는 ‘중장기’라는 용어를 활용한 경우에 해당하기 때문이다. 4) 미래 관련 지식의 활용이나 제공이 없이 단순히 특정 미래 시점에 대한 경영 목표나 전략 기획을 제시하는 기관 혹은 도시 발전 계획을 제외한다. 이는 미래연구 보고서보다는 경영전략 기획서로 분류하는 게 타당하다. 5) 연구 단행본이 아닌 자료집을 제외한다. 기존에 여러 저자에 의해 발표된 내용들이 단순하게 배열했을 뿐, 미래에 대한 핵심 질문과 탐색이 결여된 자료집을 보고서로 볼 수 없다.

제2절 국내 미래연구 매핑 분석

1. 기본 서지 사항

본 매핑 작업에서 최종적으로 추출한 미래연구 보고서는 아래와 같이 95개에 해당한다.

<표 7-3> 2012-2015년도 공공부문 미래연구 보고서 목록

번호	보고서 제목	발행년도	연구책임자
1	미래 국토발전 전략 수립 방안 연구	2015	차미숙
2	미래도시 트렌드 연구	2014	최치국
3	해양수산 미래비전 수립에 관한 연구	2014	김종덕
4	인구구조의 장기전망 및 고령화의 경제적 영향분석	2013	남상호
5	장기적 관점의 사회보장정책 개편방향 마련	2014	이석원
6	경남 과학기술진흥 로드맵	2013	오세홍
7	지식재산권관점의 기술전략로드맵 설계 및 수립 방안	2013	심영보
8	출연연 중심 융합기반 국가 미래 성장동력 발굴 사업기획	2014	박송동
9	국가 우주개발 중장기 계획 수립을 위한 기획연구	2013	최남미
10	기상업무 발전을 위한 중장기 정책 개발 연구	2015	류종학
11	2014~2025년 초중등 교원 중장기 인력수급전망 및 교원의 적정배치방안	2013	박현정
12	문화예술트렌드 중장기 경향 분석 및 전망	2014	김혜인
13	제2차(13년~22년) 장기주택종합계획	2013	김근용
14	부산 거주 외국인 주민 정책 개선을 위한 전문가 델파이 조사 및 집중 그룹인터뷰	2014	황성욱
15	2013년 하반기 경제산업전망	2013	강두용, 서동혁
16	주택 R&D 기본계획	2014	강재식
17	서울시 도시농업 마스터플랜 연구	2013	오충현
18	임베디드SW 경쟁력 강화방안 연구	2013	최종찬
19	2020 남양주 평생교육 중장기 종합발전계획	2014	양병찬
20	2020 제주 세계환경수도 조성 기본계획	2014	전성우
21	기후변화로 인한 건강피해 부담 및 사회경제적 영향평가 관련연구	2014	정해관
22	사회정책을 위한 미래전망과 과제	2015	오호영
23	한반도 중장기 정세 변동 및 정책 도전 관련 요인의 식별 2015~2030	2015	박형중
24	수요측 접근의 미래 유망산업 도출과 시장화산업화 과제	2015	최광훈
25	미래산업을 둘러싼 메가트렌드와 우리 산업에의 시사점	2015	최윤희

번호	보고서 제목	발행년도	연구책임자
26	산업 패러다임 변화에 따른 미래 제조업의 발전전략	2015	서동혁
27	학생 수 감소 시대의 미래지향적 교육체제 조성 방안	2015	김경애
28	사회변화에 따른 미래 형사정책 방향	2015	박형민
29	농촌의 중장기 인구 변화에 대응한 지역 활성화 과제	2014	성주인
30	2014년 통일예측시계	2014	박영호
31	미래사회 중장기 난제 해결을 위한 기술사회적 대응방안	2014	박병원
32	미래한국사회 전망	2014	우천식
33	기후환경 리스크 전망과 국가전략	2014	박창석
34	메가트렌드에 대응한 교통 SOC 정책방향 연구	2014	조남건
35	가족의 미래와 여성가족정책전망	2014	장혜경
36	인구구조 변화에 따른 조세수입 전망과 사회복지 지출부담 분석	2014	고제이
37	초저출산초고령사회의 위험과 대응전략	2014	이삼식
38	사회보장 중장기 재정추계 모형 개발을 위한 연구	2014	신화연
39	미래 사회 교육 환경 변화에 따른 교과서 발전 방안	2014	박진용
40	소셜 빅데이터 기반 저출산 정책 수요 예측	2015	송태민
41	미래 국토발전 장기전망과 실천전략 연구3	2014	이용우
42	글로벌 미래 법제의 전략수립을 위한 전문가 조사연구	2014	강현철
43	국가사회적 여건 변화에 대응하는 건축정책 발전방안 연구	2013	조상규
44	미래 육아지원정책 수요 전망 연구	2013	최윤경
45	중장기 환경전망 연구	2013	강성원
46	미래가족에 대비한 가족법 및 가족관련 현행법의 정비	2013	우병창
47	미래 환경변화 및 청소년정책 전망 연구2	2014	이경상
48	세대 간 갈등이 유발할 미래위험 관리	2013	서용석
49	지속성장을 위한 교육훈련 고용의 새로운 프레임과 주요 과제개발	2015	김영생
50	교육재정 수요의 장기 전망 및 정책 방향	2014	이상엽
51	초고령사회와 노후소득	2014	김재호
52	국가 도로교통 정책 구상 및 실행방안	2014	유정복
53	국공립유치원 교원 중장기 수급 방안 연구	2013	김은영
54	초저출산초고령화사회와 산업구조	2014	이진면
55	신동북아질서 시대의 중장기 통일전략	2014	성기영
56	한반도 통일의 미래와 주변 4국의 기대	2013	김규륜
57	한국의 장기 거시경제변수 전망	2013	신석하
58	인구구조 변화와 복지지출 전망	2014	우해봉
59	인구구조 변화와 사회보장재정	2014	원종욱
60	대전광역시 제2차 녹색성장 추진 5개년 계획	2014	이용문
61	농업분야 미래 성장산업 발굴 및 육성방안 연구	2014	김동환
62	사회서비스의 재정지출과 경제성장, 일자리, 소득불평등과의 관계 분석	2014	전용일

번호	보고서 제목	발행년도	연구책임자
63	제2차 녹색성장 5개년 계획 수립방안 연구	2014	김중호
64	엔화환율의 시나리오별 예상경로와 대응전략	2013	박해식
65	부산시 TNT 2030 발전계획과 전략	2015	오세홍
66	천안아산공주시의 지역발전을 위한 Grand Vision 전략 수립	2014	이광영
67	2030 황성비전전략	2013	추용욱
68	미래사회 대비 국가 수준 교육과정 방향 탐색-총론	2013	민용성
69	행복창조 생태도시 함평 미래비전	2014	이병훈
70	벌크항만 미래 기술개발 전략수립 연구	2015	최상희
71	2016년 경제산업 전망	2015	산업연구원
72	진도 vision 2020 종합계획 수정계획	2013	조상필
73	인구고령화가 소비구조 및 산업생산에 미치는 영향 연구	2013	이진면
74	평창군 농업농촌 중장기 종합 발전계획	2013	정연태
75	고령화 대응 노인복지서비스 수요전망과 공급체계 개편	2013	이윤경
76	수원권 광역행정 미래비전 수립을 위한 중장기 발전전략 연구용역	2014	금창호
77	논산시 미래발전 종합계획 2014-2023	2014	차미숙
78	지속가능한 교통인프라 투자정책 방향	2013	김종학
79	사물인터넷을 통한 에너지 신산업 발전방향 연구	2015	박찬국
80	2015년 ICT 시장 전망	2014	정혁
81	세대통합을 위한 교육정보체계 개선 전략 연구: 미래전망 및 세대통합성 진단검사 개발	2014	홍영란
82	미래 환경변화 및 청소년정책 전망 연구1 미래 청소년 환경변화에 대한 전망	2013	이경상
83	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략	2013	하태정
84	고령화저성장 시대 대한민국의 지속발전을 위한 정책 과제	2015	조병구
85	혁신전망 방법론 개발 및 적용	2015	홍성주
86	한국인의 미래 인식, 사회분위기, 미래 적응력 조사	2015	박성원
87	한국인의 미래 인식, 사회분위기, 미래 적응력 조사	2014	박성원
88	한국인의 미래인식과 미래 적응력 측정	2013	박성원
89	미래 혁신전망 방법론 개발 및 적용	2014	홍성주
90	대학 과학기술교육의 미래 전망 및 혁신 방안	2014	홍성민
91	에너지 기술혁신 미래전망 2030	2013	송치웅
92	2015년 하반기 경제산업전망	2015	산업연구원
93	2015년 경제산업전망	2014	산업연구원
94	2014년 하반기 경제산업전망	2014	산업연구원
95	2014년 경제산업전망	2013	산업연구원

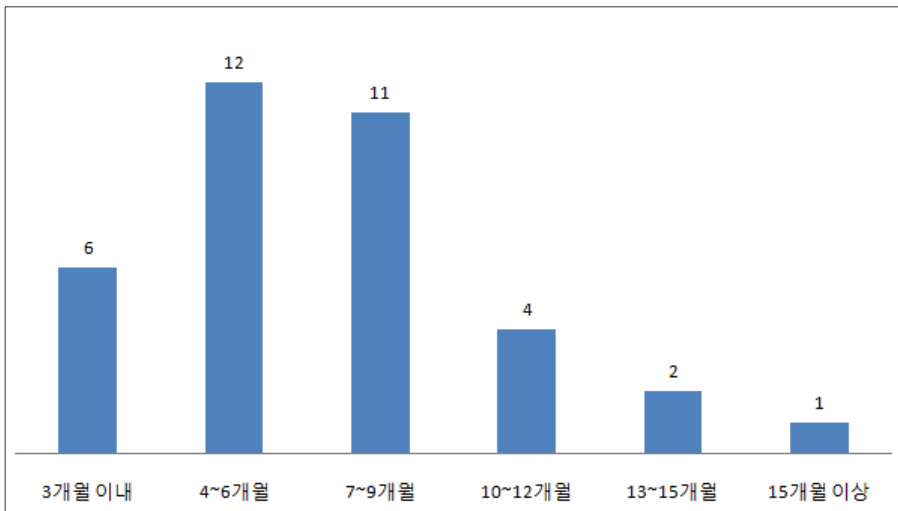
자료: 연구진 작성

2. 연구 규모 및 관련 행위자

가. 연구 기간

본 매핑 대상 95건 중 연구 규모를 밝히고 있는 36건의 연구에 대한 데이터를 추출하였다. 2013~2015년 발행된 36건의 미래연구 보고서들이 밝히고 있는 연구기간은 1개월부터 17개월까지 다양하며 평균 연구기간은 6.9개월이었다.

[그림 7-1] 국내 공공부문 미래연구 연구기간별 연구건수



자료: 연구진 작성

연구기간을 밝힌 매핑 대상 보고서 중 3분의 1이 4~6개월 동안 수행되었으며, 7~9개월 동안 수행된 연구 역시 대략 전체 보고서 중 3분의 1을 차지했다. 이렇듯 9개월 미만의 미래연구가 대다수인 까닭은 공공부문의 연구 수행 주기 특성과 관련된다. 대개의 공공기관으로 위탁되는 과제는, 회계연도 1년 이내에 수행되어야 하며, 이를 위해 연구과제에 예산이 책정되고 집행하는 기간이 대개 9개월 미만이 된다. 그 외 각 보고서가 제시한 연구기간과는 별개로 다년도 연구과제, 즉 시리즈 연구로 수행된 연구가 총 15건 있었다.

국내 미래연구 수행 기간의 매핑 결과는 2014년도에 수행된 해외 혁신전망 매핑 결과와 비교할 만하다. 해외 혁신전망 23건의 평균 연구 기간은 2.6년이였다(홍성주 외, 2014, pp.30-36). 이는 국내 미래연구가 대개 단기적 성과에 그치고 있음을 암시한다. 미래연구의 절차적 단계(Scanning부터 Planning까지)가 종합적으로 수행되는 미래연구는 드물고, 대개가 일부의 단계나 방법론을 선택적으로 활용하는데 머물 것으로 짐작된다. 실제로, 뒤에 나올 방법론 지표를 가지고 교차분석을 해 보면, 3개월 이내의 단기간동안 수행된 연구들이 주로 사용한 방법론은 문헌분석(4건), SWOT분석(2건) 등 보고서의 집필진이 단기에 활용할 수 있는 제한적인 방법론이 주를 이루었다. 4개월 이상 연구를 수행할 경우에는 워크숍, 설문조사와 같은 참여적 방법과 문헌분석, 모델링&시뮬레이션과 같은 방법론이 함께 활용되었음을 확인할 수 있었다. 단, 모델링&시뮬레이션만을 주요 방법론으로 활용한 연구의 경우 연구 기간이 약 4~6개월 사이였다.

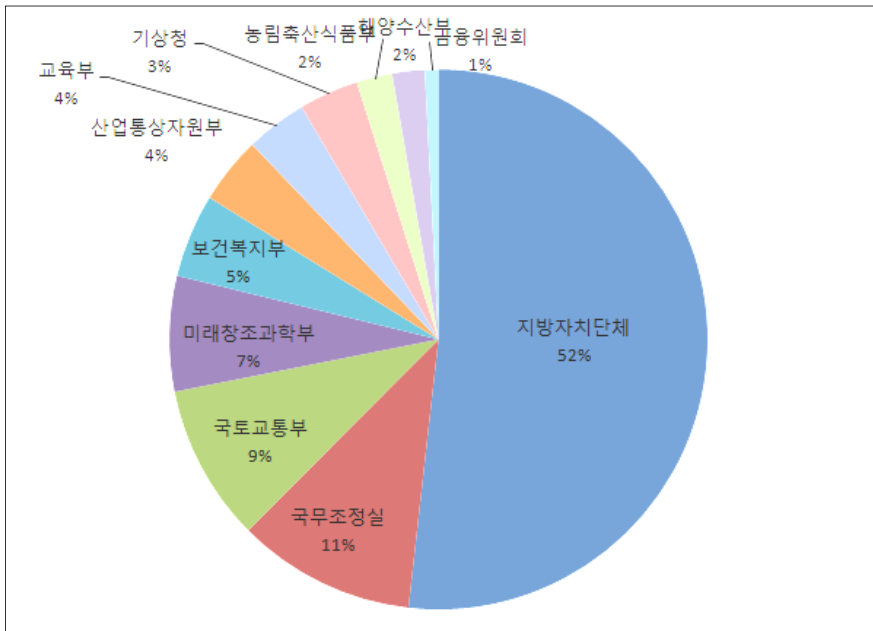
나. 투입 자원

본 매핑대상 95건 중 투입 자원의 규모와 출처를 밝히고 있는 연구 보고서는 33건이었다. 국내 공공부문 미래연구 투입 자원은 평균 7,615만 원이며, 가장 적은 규모의 자원이 투입된 연구는 1,584만 원, 가장 큰 규모의 자원이 투입된 연구는 2억 9,800만 원이었다.

연구 투입 자원의 분포를 살펴보면 5,000만 원 이하의 연구가 17건, 5,000만 원 초과 1억 원 이하의 연구가 9건, 1억 원 초과 2억 원 이하의 연구가 5건, 2억 원 이상의 연구가 2건이었다. 연구 투입자원 중 중앙 정부의 재원은 총 11억 9506만 5440 원, 지방자치단체의 재원은 12억 8291만 6700원이다.

앞의 연구기관과 투입 자원을 종합하면, 우리나라 공공부문 미래연구는 평균적으로 9개월 미만, 7천만 원 정도의 규모에서 수행된다고 볼 수 있다.

[그림 7-2] 발주 기관별 투입자원 비중

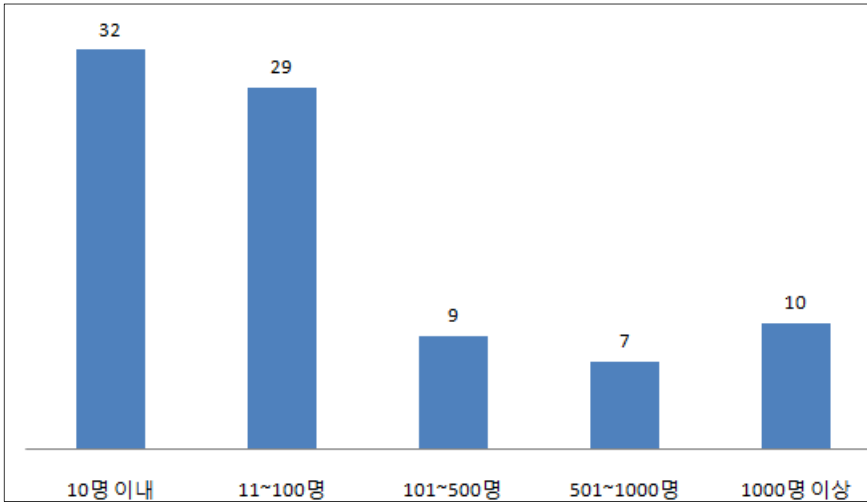


자료: 연구진 작성

다. 연구 참여 인원

본 매핑 대상 보고서 95건 중 연구 참여 인원을 명시한 보고서는 87건으로, 이를 바탕으로 참여자에 대한 분석을 시행하였다. 미래 연구의 활용 방법론에 따라 연구 참여 인원이 10인 이내의 소규모인 경우부터 1,000여 명 이상인 대규모 인원이 참여한 경우까지 다양했다. 87건을 보면, 국내 공공부문 미래연구의 평균 연구 참여 인원 규모는 293명이다. 이는 다른 정책연구와 달리 미래연구가 델파이, 설문, 워크숍 등 참여적 방법을 많이 활용하기 때문이다. 그에 비해 문헌 분석과 모델링&시뮬레이션 기법을 활용한 예측 연구의 경우 2인의 저자만 참여하기도 했다. 매핑 대상 보고서 중, 최고의 참여 인원은 4,050명이었는데, 500명 이상이 참여한 미래연구들은 모두 설문조사를 활용하였다. 다음의 도표에서 국내 공공부문 미래연구 참여 인원의 분포가 나타난다.

[그림 7-3] 국내 공공부문 미래연구 참여 인원 분포(보고서 건수)



자료: 연구진 작성

국내 공공부문 미래연구 중 10명 이내의 참여 인원 규모를 갖는 연구가 전체 중 약 37%를 차지했고, 여기에 100명 이내의 참여 인원 규모를 갖는 연구까지 합하면 약 70%에 해당한다.

참여 인원에 따라 활용하는 방법론도 다르게 나타난다. 10명 이내의 참여 규모로 수행된 미래연구들이 주로 활용한 방법론은 문헌분석(22건), 모델링&시뮬레이션(15건), 통계분석(5건) 순이었다. 11~100명의 참여 규모로 수행된 미래연구들이 활용한 방법론은 문헌분석(16건), 전문가 패널(15건), 전문가 워크숍(9건) 순이다. 101~500명의 참여 규모로 수행된 미래연구에서는 설문조사(4건), 전문가 패널(3건), 인터뷰(3건), 온라인 참여(2건), 델파이(2건) 등을 활용했고, 500명 이상의 참여 규모로 수행된 미래연구는 모두 설문조사를 수행했다.

라. 책임연구기관

본 매핑 대상들의 책임연구기관 특성을 살펴보면 총 95건의 연구 중 80건의 연구가 공공연구기관이 주도했는데, 이는 총 미래연구의 약 84%를 차지한다. 나머지 중

8건은 민간연구기관, 7건은 대학이 책임연구기관으로 선정되었다. 그에 비해 학회나 기타 학술단체는 미래연구에서 책임연구기관 역할을 하지 못하고 있는 것으로 나타난다.

기관별로 보자면, 2014년부터 2016년 3월까지 산업연구원이 11건(이 중 10건이 연구원의 기본연구), 한국보건사회연구원이 9건(기본연구 9건), 과학기술정책연구원이 9건(기본연구 8건), 국토연구원이 6건(기본연구 3건), 통일연구원(기본연구 4건)과 한국환경정책연구원(기본연구 2건)이 각각 4건의 미래연구 보고서를 발행한 것으로 드러난다. 2014년부터 2016년 3월까지 발행된 미래연구 보고서의 책임연구기관은 총 48개 기관이며, 명단은 다음과 같다.

<표 7-4> 미래연구보고서 연구 책임기관 명칭(48개 기관)

(사)농수식품농어촌특별포럼	서울대학교	(주)지역농업네트워크	한국보건사회연구원
(사)충남도시건축연구원	성균관대학교	통일연구원	한국여성정책연구원
(사)한국고령화복지연구연구원	숙명여자대학교	한국개발연구원	한국조세재정연구원
강원발전연구원	아시아도시재생연구원	한국건설기술연구원	한국지방행정연구원
건축도시공간연구소	에너지경제연구원	한국과학기술기획평가원	한국지식재산전략원
공주대학교	육아정책연구소	한국교육개발원	한국직업능력개발원
과학기술정책연구원	이룸경영연구소	한국교육과정평가원	한국청소년정책연구원
국토연구원	인터젠컨설팅(주)	한국교통연구원	한국항공우주연구원
동국대학교	전남발전연구원	한국금융연구원	한국해양수산개발원
부산대학교	전자부품연구원	한국농촌경제연구원	한국행정연구원
부산발전연구원	정보통신정책연구원	한국문화관광연구원	한국형사정책연구원
산업연구원	(주)리서치에이플러스	한국법제연구원	한국환경정책평가연구원

자료: 연구진 작성

마. 참여연구기관

본 매핑에 의하면 총 36건의 연구가 2개 이상의 연구기관이 참여하는 공동연구로 추진되었고, 총 72개의 연구기관이 참여연구기관의 역할을 수행하였다. 참여 횟수를 살펴보면 서울대학교(7건), 국민대학교(5건), 산업연구원(5건), 연세대학교(3건), 한양

대학교(3건) 순으로 드러났다. 2014년부터 2016년 3월까지 발행된 미래연구 보고서에 나타난 참여연구기관의 명단은 다음 표와 같다.

<표 7-5> 미래연구보고서 연구 참여 기관(72개 기관)

Brigham Young University	단국대학교	연세대학교	한국교통대학교
DGIST	대구대학교	원광대학교	한국교통연구원
KAIST	대평고등학교	인천대학교	한국노동연구원
가톨릭대학교	동국대학교	인천용마초등학교	한국농촌경제연구원
건국대학교	매핑 및 모델링 연구소	인하대학교	한국도시지리학회
경남과학기술대학교	명지대학교	전남대학교	한국법제연구원
경북대학교	산업연구원	정보통신정책연구원	한국보건사회연구원
고려대학교	상명대학교	제주대학교	한국외국어대
공주교육대학교	서강대학교	(주)푸른길	한국육아정책연구소
과학기술정책연구원	서울대 농업생명과학연구원	(주)한국리서치	한국전자통신연구원
광운대학교	서울대학교	중앙대학교	한국정보산업연합회
국민대학교	서울신학대학교	충남발전연구원	한국조세재정연구원
국민연금연구원	선문대학교	통일연구원	한국직업능력개발원
국토연구원	성균관대학교	한국개발연구원	한국청소년정책연구원
금융연구원	세종연구소	한국경제시스템분석학회	한국체육대학교
기후변화행동연구소	에너지경제연구원	한국과학기술기획평가원	한국행정연구원
나우학교	여의도연구소	한국과학기술연구원	한밭대학교
남서울대학교	한국미래전략연구소	한국과학기술정보연구원	한양대학교

자료: 연구진 작성

바. 미래연구 발주기관

본 매핑 대상 중 총 39건의 연구가 발주기관을 명시하고 있으며, 가장 많은 미래연구 발주 주체는 미래창조과학부(4건)와 보건복지부(4건), 국토교통부(3건)이며, 이외에 총 14건의 미래연구가 각급 지방자치단체의 발주로 수행되었다. 각 발주기관 별 연구 1건당 평균 투입자원 규모는 지방자치단체 발주 연구의 경우 1건당 약 9,164만원, 국토교통부가 1건당 약 7,768만원, 미래창조과학부가 1건당 약 4,292만원, 보

건복지부가 1건당 약 3,103만 원이었다.

<표 7-6> 미래연구 발주 기관 (2013-2015년도)

구분	기관명	관련 담당부서	
중앙부처	국무조정실	녹색성장지원단	
	교육부	교육정책실	창의인재정책관 교육과정정책과
		학교정책실	학교정책관 교원정책과
	국토교통부	국토도시실	국토정책관 국토정책과
		주택토지실	주택정책관 주택건설공급과
			주택정책관 주택정책과
	기상청	국립기상과학원	연구기획운영과
	농림축산식품부	식품산업정책실	유통정책관실
	문화체육관광부	기획조정실	정책기획관
	미래창조과학부	과학기술정책국	과학기술인재관 과기인재양성과
		연구개발정책실	우주원자력정책관 우주정책과
		정보통신반송정책실	정보통신융합정책관 정책총괄과
		창조경제기획국	창조융합기획과
	보건복지부	사회보장위원회사무국	사회보장평가과
		인구정책실	인구가동정책관 인구정책과
		질병관리본부	감염병관리과
	산업통상자원부	산업기반실	소재부품산업정책관실 전자부품과
	해양수산부	해양정책실	해양산업정책관 해양정책과
	금융위원회	금융정책국	금융시장분석과
공공기관	경제인문사회연구회		
	한국보건사회연구원		
	한국여성정책연구원		
지자체	경기도 남양주시	평생교육원	평생교육과
	경상남도	경제통상본부	기계나노융합과
	논산시	전략기획실	
	대전광역시	경제산업국	경제정책과
	부산광역시	여성가족국	여성가족과
	부산광역시	일자리산업실	연구개발과
	서울특별시	경제진흥실	산업경제정책관 민생경제과
	수원시	안전기획조정실	미래비전과

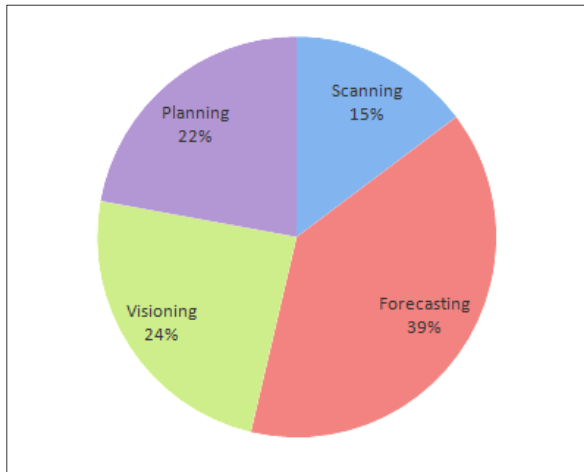
자료: 연구진 작성

3. 연구 범위

가. 미래연구 유형

본 매핑 대상 보고서들의 유형은 미래연구의 절차적 특성에 따라 네 가지로 분류되었다. 공공부문 미래연구 중 가장 많은 비중을 차지하는 것은 37건의 Forecasting, 다음으로는 Visioning(23건), Planning(21건), Scanning(14건) 순이었다.

[그림 7-4] 국내공공부문 미래연구 유형 비율



자료: 연구진 작성

시계와 함께 교차분석을 해 보면, Scanning 단계에 해당하는 미래연구의 시계는 1년 이내인 경우가 5건, 11~20년인 경우가 5건이었으며, 20년 이상의 시계를 설정한 경우가 1건이었다. 평균 시계는 9.6년이었다. Forecasting 단계에 해당하는 미래연구의 시계는 31~50년 사이인 경우가 가장 많은 10건, 11~20년 사이인 경우가 9건으로, 평균 시계는 23.6년이었다. Visioning 단계에 해당하는 미래연구의 시계는 11~20년, 21~30년 사이의 연구들이 각각 8건으로, 평균 시계는 18.7년이었다. Planning 단계에 해당하는 미래연구의 시계는 6~10년 사이가 가장 많은 9건, 다음으로 11~20년 사이가 4건으로, 평균 시계는 14.5년이었다. 이를 통해 미루어 보면, 우

리나라 미래연구는 연구 수행기간이 짧은데 비해, 비교적 장기예측과 비전 작업이 많음을 알 수 있다.

<표 7-7> 국내공공부문 미래연구 시계와 수준(보고서 건수)

구분	1년 이내	2~5년	6~10년	11~20년	21~30년	31~50년	50년 이상
Scanning	5	1	2	5	0	1	0
Forecasting	7	1	4	9	3	10	3
Visioning	0	2	4	8	8	0	1
Planning	0	3	9	4	2	3	0

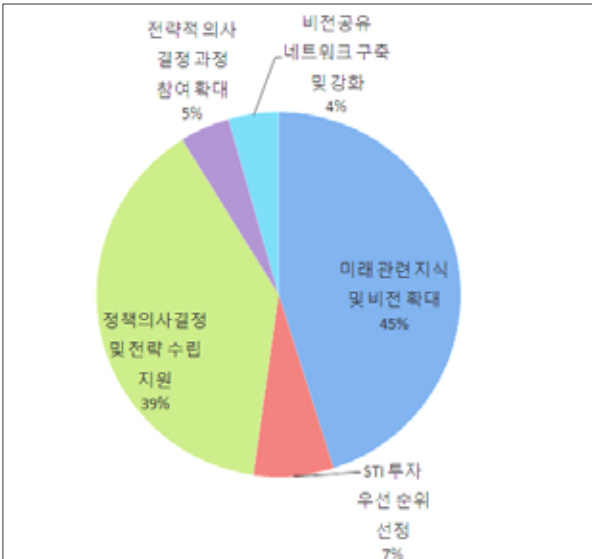
자료: 연구진 작성

나. 연구 목적

국내 공공부문 미래연구의 연구목적으로 가장 많이 거론된 것은 미래 관련 지식 및 비전 확대(51건)였으며, 그 다음으로 정책의사결정 및 전략 수립 지원(44건)이었다. 그에 비해 비전 공유나, 의사결정에서의 참여 확대를 위한 미래연구는 각 5건 내외에 그쳤다.

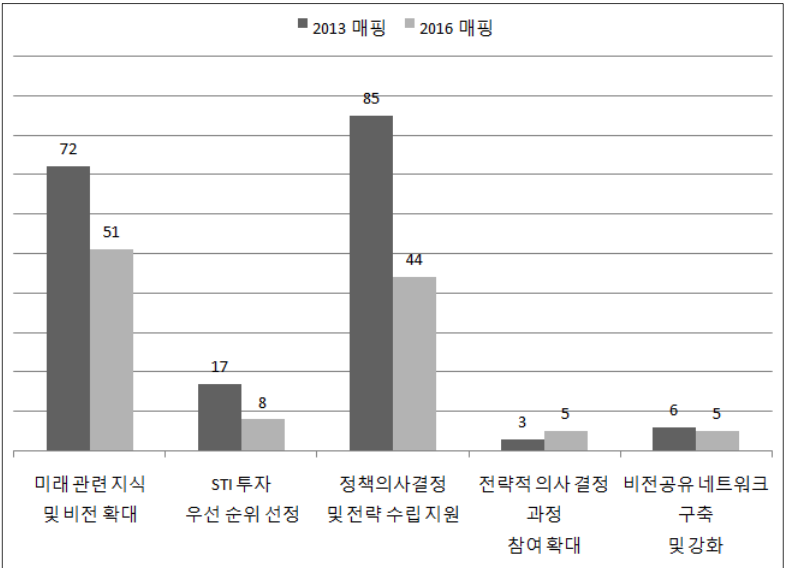
이 결과를 2013년도 선행 연구와 대조해 보면, 흥미로운 사실이 발견된다. 2009-2012년도에 수행된 미래연구 매핑에서도 미래 관련 지식 제공이나 정책 의사결정 지원의 비중이 압도적으로 높았고, 그에 비해 비전 공유나 참여 확대를 위한 연구는 적었다. 이는 그만큼 우리나라 미래연구가 특정 목적, 즉 정부의 정책에 대한 지원 역할에 충실한 반면, 참여자나 이해당사자들이 원하는 미래상을 발견해가는 절차를 지원하는 기능에서 부족함을 보여준다. 대개의 미래연구가 단년도 과제로 끝나므로, 이전의 방법론을 업그레이드하거나 새로운 방법적 시도를 하지 못하는 것 또한 연구 목적 편중의 원인일 수 있다.

[그림 7-5] 국내 공공부문 미래연구 연구 목적 비율



자료: 연구진 작성

[그림 7-6] 국내 공공부문 미래연구 연구 목적 건수 비교(2013년, 2016년)

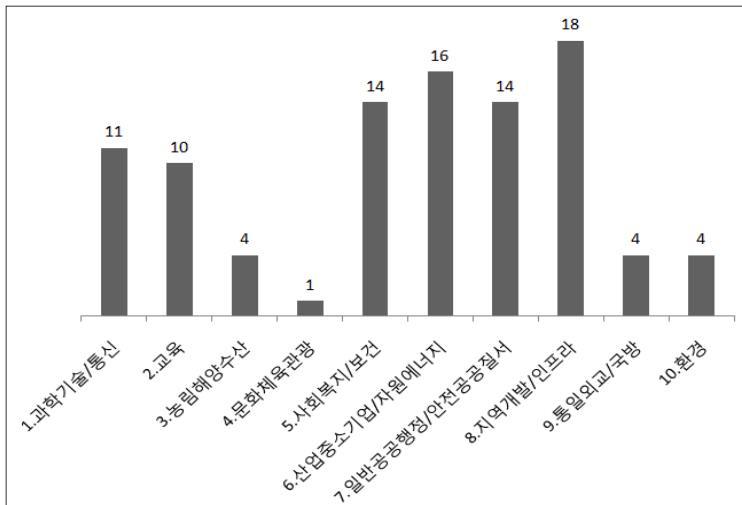


자료: 연구진 작성

다. 연구 주제분야

매핑 대상 국내 공공부문 미래연구 주제 분야 중 가장 많은 비중을 차지하는 것은 지역개발/인프라로 총 18건의 연구 성과가 도출되었다. 다음으로는 산업중소기업/자원에너지 부문(16건), 사회복지/보건(14건), 일반공공행정/안전공공질서(14건) 순을 이룬다.

[그림 7-7] 국내 공공부문 미래연구 주제분야 (보고서 건수)

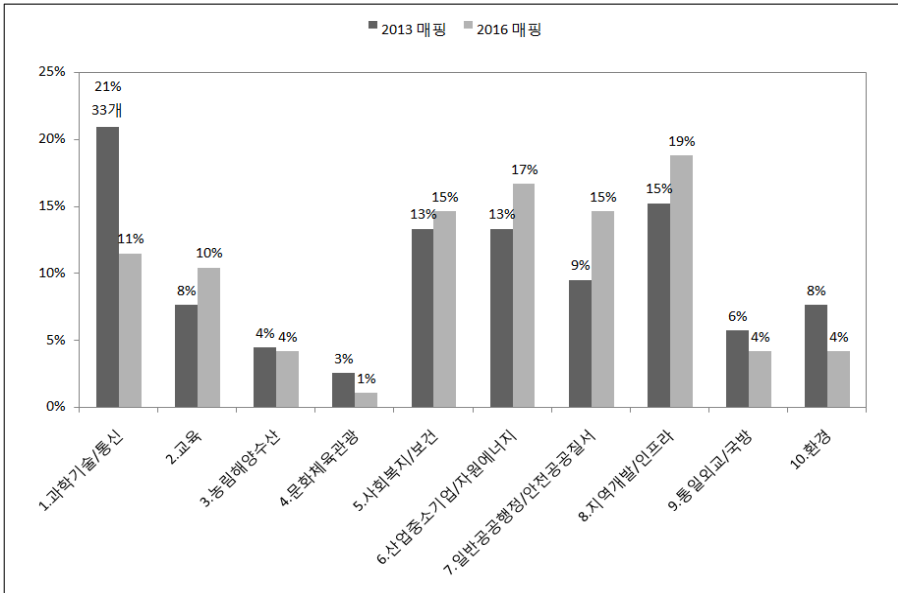


자료: 연구진 작성

2013년 동 연구팀이 추진했던 매핑 결과와의 비교 분석을 통해 연구 주제 분야별 변화의 추이를 확인해 보자. 2013년도 전체 공공부문 미래연구 중 20%를 상회했던 과학기술/통신 부문의 미래연구는 2016년도 매핑에서는 11%로 상대적 축소 경향을 보였다. 또한 2013년도 약 8% 수준이었던 환경 부문의 미래연구 역시 4%대로 축소되었다.

그에 비해 산업중소기업/자원에너지, 일반공공행정/안전공공질서, 지역개발/인프라 부문의 미래연구 비중은 소폭의 확대 성향을 보였다. 이는 박근혜 정부 출범 이후의 주요 정책 이슈가, 신성장, 창조경제, 세월호, 메르스 등이었던 사실과도 연관된다.

[그림 7-8] 국내 공공부문 미래연구 주제분야별 비율 변화(2013년, 2016년 비교)



자료: 연구진 작성

4. 연구 내용

가. 활용 방법론

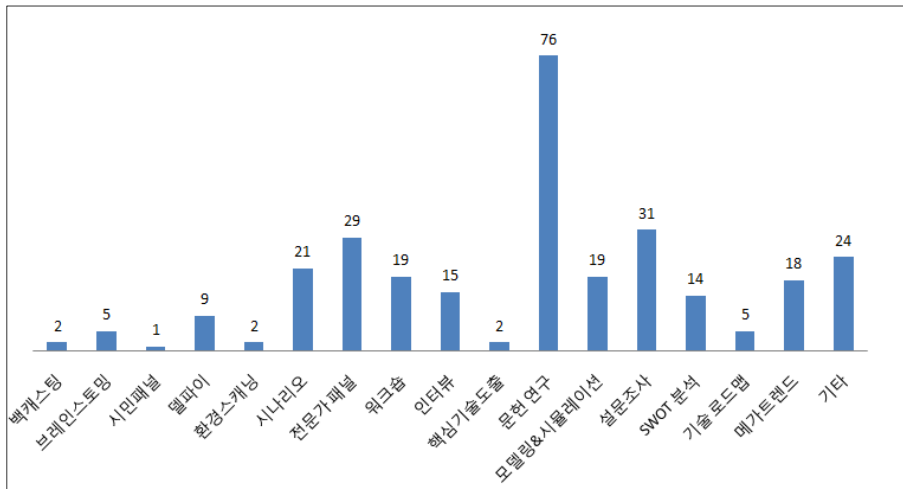
총 95건의 연구에서 활용된 방법론의 개수는 294개로 측정된다. 이는 연구 1건 당 평균 3.2개의 연구 방법론이 활용되고 있음을 의미한다. 2013년도 매핑 분석에서는 연구 보고서 1건 당 활용 연구 방법론이 2.7개였으므로, 과거에 비해 최근의 미래연구에서는 방법론 활용의 폭이 넓어졌다고 볼 수 있다. 활용 방법론의 개수에 따라 보고서의 개수가 어떻게 분포하는가를 다음의 도표에 나타내었다.

<표 7-8> 국내공공부문 미래연구 방법론 활용 개수와 연구보고서 건수

활용방법론 수(개)	1	2	3	4	5	6	7
연구보고서(건)	15	25	18	20	9	4	4

자료: 연구진 작성

[그림 7-9] 국내공공부문 미래연구 활용 방법론(보고서 건수)



자료: 연구진 작성

방법론을 가장 많이 사용한 사례를 보자. 7가지 방법론을 도입한 4개 연구가 공통적으로 활용한 방법론은 설문조사, 인터뷰, 시나리오기법이었다. 데이터 처리 방식에 따라 모델링& 시뮬레이션, 통계분석 등의 정량적 방법, 브레인스토밍이나 시나리오와 같은 정성적 방법, 델파이 혹은 설문조사와 같은 준정량적 방법으로 구분할 경우 각각 정량적 방법 35건, 준정량적 방법 51건, 정성적 방법 210건으로 집계되었다.

2016년도 매핑 대상 국내 공공부문 미래연구들이 가장 많이 활용한 방법론은 ① 문헌분석(76건), ② 설문조사(31건), ③ 전문가 패널(29건)로, 2013년 매핑 결과와 비교하였을 때 여전히 국내 공공부문 미래연구에 문헌 분석과 전문가 패널이 폭넓게 활용되어왔음을 알 수 있다.

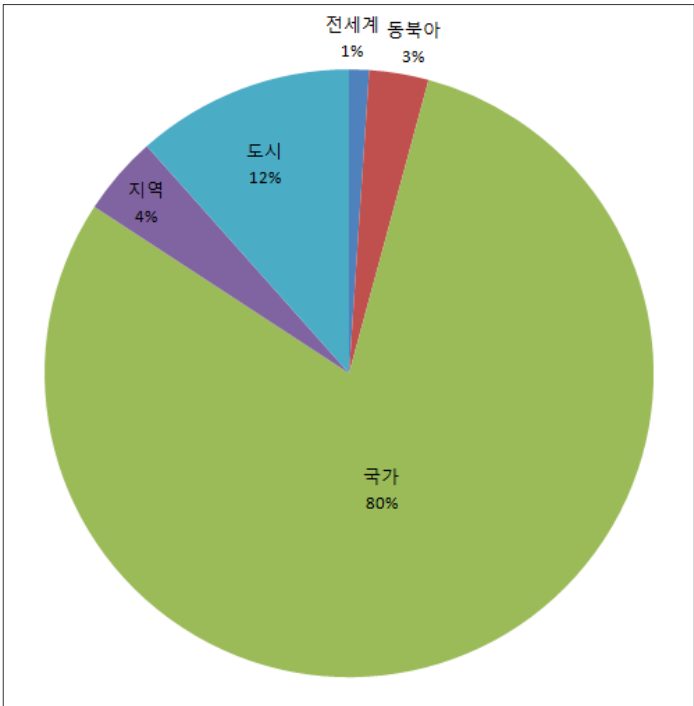
2016년도 매핑 대상 미래연구들이 거의 활용하지 않았던 방법론은 ① 시민 패널(1건), ② 백캐스팅, 핵심기술도출(각 2건)로, 이는 2013년 매핑 결과와 거의 일치하고 있었다. 본 연구팀이 하위항목으로 생성하지 않은 새로운 연구방법을 활용한 연구가 24건 있었으며, 이들 연구에서는 빅데이터 분석, SNS 분석, 특허분석, 교차영향분석, 텍스트마이닝, AHP분석 등이 포함되었다. 즉, 미래 탐색을 위한 텍스트 기반의 데이터 분석 방법론이 자주 활용되는 것이다. 이는 박근혜 정부 들어, 빅데이터 기반 미래

전략 수립이라는 정책 트렌드가 형성된 까닭으로, 차후의 분석에서는 주요 방법론의 하나로 추가할 필요가 있을 것이다.

나. 지역 범위

국내 미래연구의 지역적 범위는 국가 단위를 기본으로 삼는 것이 약 80%로 2013년 매핑 결과와 큰 차이를 보이지는 않는다. 다만, 지방자치단체의 미래연구에 대한 관심 및 투자가 늘어남에 따라 도시권역에 대한 미래연구가 2013년 1%에 그쳤던 것이 2016년에는 12%를 차지할 정도로 크게 증가했다.

[그림 7-10] 국내공공부문 미래연구 지역 범위



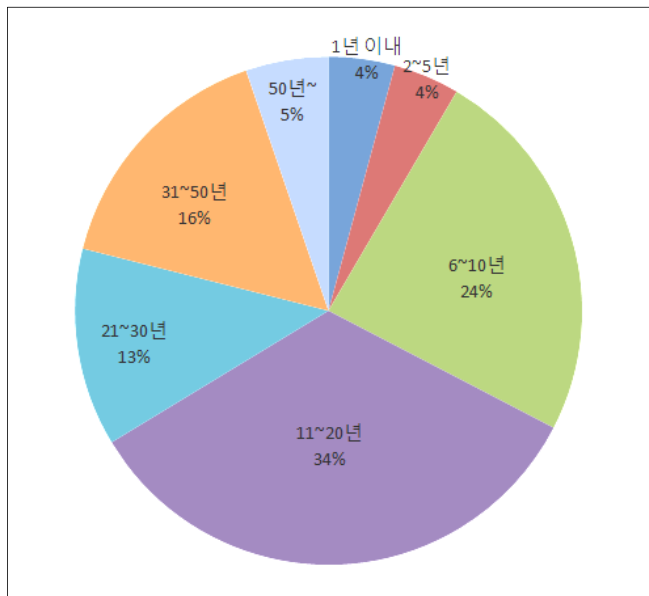
자료: 연구진 작성

다. 시계

본 매핑에서는 각 미래연구의 시계를 크게 두 가지 하위항목으로 구분했다. 하나는 특정 이슈에 관한 미래의 환경 변화를 전망·분석하기 위한 연구대상 시계인 Scanning 시계이고, 다른 하나는 정책설계 및 전략, 비전 제시의 과정에서 연구자들이 설정하고 있는 Action Plan 시계이다. 이는 2013년도 매핑 분석에서도 동일하게 적용했던 기준이다.

우선 Scanning 시계를 보자. 본 매핑 대상인 95건의 미래연구의 총 평균 Scanning 시계는 20.4년으로 2013년 매핑 결과가 19.5년이었던 것과 비슷하게 나타난다. Scanning 시계로 가장 많이 설정된 기간은 11~20년 사이(32건)로 2030년을 주요 전망 기준으로 제시하였으며, 그 다음으로는 6~10년 사이(23건)인 2025년을 전망 기준으로 삼은 연구가 많았다. Scanning 시계별 비중을 살펴보면 2016년도 매핑 결과는 2013년도의 그것과 큰 차이가 없다.

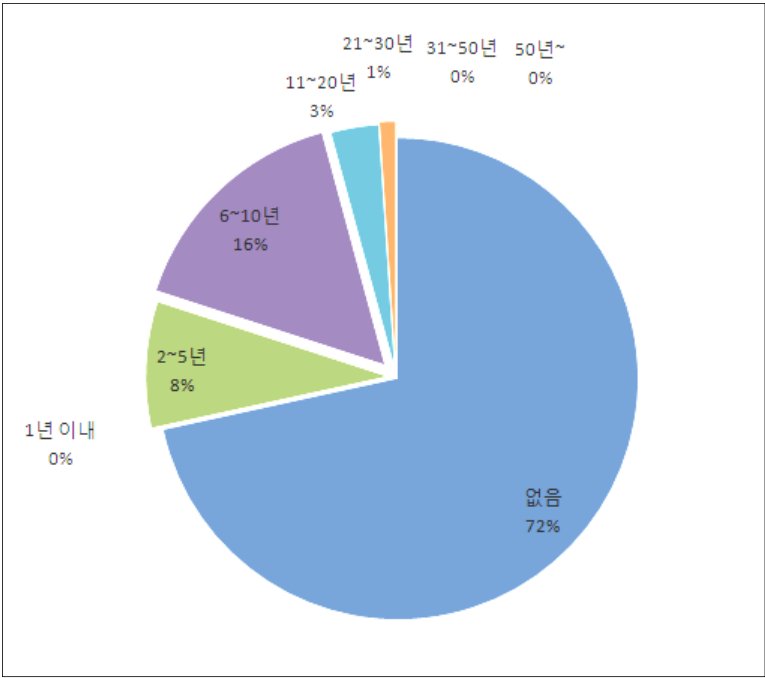
[그림 7-11] Scanning 시계와 비율



자료: 연구진 작성

다음으로 Action Plan 시계를 보자. 95건의 보고서에서 Action Plan 시계가 드러나지 않은 연구가 총 68건으로 전체 연구 중 72%에 해당한다. 이는 2013년 매핑 결과에서 해당 항목이 80%에 이르렀던 것을 감안하면 국내 공공부문 미래연구들이 정책 설계 및 전략, 비전 제시를 위한 시계를 조금 더 고려하기 시작했다는 것으로 볼 수 있다. 2013년 매핑 결과와 비교했을 때 Action Plan 시계가 2~5년 사이인 연구는 그 비중이 약 두 배, 6~10년 사이인 연구는 그 비중이 약 1.5배 증가했다. 그만큼 단기간 내에 추진해야 할 과제들이 집중 제기되었음을 알 수 있다.

[그림 7-12] Action Plan 시계와 비율



자료: 연구진 작성

PART 4

미래연구 성과확산 및 공동연구 활동

| 제8장 | 미래연구 지식공유 및 사회적 확산

미래연구에 대한 전문가 및 일반 대중들의 관심과 인지도를 높이기 위한 방안으로는 미래연구 관련 이슈를 공유할 수 있는 계간지 및 대중서를 발행하거나, 관심 있는 사람이라면 누구나 온라인상에서 쉽게 접근하여 원하는 정보를 습득할 수 있는 홈페이지가 고려될 수 있다.

미래연구센터는 이를 위해 2009년부터 계간지 'Future Horizon'을 발행하여 다양한 주제를 다루고 있으며 올해는 'Future Horizon' 중 시의성과 대중성을 겸비한 원고를 선별하여 대중서를 발간함으로써 일반대중에게 한층 더 가까이 다가갔다.

또한 미래연구센터 공식 홈페이지 'Center for Strategic Foresight'를 운영함으로써 미래연구 관련 소식이나 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 노력하고 있는데, 미래연구자료 검색시스템 'Horizon Scanning'을 홈페이지와 연동시켜 관련 자료를 쉽게 습득할 수 있도록 하고 있다. 올해는 'STEPI Smart Conference' 어플리케이션을 개발하여, 과학기술정책연구원에서 개최하는 포럼이나 컨퍼런스에 능동적 참여를 유도하고자 하고 있다.

제1절 전문가 및 대중을 위한 연구 간행물 발간

1. 미래연구 전문계간지 'Future Horizon' 발행

가. 개요

- 발행처: 과학기술정책연구원 미래연구센터
- 발행주기 및 부수: 연 4회 / 1,200부(28~40면)
- 배포처 : 청와대, 미래기획위원회, 국회, 정부기관·지자체, 연구·교육기관, 공공도서관, 기업부설연구소, 언론·시민단체 등 1,000여 곳

나. 발간 목적

점차 변화속도가 빨라지고 있는 현대 사회에서는 지식과 정보의 흐름을 신속하게 이해하고 미래의 불확실성에 대해 효과적으로 대처할 수 있는 준비가 필수적이다. 더욱이 최근 전 세계적인 이슈로 등장한 식량문제, 에너지위기, 신종 인플루엔자 확산, 기후변화 가속화 등 점차 커져가는 전지구적 위험요인들은 미래를 보다 체계적으로 전망하고 국가차원의 합리적인 대응방안을 모색할 당위성을 제기하고 있다. 따라서 미래연구센터는 미래사회의 변화방향에 관한 토론과 연구를 지속적으로 수행하여 미래의 과학기술 발전을 전망하고, 글로벌 이슈에 대한 해결방안을 모색하기 위해 미래연구 계간지 'Future Horizon'을 창간하였다. 2009년 6월 창간한 Future Horizon은 현재 제30호까지 간행되었다. Future Horizon은 미래에 대한 자유롭고 창의적인 씨앗 아이디어(seed idea)를 발굴하고, 관련 전문가뿐만 아니라 일반인들도 쉽게 접근할 수 있는 미래에 관한 커뮤니케이션의 디딤돌 역할을 수행하고 있다.

다. Future Horizon의 내용 구성

- Future Infographics: 미래사회에 새로이 등장할 기술과 서비스를 시각적 수단을 통해 정보 전달
- 글로벌 트렌드의 한국적 해석: 글로벌 트렌드를 5가지 관점(사회, 기술, 환경, 정치, 경제)에서 재해석 및 시사점 도출
- 미래연구 해외동향: 선진국들의 미래연구 역사 및 최근 미래연구 동향 분석
- 미래연구포커스: 최근 이슈가 되고 있는 국내외 미래연구 보고서 및 사건에 대해 분석/진단하는 보다 심층적인 연구 수록
- Korean Global Frontiers: 글로벌 무대에서 활발히 활동하며 사회공헌 및 지식양산에 힘쓰고 있는 각 분야의 전문가들을 '미래연구' 관점에서 재해석 및 시사점 도출

라. 2016년 Future Horizon 발간호

미래연구센터에서는 미래이슈와 동향 등 미래 관련정보를 소개하고 전문가 및 일반 인과의 미래에 대한 커뮤니케이션을 활성화시키기 위해 계간지 ‘Future Horizon’을 발간하고 있다. 2016년 Future Horizon 27호부터 30호까지 총 4권을 발간하였으며, ‘한국 사회의 통념적 이슈, 인공지능, 가상현실, 공유경제’를 보다 심도 깊고 전문성 있는 내용을 다루고 있으며 이외에도 각 분야에서 실질적으로 적용 가능한 정보를 소개하고 있다. 또한, 올해는 ‘Korean Global Frontiers’ 코너를 신설하여 한국을 넘어 세계를 무대로 활약하고 있는 지식생태계의 프런티어를 소개하고자 하였다. 2016년도 ‘Future Horizon’의 미래연구 포커스 주제는 다음과 같다.

○ (27호) “한국 사회의 통념적 미래이슈 진단”

- 한국 사회에서 통념적으로 다루고 있는 이슈들을 미래 관점에서 재진단하였다.

○ (28호) “인공지능 시대의 미래사회 전망, 도전과 기회”

- 인공지능에 대한 개념과 활용방안, 그리고 법적, 제도적 쟁점 논의를 통해 미래 사회의 전망을 살펴보았다.

○ (29호) “VR in Real Life” 현실 속에 들어온 가상현실

- 가상현실(Virtual Reality) 특집으로 VR에 대한 소개와 시장 현황, VR의 파급력과 그에 따른 정책방안 수립 필요성을 제시하였다.

○ (30호) “공유경제 시대와 미래 가치의 재발견”

- 또한 최근 화두가 되고 있는 공유경제의 긍정적, 부정적 측면을 살펴보고 미래 사회 변화에 대한 대비책을 모색하도록 하였다.

□ Future Horizon 27호 “한국 사회의 통념적 미래이슈 진단”

<표 8-1> Future Horizon 27호 표지 및 목차

	Future Infographics
	· Gamification: 일상이 게임이 된다면?
	권두칼럼
	· 과학기술과 ICT가 창조경제의 핵심이 되려면
	미래연구포커스
	· Introduction: 한국 사회의 통념적 미래이슈 진단 · 인구구조 변화에 따른 생활시간 변화에 대한 예측 · 저출산·고령화 시대 과학기술인력 수급전망 · ‘공유의 시대’ 유행이 아니라 문화다! · 남북관계의 새로운 패러다임 모색: 신혼과 파경을 지나 중년부부로 · 우리나라 에너지 공급, 충분한가 부족한가?
	Korean Global Frontiers
	· 디지털 시대 지식산업의 혁신가 – ELSEVIER 지영석 회장 인터뷰

Future Horizon 제27호는 ‘한국 사회의 통념적 미래이슈 진단’을 주제로, 한국 사회의 대표적인 이슈들을 분석하고, 그것이 내포한 통념적 전망들을 비판적으로 진단하며 또 다른 미래 시나리오의 가능성을 보여주하고자 하였다. 저성장, 일자리 부족, 기형적 인구구조 등을 이슈로 선정하였으며, 다각적인 미래 전망을 기술하였다. 이 외에 이번 호에서는 게임 산업의 미래를 ‘Future Infographics’에서 다루었으며, 과학기술과 ICT를 통한 창조경제 구현에 대해 권두칼럼에서 다루었다. 이번 호부터는 미래의 혁신가로서 세계 무대에서 활약하고 있는 지식생태계의 프런티어를 소개하고자 ‘Korean Global Frontiers’ 시리즈를 마련하였다.

□ Future Horizon 28호 “인공지능 시대의 미래사회 전망, 도전과 기회”

<표 8-2> Future Horizon 28호 표지 및 목차

**Future Infographics**

- 3D 프린팅이 열어가는 의료 산업의 미래

미래연구포커스

- Introduction: 인공지능, 로봇, 빅데이터와 제4차 산업혁명
- 인공지능 기술전망과 미래산업의 주요과제
- 인공지능 기반의 비즈니스모델 혁신
- 인공지능의 발전과 고용의 미래
- 인공지능 시대의 법적·윤리적 쟁점
- 첨단기술의 발전과 미래정부의 역할과 형태

기획연재: 글로벌 트렌드의 한국적 해석 V. 정치편

- 글로벌 정치 트렌드와 한국정치

Korean Global Frontiers

- 공생이론으로 만들어가는 먹거리의 미래
- 육종학자 김순권 박사

미래연구 해외동향

- 국가중장기전략 논의: 미국 대선과정에서 보는 시사점

Future Horizon 제28호는 ‘인공지능 시대의 미래사회 전망, 도전과 기회’를 주제로, 인공지능의 미래경제적 영향, 거버넌스 문제, 그리고 법적, 제도적 쟁점 등에 대해 논하고자 하였다. 이번 호에서는 Future Infographics에서 3D 프린팅을 접목한 의료 산업의 미래에 대해 다루었고, Korean Global Frontiers의 두 번째 주자로 옥수수 박사로 저명한 김순권 박사를 선정하여, 미래 먹거리에 대한 이야기를 담았다. 또한, ‘미래연구 해외동향’에서는 국가중장기전략 수립 방안에 대해 얼마 남지 않은 미국 대선과정을 예로 들어 시사점을 제시하였다.

□ Future Horizon 29호 “VR in Real Life”

<표 8-3> Future Horizon 29호 표지 및 목차



Future Infographics

- 로봇과 로봇이 만나 로봇을 낳는 기술

미래연구 포커스

- Introduction: 현실 속에 들어온 가상현실
- 가상현실 기술의 산업적 파급력과 시사점
- 거대융합 플랫폼으로서 가상현실 기술
- 가상현실의 새로운 진화와 사회의 변화
- 가상현실을 통한 교육과 문화 산업의 미래
- 가상현실 시대의 법·윤리적 쟁점

미래연구 해외동향

- 정부의 전략적 미래연구(strategic foresight)가 당면한 7가지 도전

Korean Global Frontiers

- 자율·창의를 위한 소통형 리더십
- 신학철 부회장

Future Horizon 제29호는 ‘VR in Real Life’를 주제로, 사회, 경제, 문화, 기술산업 등에 미치는 영향을 다각도로 살펴보고자 하였다. 게임과 일부 소수 영역에서만 활용되었던 VR이 현실세계로 보편화되는 미래를 상상하며, VR 시장의 현황과 파급력과 그에 따른 정책방안 수립 필요성을 제시하였다. 이 외에 이번 호에서는 로봇과 로봇을 결합하여 새로운 로봇이 탄생하는 기술을 ‘Future Infographics’에서 다루었고, 정부가 해결해야 할 7가지 전략적 미래연구 문제와 시사점을 ‘미래연구 해외동향’에서 다루었다. 마지막으로 이번 호의 새로운 ‘Korean Global Frontiers’으로는 신학철 부회장이 선정되었으며, 신학철 부회장의 소통형 리더십과 미래비전에 관한 이야기를 담았다.

□ Future Horizon 30호 “공유경제 시대와 미래가치의 재발견”

<표 8-4> Future Horizon 30호 표지 및 목차

	Future Infographics · 자비스(JARVIS) vs. 에이바(AIBA), 인공지능 로봇의 두 얼굴 미래연구 포커스 · Introduction: ICT와 가치 중심 사고가 만드는 공유경제 생태계 · 지속가능한 공유도시를 위한 지역정부의 역할 · 카셰어링을 통한 교통시스템의 혁신 전망 · 유희공간 공유를 통한 도시의 재발견 · 세대 간 주거공유를 통한 사회혁신 · 금융산업의 공유경제 모델: 클라우드 펀딩의 미래 · 재능의 공유: 미래의 지식, 경험, 노동 자원 활용방안 Korean Global Frontiers · 쉼트릭아이 김병진 대표이사 인터뷰 세종미래전략연구포럼 · 지역 분권화의 미래: 혁신주도의 지역 발전
--	--

Future Horizon 제30호는 ‘공유경제 시대와 미래가치의 발견’을 주제로, 교통시스템, 금융시스템, 주거시스템 등 공유경제가 미칠 미래 사회의 모습과 그 가치에 대하여 살펴보고자 하였다. 공유경제는 우리사회에서 숙박, 교통 등 특정 분야에만 국한되어 논의된 주제였으나, 이번 호에서는 클라우드 펀딩, 노동·지식과 같이 그동안 다루어지지 않았던 공유경제의 모습에 대해서도 다루었다. 또한, ‘Future Infographics’에서는 아이언맨의 ‘자비스’와 같은 인공지능 비서에 대한 이야기를 담았으며, 2016년 ‘Korean Global Frontiers’의 마지막 인터뷰로 ‘쉼트릭아이’의 김병진 대표를 선정하여, 미래에 대한 기존의 사회적 통념을 뒤엎는 새로운 관점에 대해 다루었다. 마지막으로, 10월 19일 충남도청에서 개최된 세종미래전략연구포럼의 주요 토론 내용을 소개하였다.

2. 미래연구 대중서 출간

가. 개요

- 서명: 미래는 더 나아질 것인가
- 발행처: 알에이치코리아
- 발행부수: 3,000부(360페이지)
- 발행시점: 2016년 12월 초

나. 발간 목적

올해 초 진행된 알파고와 이세돌의 대결에서 인공지능이 현실사회에 적용될 만큼 발전된 상태임을 입증하였다. 인공지능뿐만 아니라 가상현실, 자동주행 등 급격한 현대 사회의 기술 발달과 대규모 지진, 신종 전염병 등 예상하지 못했던 사건의 등장으로 대중들의 미래에 대한 관심이 높아진 상태이다.

이러한 대중들의 욕구를 충족시키며, 미래연구 지식의 확산에 이바지하고자 미래연구센터는 2016년 12월 대중서를 발간하였다. 미래연구 전문 계간지인 ‘Future Horizon’를 통하여 미래연구 관련 이슈를 공유하고 온라인상으로 쉽게 접근할 수 있었지만, 오프라인으로는 정부, 공공기관 등 일부 배포처에서만 확인할 수 있었다. 미래연구센터의 대중서는 전국의 서점 및 도서관에서 접할 수 있어 이러한 취약점을 보완할 수 있다.

미래연구센터는 대중서 발간에 앞서 ‘Future Horizon’ 1호부터 29호까지의 원고 중 시의성과 대중성이 있는 글을 발췌하였으며, 대중에게 좀 더 쉽게 다가갈 수 있도록 운문 및 재구성 작업을 시행하였다. 미래연구센터의 이번 대중서는 미래 이슈에 대한 대중과의 소통의 역할, 그리고 향후 미래 연구의 유용한 레퍼런스북으로서의 역할을 수행할 것으로 기대한다.

다. 대중서의 내용 구성

○ 1장 포스트휴먼 플랫폼

- 첨단 기술의 발달로 ‘기계의 인간화’, ‘인간의 기계화’가 진행되면서 새로이 등장한 ‘포스트 휴먼 플랫폼’이 우리 사회에 미칠 영향과 시사점에 대한 논의를 다루었다.

○ 2장 인공지능 시대의 도전과 기회

- 인공지능(Artificial Intelligence) 시대의 새로이 생겨날 산업, 고용, 법·제도 등의 이슈들을 다루며 미래 사회의 전망을 살펴보았다.

○ 3장 실생활 속 가상현실

- 가상현실(Virtual Reality) 기술 현황과 미래 사회에 현실화될 교육·문화·산업 측면에 파급력을 기술하였다.

○ 4장 지식혁명과 미래문해력

- 지식정보시대에서의 지식생태계의 현황을 진단하고 미래의 변화를 읽고 그 변화에 미리 대응할 수 있는 능력을 갖추기 위한 전략적 방안을 모색하였다.

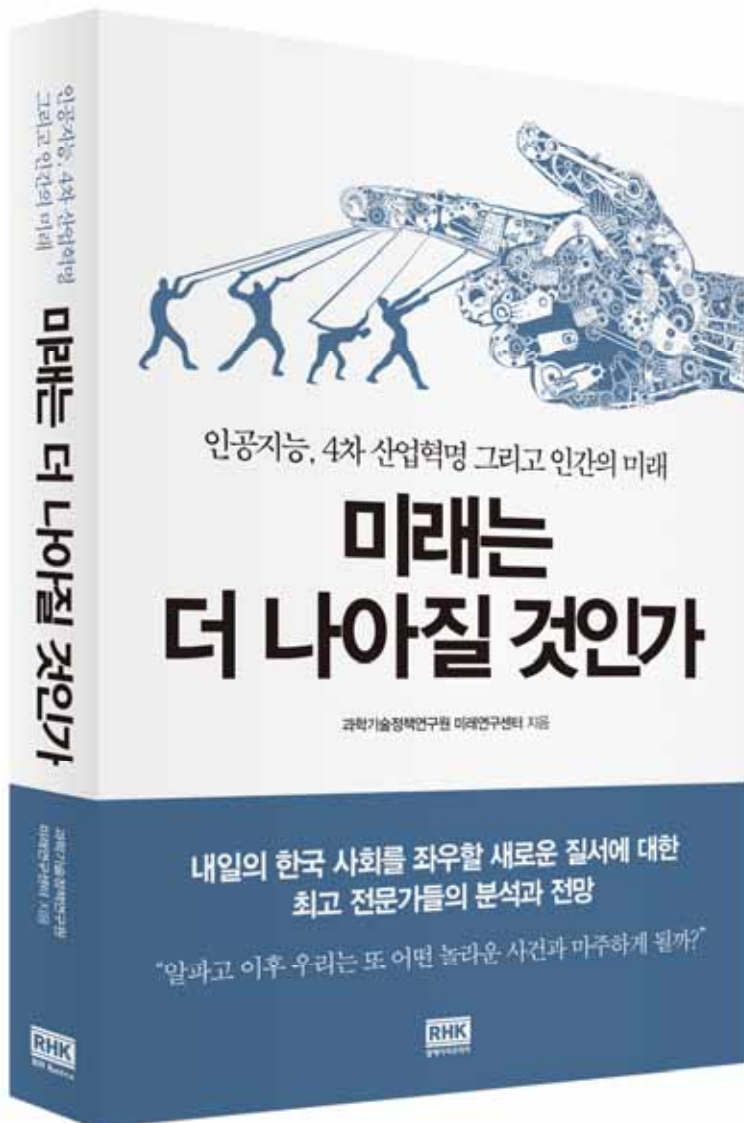
○ 5장 불확실성 시대의 재난 대응

- 과거에는 일어나지 않았던 대형 재난·재해와 예측불가능한 사건이 빈번하게 일어나는 ‘불확실성 시대’에 대한 이야기와 그 사회적 대응 방안을 모색하였다.

○ 6장 기술혁신이 주도하는 미래 사회

- 1장부터 5장에서 다루었던 다양한 기술 혁신들이 촉진시킨 변화로 인해 우리가 맞이할 새로운 미래 모습을 알아보고 그 시사점을 제시하였다.

[그림 8-1] 미래연구 대중서 ‘미래는 더 나아질 것인가’



<표 8-5> 대중서 목차

구분	제목	저자
1장 포스트휴먼 플랫폼	인간을 능가하는 인간의 출현	이종관(성균관대 철학과 교수)
	똑똑한 소비자와 투명한 시장이 온다	조용수(LG경제연구원 수석연구위원)
	의학이 인문학이기도 해야 하는 이유	강신익(부산대 치의학전문대학원 교수)
	몸 전체가 미디어가 된다	이원태(정보통신정책연구원 연구위원)
	인간 본성과 가치에 대한 성찰	이상옥(한양대 철학과 교수)
2장 인공지능시 대의 도전과 기회	인공지능과 4차 산업혁명이 가져올 변화들	박병원(STEPI 미래연구센터장)
	새로운 성장 동력으로서 인공지능	조성배(연세대 컴퓨터과학과 교수)
	스마트를 넘어 다정함까지	이성호(STEPI 미래연구센터 연구위원)
	이미 시작된 인간과 기계의 공생	나준호(LG경제연구원 연구위원)
	로봇에게도 죄를 물을 수 있다?	최은창(프린터넷프로젝트 연구원)
3장 실생활 속 가상현실	정부도 똑똑한 기계로 대체된다	서용석(한국행정연구원 연구위원)
	현실 속에 들어온 가상현실	윤정현(STEPI 미래연구센터 전문연구원)
	인류 형태를 바꿀 거대한 융합 플랫폼	정덕영((주)클릭트 대표)
	현실과 가상현실의 교류가 시작된다	최항섭(국민대 사회학과 부교수)
	킬러 콘텐츠 개발에 나선 교육과 문화	최재홍(강릉원주대 멀티미디어공학과 교수)
4장 지식혁명과 미래문해력	가상현실이 범죄에 사용된다면...	구태연(테크앤로법률사무소 대표)
	실제처럼 생생하게, 시장 선점의 조건	김정현(고려대 컴퓨터학과 교수)
	열린 지식 생태계와 인식의 전환	이두갑(서울대 서양사학과 교수)
	지식 정보 시대의 한국적 지식	김석현(전 STEPI 미래연구센터 연구원)
	미래 지향적인 지식 생태계 구축	서용석(한국행정연구원 연구위원)
5장 불확실성 시대의 재난 대응	미래문해력이 필요한 이유	최항섭(국민대 사회학과 교수)
	질문하는 사회를 위한 노력	박성원(STEPI 미래연구센터 부연구위원)
	우리가 살면서 만날 모든 재난과 그 대응	박성원(STEPI 미래연구센터 부연구위원)
	만일 완전 사고가 일어난다면?	윤정현(STEPI 미래연구센터 전문연구원)
	인간의 창의성과 지능형 시스템이 만났을 때	이성호(STEPI 미래연구센터 연구위원)
6장 기술 혁신이 주도하는 미래 사회	사회적 대응력을 향상하는 재난 시티즌십	이영희(가톨릭대 사회학 교수)
	재난 안전에 대한 한국 사회의 취약성 진단	전대욱(한국지방행정연구원 수석연구위원)
	재난의 기록, 재난 보고서	최형섭(서울과학기술대 기초교육학부 교수)
	기술적 돌파가 왜 필요한가	박병원(STEPI 미래연구센터장)
	포스트휴머니즘 시대가 왔다	정지훈(경희사이버대 미디어커뮤니케이션학과 교수)
기술 혁신이 주도하는 미래 사회	젊은 노인이 활보하는 세상	강건욱(서울대병원 핵의학과 교수)
	SNS가 바꾸는 정치혁명	윤성이(경희대 정치외교학과 교수)
	IT 기술을 통한 권력의 집중과 분산	정장훈(STEPI 기술규제연구센터 부연구위원)
	세계 에너지 질서의 변화와 충격	권철홍(한국에너지기술연구원 책임연구원)

제2절 온라인 매체를 활용한 최신정보 제공

1. CSF 미래연구 홈페이지 운영

가. 홈페이지 개요

미래연구센터 홈페이지는 2010년 ‘The Future Horizon’이라는 이름으로 오픈하였고, 2011년 미래과학기술전략센터가 미래연구센터로 개편되면서 홈페이지를 새롭게 개편하여 운영해왔다.

미래연구센터 홈페이지에서는 미래연구의 주요 이슈, 현황 및 동향 관련 정보를 구축하고 제공하면서, 미래연구의 전망과 결과를 바탕으로 지속적인 경제 및 사회 트렌드를 분석하는 공간을 마련하고자 하였다. 또한 국가 과학기술 비전 및 정책 수립을 위한 국내외 미래연구동향과 데이터를 제공하고 이를 바탕으로 한 대국민 쌍방향 커뮤니케이션 활동체계 및 전문가 네트워크를 활성화하기 위한 목적으로 운영되고 있다.

올해 2016년에는 미래연구센터의 사용자 편의성을 업그레이드하여 홈페이지의 질과 만족도 향상을 도모하고자, 시스템 추가개발 및 보안을 통해 기존 시스템의 보안성과 활용성을 증대시켰다. 홈페이지 디자인 개편 및 연동성을 향상시켰을 뿐 아니라 영문 홈페이지도 개편하면서 국내외의 폭넓은 홍보효과도 기대하고 있다.

○ 세부 개편 내용

- 비주얼 및 UI 디자인 등 메인 디자인 개편
- Ongoing, 동영상 관리기능 추가 개발
- 미래연구센터 심포지엄 시스템 추가
- 신규 보안서버인증서(SSL) 관리자페이지 적용
- 요구분석, 사이트 정보설계 및 상세기획
- 시스템 모듈 적용 및 DB 설계

[그림 8-2] 미래연구센터 홈페이지 개편 화면

The screenshot displays the homepage of the Center for Strategic Foresight (CSF). The header includes the CSF logo, the text "CENTER FOR STRATEGIC FORESIGHT", and navigation links for HOME, CONTACT US, STRAMP, and ENG20H. A search bar is located on the right. Below the header is a main navigation bar with tabs: 미래연구, 우리는, 보고서, Futurehorizon, 열린광장, 자료실, 교육자료, and 실행자침. The main content area features a large banner image of firefighters. To the right of the banner is a section titled "CSF ONGOING PROJECT" with details about the "국민 안전혁신 과학기술 지원전략 기획연구" (National Safety Innovation Science and Technology Support Strategy Planning Research), including its period (2013.10.15 ~ 2015.05.31) and objectives. Below this is a "CSF Ongoing Project" section with links to various projects. The main content is divided into several columns: "Domestic Foresight Trends" and "Global Foresight Trends" with links to STEPI symposiums; "Latest publications" featuring "Future Horizon: Autumn 2015 (제26호)"; "Latest Future Trends" with links to IPCC and Pohl reports; "Future Reservoir" with links to AGI and Future Images reports; "Articles Trend" with links to strategic planning and digital future reports; "NEW Guide" with a guide on managing the future; "Project Progress" with a link to the national safety innovation strategy; "FORESIGHT TUTORIAL" with a video player; "SHAPING TOMORROW" with a link to the future guide; "SYMPOSIUM GALLERY" with a link to the 5th Government Foresight Network; and "SEJONG FORUM GALLERY" with a link to the 2015 STEPI International Foresight Symposium. The footer contains logos of partner organizations like the Korea Future Society and Seoul National University, and copyright information for 2014.

나. 주요 기능

1) 미래연구센터 소개

홈페이지에서는 미래연구센터의 ‘연혁’과 핵심 연구영역 및 전략 방향을 소개하는 ‘주요활동’, 지식베이스-연구-공유/확산-네트워킹의 범주를 가지는 ‘연구전략’과 함께 센터에서 수행하고 있는 9개의 주요 프로젝트를 소개하고 있다.

<표 8-6> 미래연구센터 주요 프로젝트

프로젝트	내용
미래연구 정책연계	· 정책결정에 있어 foresight 기능 재정립 방안 · 현 전략수립 과정에 대한 리뷰 · 과거 국내외 미래전략연구에 대한 심층 리뷰
미래 혁신전망	· 혁신전망 기반 정책 대안의 분석 및 진단 · 혁신전망으로부터 정책 과제 도출하는 절차와 도구 · 혁신전망으로부터 도출된 과학기술혁신 비전, 전략, 정책 제언
한국인 미래인식	· 한국인 선호미래 조사 · 사회분위기 조사 · 미래적응력 조사
이머징 기술위험	· 기술혁신의 고도화와 리스크 관리 패러다임의 전환 · 우리나라 기술 위험관리 정책의 현황과 미래위험 대응 · 해외 기술위험관리 정책동향 · 이머징 리스크 위험관리 프레임에 대한 연구 - 나노 사례연구
스마트 컴퓨팅	· 사용자의 삶과 관련된 세계 디지털 기술 동향 조사 · 인지컴퓨팅 기술의 삶의 질 개선 가능성 탐색 · 선진국의 개인정보 및 개인맞춤서비스 관련 정책방향 조사
글로벌 트렌드	· ABM의 특성 파악 및 장단점 이해 · 다른 방법론과의 접목을 통한 개선 및 보완방안 파악
행위자 네트워크	· 행위자 네트워크 이론(Actor-Network Theory)의 원용 · ANT 시각이 기술혁신에 주는 시사점 · ANT를 활용한 연구 주제 후보군
X Project	· 대중, 전문가(위원회), 지원기관, 주관부처의 협력 거버넌스 구축 · X 마인드 확산을 위한 각계각층 소통 재설 및 다양한 미디어 콘텐츠 구축 · X 프로젝트의 대중적 콘텐츠 확보 · X 프로젝트의 대중 강연 또는 홍보 이벤트 기획 및 실행
안전혁신 R&D	· 재난안전 R&D 수요분석 · 재난안전 R&D 실행계획 · 재난안전 R&D 시스템 혁신방안

2) 미래연구 소개 및 교육자료 제공

홈페이지의 Tutorial 메뉴에서는 Foresight의 정의부터 정책의사결정자를 위한 foresight, 사업 수행 프로세스 등 미래연구에 관련한 기본적인 교육자료를 제공하고 있다. 또한 백캐스팅, 다층요인분석, 델파이, 대화기법 등 22개의 미래연구의 방법론 및 기법에 대한 설명자료를 다운로드가 가능하게 제공함으로써 교육자료로서의 활용도를 높이고 있다. 각 자료는 방법론의 정의와 목적, 기술개요, 수행방법 등을 제시하고 있으며, 분석에 적합한 사례연구도 함께 제공하여 이해를 돕고 있다.

3) 미래연구 관련 자료 검색

☐ 미래연구 보고서

미래연구와 관련한 연구결과로 STEPI에서 발간한 보고서뿐만 아니라 외부 유관기관에서 발간한 보고서를 주기적으로 업로드하고 있다.

STEPI의 보고서는 ‘과학기술기반의 국가발전 미래연구’ 시리즈를 중심으로 미래이슈탐색, 미래 경제사회 전망, x-event 등을 주제로 하는 다양한 보고서가 업로드 되어 있어 쉽게 접근이 가능하다. 또한 미래창조과학부나 지식경제부 등 유관부처 및 KISTI, 한국산업기술진흥협회, 한국정보화진흥원과 같은 유관기관에서 발표한 현황조사, 미래전망 보고서를 수집·제공하고 있다.

☐ Future Horizon

미래연구 계간지인 Future horizon의 열람 서비스로, STEPI 홈페이지와 연결되어 있다. 통권본 아니라 목차별 다운로드도 가능하도록 하여 효율성을 높였다.

☐ 열린광장

미래연구와 관련하여 개최되는 행사를 공지하는 공간으로, 세종미래전략포럼이나 미래워크숍 등의 대형 행사부터 현재 수행과제 관련 전문가 세미나 등 소규모 행사까지 주요일정 및 행사개요를 공지함으로써 참여를 유도하고자 하였다.

□ 자료실

자료실은 최신 뉴스, 국내외 동향, 보고서 분석, 논문 동향, 신간안내로 구성되어 있으며, 국내외 미래연구 관련 자료들을 간단한 개요 및 설명과 함께 확인할 수 있다.

‘최신 뉴스’에는 전문 보고서와 같이 다소 무겁고 어려운 주제가 아닌 국내외의 다양한 기관에서 발표된 흥미로운 이슈를 모아놓은 반면, 전문적인 내용을 담고 있는 자료는 ‘보고서 분석’과 ‘논문 동향’을 통해 확인 할 수 있다. 각 자료들은 요약 설명과 다운로드가 가능한 파일로 구성되어 있어 활용이 가능하다.

‘국내외 동향’에는 각지에서 발표되거나 개최된 미래연구 활동이 요약이나 사이트 링크 등과 함께 정리되어 있다. 또한, ‘신간안내’에는 미래를 주제로 한 신간 도서를 소개하는 코너이다.

다. 운영 실적

1) 콘텐츠 게시 현황

현재 홈페이지에는 미래연구 분야 최신의 동향을 확인할 수 있는 자료실 게시판을 중심으로 꾸준히 신규 콘텐츠를 게시하고 있다. 올해는 9월까지 총 32건의 게시물이 신규로 업로드하여 관리하고 있다.

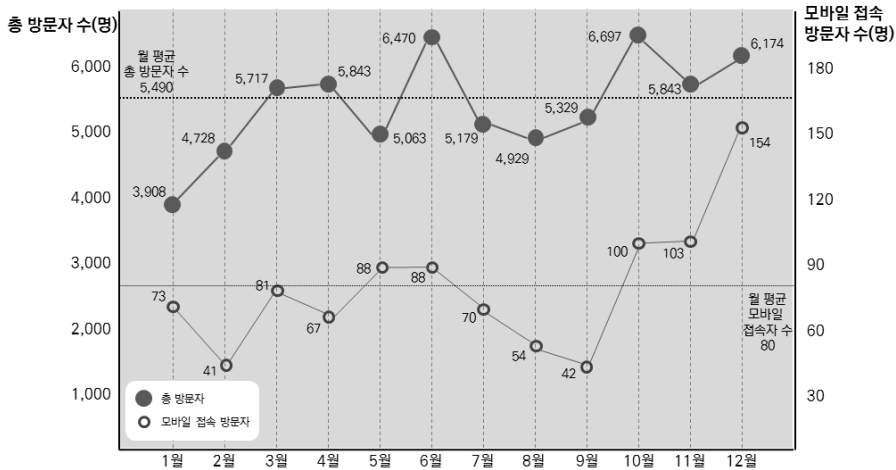
2) 방문자 현황

2016년 상반기 전체 방문자 수는 31,729명이었으며, 아이피 대역을 통한 분류로 보았을 때 국가별 방문수의 1~3위에 해외국가가 랭크되고, 우리나라는 4순위를 나타내는 등 국외 21,429명, 국내 10,300명으로 국외 방문자가 국내 방문자에 비해 2배 이상 많은 것으로 나타났다.

올해 12월까지 총 방문자는 65,880명으로, 월 평균 5,490명의 방문자가 기록되었으며, 미국, 영국, 이탈리아, 독일 등 선진국가들과 중국 등 개도국에서 다양하게 접속한 것으로 나타났다. 국제기구 소속(UN)의 방문자도 기록되어있었다.

모바일을 이용한 접속현황은 전체 접속 대비 1.5% 정도로 나타났으나 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 웹 접근성을 높이기 위한 방안으로 향후 모바일 버전의 홈페이지 구축도 필요할 것으로 생각된다.

[그림 8-3] 미래연구센터 홈페이지 월별 방문자 수



2. STEPI 컨퍼런스 모바일 앱 개발 및 운영

가. 시스템 개요

STEPI 컨퍼런스 모바일 앱은 STEPI에서 개최하는 컨퍼런스의 통합관리를 위한 모바일 O2O(Online to Offline) 시스템으로, ‘스마트 컨퍼런스 앱’이라는 명칭을 가진다. 현재 Android 버전이 개발 완료 되었으며, IOS 버전도 개발 중에 있다.

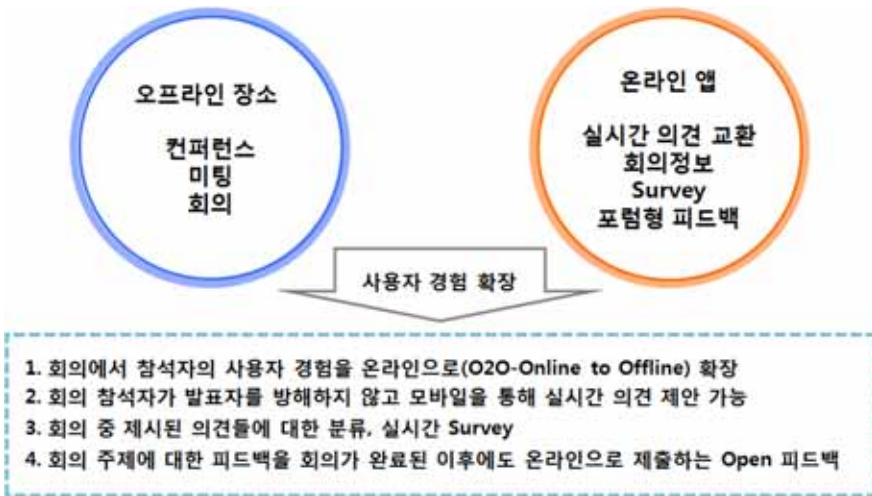
이 시스템은 참석자의 사용자 경험을 단순히 오프라인에 한정시키지 않고 온라인으로 확장시켜 회의의 생산성과 효율성을 극대화 시키는데 목적이 있다.

본 시스템을 활용하여 회의 현장에서는 참석자가 발표자를 방해하지 않고 실시간 의견 제안을 할 수 있는 등 쌍방향 커뮤니케이션이 가능하다. 또한 회의 중 제시된 의견들에 대한 분류 및 실시간 설문조사 등의 통합관리가 가능해지고, 회의 주제에

대한 피드백이 회의가 완료된 이후에도 온라인으로 제출되어 오프라인 회의의 시공간적 한계를 넘어서 지속적인 업데이트와 추적을 할 수 있게 된다.

온라인과 오프라인을 유기적으로 연결하는 오픈형 피드백 시스템을 기반으로 하여 효율적이며 참여도가 높은 회의 시스템의 구축을 목적으로 개발되었다.

[그림 8-4] 컨퍼런스 모바일 시스템 개요



나. 주요 기능

1) 회의참여

□ 회의 안내

‘회의 안내’ 메뉴에서는 회의장 및 프로그램 정보, 발표자 정보를 제공한다. 메인 화면에서 ‘회의 입장’을 선택하게 되면 진행중이거나 진행되었던 회의의 목록을 볼 수 있다. 원하는 회의를 선택하여 들어가면 로그인 화면이 나오는데, 원하는 ID와 비밀번호를 입력하여 해당 회의시간 동안 사용하게 된다. 별도의 회원가입 절차는 없다.

회의 안내 메뉴로 들어가게 되면 회의와 관련된 정보들을 확인할 수 있다. 회의장 정보에서는 회의장의 위치와 연락처 등을 보여주고, 프로그램 정보에서는 회의의 세부

일정 등을 보여준다. 발표자 소개에서는 발표자에 대한 간략한 설명과 함께 발표 내용이나 발표자료를 제공한다.

[그림 8-5] 회의 안내 화면



□ 회의 참여(실시간 채팅)

회의 안내와 같은 방법으로 회의 메뉴에 로그인하게 되면 실시간 채팅을 통해 회의에 능동적으로 참여할 수 있다. 회의 참석자는 적극적으로 채팅창에 본인의 의견을 공유할 수 있으며, 채팅 화면은 PC 버전으로 발표자 스크린에 동일하게 출력이 가능

하기 때문에 참석자가 다수일 경우에도 쉽게 의견 공유가 가능하다. 채팅의 내용은 서버에 저장이 가능하여, 회의가 종료된 이후에도 관리된다.

[그림 8-6] 회의 참여 화면



2) 상시질문

메인 화면에서 상시질문을 선택하게 되면, 회의와 관련된 설문 목록을 확인 할 수 있다. 회의의 전반적인 의견을 묻거나, 해당 회의나 프로그램의 주요 이슈에 대한 설

문도 가능하다. 설문은 Google Forms를 채택하였기 때문에 질문의 등록 및 관리가 용이하다.

설문의 응답 결과는 즉각적으로 확인할 수 있기 때문에, 실시간으로 피드백이 가능하다. 객관식 형태의 답변이 쉬운 설문을 등록함으로써, 회의 참석자의 적극적인 참여를 유도할 수 있다.

[그림 8-7] 상시설문 화면

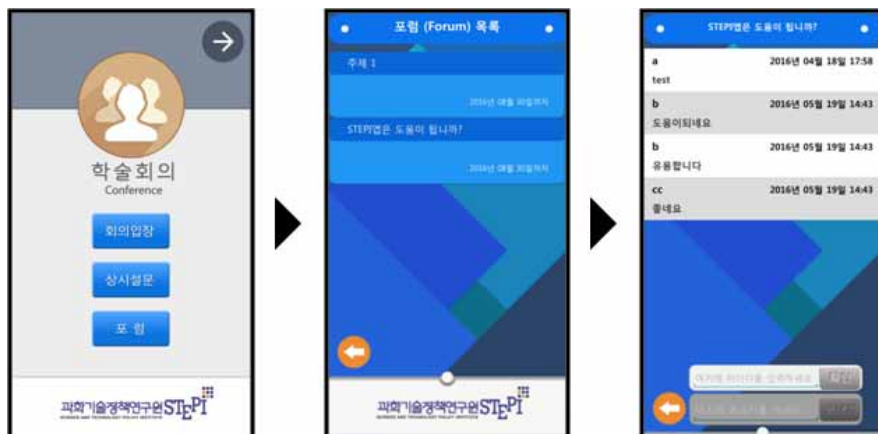


3) 포럼

메인 화면에서 포럼 메뉴를 선택하면 상시설문과 마찬가지로 회의와 관련하여 입력되어 있는 포럼 주제 목록을 확인할 수 있다. 사용자가 관심 있는 포럼 주제를 선택하여 입장하면, 오픈된 포럼의 형태로 댓글 형식의 응답을 할 수 있다.

상시설문과 달리 주관식의 답변을 요구하기 때문에 회의 참석자의 개별적인 의견을 확인할 수 있어, 온라인상에서 새로운 형식의 토론이 가능하다.

[그림 8-8] 포럼 화면



3. 미래연구자료 검색시스템 ‘Horizon Scanning’ 운영

가. 시스템 개요

미래연구자료 검색시스템은 해외의 미래연구 관련 이슈 페이퍼, 시나리오, 보고서 등이 종합적으로 구축되어 있는 DB검색 포털로, 미래연구센터 홈페이지를 통해서도 접속가능하다.

현재 1,000여 개 이상의 자료가 STEEP(Social, Technological, Economics, Environmental, Political)과 Vision·Strategy의 6개 분류로 구분되어 등록되어 있으며, 각 자료는 Territorial scope과 Time horizon이 정의되어 있어 사용자가 찾고자 하는 자료로 정렬하여 확인 할 수 있다.

각 자료는 요약과 본문 목차, 원문 파일로 구성되며, 사용자가 검색한 자료를 일일이 다운로드받지 않아도 주요 내용의 확인이 가능하다.

[그림 8-9] 미래연구자료 검색시스템 메인 화면



[그림 8-10] 미래연구자료 검색시스템 자료 게시판 화면

SEARCH SYSTEM
과학기술정책연구원 미래연구자료 검색시스템

검색결과 - 977건

대분류	제목	파일드	Territorial Scope
Technological	The Future of Internet (IC Wings 347)	Internet 37 Page	Global
Economy	The World in 2020 (IC Future) is global economic power...	global economic power	Global
Economy	GHG/RE/CN, RPO/CA/TH/IS: How far will Future-looking be?	GHG/RE/CN, RPO/CA/TH/IS	Global
Technological/Economy	AFRIC's growth in 2020-2040	AFRIC's growth	Global
Water - Strategy	Water Strategy Trends - out to 2040	Water Strategy Trends	Global
Economy	Forecasting in Economy, Business, Finance and Beyond	Economy, Business	Global
Environmental	Forecasting Agriculturally Driven Global Environmental CH	Global Environmental Change	Global
Water - Strategy	Future Challenge in Medical Education	Medical education	Global
Social	The Future of expanded health service	Health Service	Global
Social	Towards the Future and world	World Society	Global
Social	TOWARDS A WATER-AND FOOD SECURE FUTURE	Water and Food	Global
Social	The top 100 questions of importance to the future of global...	Food security, global agriculture, water security, global research questions	Global
Social	The Future of Innovation Management: Five key steps for E...	Innovation Management	Global
Social	The Future of Inequality	Inequality	Global
Technological	The Singularity Technology and the future of humanism	Technology and the future of humanism	Global
Social	The Future of Protein: The Protein Challenge (2040, Shap)	Protein	Global
Technological	The Future of the car	car	Global
Environmental	The multi future of global water quality	global water quality	Global
Water - Strategy	Future State 2050: the global megatrends shaping governments	global megatrends shaping governments	Global
Environmental	The Future of Water in 2050 (21st)	The Future of Water in 2050 (21st)	Global

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

나. 검색 분류

1) STEEP 분류

STEEP은 기본적으로 외재적인 환경인 사회적(Social), 기술적(Technological), 경제적(Economical), 환경적(Environmental), 정치적(Political) 영역을 스캐닝하기 위한 분류체계를 말하며, 미래연구에서 적극적 환경분석을 위해 대표적으로 사용되는 방법이다.

미래연구자료 검색시스템에서는 이러한 STEEP분류와 함께 Vision·Strategy의 6개를 대분류로 구분하여 자료를 구축하고 있어 자료 검색의 유용성과 사용자의 편의성을 더하고 있다.

현재 대분류로 본 자료의 분포는 기술적, 경제적 영역의 자료가 전체의 절반정도를 차지하고 있으며, 정치적 영역의 자료가 가장 적게 구축되어 있다. 실제 발표되는 자료의 영역이 기술과 경제에 치중되어 있다는 한계도 있으나, 일부 자료에 치중되지 않도록 노력하고 있다.

[그림 8-11] 미래연구자료 대분류 분포

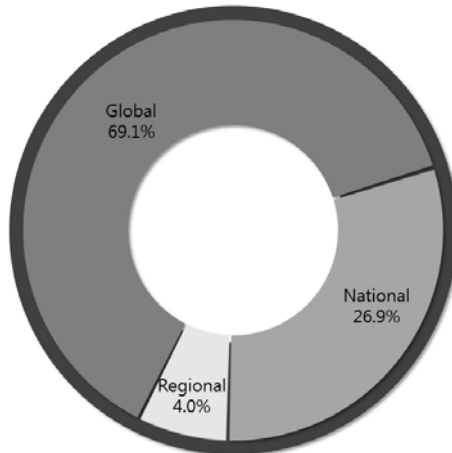


2) Territorial Scope 분류

미래연구자료 검색시스템의 자료를 공간적 범위로 구분하기 위해, 전세계적(Global), 지역적(Regional), 국가적(National) 영역의 세 분류로 나누어 관리하고 있다.

Global로 구분된 자료가 약 69.1%로 가장 많았으며, 개별 국가에 대한 자료가 26.9%를 차지했다. 반면, Regional 자료는 가장 작게 분포하고 있으나, 국가간 관계가 중요하고 있으므로 향후 그 비율이 점차 증가할 것으로 기대하고 있다.

[그림 8-12] 미래연구자료 Territorial Scope 분포



3) Time Horizon 분류

미래연구에 대한 자료는 특정한 시점을 내다보는 전망이나, 이러한 전망을 기반으로 한 대안 제시 등이 많이 있다. 사용자 입장에서 특정 시점에 대한 자료를 찾기 원한다면 time horizon에 대한 분류가 필요할 것이라는 판단에 이 분류를 추가하였고, 내림차순이나 오름차순으로 정렬하여 확인할 수 있다.

모든 자료에 시점을 설정 할 수는 없지만 미래연구 자료를 위한 중요한 분류이기 때문에 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

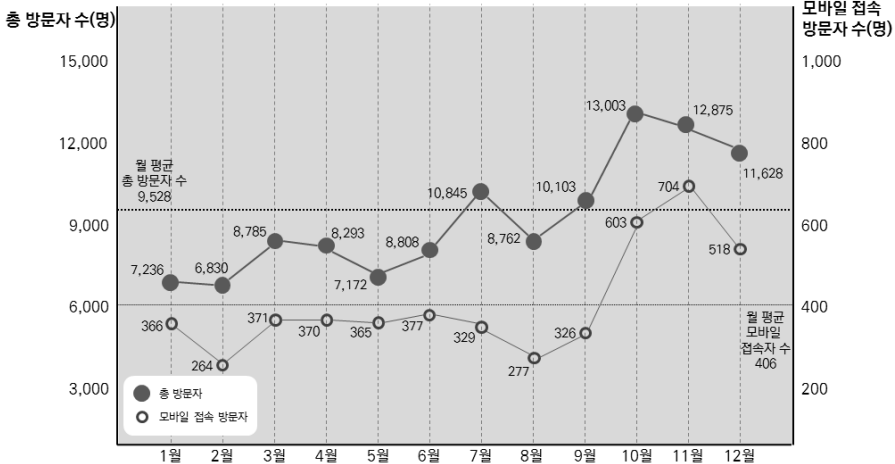
다. 운영 실적

2016년 상반기 전체 방문자 수는 47,124명이었으며, 올해 12월까지의 총 방문자 수는 114,340명으로, 미래연구센터 홈페이지의 방문자 수보다 1.7배 이상 많았다. 미래연구자료 검색시스템은 미래연구센터 홈페이지와 연결되어 있지만, 기타 검색엔진을 통해 자료를 검색하여 방문하는 경우가 많이 있기 때문이다.

국내자료에 비해 해외자료의 비중이 크기 때문에 해외에서 접속하는 비중이 높았으나, 미래연구센터 홈페이지와 비교하였을 때 국내 접속자의 방문수가 2순위로 상대적으로 비중이 높은 것으로 나타났다.

모바일을 이용한 접속현황은 전체 접속 대비 4.3% 정도로 나타나, 자료검색을 목적으로 하는 활동에 시간과 장소의 제약 없어짐에 따라 점점 더 유용하게 활용 될 것으로 판단된다. 또한 이러한 접근성을 높이기 위해 검색 시스템을 모바일에 최적화 시킬 필요가 있을 것이다.

[그림 8-13] 미래연구자료 검색시스템 월별 방문자 수



| 제9장 | 국제공동연구 및 지식네트워크 구축

제1절 국제 공동연구 프로그램

1. Platform Value Now

가. 추진 배경

Platform Value Now(이하 PVN)는 핀란드, 일본, 영국, 미국 등 세계 여러 국가의 연구팀으로 구성된 연구 컨소시엄이다. 컨소시엄의 목적은 급변하는 플랫폼 생태계의 작동원리를 분석적으로 규명하고 전략적 기회와 제도적 지원방안을 탐색하는 것이다(컨소시엄의 전체 명칭은 “Platform Value Now: Value capturing in the fast emerging platform ecosystems”).

PVN과의 국제공동연구 프로그램을 추진한 배경은 미래연구를 위해서는 산업과 경제, 사회에 막대한 영향을 미치는 플랫폼 생태계에 대한 이해가 필수적이기 때문이다. 또한 전 세계에서 활발하게 진행되고 있는 플랫폼 관련 사업 동향을 종합적으로 파악하고 다양한 관점에서 이를 분석하기 위해서는 다양한 연구배경을 가진 각국 연구자들과의 교류가 바람직하다고 판단되었다. PVN 측에서도 한국의 플랫폼 연구자들과의 교류를 희망함에 따라 국내 연구팀이 정식 멤버는 아니지만 연구 파트너로서 컨소시엄과 교류하게 된 것이다.

컨소시엄에는 핀란드 정부가 6년간 685만 유로를 지원하는데, Aalto University, University of Jyväskylä, VTT, IIASA, Tokyo Institute of Technology, Stevens Institute, Imperial College London, Wilson Center 등 핀란드, 일본, 영국, 미국 대학 및 연구기관의 연구자들이 참여한다.

PVN의 주요 연구문제는 다음의 3가지로 요약된다.

- 플랫폼 생태계의 구조와 특성, 산업 및 국가경제에 미치는 영향은 무엇인가?
- 플랫폼 경제로 전환하는 과정에서 직면하는 장애요인은 무엇이며 어떻게 해결해야 하는가?

- 국가별 상황 차이를 고려할 때 플랫폼 경제로의 전환을 촉진하기 위해 필요한 정부의 정책적인 지원방안은 무엇인가?

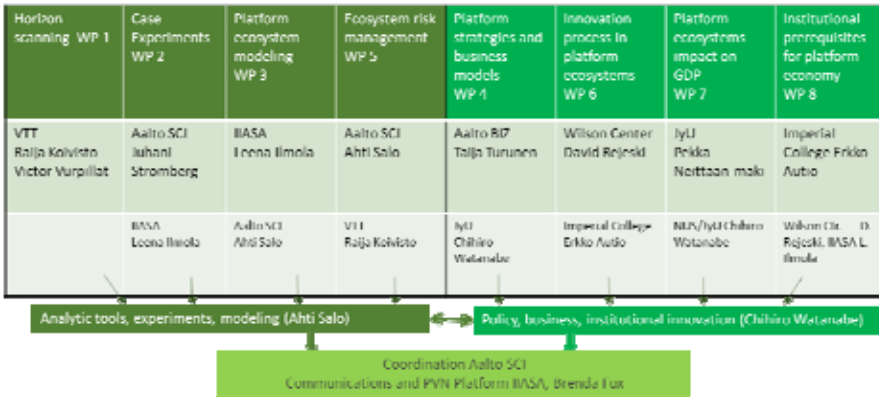
[그림 9-1] Platform Value Now (PVN) 웹사이트



자료: <http://platformvaluenow.org/> (2016.6.15.)

전체 과제는 9개의 Work Package(WP)로 구성되며, 분석과 실험을 다루는 4개의 WP(WP1, WP2, WP3, WP5), 전략과 정책을 담당하는 4개의 WP(WP4, WP6, WP7, WP8), 과제관리 및 협업지원을 맡는 1개의 WP(WP9)로 이루어진다. 각 연구 기관은 1~2개의 WP에 소속되어 있다.

[그림 9-2] Platform Value Now (PVN)의 작업팀 구성



핀란드 정부가 PVN 컨소시엄을 지원하는 이유는 핀란드 경제를 지탱해온 노키아의 몰락 이후 플랫폼 생태계에 대한 연구의 필요성을 절감했기 때문일 것으로 판단된다. 플랫폼 경제의 도래는 전 세계 모든 기업에게 기회임에 틀림이 없지만 실제 이를 활용하고 있는 것은 대부분 미국의 IT기업들이다.⁸⁹⁾ 미국의 한 싱크탱크의 조사에 따르면 전 세계 대표적인 플랫폼 기업 176개의 기업가치는 2015년 현재 4.3조 달러이며 이 중 미국 기업의 비중이 72%에 달한다(Evans and Gawer, 2016).

한국의 위기의식도 핀란드의 그것과 크게 다르지 않다. PC 시대에 윈텔(윈도우+인텔), 모바일 시대에 애플과 안드로이드의 위력을 절감한 우리나라 입장에서 사물인터넷, 4차 산업혁명 등 미래 이슈에 대응하기 위해서는 플랫폼 생태계에 대한 연구가 시급하다. 플랫폼은 그 구조나 작동원리가 일반적인 제품이나 서비스와는 매우 다르

89) 최근 15년간 구글은 연평균 62%, 애플은 31%, 아마존은 29%씩 성장했으며 페이스북은 2008년 이후 연평균 82% 성장했다.

다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 플랫폼을 토대로 경제적 특성이 다른 다양한 그룹의 참여자가 모이고 각 참여자가 느끼는 가치가 서로 연계되기 때문이다. 수요가 성장하고 가치가 창출되는 패턴이 다르므로 신사업 발굴, 수요 예측, 마케팅, 품질관리, 가격설정 등 기업전략의 모든 영역이 새롭게 수립되어야 하며 이를 지원하는 정부 정책도 이에 맞게 설계되어야 한다.

나. 공동연구 방식 및 주요 활동

공동연구의 원칙은 국내 연구팀이 PVN 컨소시엄과 교류하고 협력하되 운영적인 면이나 재정적인 면에서 독립적으로 활동한다는 것이다. 연구의 주제, 추진 프로세스, 최종 결과물 등을 자체적으로 결정하되 연구 자료나 주요 연구결과물은 PVN 컨소시엄과 공유하는 방식이다.

국내 연구팀의 연구 주제는 크게 플랫폼의 일반 이론 연구와 한국적 상황에 맞는 플랫폼 전략 연구로 구성된다. 전자의 내용은 플랫폼 생태계의 구성과 참여자간 상호관계 및 전략적 이슈 분석, 플랫폼의 설계, 플랫폼간 경쟁 및 협력 전략, 플랫폼 운영 규칙의 설계, 정량적인 분석방법론에 의한 플랫폼 전략 설계 등이며 후자는 플랫폼 후발기업의 플랫폼 시장 진입전략, 기존 기업의 플랫폼 전환 전략, 국별·지역별 플랫폼 전략의 차별화, 한국 플랫폼 기업 사례분석 등이다.

공동연구 활동은 공동 심포지엄 및 워크숍 개최, 기초자료 및 연구 성과물 공유 등을 추진하고 있다.

2016년 5월 9일부터 10일까지 핀란드 유바스쿨라 대학교(University of Jyväskylä)에서 PVN 심포지엄이 개최되어 각 WP 참여자들이 현재까지의 연구 진행 상황을 공유하고 향후 추진전략을 논의하였다. 2일간의 심포지엄에서는 주로 핀란드, 일본 연구팀이 주관하고 있는 WP들에 대한 세션이 진행되었다.

WP1은 Platform development Horizon Scanning으로, 플랫폼 생태계에서 일어나고 있는 수많은 이벤트를 체계적으로 정리하여 거대 트렌드를 파악하는 연구이다. 약한 신호(weak signal)를 포함한 다양한 이벤트를 어떻게 하면 놓치지 않고 모니터링할 것인가, 수많은 이벤트들 중에서 무엇을 주된 트렌드로 볼 것인가 등이

논의의 주된 내용이었다.

WP3는 Platform ecosystem modeling으로, 플랫폼 생태계에 영향을 미치는 요인들을 체계적으로 통합하는 프레임워크를 만들고 이를 통해 향후 진화 시나리오를 도출하는 작업이다. 심포지엄에서는 플랫폼 생태계에 영향을 미치는 다양한 요인들 중에서 무엇을 포함하고 무엇을 제외할 것인가, 정부와 기업에게 유용한 시사점을 제공하려면 시나리오를 어떤 내용으로 구성해야 하는가 등에 대해 토의하였다. WP7은 Platform ecosystems impact on GDP로, ICT의 발전으로 인해 창출되고 있으나 기존 GDP 계산식에는 포착되지 않는 경제적 이익을 측정하려는 시도이다. 이번 심포지엄에서는 우버 사례를 가지고 방법론을 구체화한 내용이 소개되었다. 다양한 데이터베이스를 활용하여 국가 간 비교(예, 각국 정부의 플랫폼 생태계 정책의 효과)를 하는 작업도 소개되었다. 연구자간의 협업 플랫폼 운영을 담당하고 있는 WP9 (Communications and PVN Platform Development)은 각 세션마다 모든 연구자들이 공유했으면 하는 사항들을 정리하여 발표했고 협업 플랫폼 (<http://platformvaluenow.org>)의 운영 현황에 대해서도 소개했다.

[그림 9-3] PVN 심포지움(핀란드 유바스쿨라 대학)



국내 연구팀도 심포지움에서 발표할 기회를 갖게 되었다. PVN에는 경영 및 경제 각 분야에서 세계적으로 명망 있는 연구자들이 참여하고 있지만, 플랫폼 전략 분야에 있어서만큼은 국내 연구자들도 오랫동안 연구 경력을 축적해 오고 있다. 그래서 PVN 연구자들이 각자의 작업에서 레퍼런스로 활용할 수 있도록 플랫폼 전략 분야의 기존 문헌을 종합적으로 소개했다. 아울러, 현재 STEPI에서 진행하고 있는 사물인터넷 플랫폼 전략 연구, 한국의 플랫폼 생태계 사례, 향후 유망한 연구주제 등도 소개하였다.

[그림 9-4] PVN 심포지움 참가자



심포지움 이후 별도 미팅을 통해 다른 WP의 연구 추진상황도 파악할 수 있었다. WP4(Platform strategies and business models)는 핀란드 기업들을 대상으로 플랫폼 비즈니스 모델에 대한 사례연구를 진행 중이었고, WP5(Ecosystem risk management methods)는 베이지안 네트워크(Bayesian network) 모델을 사용하여 플랫폼 생태계의 리스크 관리 모델을 수립하고 있었다. IIASA 및 VTT 연구팀들과 플랫폼 생태계의 미래 전망에 대한 브레인스토밍 회의도 진행되었다.

2016년 11월에도 공동 워크숍을 통해 최근 글로벌 플랫폼 사업 동향과 그간의 연구 진행상황을 공유할 계획이다.

기초자료 및 연구 성과물 공유는 각 연구팀들이 자발적으로 진행하고 있다. 예를 들어 Platform development Horizon Scanning을 담당한 WP1 연구팀은 PVN 웹사이트와 메일링리스트를 통해 전 세계 플랫폼 관련 이슈들을 정기적으로 발송해주고

있다. 특히 국내 연구팀과 연구 관심사가 유사하여 교류가 활발한 WP3 연구팀은 Platform ecosystem modeling 관련 작업본을 수시로 공유하며 의견을 교환하고 있다. 국내 연구팀도 연구성과물이 나오는 대로 주요 결과를 영문화하여 PVN 연구팀에 공유할 계획이다. 예를 들어, 2016년 기본연구과제인 “글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략”의 경우 글로벌 사물인터넷 생태계의 진화 시나리오, 스마트홈, 스마트카 등 주요 분야별 사물인터넷 플랫폼 경쟁 전망, 기업을 지원하기 위한 정부의 정책 과제 등을 도출할 계획이며 해외 연구자들의 코멘트를 청취하여 향후 연구에 반영할 계획이다.

다. 향후 계획

PVN 컨소시엄의 연구기간은 2015~2020년까지 총 6년이다. 각 WP연구팀들은 매년 문헌리뷰, 분석, 최종 논문 등의 형태로 결과물을 산출할 계획이다.

[그림 9-5] PVN 컨소시엄의 연구 일정



국내 연구팀과 PVN 컨소시엄과의 공동연구 기간은 현재 미정이나 가능하다면 컨소시엄의 프로젝트가 종료되는 2020년까지 교류를 이어갈 예정이다. 국내 연구팀은 초기에는 플랫폼 전략의 일반적인 이론 및 응용 연구를 추진하고 점차 한국 기업과 정부의 플랫폼 혁신을 지원할 수 있는 구체적인 연구주제를 발굴하여 수행할 계획이다. PVN과는 연구 자료와 주요 연구결과물을 공유해 나가면서 공통의 연구 주제가 발굴될 경우 공동집필 등 보다 긴밀한 협력도 진행해 갈 예정이다.

최근 한국 기업들도 플랫폼에 대한 중요성을 인식하고 플랫폼 전략을 적극적으로 추진하고 있으며 성공을 거두는 사례들도 하나둘씩 나타나고 있다. 예를 들어, 삼성, LG 등 대기업들은 해외 플랫폼 기업 인수, 플랫폼 사업 개시, 글로벌 컨소시엄 참여 등을 적극적으로 추진하고 있고, 네이버 라인, 카카오톡 등 메신저 플랫폼이 해외 시장에서 성과를 내고 있다. 웹툰 같은 콘텐츠 플랫폼도 글로벌 시장에서의 성공가능성을 높여가고 있다. SK텔레콤, KT 등 통신사업자들도 플랫폼 사업을 전담하는 자회사나 내부조직을 만들어 발 빠르게 대응하고 있다. 한국 플랫폼 기업에 대한 사례연구 및 해외 연구자와의 다각적인 검토를 통해 한국 플랫폼 기업의 대외적인 인지도와 글로벌 시장에서의 성공가능성을 높이는 데 일조할 수 있을 것으로 기대한다.

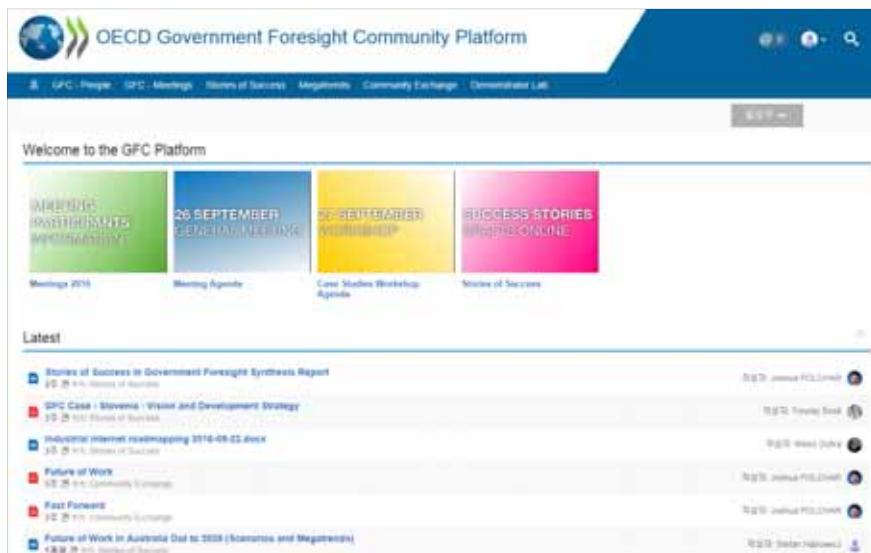
PVN 컨소시엄과의 국제공동연구를 통한 기대효과는 플랫폼 연구에 있어서 다양한 연구배경을 가진 각국의 연구자들의 관점을 배울 수 있다는 점, 그동안 주로 사례 중심으로 연구되어 온 플랫폼 전략 분야에 대해 시스템적이고 정량적인 방법론을 시도하고 있는 해외 연구팀의 연구성과물을 입수할 수 있다는 점, 온라인과 오프라인을 통해 전 세계 플랫폼 관련 이슈들을 공유하고 다양한 관점에서 해석할 수 있다는 점 등이다.

2. OECD GFC(Government Foresight Community) 연례회의

가. 회의개요

OECD GFC는 각국 정부내 미래전략전문가의 네트워크로 정책의 미래지향성을 높이기 위한 미래연구 결과를 공유하고자 2014년에 시작되었다. 현재 최소한 26개 OECD 회원 국가의 구성원 이외에도 유럽 연합(EU)과 인도, 러시아 등에서 약 70명 이상 전문가들이 참가하고 있다. OECD 총장실 직속의 미래전략자문관 윌킨슨 박사(Angela Wilkinson)의 주도로 시작되었는데, OECD는 각 국 경험의 공유를 통해 최상의 미래전략프로그램의 운영 원칙과 툴킷(toolkit)에 대한 논의의 장을 제공한다. 회원 간의 원활한 정보의 교환 등을 위한 OECD 내 전자플랫폼을 제공하고 있다.

[그림 9-6] OECD GFC Platform



2016년 회의는 2016년 9월 26~27일 이틀간 프랑스 파리의 OECD 본부에서 개최되었는데, 22개국에서 논 약 50명의 전문가와 OECD에서 10여명 이상이 참여 이틀간 진행되었다.

나. 회의내용

1) OECD Government Foresight Community Meeting

1일차 회의에서는 전 세계가 당면하고 있는 외부환경 변화 중 관습적으로 받아들이고 있는 해석을 넘어서고 새로운 의미를 부여하는 작업을 위한 집단워크숍을 실시하였다.

□ [Agenda 1] Strategic Knowledge Sharing: exploring new vision and megatrend

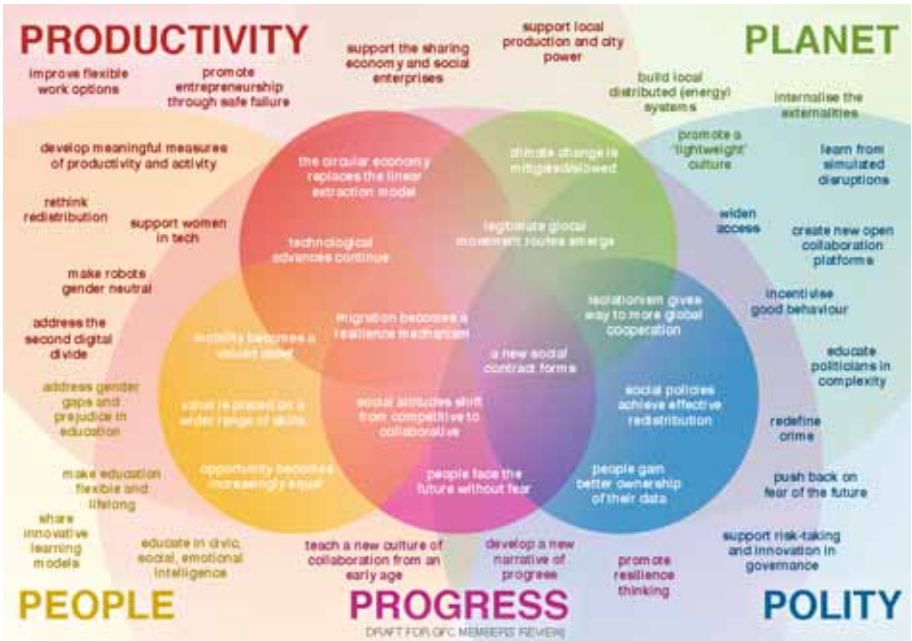
첫 번째 아젠다에서는 참석자들을 5개 그룹으로 나눈 후 “다음과 같은 바람직한 미래를 2030년에 만들었다고 가정하고 그 사회의 구체적인 모습을 상정한 후 2분정도씩 발표를 하였다.

- 완전한 양성평등이 이루어진다.
- 더 이상 조직범죄는 없다.
- 고용시장에 대한 평등한 접근이 가능하다.
- 풍부하고 싸며 깨끗한 에너지 생산이 가능하다.
- 모든 시민이 정치적 과정에 참여할 수 있다.

다음으로 이러한 미래에 가장 큰 영향을 주는 트렌드를 3가지를 선정하고 이들의 현황과 이들로 인해 미래에 미치는 영향에 대해 토론을 하였다. 예를 들어 “완전한 양성평등이 이루지는 미래 사회” 비전의 경우 현재 자료에 의하면 OECD 국가의 여성은 남성에 비해 평균 16% 정도 임금을 적게 받고 있는 데, 이나마 2000~2005년 사이에 4%가 줄어들었지만 그 후에는 더 이상 줄어들지 않고 있으며 상당기간 나아질 기미가 안 보이는 것이 현실이다. 최신 OECD 연구에 따르면 성차별과 1인당 국민소득과는 강한 음의 관계가 있으며, 만약 2030년까지 양성평등이 이루어졌을 경우 GDP는 무려 12%나 증가할 수 있다고 한다.⁹⁰⁾ 이런 긍정적인 전망과 비관적인 전망에 대한 토

론이 끝난 후, 우리가 바라는 ‘100% 양성평등’의 목표를 달성하기 위해서 변해야 할 또는 바꾸어야 할 트렌드가 무엇인지를 구체적으로 논의하였다. 이때 트렌드 관련 기초자료는 2015년 컨퍼런스에서 도출되고 그 후 여러 번 정제된 OECD 메가트렌드 DB를 제공하였다. 이 트렌드는 [그림 9-7]과 같이 (1) 생산성 (2) 지구 (3) 사람 (4) 진보 (5) 정치 등 5개 분야로 나누어져 있다.

[그림 9-7] OECD 메가트렌드



다음으로는 바람직한 미래를 만들기 위해서 바꾸어야 할 트렌드의 구체적인 전환 방향과 그 강도에 대해서 논의를 하였는데, 이 때 논의된 결과는 정책방향이나 내용을 바꾸는 기초적인 아이디어로 활용할 수 있다.

90) <http://www.oecd.org/gender/data/does-gender-discrimination-in-social-institutions-matter-for-long-term-growth.htm>

□ [Agenda 2] SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENDA

두 번째 아젠다는 UN 회원국이 동의한 새 시대 비전인 “Sustainable Development Goals(SDGs)”가 각 국에서 현재 어떻게 수립되고 있는 지에 대한 사례를 공유하는 자리였다. 비전을 구체적으로 달성하기 위해서는 기존 사고의 틀을 깨고 단절적 변화를 수용해야만 가능한 데 바로 미래전략연구(strategic foresight)를 통해 지도자와 의사결정자에게 도움을 줄 수 있다. 이 세션에서는 3개의 발표가 이루어졌다.

○ Alain Henry(벨기에), Coordinator of the Task Force on Sustainable Development at the Federal Planning Bureau

- 벨기에는 UN에서 SGD에 대해 공식적으로 합의하기 전인 2013년에 2050년을 목표로 55개의 중장기 전략을 수립하였다. 2015년에 발간된 보고서에는 2개의 미래시나리오를 도출하였는데 이 이미지는 UN SDGs와 맥을 같이 하도록 약간 수정되었다.

○ Michal Pazour(체코), Head of the Strategic Studies Department at the Technology Centre of the Czech Academy of Sciences

- 체코는 UN SDGs를 “체코 2030”이라는 국가비전 작업의 일부로 수행하였다. 2015년에 시작된 이 작업은 원래 기존 내용을 약간 수정 보완하는 것으로 시작했다가 마침 UN SDGs가 발표되면서 이 내용을 전폭으로 수용하는 것으로 확대되었는데 올해 말에 최종 결과가 보고된다고 한다.

○ Timotej Šooš(슬로베니아), Project Leader of the Slovenia National Development Strategy

- 슬로베니아는 2015년 ‘슬로베니아 2050’이라는 국가비전 작업과, 구체적인 실행전략을 수립하는 ‘국가중장기발전계획 2030’을 시작하였고 이 두 작업 모두 UN SDGs의 내용을 전폭적으로 수용하는 방식으로 진행되었다. 비전은 2016년 10월경에 공식 결과가 발표될 예정이지만 이미 중장기발전계획에 상당수 구체화되고 있다.

3개의 작업에서 발견할 수 있는 것은 먼저, 미래전략연구 방법론의 왕도는 없다는 것이다. 각각의 경우가 모두 독특한 것이어서 맞춤형 접근을 할 수 밖에 없다.

두 번째는 국가차원의 비전 작업에 있어 이해관계자의 질적 양적 참여 범위에 대한 고민이다. 무작정 많은 수를 참여시키는 것도 자원의 한계 때문에 좋은 방법이 아닌데, 시민사회와 고위 의사결정그룹의 참여에 있어 균형에 대한 정답은 없다.

마지막으로 비전 및 전략 수립 과정에 있어 역량제고의 문제는 항상 근본적인 문제로 존재한다는 것이다.

2) Case Studies Workshop Agenda

두 번째 회의는 20개국 42명이 참석하였으며, 호주, 캐나다, 체코, 독일, 핀란드, 네덜란드, 뉴질랜드, 러시아, 슬로베니아, 영국, 미국 등 11개국과 OECD에서 각국의 메가트렌드, 시나리오, 비저닝 등에 대한 구체적 사례와 각각에 대한 방법론 발표가 있었다.

□ [Agenda 3] 각국 사례의 벤치마킹

OECD에서는 (1) 정책영역, (2) 레벨(국가, 국제, 지역), (3) 방법론 및 (4) 빈도 관점에서 각국 미래전략연구에 대한 매핑작업을 진행하고 있는 이번 회의에서는 총 14건의 사례가 발표되었다.

[그림 9-8] 국가별 발표 주제

Name	Country	Topic	Level	Methodologies			Occurrence
Australia Future of Work		Work, livelihoods, welfare	National	Megatrends	Scenarios		One-off
Australia Digital Marketplace		Work, livelihoods, welfare	Subnational	Megatrends	Scenarios		One-off
Czech R&D		Science, technology, innovation	National	Megatrends		Visioning	Reviewed
Finland Government Foresight		Universal	National	Megatrends		Visioning	Evergreen
Germany Education		Science, technology, innovation	National	Megatrends	Scenarios		Recurring
Netherlands Energy		Energy	National		Scenarios		One-off
Netherlands Welfare		Work, livelihoods, welfare	National			Conditional Projections	Reviewed
Slovenia National Development		Universal	National	Megatrends	Scenarios	Visioning	Evergreen
Revenue Collaboration	  	Tax and revenue	International	Megatrends			Evergreen
USA Energy		Energy	National		Scenarios	Visioning	One-off
Russia R&D		Science, technology, innovation	National	Megatrends		Visioning	Recurring
OECD Oceans		Science, technology, innovation	International			Conditional Projections	One-off
OECD Livelihoods		Work, livelihoods, welfare	International	Megatrends	Scenarios		One-off
OECD Agriculture		Agriculture	International	Megatrends	Scenarios	Conditional Projections	One-off

<표 9-1> 미래전략연구 매핑을 위한 세부 기준(OECD)

요약	과제명	
	주제	
	성공 정보	· Level of success and/or failure · What is the big 'aha' for other practitioners?
사업 목적 및 기대 파급효과	참여자	· 프로젝트 팀 : 작업팀, 스폰서/고객, 컨설턴트, 과제책임자 등 · 외부 참여자 : 이해관계자, 전문가 · 기타
	기대 파급효과	· 위험평가 Risk assessment · 목표설정 Setting goals and objectives · 세부 실행계획 도출 Making plans, informing pathways and milestones · 예산제시 Defining budgets · 우선순위설정 Determining priorities · 변화의 필요성 제기 Announcing change or confirming continuity · 예산 절감 Implementing cost cuts · 이해당사자에게 필요한 정보 전달 Talking to the right people · 역량 확보 Ensuring capabilities · 경쟁전략 제시 Outcompeting peers · 새로운 시장과 제품 아이디어 도출 Developing new products or markets · 협력자 도출 Developing new collaborations

사업 디자인	거버넌스 모델	· Whole of government coordination · Independent oversight · Direct participation of wider stakeholders
	참여 방식	· Consultation · Co-design · Co-decision
	방법론	· 미래이슈탐색(Horizon/environmental search/scanning/Delphi) · 시나리오 · 비저닝 또는 백캐스팅 · 메가트렌드 분석 · 기술지도 · 기타
	사업기간	· Delivery · Evaluation
	산출물	· 전략적 대화 Strategic conversation · 고위층 대화 High-level dialogue · 건설적 상호작용 Constructive interaction · 플랫폼 Platform · 보고서 (종이/동영상) · 정책제언 Policy briefs · 새로운 모델
파급효과 (성과)	상징적(Symbolic) 인지적(epistemic) 사회적(social)	· 기존 가정의 재점검 · 기존 문제의 재구조화/새 이슈의 구조화 · 정책 내러티브 제시 · 공유된 인사이트나 이해도 증진 · 사회적 자본 제고
	기능적(Functional) 제도적(institutional) 과정적(procedural)	· 조직자원의 회복력, 전략 개선 · 과정보효율성 개선 · 갈등 회피 · 추가 작업 실시
	합리적(Rational) 실행가능성(actionable) 예산배분(allocative)	· 의사 결정/확인/추인/정당화 · 비전/전략 및 목표 도출/적용 · 예산 재배분/새로운 예산 배정
평가	평가방법	· 감사(Audit), 검토(Review), 조사(Survey), 인터뷰(Interviews)
	평가 결과	· 직접적/간접적 영향 · 계획된 또는 계획되지 않았던 결과 · 파급에 걸리는 시간 · 정책에 대한 즉각, 단/중/장기적 관련의 시너지, 트레이드 오프 · 수행 중에 겪은 불확실성이나 확신하기 어려운 요소
성공/실패 요인	효율적 과제 수행	· 성공요인 · 방해 또는 취약 요건 · 배울 점
	기타 정보	· 연락처 · 관련 보고서나 참고 문헌, 평가 보고서, 인용보고서 및 추가 정보

□ [Agenda 4] 미래전략연구그룹이 함께 할 수 있는 ‘quick win’ 사업 도출 제안

OECD의 지원 아래 각 회원국의 참여를 통해 수행할 수 있는 기초 사업건을 먼저 브레인스토밍 한 후 투표를 통해 아래와 같은 방법들이 제안되었다. 아래 그림에서 원의 크기는 우선순위 투표결과와 비례한다. 가장 높은 우선순위로 선정된 것은 각 국 사례 중 의사결정과정에 성공적으로 반영이 잘된 사례를 수렴하는 것이었고, 다음으로 사용자에게 물어보는 것이 더 빠른 방법이라고 의견을 제시하기도 하였다. 그 밖에 인적교류, 특정 주제나 이슈 관련 회의, 톨킷 관련 DB 구축이 제안되었다.

[그림 9-9] 수행가능 기초 사업 브레인스토밍 결과



제2절 미래연구 전문가 네트워크 운영

1. 세종미래전략연구포럼

가. 세종미래전략연구포럼 운영 개요

1) 목적 및 기대효과

국내외 미래 트렌드 변화에 대응하는 중장기 정책 의제들을 발굴하고 지원할 전문가 집단이 필요하다. 그러나 현재 미래전략 지식과 연구자는 여러 공공기관, 민간단체, 대학 등에 분산되어 있다. 이렇게 다부처, 다기관으로 파편화 되어 있는 미래전략 지식과 연구자의 결집이 필요하며, 그 수단이 요구된다. 먼저 국가차원의 전략적 접근이 필요한 이슈를 광범위하게 발굴하고 대안을 모색할 미래전략 연구자 풀의 확보되어야 한다.

본 세종미래전략연구포럼(이하 ‘세종포럼’)은 급변하고 복잡한 양상으로 전개될 미래 변화에 선제적으로 대응할 융합적인 미래전략 전문가 네트워크의 결성·운영·활성화에 목적이 있다.

국내 공공기관, 대학, 민간 등 주요 기관별 미래전략연구 수행현황을 조사하여 각 기관에 종사하는 미래전략전문가의 명단을 확보하고 전문가 네트워크에 대한 참여를 촉진시키는 동시에 네트워크 결성을 위한 포럼을 운영한다.

본 포럼의 미래전략전문가 풀의 특징은 지자체, 민간, 언론, 학계 뿐만 아니라 세종시의 인문사회계열 전문가와 대전의 과학기술계열 전문가의 융합 네트워크를 생성함으로써 지리적 특성을 가지고, 지식포럼의 모범적 역할을 수행이다

위와 같이 구성된 미래전략전문가 네트워크 구축과 포럼 운영은 국가차원의 중장기적 정책 이슈를 대상으로 하는 심층 세미나와 토론회를 진행한다. 공식적인 포럼 이외에도 상시적인 연구 협력네트워크와 우리사회의 다양한 이슈를 진단하는 집단지성의 장으로서 역할 수행을 기대한다.

2) 추진 방식 및 일정

세종포럼은 회원제로 운영되어 초청자와 신청자에 한하여만 포럼에 참석하고, 채텀 하우스 룰(Chatham House Rule)을 적용한다. 채텀하우스 룰이란 토론시간에 자유롭게 생각을 말하고 전하되 참석자들은 외부에 '어떤 직위의 누가 이런 발언을 했다'는 것을 밝히지 않고 토론의 요지는 자유로이 전달할 수 있도록 미리 약속하는 토론방식이다.

참석자는 2015년 세종포럼 네트워크에 소속된 회원 중심으로 출연연구소 및 정부부처 미래관련 연구자를 새롭게 검색하여 추가하였다. 그 외에 추가 인원은 기존 회원의 추천을 통한 초청으로 관련 공무원과 전문가에게 포럼을 개방하여 운영하였다.

<표 9-2> 세종미래전략연구포럼 추진 일정

실행	상세내용
2016년 포럼 운영기획	3월 ·전체 포럼 기획 및 실행계획 확정 ·기 회원에게 포럼행사일정 공지
↓	
포럼 정회원 확정 및 제1차 포럼 운영	4월 ·운영체계 및 회원 확정 ·제1차 포럼 개최
↓	
최종 종합토론 기획 및 제2,3,4,5차 포럼 운영	5-10월 ·포럼 운영에 관한 중간점검 ·제2,3,4,5차 포럼 개최 ·최종 종합토론회 기획
↓	
최종 종합 토론 개최 (제 6차 포럼)	11월 ·포럼 운영 결과의 종합 ·최종 종합토론회(제6차) 개최
↓	
최종 보고서 도출	12월 ·포럼운영 최종 보고서 도출

나. 포럼의 조직구성

1) 운영위원회

운영위원회는 과학기술정책연구원, 경제인문사회연구회 국책연구기관, 과학기술계 연구기관 등의 대표적 미래전략 연구 전문가를 중심으로 구성된다. 올해는 인문경제사회계와 과학기술계의 균형을 위해 운영위원을 4명 추가 영입하여, 경제인문사회연구회 출연연 8명, 과학기술연구회 출연연 7명, 민간 1명 등 총 16명으로 구성된다.

운영위원회는 세종포럼의 중장기 운영에 관해 기획하고 집행한다. 포럼 주제와 상세주제, 좌장, 연사 선정 및 섭외 등 포럼을 운영하는 전반에 걸쳐 콘텐츠를 결정한다.

<표 9-3> 2016년 세종미래전략연구포럼 운영위원회

구분	분야	이름	소속	부서	직급
운영 위원	경인	강홍렬	정보통신정책연구원(KISDI)	정보사회분석실	선임연구위원
	과기	김석준	한국기계연구원(KIMM)	환경기계시스템연구실	책임연구원
	경인	김형만	한국직업능력개발원(KRIVET)	미래인재·자격연구본부	본부장
	경인	박병원 (공동책임위원)	과학기술정책연구원(STEPI)	미래연구센터	센터장
	과기	서덕록	한국과학기술연구원(KIST)	융합연구정책센터	팀장
	경인	서용석	한국행정연구원(KIPA)	국제행정협력센터	연구위원
	경인	우천식 (책임위원)	한국개발연구원(KDI)	산업서비스경제연구부	선임연구위원
	과기	유성규	한국표준과학연구원(KRISS)	측정인재개발센터(GMA)	책임연구원
	과기	윤수호	한국건설기술연구원	미래전략본부	선임연구위원
	과기	이상대	경기연구원(GRI)	경영기획본부	본부장
	민간	이석봉	대덕넷(hellodd)		대표
	과기	이희일	한국지질자원연구원(KIGAM)	통합지진탐지연구실	책임연구원
	과기	전호일	한국생산기술연구원(KITECH)	경영기획실	실장
	경인	최윤희	산업연구원(KIET)	미래산업팀	선임연구위원
	경인	허재준	한국노동연구원(KLI)		선임연구위원
	경인	홍성주 (실행간사)	과학기술정책연구원(STEPI)	미래연구센터	연구위원
실무지원		김선지	과학기술정책연구원(STEPI)	미래연구센터	연구원
자문회의		김수영	국민경제자문회의	지원단	팀장
		류시옥	국민경제자문회의	지원단	사무관

(* 가나다순으로 정렬)

2) 고문단 및 자문단

고문단은 경제·사회·연구·과학·학계·언론 등 각계의 원로로 구성하고, 자문단은 포럼에 대한 지원과 모니터링의 역할을 맡아줄 각계 인사로 구성한다.

<표 9-4> 2016년 세종미래전략연구포럼 고문단

이름	소속	직급
곽재원	경기과학기술진흥원	원장
김중수	한림대학교	총장
문길주	과학기술연합대학원대학교(UST)	총장
이영선	국민경제자문회의	부의장
이종재	서울대학교 교육학과	명예교수

<표 9-5> 2016년 세종미래전략연구포럼 자문단

이름	소속	직위
강현수	충남연구원	원장
모종린	연세대학교	교수
박경엽	한국전기연구원(KERI)	원장
송종국	과학기술정책연구원(STEPI)	원장
유병규	국민경제자문회의	원장
이광형	미래준비위원회/한국과학기술원	위원장/교수
이규연	JTBC 탐사기획국	국장
이연오	바른경영연구소	소장

3) 일반 참가자

회원은 2015년에 각계의 미래전략전문가들로 구성하되, 기관대표성을 고려하여 선정하였다. 2016년에는 인사이동으로 변경된 미래전략전문가를 업데이트 하였다. 회원은 경제인문사회연구회 소관 정부출연연구소, 과학기술연구회 소관 정부출연연구소, 광역지자체 출연연구원(발전연구원, 총 16개), 중앙부처 미래전략 및 중장기정책

담당 공무원, 공기업 미래전략 수립 책임자, 언론 및 학계 미래전략 전문가 등으로 구성하였다.

포럼의 특성 상(Invitation Only, Chatham House Rule) 회원에 한해서만 포럼 초청메일이 발송되며, 기존회원의 추천이나, 직접 문의로만 회원을 추가한다. 포럼에 참석한 회원은 포럼 주제 별 정책이슈를 발굴하고 토론자로서 역할을 수행한다.

다. 포럼 행사 개요

1) 주요 일정

<표 9-6> 2016년 세종미래전략연구포럼 주요 일정

회 차	일정	주제	좌장 및 발제	장소
제1차	4월 27일	- 교육인력 - 교육제도, 인적자원	(좌장) 정기오(한국교원대학교) (발제) 우천식(한국개발연구원), 김형만(한국직업능력개발원), 가재산(피플스 그룹)	세종시 STEPI 대회의실
제2차	5월 25일	- 국가R&D - 국가R&D 전반적 논의	(좌장) 허재준(한국노동연구원) (토론) 안오성(한국항공우주연구원), 김석준(한국기계연구원), 박병원(과학기술정책연구원), 홍성주(과학기술정책연구원)	
제3차	6월 22일	- 산업구조와 신성장동력 - 산업경쟁력	(좌장) 우천식(한국개발연구원) (발제) 이지효(베인 앤 컴퍼니), 최병삼(과학기술정책연구원)	판교 (스타트업 캠퍼스)
제4차	9월 21일	- 복지일자리 - 복지국가, 여성/보육, 연금	(좌장) 허재준(한국노동연구원) (발제) 안상훈(서울대학교), 김영미(동서대학교), 김수완(강남대학교)	세종 컨벤션 센터
제5차	10월 19일	- 지역분권화 - 혁신주도의 지역발전	(좌장) 우천식(한국개발연구원) (발제) 서중해(한국개발연구원), 임현(한국과학기술기획평가원)	내포신도시 (충남도청)
제6차	11월 23일	- 개혁의 정치 - 정책실패와 유사정책 반복의 개선	-	

2) 발제 및 토론

운영위원회 사전 기획 회의를 통해 선정된 6가지 미래이슈에 대하여 포럼을 진행하였다. △교육과 인력, △국가R&D, △산업구조와 신성장동력, △복지와 일자리, △지역분권화, △개혁의 정치의 주제로 6회에 걸쳐 발제 및 토론이 진행하였다. 발제자는 운영위원회를 통해 해당분야에 대한 다양한 관점과 전문성을 고려하여 섭외하였다.

발제 후 참석자 전원이 토론에 참여하여 다양한 분야의 종합적인 논의들을 모을 수 있었다. 자유로운 의견 개진을 위해 토론에서 언급되는 내용은 익명을 기록하였다.

<표 9-7> 2016년 세종미래전략연구포럼 발표 주제

회 차	주제	발표주제	연사	
제1차	교육인력	우리나라 교육 발전과 인적자원 고도화	우천식	한국개발연구원 산업·서비스경제연구부 선임연구위원
		기업 인적자원관리의 오늘과 내일	김형만	한국직업능력개발원 본부장
제2차	국가R&D	국가R&D 전반적 논의	가재산	피플스 그룹 대표이사
			(작장) 허재준 (토론) 안오성 김석준 박병원 홍성주	한국노동연구원 선임연구위원 한국항공우주연구원 실장 한국기계연구원 책임연구위원 과학기술정책연구원 미래연구센터 센터장 과학기술정책연구원 미래연구센터 연구위원
제3차	산업구조와 신성장동력	디지털의 미래와 한국산업에서의 시사점	이지효	베인 앤 컴퍼니 파트너
		플랫폼 시대의 도래와 산업경쟁력	최병삼	과학기술정책연구원 산업혁신연구본부 연구위원
제4차	복지·일자리	한국의 복지국가 그리고 일자리	안상훈	서울대학교 사회복지학과 교수
		여성과 보육	김영미	동서대학교 사회복지학부 부교수
		사회적 위험구조와 국민연금	김수완	강남대학교 사회복지학 교수
제5차	지역 분권화	지역혁신시스템의 개혁과제	서중해	한국개발연구원 산업·서비스경제연구부 선임연구위원
		지역R&D센터의 현황 및 문제점	임현	한국과학기술기획평가원 재정투자분석본부 본부장
제6차		개혁의 정치 : 정책실패와 유사정책 반복의 개선	-	

라. 주요행사내용

1) 제1차 세종미래전략연구포럼

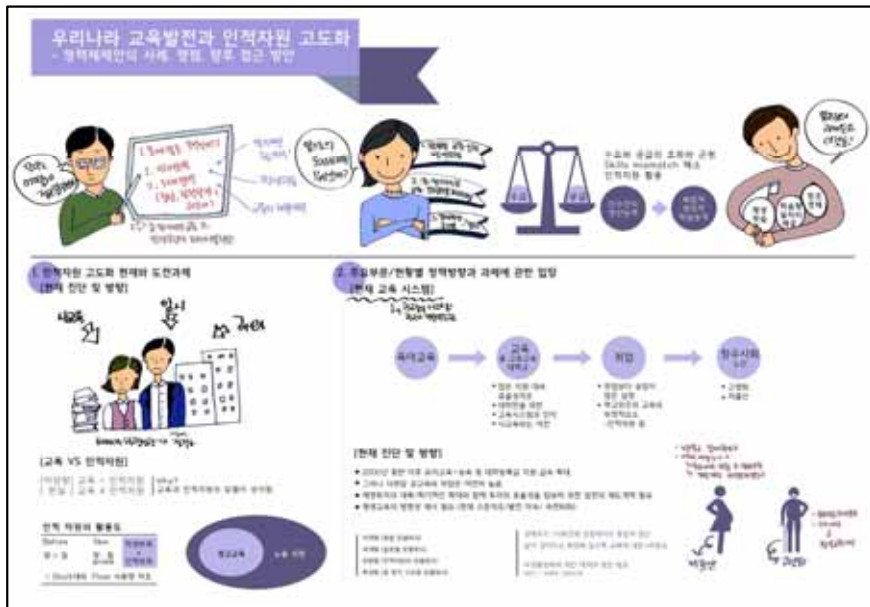
제1차 세종포럼은 4월 27일 과학기술정책연구원 대회의실에서 개최되었다. 이 포럼에는 강현수 충남연구원장을 비롯하여 각계 미래전문가 약 40명이 참석하였으며, ‘한국 정부와 기업의 인적자원개발전략’을 주제로 발표와 토론이 진행되었다. 우천식 선임연구위원(한국개발연구원)과 김형만 본부장(한국직업능력개발원)이 ‘한국정부의 인적자원개발전략’을 주제로 발표하였고, 가재산 대표(피플스 그룹)는 ‘한국기업의 인적자원개발전략’에 대해 발표하였다. 이어서 홍성민 단장(과학기술정책연구원)과 김영생 연구위원(한국직업능력개발원)이 참여한 패널토론 및 참여자 전원이 참여하는 종합토론이 진행되었다.

<표 9-8> 제1차 세종미래전략연구포럼 일정 및 현장 사진

시 간	내 용	비 고
14:45~15:00	• 등록 및 개회	
15:00~15:30	• 개회 인사	이정원(STEPI, 부원장)
	• 포럼 기획 개요 발표 및 인사	박병원(STEPI)
	• 사회	정기오(한국교원대학교)
15:30~16:20	• 주제발표 1 : (한국 정부)우리나라 교육 발전과 인적자원 고도화	우천식(KDI), 김형만(KRIVET)
16:20~16:30	Coffee break	
16:30~17:20	• 주제발표 2 : (한국 기업)기업의 인적자원관리의 오늘과 내일	가재산(피플스 그룹)
17:20~18:00	• 패널 토론	홍성민(STEPI), 김영생(KRIVET)
18:00 이후	• 저녁 만찬과 자유 토론	포럼장소와 동일



[그림 9-10] 제1차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(1)



[그림 9-11] 제1차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(2)

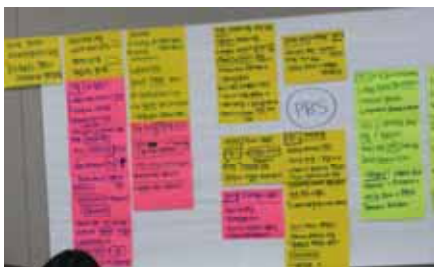


2) 제2차 세종미래전략연구포럼

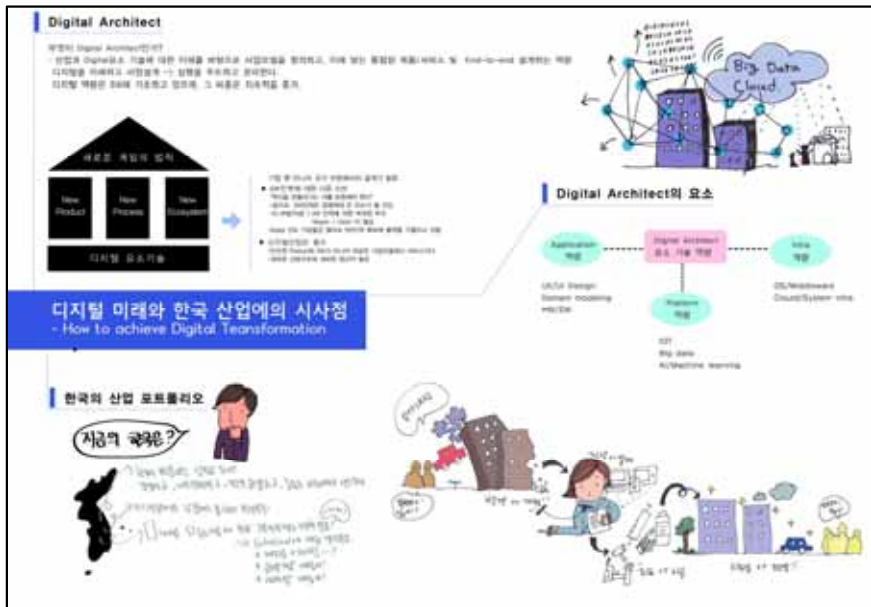
제2차 세종포럼은 5월 25일 과학기술정책연구원 대회의실에서 개최되었다. 이 포럼에서는 미래전략 전문가 약 47명이 참석한 가운데 ‘국가 R&D, 정부의 관리와 정책 실패’를 주제로 열린 토론이 진행되었다. 주요 토론자는 허재준(한국노동연구원), 안오성(한국항공우주연구원), 김석준(한국기계연구원), 박병원(과학기술정책연구원), 홍성주(과학기술정책연구원)가 참여하였다. 주요 논제는 한국의 R&D 예산과 성과, PBS제도, 과기정책의 성공 여부 등을 중심으로 이루어졌다. 주요 토론자의 토론에 이어 종합토론에서는 경제인문사회연구회·과학기술연구회·광역지자체 출연연구소·공무원·학계 등 참석자 전원이 열린 토론에 참여했다.

<표 9-9> 제2차 세종미래전략연구포럼 일정 및 현장 사진

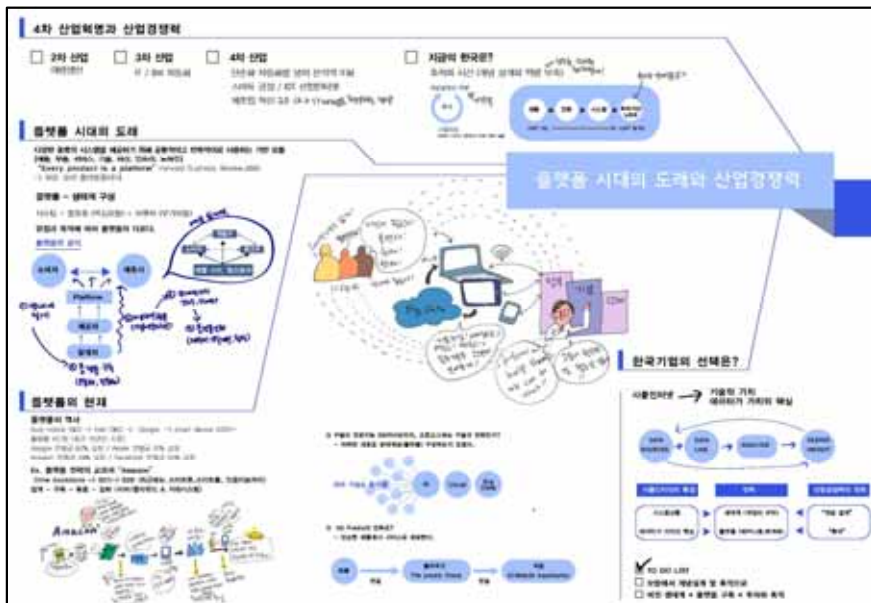
시 간	내 용	비 고
14:45 - 15:00	• 등록 및 개회	
15:00 - 18:00	• 토론 주제 : 정부의 과잉관리와 정책실패	- 항우연 안오성 실장 - STEPI 홍성주 박사 - 기계연 김석준 박사 - STEPI 박병원 센터장 - 노동연 허재준 박사
18:00 -	• 저녁 식사와 자유 토론	



[그림 9-14] 제3차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(2)



[그림 9-15] 제3차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(3)



4) 제4차 세종미래전략연구포럼

제4차 세종포럼은 9월 21일 세종시 정부세종컨벤션센터(SCC) 중회의실에서 개최되었다. 이 포럼에는 경제인문사회연구회·과학기술연구회·광역지자체 출연연구소·공무원·학계 등 미래전략 전문가 약 32명이 참석한 가운데 <복지와 일자리>를 주제로 발표와 전체토론이 진행되었다. 안상훈 교수(서울대) “한국의 복지국가 그리고 일자리”, 김영미 교수(동서대) “여성과 보육”, 김수완 교수(강남대) “사회적 위험구조와 국민연금”가 각각 발제되었다. 논제는 한국이 선진국으로 도약하기 위해서는 복지국가로 성장하여야 하고, 현금복지보다는 서비스복지의 병행이며, 서비스 복지는 일자리 창출에도 효과적이라는 것이다. 이어진 질의·응답 및 종합토론에서는 저출산을 야기하는 여러 사회 현상들과 미래세대를 위한 입체적이고 효율적인 지원방법에 대하여 토론하였다.

<표 9-11> 제4차 세종미래전략연구포럼 일정 및 현장 사진

시 간	내 용	비 고
14:45 - 15:00	• 등록 및 개회	
15:00 - 15:30	• 포럼 개회 인사	박병원(과학기술정책연구원)
	• 좌장 및 사회	허재준(한국노동연구원)
15:30 - 16:00	• 주제발표 1 : 한국의 복지국가 그리고 일자리	안상훈(서울대학교)
16:00 - 16:30	• 주제발표 2 : 여성과 보육	김영미(동서대학교)
16:30 - 16:50	Coffee break	
16:50 - 18:00	• 주제발표 3 : 사회적 위험구조와 국민연금	김수완(강남대학교)
	• 패널토론	김형만(한국직업능력개발원)
18:00 이후	• 저녁 만찬	회의지원동 식당(다가온 설렁탕)



[그림 9-18] 제4차 세종미래전략연구포럼 그래픽 산출물(3)



5) 제5차 세종미래전략연구포럼

제5차 세종포럼은 10월 19일 충남도청 대회의실(내포신도시)에서 개최되었다. 이 포럼에는 경제인문사회연구회·과학기술연구회·광역지자체·출연연구소·중앙부처/지자체공무원·학계 등 미래전략 전문가 약 40명이 참석한 가운데 <혁신주도의 지역발전>을 주제로 발표와 패널토론이 진행되었다. 서중해(한국개발연구원) “지역산업구조 변화와 대응과제”, 임현(한국과학기술기획평가원) “지역R&D센터의 현황 및 문제점”을 발제하였다. 주요논제는 지역산업 성장 한계의 원인이 지역의 기업현장에서 지식기반이 작동되지 않으며, 지역R&D센터의 낮은 활용도 등이다. 이어지는 패널토론에서는 좌장으로 우천식 한국개발연구원, 패널로는 임채운 과학기술정책연구원, 김선배 산업연구원, 김한수 한국은행 대전충남본부장, 김형만 한국직업능력개발원이 참여 하였다. 패널토론에서는 중소기업/인적자원/산업측면에서 지역산업 활성화를 위한 문제 지적과 다양한 의견이 제시됐다. 계속되는 질의·응답 및 종합토론에서는 지역혁신과 발전의 주체로 지자체가 되어야한다는 등 많은 의견이 제시되었다.

6) 제6차 세종미래전략연구포럼

제6차 포럼은 11월 24일 한국개발연구원(KDI)에서 되었다. 이 포럼에는 경제인문 사회연구회·과학기술연구회 출연연구소, 학계, 지자체연구원, 언론사 등 미래전략 전문가 약 30명이 참석한 가운데 <개혁의 정치 : 정책실패와 유사정책 반복의 개선>을 주제로 패널토론과 종합 토론이 진행되었다. 패널토론에서는 좌장으로 우천식 한국개발연구원, 패널 토론자로는 참석자 중 약 16명이 의견을 제시하였다. 패널토론의 주요 질문은 ‘활동 분야에서 지금까지 해소되지 못하고 반복되는 정책적 문제’와 ‘정책적 문제가 해소된 사례’이다. 주요 논제는 과학기술계에서의 R&D시스템 문제, 고용·인력·노동·여성·청년 정책 등이다. 다양한 분야의 전문가가 참석하여 발언한 정책적 문제는 종합토론까지 이어졌다. 종합토론에서는 다양한 정책적 문제를 연계하려는 노력과 문제를 보다 구체적으로 확인하는 등 참석자 전원이 저녁까지 이어지는 토론에 참여하였다.

<표 9-13> 제6차 세종미래전략연구포럼 일정 및 현장 사진

시간	내 용	비 고
14:45-15:00	• 등록	
15:00-15:10	• 개회인사	강태수 지원단장(국민경제자문회의)
15:10-17:00	• 주제 발언 : 정책 실패의 반복과 정책자식 생태계(안)	우천식(한국개발연구원)
	• 패널 발언대 (100분) i) 나의 활동 분야에서 지금까지 해소되지 못하고 반복되는 (정책적)문제는? ii) 소위 난제라고 이해되던 (정책적)문제가 해소된 사례는?	참석자 전원의 패널 발언 : 각자의 활동 분야에서 최근 10년간의 정책실패와 성공사례를 정리하여 5분씩 발언 〈공동좌장〉 우천식 허재준
17:00-18:00	• 종합 토론 i) 각 분야의 만성적 이슈 or 시스템 ii) 정책실패 패턴의 원인과 결과 ii) 융복합적/다학제적 해결책의 모색	참석자 전원 : 정책 실패가 발생하거나 문제가 만성화되는 원인, 패턴, 극복방안 등을 토론 및 탐색
18:00 이후	• 저녁 식사 및 참석자 전원 토의	도시락



2. STEPI 국제미래예측심포지엄

가. STEPI 국제 미래예측 심포지엄 소개

STEPI 국제미래예측 심포지엄은 주요 미래연구 선진국들과 함께 공동된 글로벌 현안 및 미래 도전 이슈를 논의하고 공동의 해결방안을 심도 깊게 논의하고자 기획 및 추진되었다. 이를 통해 STEPI 미래연구센터는 글로벌 미래 이슈에 선제적으로 대처하고 정책적 연계성의 고리를 찾는 기회의 장으로 활용해왔다. 그 동안 개최된 미래예측 심포지엄은 2012년부터 기획재정부와 미래창조과학부가 후원 하에 정부정책과의 연계성을 보다 강화해왔다. 현재까지 개최된 심포지엄의 주제 및 시사점은 다음과 같다.

<표 9-14> 현재까지 추진된 국제미래예측 심포지엄 개요

연도	주요 내용	성과(결과물)
2015	- 주제 : 체계적 접근을 위한 최신미래연구 방법론 탐색 - 에너지가격 급변에 따른 한국경제의 파급효과 시나리오 - 한국의 성인비만 인지행동 예측의 정책적 시사점 - 미래한국의 적정 균형인구 탐색과 정책적 시사점	한국이 당면한 미래이슈 및 미래연구와 전략/실행방안 연계를 위한 정책 시사점 도출
2014	- 주제 : 미래지향적 정책 수립을 위한 미래연구의 활용방안 - 핀란드, 캐나다, 싱가포르 등 주요 미래연구 선진국과 UNESCO, OECD의 미래연구 책임자가 참석, 최근 수행된 미래연구 활동과 정책적용 사례 소개 및 정책적 시사점	증폭되는 미래 불확실성과 복잡성, 가속화되는 변화에 대비하기 위한 각국의 대응정책 비교
2013	- 주제 : 미래위험과 사회적 복원력 - 재난위험으로부터의 관리 및 복원력 증진 방안 - 미래 위험대응을 위한 복원력의 충위	불확실한 미래의 위험성을 조기에 예측하고 전략적으로 관리하기 위한 방법론 모색
2012	- 주제 : X이벤트, 한국적 맥락에서의 정책적 함의 - X이벤트의 개념 및 사회적 복잡성 거버넌스 - 한국적 맥락에서의 X이벤트 시나리오 - 핀란드 사례연구와 복원력 증진 방안	다양한 극단적 사건의 발생원인과 한국적 맥락에서의 발생시나리오, 대응방안 모색

가. 2016 STEPI TA Expert Seminar - “Technology in the ‘Uncertain Age’”

2016년 국제 심포지엄은 “불확실성 시대의 기술영향평가(Technology in the ‘Uncertain Age’)”라는 주제로 11월 29일 카이스트 과학기술정책대학원에서 열렸다. 2016년 STEPI에서는 미래연구센터의 주재로 기술영향평가에 대해서 관심을 가지고 연구해온 연구자들(과학기술정책/과학사 교수, 국회 입법조사관 등) 함께 이머징 기술에 대한 기술영향평가를 수행함에 있어서의 방법론적 도전 과제, 불확실성 시대의 기술영향평가의 역할, 시민참여의 필요성과 한계, 의회 기술영향평가의 경험, R&D 정책과 기술영향평가라는 다섯 가지 주제를 가지고 개별적으로 연구하는 가운데 의견을 공유하는 논의의 장을 마련한 바 있다.

이번 2016년 국제 미래예측 심포지엄은 그동안 기술영향평가의 역할과 방법에 대해 학문적으로 성찰·연구하고 전문가들 간의 네트워크를 도모하고자 진행된 세미나 모임의 성과를 발표하고 해외 기술영향평가 수행 기관의 사례를 청취하기 위해 진행되었다. 세미나에 참여 한 STEPI 서지영 박사, 카이스트 박범순 교수, 동국대학교 박진희 교수 등 3인의 국내 연구자는 앞에서 언급한 세미나의 핵심 주제에 대해서 발표하였으며, 또한 독일 연방 기술영향평가 기구인 TAB(독일연방의회 기술평가국)⁹¹⁾의 Reinhard Grünwald 박사, 네덜란드 라테나우(Rathenau) 연구소의 Rinie van Est 박사, 일본 NISTEP의 Kuniko Urashima 박사 역시 이러한 주제에 맞추어 각자의 기관의 특성과 그간의 경험에 대해서 논의하였다.

91) TAB(Office of Technology Assessment at the German Bundestag)는 과학기술의 발전으로 인한 기회와 위험에 대한 의회의 논의를 지원하기 위해 만들어진 독일 정부 기관으로 기술에 의해 변화하는 사회를 어떻게 만들어 나갈 것인지와 이로 인해 발생할 수 있는 사회적 갈등에 대한 방안을 형성하는 역할을 수행한다.

[그림 9-21] 2016 STEPI TA 심포지엄 단체사진



<표 9-15> 2016 STEPI TA 심포지엄 프로그램

프로그램명	발표자
25 years of Parliamentary TA in Germany: success factors and room for improvement	Dr. Reinhard Grünwald (TAB, Germany)
Stimulating the Debate on Emerging Technologies: Some Attempts by the Dutch Rathenau Institute	Dr. Rinie van Est (Rathenau, Netherlands)
Has Foresight Been Able to Indicate Future Directions?	Dr. Kuniko Urashima (NISTEP, Japan)
Methodological Issues of TA from the Perspective of the Socio-Technological System	Dr. Jiyoung Suh (STEPI)
Pluralism in Technology Assessment: The Cases of LMO and Synthetic Biology	Prof. Buhmsoon Park (KAIST)
The Role of the citizen-participation of Korean TA	Prof. Jinhee Park (Dongkuk Univ.)

Grünwald 박사는 독일의회 산하의 기술영향평가국인 TAB의 25년 동안의 경험을 통해 의회기술영향평가를 성공적으로 이끌기 위해 영향을 준 요소에 대한 발표와 더불어, 독일의 에너지 전환 과정에서 TAB에서 수행한 “Energy Futures” 프로젝트의 사례를 통해 불확실성의 시대에 기술영향평가가 가지는 의의와 역할에 대한 내용을

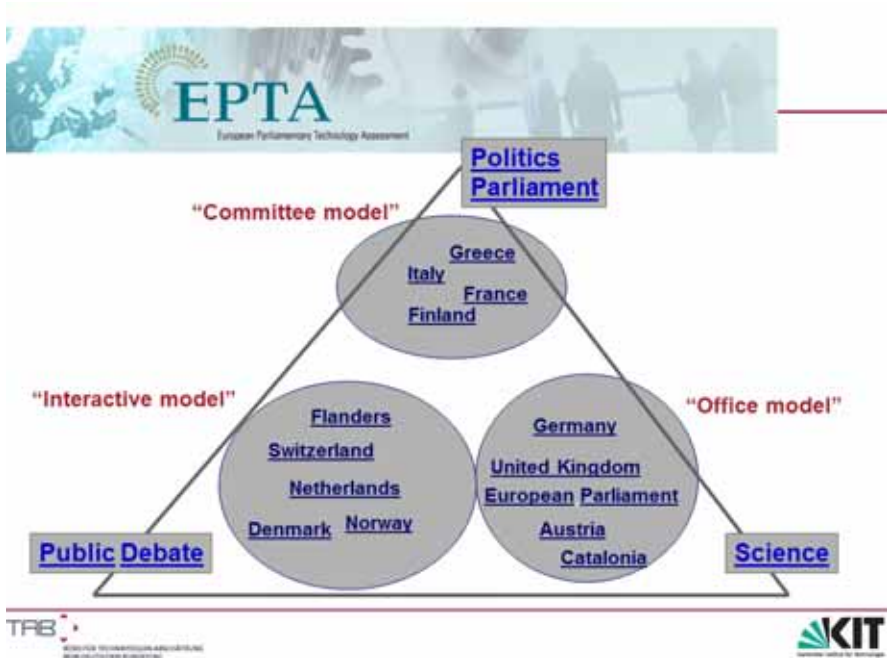
발표하였다. 독일은 2022년 이전에 원자력 발전을 이용하지 않고 또한, 2050년까지 재생가능 에너지 의존 비율을 80%까지 높이는 에너지 전환 시나리오(“Energiewende”)를 채택하고 있다. 현재 가지고 있는 지식의 한계성, 여러 가지 갈등과 같은 불확실한 문제들 속에서 “Energy Futures” 프로젝트는 이에 관련된 여러 가지 규범적, 가치 지향적인 면모들에 대해서 분석하고 잠재된 윤리적 문제들을 꺼내어 내는 역할을 수행하였다. Grünwald 박사는 기술과 관련되어 감추어진 여러 윤리적인 드러내어 민주적인 숙의를 가능케 하는 것이 불확실성 시대에 기술영향평가가 할 수 있는 역할이라고 발표하였다.

라테나우 연구소의 Rinie van Est 박사는 이머징 기술에 대한 대중에서와 의회 내에서의 논쟁을 활성화하기 위한 라테나우의 그간의 경험들을 공유하였다. 독립적인 기관으로서 네덜란드 의회에 기술영향평가를 제공하는 라테나우연구소는 근 30년 간 나노기술로부터, 합성생물학, 로봇틱스 등의 이머징 기술을 둘러싼 사회적, 윤리적 문제들에 대한 논의를 활성화 하는 방안을 강구해 왔다. 새로운 기술 문제를 둘러싼 상호작용의 매커니즘과 절차에 대한 설명으로부터 발표를 시작한 van Est 박사는 의회, 정부, 과학기술계, 사회 여러 단계 간의 신뢰를 구축하고 각 주체의 능력을 함양시킴으로써, 과학기술과 이를 둘러싼 가치에 대한 더욱 활발한 논쟁과 논의를 이끌어 낼 수 있으며 이를 통해 더욱 더 합리적인 과학기술정책을 만들어 낼 수 있음을 강조하였다.

Kuniko Urashima 박사는 “Have Foresight been able to indicate future direction”이라는 주제로, 미래예측(foresight)라는 기법과 연구 과제가 미래의 궤적에 영향을 미치는지에 대해 일본의 사례에서 소개하였다. 이를 위해 1970년대부터 시작한 과학기술정책과 Foresight 조사의 역사에 대한 개괄 후, 일본에서 미래예측 Foresight기법으로서 시행된 1~5차례의 기술 예측 델파이 조사의 결과와 그 현실화도에 대한 분석내용을 발표하였다. Urashima 박사는 미래예측 연구가 미래의 발전 가능성을 드러내느냐는 질문에 대해 델파이 조사로 예측한 과학기술의 실현도가 70%가 되지만, 이 방법으로는 소수의 의견과 작은 변화가 잘 드러나지 않는다는 점을 애기하며 미래 연구에 있어서 시나리오 기법, Social needs, Horizon Scanning 과 같은 다양한 방법론이 수행될 필요가 있음을 설파하였다.

TAB과 라테나우 연구소 모두 결과적으로는 의회에 과학기술에 대한 정책적·정책적 정보를 제공하는 의회기술영향평가(PTA)를 수행하지만 의회와 기관의 조직적 구조와 기술영향평가의 수행 방식에 있어서는 차이가 있다. TAB은 균형 잡힌 과학적 지식과 정보를 제공하는 것을 주된 목적으로 하고, 라테나우 연구소는 대중뿐만 아니라, 정치, 사회, 기업 등 여러 계층의 구성원들의 참여적 기술영향평가를 주로 행하여 사안에 대한 공론화를 주요 목적으로 한다. 이는 또한 일본 문부과학성(MEXT) 산하 기관으로서 과학기술정책을 수행하는 NISTEP의 역할과 수행 방식과도 비교해 볼 수 있겠다. 각기 다른 성격을 가진 기관들의 경험 공유는 우리 사회의 제도와 정치적 맥락에 걸맞은 기술영향평가의 방식과 역할에 대한 논의의 단초가 될 것이다.

[그림 9-22] 유럽 각 국가 기술영향평가 기관의 특징에 따른 분류



자료: Grötnwald(2016)

국내 발표자들은 주로 우리나라에서의 기술영향평가의 영향력과 방법론을 발전시키는 방법에 대해서 연구해 온 바를 나누었다.

STEPI 서지영 박사는 거대 과학기술시스템의 상호 연결성과 상호 연결성이 증대되어 그 위험이 순식간에 증대되고, 도시화와 사회적 불평등이 가속화 되는 현대사회에서 기술영향평가가 목적에 맞는 영향력을 증대시키기 위한 방법을 강구한 올해의 연구과제의 내용을 공유하였다. 그는 이에 대해 기술영향평가의 ‘연구 주제’ 면에서, ‘기능 및 목적’ 면에서, ‘방법론’ 면에서 생각해 봐야 할 여러 가지 논점을 되짚고, 기술영향평가는 기술 위험의 가능성에 대해서 논의 할 뿐만 아니라, 기술 위험이 어떠한 맥락과 상황에서 발현하며, 그에 대해 어떤 주체나 기관이 대응하여야 하며, 어떠한 구조적 요인이 이러한 상황에 영향을 주는지를 알아내는 과정이 되어야 한다고 주장하였다. 이 발표에서는 이러한 관점에서 교통 시스템을 조망하고 예측한 결과를 공유하였다.

합성생물학과 GMO/LMO를 둘러싼 여러 정책적 논의의 대안에 대해서 연구해 온 카이스트 박범순 교수는 여러 국가에서 TA를 수행하고 있는 기관과 단체, 그 체제에 대해서 설명하고, LMO, GMO, 합성생물학에 관한 각 국가의 TA를 분석하였다. 그리고 한국사회에서 TA를 수행함에 있어서 한 기관에만 그 역할이 부여되는 현재의 구조가 아니라 다양한 기관에서 다양한 관점을 가지고 수행할 수 있도록 하는 다원화된 방식(pluralism)이 필요하다는 점을 제안하였다.

국내 세미나 그룹의 일원으로서 참여적 기술영향평가에 대해서 연구해 온 박진희 동국대 교수는 참여적 기술영향평가 방식이 발생한 역사적 맥락을 되짚어 보고, 한국적 맥락에서 참여적 기술영향평가 방식이 가지고 있는 기회와 한계를 살펴보며 시민 참여의 역할을 제안하고자 하였다. 이를 위해 한국 사회에서 기술영향평가의 역사, 기술영향평가에서의 시민참여의 역사에 대해서 먼저 기술하고 한국에서 기술영향평가가 도입되고 제도화 되는 과정에서 시민참여 방식이 어떠한 방식으로 다루어져 왔으며 기술영향평가의 의미와 역할에 대해서 생각해 볼 때 현재의 시민참여 방식이 어떠한 상황에 처해 있으며 앞으로 발전될 여지에 대해 그간의 연구 결과를 공유하였다.

[그림 9-23] 2016 STEPI TA 세미나 발표 전경



이번 행사는 그동안의 국제 미래예측 심포지엄과는 조금 성격이 다르다고 할 수 있다. 주요 발표자의 발표 내용을 청취하는 형식으로 진행된 그동안의 심포지엄과 달리, 전문가 세미나의 형식으로 발표자뿐만 아니라 참석자들도 각각의 자리에서 기술영향 평가에 대해서 고민한 바를 공유하고 새로운 방향을 모색해 나갈 수 있도록 기획된 것이다. 각 발표자의 발표내용과 기술영향평가의 문제에 대해서 초대된 각각의 패널⁹²⁾이 자신의 의견을 제시하고 또한 그에 대한 주요 참석자들의 활발한 토론이 이루어졌다.

국회 입법조사처의 권성훈 박사는 기술영향평가 수행 기관을 다양화하는 차원에서 국회 차원에서 정부의 과학기술혁신 정책과 제도를 평가하는 기능을 강화하고자 하는 국회에서의 노력과 움직임, 그 의의에 대해 논의하였다. 리스크 거버넌스와 불확실성 거버넌스에 대해 주로 연구하는 동국대 강운재 교수는 위험에 담긴 불확실성을 극복하기 위해 Funtowicz와 Ravetz가 1992년 제시한 두 가지 dimension을 제시하고,

92) 권성훈(국회 입법조사처, 입법조사관), 김소영(카이스트 과학기술정책대학원 교수), 강운재(동국대학교 다르마칼리지 조교수), 안지현(KISTEP 부연구위원)

TA 수행 기관이 이에 상응하는 균형 잡힌 접근방식을 취하고 있는지에 대해 논의해 보고자 하였다. 안지현 박사는 우선 지금 KISTEP에서 수행되고 있는 TA의 절차와 역할에 대해서 명확히 한 후, 시민참여와 관련하여 실무적으로 느꼈던 한계를 공유하였다. 그는 보다 다양하고 새로운 의견을 청취하기 위한 하나의 방편으로서 시민참여의 필요성에 대해 동의하였지만, TA에 있어서 시민들의 숙의와 참여를 독려하기 위해서는 대중의 과학기술에 대한 흥미와 이해를 고취시킬 필요가 있음을 얘기하였다. 김소영 교수는 사회의 회복탄력성을 증대시키는 역할을 수행하는 TA와 R&D 혁신 정책과의 목적성과 목표의 합일에 대한 과제를 수행함의 과정에 있어서의 문제, “불확실성 시대의 TA” 라는 주제, 그리고 다원성(pluralism)과 다양성(diversity)에 대한 자신의 관점을 제시하였다. 각 토론 내용에 대해서는 다른 토론자들의 열띤 토론이 잇따랐다.

[그림 9-24] 2016 STEPI TA 세미나 토론 전경



PART 5

결 론

| 제10장 | 결론 및 향후 계획

제1절 결론

학계 중심의 좁은 의미의 미래연구를 넘어 미래지향적 정책의사결정을 지원할 수 있는 시스템 구축하고자 STEPI 미래연구센터가 출범한지 올해로써 5년이 된다. 우리나라 미래연구의 현황 조사 및 역량 평가, 혁신의 미래(innovation foresight), 극단적 사건, 사회분위기(social mood) 조사 등 국내 미래연구에 있어 새로운 이정표를 세워왔다. 올해도 STEPI 미래연구센터는 연구의 실효성을 담보하고 내부연구역량 제고와 정책과의 연계성을 강화를 위해 미래연구를 4개 세부 영역으로 구분하여 추진하고 있다. 첫 번째로 미래연구(foresight research)는 미래센터의 미래연구의 핵심부분으로 기술발전이 추동하는 미래 변화를 전망하고 기술과 사회 사이에 상호작용분석을 통해 정책 대안을 제시하는 부분이다. 두 번째로 정치, 경제, 사회, 생태, 과학 및 기술 등 분야에 새롭게 등장하는 신호(signal), 이슈, 트렌드 등 광범위한 미래 관련 정보를 체계적으로 탐색·수집·분석 하고 사회구성원과 공유를 위한 지식기반 마련이다. 세 번째는 국내외 연구 전문가 네트워크의 구축이다. 미래는 혼자 만들 수 없고 혼자 연구할 수 없다. 전문가·일반인, 공공·시민, 다양한 학제간 전문가 패널을 구성하여 미래사회 니즈와 트렌드 등의 의견을 교환할 수 있는 공간을 제공하는 것을 목적으로 한다. 마지막으로 미래연구의 결과물은 결국 그 활용을 통해 유용성을 판단할 수 있다는데 주목하여, 전문가뿐만 아니라 일반 시민사회와의 쌍방향 소통을 강화시키고자 노력하였다.

이러한 목표에서 올해 미래센터는 첫째, 체계적인 미래이슈분석시스템을 구축하고 실행하는 기반을 구축하고자 노력하였다. 글로벌화되어 있는 현재 한 개인이 그 많은 정보를 읽고 이해하는 것은 거의 불가능하다. 미래센터는 Shaping Tomorrow로부터 데이터 마이닝, 자연어 처리, 패턴 인식, 머신러닝 기능을 탑재하고 있는 시스템을 구축하였는데 이 시스템은 호라이즌 스캐닝과 미래전략을 도출하는 플랫폼으로 실시간 분석이 가능하다. 또한 매주 3,000 군데가 넘는 자료를 자동적으로 모아 인공지능

을 적용하여 핵심정보를 제공한다. 즉 빅데이터 기술과 인공지능기술이 미래연구에 본격적으로 적용되는 첫 번째 사례이다. 특히 이 시스템은 사용자가 직접 분류하지 않아도 특정 키워드를 Forecasts와 Insights 두 가지 관점으로 분류하여 제공한다. 지금까지 자원이 많이 필요했던 데스크 문헌조사보다 자료조사에 사용하는 시간을 극단적으로 단축할 수 있고, 다양한 정보 중 필요한 자료를 빠르게 선별 가능하였다.

두 번째로 미래센터에서는 미래연구방법론 개발을 지속적으로 추진하였다. 현재 미래연구에 대한 다양한 외부 수요가 존재하는 데, 가장 어렵게 느끼는 부분이 미래이슈를 다루기 위한 적절한 방법론 도구들이 부재하다는 점이다. 따라서 올해는 미래연구방법연구의 결과로 ‘시나리오 수립 Toolkit’을 개발하고자 하였다. 이는 실제 워크숍 현장에서 활용할 수 있는 ‘참여적 미래 시나리오 워크숍’ 매뉴얼의 기획이라 볼 수 있다. 이번 Toolkit 개발의 핵심은 미래이슈에 대한 정보가 부족한 상황에서도 시나리오에 참여할 수 있도록 누구나 쉽게 활용할 수 있는 미래이슈 카드를 제공하는 것이다. 미래이슈 카드는 이슈 관련 핵심 질문과 정량적 자료를 미리 제공하여 시나리오 워크숍 참여자들 사이에 토론이 수월하게 진행될 수 있도록 유도하는 대표적인 도구가 될 것이다. 일찍이 영국 엔지니어링 회사인 ARUP社가 미래전략연구 관련 내부컨설팅조직을 가지고 이 카드를 만들었는데, STEEP 분야별 각 5개 핵심이슈를 선정하여 총 25개를 제공하도록 구성되어 있다. STEPI 미래연구센터에서는 기존에 ARUP社에서 개발한 10가지 주제에 대한 데이터 전반의 업데이트와 함께 최근 화두가 되고 있는 ‘재난안전’과 ‘지식정보사회’의 2가지 신규 주제를 추가로 발굴하여 총 12개 주제별 카드를 제작하였다. 특히 ‘재난안전’ 주제는 국내외에서 재난안전 관련 미래전망을 담고 있는 주요 보고서를 참고하여 이슈를 발굴하였으며, ‘지식정보사회’는 앞서 Shaping Tomorrow를 이용하여 발굴한 결과를 활용하였다. 동시에 이 미래이슈 카드를 활용한 월드카페 운영 매뉴얼을 제시하였다. 본 보고서에 추가한 ‘월드카페’ 운영 방식은 미래워크숍 참여자들이 팀을 이루어 자신의 팀에 배정된 변화의 미래이슈카드를 보면서 사회적 영향력과 불확실성측면을 고려하여 핵심동인을 도출하고 시나리오를 도출하는 대표적인 집단워크숍 방법이다. 새로이 제작한 미래이슈 카드와 함께 활용함으로써 활용효과를 극대화 할 수 있는 Toolkit이 되리라 기대한다.

세 번째는 기술관련 미래연구영역 중의 하나인 기술영향평가(TA, technology assessment)를 체계화하고 구체적인 사례연구를 시도하였다. 벌써 우리나라에서 TA가 정기적으로 수행된 지 10년이 지났음에도 불구하고, TA 수행 방법론에 관한 논의는 거의 없었다. 지금까지 TA 관련 논의는 대부분 수행체제에 관한 것으로서 현재 TA수행의 법적 주체인 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 전담하고 있으나 한계를 드러냄으로써 대안모색이 필요해지고 있다. 한국의 TA는 수행체제가 KISTEP으로 일원화 되어 있다는 점도 문제이지만, TA 목적과 방법론에 대한 보다 면밀한 연구가 뒷받침 되지 못한 가운데 정형화된 패턴이 반복적으로 시행된다는 점도 극복되어야 할 문제이다. 오늘날 정보통신기술, 디지털 기술, 바이오기술 등 다양한 첨단기술들이 인구고령화, 산업구조의 변화, 생태환경의 변화, 도시화 등과 맞물리면서 다양한 사회문제들이 지금까지와는 다른 방식으로 해결되며, 그 결과 지금까지 경험해 보지 못한 문제들이 생성될 것으로 예상된다. 이러한 사회의 복잡성 증가, 불확실성의 증가의 현상 속에서 기술위험 분석을 위한 보다 다양한 TA가 수행되어야 한다. 올해 미래센터의 TA 연구는 두 부분으로 나누어 수행하였다. 먼저 한국의 TA에 대한 비판적으로 고찰하고, 한국사회의 복잡성과 기술위험의 불확실성 속에서도 기술위험의 사전예방적 효과를 가질 수 있는 TA가 되기 위해 앞으로 추진되어야 할 연구주제로 '기술-사회 시스템적 관점의 분석틀'을 심화 연구하였다. 사례연구로서 미래 교통시스템, 전력공급시스템, 보건의료시스템에서 발생할 가능성이 있는 안보(Security) 측면에서의 피해들을 살펴보고, 이를 유발하는 위험요소들을 발굴하였으며, 이번 연구를 통해 도출된 연구들의 한계와 향후 발전과제들을 제시하였다. TA는 기술혁신연구의 한 부분이며, 그 목적은 정부부처 사업기획지원의 수단으로서가 아니라, 다양한 기술위험에 대한 사전예방적 위험관리 목적으로 확장되어야 한다. 특히 기술위험의 사전예방적 위험관리를 위해서는 기술적, 사회적 관계망 속에서 잠재적 위험의 발현가능성이 커질 것 인지에 대한 예측이 필요하며, 기술영향평가 결과는 이러한 예측을 보다 정밀하게 하는데 토대를 제공하는 역할을 해야 한다.

네 번째로 한국인 선호미래 실현을 위한 과학기술정책방향 연구를 추진하였다. 미래센터에서는 지난 2년 동안 한국인 선호미래상 도출하였는데, 이번 연구에서는 시민

들의 선호미래상을 실현 가능하도록 재구성하는 적절한 이론과 방법, 프로세스를 백캐스팅을 활용한 방법론을 통해 제시하였다.

다섯 번째로 마이크로시뮬레이션 방법론 연구를 수행하였다. 마이크로시뮬레이션(Micro simulation) 방법론은 모형의 기본 단위가 사람이나 차량 등 개별 행위자인 것이 특징이며 행위자기반 시뮬레이션 모형에 포함된다. 시계열 모형, CGE 모형, 시스템 다이내믹스 등 기존 예측(Forecasting) 모형들이 주로 사회 집단의 거시적 행태를 예측하는 반면, 마이크로시뮬레이션이나 기계학습 등 최신 예측모형은 다양한 속성을 가진 각 개체의 행태를 예측하는데, 일반적인 행위자 기반 모형이 연구자가 직관적으로 도출한 가정을 연역적으로 전개하는 것과 달리 마이크로시뮬레이션은 실제 미시적 데이터에 기반하여 귀납적으로 행위자의 행태 방정식을 도출한다. 21세기에 들어선진국들은 마이크로시뮬레이션을 정책에 적극 활용하는 데, 국제 마이크로시뮬레이션협회가 2005년 설립되었고, 2013년까지 미국, 일본, 영국 등 18개 선진국에서 국가 차원의 정책 결정을 목적으로 60개가 넘는 대규모 마이크로시뮬레이션 모형이 개발되었는데, 한국사례는 없다. 한국은 OECD 가입국 중에서 정책 의사결정을 지원하는 마이크로시뮬레이션 연구가 수행되지 않은 거의 유일한 국가이다. 마이크로시뮬레이션에 대한 비판도 일부 존재하지만, 주요 선진국들은 그 한계를 명확히 인식하며 정책 의사결정에 활발히 활용 중이다. 마이크로시뮬레이션 등 수리모형에서는 매개변수가 정량화되어야 하지만, 종종 데이터 불충분, 대상에 대한 이해 부족 등의 이유로 정량화가 불완전한 한계가 있다. 결국 마이크로시뮬레이션 활용을 활성화하기 위해 데이터 구축, 개발도구 마련, 인력양성이 선행조건이다.

여섯 번째로 국내 미래연구를 매핑을 2013년에 이어 다시 시도하였다. 대한민국의 공공부문에서 미래연구 작업이 어느 정도로 수행되고 있으며, 이 작업들의 성격을 어떻게 봐야 하는지를 확인하기 위해 미래연구 매핑을 수행하였다. 매핑 분석을 위해 2013년의 9개 지표표를 보완하여 4대 항목 16개 세부지표표를 설정하여 분석을 수행하였으며, 특히 ‘미래연구의 유형(scanning, forecasting, visioning, planning)’을 추가한 것이 올해 연구의 특징이다. 미래연구 유형으로 분류한 결과, Forecasting 37건, Visioning 23건, Planning 21건, Scanning 14건 순으로 나타났는데, 연구목적으로

가장 많이 거론 된 것은 미래 관련 지식 및 비전 확대가 51건으로 가장 많았으며, 다음으로 정책의사결정 및 전략 수립 지원이 44건으로 뒤를 이었다. 연구 주제는 지역개발/인프라가 18건이었으며, 산업중소기업/자원에너지 부문 16건, 사회복지/보건 14건, 일반공공행정/안전공공질서 14건 순으로 나타났다.

일곱 번째로 미래연구 지식공유 및 사회적 확산을 위해 노력하였다. 먼저 전문가 및 대중을 위한 연구 간행물로 'Future Horizon'을 30호째 발행하고 있다. Future horizon은 최근 미래이슈, 동향 및 관련 정보 등을 소개하고 전문가 및 일반시민과의 미래에 대한 쌍방향 커뮤니케이션을 활성화시키기 위해 기획된 것으로 올해에는 '한국 사회의 통념적 이슈, 인공지능, 가상현실, 공유경제'를 주제로 다루었으며, 특히 미래적 관점에서 혁신가들의 해안을 엿볼 수 있는 'Korean Global Frontiers' 코너를 신설하였다. 또한 미래연구 대중서 출간을 추진하였다. 기존 미래연구 전문 계간지인 'Future Horizon'의 한계를 넘어 대중과의 소통 역할을 하기 위한 대중서 '미래는 더 나아질 것인가'가 올해 말 출간될 예정이다. 올해도 온라인 매체를 활용한 최신정보 제공하기 위한 미래연구 홈페이지 운영하였다. 미래연구 관련 주요 이슈와 현황 및 관련 동향 정보를 구축하고 제공하면서, 미래연구의 전망과 결과를 바탕으로 지속적인 경제 및 사회 트렌드를 분석하는 공간을 제공하였다. 뿐만 아니라 STEPI 컨퍼런스 모바일 앱 개발을 추진함으로써 모바일 매체를 통한 지식공유 확산 서비스를 시작하였다. 이 서비스는 STEPI에서 개최하는 컨퍼런스의 통합관리 및 회의의 생산성·효율성 확대를 위한 모바일 O2O(Online to Offline) 시스템으로 회의시 참석자가 실시간으로 의견을 제안할 수 있는 쌍방향 커뮤니케이션 기능을 가지고 있으며, 지난 회의를 포함하여 통합관리가 가능하다. 미래연구자료 검색시스템 'Horizon Scanning' 운영도 미래센터가 지속적으로 추진하고자 하는 기반구축의 일부이다. 해외의 미래연구 관련 이슈 페이퍼, 시나리오, 보고서 등을 종합적으로 구축한 DB검색 포털이며, 현재 1,000여 개 이상의 자료가 있는 데, 모든 자료는 STEEP 및 Vision·Strategy의 6개 분류로 등록되어 있으며, Territorial scope과 Time horizon이 정의되어 있어 사용자의 편의를 도모하였다. 현재 월 평균 8천여 명의 접속자수가 기록되고 있으며, 모바일 접속자는 전체 접속 대비 4.0%로 나타났으나 자료검색의 시간과 장소의 제약이

없어짐에 따라 점점 더 확대 될 것으로 기대된다.

여덟 번째로 국제공동연구 및 지식네트워크 구축을 추진하였다. 먼저 최근 사업모 델혁신사례로 각광을 받고 있는 플랫폼(Platform) 관련하여 국제공동연구네트워크에 참여하고 있다. PVN(platform value now)은 핀란드, 일본, 영국, 미국 등 세계 여러 국가의 연구팀으로 구성된 연구 컨소시엄으로, 급변하는 플랫폼 생태계의 작동원리를 분석적으로 규명하고 전략적 기회와 제도적 지원방안을 탐색하는 목적을 가지고 있다. 이 과제는 핀란드 정부가 6년간 685만 유로를 지원하는 데 주요 연구 질문은 (1) 플랫폼 생태계의 구조와 특성, 산업 및 국가경제에 미치는 영향은 무엇인가? (2) 플랫폼 경제로 전환하는 과정에서 직면하는 장애요인은 무엇이며 어떻게 해결해야 하는가?, (3) 국가별 상황 차이를 고려할 때 플랫폼 경제로의 전환을 촉진하기 위해 필요한 정부의 정책적인 지원방안은 무엇인가?이다. 국내 연구팀은 정식 멤버는 아니지만 연구 파트너로서 교류하고 있으며, 연구주제는 ‘플랫폼의 일반 이론 연구’와 ‘한국적 상황에 맞는 플랫폼 전략 연구’로 구성하고 있는 데 예상되는 최종 결과는 한국적 상황에 맞는 플랫폼 전략 연구를 통해 플랫폼 후발기업의 플랫폼 시장 진입전략, 기존 기업의 플랫폼 전환 전략, 국별·지역별 플랫폼 전략의 차별화, 한국 플랫폼 기업 사례 분석 등이 포함될 것이다. 미래연구 관련 지식네트워크의 일부로 STEPI 참여하고 있는 모임은 크게 세 가지이다. OECD GFC는 26개 OECD 회원국 및 EU, 인도, 러시아 등 70명의 미래전략전문가의 네트워크로, 정책의 미래지향성을 높이기 위한 미래 연구 결과를 공유하고자 2014년에 시작되어 올해 9월 26~27일 이틀간 파리의 OECD 본부에서 개최된 바 있다. 세종미래전략연구포럼은 급변하고 복잡한 양상으로 전개될 미래 변화에 선제적으로 대응할 융합적인 미래전략 전문가 네트워크의 결성·운영·활성화를 목적으로 하고 있는 데, 국내 공공기관, 대학, 민간 등 주요 기관별 미래전략연구 수행현황을 조사하여 각 기관에 종사하는 미래전략전문가의 명단을 확보하고 전문가 네트워크에 대한 참여를 촉진시키는 동시에 네트워크 결성을 위한 포럼을 운영하고 있다. 세종포럼은 회원제로 운영되어 초청자와 신청자에 한하여만 포럼에 참석하고, 채팅하우스를 적용하며, 올해 총 6회가 열렸다. STEPI 국제미래예측심포지엄은 미래연구센터가 매년 최신 미래연구동향 파악 및 해외 연구기관과의 협력연구

를 위해 추진하고 있다. 올해는 “불확실성 시대의 기술영향평가(Technology in the ‘Uncertain Age’)”라는 주제로 11월 29일 카이스트 과학기술정책대학원에서 개최되었는데, 그동안 기술영향평가의 역할과 방법에 대해 학문적으로 성찰·연구하고 전문가들간의 네트워크를 도모하고자 진행된 세미나 모임의 성과를 발표하고 해외 기술영향평가 수행 기관의 사례를 청취하기 위해 진행되며, 국내외 관련 전문가의 발표로 구성되었다.

종합하면, 올해의 미래연구 활동은 전략적 미래연구 활용을 위한 보다 정교한 정책 적용 도구 개발과 심도 깊은 미래연구활동을 지원하기 위한 기반 마련에 초점을 맞추었다고 볼 수 있다. 이를 통해 국가 전반의 미래 대응 역량을 강화하는 미래전략정책연구 플랫폼을 마련할 수 있으리라 기대한다.

제2절 향후 계획

지난 1월 다보스 포럼에서 크게 다루어졌던 산업혁명 4.0에 따르면, 기술의 기하급수적 발전 속도, 광범위한 글로벌화 등으로 인해 감히 상상도 못한 4차 산업혁명의 목전에 있다는 것이다. 지속되는 세계화, 경쟁을 위한 기술확보 필요성 인식과 투자 확대, ICT의 발달에 의한 온라인 협업, 글로벌 가치사슬의 확대 등에 의해 전 세계적인 기술 경쟁은 더욱 가속될 것이다. 하지만 지식의 본질이 존재하는 이상 경쟁과 협업을 통한 기술발전은 막을 수 없으며 앞으로 우리의 상상을 뛰어 넘을 정도로 기하급수적으로 발전할 것이다. 2014년에 이미 전 세계 휴대폰 가입자 수는 70억 명을 넘었으며, 단순 통계상으로 세계인구의 97%가 휴대폰을 사용하고 있는 것이다. 기존의 혁신은 그 시작이 특정 지역이나 국가에서 발생한 후 보급되는 과정이었다면 이제 혁신을 전파하기 위한 기본 인프라는 갖추어졌다고 볼 수 있다. 앞으로 우리가 상상하는 것은 모든 과학과 기술은 물리법칙을 위배하지 않은 한 융합과 조합을 통해 개발 가능할 것이다.

하지만 우리나라에 기회가 될지 위험이 될지의 여부는 우리의 역량에 달려있다. 새로운 기술이 등장한다 하더라도 이를 학습하고 활용하는 사회체계가 과거의 것이라면 이 전환을 기회로 활용하기는 매우 어려울 것이다. 즉 과거의 성공 방식이 이제는 우리의 발목을 잡는 형식이다. 한 가지 분명한 것은 문제는 ‘단 한방’에 해결될 수 없다는 것이다. 과거에 작동했던 해결책을 다시 적용하거나 외국의 좋은 사례를 벤치마킹하는 것으로는 해결될 수 없는 복잡계 문제가 되어버렸다. 하나의 해결책이 곧바로 타 부분의 문제로 곧바로 나타나는 연결성 증가, 그리고 빠른 변화로 인한 불확실성의 증가로 완전한 해결이 어려운 고약한 문제인 것이다. 이 부분이 바로 미래연구가 담당해야 하는 것이다. STEP1 미래연구는 불확실한 미래에 대처하기 위한 전략수립과 실천계획을 세우는 데 필요한 기반을 구축하고자 노력해왔다. 물론, 여전히 많은 부분이 부족한 것이 사실이지만 폭넓은 상상을 통해 미래 이미지를 그리며 정책 수립에 필요한 통찰과 아이디어를 끊임없이 제시하고자 한다.

참고문헌

(국내문헌)

- 강두용·서동혁(2013), 「2013년 하반기 경제산업전망」, 산업연구원.
- 강성원 외(2013), 「중장기 환경전망 연구」, 한국환경정책평가연구원.
- 강원택(2008), 「투표 참여, 민주주의와 정당 정치」, 『현대정치연구』, 1(2), pp. 75~102.
- 강재식 외(2014), 「주택 R&D 기본계획」, 국토교통부.
- 강진원 외(2013), 「국회 내 PTA (Parliamentary Technology Assessment) 제도에 대한 연구」, 한국기술혁신학회 2013년도 추계학술대회.
- 강현철 외(2014), 「글로벌 미래 법제의 전략수립을 위한 전문가 조사연구」, 한국법제연구원.
- 겔블레이스/원창화 옮김(2011), 「불확실성의 시대」, 홍신문화사.
- 고제이 외(2014), 「인구구조 변화에 따른 조세수입 전망과 사회복지 지출부담 분석」, 한국보건사회연구원.
- 고퍼, 「기술철학: 테크노월드 속의 도구적 인간」, 황수영 역(2003), 한길사.
- 국회사무처 보도자료(2014.12.5.), 「국회, 국가 중장기 과제를 다룰 싱크탱크(think-tank) 설립 추진」.
- 국회운영위원회(2015), 「국회미래연구원법 제정에 관한 공청회」.
- 국회입법조사처(2014), 「기술영향평가제도의 현황과 개선과제」, 현안보고서 232호.
- 권성훈(2014), 「기술영향평가제도의 현황과 개선과제」(NARS 현안보고서 제232호), 국회입법조사처.
- _____(2016), 「국가초고성능컴퓨터 활용 및 육성에 관한 법률의 입법영향분석」(NARS 입법영향분석 보고서), 국회입법조사처.
- 금창호 외(2014), 「수원권 광역행정 미래비전 수립을 위한 중장기 발전전략 연구용역」, 수원시.
- 김경애 외(2015), 「학생 수 감소 시대의 미래지향적 교육체제 조성 방안」, 한국교육개발원.
- 김규륜 외(2013), 「한반도 통일의 미래와 주변 4국의 기대」, 통일연구원.
- 김근용 외(2013), 「제2차(13년-22년) 장기주택종합계획」, 국토교통부.
- 김동광(2002), 「생명공학과 시민참여」, 『과학기술학연구』, 2(1), pp. 107~134.
- 김동환 외(2014), 「농업분야 미래 성장산업 발굴 및 육성방안 연구」, 농림수산식품부.
- 김병완(2003), 「지방 분권의 녹색화 구상」, 『환경과 생명』, 36, pp. 116~130.

- 김병완(2011), 「지역경제를 살린 담양의 생태관광 사례」, 『국회입법조사처보』, 9, pp. 1~5.
- 김병윤(2003), 「기술영향평가 개념에 대한 탐색: 역사적 접근」, 『기술혁신학회지』, 6/3. pp. 306~327.
- 김영생 외(2015), [지속성장을 위한 교육훈련 고용의 새로운 프레임과 주요 과제개발], 한국직업능력 개발원.
- 김영진(2014), 「정보 격차의 두 가지 차원: 스마트폰 수용과 이용 불평등 양상에 대한 분석」, 『제2회 한국미디어패널 학술대회』, pp. 338~358.
- 김은성(2011), 「사전예방원칙의 정책유형과 사회문화적 맥락에 대한 고찰: 유럽 및 미국 위험정책을 중심으로」, 한국행정정보 45(1), pp. 141~169.
- 김은영 외(2013), 「국공립유치원 교원 증장기 수급 방안 연구」, 육아정책연구소.
- 김재호 외(2014), 「초고령사회와 노후소득」, 한국보건사회연구원.
- 김종덕 외(2014), 「해양수산 미래비전 수립에 관한 연구」, 해양수산부.
- 김종선 외(2014), 「과학기술, ICT와 함께하는 행복한 농촌 만들기 - 지속가능한 농촌사회 구현을 위한 혁신전략」, 과학기술정책연구원, 미래창조과학부.
- 김종학 외(2013), 「지속가능한 교통인프라 투자정책 방향」, 국토연구원.
- 김중호 외(2014), 「제2차 녹색성장 5개년 계획 수립방안 연구」, 국무조정실.
- 김지현 외(2015), 「포용적 성장에 대한 논의동향 및 개도국 포용적 성장을 위한 지원방안 연구」, 한국 국제협력단.
- 김혜인 외(2014), 「문화예술트렌드 증장기 경향 분석 및 전망」, 한국문화관광연구원.
- 김환석(2000), 「우리나라 합의회의의 추진경과 및 발전방향」, 『과학기술정책』, 통권 122호, pp. 37~44.
- 김환석이영희(1994), 「선진국의 기술영향평가 제도」(과학기술정책연구원, 정책연구).
- 나준호(2014.9.), 「‘성능’서 ‘연계성’으로 미래 교통축 대이동」, 한경 Business 982호.
- 나현(2016), 「Introduction: ICT와 가치 중심 사고가 만드는 공유경제 생태계」, 『Future Horizon』, Autumn 2016(30), 과학기술정책연구원, pp. 4~7.
- 남상호 외(2013), 「인구구조의 장기전망 및 고령화의 경제적 영향분석」, 보건복지부.
- 라투르, 「우리는 결코 근대인이었던 적이 없다」, 홍철기 역(2009), 갈무리.
- 라투슈·세르주(2014), 「탈성장 사회: 소비사회로부터의 탈출」, 오래된 생각.

- 러미스·더글라스(2002), 「경제성장이 안되면 우리는 풍요롭지 못할 것인가」, 녹색평론사.
- 류종학 외(2015), 「기상업무 발전을 위한 중장기 정책 개발 연구」, 기상청.
- 마을활력소 마실이학교(2013), 「우리마을입니다」.
- 미래창조과학부(2016), 「2017년도 정부연구개발사업 예산 배분조정(안)」, 국가과학기술심의회.
- 미래창조과학부 미래준비위원회(2015), 「미래이슈 분석 보고서」.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 「기술영향평가」, 각 연도.
- 민용성 외(2013), 「미래사회 대비 국가 수준 교육과정 방향 탐색-총론」, 교육부.
- 박병원 외(2014), 「미래사회 중장기 난제 해결을 위한 기술사회적 대응방안」, 경제인문사회연구회.
- 박성원·황윤하(2013), 「한국인의 미래인식과 미래 적응력 측정」, 과학기술정책연구원.
- 박성원 외(2013), 「한국인의 미래인식과 미래 적응력 측정」, 과학기술정책연구원.
- _____(2014), 「한국인의 미래 인식, 사회분위기, 미래 적응력 조사(2차년도)」, 과학기술정책연구원.
- _____(2015), 「한국인의 미래 인식, 사회분위기, 미래 적응력 조사(3차년도)」, 과학기술정책연구원.
- _____(2016), 「미래 문제에 대한 역발상: 사회가 진보할수록 출산율은 낮아진다」, 『과학기술정책』 26(9), 과학기술정책연구원, pp. 28~31.
- 박송동 외(2014), 「출연연 중심 융합기반 국가 미래 성장동력 발굴 사업기획」, 미래창조과학부.
- 박영호 외(2014), 「2014년 통일예측시계」, 통일연구원.
- 박유성 외 (2009), 「우리나라 인구구조 변화에 대한 마이크로시뮬레이션 적용에 관한 연구」, Journal of the Korean Data Analysis Society, 11(2)(B), pp. 881~893.
- 박진용 외(2014), 「미래 사회 교육 환경 변화에 따른 교과서 발전 방안」, 한국교육과정평가원.
- 박찬국 외(2015), 「사물인터넷을 통한 에너지 신산업 발전방향 연구」, 에너지경제연구원.
- 박창석 외(2014), 「기후환경 리스크 전망과 국가전략」, 한국환경정책평가연구원.
- 박해식 외(2013), 「엔화환율의 시나리오별 예상경로와 대응전략」, 금융위원회.
- 박현정 외(2013), 「2014-2025년 초·중등 교원 중장기 인력수급전망 및 교원의 적정배치방안」, 교육부.
- 박형민 외(2015), 「사회변화에 따른 미래 형사정책 방향」, 한국형사정책연구원.
- 박형중 외(2015), 「한반도 중장기 정세 변동 및 정책 도전 관련 요인의 식별 2015~2030」, 통일연구원.
- 배영자(2011), 「과학기술정책과 의회: 기술영향평가제도를 중심으로」, 『대한정치학회보』, 18(3).
- 백, 「위험사회 : 새로운 근대(성)을 향하여」, 홍성대 역(1997), 새물결.

- _____, 「글로벌 위험사회」, 박미애·이진우 공역(2010), 길.
- 부경진·최도영·노동운(2003), 「분기별 계량경제 시뮬레이션 모형 개발을 통한 에너지·환경·경제지표의 전망 및 관련 정책의 평가」, 에너지경제연구원.
- 산업연구원(2013), 「2014년 경제산업전망」, 산업연구원.
- _____(2014a), 「2014년 하반기 경제산업전망」, 산업연구원.
- _____(2014b), 「2015년 경제산업전망」, 산업연구원.
- _____(2015a), 「2015년 하반기 경제산업전망」, 산업연구원.
- _____(2015b), 「2016년 경제산업 전망」, 산업연구원.
- 서동혁 외(2015), 「산업 패러다임 변화에 따른 미래 제조업의 발전전략」, 산업연구원.
- 서용석 외(2013), 「세대 간 갈등이 유발할 미래위험 관리」, 한국행정연구원.
- 서지영(2014), 「기술사회시스템의 회복탄력성(Resilience) 향상을 위한 기술영향평가 개선방안」(경제인문사회연구회 기획 협동연구총서 14-35-01), 경제인문사회연구회.
- 서현원(2009), 「부정적 외부효과 어떻게 개선할까?」, 『경제교육』 21, May, p. 20.
- 성기영 외(2014), 「신동북아질서 시대의 중장기 통일전략」, 통일연구원.
- 성주인 외(2014), 「농촌의 중장기 인구 변화에 대응한 지역 활성화 과제」, 한국보건사회연구원.
- 성지은·정병걸·송위진(2012), 「지속가능한 사회기술시스템으로의 전환과 백캐스팅」, 『과학기술학 연구』, 12(2). pp. 81~116.
- 손대현·장희정(2012), 「슬로시티에 취하다」, 조선앤북.
- 송복(2003), 「사회불평등 기능론: 사회계급과 계층의 전개 I」, 한국학술정보.
- 송위진·성지은·장영배(2011), 「사회문제 해결을 위한 과학기술-인문사회 융합방안」, 과학기술정책연구원.
- 송종국(2009), 「포사이트 주요방법론」, Future Horizon, 1, pp. 14~15.
- 송차용 외(2013), 「에너지 기술혁신 미래전망 2030」, 과학기술정책연구원.
- 송태민 외(2015), 「소셜 빅데이터 기반 저출산 정책 수요 예측」, 한국보건사회연구원.
- 신석하 외(2013), 「한국의 장기 거시경제변수 전망」, 한국개발연구원.
- 신화연 외(2014), 「사회보장 중장기 재정추계 모형 개발을 위한 연구」, 한국보건사회연구원.
- 심영보 외(2013), 「지식재산권관점의 기술전략로드맵 설계 및 수립 방안」, 미래창조과학부.

- 양병찬 외(2014), 「2020 남양주 평생교육 중장기 종합발전계획」, 경기도 남양주시.
- 오미애 외 (2014), 「보건복지통계정보 생산 및 활용 촉진을 위한 마이크로데이터 통합 연계 방안」, 한국보건사회연구원.
- 오세홍 외(2013), 「경남 과학기술진흥 로드맵」, 경상남도.
- _____(2015), 「부산시 TNT 2030 발전계획과 전략」, 부산광역시.
- 오주현 (2015), 「고령층의 스마트폰 커뮤니케이션 격차 영향 요인: 소외 계층에서 적극적 이용자로의 가능성」, 『제3회 한국미디어패널 학술대회』, pp. 385~406.
- 오충현 외(2013), 「서울시 도시농업 마스터플랜 연구」, 서울특별시.
- 오호영 외(2015), 「사회정책을 위한 미래전망과 과제」, 한국직업능력개발원.
- 우병창 외(2013), 「미래가족에 대비한 가족법 및 가족관련 현행법의 정비」, 한국여성정책연구원.
- 우천식 외(2014), 「미래한국사회 전망」, 경제인문사회연구회.
- 우해봉 외(2014), 「인구구조 변화와 복지지출 전망」, 한국보건사회연구원.
- 원종욱(2014), 「인구구조 변화와 사회보장재정」.
- 윌러스틴, 「지식의 불확실성: 새로운 지식 패러다임을 찾아서」, 유인석 역(2007), 창비.
- 유정복 외(2014), 「국가 도로교통 정책 구상 및 실행방안」, 한국교통연구원.
- 유지연·한민규·임현(2010), 「한국의 기술영향평가, 현황과 과제」, 『기술혁신학회지』 13(4), pp. 617~637.
- 이경상 외(2013), 「미래 환경변화 및 청소년정책 전망 연구1 미래 청소년 환경변화에 대한 전망」, 한국청소년연구원.
- 이경상 외(2014), 「미래 환경변화 및 청소년정책 전망 연구2」, 한국청소년정책연구원.
- 이광영 외(2014), 「천안아산공주시의 지역발전을 위한 Grand Vision 전략 수립」, 충청남도.
- 이명화 외 (2015), 「기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안」, STEPI 정책연구 2015-10, p. 13.
- 이병훈 외(2014), 「행복창조 생태도시 함평 미래비전」, 함평군.
- 이삼식(2014), 「인구변동과 파급효과」, STEPI 세미나 발표자료.
- 이삼식 외(2014), 「초저출산초고령사회의 위험과 대응전략」, 한국보건사회연구원.
- 이상엽 외(2014), 「교육재정 수요의 장기 전망 및 정책 방향」, 한국조세재정연구원.
- 이석원 외(2014), 「장기적 관점의 사회보장정책 개편방향 마련」, 보건복지부.
- 이어령(2014), 「생명이 자본이다」, 마로니에북스.

- 이영섭 외(2009), 「통계조사자료와 행정자료 간의 통계적 매칭기법에 관한 연구」, 『통계 연구』, 14(1).
- 이영희(2014), 「과학기술평가와 국회의 역할」, 국회 과학기술역량 강화방안 토론회.
- 이용문 외(2014), 「대전광역시 제2차 녹색성장 추진 5개년 계획」, 대전광역시.
- 이용우 외(2014), 「미래 국토발전 장기전망과 실천전략 연구3」, 국토연구원.
- 이윤경 외(2013), 「고령화 대응 노인복지서비스 수요전망과 공급체계 개편」, 한국보건사회연구원.
- 이진면 외(2013), 「인구고령화가 소비구조 및 산업생산에 미치는 영향 연구」, 한국보건사회연구원.
- _____(2014), 「초저출산초고령화사회와 산업구조」, 한국보건사회연구원.
- 이찬영 외 (2011), 「인구고령화의 경제적 파장」, 삼성경제연구소.
- 이현출·유재국(2013), 「국회 과학기술영향평가 기능 강화 방안」(이슈와 논점 제718호), 국회입법 조사처.
- 임미원(2014), 「백의 위험사회론에 대한 기초적 고찰」, 『법학논집』, 31(1), pp. 197~217.
- 임현·유지연(2007), 「한국형 기술영향평가의 새로운 방향성 정립 및 정책 활용도 제고 방안」, KISTEP, p. 8.
- 임현진·이재열(2005), 「한국사회의 역동적 전환: 위험사회에서 안전사회로」, 광복60년기념 4차 종합 학술포럼.
- 장혜경 외(2014), 「가족의 미래와 여성가족정책전망」, 한국여성정책연구원.
- 전성우 외(2014), 「2020 제주 세계환경수도 조성 기본계획」, 제주특별자치도.
- 전용일 외(2014), 「사회서비스의 재정지출과 경제성장, 일자리, 소득불평등과의 관계 분석」, 보건 복지부.
- 정보통신정책연구원(2015), 「한국미디어패널조사 유저가이드」.
- 정연미·한재각·유정민(2011), 「에너지 미래를 누가 결정하는가?」, 『경제와사회』, pp. 107~140.
- 정연태 외(2013), 「평창군 농업농촌 증장기 종합 발전계획」, 평창군.
- 정진후의원실 보도자료(2012.7.25.), 「과학기술정책 평가할 국회 상설기구 추진해야」.
- 정해관 외(2014), 「기후변화로 인한 건강피해 부담 및 사회경제적 영향평가 관련연구」, 보건복지부.
- 정혁 외(2014), 「2015년 ICT 시장 전망」, 미래창조과학부.
- 조남건 외(2014), 「메가트렌드에 대응한 교통 SOC 정책방향 연구」, 국토연구원.
- 조명래(2003), 「도시화의 흐름과 전망: 한국 도시의 과거, 현재, 미래」, 『경제와사회』, 60, pp. 10~39.
- 조병구 외(2015), 「고령화저성장 시대 대한민국의 지속발전을 위한 정책 과제」, 경제인문사회연구회.

- 조상규 외(2013), 「국가사회적 여건 변화에 대응하는 건축정책 발전방안 연구」, 건축도시공간연구소.
- 조상필 외(2013), 「진도 vision 2020 종합계획 수정계획」, 진도군.
- 조아라·강윤재(2014), 「불확실성을 통해 본 위험거버넌스의 한계와 개선점 : 2010년 구제역 사태를 중심으로」, 『환경사회학 ECO』, 18/1. pp. 187~234.
- 조한벽(2015), 「V2X 국제 표준화 현황」, TTA Journal, Vol 160, p. 37.
- 주재욱 외(2016), 「데이터 기반 디지털 경제 미래예측 방법론 연구」, 경제·인문사회연구회 미래사회
협동연구총서 16-01-02, 정보통신정책연구원.
- 차미숙 외(2014), 「논산시 미래발전 종합계획 2014-2023」, 논산시.
- _____(2015), 「미래 국토발전 전략 수립 방안 연구」, 국토교통부.
- 최광훈 외(2015), 「수요측 접근의 미래 유망산업 도출과 시장화산업화 과제」, 산업연구원.
- 최남미 외(2013), 「국가 우주개발 중장기 계획 수립을 위한 기획연구」, 미래창조과학부.
- 최병삼·김창욱·조원영(2014), 「플랫폼, 경영을 바꾼다」, 삼성경제연구소.
- 최상희 외(2015), 「별크항만 미래 기술개발 전략수립 연구」, 한국해양수산개발원.
- 최용욱(2016), 「급속한 기대수명 증가의 함의」, 『KDI Focus』, 한국개발연구원.
- 최원식(2014), 「국회 과학기술 역량 강화 방안: 국회 과학기술처 설치를 중심으로」, 국회 과학기술역량
강화방안 토론회.
- 최윤경 외(2013), 「미래 육아지원정책 수요 전망 연구」, 육아정책연구소.
- 최윤희 외(2015), 「미래산업을 둘러싼 메가트렌드와 우리 산업에의 시사점」, 산업연구원.
- 최종찬 외(2013), 「임베디드SW 경쟁력 강화방안 연구」, 산업통상자원부.
- 최치국 외(2014), 「미래도시 트렌드 연구」, 부산발전연구원.
- 추용욱 외(2013), 「2030 황성비전전략」, 강원도 황성군.
- 프레시안(2003.12.16.), 「기술영향평가, 과기부의 '시민참여 기만극」.
- 하태정 외(2013), 「미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략」, 과학기술정책연구원.
- 한국교통연구원(2013), 「전국 교통혼잡비용 산출과 추이 분석」.
- 한재각·이영희(2012), 「한국의 에너지 시나리오와 전문성의 정치」, 『과학기술학연구』, 12(1). pp.
107~144.
- 하나영·고영주(2014), 「백캐스팅을 활용한 지속가능한 지역혁신 기획」, 한국기술혁신학회 학술대회,
pp. 321~337.

- 홍성민 외(2014), 「대학 과학기술교육의 미래 전망 및 혁신 방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2013), 「미래연구 매핑 및 평가방법론 개발」, 과학기술정책연구원.
- _____(2014), 「미래혁신전망 방법론 개발」, 과학기술정책연구원.
- 홍성철(2015), 「1인가구의 급증과 사회적 자본, 미디어 이용 행태 분석」, 『제3회 한국미디어패널 학술대회』, pp. 309~321.
- 홍영란 외(2014), 「세대통합을 위한 교육정보체계 개선 전략 연구: 미래전망 및 세대통합성 진단검사 개발」, 한국교육개발원.
- 황성욱 외(2014), 「부산 거주 외국인 주민 정책 개선을 위한 전문가 델파이 조사 및 집중 그룹인터뷰」, 부산광역시.
- 히라카와 가쓰미, 「골목길에서 자본주의의 대안을 찾다」, 장은주 역(2015), 가나출판사.

(국외문헌)

- A. Hines and P. Bishop(2006), Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresight.
- A. Hines(2008), "Thinking About the Future: Guidelines for Strategic Foresight", Management Forum Series(2007-2008).
- Abels, Gabriele(2007), "Citizen Involvement in Public Policy-making: Does it Improve Democratic Legitimacy and Accountability?", Interdisciplinary Information Sciences, Vol.13, No.1, pp. 103-116.
- Andersen, Ida-Elisabeth and Jaeger, Brigit(1999), "Danish participatory models", Science and Public Policy, Vol.26.No.5, pp. 331-340.
- Bacon, B. and S. Pennec(2007), *APPSIM - Modelling Family Formation and Dissolution*, Working Paper No. 4, National Centre for Social and Economic Modelling, University of Canberra.
- Bae, J., et al.(2016), "Combining Microsimulation and Agent-Based Model for Micro-Level Population Dynamics", *Procedia Computer Science*, 80, pp. 507-517.
- Balmer, Andy, Bulpin, K., Calvert, J., Kearnes, M., Mackenzie, A., Marris, C., Martin, P., Molyneux-Hodgson, S. and Schyfter, P.(2012.7.3.), Towards a Manifesto for Experimental Collaborations between Social and Natural Scientists
Accessible at: <http://experimentalcollaborations.wordpress.com> (2017.1.1.)

- Barr, R.S. and Turner, J.S.(1981), "Microdata file merging through large-scale network technology", *Mathematical Programming Study*, Volume 15, pp. 1-22.
- Bass, F. M.(1969), "A new product growth model for consumer durables", *Management Science*, 36(9), pp. 1057-1079.
- Bass, F. M., Krishnan, T. V., and Jain, D. C.(1994), "Why the Bass model fits without decision variables", *Marketing science*, 13(3), pp. 203-223.
- Bell, D.(1974), *The coming of post-industrial society*, New York: Harper Colophon.
- Bishop, P. C., and Hines, A.(2012), *Teaching about the Future*, Palgrave Macmillan.
- Brian Murray(2015.8.), "Cyber-Security and Safety in Automated Driving", ZF Friedrichshafen AG.
- Brunner, S. H., Huber, R., and Grêt-Regamey, A.(2016), "A backcasting approach for matching regional ecosystem services supply and demand", *Environmental Modelling & Software*, 75, pp. 439-458.
- Callon, M., Lascoumes, P. & Barthe, Y.(2001) *Acting in an Uncertain World: An Essay on Technical Democracy*. Massachusetts: The MIT Press.
- Cameron, L., and Potvin, C.(2016), "Characterizing desired futures of Canadian communities", *Futures*, 82, pp. 37-51.
- Collins, H. & Evans, R.(2002) "The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience". *Social Studies of Science*. 32/2. pp. 235-296.
- Collins, J. C., and Porras, J. I.(1996), "Building your company's vision". *Harvard business review*, 74(5), p. 65.
- CRS(2005), *Technology Assessment in Congress: History and Legislative Options*, 2005.
- Dassen, T., Kunseler, E., and Kessenich, L. M.(2013), "The sustainable City: an analytical -deliberative approach to assess policy in the context of sustainable urban development", *Sustainable Development*, 21(3), pp. 193-205.
- Dator, J(2002), *Introduction: The future lies behind - Thirty years of teaching futures studies*, In J. Dator (Ed), *Advancing futures: futures studies in higher education*, 1-30. Westport, Connecticut, London: Praeger.
- David H. Guston, Richard M. Murray, Jennifer Dyck Brian(2014), *Workshop on Research Agendas in the Societal Aspects of Synthetic Biology*, Prepared for the NSF, Draft Report, https://cns.asu.edu/sites/default/files/synbioreport_finaldraft_dec31.pdf

(2017.1.1.)

- Davies, A. R., and Doyle, R.(2015), "Transforming household consumption: From backcasting to HomeLabs experiments", *Annals of the Association of American Geographers*, 105(2), pp. 425-436.
- Davis, F. D.(1989), "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology", *MIS quarterly*, pp. 319-340.
- De Menten, G., et al.(2014), "LIAM2: a new open source development tool for discrete-time dynamic microsimulation models", *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 17(3), p. 9.
- De Vries, G., Verhoeven, I., & Boeckhout, M.(2011) "Taming uncertainty: the WRR approach to risk governance," *Journal of Risk Research*, 14/4, pp. 485-499.
- Dixon, T. et al.(2014), "Urban retrofitting: Identifying disruptive and sustaining technologies using performative and foresight techniques". *Technological Forecasting and Social Change*, 89, pp. 131-144.
- Douglas, M. & Wildavsky, A.(1982) *Risk and Culture*. University of California Press.
- Doyle, R., and Davies, A. R.(2013). "Towards sustainable household consumption: exploring a practice oriented, participatory backcasting approach for sustainable home heating practices in Ireland", *Journal of Cleaner Production*, 48, pp. 260-271.
- Eames, M., and Egmose, J.(2011), "Community foresight for urban sustainability: Insights from the Citizens Science for Sustainability (SuScit) project". *Technological Forecasting and Social Change*, 78(5), pp. 769-784.
- Eames, M. et al.(2013), "City futures: exploring urban retrofit and sustainable transitions", *Building Research & Information*, 41(5), pp. 504-516.
- Eames, M., and McDowall, W.(2010), "Sustainability, foresight and contested futures: exploring visions and pathways in the transition to a hydrogen economy", *Technology Analysis & Strategic Management*, 22(6), pp. 671-692.
- Eibner, Christine, et al.(2013), *The Affordable Care Act and Health Insurance Markets: Simulating the Effects of Regulation*, Rand Corporation.
- Eibner, Christine(2016), *Estimating the Impacts of the Trump and Clinton Health Plans*, Rand Corporation.

- ENISA, "Cyber Security for Smart Cities - an Architecture Model for Public Transport", ENISA, 2015.12.
- EPRS STOA(2016), Science and Technology Options Assessment: Annual Report 2015.
- EPTA: European Parliamentary Technology Assessment(2011), Synthetic Biology. EPTA Briefing Note No. 1,
- European Research Council(2013), "Council Decision establishing the specific programme implementing Horizon 2020", Official Journal of the European Union, pp. 965-1041.
- Eun-Sung Kim(2014), Technocratic precautionary principle: Korean risk governance of genetically modified organisms, *New Genetics and Society*, 33(2), pp. 204-224.
- Evans, Peter C. and Gawer, Annabelle(2016.1.), *The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey*, The Center for Global Enterprise.
- FAO(2012), *Global Trends and Future Challenges for the Work of the Organization*.
- FEMA SFI(2012), *Crisis Response and Disaster Resilience 2030: Forging Strategic Action in an Age of Uncertainty*.
- Funtowicz, S. & Ravetz, J.(1993) "Three Types of Risk Assessment and the Emergence of Post-Normal Science", in Krinsky S. & Golding, D. eds. *Social Theories of Risk*. London: Praeger: 251-273.
- Funtowicz, S. & Ravetz, J.(1999) "Post-Normal Science: an insight now maturing". *Futures*, 31. pp. 641-646.
- Gaziulusoy, A. İ., Boyle, C., and McDowall, R.(2013), "System innovation for sustainability: a systemic double-flow scenario method for companies", *Journal of Cleaner Production*, 45, pp. 104-116.
- GE Look ahead, "The Future of Urban Transport: Multi-Modal System", (2013.4.) <http://gelookahead.economist.com/the-future-of-urban-transport-multi-modal-system/>
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. & Trow, M.(1994) *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*. London: Sage.
- Giurco, D. et al.(2011), "Backcasting energy futures using industrial ecology", *Technological Forecasting and Social Change*, 78(5), pp. 797-818.

- Godet, M.(2001), *Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool*, France: Economica.
- Goldman, D. and É. Gaudette(2015). Strengthening Medicare for 2030, Schaeffer Center for Health Policy and Economics, and the Center for Health Policy at Brookings.
- Goldman Sachs, "Cars 2025",
<http://www.goldmansachs.com/our-thinking/technology-driving-innovation/cars-2025/>
- Government Accountability Office(2012), Patient Protection and Affordable Care Act: Estimates of the Effect on the Prevalence of Employer-Sponsored Health Coverage.
- Government Office for Science, UK(2012), Foresight Reducing Risks of Future Disasters: Priorities for Decision Makers.
- Gunnarsson-Östling, U., Svenfelt, Å., and Höjer, M(2012), "Participatory methods for creating feminist futures", *Futures*, 44(10), pp. 914-922.
- HealthPartners Institute for Education and Research(2015), ModelHealthTM: Tobacco, Technical documentation.
- International Institute for Sustainable Development(2001), *Integrating Aboriginal Values into Land-use and Resource Management*, International Institute for Sustainable Development.
- Jørgensen, T. B., and Bozeman, B(2007), "Public values an inventory". *Administration & Society*, 39(3), pp. 354-381.
- Joss, Simon and Bellucci, Sergio(2002), Participatory Technology Assessment European Perspectives. (London University Westminster)
- Kashin, Konstantin, Gary King, and Samir Soneji(2015), "Systematic bias and nontransparency in US Social Security Administration forecasts", *The Journal of Economic Perspectives*, 29(2), pp. 239-257.
- Könnölä, T. et al.(2011). "Foresight tackling societal challenges: Impacts and implications on policy-making". *Futures*, 43(3), pp. 252-264.
- Köves, A. et al.(2013), "Backcasting for sustainable employment: A Hungarian experience". *Sustainability*, 5(7), pp. 2991-3005.
- Kuntz, Karen, et al.(2013), Decision and simulation modeling in systematic reviews,

Agency for Healthcare Research and Quality.

- Li, J. and O'Donoghue(2013), "A survey of dynamic microsimulation models: uses, model structure and methodology", *International Journal of microsimulation*, 6(2), pp. 3-55.
- Lupton, D.(1999) Risk. London: Routledge.
- Mander, S. et al.(2007), "Uncertainty and the Tyndall decarbonisation scenarios", *Global Environmental Change*, 17(1), pp. 25-36.
- Mander, S. L. et al.(2008), "The Tyndall decarbonisation scenarios—part I: development of a backcasting methodology with stakeholder participation". *Energy Policy*, 36(10), pp. 3754-3763.
- Morioka, T., Saito, O., and Yabar, H.(2006), "The pathway to a sustainable industrial society-initiative of the Research Institute for Sustainability Science (RISS) at Osaka University". *Sustainability Science*, 1(1), pp. 65-82.
- NRC.(1983), Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process. Washington D.C.: National Academy Press.
- OPECST(2013), The Parliamentary Office for Scientific and Technological Assessment: A Presentation, 2013.
- Orcutt, G. H.(1957), "A new type of socio-economic system", *The Review of Economics and Statistics*, pp. 116-123.
- Paul Rabinow, Human Practices at SynBERC
- Pentland, A.(2014), Social Physics, Penguin Press.
- Perrow, C.(1984), Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies, Basic Books, NY.
- Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues(2010), New Directions: The Ethics of Synthetic Biology and Emerging Technologies, Washington D.C.
- Quist, J., Thissen, W., and Vergragt, P. J.(2011), "The impact and spin-off of participatory backcasting: From vision to niche", *Technological Forecasting and Social Change*, 78(5), pp. 883-897.
- Ramos, J. M.(2006), "Dimensions in the confluence of futures studies and action research". *Futures*, 38(6), pp. 642-655.

- RAND Health(2008), "Modeling the Health and Medical Care Spending of the Future Elderly", Research Highlights.
- Reinhard Grünwald(2016.11.29.), "25 Years of Parliamentary TA in Germany: Success Factors and Room for Improvement", 2016 STEPI TA Seminar, 발표자료.
- Renn, O.(2008) Risk Governance: Coping with Uncertainty in a Complex World. London: Earthscan.
- Rinie van Est(2016.11.29.), "Stimulating the debate on emerging Technologies: Some attempts of the Rathenau Instituut", 2016 STEPI TA Seminar, 발표자료.
- Rowe, W.(1984) "Understanding Uncertainty." Risk Analysis. 14/5. pp. 743-750.
- Salo, Ahti, et al.(2015.12.), PVN Research Plan.
- Schoen, A., Könnölä, T., Warnke, P., Barré, R., & Kuhlmann, S.(2011), "Tailoring Foresight to field specificities". *Futures*, 43. pp. 232-42.
- Spielauer, M.(2011), "What is social science microsimulation?", *Social Science Computer Review*, 29(1), pp. 9-20.
- Stevenson, T.(2006), "From vision into action". *Futures*, 38(6), pp. 667-672.
- UK(1994), National Consensus Conference on Plant Biotechnology, <http://www.bbsrc.ac.uk/engagement/dialogue/activities/plant-bio-technology-conference/> (2017.1.1.)
- UNISDR(2013), Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction(HFA2).
- _____(2015), Science Is Used for Disaster Risk Reduction.
- _____(2016), The Science and Technology Roadmap to Support the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
- Van Est, Rinie and Brom, Frans(2010), "Technology Assessment as an analytic and democratic practice" (<http://www.academia.edu/231400>)
- Van der Helm, R.(2009), "The vision phenomenon: Towards a theoretical underpinning of visions of the future and the process of envisioning", *Futures*, 41(2), pp. 96-104.
- Van Loon, J.(2002) Risk and Technological Culture. Routledge.
- Vesely, W. & Rasmuson, D.(1984) "Uncertainties in Nuclear Probabilistic Risk Analyses," Risk Analysis, 4/4, pp. 313-322.

- Wächter, P. et al.(2012), "Towards a sustainable spatial organization of the energy system: Backcasting experiences from Austria", *Sustainability*, 4(2), pp. 193-209.
- Wangel, J.(2011), "Exploring social structures and agency in backcasting studies for sustainable development". *Technological Forecasting and Social Change*, 78(5), pp. 872-882.
- Zhang, J. Y., Marris, C. and Rose N.(2011), The Transnational Governance of Synthetic Biology: Scientific Uncertainty, Cross-borderness and the 'Art' of Governance, BIOS Working paper no.4, BIOS.
- Zucchelli, E., Jones, A. M., and Rice, N.(2010), The evaluation of health policies through microsimulation methods, Health, Econometrics and Data Group (HEDG) Working Papers, 10(03).

(온라인 자료)

- 강나현(2016.8.15.), 「오래 일하고 덜 버는 한국, 아직도 장기간 노동 2위」, 『JTBC 뉴스』, news.jtbc.joins.com(2016.10.19.)
- 김병완(2014.4.17.), 지속가능한 농촌 시스템 혁신 사례 - '생태도시 담양' 에코 프로젝트 12년의 경험과 과제, 『행복한 농촌 만들기 제2차 대토론회』, 과학기술정책연구원.
- 김은정(2004.5.28.), 「도시계획에서 건강도시의 의미와 경험」, 『서울대 보건대학원 보건정책관리 세미나』
- 김재중(2013.1.27.), 「국토부, 환경부 반대에도 댐 4곳 신설 강행」, 『경향신문』, http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201301272205305&code=940701(2016.10.21.)
- 남정호(2013.12.15.), 「생명 살리며 돈도 벌자는 게 생명자본주의」, 『중앙일보』, <http://news.joins.com/article/13396902>(2016.10.21.)
- 디지털뉴스부(2014.7.8.), 「위협사회 울리히 벡 교수가 본 한국사회」, 『한국일보』, <http://bit.ly/2du3s0G>(2016.10.19.)
- 박종식(2010.1.12.). 「지역균형발전 50년 고민, 몇달새 송두리째 날려」, 『한겨레』, http://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/398375.html(2016.10.19.)
- 석대건(2016.9.19.), "O2O, 사회적경제의 새로운 솔루션", BENEFIT, <http://www.benefit.is/18246>(2016.12.6.)

- 안희민(2016.6.4.), 「환경부 경유차 탄소세 도입 실패?」, 『에너지경제』,
<http://www.ekn.kr/news/article.html?no=221000>(2016.10.21.)
- 이규호(2014.12.9.) 「슬럼, 지구를 뒤덮다」, 『서울대저널』,
http://www.snujn.com/?mid=news&category=113&m=1&document_srl=10371(2016.10.19.)
- 조상진(2011.8.29.) 「화요인터뷰 퍼머컬처학교 교장 임경수 박사 “불확실성의 시대, 농촌에 희망이 있습니다”」, 『전북일보』, <http://bit.ly/2ec6NWc>(2016.10.19.)
- 최윤필(2015.4.11.), 「자연 그대로지만 정교하게...영속적 농업 희망 일구다」, 『한국일보』,
<http://www.hankookilbo.com/v/d3f2f18b28df49318fa24c69fc7cfe87>(2016.10.19.)
- 최영창(2015.11.3.), 「한국 발전 모델은 小康強中國」, 『문화일보』,
<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=021&aid=0000126889>(2016.10.19.)
- 통계청 보도자료(2011.12.7.), 「장래인구추계: 2010년~2060년」.
- 국무조정실 온실가스종합정보센터, http://www.gir.go.kr/home/index.do?menuId=22#biz_con5
- 국회입법조사처, <http://www.nars.go.kr>
- 마이크로데이터 서비스시스템(MDIS) 홈페이지, <http://mdis.kostat.go.kr>
- 와글 웹사이트, <https://medium.com/wagl-art>
- 자연과생태, 「한국식물생태보감1 : 생태용어사전」,
<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2431070&cid=42526&categoryId=51378>
- 재정통계, <http://stat.nabo.go.kr>
- 지속가능발전포털, http://ncsd.go.kr/app/sub02/20_tab2.do
- 한국노동패널 사이트, <https://www.kli.re.kr>
- 한국복지패널 사이트, <https://www.koweps.re.kr>
- 한국의료패널 사이트, <https://www.khp.re.kr>
- 한국재정패널 사이트, <http://panel.kipf.re.kr>
- 한국미디어패널 사이트, <http://stat.kisdi.re.kr>
- 행정자치부, 「주민등록 인구통계」, 2016년 9월 통계청 자료,
<http://rcps.egov.go.kr:8081/ageStat.do?command=month>

Benz F015 Concept Car, https://www.youtube.com/watch?v=_cVN1yMJgWs , BMW New Vision 100 <https://www.youtube.com/watch?v=0DS9PY6iaxE>

Future Elderly Model(FEM), University of Southern California Leonard D. Schaeffer Center for Health Policy & Economics, <http://healthpolicy.usc.edu>

KISDISTAT, <http://stat.kisdi.re.kr>

KISTEP Foresight 미래예측 <https://foresight.kistep.re.kr>

Web of Science DB, <https://webofknowledge.com>

Wikipedia, <http://en.wikipedia.org>

WIPO statistics database(<http://www.wipo.int/>)

OECD.Stat, <http://stats.oecd.org>

The OTA Legacy, <https://www.princeton.edu/~ota>

(인터뷰 자료)

김병완(2016.1.29.), 탐방인터뷰.

정민철·이변영·이동호(2016.3.24.), 탐방인터뷰.

홍순명(2016.3.25.), 탐방인터뷰.

부 록

1. 선호미래 비전화 - 전문가 의견 조사서

선호미래 비저닝(Visioning) 전문가 의견조사

2013년부터 2015년까지 서울과 5대 광역시(인천, 대전, 대구, 부산, 광주)에 거주하는 20~50대를 대상으로 선호하는 미래상(像)을 조사⁹³⁾한 결과, 조사 응답자의 40%가 ‘붕괴와 새로운 시작’이라는 미래 이미지를 선호하는 것으로 나타났습니다.

(2013년 ~ 2015년 동안 20명 안팎의 시민들과 3시간 이상 미래에 대해 집중 토론하는 워크숍을 전국적으로 48회 개최. 이 워크숍에 참여한 시민들이 가장 많이 선택한 미래 시나리오는 ‘붕괴와 새로운 시작(40%)’. 그 뒤로는 ‘경제의 계속성장(28%)’, ‘과학기술의 급변에 따른 변형사회(19%)’, ‘소비주의의 대안으로 보존사회(13%)’ 순).

붕괴와 새로운 시작을 선호미래상으로 선택한 시민들은 계층화, 획일화된 사회를 떠나 인간의 존엄성과 다양한 가치가 인정되는 사회, 경제개발 중심의 성장보다 무너진 공동체의 복원과 환경보전도 함께 중시하는 성장, 효율성과 전문성을 넘어 공정성과 투명성이 더욱 중시되는 사회, 경쟁중심주의보다 나눔이나 느낌, 안전을 고려하는 사회를 이제는 우리 사회가 추구해야 한다고 말했습니다(아래 표 참조).

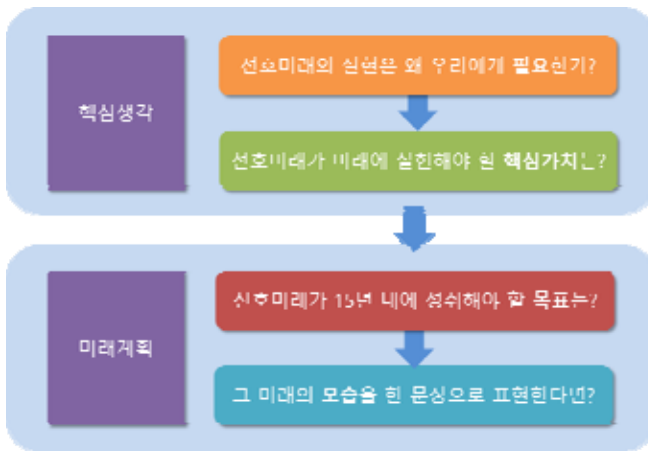
93) 박성원·황윤하(2013), 「한국인의 미래인식과 미래 적응력 측정」, 과학기술정책연구원; 박성원 외(2014), 「한국인의 미래 인식, 사회분위기, 미래 적응력 조사(2차년도)」, 과학기술정책연구원; 박성원 외(2015), 「한국인의 미래 인식, 사회분위기, 미래 적응력 조사(3차년도)」, 과학기술정책연구원.

<표> 시민들의 ‘붕괴와 새로운 시작’ 시나리오 선호 이유와 기대하는 내용

혁신이 필요한 현재의 문제	새롭게 시작할 선호 미래에서 기대하는 내용
계층화, 획일화	인간의 존엄성 추구, 다양한 가치 인정
경제성장의 압박, 경쟁 스트레스	행복지수 도입, 포용적 사회, 나눔과 느림의 미학
도시화, 개발중심주의	공동체 복원, 환경 친화적 공생
위험사회	낮은 범죄율, 사회 안전성
정치권 불신, 부패	시민 참여의 적극적·직접적 정치구조

위와 같이 사회구성원이 선호하는 미래를 발견한 뒤, 우리는 이 미래상이 우리 사회에서 실행 가능하도록 다음의 과정을 진행하고 있습니다: **비전 작업(2016년) → 비전 실현을 위한 우선추진 전략 도출(2017년) → 전략별 실행과 모니터링을 통한 개선(2018년 이후)**. 이번 전문가 의견 수렴을 통해 저희가 얻고 싶은 것은 위에서 제시된 국민의 선호미래상을 사회적 비전으로 바꿀 수 있는 아이디어입니다. 아래 비전화 작업의 프로세스를 참고하셔서 제기된 질문에 답해주시면 저희 연구에 많은 도움이 되겠습니다. 답변은 무기명으로 활용되며, 연구 외의 목적으로 사용되지 않고, 외부에 유출되지 않음을 알려드립니다.

[그림] 선호미래 비전설정 프로세스



다음은 비전화 작업을 위한 질문들입니다.

1. 다음은 ‘붕괴와 새로운 시작’이라는 선호미래 실현이 왜 우리 사회에 필요한지를 조사하는 문항입니다.

- 1-1. 위 선호미래가 실현되면 누가 가장 혜택을 볼까요?

(답변을 구체적으로 써주십시오. 예: 어떤 일을 하는 사람들이, 어떤 계층이, 어떤 장애나 문제를 갖고 있는 사람들이 어떤 이유 때문에 혜택을 볼 것이다)

- 1-2. 이 미래사회에서 사람들이 돈을 버는 방법은 지금과 어떻게 다를까요?

(예: 이 미래에선 새로이 어떤 직업이나 어떤 비즈니스가 생겨나 이와 관련이 있는 어떠한 사람들이 어떤 기술을 활용해 부(富)를 창출할 것이다)

- 1-3. 위의 선호미래가 실현되면 어떤 면에서 지금의 우리사회보다 살기 좋은 곳이 될까요?

(예: 어떤 것이 실현되었기 때문에 더 행복하다, 더 많은 성장의 기회가 더 많은 사람들에게 주어질 것이다, 더 여유로울 것이다, 더 효율적이다 등)

1-4. 귀하께서는 위의 3가지 문항을 통해 선호미래의 필요성에 대해 구체적으로 언급 해주셨습니다. 이런 사회가 미래에 꼭 실현될 것이라는 점을 귀하는 어떻게 확신 하십니까.

(예. 우리 사회는 이런 경쟁력, 사람, 경험, 리더십, 기술 등이 있고 실제 이런 점 들이 작동할 확률이 높아 실현성이 높다고 생각한다는 등)

2. 다음은 ‘붕괴와 새로운 시작’이라는 선호미래가 앞으로 실현해야 할 핵심 가치를 조 사하는 문항입니다.

2-1. 이 미래사회를 실현시키려면 현재 우리가 중요하게 생각하는 공공의 가치 중에 어떤 가치를 더욱 중요하게 생각해야 할까요? 아래 표에 제시된 공공가치 중 가 장 중요하다고 생각하시는 가치 3가지를 선택해주세요.

경쟁		시민참여		미래세대		친밀감	
공개성 (투명성)		신뢰		공정성		지속가능성	
형평성		소수자보호		책임성		효율성	
자비		시민의 자유		시민의 재산권 보호		대화/소통	
전문성		다양성		위기대응성		사회통합	
합법성 (적법절차)		고객지향성		사회안정성		윤리 (청렴성)	
혁신		협력		이익의 균형		인간의 존엄성	

2-2. 귀하가 위에서 선택하신 가치를 현재 우리 사회에서 누구와 협력해서 실현할 수 있다고 보십니까?

(예. 어떤 직업을 갖고 있는 사람들, 어떤 계층, 어떤 능력이나 기술을 갖고 있는 사람들, 어떤 문제에 심각성을 공감하는 사람들과 협력하면 그 가치가 실현되는 사회를 만들 수 있다는 등)

2-3. 우리(한국 사회)가 실현할 선호미래에 대해 주변 국가들(미국, 일본, 중국, 유럽 등)이 위협적으로 느끼지 않고 반긴다면 그 이유는 무엇 때문이라고 생각하십니까?

2-4. 좋은 시절이든 나쁜 시절이든 우리(한국 사회)가 잃어버리면 안 되는 가치는 무엇입니까? 아래 표에 제시된 공공가치 중에 선택해주십시오. 만약 표에 제시되어 있지 않다면 자유롭게 써주십시오.

경쟁		시민참여		미래세대		친밀감	
공개성 (투명성)		신뢰		공정성		지속가능성	
형평성		소수자보호		책임성		효율성	
자비		시민의 자유		시민의 재산권 보호		대화/소통	
전문성		다양성		위기대응성		사회통합	
합법성 (적법절차)		고객지향성		사회안정성		윤리 (청렴성)	
혁신		협력		이익의 균형		인간의 존엄성	

3. 다음은 우리에게 꼭 필요하고, 가치도 있는 위의 선호미래를 실현하기 위해 **앞으로 15년 안(2030년)에 달성해야 할 목표**를 조사하는 문항입니다.

3-1. 선호미래를 실현시킬 사람들과 지금부터 3년 안에 어떤 일부터 해야 할까요?
(과학기술, 노동, 교육, 의료, 정치행정, 문화 등의 분야에서 우리가 할 수 있는/해야 하는 것들을 써주십시오.)

3-2. 위의 선호미래 실현에 긍정적/부정적 영향을 줄 거대한 변화의 흐름은 무엇일까요? (과학기술, 노동, 교육, 의료, 정치행정, 문화 등의 분야에서 써주십시오)

3-3. 위에서 언급하신 커다란 변화를 예상해볼 때, 앞으로 10년 안에 선호미래를 실현시킬 사람들과 어떤 목표를 성취해야 할까요?

- 1) 긍정적인 변화를 예상하신다면 그 변화의 내용을 적어주시고, 이 변화를 각 분야별(과학기술, 노동, 교육, 의료, 정치행정, 문화 등)로 어떻게 활용해, 어떠한 목표를 성취해야 우리에게 꼭 필요한 선호미래를 실현시킬 수 있을지 써주십시오.
- 2) 부정적인 변화를 예상하신다면 그 변화를 막거나 피할 수 있는 목표를 써주십시오.

- 3-4. 선호미래의 실현을 통해 주변국이나 세계의 발전에 기여하려면 앞으로 15년 안에 어떤 목표를 성취해야 할까요? (과학기술, 노동, 교육, 의료, 정치행정, 문화 등의 분야에서 써주십시오.)

4. 다음은 **선호미래의 모습**을 조사하기 위한 항목입니다.

우리가 꿈꾸는, 우리에게 꼭 필요한, 가치도 있는 선호미래(위에서 언급한 내용을 충족하는)가 현실로 나타났을 때, 귀하께서는 어떤 곳에서, 누구와, 어떤 일을 하면서 삶과 일을 즐기고 있을지, 간략하게 한 두 줄의 문장으로 써주십시오.

- 대단히 감사합니다! -

2. 선호미래 비전화 - 해외 전문가 의견 조사서(일본어)

■ 韓國人が好む（選好する、desirable）未来を未来ワークショップっていう形で調査した結果、20代～50代にわたる回答者の40%が“崩壊と新しいスタート”っていう未来像を好むことが分かりました。その理由をまとめると以下の表のようです。この結果に対する平川さんの全般的な意見がお聞きしたいです。

革新が必要な 現代の問題	韓國人が好む未来の 新しいスタートポイント
競争深化、画一化	人間の尊厳性追求、多様な価値を認める
経済成長のプレッシャー、 競争のストレス	幸福指数を取り入れる、包容的社会、 分かち合いとスローの美学
都市化、開発中心主義	共同体の復元、環境親和的共生
危険社会	低い犯罪率、社会安全性
政界への不信、腐敗	積極的、直接的に市民が参加する政治構造

我々は人々が好む未来像が実行できるようにビジョンを立とうとしています。小商いって
いう社会デザインをなさった平川さんに未来社会のビジョンになれるアイデアをお聞きし
たくて、いくつかの質問をお願いいたします。

1. 以上の“崩壊と新しいスタート”っていう未来がなぜ我々の社会に必要なのかに対する
質問です。
 - 1-1. “崩壊と新しいスタート”が実現できたら誰が恵みを受けられますか。（たとえば、ど
ういう仕事をする人が、どういう障害や問題を持ってる人たちがどういう理由でよ
くなれるかを具体的にお書きください）

1-2. この未来社会でお金をもうける方法は今とどういふに違うと思いますか。(たとえば、この未来ではどういう新しい職業やビジネスができて、これに関するどういふ人たちがどういふ技術を使ってお金をもうけるはずだ)

1-3. この未来が実現すると今の社会よりどこが住みやすくなりますか。(たとえば、何々が実現したのでより幸せになる、より多い機会は与えられるのができるはず、もっと余裕になる)

1-4. この未来が実現できると確信できる部分はどこですか。(たとえば、我々の社会はこいういふ人、リーダーシップ、競争力があって実現できる可能性が高い)

2. “崩壊と新しいスタート”っていう未来がこれから実現すべき確信価値に 対する質問です。

2-1. この未来社会を実現するためには現在我々が考える公的価値の中で、どんな価値をもっと大事にすべきですか。以下の表に提示した 公的価値の中で一番大事だと思う価値を 3つを選んでください。

競争		市民参加		未来世代		親しみ	
透明性		信頼		公正性		持続可能性 (sustainability)	
公平性		少数者保護		責任感		効率性	
慈悲		市民の自由		市民の 財産権保護		会話・疎通	
専門性		多様性		危機対応性		社会統合	
合法性		顧客志向性		社会安定性		清廉・倫理	
革新		協力		利益の均衡		人間の 尊厳性	

2-2. 以上の表で選んだ価値を現在の誰と協力して実現できると思いますか。(たとえば、
どういふ職業、階層、能力、技術を持ってる人、どういふ問題に共感してる人)

2-3. この未来の実現を周りの国が恐れずにうれしく思うなら、その理由は何だと思いませんか。

2-4. いい時代、悪い時代に関係なく我々が守らなきゃならない価値は何だと思いませんか。

以下の表に提示した 公的価値の中で一番大事だと思う価値を 選んでください。もし、ないなら自由にお書きください。

競争		市民参加		未来世代		親しみ	
透明性		信頼		公正性		持続可能性 (sustainability)	
公平性		少数者保護		責任感		効率性	
慈悲		市民の自由		市民の 財産権保護		会話・疎通	
専門性		多様性		危機対応性		社会統合	
合法性		顧客志向性		社会安定性		清廉・倫理	
革新		協力		利益の均衡		人間の 尊厳性	

3. “崩壊と新しいスタート”を実現するためこれから15年以内に達成する目標に対する質問です。

3-1. 今から3年以内に何から始まらなきゃならないですか。(科学技術、労働、教育、医療、政治行政の分野で我々ができる、しなければならないことをお書きください。)

3-2. この未来実現に影響(肯定的、否定的含め)を受ける強大な変化の流れは何ですか。(科学技術、労働、教育、医療、政治行政の分野で お書きください。)

3-3. 3-2でおっしゃった大きい変化を予想すると、これから10年以内に“崩壊と新しいスタート”を実現する人とどういう目標を達成すべきですか。

- 1) 肯定的な変化を予想するなら、その変化の内容を書いて、この変化を 科学技術、労働、教育、医療、政治行政の分野でどうやって活用すべきかをお書きください。
- 2) 否定的な変化を予想するなら、その変化を避ける、あるいは止める方法や目標をお書きください。

3-4. “崩壊と新しいスタート”の実現で世界の発展に寄与するとこれから15年以内に
どういう目標を達成すべきですか。(科学技術、労働、教育、医療、政治行政の分野
で お書きください。)

4. “崩壊と新しいスタート”の未来の様子に対する質問です。

1, 2, 3の質問でおっしゃった通り、我々が好む、必要な、価値がある未来が実現で
きたとき、平川さんはどんなところで、誰と、どんな仕事をしながら仕事と人生を楽しんで
いますか。1, 2つの文章でお書きください。

一どうもありがとうございます。

Summary

[Title] Science and Technology Based Foresight Analysis for National Development VIII

· **Project Leader: Byeongwon Park**

· **Participants: Jiyoung Suh · Sungho Lee · Sungju Hong · Seongwon Park ·
Junghyun Yoon · Sumin Choi · Seunghee Oh · Sula Jin ·
Sunji Kim · Hyunjung Park · Eunhee Kim**

We are living in VUCA(vulnerable, uncertain, complex and ambiguous) World. The rate of technological development is accelerating. The geopolitical landscape faces tectonic shift such as refugees in Europe, BREXIT, Trump and China. The global productivity increase is slowing down. The environment continue to deteriorate. There are just few examples of trends and signals which may lead us to un-precedent situation.

The fate of future will totally depend on how we think about and what we do now. As the rate of change is fast and no time to decide wisely, we should see farther away in order to response in time. If we drive the car in the speed of 200 km/h, we should turn on the high beam to see what happens in the horizon. It is the reason why many national government, international organization actively involve the foresight activities.

Foresight is not familiar concept in decision making system in Korea. It is mainly due to our surprising success during the last half century after the Korean War. The many of problems were already known from the experience of the advanced countries and Korea successfully solved them in their own way. But the situation is changed. It becomes upside-down. Korea now faces the similar future and challenging issues and there is bench-making cases anymore. Korea should identify the issues critically, formulate the problem systematically and design the

alternative creatively.

STEPI Center for Strategic Foresight(CSF) intends to fill the gaps in the area of policy research in which forward-looking perspective is lacking. We are asked to research and provide the insights and methodology to solve the complex problems. CSF tries to identify key future issues that Korea is likely to face in future society

CSF has been developing the proactive policy alternatives for the past eight years, following the mid and long-term research road map. CSF research area could be categorized into four. Firstly we are trying to be an international think-tank of future strategies and policies that sets a standard in global foresight. Secondly, we Identify joint issues for problem solving and breakthrough in the global level. Thirdly, we develop and apply not only advanced foresight methodologies but expanding foundations for foresight. Lastly, we established a future strategy and policy research platform to strengthen future-ready capabilities in overall society; developing and verifying policy application tools for the strategic use of foresight for refining and internalizing the state-level platform for foresight strategies and to Increase future strategy and policy research outcomes' contribution to policy. CSF focused on strengthening policy connection for the use of strategic foresight and conducting international joint research on issues in Korea; local and international networking and system building to distribute the outcomes of research. For the purpose of promote proactive future readiness, we try to build new foresight methods and perform future strategy research programs. We are concentrated on improving internal research capabilities and strengthen linkage to policy to ensure the effectiveness of research.

In this year, CSF examines the impact of the emerging technology will have on society, politics, economics, and human lives. 'Technological Assesment in the Uncertain Age: Searching for New Methods and Application', 'Assessing Individuals' Perceptions of Social Mood and Their Adaptability to the Future, 'Micro-Simulation Methodology', 'Foresight Case Mapping' are our key subjects in methodological perspectives.

Networking is other key activity area of CSF. We try to connect foresight networks of experts in global as well as national level. 'TA International Expert

Seminar' is a kind of international foresight symposium focusing on the effect of S&T on the social environments. 'Sejong Research Forum for Future and Strategy' is a interdisciplinary expert forum which is held every two months dealing with uncertain issues under Korean context. The forum was launched two years ago when STEPI moved down to Sejong City. It is the right center where national research council for social science and economics, National S&T council and other regional think tanks. Several key issues has been discussed utilizing design-thinking methods.

In addition, we tried to build horizon scanning system by utilizing the commercial program called 'Shaping Tomorrow'. It is platform to search and analyze the emerging issues. STEPI CSF Foresight toolkit is another key output for scenario building. It will help many stake holders to internalize the foresight culture through hands-on activities such as vision-building workshop.

Finally, the STEPI CSF publishes a quarterly magazine, 'Future Horizon', to provide the latest future issues, trends and future-related information and insight. It facilitates future-oriented communication between experts and the general publics. STEPI Foresight web site is another channel to the publics updating regularly on key issues and trends. It provides space to constantly analyze and communicate the emerging trends. Recently our center developed the Smart Conference Apps for Android and iOS to offer services on various media.

Foresight becomes more essential part for policy making process. Our foresight research will continue to provide the foundation for designing of future-oriented policy alternatives. It is sure to facilitate dialogue among the stake holders.

Contents

Executive Summary	i
--------------------------------	----------

PART 1. Overview of STEPI Foresight Activity

Chapter 1. Introduction	3
1. Background and Rationale of the Study	3
2. Research Framework and Scope	5
3. Contents of the Study	10

PART 2. Building Knowledge Base of Foresight Analysis

Chapter 2. Use of Foresight Analysis System	19
1. Concepts and Key Functions of ‘Shaping Tomorrow’	20
2. Analysis of Global Issues and Their Application	34
3. Results and Implications	42
Chapter 3. Foresight Toolkit for Scenario Building	44
1. Developing a Manual for Foresight Analysis Scenario Workshops	44
2. Designing Future Scenarios Using Foresight Cards	58
3. Details of STEPI Foresight Cards	64
4. Manual for Operating ‘World Cafe’ Using Foresight Cards	134

PART 3. Foresight Analysis Methods and Application

Chapter 4. Technological Assessment(TA) in the Age of Uncertainty: Searching for New Methods and Applications	141
1. History of Technological Impact Assessment	141
2. TA in the Age of Uncertainty and Its Challenges	153
3. Technology Advancement and Change in Security Issues	179
4. Impact of IT Development on the Security of Key Social Infrastructure	190

5. Summary	239
Chapter 5. Science and Technology Policy Research to Realize Future Preferred by Koreans	245
1. Background and Rationale of the Study	245
2. Research Questions and Method	260
3. Future and Vision Preferred by Koreans	269
4. Social Conditions Required for Realizing Vision	292
5. Science and Technology Policy to Support Preferred Future	319
6. Summary	330
Chapter 6. Micro-Simulation Methodology	333
1. Overview of the Methodology	333
2. Structure and Tools of the Methodology	340
3. Application of the Methodology to Healthcare Policy in Developed Country	345
4. Application of the Methodology to Forecast Media Usage Behavior in Korea	364
5. Summary and Implications	370
Chapter 7. Foresight Analysis Mapping	379
1. Background and Framework of Foresight Analysis Mapping in Korea	379
2. Foresight Analysis Mapping in Korea	384
 PART 4. Knowledge Dissemination and Joint Research Activities	
Chapter 8. Knowledge Sharing and Social Dissemination of Foresight Analysis	405
1. Publication of Research Results for Experts and the Public	405
2. Offering Up-to-Date Information Using Online Media	416
Chapter 9. Promoting International Joint Research and Building Knowledge Networks	431
1. International Joint Research Programs	431
2. Networks of Foresight Analysis Experts	448

PART 4. Conclusion

Chapter 10. Conclusion and Next Steps 477

 1. Conclusion 477

 2. Nest Steps 484

References 485

Appendix 503

Summary 515

Contents 519

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물관매센터 총판 ----- (02-394-0337)